А. М. Половко, С. В. Гуров

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ

Критерии и показатели надежности технических и информационных систем

Методы анализа и синтеза сложных систем

Способы обеспечения и повышения надежности, оценка их эффективности

Научные методы эксплуатации технических систем

Надежность и риск

Абсолютно надежные системы

А. М. Половко
С. В. Гуров

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ

Издание 2-е, переработанное и дополненное

Рекомендовано УМО вузов
по университетскому политехническому образованию
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 230100 (654600)
«Информатика и вычислительная техника»

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»
2006

УДК 681.3.06+519.6(075.8)
ББК 32.973я73
П52

Половко А. М., Гуров С. В.

П52 Основы теории надежности. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. — 704 с.: ил.

ISBN 5-94157-541-6

Теория надежности излагается как наука и учебная дисциплина. Содержатся критерии, методы анализа и синтеза технических и информационных систем, методы обеспечения и повышения их надежности, научные методы эксплуатации. Рассматриваются невосстанавливаемые и восстанавливаемые, нерезервированные и резервированные системы длительного и короткого времени существования. Описаны методы анализа надежности технических и информационных систем при произвольных законах распределения времени отказа и восстановления. Предлагается ряд методов, неизвестных ранее в теории надежности. Практическая реализация методов приводится в пособии "Основы теории надежности. Практикум", дополняющем данную книгу.

Для ученых, инженеров, аспирантов и студентов технических вузов

УДК 681.3.06+519.6(075.8)
ББК 32.973я73

Группа подготовки издания:

Главный редактор	*Екатерина Кондукова*
Зам. главного редактора	*Людмила Еремеевская*
Зав. редакцией	*Григорий Добин*
Редактор	*Нина Седых*
Компьютерная верстка	*Ольги Сергиенко*
Корректор	*Зинаида Дмитриева*
Дизайн обложки	*Инны Тачиной*
Зав. производством	*Николай Тверских*

Рецензенты:

Смагин В. А., заслуженный деятель науки РФ, д. т. н.,
профессор кафедры "Эксплуатация автоматизированных систем управления"
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского

Богатырев В. А., д. т. н., профессор кафедры вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики

Андреев А. М., к. т. н., доцент кафедры "Компьютерные системы и сети"
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 15.02.06.
Формат 70×100$^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл. печ. л. 56,76.
Тираж 3000 экз. Заказ № 3094
"БХВ-Петербург", 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, 5Б.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию
№ 77.99.02.953.Д.006421.11.04 от 11.11.2004 г. выдано Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП "Типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 5-94157-541-6

© Половко А. М., Гуров С. В., 2006
© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **13**

Надежность техники и ее теория 13
Особенности книги 14
Для кого эта книга 15

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ **17**

1.1. Теория надежности как наука и научная дисциплина 17
1.2. Определение понятия "надежность" 19
1.3. Понятие "отказ". Классификация и характеристики отказов 20
1.4. Надежность и сохраняемость 22
1.5. Терминология теории надежности 22
1.6. Классификация технических систем 26

ГЛАВА 2. КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ. ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДО ОТКАЗА **29**

2.1. Что такое критерий и показатель надежности 29
2.2. Критерии надежности невосстанавливаемых систем 30
2.2.1. Вероятность безотказной работы 31
2.2.2. Плотность распределения времени безотказной работы (частота отказов) 32
2.2.3. Интенсивность отказов 32
2.2.4. Среднее время безотказной работы 34
2.3. Критерии надежности восстанавливаемых систем 37
2.3.1. Среднее время работы между отказами и среднее время восстановления 38
2.3.2. Параметр потока отказов 38
2.3.3. Функция готовности и функция простоя 40
2.4. Законы распределения времени до отказа, наиболее часто используемые в теории надежности 41
2.5. Преобразование Лапласа 50
2.6. Специальные показатели надежности элементов и систем 52
2.6.1. Показатели надежности элемента 52
2.6.2. Стационарные значения показателей надежности элемента 61
2.6.3. Показатели надежности невосстанавливаемой и восстанавливаемой техники 63
2.6.4. Основное уравнение функционирования системы 64

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 68

3.1. Научное обоснование критериев и показателей надежности 69
3.2. Разработка моделей функционирования сложной системы 71
3.3. Методы анализа надежности технических систем 73
3.3.1. Обзор существующих методов расчета надежности сложных систем 73
3.3.2. Причины неэкспоненциальности случайных параметров, отказов и восстановлений технических систем 77
3.3.3. Зависимость показателей надежности от законов распределения и дисциплины восстановления элементов 80
3.3.4. Критичное влияние произвольных распределений отказов и восстановлений на нестационарные показатели надежности 84
3.3.5. Методы и проблемы расчета надежности систем с большим числом состояний 88
3.3.6. Проблемы расчета надежности реконфигурируемых систем 89
3.4. Проблемы создания высоконадежных систем 91
3.4.1. Основная проблема надежности технических систем 91
3.4.2. Технические проблемы обеспечения надежности сложных систем 93
3.5. Краткие замечания, касающиеся проблем анализа надежности систем 96

ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ В СМЫСЛЕ ИХ НАДЕЖНОСТИ 98

4.1. Общая модель надежности технического элемента 98
4.2. Общая модель надежности систем в терминах интегральных уравнений 103
4.2.1. Основные обозначения и допущения 103
4.2.2. Матрица состояний 104
4.2.3. Матрица переходов 106
4.2.4. Выражения для вероятностей состояний и параметров переходов между состояниями 110
4.2.5. Правило составления системы интегральных уравнений 114
4.3. Общая модель функционирования системы в смысле надежности в терминах дифференциальных уравнений в частных производных 116
4.4. Модель надежности стационарного режима 119
4.5. Модели надежности невосстанавливаемых систем 122
4.6. Модели надежности систем при экспоненциальных законах распределения отказов и восстановлений элементов 125

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 132

5.1. Способы описания функционирования технических систем в смысле их надежности 132
5.1.1. Структурная схема системы 133
5.1.2. Функции алгебры логики 134
5.1.3. Матрица состояний системы 136

5.1.4. Граф состояний системы ... 136
5.1.5. Формализованный способ построения графа состояний системы ... 141
5.1.6. Описание функционирования системы с помощью уравнений типа массового обслуживания ... 145
5.1.7. Описание функционирования системы с помощью интегральных уравнений ... 149
5.2. Методы анализа надежности технических систем, основанные на применении теорем теории вероятностей ... 154
5.2.1. Метод перебора гипотез ... 154
5.2.2. Метод, основанный на применении классических теорем теории вероятностей ... 155
5.2.3. Метод минимальных путей и минимальных сечений ... 158
5.3. Логико-вероятностные методы анализа надежности ... 161
5.3.1. Сущность логико-вероятностных методов ... 161
5.3.2. Метод кратчайших путей и минимальных сечений ... 164
5.3.3. Алгоритм разрезания ... 167
5.3.4. Алгоритм ортогонализации ... 170
5.4. Топологические методы анализа надежности ... 173
5.4.1. Определение вероятностей состояний системы ... 174
5.4.2. Определение финальных вероятностей состояний системы ... 181
5.4.3. Определение вероятности попадания системы в *i*-е состояние в течение времени *t* ... 184
5.4.4. Определение количественных характеристик надежности по графу состояний ... 186
5.4.5. Определение количественных характеристик надежности систем, описываемых многосвязными графами ... 195
Разложение графа на деревья ... 195
Преобразование сложного многосвязного графа в совокупность простых графов ... 195
Вычисление вероятностей состояний, соответствующих узлам простых графов ... 196
Вычисление вероятностей состояний исходной системы ... 197
Непосредственное вычисление стационарных показателей надежности ... 201
5.5. Методы, основанные на теории марковских процессов ... 206
5.5.1. Однородный марковский процесс ... 206
5.5.2. Инженерная методика расчета показателей надежности ... 210
5.5.3. Пример расчета показателей надежности методом марковских процессов ... 213
5.5.4. Особенности анализа надежности систем при законах распределения отказов и восстановлений, отличных от экспоненциального ... 216
5.6. Метод статистического моделирования ... 217
5.6.1. Сущность и обоснование метода статистического моделирования ... 218
5.6.2. Разыгрывание случайных величин ... 220
Разыгрывание дискретной случайной величины ... 222
Разыгрывание непрерывной случайной величины ... 223

Разыгрывание равномерно распределенной случайной величины на многомерном симплексе ... 226
5.6.3. Сравнение метода статистического моделирования с аналитическими методами расчета надежности ... 228

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ ... 241

6.1. Надежность нерезервированной системы ... 241
6.2. Надежность простейших резервированных систем ... 244
6.2.1. Постоянно включенный резерв ... 244
6.2.2. Резервирование с дробной кратностью ... 247
6.2.3. Резерв замещением ... 251
6.2.4. Скользящее резервирование ... 253
6.3. Надежность систем при общем и раздельном резервировании ... 256
6.4. Надежность резервированных систем, защищенных от одного отказа ... 261

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ ... 272

7.1. Анализ надежности восстанавливаемых систем с основным соединением элементов ... 272
7.2. Расчет надежности восстанавливаемых систем с основным соединением элементов и произвольных законах распределения отказов и восстановлений ... 276
7.2.1. Стационарные показатели надежности неизбыточных систем ... 276
7.2.2. Нестационарные показатели надежности неизбыточных систем ... 279
7.3. Расчет резервированных восстанавливаемых систем при экспоненциальных законах распределения отказов и восстановлений ... 286
7.3.1. Общее постоянное резервирование ... 286
7.3.2. Общее резервирование замещением ... 289
7.4. Расчет резервированных восстанавливаемых систем при произвольных законах распределения отказов и восстановлений ... 293
7.4.1. Дублированная система с постоянно включенным резервом ... 293
Прямой приоритет ... 294
Обратный приоритет ... 298
Назначенный приоритет ... 299
Неограниченное восстановление ... 301
7.4.2. Дублированная система с ненагруженным резервом ... 303
Прямой приоритет ... 303
Обратный приоритет ... 306
Назначенный приоритет ... 307
Неограниченное восстановление ... 308

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ... 310

8.1. Приближенные методы анализа надежности ... 310
8.2. Описание функционирования системы графом типа дерева ... 313

8.3. Анализ надежности восстанавливаемой системы по усеченному графу состояний 318
8.4. Метод эквивалентных схем 322
8.5. Системы с дробной кратностью резервирования 325
8.5.1. Системы *m/n* с нагруженным резервом и неограниченным восстановлением 328
Модель функционирования системы 329
Расчетные соотношения для характеристик надежности 332
Исследование конкретных схем 333
8.5.2. Системы *m/n* с нагруженным и ненагруженным резервом и произвольным восстановлением 336
Модели функционирования для нагруженного и ненагруженного резерва (идентичные элементы) 336
Приближенное решение и оценка погрешности 338
Исследование конкретных схем 339
Свойства систем с дробной кратностью резервирования 341
8.5.3. Надежность систем *m/n* при отказе группы смежных элементов 342
Модель функционирования для системы 1/4 343
Быстрый алгоритм расчета функции готовности 346
8.6. Системы с автоматом контроля и коммутации 349
8.6.1. Невосстанавливаемая система с абсолютно надежным переключателем 350
8.6.2. Невосстанавливаемая система с ненадежным переключателем 355
8.6.3. Анализ восстанавливаемой системы с переключателем 357
8.7. Системы с последействием отказов 361
8.7.1. Система с переменными законами распределения времени безотказной работы 361
8.7.2. Дублированная система с последействием отказов 363
8.7.3. Сравнительный анализ надежности систем с последействием при отсутствии и наличии "памяти" 365
8.7.4. Обобщение результатов на случай любого числа элементов 366
8.8. Анализ надежности системы с учетом неодновременности работы ее элементов 367

ГЛАВА 9. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИКИ 371

9.1. Классификация методов 371
9.2. Методы обеспечения и повышения надежности техники в процессе проектирования 373
9.3. Обеспечение надежности техники в процессе производства и эксплуатации 377
9.4. Свойства структурного резервирования 377
9.4.1. Выигрыш надежности по вероятности отказа 378
9.4.2. Выигрыш надежности по среднему времени безотказной работы 379
9.4.3. Выигрыш надежности по интенсивности отказов 379
9.4.4. Выигрыш надежности по коэффициенту простоя 381
9.4.5. Выигрыш надежности по наработке на отказ 382

9.5. Инвариантность надежности одного класса технических систем к законам распределения отказов и восстановлений 382
9.5.1. Математическое описание системы 383
9.5.2. Оценка надежности восстанавливаемых мажоритарных систем последовательно-параллельной структуры 385
9.6. Влияние резервирования на интенсивность отказов системы 388
9.7. Эффективность восстановления при различных законах распределения 393
9.8. Сравнение надежности системы при общем и раздельном резервированиях 396
9.9. Сравнительный анализ нагрузочного и структурного резервирований 399
9.10. Надежность систем с временной избыточностью 402
9.10.1. Описание функционирования системы с произвольным распределением временной избыточности в терминах интегральных уравнений 402
9.10.2. Распределение суммарных наработок 409
9.10.3. Обесценивающие отказы 411
9.11. Определение функции оперативной готовности системы 412
9.12. Надежность систем из элементов с несколькими состояниями 415

ГЛАВА 10. НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ 417

10.1. Два вида эксплуатации техники 417
10.2. Способы поддержания надежности техники в процессе ее технической эксплуатации 421
10.2.1. Свойства и показатели критичности элементов системы 421
10.2.2. Анализ данных по критичным элементам 423
10.2.3. Планирование восстановления элементов системы 424
10.3. Профилактика и ее эффективность 425
10.4. Анализ надежности техники при наличии системы контроля 433
10.4.1. Надежность аппаратуры контроля с двумя типами отказов 433
10.4.2. Модель надежности системы с периодическим контролем 438
10.4.3. Надежность системы с контролем во время хранения 440
10.5. Оптимизация резервных элементов и ремонтных органов 441
10.5.1. Проблемы оптимального резервирования и ремонта 441
10.5.2. Математическая модель и решение 445
10.5.3. Численные результаты 448

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИКИ ПО ОПЫТНЫМ ДАННЫМ И ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 453

11.1. Оценка надежности техники по опытным данным 453
11.2. Сбор и обработка данных об отказах техники в процессе эксплуатации 455
11.3. Методика анализа надежности систем и их элементов по данным эксплуатации 456

ГЛАВА 12. НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 464

12.1. Фундаментальные понятия теории надежности информационных систем 464
12.2. Критерии надежности информационных систем 466

12.3. Методы анализа надежности информационных систем 467
12.4. Анализ многоканальной системы массового обслуживания с отказами 468
12.5. Готовность многоканальной системы массового обслуживания 479
12.6. Надежность диспетчерского пункта системы управления воздушным движением 483
12.7. Методы расчета моментов распределений в задачах надежности 486
12.7.1. Поглощающие состояния отказа 488
12.7.2. Отражающие состояния отказа 489
12.7.3. Алгоритмы определения моментов распределений для процесса "гибели и размножения" 493
12.7.4. Численная оценка временных показателей надежности процессов "гибели и размножения" 497
12.8. Распределение работ по этапам в дискретных системах 499
12.8.1. Постановка задачи 499
12.8.2. Описание системы графом состояний 501
12.8.3. Математическая модель 502
12.8.4. Распределение времени выполнения работы 503
12.8.5. Среднее время выполнения работы 505
12.9. Расчет надежности систем от программных ошибок на основе двухверсионного программирования 507
12.9.1. Постановка задачи 507
12.9.2. Модель функционирования вычислительной системы с двухверсионным прикладным программным обеспечением 508
12.9.3. Алгоритм решения и показатели надежности ПО 511
12.9.4. Численные результаты 517
12.10. Анализ надежности многофункциональных систем 519
12.10.1. Формулировка задачи 519
12.10.2. Описание работы двухфункциональной системы 522
12.10.3. Решение системы уравнений и оценка коэффициента готовности 525
12.10.4. Численный пример 527
12.11. Анализ эффективности систем управления при многофазном режиме функционирования 529
12.11.1. Модель функционирования системы 530
12.11.2. Критерий эффективности 531
12.11.3. Описание функционирования системы в нормальном режиме эксплуатации 533
12.11.4. Описание модели функционирования системы при возникновении аварийной ситуации 536
12.11.5. Оценка готовности объекта 541
12.11.6. Вопросы технического обслуживания 544
12.11.7. Модель функционирования системы на одном периоде жизненного цикла 545
12.11.8. Анализ системы управления в течение всего жизненного цикла 548
12.11.9. Установление оптимальных сроков проведения профилактических работ и длительности жизненного цикла 549

ГЛАВА 13. НАДЕЖНОСТЬ И РИСК 553

13.1. Определение понятия "риск" 553
13.2. Оценка техногенного риска 554
13.2.1. Риск системы с двумя состояниями 554
13.2.2. Формула техногенного риска 557
13.2.3. Кумулятивный техногенный риск 561
13.2.4. Непосредственное вычисление техногенного риска 562
Нерезервированная неремонтируемая система 563
Нерезервированная ремонтируемая система 565
13.2.5. Асимптотическое поведение функции риска 572
Неремонтируемая система 572
Ремонтируемая система 574
13.3. Полезность системы 576
13.4. Зависимость риска от частоты неблагоприятных событий 580
13.5. Методы снижения риска 583

ГЛАВА 14. АБСОЛЮТНО НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 588

14.1. Понятие "абсолютно надежная система" 588
14.2. Качественные критерии надежности 595
14.2.1. Кратность резервирования системы при общем резервировании с постоянно включенным резервом 598
14.2.2. Кратность резервирования абсолютно надежной системы при общем резервировании замещением 598
14.3. Способы создания абсолютно надежных систем 599
14.3.1. Разработка качественных критериев и их выбор из условий реализации ... 600
14.3.2. Разработка структурной схемы системы 600
14.4. Анализ абсолютно надежных технических систем 601

ГЛАВА 15. ГРАНИЧНЫЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКОНАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ 605

15.1. Класс непараметрических распределений $H(r, s)$ 606
15.2. Свойства распределений из класса $H(r, s)$ 609
15.3. Принадлежность классу $H(r, s)$ некоторых параметрических распределений ... 614
15.4. Двусторонние ограничения для показателей надежности невосстанавливаемых систем в классе $H(r, s)$ 616
15.4.1. Интервальные оценки среднего времени безотказной работы нерезервированной и резервированной систем 616
15.4.2. Интервальные оценки среднего времени безотказной работы для систем с монотонной структурой и элементами из класса $H(r, s)$ 618
15.5. Граничные оценки среднего времени безотказной работы монотонных систем для независимых и однотипных по надежности элементов с функциями распределения из класса $H(r, s)$ 621
15.5.1. Интервальные оценки среднего времени безотказной работы 621
15.5.2. Нерезервированная система 623

15.5.3. Резервированная система с постоянно включенным резервом ... 624
15.5.4. Мажоритарная система *m*/*n* ... 625
15.5.5. Мостиковая система ... 626
15.5.6. Последовательно-параллельная система ... 627
15.6. Некоторые экстремальные задачи при оценке показателей надежности систем ... 628
15.7. Интервальные средние наработки на отказ восстанавливаемой дублированной системы ... 632
15.7.1. Резерв замещением ... 632
15.7.2. Постоянно включенный резерв ... 637
15.7.3. Сравнительная характеристика интервальных средних наработок на отказ дублированной системы с различными типами резервирования ... 639
15.7.4. Интервальные оценки в классе систем с быстрым восстановлением элементов ... 642
15.8. Функция готовности элемента при неполной информации о законах распределения ... 646
15.9. Двусторонние оценки коэффициента оперативной готовности в классе функций ограниченного роста $H(r, s)$ ... 648
15.10. Определение параметров r и s по статистическим данным об отказах ... 650

ГЛАВА 16. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ... 653

16.1. Модель работы программы с изменяющимся распределением времени до проявления ошибки ... 655
16.1.1. Режимы функционирования ПО и их математическое описание ... 655
Отсутствие "памяти" ... 657
Наличие "памяти" ... 659
16.1.2. Временные характеристики эффективности программных средств ... 662
16.1.3. Вероятностные характеристики эффективности ПО ... 665
16.2. Модель чередования интервалов решения задачи и интервалов контроля ... 666
16.2.1. Описание работы системы ... 667
16.2.2. Закон распределения случайной величины σ ... 668
16.2.3. Математическая модель функционирования ... 669
16.2.4. Оценка надежности ПО для стационарного режима ... 671
16.3. Анализ эффективности ПО как системы массового обслуживания ... 674
16.3.1. Описание работы системы ... 674
16.3.2. Отсутствие очереди на обслуживание ... 677
Граф состояний ... 677
Система интегральных уравнений ... 678
Критерий качества системы ... 679
16.3.3. Независимость от предыстории моментов начала решения задачи ... 680
16.4. Учет других особенностей функционирования ПО ... 684

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ... 689

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ... 699

ВВЕДЕНИЕ

Надежность техники и ее теория

Надежность является одним из самых важных показателей современной техники. От нее зависят такие показатели, как качество, эффективность, безопасность, риск, готовность, живучесть. Техника может быть эффективной только при условии, если она имеет высокую надежность.

Надежность техники определяется при ее проектировании и производстве. Чтобы создать техническую систему, удовлетворяющую требованиям надежности, необходимо уметь рассчитать ее надежность в процессе проектирования, знать методы обеспечения высокой надежности и способы их технической реализации. Необходимо также доказать экспериментально, что показатели надежности спроектированной системы не ниже заданных. И это еще не все. Нужно также разработать методы, обеспечивающие высокую безотказность техники в процессе ее эксплуатации. Все это невозможно реализовать, если не владеть основами теории надежности. Ее должен знать инженер, проектирующий технику, инженер-технолог, инженер-эксплуатационщик.

Необходимость знания теории надежности широкому кругу специалистов — одна из особенностей теории надежности как науки и научной дисциплины.

Теория надежности — это наука, изучающая закономерности отказов технических объектов. Она изучает:

- критерии и показатели надежности различных видов технических объектов;
- методы анализа и синтеза техники по критериям надежности;
- методы обеспечения и повышения надежности техники;
- научные методы эксплуатации, обеспечивающие ее эксплуатационную надежность.

Теория надежности является научной дисциплиной, относящейся к числу общетехнических дисциплин. Она изучается во всех технических вузах страны под разными названиями. На основании теории надежности в специаль-

ных технических дисциплинах изучаются вопросы надежности конкретных технических объектов.

Один из законов развития науки гласит: для обеспечения роста производства необходимо, чтобы скорость роста научных исследований опережала скорость роста техники, а скорость роста техники опережала скорость роста производства. Если же роста научных исследований нет, наука о надежности не будет востребована, то техника не будет высоконадежной. Это мы наблюдаем в нашей действительности.

Теория надежности как наука и техническая дисциплина имеет ряд особенностей:

- теория надежности — трудный для изучения предмет. Это объясняется широким использованием математики при изучении теории надежности, в частности таких дисциплин, как теория вероятностей и математическая статистика, решение интегральных, алгебраических и дифференциальных уравнений (с постоянными и переменными коэффициентами, линейных и нелинейных), математическая логика, теория систем массового обслуживания, элементы теории графов, методы статистического моделирования, методы оптимизации и многое другое;
- необходимость применения компьютерных технологий решения практических задач;
- случайный характер отказов и восстановлений. Эта особенность приводит к тому, что любые решения задач надежности имеют вероятностный характер;
- трудность математического моделирования объектов из-за отсутствия достоверных данных о надежности элементов системы, в частности, данных о законах распределения отказов и восстановлений;
- трудность, а во многих случаях невозможность статистических испытаний из-за технических и экономических ограничений;
- сложность современных систем и, как результат, большие размерности уравнений, решение которых во многих случаях невозможно даже при использовании компьютерных технологий.

Эти особенности требуют глубокого изучения теории надежности и серьезных научных исследований в этой области знаний.

Особенности книги

Уникальность книги определяется ее научным содержанием, объемом и методикой изложения теории. Далее излагаются основные особенности книги.

- Основное внимание уделяется вопросам анализа надежности техники при законах распределения отказов и восстановления, отличных от экспоненциального, с использованием математического аппарата интегральных уравнений.
- Наличие большого числа примеров, в которых четко ставится задача и приводятся результаты ее решения. Само решение отсутствует, т. к. оно реализуется с помощью компьютерных технологий по программам авторов, которые в книге не приводятся. Этот недостаток методов расчетов только кажущийся. Вместе с этой книгой издательство "БХВ-Петербург" выпустило вторую нашу книгу "Основы теории надежности. Практикум", в которой описаны компьютерные технологии решения задач надежности.
- Значительное внимание уделяется проблемным вопросам теории и практики надежности, а также изложению методов, которые не публиковались в широкой печати. К таким вопросам относятся следующие:
  - анализ надежности информационных систем *(глава 12)*;
  - надежность и риск *(глава 13)*;
  - абсолютно надежные системы *(глава 14)*;
  - сравнительный анализ эффективности различных методов введения избыточности (структурной, нагрузочной, временной);
  - интервальные оценки показателей надежности систем при неполной информации о законах распределения отказов *(глава 15)*;
  - топологические методы анализа надежности;
  - надежность программного обеспечения *(глава 16)*.

Для кого эта книга

Книга конкретного адресата не имеет. Это не учебник для студентов, не сборник инженерных методов расчета показателей надежности в процессе проектирования техники, не набор инструкций по научным методам эксплуатации техники с целью поддержания ее высокой надежности.

Эта книга для всех, кому нужна теория надежности как наука и научная дисциплина.

Ученый в ней найдет проблемы и задачи, решение которых требует серьезных научных исследований. Научный руководитель и аспирант найдут тематику диссертационных исследований.

Инженер, проектирующий и создающий высоконадежные технические системы, изучит методы обеспечения и повышения надежности, их свойства и

сравнительный анализ, области применения. Инженер по эксплуатации найдет советы по научным методам, обеспечивающим высокую эксплуатационную надежность техники.

Преподаватель и студент получит пособие по теории надежности.

Книга будет полезной также лицам, занимающимся изучением показателей техники, в которых надежность — лишь один из параметров более общего показателя. К таким показателям относятся: качество и эффективность, безопасность и риск, готовность, живучесть и сохраняемость.

Надеемся, что книга будет способствовать созданию высоконадежных объектов техники.

ГЛАВА 1

ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Теория надежности как наука и научная дисциплина

Теория надежности — наука, изучающая закономерности отказов технических систем. Основными *объектами* ее изучения являются:

- критерии надежности технических систем различного назначения;
- методы анализа надежности в процессе проектирования и эксплуатации технических систем;
- методы синтеза технических систем;
- пути обеспечения и повышения надежности техники;
- научные методы эксплуатации техники, обеспечивающие ее высокую надежность.

Особенности этой дисциплины таковы:

- теория надежности — общетехническая дисциплина;
- математическое моделирование — основа изучения дисциплины;
- комплексный характер;
- высокая значимость и глубокая связь с другими техническими предметами;
- трудность моделирования и изучения процессов, протекающих в сложных технических системах (в смысле их надежности).

Рассмотрим более подробно эти особенности.

Процессы, протекающие в сложных технических системах, в смысле их надежности, закономерны и не зависят от вида техники. Это дает возможность

их изучения общими для любых технических средств методами. Разработанные в теории надежности методы анализа, синтеза, способы повышения надежности и научные методы эксплуатации техники являются общими для любых технических систем. Этим определяется общетехнический характер теории надежности и ее научность. Особенности отдельных видов техники изучаются в специальных технических дисциплинах, в которых на основании общей теории решаются конкретные задачи надежности.

Математическое моделирование является основой изучения функционирования сложных систем в смысле их надежности. При этом у исследователя возникают значительные трудности в связи со следующими особенностями решаемых задач:

- случайный характер явлений;
- многокритериальность;
- высокая размерность уравнений;
- многовариантность;
- необходимость обеспечения высокой точности.

Эти особенности требуют применения в процессе моделирования объемного математического аппарата: теории вероятностей и математической статистики, решения алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений, теории графов, интегральных преобразований, вычислительной математики, методов оптимизации, статистического моделирования и др.

Надежность является важнейшим параметром любой технической системы. Она во многом определяет такие характеристики системы, как качество, эффективность, безопасность, живучесть, риск, которые изучаются в специальных предметах. Глубокая связь с этими предметами — еще одна особенность теории надежности как науки.

Теория надежности — дисциплина комплексная. В ее разделы входят предметы, которые могут быть самостоятельными дисциплинами. К ним относятся:

- математическая теория надежности;
- физическая теория надежности ("физика отказов");
- прогнозирование;
- диагностика;
- теория контроля;
- теория восстановления (управление запасами).

Надежность техники зависит от многих факторов; критерии и показатели надежности устанавливаются в зависимости от вида техники и ее применения;

обеспечение надежности в процессе эксплуатации определяется дисциплиной обслуживания, квалификацией обслуживающего персонала, экономическими соображениями. Отсюда ясно, что техника с позиции надежности — это объект системного анализа.

Любая наука развивается из основных понятий и определений. В теории надежности такими понятиями являются "надежность" и "отказ". Сформулируем эти понятия и дадим им научные определения.

1.2. Определение понятия "надежность"

Надежностью называется свойство технического объекта сохранять свои характеристики (параметры) в определенных пределах при данных условиях эксплуатации.

Из этого определения следует, что надежность — понятие объективное, независимое от нашего сознания.

В природе все, что имеет начало, имеет и конец. В течение жизни объект расходует свои ресурсы и, наконец, погибает. Так же происходит и с надежностью. Создается техническое средство с определенным ресурсом. В процессе эксплуатации оно приносит человеку пользу за счет потери этого ресурса. Оно отказывает (болеет), его ремонтируют (лечат). Этот процесс длится до тех пор, пока эксплуатация технического средства целесообразна.

Этот процесс и все, что с ним связано (применительно к техническим средствам), и изучает теория надежности.

В литературе и даже в некоторых стандартах приводятся определения понятия "надежность", существенно отличающиеся по смыслу от сформулированного ранее. Иногда это понятие отождествляется с его численной оценкой: "надежностью называется вероятность безотказной работы системы в течение времени t". Численные показатели не могут быть определениями физических явлений, подобные определения ошибочны.

Часто понятие "надежность" связывают со временем работы технического объекта. Следует иметь в виду, что время — лишь аргумент показателей надежности, такой же, как число элементов системы n, интенсивность отказов элементов. Манипулируя временем, можно прийти к ложным выводам. Вот типичный пример. Имеются две системы, их вероятности безотказной работы имеют значения $P_1(100) = 0{,}95$, $P_2(200) = 0{,}92$. Какая из систем более надежна? Очевидный ответ, что первая, т. к. $P_1 > P_2$, ошибочен. В ответе не учтено, что системы работают разное время. Правильный ответ здесь неизвестен. Ошибочны также определения, в которых понятие "надежность" трактуется как совокупность свойств безотказности, ремонтопригодности, сохраняемо-

сти, долговечности. В подобных определениях содержатся две принципиальные ошибки. Во-первых, безотказность, ремонтопригодность и долговечность не являются физическими свойствами техники. Во-вторых, физическое свойство не может быть совокупностью других физических свойств. Приведенные нами определения понятия "надежность" не научны, их часто называют монтерскими.

1.3. Понятие "отказ". Классификация и характеристики отказов

Отказом называется событие, после возникновения которого характеристики технического объекта (параметры) выходят за допустимые пределы.

Это понятие субъективно, т. к. допуск на параметры объекта устанавливает пользователь. Вот один из примеров. Математическая система Maple имеет в своем составе около 3000 функций. Предположим, что перестала функционировать одна из них, например функция вычисления логарифма действительного числа. Является это отказом компьютера или, вернее, системы Maple или нет? Ответ здесь не однозначный, субъективный.

Отказ — фундаментальное понятие теории надежности. Критерий отказа — отличительный признак или совокупность признаков, согласно которым устанавливается факт возникновения отказа.

По *типу* отказы подразделяются на:

- отказы *функционирования*, при которых прекращается выполнение объектом основных функций (например, поломка зубьев шестерни);
- отказы *параметрические*, при которых параметры объекта изменяются в недопустимых пределах (например, потеря точности измерения напряжения вольтметром).

По своей *природе* отказы могут быть:

- *случайные*, обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками персонала, сбоями системы управления и т. п.;
- *систематические*, обусловленные закономерными явлениями, вызывающими постепенное накопление повреждений: усталость, износ, старение, коррозия материалов и т. п.

Основными признаками классификации отказов являются:

- характер возникновения;
- причина возникновения;
- последствия отказов;

- дальнейшее использование объекта;
- легкость обнаружения;
- время возникновения.

Рассмотрим подробнее каждый из классификационных признаков.

По *характеру возникновения* отказы могут быть внезапные, постепенные и перемежающиеся. *Внезапный* отказ — это отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта. *Постепенный* отказ — отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения характеристик объекта из-за износа и старения материалов. Внезапные отказы обычно проявляются в виде механических повреждений элементов (поломки, пробои изоляции, обрывы и т. п.) и не сопровождаются предварительными видимыми признаками их приближения. Внезапный отказ характеризуется независимостью момента наступления от времени предыдущей работы. *Перемежающимся* называется отказ самоустраняющийся (возникающий/исчезающий). Типичным примером перемежающегося отказа является сбой компьютера.

По *причине возникновения* отказы могут быть конструкционные, производственные и эксплуатационные. *Конструкционный отказ* появляется в результате недостатков и неудачной конструкции объекта. *Производственный отказ* связан с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или нарушения технологии. *Эксплуатационный отказ* вызывается нарушением правил эксплуатации объекта.

По признаку *дальнейшего использования объекта* отказы могут быть полные или частичные. *Полный* отказ исключает возможность работы объекта до его устранения. При возникновении *частичного* отказа объект может частично использоваться.

По признаку *легкости обнаружения* отказы бывают *очевидные* (явные) и *скрытые* (неявные).

По *времени возникновения* отказы подразделяются на *приработочные*, возникающие в начальный период эксплуатации, отказы при *нормальной эксплуатации*, *износовые* отказы, вызванные необратимыми процессами износа деталей, старения материалов и т. п.

Анализ сведений об отказах оборудования при эксплуатации сложных систем показывает, что с течением времени происходит старение элементов и увеличение их отказов, что приводит к значительному росту затрат (материальных, временных, финансовых) ресурсов. Многолетняя практика эксплуатации сложных систем показывает, что важной задачей при поддержании объектов в состоянии работоспособности является организация и проведение технического обслуживания и различных видов ремонтов (восстановлений) элемен-

тов систем. Исключительно важна проблема продления ресурса стареющих систем с учетом критериев надежности и уменьшения техногенного риска.

1.4. Надежность и сохраняемость

Существуют технические объекты, основным режимом функционирования которых является хранение. К таким объектам относятся системы разового использования, например: системы вооружения, системы с малым коэффициентом использования, запасные элементы, приборы, устройства, хранящиеся на складе, и т. п.

Понятие "надежность", сформулированное ранее, в полной мере относится и к таким объектам. Вводится только новое название "сохраняемость".

Сохраняемостью называется свойство технического объекта сохранять свои характеристики (параметры) в процессе хранения.

Из этого определения следует, что понятия "надежность" и "сохраняемость" тождественны. Их отличие лишь в условиях эксплуатации.

Критериями и показателями сохраняемости могут быть все критерии и показатели, применяемые для оценки надежности техники в процессе ее работы. Однако методы анализа надежности и сохраняемости по этим показателям существенно различны.

В процессе хранения техника не работает. В связи с этим основным видом ее отказа является отказ постепенный, возникающий вследствие старения материалов. Время возникновения такого отказа — величина случайная. Получить экспериментальным путем ее распределения чрезвычайно трудно. В связи с этим прогнозировать показатели сохраняемости в процессе проектирования и создания техники вряд ли возможно.

1.5. Терминология теории надежности

Надежность — один из самых важных параметров техники. Ее показатели необходимы для оценки качества техники, ее эффективности, безотказности, живучести, риска. Надежность зависит от многих внешних и внутренних факторов и оценивается многими критериями и показателями. Все это привело к появлению в теории надежности большого числа различных терминов и их определений. Далее приводятся некоторые из них, часто применяемые на практике и в теории.

Элемент — объект (материальный, энергетический, информационный), обладающий рядом свойств, внутреннее строение (содержание) которого значения не имеет.

В теории надежности под элементом понимают элемент, узел, блок, имеющий показатель надежности, самостоятельно учитываемый при расчете показателей надежности системы. Понятия элемента и системы трансформируются в зависимости от решаемой задачи. Например, станок при оценке его надежности рассматривается как система, состоящая из элементов — деталей, механизмов, узлов и т. п. При оценке надежности технологической линии станок является элементом системы.

Система — совокупность связанных между собой элементов, обладающая свойством (назначением, функцией), отличным от свойств отдельных ее элементов.

Практически любой объект с определенной точки зрения может рассматриваться как система. Системой с точки зрения механики являются, например, собранная из стержней стрела крана или труба газопровода. Элементами последней будут ее участки между сварными швами или опорами. Связи в данном случае имеют силовой (энергетический) характер — каждый элемент действует на соседний.

Структура системы — взаимосвязи и взаиморасположение составных частей системы, ее устройство. Расчленение системы на группы элементов может иметь материальную (вещественную), функциональную, алгоритмическую и другую основу. Структура сборного моста состоит из его отдельных, собираемых на месте секций. Грубая структурная схема укажет только эти секции и порядок их соединения. Последнее и есть связи, которые здесь носят силовой характер. Пример функциональной структуры — это деление двигателя внутреннего сгорания на подсистемы питания, смазки, охлаждения, передачи силового момента.

Обычно понятие *структура* связывают с ее графическим отображением. В зависимости от связей между элементами различают следующие виды структур: последовательные, параллельные, с обратной связью, сетевые и иерархические.

Процесс — это набор состояний системы, соответствующий упорядоченному (непрерывному или дискретному) изменению некоторого параметра, определяющего характеристики (свойства) системы.

Процесс изменения системы во времени называется ***динамикой*** системы. Параметрами процесса могут также выступать температура, давление, линейные и угловые координаты и другие физические величины, которые, однако, сами зависят от времени.

Технический объект в процессе функционирования может находиться в различных состояниях, оцениваемых численными показателями. Приведем термины состояния объекта и их оценки.

Исправность — состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией (НТД).

Работоспособность — состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров, установленных НТД.

Основные параметры характеризуют функционирование объекта при выполнении поставленных задач.

Понятие исправности шире, чем понятие работоспособности. Работоспособный объект обязан удовлетворять лишь тем требованиям НТД, выполнение которых обеспечивает нормальное применение объекта по назначению. Таким образом, если объект неработоспособен, то это свидетельствует о его неисправности. С другой стороны, если объект неисправен, то это не означает, что он неработоспособен.

Предельное состояние — состояние объекта, при котором его применение по назначению недопустимо или нецелесообразно. Применение (использование) объекта по назначению прекращается в следующих случаях:

- при неустранимом нарушении безопасности;
- при неустранимом отклонении величин заданных параметров;
- при недопустимом увеличении эксплуатационных расходов.

Для некоторых объектов предельное состояние является последним в его функционировании, т. е. объект снимается с эксплуатации, для других объектов — определенной фазой в эксплуатационном графике, требующей проведения ремонтно-восстановительных работ.

В связи с этим, объекты могут быть:

- *невосстанавливаемые*, для которых работоспособность в случае возникновения отказа не подлежит восстановлению;
- *восстанавливаемые*, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путем замены.

К числу невосстанавливаемых объектов можно отнести, например, подшипники качения, полупроводниковые изделия, зубчатые колеса и т. п. Объекты, состоящие из многих элементов, например станок, автомобиль, электронная аппаратура, являются восстанавливаемыми, поскольку их отказы связаны с повреждениями одного или немногих элементов, которые могут быть заменены.

В ряде случаев один и тот же объект в зависимости от особенностей, этапов эксплуатации или назначения может считаться восстанавливаемым или невосстанавливаемым.

Восстановление может быть полностью ограниченным, когда обслуживание системы производится одной ремонтной единицей, ограниченным, если имеется более одной ремонтной единицы, но при этом может образоваться очередь на обслуживание вследствие нехватки ремонтных единиц. Восстановление может быть неограниченным, если ремонтных единиц достаточно для одновременного обслуживания всех отказавших элементов.

Наработка — продолжительность или объем работы объекта, измеряемые единицами времени, числом циклов нагружения, километрами пробега и т. п.

Наработка до отказа — наработка объекта от начала его эксплуатации до возникновения первого отказа.

Наработка между отказами — наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа.

Технический ресурс — наработка объекта от начала его эксплуатации (или ее возобновления после ремонта) до перехода в предельное состояние. Технический ресурс может быть также регламентирован, например, от начала эксплуатации до среднего или капитального ремонта, или от среднего до капитального ремонта, после которого требуется продление технического ресурса. Если регламентация отсутствует, то имеется в виду ресурс от начала эксплуатации до достижения предельного состояния после всех видов ремонтов.

Для невосстанавливаемых объектов понятия технического ресурса и наработки до отказа совпадают.

Назначенный ресурс — суммарная наработка объекта, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его состояния.

Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации (в том числе хранение, ремонт и т. п.) от ее начала до наступления предельного состояния.

Для большинства объектов электромеханики в качестве критерия долговечности чаще всего используется технический ресурс.

Время восстановления работоспособного состояния — продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта.

В теории надежности важную роль играют такие понятия, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. Часто ошибочно считают эти понятия — составляющие надежности и определяют их как физические свойства. Уточним эти понятия.

Безотказность — это способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Часто безотказность отождествляют с понятием "надежность" и характеризуют теми же показателями: вероятностью безотказной работы, средней на-

работкой до отказа, средней наработкой на отказ, интенсивностью отказов, параметром потока отказов.

Долговечность — способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Долговечность определяется следующими показателями:

- средний ресурс — математическое ожидание технического ресурса;
- гамма-процентный ресурс — наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью γ, выраженной в процентах;
- средний срок службы — математическое ожидание срока службы;
- гамма-процентный срок службы — календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта, в течение которой он не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью γ, выраженной в процентах.

Ремонтопригодность — способность объекта, заключающаяся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения ремонтов и технического обслуживания.

К показателям ремонтопригодности относятся вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени и среднее время восстановления работоспособного состояния.

1.6. Классификация технических систем

Технические системы могут быть невосстанавливаемыми и восстанавливаемыми, длительного и короткого времени работы, резервированными и нерезервированными.

Техническая система называется *невосстанавливаемой (неремонтируемой)*, если ее отказ приводит к неустранимым последствиям и систему нельзя использовать по своему назначению. Работа после отказа невосстанавливаемой системы считается невозможной или нецелесообразной. Типичными примерами невосстанавливаемых систем являются полупроводниковые приборы, управляемые снаряды, система управления воздушным судном в процессе полета и т. п.

Под *восстанавливаемой (ремонтируемой)* понимается система, которая может продолжать выполнение своих функций после устранения отказа, вызвавшего прекращение ее функционирования. Работа восстанавливаемой системы после отказа может быть возобновлена в результате проведения необ-

ходимых восстановительных работ. При этом под восстановлением системы понимается не только ремонт тех или иных элементов системы, а также полная замена отказавших элементов на новые.

Существуют системы *смешанного* типа, у которых часть элементов может восстанавливаться, а другая — нет.

В зависимости от выполняемых функций различаются системы *длительного существования* и системы *короткого существования*.

Резервированием называют способ повышения надежности путем включения резервных единиц, способных в случае отказа основного устройства выполнять его функции. Этот метод обладает большими возможностями получения заданных уровней надежности и имеет широкое практическое применение.

Разнообразные методы резервирования и способы включения резерва могут быть сведены к трем методам: общему, раздельному (поэлементному) и комбинированному (смешанному) резервированию. *Общим* называется такое резервирование системы, при котором параллельно включаются идентичные системы. *Раздельным* называется резервирование системы путем использования отдельных резервных устройств. При *комбинированном* резервировании в одной и той же системе применяется общее и раздельное резервирование.

Отношение числа резервных устройств к числу основных называется кратностью резервирования. Если это отношение — число целое, то такое резервирование называется резервированием с целой кратностью, иначе — с дробной кратностью.

Резервирование может быть с восстановлением, если основные и резервные элементы ремонтируются в процессе эксплуатации, и без восстановления в противном случае. Классификация методов резервирования показана на рис. 1.1.

Главными способами включения резервных устройств при отказах основных являются следующие:

- постоянное, при котором резервные объекты соединены с основными в течение всего времени работы;
- замещением, при котором резервные объекты замещают основные только после отказа последних.

При этом в обоих случаях резервные объекты могут находиться в трех режимах работы:

- *нагруженном*, при котором резервные объекты находятся в тех же условиях, что и основные;
- *ненагруженном*, при котором резервные объекты не включены и не могут отказывать;

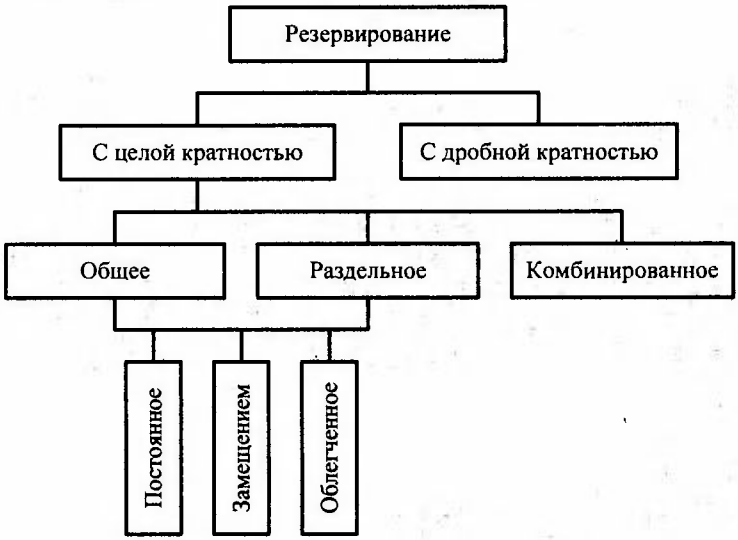


Рис. 1.1. Классификация методов резервирования

- *облегченном*, при котором резервные объекты включены, но работают не на полную нагрузку, т. е. их надежность в резервном состоянии выше, чем в рабочем. Однако отказ элементов возможен.

ГЛАВА 2

КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ. ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДО ОТКАЗА

2.1. Что такое критерий и показатель надежности

Критерием называется признак (мерило), по которому оценивается надежность. Например, вероятность безотказной работы $P(t)$, интенсивность отказов $\lambda(t)$, средняя наработка на отказ T.

Основными характеристиками критериев являются:

- научность;
- полнота оценки надежности технического объекта;
- вычисляемость;
- наглядность;
- непротиворечивость иным критериям качества объекта;
- возможность применения для оценки других, более общих показателей технического объекта (например, эффективность, безопасность, живучесть, риск).

Показателем надежности называется численное значение критерия. Например, вероятность безотказной работы в течение 1000 часов равна 0,95, т. е. $P(1000) = 0{,}95$, или средняя наработка на отказ равна 687 часов, $T = 687$ час.

Показатели задаются в технических требованиях на изделие, рассчитываются в процессе проектирования, оцениваются в процессе испытания и эксплуатации технического объекта.

Разработка критериев, методов анализа техники по критериям надежности, методов испытания и обработки их результатов — это задачи глубоко науч-

ные. Расчеты показателей надежности, способы их обеспечения в процессе проектирования и создания, сбор данных об отказах техники в процессе испытания и эксплуатации — это инженерное дело.

Надежность является сложным физическим свойством, поэтому не существует одного обобщенного критерия и показателя, который бы достаточно полно характеризовал надежность техники. Только семейство критериев позволяет оценить надежность сложной технической системы. Выбор критериев зависит от типа технического объекта, его назначения и требуемой полноты оценки надежности.

Между показателями надежности существуют однозначные математические зависимости в виде формул. Поэтому при разработке семейства показателей надежности нельзя их задавать в виде равенств. Например, нельзя формулировать требования на надежность в таком виде: вероятность безотказной работы в течение 150 часов должна быть равна 0,97, а среднее время безотказной работы $T = 650$ час. Такие требования могут оказаться противоречивыми.

Рассмотрим критерии надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем.

2.2. Критерии надежности невосстанавливаемых систем

Отказ элемента является событием случайным, а время ξ до его возникновения — случайной величиной. Основной характеристикой надежности элемента является функция распределения продолжительности его безотказной работы $F(t) = P(\xi < t)$, определенная при $t \geq 0$. На ее основе могут быть получены следующие показатели надежности невосстанавливаемого элемента:

- $P(t)$ — вероятность его безотказной работы в течение времени t;
- $Q(t) = 1 - P(t)$ — вероятность отказа в течение времени t;
- T_1 — среднее время безотказной работы (средняя наработка до отказа);
- $f(t)$ — плотность распределения времени безотказной работы;
- $\lambda(t)$ — интенсивность отказа в момент времени t;
- $\Lambda(t)$ — функция ресурса;
- t_γ — γ-процентный ресурс — наработка, в течение которой элемент не достигает состояния отказа с вероятностью $\frac{\gamma}{100}$.

Рассмотрим эти показатели более подробно. Дадим вероятностные и статистические определения, укажем на их свойства, достоинства и недостатки.

2.2.1. Вероятность безотказной работы

Вероятностью безотказной работы называется вероятность того, что технический объект не откажет в течение времени t или что время ξ работы до отказа технического объекта больше времени его функционирования t:

$$P(t) = P(\xi > t). \tag{2.1}$$

Вероятность безотказной работы является убывающей функцией времени, имеющей следующие свойства:

$$0 \le P(t) \le 1, \quad P(0) = 1, \quad P(+\infty) = 0.$$

По статистическим данным об отказах, полученным из опыта или эксплуатации, $P(t)$ определяется следующей статистической оценкой:

$$P^*(t) = \frac{N(t)}{N_0} = \frac{N_0 - n(t)}{N_0}, \tag{2.2}$$

где N_0 — общее число образцов, находящихся на испытании, $N(t)$ — число исправно работающих образцов в момент времени t, $n(t)$ — число отказавших образцов в течение времени t. Здесь и далее звездочкой обозначаются величины, полученные по статистическим данным.

Вероятность безотказной работы имеет следующие достоинства:

- характеризует надежность во времени, являясь интервальной оценкой;
- определяет многие важные показатели техники, например эффективность, безопасность, живучесть, риск;
- сравнительно просто вычисляется и определяется по статистическим данным об отказах техники;
- достаточно полно характеризует надежность невосстанавливаемой техники.

Основной недостаток этого критерия — ограниченность применения. Вероятность безотказной работы характеризует надежность невосстанавливаемой техники или восстанавливаемой до первого ее отказа.

2.2.2. Плотность распределения времени безотказной работы (частота отказов)

Плотность распределения времени безотказной работы $f(t)$ — это плотность распределения случайной величины ξ. Она наиболее полно характеризует надежность техники в данный момент (точечная характеристика). По ней можно определить любой показатель надежности невосстанавливаемой системы. В этом основное достоинство плотности распределения времени безотказной работы.

Статистически $f(t)$ определяется отношением числа отказавших образцов техники в единицу времени к числу испытуемых образцов при условии, что отказавшие образцы не восполняются исправными:

$$f^*(t) = \frac{n(t, t+\Delta t)}{N_0 \Delta t}, \tag{2.3}$$

где $n(t, t+\Delta t)$ — число отказавших образцов за промежуток времени $[t, t+\Delta t]$, N_0 — число образцов, первоначально поставленных на испытания.

Действительно, т. к. $f(t) = Q'(t) = -P'(t)$, то для малых значений Δt имеем

$$f^*(t) = \frac{P(t) - P(t+\Delta t)}{\Delta t}.$$

Пусть $N(t)$ — число исправно работающих образцов к моменту времени t, $N(t+\Delta t)$ — число образцов, исправно работающих к моменту $t+\Delta t$. Поскольку

$$P(t) = \frac{N(t)}{N_0}, \quad P(t+\Delta t) = \frac{N(t+\Delta t)}{N_0},$$

то

$$f^*(t) = \frac{N(t) - N(t+\Delta t)}{N_0 \Delta t},$$

что совпадает с выражением (2.3), т. к. $N(t) - N(t+\Delta t) = n(t, t+\Delta t)$.

2.2.3. Интенсивность отказов

Интенсивностью отказов называется отношение плотности распределения к вероятности безотказной работы объекта:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)}. \tag{2.4}$$

Статистически интенсивность отказов есть отношение числа отказавших образцов техники в единицу времени к среднему числу образцов, исправно работающих на интервале $[t, t+\Delta t]$:

$$\lambda^*(t) = \frac{n(t, t+\Delta t)}{N_{\text{ср}}\Delta t}, \tag{2.5}$$

где $N_{\text{ср}}(t) = \frac{N(t)+N(t+\Delta t)}{2}$ — среднее число исправно работающих образцов на интервале $[t, t+\Delta t]$. Соотношение (2.5) для малых Δt следует непосредственно из (2.2) и (2.3).

На основе определения интенсивности отказов (2.4) имеет место равенство

$$\lambda(t) = -\frac{P'(t)}{P(t)}. \tag{2.6}$$

Интегрируя (2.6), получим

$$\int_0^t \lambda(t)dt = -\ln P(t),$$

или

$$P(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t)dt}.$$

Интенсивность отказов $\lambda(t)$ является основным показателем надежности элементов сложных систем. Это объясняется следующими обстоятельствами:

- надежность многих элементов можно оценить одним числом, т. к. интенсивность отказа элементов — величина постоянная;
- по известной интенсивности $\lambda(t)$ наиболее просто оценить остальные показатели надежности как элементов, так и сложных систем;
- $\lambda(t)$ обладает хорошей наглядностью;
- интенсивность отказов нетрудно получить экспериментально.

Опыт эксплуатации сложных систем показывает, что изменение интенсивности отказов $\lambda(t)$ большого количества объектов описывается U-образной кривой (рис. 2.1).

Время можно условно разделить на три характерных участка:

1. Период приработки.
2. Период нормальной эксплуатации.
3. Период старения объекта.

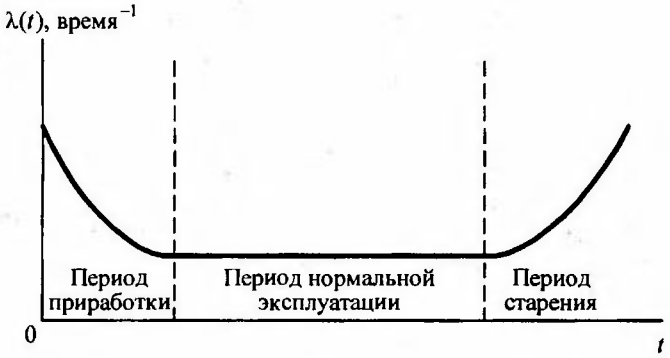


Рис. 2.1. *U*-образный вид кривой интенсивности отказов

Период приработки объекта имеет повышенную интенсивность отказов, вызванную приработочными отказами, обусловленными дефектами производства, монтажа и наладки. Иногда с окончанием этого периода связывают гарантийное обслуживание объекта, когда устранение отказов производится изготовителем. В период нормальной эксплуатации интенсивность отказов практически остается постоянной, при этом отказы носят случайный характер и появляются внезапно, прежде всего из-за случайных изменений нагрузки, несоблюдения условий эксплуатации, неблагоприятных внешних факторов и т. п. Именно этот период соответствует основному времени эксплуатации объекта. Возрастание интенсивности отказов относится к периоду старения объекта и вызвано увеличением числа отказов из-за износа, старения и других причин, связанных с длительной эксплуатацией.

2.2.4. Среднее время безотказной работы

Средним временем безотказной работы T_1 называется математическое ожидание времени безотказной работы технического объекта:

$$T_1 = M(\xi). \tag{2.7}$$

По статистическим данным об отказах T_1 определяется следующей зависимостью:

$$T_1^* = \frac{1}{N_0}\sum_{i=1}^{N_0} t_i, \tag{2.8}$$

где N_0 — число испытуемых образцов техники, t_i — время безотказной работы i-го образца.

Как математическое ожидание случайной величины с плотностью $f(t)$, среднее время безотказной работы вычисляется по формуле:

$$T_1 = \int_0^\infty t f(t)dt . \tag{2.9}$$

Интегрируя (2.9) по частям, получим

$$T_1 = \int_0^\infty t f(t)dt = -\int_0^\infty t P'(t)dt = -tP(t)\Big|_0^\infty + \int_0^\infty P(t)dt .$$

Первое слагаемое равно нулю, т. к. $P(0)=1$, $P(+\infty)=0$, и тогда выражение для T_1 будет иметь вид:

$$T_1 = \int_0^\infty P(t)dt . \tag{2.10}$$

Среднее время безотказной работы является интегральным показателем надежности. Его основное достоинство — высокая наглядность. Недостаток этого показателя в том, что он, будучи интегральным, характеризует надежность техники длительного времени работы.

Итак, между показателями надежности существуют следующие зависимости:

$$P(t) = \bar{F}(t) = 1 - F(t), \tag{2.11}$$

$$P(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t)dt} = e^{-\Lambda(t)}, \tag{2.12}$$

$$f(t) = -P'(t), \tag{2.13}$$

$$P(t) = \int_t^\infty f(t)dt = \int_0^\infty f(x+t)dx, \tag{2.14}$$

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)}, \tag{2.15}$$

$$T_1 = \int_0^\infty P(t)dt = \int_0^\infty t f(t)dt, \tag{2.16}$$

$$\Lambda(t) = -\ln P(t) = \int_0^t \lambda(x)dx, \tag{2.17}$$

$$P(t_\gamma) = \frac{\gamma}{100} . \tag{2.18}$$

ПРИМЕР 2.1. На испытании находилось $N_0 = 100$ образцов техники. Данные об их отказах приведены в первых трех строках табл. 2.1.

Таблица 2.1. Исходные данные об отказах

Интервал, час	0—100	100—200	200—300	300—400	400—500	500—600	600—700	700—800
Длина Δt, час	100	100	100	100	100	100	100	100
Число отказавших образцов $n(t, t+\Delta t)$	1	2	1	3	2	2	1	3
$P(t)$	0,99	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,85
$f(t)\cdot 10^{-4}$, час$^{-1}$	1	2	1	3	2	2	1	3
$\lambda(t)\cdot 10^{-4}$, час$^{-1}$	1,01	2,03	1,04	3,17	2,20	2,22	1,12	3,47

Необходимо вычислить показатели надежности: $P(t)$, $f(t)$, $\lambda(t)$, T_1.

Решение. Вычислим $P(t)$. Будем иметь в виду, что нам достоверно неизвестен момент отказа на промежутке длины Δt. Поэтому будем предполагать, что отказы происходят в середине этого промежутка, т. е. в моменты времени: $t =$ 50, 150, 250 и т. д. На первом интервале произошел один отказ. Тогда согласно (2.2) вероятность безотказной работы будет:

$$P(50) = \frac{N_0 - n(100)}{N_0} = \frac{100-1}{100} = 0{,}99 .$$

На втором участке произошло 2 отказа, а всего за два периода длины Δt — 3 отказа. Тогда

$$P(150) = \frac{N_0 - n(200)}{N_0} = \frac{100-3}{100} = 0{,}97 .$$

Результаты расчетов приведены в четвертой строке табл. 2.1.

Вычисления значений $f(t)$ выполним по формуле (2.3):

$$f(50) = \frac{n(t, t+\Delta t)}{N_0 \Delta t} = \frac{1}{100 \cdot 100} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ час}^{-1},$$

$$f(150) = \frac{2}{100 \cdot 100} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ час}^{-1}$$

и т. д. В данном случае число отказов на промежутке длины Δt не суммируется с числом отказов на предыдущих участках, т. к. функция $f(t)$ является точечной. Результаты расчетов приведены в пятой строке табл. 2.1.

Вычислим значения $\lambda(t)$, воспользовавшись выражением (2.5). На первом участке произошел один отказ, при этом в начале участка число исправных образцов $N(0) = N_0 = 100$, а в конце участка $N(100) = N_0 - 1 = 99$. Тогда

$$\lambda(50) = \frac{n(t, t+\Delta t)}{N_{ср}\Delta t} = \frac{1}{\frac{100+99}{2}\cdot 100} = 1{,}01\cdot 10^{-4} \text{ час}^{-1}.$$

Аналогично на втором участке

$$\lambda(150) = \frac{2}{\frac{99+97}{2}\cdot 100} = 2{,}03\cdot 10^{-4} \text{ час}^{-1}$$

и т. д. Значения $\lambda(t)$ приведены в последней строке табл. 2.1.

Вычислим среднее время безотказной работы по формуле (2.8):

$$T_1 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i = \frac{1\cdot 50 + 2\cdot 150 + 1\cdot 250 + 3\cdot 350 + 2\cdot 450 + 2\cdot 550 + 1\cdot 650 + 3\cdot 750}{15} =$$

$$= 437 \text{ час.}$$

В данном случае испытания закончены при отказе 15 из 100 образцов.

Очевидно, что полученный результат существенно ниже действительного значения среднего времени безотказной работы как математического ожидания случайной величины.

2.3. Критерии надежности восстанавливаемых систем

Показателями надежности восстанавливаемых элементов и систем могут быть также показатели надежности невосстанавливаемых элементов. Это имеет место в тех случаях, когда система, в состав которой входит элемент, является неремонтируемой по условиям ее работы (необитаемый космический аппарат, аппаратура, работающая в агрессивных средах, самолет в процессе полета, отсутствие запчастей для ремонта и т. п.). Надежность восстанавливаемых объектов оценивают следующими показателями:

- T — среднее время работы между отказами (средняя наработка на отказ);
- $T_в$ — среднее время восстановления;

- $\omega(t)$ — параметр потока отказов;
- $K_г(t)$ — функция готовности — вероятность того, что система исправна в момент t;
- $K_п(t)$ — функция простоя — вероятность того, что в момент t система неисправна и восстанавливается;
- $K_г$ — коэффициент готовности — вероятность того, что система будет исправной при длительной эксплуатации (стационарный режим);
- $K_п$ — коэффициент простоя — вероятность того, что система будет неисправной при длительной эксплуатации.

Рассмотрим эти показатели несколько подробнее.

2.3.1. Среднее время работы между отказами и среднее время восстановления

Среднее время между отказами T определяется отношением средней суммарной наработки к среднему числу отказов при длительной работе объекта. Среднее время восстановления $T_в$ определяется отношением среднего суммарного времени восстановления к среднему числу восстановлений при длительной работе объекта. Данные определения обсуждаются далее в *разд. 2.6*.

По статистическим данным среднее время между отказами вычисляется по формуле:

$$T^* = \frac{1}{N_0}\sum_{i=1}^{N_0} t_i, \qquad (2.19)$$

где t_i — время между отказами i-го образца, полученное при условии, что испытания ведутся с восстановлением отказавших образцов техники или их заменой. В этом случае число испытуемых образцов техники N_0 остается постоянным.

2.3.2. Параметр потока отказов

Параметром потока отказов $\omega(t)$ называется производная (скорость изменения) среднего числа отказов объекта в момент t.

Статистически параметр потока отказов определяется как отношение числа отказавших образцов техники в единицу времени к числу образцов, поставленных на испытание при условии, что отказавшие образцы заменяются исправными или отремонтированными:

$$\omega^*(t) = \frac{n(t, t+\Delta t)}{N_0 \Delta t}, \tag{2.20}$$

где $n(t, t+\Delta t)$ — число отказавших образцов за промежуток времени $[t, t+\Delta t]$, N_0 — число образцов, первоначально поставленных на испытания.

Параметр потока отказов обладает следующими свойствами:

- в случае экспоненциального закона времени работы объекта *(см. разд. 2.4)* с параметром λ и мгновенного восстановления $\omega(t) \equiv \lambda$;
- при мгновенном восстановлении предел, к которому стремится параметр потока отказов при $t \to \infty$, равен величине, обратной среднему времени безотказной работы, т. е. $\lim\limits_{t\to\infty} \omega(t) = \frac{1}{T}$;
- при мгновенном восстановлении параметр потока отказов и плотность распределения времени до отказа связаны следующим интегральным уравнением Вольтерра второго рода:

$$\omega(t) = f(t) + \int_0^t \omega(\tau) f(t-\tau) d\tau .$$

Это уравнение устанавливает зависимость между показателями надежности восстанавливаемой и невосстанавливаемой техники. Оно позволяет определить по статистическим данным об отказах восстанавливаемой техники в процессе ее эксплуатации показатели надежности невосстанавливаемой техники *(см. гл. 11)*.

ПРИМЕР 2.2. Время до отказа объекта имеет нормальное распределение с математическим ожиданием $T = 1000$ час и средним квадратическим отклонением $\sigma = 300$ час. Привести графическую иллюстрацию плотности распределения $f(t)$ и параметра потока отказов $\omega(t)$.

Решение. Графики функций изображены на рис. 2.2. Параметр потока отказов $\omega(t)$ получен путем численного решения уравнения Вольтерра.

Для относительно небольшого времени функционирования объекта параметр потока отказов близок к плотности распределения, но при длительной работе плотность распределения стремится к нулю, тогда как параметр потока отказов приближается к своему стационарному значению, равному $\frac{1}{T} = 0{,}001$ час$^{-1}$.

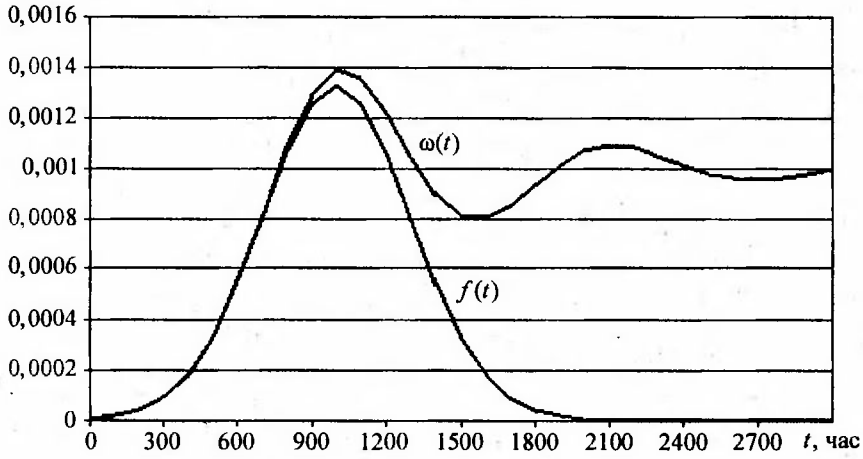


Рис. 2.2. Графики плотности распределения $f(t)$ и параметра потока отказов $\omega(t)$

2.3.3. Функция готовности и функция простоя

Функцией готовности $K_{\text{г}}(t)$ называется вероятность того, что восстанавливаемая система исправна в момент времени t.

Функцией простоя $K_{\text{п}}(t)$ называется вероятность того, что в момент времени t система находится в отказовом состоянии (в ремонте).

Приведем основные зависимости между введенными показателями:

$$K_{\text{г}}(t) + K_{\text{п}}(t) = 1, \tag{2.21}$$

$$K_{\text{г}} = \frac{T}{T + T_{\text{в}}}, \quad K_{\text{п}} = \frac{T_{\text{в}}}{T + T_{\text{в}}},$$
$$K_{\text{г}} = \lim_{t \to \infty} K_{\text{г}}(t), \quad K_{\text{п}} = \lim_{t \to \infty} K_{\text{п}}(t). \tag{2.22}$$

Данные показатели являются наиболее важными для восстанавливаемых элементов и систем. Другие, более специфические показатели, их определения и расчетные соотношения будут приведены в *разд. 2.6*.

2.4. Законы распределения времени до отказа, наиболее часто используемые в теории надежности

Приведем наиболее часто используемые в теории надежности параметрические семейства распределений случайной величины ξ, т. е. распределений, зависящих от одного или нескольких параметров.

Функция

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \text{ при } t \geq 0$$

задает *экспоненциальное* (или показательное) распределение. Экспоненциальным законом распределения можно аппроксимировать время безотказной работы большого числа элементов. В первую очередь это относится к элементам радиоэлектронной аппаратуры, а также к машинам, эксплуатируемым в период после окончания приработки и до существенного проявления постепенных отказов. Экспоненциальное распределение применяется в областях, связанных с "временем жизни": в медицине — продолжительность жизни больных, в надежности — продолжительность безотказной работы устройства, в психологии — время, затраченное на выполнение тестовых задач. Оно используется в задачах массового обслуживания, в которых речь идет об интервалах времени между телефонными звонками, или между моментами поступления техники в ремонтную мастерскую, или между моментами обращения клиентов.

Это распределение имеет один параметр $\lambda = \dfrac{1}{T_1}$, где T_1 — средняя наработка элемента до отказа. Таким образом, параметр λ характеризует число отказов элемента в единицу времени и называется интенсивностью отказов, он имеет размерность (время)$^{-1}$, например, час$^{-1}$ или лет$^{-1}$. Плотность экспоненциального распределения задается как:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

Функция надежности

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

определяет вероятность безотказной работы за время t (рис. 2.3).

В данном случае интенсивность отказов есть величина постоянная $\lambda(t) = \lambda$. Функция ресурса для экспоненциального распределения является линейной $\Lambda(t) = \lambda t$.

Величина γ-процентного ресурса определяется по формуле

$$t_\gamma = -\frac{1}{\lambda}\ln\frac{\gamma}{100}.$$

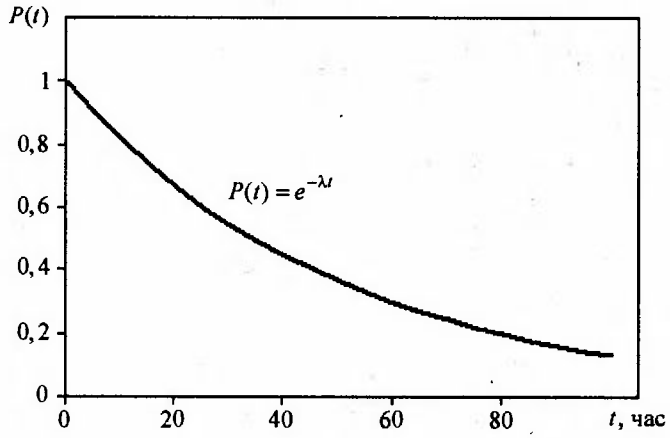


Рис. 2.3. Функция надежности при $\lambda = 0{,}02$ час$^{-1}$

ПРИМЕР 2.3. Время безотказной работы элемента подчинено экспоненциальному распределению с параметром $\lambda = 0{,}02$ час$^{-1}$. Найти вероятность того, что элемент проработает безотказно в течение 10 часов и в течение 50 часов.

Решение. Используя функцию надежности $P(t) = e^{-\lambda t}$, получим

$$P(10) = e^{-0{,}02\cdot 10} = e^{-0{,}2} = 0{,}8187,$$

$$P(50) = e^{-0{,}02\cdot 50} = e^{-1} = 0{,}3679.$$

Экспоненциальное распределение выделяется среди других распределений свойством *"отсутствия памяти"*. Пусть X — время службы некоторого изделия с экспоненциальным законом распределения. "Отсутствие памяти" означает, что изделие, проработавшее время t, имеет такое же распределение, что и новое, только что начавшее работу. Математически это свойство выражается в виде следующего равенства:

$$P(X > t + x / X > t) = P(X > x)$$

для любых t, $x \geq 0$. Данное свойство как бы исключает износ и старение изделия.

Числовые характеристики экспоненциального распределения выражаются через его параметр: математическое ожидание $M(X)=\frac{1}{\lambda}$, дисперсия $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$, среднее квадратическое отклонение $\sigma(X)=\frac{1}{\lambda}$.

Итак, при экспоненциальном законе отказов, на основании формул (2.11)—(2.18), между показателями надежности невосстанавливаемых систем существуют следующие зависимости:

$$P(t)=e^{-\lambda t},\quad T=\frac{1}{\lambda},\quad f(t)=\lambda e^{-\lambda t}.$$

Для характеристики постепенных отказов обычно используют другие законы распределения.

Нормальное распределение (распределение Гаусса) определяется плотностью

$$f(t)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<t<+\infty$$

и зависит от двух параметров m и σ, которые являются соответственно математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением времени безотказной работы элемента. График плотности нормального распределения (кривая Гаусса) изображена на рис. 2.4.

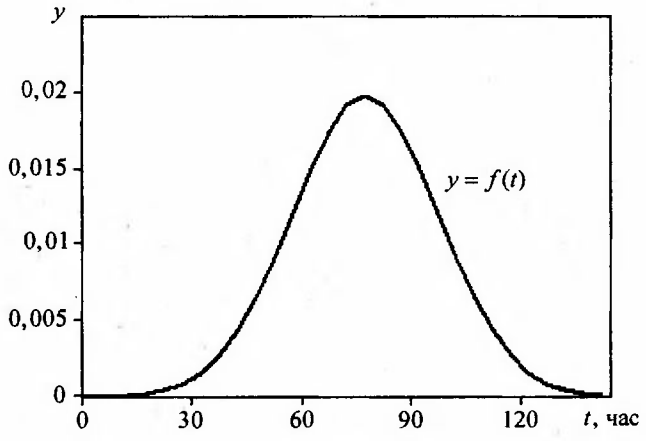


Рис. 2.4. Плотность нормального распределения с параметрами m = 80 час, σ = 20 час

Согласно закону больших чисел, распределение всегда подчиняется нормальному закону, если на изменение случайной величины оказывают влияние многие примерно равнозначные факторы. Нормальному распределению подчиняются ошибки измерения деталей, дальность полета снарядов и т. п. При большом времени работы элемента и наличии восстановления среднее число отказов имеет асимптотически нормальное распределение.

Для нормального распределения функция надежности вычисляется по формуле:

$$P(t)=\int_{t}^{\infty}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}dx=0,5-\Phi_0\left(\frac{t-m}{\sigma}\right),$$

где $\Phi_0(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^t e^{-\frac{x^2}{2}}dx$ — функция Лапласа, значения которой сведены в таблицы.

ПРИМЕР 2.4. Время безотказной работы элемента подчинено нормальному распределению с параметрами $m=80$ час и $\sigma=20$ час. Найти вероятность того, что элемент проработает безотказно в течение 60 часов.

Решение. Так как для нормального распределения функция надежности равна

$$P(t)=0,5-\Phi_0\left(\frac{t-m}{\sigma}\right),$$

то

$$P(60)=0,5-\Phi_0\left(\frac{60-80}{20}\right)=0,5-\Phi_0(-1)=0,5+\Phi_0(1)=0,8413.$$

Отметим важное свойство нормального распределения: сумма независимых случайных величин, имеющих нормальное распределение, также распределена по нормальному закону. При этом параметры суммы выражаются через параметры слагаемых, а именно: математическое ожидание суммы равно сумме математических ожиданий, дисперсия суммы равна сумме дисперсий.

На рис. 2.5 представлены графики интенсивности отказов $\lambda(t)$ для следующих параметров нормального распределения:

- $m=200$ час и $\sigma=100$ час (кривая 1);
- $m=200$ час и $\sigma=80$ час (кривая 2).

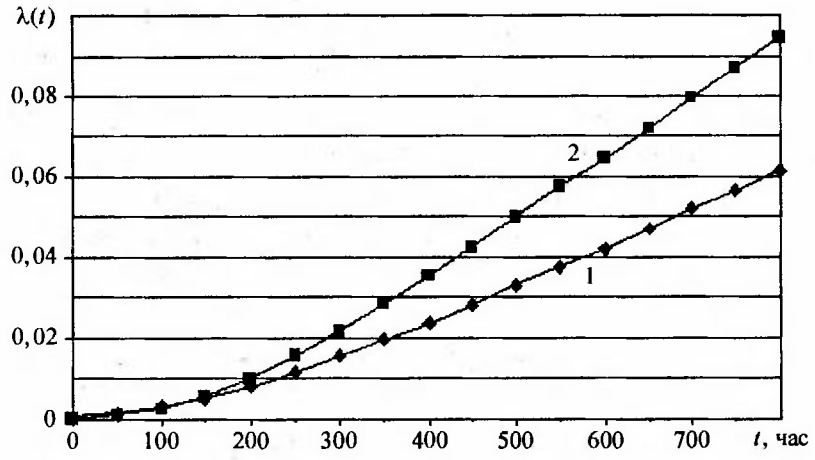


Рис. 2.5. Интенсивность отказов для нормального распределения при разных параметрах

Усеченное нормальное распределение получается из нормального при ограничении интервала изменения случайной величины на промежуток $[0, +\infty)$. Плотность распределения записывается так же, как для нормального распределения, но с коэффициентом пропорциональности c:

$$f(t) = \frac{c}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-m_0)^2}{2\sigma_0^2}}.$$

Усеченное нормальное распределение зависит от двух параметров m_0 и σ_0, где m_0 — значение случайной величины, соответствующее максимальному значению $f(t)$ и называемое модой. Коэффициент c определяется из условия нормировки:

$$\int_0^\infty f(t)dt = 1,$$

откуда

$$c = \frac{1}{0{,}5 + \Phi_0\left(\frac{m_0}{\sigma_0}\right)}.$$

Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение усеченного нормального распределения определяются через параметры m_0 и σ_0 по формулам:

$$m = m_0 + k\sigma_0, \quad \sigma = \sigma_0\sqrt{1 + k\frac{m_0}{\sigma_0} - k^2},$$

где $k = \frac{c}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{m_0^2}{2\sigma_0^2}}$.

В *логарифмически нормальном* распределении логарифм случайной величины подчиняется нормальному закону с плотностью:

$$f(t) = \frac{1}{st\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2s^2}},$$

где μ и s — параметры распределения. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение определяются в соответствии с формулами:

$$m = \sqrt{e^{2\mu + s^2}}, \quad \sigma = \sqrt{e^{2\mu + s^2}(e^{s^2} - 1)}.$$

Логарифмически нормальное распределение применяют, например, для описания наработки подшипников качения. Вообще, оно удобно для описания случайных величин, представляющих собой произведение достаточно большого числа случайных величин, подобно тому, как нормальное распределение описывает сумму большого числа случайных величин.

Распределение *Вейбулла* является достаточно универсальным, благодаря возможности варьирования двух его параметров. Оно характеризуется плотностью распределения вероятностей:

$$f(t) = \frac{\alpha t^{\alpha - 1}}{\beta^\alpha} e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^\alpha}$$

с параметром формы α и параметром масштаба β. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение выражаются через эти параметры следующим образом:

$$m = \beta\Gamma(1 + 1/\alpha), \quad \sigma = \beta\sqrt{\Gamma(1 + 2/\alpha) - \Gamma^2(1 + 1/\alpha)},$$

где $\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx$ — гамма-функция. Универсальность распределения Вейбулла объясняется следующим: при $\alpha = 1$ распределение превращается в экспоненциальное; при $\alpha < 1$ функции плотности и интенсивности отказов убывающие; при $\alpha > 1$ интенсивность отказов возрастающая; при $\alpha = 2$

функция $\lambda(t)$ линейная и распределение Вейбулла превращается в распределение Рэлея с плотностью:

$$f(t) = 2\lambda t e^{-\lambda t^2},$$

при $\alpha = 3{,}3$ распределение Вейбулла близко к нормальному. Наряду с логарифмически нормальным распределением, оно хорошо описывает наработку деталей по усталостным разрушениям, наработку до отказа подшипников, а также используется для оценки надежности деталей и узлов машин, в частности автомобилей, подъемно-транспортных и других машин.

Зависимости между показателями надежности в случае распределения Вейбулла имеют вид:

$$P(t) = e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^{\alpha}}, \quad T_1 = \beta\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right), \quad \lambda = \frac{\alpha}{\beta^{\alpha}} t^{\alpha-1}.$$

На рис. 2.6 представлены графики интенсивности отказов $\lambda(t)$ для следующих параметров распределения Вейбулла:

- $\alpha = 2$ и $\beta = 200$ час (кривая 1);
- $\alpha = 3$ и $\beta = 200$ час (кривая 2).

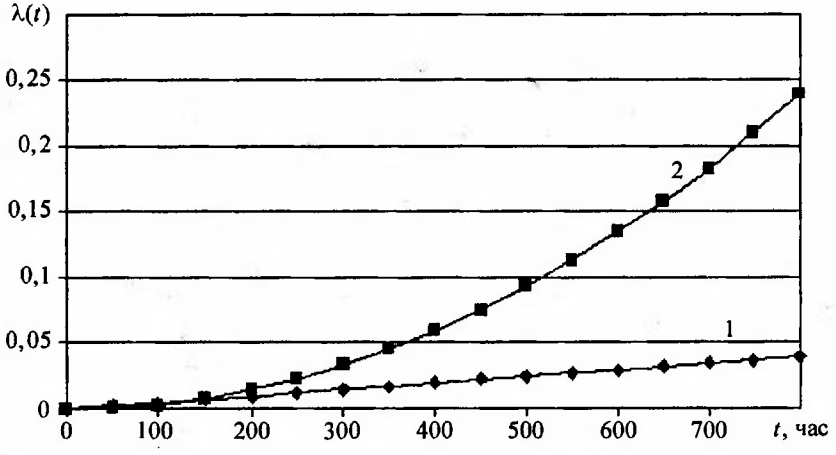


Рис. 2.6. Интенсивность отказов для распределения Вейбулла при разных параметрах

Гамма-распределение имеет плотность:

$$f(t) = \frac{t^{\alpha-1}}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} e^{-\frac{t}{\beta}}$$

с параметрами α и β. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение связаны с этими параметрами соотношениями:

$$m = \alpha\beta, \quad \sigma = \sqrt{\alpha}\beta.$$

Вероятность безотказной работы элемента, имеющего гамма-распределение, выражается через интеграл

$$P(t) = \int_t^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} e^{-\frac{x}{\beta}} dx.$$

Параметр α, характеризующий асимметрию гамма-распределения, определяет вид характеристик надежности. При $\alpha > 1$ интенсивность отказа возрастает, при $\alpha < 1$ убывает, а при $\alpha = 1$ становится постоянной, т. е. гамма-распределение превращается в экспоненциальное.

При целом α гамма-распределение называется распределением *Эрланга* порядка α. Сумма α случайных величин, имеющих экспоненциальное распределение с параметром λ, имеет распределение Эрланга с параметрами α и $\beta = \frac{1}{\lambda}$. Вероятность безотказной работы элемента, имеющего распределение Эрланга, равна

$$P(t) = \sum_{i=0}^{\alpha-1} \frac{t^i}{i!\beta^i} e^{-\frac{t}{\beta}}.$$

Зависимости между показателями надежности в случае гамма-распределения имеют вид:

$$P(t) = e^{-\frac{t}{\beta}} \sum_{i=0}^{\alpha-1} \frac{t^i}{\beta^i i!}, \quad T = \alpha\beta, \quad \lambda = \frac{t^{\alpha-1}}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)\sum_{i=0}^{\alpha-1} \frac{t^i}{\beta^i i!}}.$$

Смесь распределений определяется как линейная комбинация других распределений, например распределение с плотностью

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i \lambda_i e^{-\lambda_i t},$$

где $\sum_{i=1}^{n} c_i = 1$, образует смесь n экспоненциальных распределений. Такое распределение называется гиперэкспоненциальным.

Смесь гамма-распределений

$$f(t)=\sum_{i=1}^{n} c_i \frac{t^{\alpha_i-1}}{\beta_i^{\alpha_i}\Gamma(\alpha_i)} e^{-\frac{t}{\beta_i}} \text{ при условии } \sum_{i=1}^{n} c_i = 1$$

образует плотность обобщенного гамма-распределения и т. п.

Перечень полезных параметрических распределений можно продолжить. Например, если параметр λ экспоненциального распределения является случайной величиной, имеющей гамма-распределение с параметрами α и β, то в результате получается семейство распределений Парето с плотностью:

$$f(t)=\frac{1}{(1+\beta t)^{\alpha}}.$$

При расчете надежности ряда изделий (рессор, подшипников и т. п.) применяют семейства распределений с дополнительным параметром сдвига или смещения. Так обобщением распределения Вейбулла является трехпараметрическое семейство распределений с плотностью:

$$f(t)=\begin{cases} \dfrac{\alpha(t-t_0)^{\alpha-1}}{\beta^{\alpha}} e^{-\left(\frac{t-t_0}{\beta}\right)^{\alpha}}, & \text{при } t>t_0; \\ 0, & \text{при } t\le t_0. \end{cases}$$

Параметр сдвига t_0 интерпретируется как гарантированное время безотказной работы.

Если элемент имеет перерывы в работе, то закон распределения времени до его отказа изменяется. Пусть $\overline{F}_0(t)$ — вероятность безотказной работы элемента, если бы он работал непрерывно. Предположим далее, что на непересекающихся интервалах $[a_k; b_k]$, $k=1, 2, \ldots, n$ элемент простаивает, причем время простоя не влияет на его надежность. Тогда вероятность безотказной работы элемента при наличии интервалов простоя характеризуется параметрами смещения и выражается равенством:

$$\overline{F}(t)=\begin{cases} \overline{F}_0\left(t+\sum_{i=1}^{k-1} a_i-\sum_{i=1}^{k-1} b_i\right), & \text{при } b_{k-1}\le t<a_k,\ k=1, 2, \ldots, n+1; \\ \overline{F}_0\left(\sum_{i=1}^{k} a_i-\sum_{i=1}^{k-1} b_i\right), & \text{при } a_k\le t<b_k,\ k=1, 2, \ldots, n. \end{cases}$$

Здесь принято, что $b_0=0$, $a_{n+1}=\infty$.

ПРИМЕР 2.5. Предположим, что график вероятности безотказной работы элемента $y = \overline{F}_0(t)$ имеет вид, изображенный на рис. 2.4. Пусть этот элемент работает только на временных интервалах $[0; 10]$, $[30; 40]$, $[60; 70]$, ... , а на остальных интервалах элемент простаивает. Требуется определить вероятность безотказной работы элемента $y = \overline{F}(t)$ с учетом простоя.

Решение. График искомой функции $y = \overline{F}(t)$ изображен на рис. 2.7. На интервалах простоя вероятность безотказной работы не уменьшается (функция постоянна), а на интервалах простоя график $y = \overline{F}_0(t)$ смещается вправо на величину, равную суммарному времени простоя элемента.

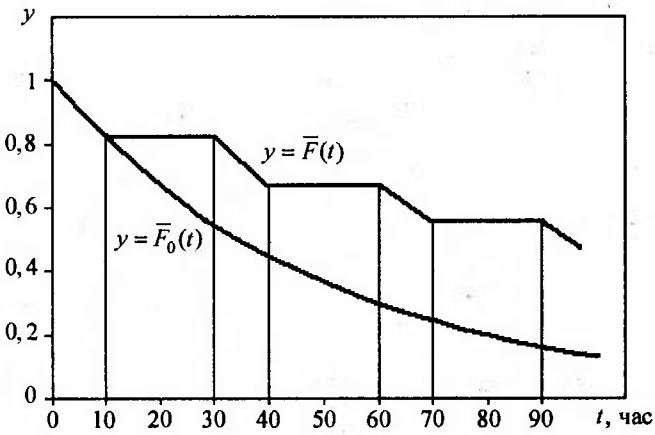


Рис. 2.7. Закон распределения времени до отказа при наличии перерывов в работе

Заметим, что интервалы простоя могут быть как детерминированными, так и случайными. В последнем случае необходима информация о законах распределения a_k и b_k. Учет перерывов в работе элементов может существенно повлиять на надежность системы, образованной этими элементами.

2.5. Преобразование Лапласа

Многие числовые показатели надежности элементов и систем выражаются через функции типа свертки или бесконечными рядами, члены которых являются свертками функций. Для исследования таких показателей большую помощь может оказать преобразование Лапласа. Оно удобно также при расчетах предельных значений функций, лежит в основе операционного метода решения дифференциальных уравнений и систем. Преобразование Лапласа

позволяет преобразовать любую систему обыкновенных дифференциальных уравнений в систему линейных алгебраических уравнений.

Пусть функция $f(t)$ кусочно-непрерывна при $t \geq 0$ и имеет ограниченный рост, т. е.

$$|f(t)| \leq Ce^{\alpha t},$$

где C и α — некоторые постоянные. Тогда она называется оригиналом, а функция

$$\hat{f}(z) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-zt}dt$$

— ее изображением. Переход от оригинала к изображению называется преобразованием Лапласа, а переход от изображения к соответствующему оригиналу — обратным преобразованием Лапласа. В дальнейшем вместо $\hat{f}(z)$ будем иногда писать $f(s)$.

Перечислим некоторые полезные свойства преобразования Лапласа.

1. Изображение линейной комбинации функций равно линейной комбинации изображений: если $f(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i f_i(t)$, то $\hat{f}(z) = \sum_{i=1}^{n} c_i \hat{f}_i(z)$.

2. Изображением производной $f'(t)$ является функция $z\hat{f}(z) - f(0)$.

3. Изображение свертки функций равно произведению изображений сомножителей: если $h(t) = f * g(t)$, то $\hat{h}(z) = \hat{f}(z)\hat{g}(z)$.

4. При вычислении предельных значений функций можно использовать равенство $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{z\to 0} z\hat{f}(z)$. Заметим, что данное свойство не всегда верно. Так, например, если $f(t)$ представляет собой сумму δ-функций, т. е. $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta_{kT}(t)$, то предел вообще не существует. Однако:

$$\lim_{z\to 0} z\hat{f}(z) = \lim_{z\to 0} \frac{z}{1 - e^{-Tz}} = \frac{1}{T}.$$

5. Если $f(t)$ — плотность распределения вероятностей неотрицательной случайной величины X, то ее изображение $\hat{f}(z)$ удовлетворяет соотношениям:

$$\hat{f}^{(k)}(0) = \int_0^{+\infty} (-t)^k f(t)dt .$$

В частности, $\hat{f}(0) = 1$, $\hat{f}'(0) = -T$, $\hat{f}''(0) = \alpha_2$, где T — математическое ожидание, а α_2 — второй начальный момент случайной величины X.

Решение системы алгебраических уравнений, полученной по системе линейных дифференциальных уравнений, образуют дробно-рациональные функции вида

$$\hat{f}(z) = \frac{M(z)}{N(z)} = \frac{z^m + a_1 z^{m-1} + ... + a_m}{z^n + b_1 z^{n-1} + ... + b_n},$$

причем $m < n$. Если знаменатель дроби $N(z)$ имеет только простые корни $z_1, z_2, ..., z_n$, то оригинал определяется равенством

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{M(z_i)}{N'(z_i)} e^{z_i t} .$$

Если знаменатель дроби $N(z)$ имеет кратные корни: z_1 кратности r_1, z_2 кратности $r_2, ...,$ z_k кратности r_k $(r_1 + r_2 + ... + r_k = n)$, то оригинал определяется равенством

$$f(t) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{r_i} A_{ij} \frac{t^{r_i - j}}{(r_i - j)!} e^{z_i t} ,$$

где коэффициенты A_{ij} находятся по формулам:

$$A_{ij} = \frac{1}{(j-1)!} \lim_{z \to z_i} \frac{d^{j-1}}{dz^{j-1}} \left((z - z_i)^{r_i} f(z) \right), \quad i = 1, 2, ..., k, \quad j = 1, 2, ..., r_i .$$

2.6. Специальные показатели надежности элементов и систем

2.6.1. Показатели надежности элемента

Работу *восстанавливаемого элемента* с двумя состояниями можно представить в виде последовательности интервалов исправной работы ξ_k и интервалов восстановления η_k, чередующихся друг за другом, как показано на рис. 2.8.

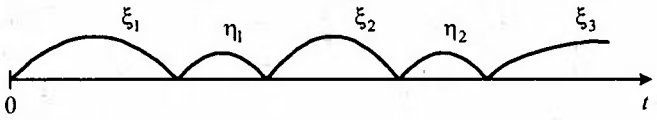


Рис. 2.8. Временная диаграмма восстанавливаемого элемента

Предположим, что случайные величины ξ_k и η_k независимы и имеют плотности $f_k(t)$ и $g_k(t)$ соответственно. Обозначим через $F_k(t)$ и $G_k(t)$ функции распределения сумм $\sum_{i=1}^{k}\xi_i$ и $\sum_{i=1}^{k}\eta_i$ соответственно, а через $F_{k,l}(t)$ — функцию распределения суммы случайных величин $\sum_{i=1}^{k}\xi_i + \sum_{i=1}^{l}\eta_i$. Предположим также, что $F_0(t) = G_0(t) = 1$.

Рассмотрим следующие случайные процессы $\zeta(t)$ и $\zeta_в(t)$, равные соответственно числу отказов и числу восстановлений элемента за время $[0; t]$. Это дискретные случайные процессы с непрерывным временем. Обозначим через $M(t) = M(\zeta(t))$ и $M_в(t) = M(\zeta_в(t))$ их математические ожидания (в предположении, что они существуют). Функции $M(t)$ и $M_в(t)$ характеризуют среднее число отказов и среднее число восстановлений элемента за время $[0; t]$. Если в момент времени $t = 0$ элемент был исправен, то очевидно, что $M(t) \geq M_в(t)$ для любого t.

Определим скорости изменения среднего числа отказов $\omega(t) = M'(t)$ и среднего числа восстановлений $\omega_в(t) = M'_в(t)$. Функции $\omega(t)$ и $\omega_в(t)$ называются параметрами потоков отказов и восстановлений соответственно. Принимая во внимание, что $M(0) = M_в(0) = 0$, получим

$$M(t) = \int_0^t \omega(\tau)d\tau, \quad M_в(t) = \int_0^t \omega_в(\tau)d\tau.$$

Рассмотрим случайный процесс $\chi(t)$, как суммарное время работы (наработка) элемента, и случайный процесс $\chi_в(t)$, как суммарное время восстановления элемента за время $[0; t]$. Это есть непрерывные случайные процессы с непрерывным временем (на самом деле функции распределения в одной точке терпят разрыв). Обозначим через $m(t) = M(\chi(t))$ и $m_в(t) = M(\chi_в(t))$ — ма-

тематические ожидания этих случайных процессов. Функции $m(t)$ и $m_{\text{в}}(t)$ показывают среднюю наработку и среднее суммарное время восстановления элемента в течение времени $[0; t]$. Функция готовности $K_{\text{г}}(t)$ и функция простоя $K_{\text{п}}(t)$ элемента определяются как вероятности того, что в момент t элемент находится в состоянии работоспособности и в состоянии восстановления. Далее в этом разделе будет показано, что $K_{\text{г}}(t) = m'(t)$, $K_{\text{п}}(t) = m'_{\text{в}}(t)$.

Разделив среднюю наработку на среднее число отказов элемента за время $[0; t]$, получим среднее время работы элемента между отказами, или наработку на отказ. Тогда среднее время работы элемента между отказами в течение времени $[0; t]$ определится отношением:

$$T(t) = \frac{m(t)}{M(t)}.$$

Аналогично определяется среднее время восстановления элемента в течение времени $[0; t]$, как отношение среднего суммарного времени восстановления элемента на среднее число восстановлений:

$$T_{\text{в}}(t) = \frac{m_{\text{в}}(t)}{M_{\text{в}}(t)}.$$

Интенсивности потоков отказов и восстановлений в момент t определим равенствами

$$\lambda(t) = \frac{\omega(t)}{K_{\text{г}}(t)}, \quad \mu(t) = \frac{\omega_{\text{в}}(t)}{K_{\text{п}}(t)}.$$

Получим представление введенных характеристик через плотности и функции распределения случайных величин ξ_k и η_k.

Любое сечение случайного процесса $\zeta(t)$ есть случайная величина дискретного типа с возможными значениями $k = 0, 1, 2, \ldots$ и вероятностями $p_k(t)$. Поскольку $p_k(t)$ — вероятность того, что за время $[0; t]$ произошло ровно k отказов, то

$$p_k(t) = P\left(\sum_{i=1}^{k} \xi_i + \sum_{i=1}^{k-1} \eta_i < t < \sum_{i=1}^{k+1} \xi_i + \sum_{i=1}^{k} \eta_i \right) = F_{k,k-1}(t) - F_{k+1,k}(t).$$

Поэтому математическое ожидание случайной величины $\zeta(t)$ равно

$$M(t) = \sum_{k=0}^{\infty} kp_k(t) = \sum_{k=1}^{\infty} kF_{k,k-1}(t) - \sum_{k=0}^{\infty} kF_{k+1,k}(t) =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)F_{k+1,k}(t) - \sum_{k=0}^{\infty} kF_{k+1,k}(t),$$

откуда

$$M(t) = \sum_{k=0}^{\infty} F_{k+1,k}(t). \qquad (2.23)$$

Аналогично для случайного процесса $\zeta_{в}(t)$ математическое ожидание равно

$$M_{в}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} F_{k,k}(t).$$

Параметры потоков $\omega(t)$ и $\omega_{в}(t)$ были определены как производные от математических ожиданий числа отказов и числа восстановлений элемента за промежуток времени $[0; t]$. Дадим теперь иное, локальное в некотором смысле, но эквивалентное первоначальному, определение этих параметров.

Пусть $p(t, t+\Delta t)$ — вероятность отказа элемента за время $[t; t+\Delta t]$, а $p_{в}(t, t+\Delta t)$ — вероятность того, что за промежуток времени $[t; t+\Delta t]$ элемент будет восстановлен. Тогда

$$\omega(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{p(t, t+\Delta t)}{\Delta t}, \quad \omega_{в}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{p_{в}(t, t+\Delta t)}{\Delta t}, \qquad (2.24)$$

т. е. параметры потоков отказов и восстановлений равны соответственно вероятностям отказа и восстановления за малый промежуток времени, отнесенным к длине этого промежутка. Эквивалентность определений видна из следующих соотношений:

$$p(t, t+\Delta t) = \sum_{k=1}^{\infty} P\left(\sum_{i=1}^{k-1} \xi_i + \sum_{i=1}^{k-1} \eta_i < t < \sum_{i=1}^{k} \xi_i + \sum_{i=1}^{k-1} \eta_i < t + \Delta t \right) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t P\left(t - \tau < \xi_k < t + \Delta t - \tau\right) dF_{k-1,k-1}(\tau) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \left(F_k(t + \Delta t - \tau) - F_k(t - \tau)\right) dF_{k-1,k-1}(\tau).$$

Используя (2.12), получим:

$$\omega(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \frac{F_k(t+\Delta t-\tau) - F_k(t-\tau)}{\Delta t} dF_{k-1,k-1}(\tau) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t f_k(t-\tau) dF_{k-1,k-1}(\tau) = \sum_{k=1}^{\infty} F'_{k,k-1}(t) = M'(t),$$

что и доказывает равносильность двух определений функции $\omega(t)$. Подобные рассуждения справедливы и для функции $\omega_в(t)$.

Из определения интенсивностей потоков отказов и восстановлений, а также из равенств (2.24) получаются следующие выражения для $\lambda(t)$ и $\omega(t)$:

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{p(t, t+\Delta t)}{\Delta t \cdot K_г(t)}, \quad \mu(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{p_в(t, t+\Delta t)}{\Delta t \cdot K_п(t)}.$$

Из этих формул следует, что интенсивность потока отказов есть вероятность отказа за малый промежуток времени $[t; t+\Delta t]$ при условии, что в момент t элемент находится в исправном состоянии, отнесенная к длине этого промежутка. Интенсивность потока восстановлений есть вероятность восстановления в течение времени $[t; t+\Delta t]$ при условии, что в момент t элемент находится в состоянии восстановления, отнесенная к длине этого промежутка.

Перейдем к изучению случайных процессов $\chi(t)$ и $\chi_в(t)$. Рассмотрим случайный процесс $\chi(t)$, равный суммарному времени работы элемента в течение времени $[0; t]$. Зафиксируем момент времени t_0 и найдем закон распределения случайной величины $\chi(t_0)$.

Пусть $F(t)$ — функция распределения случайной величины $\chi(t_0)$. Очевидно, что $F(t) = 0$ при $t < 0$ и $F(t) = 1$ при $t > t_0$. Из временной диаграммы, изображенной на рис. 2.8, следует, что при $0 \le t < t_0$

$$F(t) = P(\chi(t_0) < t) = P\left(\sum_{i=1}^{k} \xi_i + \sum_{i=1}^{k-1} \eta_i < t_0 < \sum_{i=1}^{k} \xi_i + \sum_{i=1}^{k} \eta_i, \ \sum_{i=1}^{k} \xi_i < t \right) +$$

$$+ P\left(\sum_{i=1}^{k} \xi_i + \sum_{i=1}^{k} \eta_i < t_0 < \sum_{i=1}^{k+1} \xi_i + \sum_{i=1}^{k} \eta_i, \ \sum_{i=1}^{k} \eta_i \ge t_0 - t \right).$$

Из принятых ранее обозначений следует, что

$$F(t)=\sum_{k=1}^{\infty}\int_{0}^{t}(G_{k-1}-G_k)(t_0-\tau)dF_k(\tau)+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{t_0-t}^{t_0}(F_k-F_{k+1})(t_0-\tau)dG_k(\tau).$$

Преобразуя эти выражения, получим

$$F(t)=\sum_{k=0}^{\infty}F_{k+1}(t)(G_k-G_{k+1})(t_0-t).$$

График функции $F(t)$ представлен на рис. 2.9.

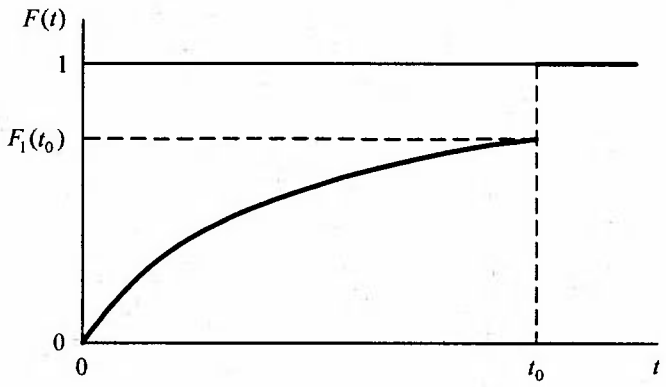


Рис. 2.9. Закон распределения случайной величины $\chi(t_0)$

Функция $F(t)$ имеет в точке t_0 разрыв, поскольку $F(t_0-0)=F_1(t_0)$, и величина скачка равна $1-F_1(t_0)$. Вычислим математическое ожидание случайной величины $\chi(t_0)$. Для случайной величины смешанного типа

$$m(t_0)=\int_0^{t_0}tdF(t)+t_0\left(1-F_1(t_0)\right)=t_0-\int_0^{t_0}F(t)dt=$$

$$=t_0-\sum_{k=0}^{\infty}F_{k+1}*(G_k-G_{k+1})(t_0)=\sum_{k=0}^{\infty}(F_k-F_{k+1})*G_k(t_0).$$

Таким образом, средняя суммарная наработка системы за время $[0;t]$ равна

$$m(t)=\sum_{k=0}^{\infty}(F_k-F_{k+1})*G_k(t). \qquad (2.25)$$

Рассмотрим случайный процесс $\chi_{в}(t)$, равный суммарному времени восстановления элемента в течение времени $[0;t]$. Можно показать, что при $0<t\le t_0$ закон распределения случайной величины $\chi_{в}(t_0)$ характеризуется функцией распределения

$$F_{в}(t)=1-\sum_{k=0}^{\infty}F_{k+1}(t_0-t)(G_k-G_{k+1})(t).$$

Полученная зависимость иллюстрируется графиком на рис. 2.10.

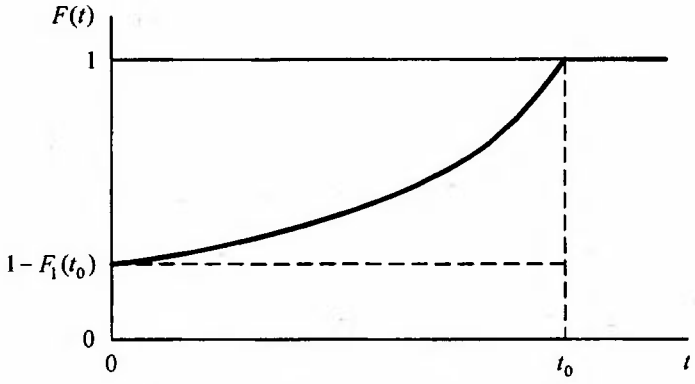


Рис. 2.10. Закон распределения случайной величины $\chi_{в}(t_0)$

Математическое ожидание случайной величины $\chi_{в}(t_0)$ равно

$$m_{в}(t_0)=\int_0^{t_0}t dF_{в}(t)=t_0F_{в}(t_0)-\int_0^{t_0}F_{в}(t)dt=\sum_{k=0}^{\infty}F_{k+1}*\left(G_k-G_{k+1}\right)(t_0),$$

и, значит, среднее суммарное время восстановления элемента за время $[0;t]$ составляет

$$m_{в}(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(G_k-G_{k+1}\right)*F_{k+1}(t). \qquad (2.26)$$

Складывая ряды (2.25) и (2.26), убеждаемся в том, что $m(t)+m_{в}(t)=t$.

Вычислим функции готовности и простоя. Очевидно, что

$$K_{г}(t)=\sum_{k=1}^{\infty}p_k(t),$$

где $p_k(t)$ — вероятность того, что момент времени t приходится на k-й интервал исправной работы элемента. Поскольку

$$p_k(t) = P\left(\sum_{i=1}^{k-1}\xi_i + \sum_{i=1}^{k-1}\eta_i < t < \sum_{i=1}^{k}\xi_i + \sum_{i=1}^{k-1}\eta_i\right) = F_{k-1,k-1}(t) - F_{k,k-1}(t),$$

то

$$K_{\text{г}}(t) = \sum_{k=0}^{\infty}\left(F_{k,k}(t) - F_{k+1,k}(t)\right). \tag{2.27}$$

Таким же образом доказывается формула

$$K_{\text{п}}(t) = \sum_{k=1}^{\infty}\left(F_{k,k-1}(t) - F_{k,k}(t)\right). \tag{2.28}$$

Дифференцируя функции $m(t)$ и $m_{\text{в}}(t)$ и сравнивая производные с выражениями (2.27) и (2.28), видим, что

$$K_{\text{г}}(t) = m'(t), \quad K_{\text{п}}(t) = m'_{\text{в}}(t).$$

В частности, если законы распределения времени исправной работы на каждом интервале одинаковы и имеют плотность $f(t)$, а законы распределения времени восстановления имеют плотность $g(t)$, то соотношения для введенных характеристик можно записать в более компактном виде. Будем обозначать через $f^{*(k)}$ k-кратную свертку функции f. Тогда из (2.23) получим следующие выражения для параметров потоков:

$$\omega(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k+1)} * g^{*(k)}(t), \quad \omega_{\text{в}}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} f^{*(k)} * g^{*(k)}(t), \tag{2.29}$$

откуда следуют зависимости

$$\omega(t) = f(t) + f * \omega_{\text{в}}(t), \quad \omega_{\text{в}}(t) = g * \omega(t). \tag{2.30}$$

Для функций готовности и простоя из (2.27) и (2.28) будем иметь

$$K_{\text{г}}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k)} * g^{*(k)} * \bar{F}(t), \quad K_{\text{п}}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k+1)} * g^{*(k)} * \bar{G}(t), \tag{2.31}$$

где $\bar{F}(t) = \int_0^{\infty} f(t+x)dx$ — вероятность безотказной работы элемента в течение времени t, а $\bar{G}(t) = \int_0^{\infty} g(t+x)dx$ — вероятность того, что за время t элемент не будет восстановлен.

Из (2.31) следует, что

$$K_{\text{г}}(t) = \bar{F}(t) + \omega_{\text{в}} * \bar{F}(t), \quad K_{\text{п}}(t) = \omega * \bar{G}(t). \tag{2.32}$$

ПРИМЕР 2.6. Время до отказа элемента имеет нормальное распределение с параметрами $a = 1000$ час, $s = 300$ час. Время восстановления имеет нормальное распределение с параметрами $b = 10$ час, $r = 30$ час. Требуется определить функцию готовности.

Решение. Вычислим функцию готовности по формуле (2.27). По свойству нормального распределения функции $F_{k,k}(t)$ и $F_{k+1,k}(t)$ также являются функциями нормального распределения с параметрами $m_k = k(a+b)$, $\sigma_k = \sqrt{k(s^2 + r^2)}$ и $m_k + a$, $\sqrt{\sigma_k^2 + s^2}$ соответственно. Поэтому, используя функцию Лапласа, получим

$$K_{\text{г}}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\Phi_0\left(\frac{t - m_k}{\sigma_k} \right) - \Phi_0\left(\frac{t - m_k - a}{\sqrt{\sigma_k^2 + s^2}} \right) \right).$$

Расчеты, выполненные по этой формуле, позволяют построить график функции готовности (рис. 2.11).

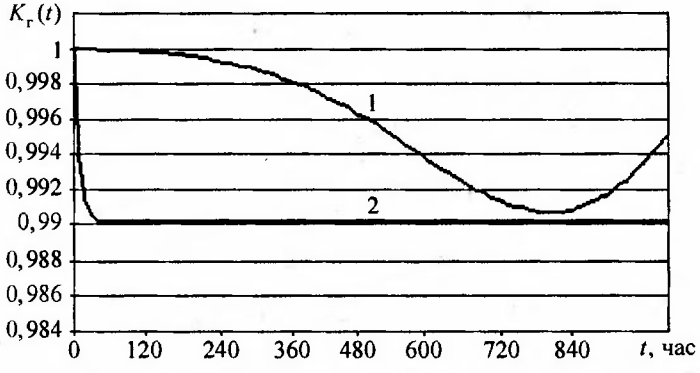


Рис. 2.11. Функция готовности для нормальных (кривая 1) и экспоненциальных (кривая 2) распределений

Для сравнения на этом же рисунке изображен график функции готовности, если время до отказа и время восстановления элемента имеют экспоненциальные распределения со средними a и b соответственно.

Различие двух кривых очевидно. Функция готовности для случая нормального распределения имеет колебательный характер, отсутствующий у системы с экспоненциальным законом распределения отказов и восстановлений. Стационарный режим в первом случае долго не наступает, во втором он наступает практически мгновенно.

2.6.2. Стационарные значения показателей надежности элемента

Получим предельные значения для показателей надежности восстанавливаемого элемента, предполагая, что с течением времени процесс функционирования элемента устанавливается и приобретает стационарный характер. Будем считать в дальнейшем, что $f_k = f$, $g_k = g$, $k = 1, 2, \ldots$ с математическими ожиданиями T и $T_в$ соответственно.

Наиболее удобным способом вычисления предельных соотношений является представление характеристик в виде преобразования Лапласа.

Из равенств (2.29) следует, что параметры потоков отказов и восстановлений в изображениях имеют вид:

$$\hat{\omega}(z) = \frac{\hat{f}(z)}{1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)}, \quad \hat{\omega}_в(z) = \frac{\hat{f}(z)\hat{g}(z)}{1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)}.$$

Следовательно, по свойствам (4) и (5) преобразования Лапласа *(см. разд. 2.5)* получим:

$$\omega = \lim_{t\to\infty}\omega(t) = \lim_{z\to 0} z\hat{\omega}(z) = \lim_{z\to 0}\frac{z\hat{f}(z)}{1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)} = \lim_{z\to 0}\frac{z(1-Tz)}{1-(1-Tz)(1-T_в z)} = \frac{1}{T+T_в}.$$

Аналогично

$$\omega_в = \lim_{t\to\infty}\omega_в(t) = \frac{1}{T+T_в}.$$

Таким образом, стационарные значения параметров потоков отказов и восстановлений одинаковы и равны

$$\omega = \omega_в = \frac{1}{T+T_в}.$$

Из (2.32) следует, что

$$\hat{K}_г(z) = \frac{1-\hat{f}(z)}{z}\left(1+\hat{\omega}_в(z)\right), \quad \hat{K}_п(z) = \frac{1-\hat{g}(z)}{z}\hat{\omega}(z).$$

Следовательно, коэффициенты готовности и простоя равны соответственно

$$K_{\text{г}} = \lim_{t\to\infty} K_{\text{г}}(t) = \lim_{z\to 0} z\hat{K}_{\text{г}}(z) = \lim_{z\to 0} \frac{1-\hat{f}(z)}{z}\left(z + z\hat{\omega}_{\text{в}}(z)\right) = \frac{T}{T+T_{\text{в}}},$$

$$K_{\text{п}} = \lim_{t\to\infty} K_{\text{п}}(t) = \lim_{z\to 0} z\hat{K}_{\text{п}}(z) = \lim_{z\to 0} \frac{1-\hat{g}(z)}{z} z\hat{\omega}(z) = \frac{T_{\text{в}}}{T+T_{\text{в}}}.$$

Коэффициент готовности определяется только средним временем работы элемента до отказа и средним временем восстановления вне зависимости от законов распределения. Это означает, что $K_{\text{г}}$ нельзя применять для оценки надежности технических систем кратковременного использования. Более полная информация о работе такой системы содержится в функции готовности (см. рис. 2.11).

Получим предельные соотношения для среднего числа отказов и восстановлений. Вычислим предел разности $M(t) - \dfrac{t}{T+T_{\text{в}}}$ при $t\to\infty$:

$$\lim_{t\to\infty}\left(M(t) - \frac{t}{T+T_{\text{в}}}\right) = \lim_{z\to 0}\left(\hat{\omega}(z) - \frac{1}{(T+T_{\text{в}})z}\right) = \lim_{z\to 0}\left(\frac{\hat{f}(z)}{1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)} - \frac{1}{(T+T_{\text{в}})z}\right).$$

Применяя свойство (5) преобразования Лапласа, получим

$$\lim_{t\to\infty}\left(M(t) - \frac{t}{T+T_{\text{в}}}\right) = \frac{\alpha_2\beta_2 - 2T^2}{2(T+T_{\text{в}})^2},$$

где α_2 и β_2 — вторые начальные моменты случайных величин с плотностями $f(t)$ и $g(t)$ соответственно. Отсюда следует асимптотическая оценка среднего суммарного числа отказов:

$$M(t) \approx \frac{t}{T+T_{\text{в}}} + \frac{\alpha_2+\beta_2-2T^2}{2(T+T_{\text{в}})^2}.$$

Аналогично при $t\to\infty$ имеет место асимптотическая оценка среднего суммарного числа восстановлений:

$$M_{\text{в}}(t) \approx \frac{t}{T+T_{\text{в}}} + \frac{\alpha_2+\beta_2-2T^2-2T_{\text{в}}^2-2TT_{\text{в}}}{2(T+T_{\text{в}})^2}.$$

Похожие рассуждения позволяют найти асимптотические оценки для средней суммарной наработки и среднего суммарного времени восстановления элемента:

$$m(t) \approx \frac{Tt}{T+T_{\text{в}}} + \frac{T(\alpha_2 + 2TT_{\text{в}}) - T_{\text{в}}\alpha_2}{2(T+T_{\text{в}})^2}, \quad m_{\text{в}}(t) \approx \frac{T_{\text{в}}t}{T+T_{\text{в}}} - \frac{T(\beta_2 + 2TT_{\text{в}}) - T_{\text{в}}\alpha_2}{2(T+T_{\text{в}})^2}.$$

Теперь легко найти предельные соотношения для интенсивностей потоков отказов и восстановлений:

$$\lambda = \lim_{t\to\infty} \lambda(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{\omega(t)}{K_{\text{г}}(t)} = \frac{\omega}{K_{\text{г}}} = \frac{1}{T}, \quad \mu = \lim_{t\to\infty} \mu(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{\omega_{\text{в}}(t)}{K_{\text{п}}(t)} = \frac{\omega_{\text{в}}}{K_{\text{п}}} = \frac{1}{T_{\text{в}}}.$$

Вычислим стационарные значения средней наработки между отказами и среднего времени восстановления:

$$\lim_{t\to\infty} T(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{m(t)}{M(t)} = \lim_{t\to\infty} \frac{m'(t)}{M'(t)} = \frac{K_{\text{г}}}{\omega} = T,$$

$$\lim_{t\to\infty} T_{\text{в}}(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{m_{\text{в}}(t)}{M_{\text{в}}(t)} = \lim_{t\to\infty} \frac{m'_{\text{в}}(t)}{M'_{\text{в}}(t)} = \frac{K_{\text{п}}}{\omega_{\text{в}}} = T_{\text{в}}.$$

Как и следует ожидать, для стационарного режима средняя наработка между отказами равна среднему времени безотказной работы элемента.

2.6.3. Показатели надежности невосстанавливаемой и восстанавливаемой техники

В *разд. 2.6.1* были введены показатели надежности элементов. Определим теперь показатели надежности системы. Пусть E — множество состояний системы, $k,l \in E$ — любые два состояния множества E. Введем в рассмотрение следующие случайные процессы и свяжем с ними определенные функции.

- $\zeta_{k,l}(t)$ — число переходов системы из состояния k в состояние l в течение времени $[0;t]$, $M_{k,l}(t)$ — математическое ожидание $\zeta_{k,l}(t)$, $\omega_{k,l}(t) = M'_{k,l}(t)$ — параметр перехода системы в момент времени t из состояния k в состояние l;
- $\chi_k(t)$ — суммарное время пребывания системы в состоянии k в течение времени $[0;t]$, $m_k(t)$ — математическое ожидание $\chi_k(t)$, $p_k(t) = m'_k(t)$ — вероятность пребывания системы в момент времени t в состоянии k.

Определим теперь случайные процессы и некоторые производные от их функции для подмножеств состояний множества E, где e и f — любые непересекающиеся подмножества множества состояний E:

- $\zeta_{e,f}(t)$ — число переходов системы из состояний множества e в состояния множества f в течение времени $[0;t]$, $M_{e,f}(t)$ — математическое ожидание $\zeta_{e,f}(t)$, $\omega_{e,f}(t)=M'_{e,f}(t)$ — параметр перехода в момент времени t из множества состояний e в множество состояний f;
- $\chi_e(t)$ — суммарное время пребывания системы в состояниях множества e в течение времени $[0;t]$, $m_e(t)$ — математическое ожидание $\chi_e(t)$, $p_e(t)=m'_e(t)$ — вероятность пребывания в момент времени t в каком-либо состоянии множества e.

Случайные процессы $\zeta_{e,f}(t)$ и $\chi_e(t)$ являются базовыми, поскольку через них может быть получена вся информация о работе системы с позиции теории надежности. Так, например, математические ожидания этих процессов позволяют определить среднее время $T_{e,f}(t)$ пребывания системы в множестве e до перехода в множество f в течение времени $[0;t]$:

$$T_{e,f}(t)=\frac{m_e(t)}{M_{e,f}(t)}.$$

Интенсивность перехода системы в момент времени t из множества e в множество f определяется отношением:

$$\lambda_{e,f}(t)=\frac{\omega_{e,f}(t)}{p_e(t)}.$$

Укажем формулы связи между показателями, характеризующими множества состояний из E и отдельные состояния множества E:

$$M_{e,f}(t)=\sum_{k\in e,l\in f} M_{k,l}(t),\quad \omega_{e,f}(t)=\sum_{k\in e,l\in f}\omega_{k,l}(t),$$

$$m_e(t)=\sum_{k\in e} m_k(t),\quad p_e(t)=\sum_{k\in e} p_k(t).$$

2.6.4. Основное уравнение функционирования системы

Предположим, что процесс функционирования системы состоит из случайных времен пребывания в некоторых состояниях и мгновенных переходов из одного состояния в другое. Случайное время пребывания в состоянии i характеризуется вероятностью $p_i(t)$, а переход из состояния i в состояние j

характеризуется параметром перехода $\omega_{i,j}(t)$. Тогда имеет место система уравнений:

$$p_i'(t) = -\sum_{j \in E} \omega_{i,j}(t) + \sum_{j \in E} \omega_{j,i}(t), \quad i \in E. \tag{2.33}$$

Для доказательства обозначим через $\nu_i^+(t)$ число входов в состояние i из любого другого состояния, а через $\nu_i^-(t)$ — число выходов из состояния i в любое другое состояние в течение времени $[0; t]$. При фиксированном t это случайные величины, принимающие целочисленные значения. Рассмотрим 2 случая.

Случай 1. Состояние i не является начальным состоянием процесса функционирования.

Процесс не может выйти из состояния i, если он не оказался в этом состоянии, поэтому $\nu_i^-(t) \le \nu_i^+(t)$. После пребывания процесса в состоянии i в это состояние нельзя войти вновь до тех пор, пока процесс не выйдет из этого состояния, поэтому $\nu_i^+(t) \le \nu_i^-(t) + 1$. Отсюда следует, что случайная величина $\nu_i^+(t) - \nu_i^-(t)$ принимает только два значения: 0 или 1. При этом $\nu_i^+(t) - \nu_i^-(t) = 1$, если процесс пребывает в состоянии i. Вероятность этого события равна $p_i(t)$. Аналогично $\nu_i^+(t) - \nu_i^-(t) = 0$, если процесс вышел из состояния i, но вновь еще не вошел в это состояние. Вероятность этого события равна $1 - p_i(t)$. Следовательно, математическое ожидание случайной величины $\nu_i^+(t) - \nu_i^-(t)$ равно $p_i(t)$.

Так как

$$\nu_i^+(t) = \sum_{j \in E} \zeta_{j,i}(t) \quad \text{и} \quad \nu_i^-(t) = \sum_{j \in E} \zeta_{i,j}(t),$$

то

$$\sum_{j \in E} M_{j,i}(t) - \sum_{j \in E} M_{i,j}(t) = p_i(t). \tag{2.34}$$

Случай 2. Состояние i является начальным состоянием процесса функционирования.

Очевидно, что здесь выполняется неравенство $\nu_i^+(t) \le \nu_i^-(t) \le \nu_i^+(t) + 1$, поэтому случайная величина $\nu_i^-(t) - \nu_i^+(t)$ может принимать только два значения 0

и 1 с вероятностями $p_i(t)$ и $1-p_i(t)$ соответственно. Математическое ожидание этой случайной величины равно $1-p_i(t)$, следовательно,

$$\sum_{j\in E} M_{i,j}(t) - \sum_{j\in E} M_{j,i}(t) = 1 - p_i(t). \qquad (2.35)$$

Выражения (2.34) и (2.35), а также определения параметров переходов доказывают требуемое утверждение (2.33).

Из уравнений (2.33) и значений интенсивностей переходов получаем следующую систему уравнений

$$p_i'(t) = -\sum_{j\in E} \lambda_{i,j}(t) p_i(t) + \sum_{j\in E} \lambda_{j,i}(t) p_j(t), \quad i \in E. \qquad (2.36)$$

Система уравнений (2.36), полученная в самом общем виде, является обобщением системы дифференциальных уравнений Колмогорова [7, 28] для случая, когда интенсивности переходов из состояния в состояние постоянные.

Расчленим множество всех состояний системы E на два непересекающихся подмножества: E_+ — множество работоспособных и E_- — множество отказовых состояний. Тогда функционирование системы можно рассматривать как функционирование одного (укрупненного) элемента, для которого в *разд. 2.6.2* уже получены соотношения для показателей надежности. Так, используя обозначения *разд. 2.6.3*, получим:

- $M(t) = M_{E_+}(t)$, $M_в(t) = M_{E_-}(t)$ — среднее число отказов и среднее число восстановлений системы в течение времени $[0; t]$;
- $\omega(t) = \omega_{E_+}(t)$, $\omega_в(t) = \omega_{E_-}(t)$ — параметр отказа и параметр восстановления системы в момент времени t;
- $m(t) = m_{E_+}(t)$, $m_в(t) = m_{E_-}(t)$ — средняя суммарная наработка и среднее суммарное время восстановления системы в течение времени $[0; t]$;
- $K_г(t) = p_{E_+}(t)$, $K_п(t) = p_{E_-}(t)$ — функция готовности и функция простоя системы в момент t;
- $T(t) = T_{E_+}(t)$, $T_в(t) = T_{E_-}(t)$ — средняя наработка на отказ и среднее время восстановления системы в течение времени $[0; t]$,
- $\lambda(t) = \lambda_{E_+}(t)$, $\mu(t) = \mu_{E_-}(t)$ — интенсивность отказов и интенсивность восстановления системы в момент t.

Суммируя равенства (2.33) по всем состояниям $i \in E_+$, получим

$$\sum_{i\in E_+} p_i'(t) = -\sum_{i\in E_+}\sum_{j\in E_+} \omega_{i,j}(t) - \sum_{i\in E_+}\sum_{j\in E_-} \omega_{i,j}(t) + \sum_{i\in E_+}\sum_{j\in E_+} \omega_{j,i}(t) + \sum_{i\in E_+}\sum_{j\in E_-} \omega_{j,i}(t) =$$
$$= -\sum_{i\in E_+}\sum_{j\in E_-} \omega_{i,j}(t) + \sum_{i\in E_+}\sum_{j\in E_-} \omega_{j,i}(t).$$

Воспользовавшись формулами связи различных показателей, содержащихся в *разд. 2.6.3*, получим соотношение

$$K_{\text{г}}'(t) = -\omega(t) + \omega_{\text{в}}(t),$$

устанавливающее зависимость между параметрами потоков отказов и восстановлений и функцией готовности системы.

В теории надежности обычно предполагается, что каждый элемент системы может находиться только в двух возможных состояниях: состоянии работоспособности и состоянии отказа. Однако на практике это не всегда справедливо. Подобно тому, как это было сделано в настоящей главе, можно определить характеристики надежности для случая разбиения множества всех состояний на три и большее число подмножеств, а полученные здесь теоретические результаты естественным путем могут быть распространены на системы, элементы которых имеют несколько возможных состояний.

ГЛАВА 3

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Современные технические и информационные системы являются системами человеко-машинными, в состав которых входят технические средства, средства математического обеспечения и люди, занимающиеся их созданием, технической эксплуатацией и эксплуатацией по назначению. Такие системы относятся к классу сложных систем, обладающих следующими свойствами:

- большое количество элементов, функционально связанных между собой;
- наличие естественной и искусственной избыточности;
- многофункциональность;
- восстанавливаемость;
- неоднозначность понятия "отказ";
- неодновременность работы элементов.

Характеристиками таких систем являются: качество, эффективность, безопасность, живучесть, риск, готовность и долговечность. Все эти характеристики в той или иной степени зависят от надежности системы.

Практика эксплуатации сложных технических систем ставит перед теорией надежности такие задачи, решение которых — сложная научная проблема. К таким задачам можно отнести следующие:

- научное обоснование критериев и показателей надежности сложных систем;
- разработка математических моделей функционирования сложных систем (в смысле надежности) и алгоритмов их практической реализации;
- разработка инженерных методов анализа надежности систем на всех этапах их жизненного цикла;
- способы практического решения проблем надежности.

Рассмотрим эти задачи более подробно.

3.1. Научное обоснование критериев и показателей надежности

Не существует единственного критерия, достаточно полно характеризующего надежность сложной системы. Это объясняется ее многофункциональностью. От надежности сложной системы зависят такие ее показатели, как качество, эффективность, долговечность, готовность, безопасность, живучесть и риск. При этом для обеспечения высоких показателей необходимо, чтобы сложная система была высоконадежной и удовлетворяла требованиям по множеству критериев, таких как вероятность безотказной работы, среднее время безотказной работы, наработка на отказ, функция и коэффициент готовности и др.

Так, например, для достижения заданной эффективности системы необходимо гарантировать определенное значение вероятности безотказной работы, для обеспечения долговечности — среднее время безотказной работы, для обеспечения готовности — коэффициент готовности.

Между тем, все критерии надежности связаны между собой однозначными математическими зависимостями. Поэтому, задавая требования на множество критериев, в большинстве случаев обнаруживается их противоречивость и физическая нереализуемость. Например, для обеспечения эффективности сложной системы задается требование на вероятность безотказной работы $P(t) = 0{,}97$ в течение 300 часов, а для обеспечения долговечности — наработка на отказ $T = 2200$ час. Эти критерии связаны зависимостью $T = \int_0^\infty P(t)dt$, т. е. при задании требований на $P(t)$ наработка на отказ уже будет однозначно определена. Например, если время до отказа системы имеет экспоненциальное распределение, то наработка на отказ не будет удовлетворять требуемому значению. Если время до отказа системы подчинено распределению Рэлея, то наработка на отказ соответствует заданному требованию на долговечность (рис. 3.1).

Техногенный риск системы $R(t)$ вычисляется по формуле:

$$R(t) = \sum_{i=1}^{n} r_i q_i(t),$$

где r_i — риск при возникновении отказа i-го типа, $q_i(t)$ — вероятность отказа i-го типа.

Из формулы видно, что для обеспечения заданного риска не обязательно иметь систему с высокой вероятностью безотказной работы $P(t)$. Достаточно, чтобы система имела высокую вероятность того, что не возникнут такие

отказы, которые приводят к большому риску. Снова возникли противоречия в выборе показателей надежности с точки зрения эффективности и риска.

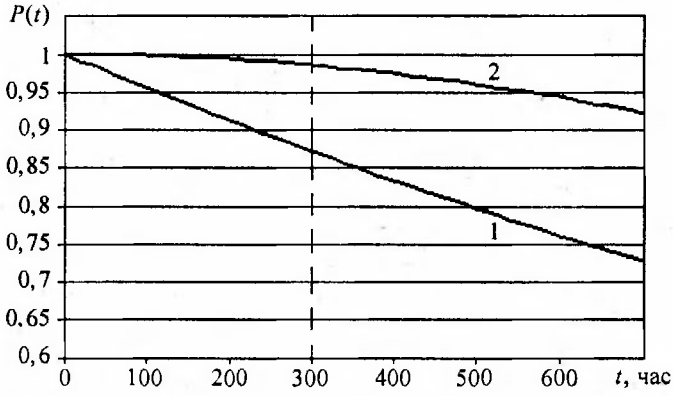


Рис. 3.1. $P(t)$ экспоненциального распределения (кривая 1) и распределения Рэлея (кривая 2)

Следует также иметь в виду, что способы обеспечения надежности существенно зависят от критерия. Например, для обеспечения вероятности безотказной работы эффективным методом является структурное резервирование, а для обеспечения среднего времени безотказной работы системы длительного существования — нагрузочное резервирование. Какое же из них выбрать, если требования задаются одновременно на два критерия $P(t)$ и T? Применение одновременно нескольких методов может привести к излишней избыточности, а значит, к повышению стоимости, веса и габаритов системы. Можно продолжать приводить примеры, однако сказанного достаточно, чтобы убедиться в противоречивости требований, задаваемых на показатели надежности с разных позиций.

Задачу выбора критериев и показателей надежности сложных систем можно сформулировать так: дана сложная система и требования на ее надежность в виде семейства критериев. Требуется определить набор критериев, который бы обеспечил все требования и одновременно не содержал противоречивых критериев. Решая эту проблему, исследователю придется во многих случаях формулировать новые критерии, т. к. задача в такой постановке является некорректной из-за однозначных зависимостей между существующими критериями. Такими обобщенными могут быть критерии вида:

$$Z = \sum_{i=1}^{k} C_i R_i ,$$

где Z — обобщенный критерий надежности; R_i — i-й критерий; C_i — коэффициент значимости i-го критерия; k — число критериев, полностью характеризующих систему с точки зрения ее надежности.

3.2. Разработка моделей функционирования сложной системы

Разработанные в теории надежности модели функционирования сложных систем часто являются слишком абстрактными, а поэтому не адекватны оригиналам. Они не учитывают неодновременность работы элементов, наличие последействия отказов и естественной избыточности, физической реализуемости структурного резервирования, а также не обеспечивают требуемой точности расчетов.

Элементы сложной системы, являющейся многофункциональной, работают не одновременно. При этом набор элементов, одновременно функционирующих, существенно зависит от внешних факторов, а поэтому является величиной случайной. В моделях, реализованных на практике, в большинстве случаев не учитывается человек как активный элемент информационной системы. Анализ надежности таких систем требует моделирования собственного времени функционирования системы. В большинстве практических случаев вычисление показателей надежности осуществляется по формулам:

$$P(t) = e^{-\lambda_c t}, \quad T_c = \frac{1}{\lambda_c}.$$

При этом интенсивность отказов системы равна сумме интенсивностей отказов ее элементов, т. е. $\lambda_c = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$. Здесь не учитывается то обстоятельство, что число одновременно работающих элементов является функцией времени: $n = f(t)$.

В резервированных структурах имеют место последействия отказов, т. к. отказ резервных элементов неизбежно приводит к увеличению интенсивностей отказов исправных элементов. Последействия имеют место также в ремонтируемых системах, потому что после ремонта показатели надежности элементов, подвергшихся ремонту, иные, чем до ремонта.

Применение резервирования на практике требует учета его физической реализуемости: наличия автоматов контроля и коммутации при резервировании замещением, наличия двух характеров отказов элементов электроники, изменения параметров элементов при раздельном резервировании с постоянно включенным резервом и т. д.

Неодновременность работы элементов и наличие последействия отказов являются основанием утверждать, что интенсивность отказов сложной системы не может быть величиной постоянной, если даже интенсивности отказов элементов постоянны. Отсюда вытекает важный вывод: *экспоненциальный закон надежности к сложным системам не применим.*

В сложных системах могут возникать внезапные, постепенные и перемежающиеся отказы. Существующие модели предполагают независимость этих отказов. Это допущение для случая сложных систем сомнительно. Изменение параметров системы по причине ее старения изменяет коэффициенты нагрузки, а значит, и вероятность возникновения внезапных отказов и сбоев.

К сложным системам предъявляются высокие требования надежности. Необходимо, например, чтобы вероятность безотказной работы или коэффициент готовности имели значение несколько девяток после запятой. Между тем, интенсивности отказов элементов, получаемые из эксплуатации, содержат, как правило, только одну или две значащие цифры. Тогда расчеты показателей надежности, выполняемые в процессе проектирования, принципиально не могут иметь значения большие, чем одна или две цифры после запятой. Из сказанного ранее можно сделать следующий важный вывод: разработка математических моделей функционирования сложных систем является математической и технической проблемой; ее решение следует искать в разработке приближенных моделей и методов их реализации, учитывающих необходимость моделирования собственного времени системы, наличие последействия отказов, физическую реализуемость системы, обеспечение погрешностей расчета.

Существующие модели, в частности экспоненциальная, позволяют выполнить лишь сравнительную оценку надежности различных схемных решений и выбрать наилучшую. Они практически не дают возможности с необходимой для практики точностью получить ответ в виде числа.

Проблема анализа надежности столь сложна, что возникает мысль отказаться от численных показателей надежности и разработать показатели качественные. При наличии качественных показателей расчеты не требуются. Такие показатели должны быть научно обоснованны, при этом они будут уникальными для данной системы. Эта проблема будет обсуждаться в *гл. 14*.

В следующих пунктах настоящей главы подробно рассматриваются проблемы анализа надежности технических систем. Дается обзор существующих методов, их возможности, достоинства и недостатки. Главное внимание уделяется вопросам анализа надежности сложных систем при неэкспоненциальных законах распределения отказов и восстановлений.

3.3. Методы анализа надежности технических систем

3.3.1. Обзор существующих методов расчета надежности сложных систем

Анализ надежности технических систем производится, как правило, на основе известных методов с привлечением данных об отказах и восстановлениях элементов, полученных в результате эксплуатации или испытаний систем и их элементов. На практике обычно используют аналитические методы, а также методы имитационного и статистического моделирования. Математический аппарат теории надежности сложных систем состоит из большого числа аналитических методов. Прежде всего, это логико-вероятностные методы, методы, основанные на теории случайных процессов, декомпозиции, асимптотические и эвристические, аналитико-статистические.

Основой аналитических методов для решения задач надежности служит теория случайных процессов (марковских, полумарковских, многомерных марковских). При помощи однородных марковских процессов с конечным или счетным множеством состояний [20, 26, 28, 45] описывается эволюция систем при максимальных ограничениях: время безотказной работы, восстановления и подключения резервных элементов, временной резерв, время между сеансами контроля, проведения контроля, существования скрытых отказов и т. д. Они не должны зависеть от предшествующей истории, а значит, имеют экспоненциальные распределения. Экспоненциальные законы распределения можно использовать только в том случае, когда потоки отказов и восстановлений являются простейшими, т. е. обладают свойствами ординарности, стационарности и отсутствия последействия. Вообще говоря, потоки отказов элементов технических систем можно считать ординарными. Потоки восстановлений могут быть неординарными, когда одновременно восстанавливаются несколько элементов. Свойство стационарности должно быть подвергнуто сомнению, т. к. в системе возможно старение или омоложение элементов, и за равные промежутки времени вероятности появления тех или иных событий могут быть различны. Наличие последействия проявляется постоянно, например, после любого ремонта или любого отказа резервированного элемента.

Случайные процессы, с которыми приходится встречаться в теории надежности, далеко выходят за пределы марковских процессов. Попытка отказаться от предположения об "экспоненциальности" отказа или восстановления хотя бы одного элемента приводит к появлению значительных трудностей в связи с необходимостью составлять системы интегродифференциальных уравнений. Эти уравнения в теории массового обслуживания впервые рассматрива-

лись Р. Форте, Д. Коксом, Б. А. Севастьяновым [102] для простейшего входящего потока и произвольного распределения длительности обслуживания заявок. Ю. К. Беляев [13] ввел в рассмотрение класс линейчатых марковских процессов, составил для них интегродифференциальные уравнения и использовал их для решения некоторых задач теории надежности.

Математическое описание функционирования системы с произвольными распределениями (Эрланга, нормальное и т. д.) часто удается получить с помощью теории полумарковских процессов, когда процессы исправной работы и обслуживания рассматриваются в специально подобранные моменты времени [13, 34, 41, 59, 60, 64] или марковскими процессами восстановления со специально построенным фазовым пространством [55, 56, 93]. Эти приемы использовал еще А. Я. Хинчин, а позднее Д. Кендалл. Однако поведение сложной системы с восстановлением лишь в нескольких исключительных и довольно тривиальных случаях удается описать полумарковским процессом. Для расширения круга решаемых задач применяются процессы с вложенными точками, которые также используются для оценки надежности достаточно простых восстанавливаемых систем. Методы, основанные на полумарковских процессах, применяются в тех случаях, когда только некоторые распределения (часто одно или небольшое их количество) являются произвольными, а остальные — экспоненциальными. Кроме того, эти методы, как правило, позволяют определять лишь стационарные значения показателей надежности, а для исследования переходных процессов функционирования системы здесь возникают непреодолимые трудности. Возможности применения методов ограничены, поскольку в общем виде на их основе не удается разработать математическую модель восстанавливаемой технической системы с учетом структурной избыточности и любой дисциплины ремонта.

Известно [25], что любой случайный процесс может быть дополнен до марковского соответствующим расширением фазового пространства. Следуя этому теоретическому положению, в настоящее время выполнен анализ надежности класса систем, описываемых суперпозицией независимых полумарковских процессов [65, 105]. Основные недостатки этих работ — невозможность исследования более сложных зависимых процессов и известные трудности в исследовании нестационарных характеристик.

В более общих ситуациях приходится рассматривать марковские процессы с континуальным множеством состояний, т. е. многомерные марковские процессы [45, 53, 56]. На их основе удается описать эволюцию технической системы при произвольных распределениях времен безотказной работы и восстановления элементов с учетом структурной и временной избыточности, с учетом контроля технических средств, с учетом нескольких видов отказов и т. д. Инженерная реализация метода многомерных марковских процессов в простейших случаях осуществляется с помощью статистического моделиро-

вания на ЭВМ, требующего колоссальных затрат машинного времени и памяти. Даже ускоренные методы статистических испытаний часто не позволяют произвести расчет надежности с требуемой точностью в реальном масштабе времени.

Среднее время восстановления элементов технических систем обычно в несколько раз меньше среднего времени между соседними отказами. Это обстоятельство позволяет использовать для оценки их надежности асимптотические методы. Исследование надежности систем с помощью асимптотических методов является важной задачей, т. к. точные формулы для характеристик надежности удается получить лишь в редких случаях, и они, как правило, сложны для практического использования. Распределения исходных характеристик элементов обычно заранее не известны, а их оценка требует большего труда, чем оценка некоторых числовых параметров.

В практическом плане интерес представляют результаты, в которых доказывается асимптотическая независимость показателей надежности от исходных распределений. Примером могут служить исследования А. Д. Соловьева и Б. В. Гнеденко [7], в которых установлено, что распределение длительности безотказной работы резервированных систем в условиях "быстрого" восстановления асимптотически экспоненциально. Асимптотический анализ сложных систем, основанных на сочетании аналитического метода и метода статистического моделирования, проводился в работах И. Н. Коваленко, В. А. Ивницкого, Н. М. Акулиничева [52, 53, 54].

В настоящее время работы, посвященные изучению свойств восстанавливаемых систем на основе асимптотического метода, носят в основном теоретический характер и могут использоваться для систем с малым числом состояний. Эти методы не определяют предельное значение параметра, начиная с которого можно использовать асимптотические формулы. С помощью этих методов затруднен также анализ переходных процессов. И, наконец, погрешность характеристик надежности может быть достаточно высокой.

Перечисленные методы имеют наибольшее распространение в практике инженерных расчетов. Тем не менее для анализа надежности систем с неэкспоненциальными распределениями иногда применяются и другие методы. Это прежде всего методы логико-вероятностные, графовые, укрупнения состояний, эвристические, аналитико-статистические, декомпозиции, метод разложения на фазы, диффузионных процессов, Кендалла и метод аппроксимации интенсивностей.

Логико-вероятностные методы основаны на непосредственном применении теорем теории вероятностей для анализа надежности технических систем. Дифференциальный метод разложения на фазы, а также метод Кендалла, применяемый в задачах массового обслуживания с одним пуассоновским

случайным процессом, позволяют сводить немарковскую модель к марковской. Практически эти методы позволяют использовать лишь распределения Эрланга и приводят к значительному увеличению числа состояний. Подобные трудности встречаются при оценке надежности систем с большим числом равнонадежных элементов методом диффузионных процессов, как непрерывного аналога уравнений Колмогорова. Эти методы могут использоваться для расчета стационарных характеристик надежности и вероятности безотказной работы для систем кратковременного действия. При этом "неэкспоненциальные" компоненты, как правило, состоят из нескольких фаз и имеют распределение Эрланга. С помощью введения промежуточных состояний, соответствующих моментам окончания фаз, модель сводится к марковской. Методы ступенчатой аппроксимации интенсивностей отказов и восстановлений элементов можно применять для оценки надежности систем, имеющих незначительное число состояний и медленно изменяющиеся интенсивности. Определение погрешностей расчетов на основе этих методов — сложная задача.

Более общей для описания технической системы является графовая модель, учитывающая влияние практически любых факторов, влияющих на систему, например средств контроля и системы обслуживания. Существенным недостатком описания системы графом состояний является сложность ввода данных и методов определения характеристик надежности, если количество состояний системы велико. Здесь могут использоваться методы укрупнения состояний [59] с недостатками, присущими методам полумарковских процессов.

Сущность эвристического метода оценки надежности восстанавливаемых систем состоит в объединении групп элементов этой системы в один эквивалентный элемент, который характеризуется альтернирующим процессом восстановления. Тем самым происходит уменьшение числа элементов в системе. Метод применяется исключительно для случая высоконадежных элементов и систем и не позволяет установить погрешность вычислений.

Метод декомпозиции сложных систем основан на построении оценочных математических моделей, позволяющих получать простые и достаточно точные верхнюю и нижнюю границы для оцениваемого показателя надежности. Основные сложности метода связаны с его точностью.

Методы машинного моделирования в целом являются универсальными и допускают рассмотрение систем с большим количеством элементов [21, 29, 53, 144]. Однако их использование в качестве метода исследования задач надежности целесообразно лишь тогда, когда трудно или невозможно получить аналитическое решение. Основными этапами такого исследования являются: построение формальной модели, разработка программ имитации траекторий модели, проведение имитационных экспериментов.

При анализе высоконадежных систем с помощью имитационной модели возникают проблемы, связанные с очень большими затратами машинного времени, необходимого для вычислений с требуемой точностью. Для увеличения скорости расчетов применяются методы ускоренного моделирования, искусственного введения моментов регенерации, "взвешенного" моделирования, в частности метод малого параметра, а также комбинированные методы анализа с приложениями методов статистического моделирования. С увеличением надежности элементов эффективность моделирования уменьшается [52, 54], и оно становится практически не реализуемым. Часто используется методика уменьшения дисперсии, которая базируется на применении дополнительной информации относительно системы [132, 144]. Однако этот метод не может быть использован для разработки универсальных прикладных программ оценки надежности. Здесь проявляется противоречие между основными требованиями, предъявляемыми к математическим моделям, а именно: с требованиями адекватности и универсальности с одной стороны и высокой экономичности с другой. Методы статистического и имитационного моделирования не позволяют в полном объеме определять надежность системы, если учесть большое количество сопутствующих факторов, влияющих на ее функционирование. Поэтому следует подчеркнуть исключительную важность проведения исследований по надежности систем аналитическими методами [7].

3.3.2. Причины неэкспоненциальности случайных параметров, отказов и восстановлений технических систем

В настоящее время большинство практических расчетов в области надежности предполагает использование экспоненциального закона распределения времени между отказами элементов и параметров функционирования системы, таких как время принятия решения, время перерыва в работе элементов, время существования скрытого отказа и т. д. Это обусловлено, с одной стороны, известным положением о сходимости суммарных независимых потоков отказов к пуассоновскому потоку и, с другой стороны, сравнительной простотой аналитических расчетов. Известно, однако, что использование экспоненциального закона, как правило, приводит к существенному расхождению аналитических и экспериментальных данных о надежности сложных систем.

Если не учитывать неэкспоненциальность распределений времени безотказной работы и времени восстановления элементов сложной системы, то это может привести к чрезвычайно большим ошибкам [97, 108, 109].

Элементы электроники, как правило, имеют экспоненциальное распределение времени безотказной работы. Однако устройства, содержащие непосле-

довательно соединенные в смысле надежности элементы, уже не обладают экспоненциальными распределениями. Поэтому включение этих устройств в систему в качестве ее элементов приводит к необходимости исследовать надежность системы при неэкспоненциальных распределениях.

Покажем, что при нагруженном резерве вероятность безотказной работы устройства подчиняется гиперэкспоненциальному распределению, а при ненагруженном или смешанном резервировании — обобщенному гамма-распределению.

Экспоненциальное распределение обладает следующим свойством: свертка *(см. разд. 2.5)* плотностей $f_i(t) = \lambda_i e^{-\lambda_i t}$ есть плотность, подчиненная обобщенному гамма-распределению, причем если все λ_i различны, то свертка указанных плотностей дает гиперэкспоненциальное распределение. Действительно, свертка всех плотностей $f_i(t)$ с одинаковыми параметрами λ_i образует плотность гамма-распределения, а свертка гамма-распределений с разными параметрами, как известно, приводит к плотности обобщенного гамма-распределения. В частности, если все λ_i различны, то имеем линейную комбинацию плотностей экспоненциальных распределений:

$$\prod_{i=1}^{n}{}^{(*)} f_i(t) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i \sum_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda_i t}}{(\lambda_1 - \lambda_i) \ldots \hat{i} \ldots (\lambda_n - \lambda_i)}.$$

Функционирование невосстанавливаемого устройства, элементы которого имеют экспоненциальные распределения, описывается графом состояний, в ветви которого проставлены параметры этих распределений. На рис. 3.2 приведен фрагмент графа, содержащий вершину i_0, предшествующую ей вершину i_{-1} и вершины $i_1, i_2, \ldots, i_k$, следующие из данной вершины за один переход.

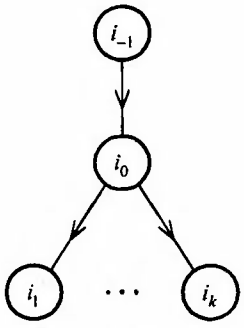


Рис. 3.2. Фрагмент графа, включающий вход и выходы для состояния i_0

Тогда для вероятности $p_{i_0}(t)$ состояния i_0 справедливо равенство

$$p_{i_0}(t) = \lambda_{i_{-1},i_0} p_{i_{-1}}(t) * e^{-(\lambda_{i_0,i_1}+\lambda_{i_0,i_2}+\ldots+\lambda_{i_0,i_k})t}.$$

Это значит, что вероятность пребывания системы в любом состоянии равна свертке экспоненциальных функций, и, в силу сделанного ранее замечания, она представляет собой линейную комбинацию гамма-распределений. Отсюда следует, что вероятность безотказной работы также равна линейной комбинации гамма-распределений.

Заметим, что эта линейная комбинация гамма-распределений превращается в линейную комбинацию экспоненциальных распределений, если все суммарные интенсивности переходов для любого пути графа различны. Поскольку для основного соединения и нагруженного резерва суммарная интенсивность при переходе на более низкий уровень графа убывает, то плотность распределения времени безотказной работы всей системы имеет гиперэкспоненциальное распределение. Ненагруженное и скользящее резервирование отмеченным свойством не обладает, а поэтому плотность распределения времени безотказной работы системы имеет обобщенное гамма-распределение. Подобные заключения можно сделать и для элемента с экспоненциально распределенным резервом времени, и для элементов, обладающих экспоненциальным распределением, но в которых учитываются дополнительные свойства, такие как возможность накопления нарушений, встроенный контроль, два вида отказов и др. Еще в большей степени это относится к механическим элементам, которые принципиально являются стареющими. Как показывают проводимые исследования [8, 105], время безотказной работы механических элементов имеет распределение Вейбулла или усеченное нормальное распределение. Значит, экспоненциальная модель не адекватна физическим процессам, протекающим в системе. Для ремонтируемых систем время восстановления практически никогда не является экспоненциальным, т. к. оно складывается из времени обнаружения, времени локализации и времени устранения неисправности, т. е. равно сумме (зависимых или независимых) обычно неэкспоненциальных распределений случайных величин. Причинами неэкспоненциальных распределений также могут быть: неодновременность работы элементов, наличие восстановления большого числа механических устройств, наличие искусственной и естественной избыточности.

Таким образом, проблема анализа надежности восстанавливаемых систем с произвольными распределениями отказов и восстановления является не только научной, но главным образом технической проблемой, вытекающей из свойств сложных систем.

3.3.3. Зависимость показателей надежности от законов распределения и дисциплины восстановления элементов

В теории надежности важное место отводится нахождению простых приближенных расчетных формул для показателей надежности. В то же время эти формулы должны иметь достаточно высокую точность, удовлетворяющую инженера-практика. Как показывают исследования, даже в случае простейших резервированных систем не удается найти простых аналитических соотношений для вычисления показателей надежности с требуемой точностью. Исключение составляют некоторые системы специального вида, показатели надежности которых зависят только от математических ожиданий времени безотказной работы и времени восстановления элементов и не зависят от законов распределения. Так бывает, например, в следующих случаях:

- элементы системы независимы по отказам и восстановлению (параллельное соединение с неограниченным восстановлением);
- при вычислении стационарных показателей надежности, когда отсутствует очередь на работу исправных элементов и очередь на восстановление отказавших элементов системы.

Однако при вычислении показателей надежности, как правило, недостаточно знать лишь первые моменты соответствующих распределений. Если даже предположить, что среднее время восстановления элементов значительно меньше среднего времени их исправной работы, то и в этом случае существующие расчетные формулы дают весьма грубые приближения к истинным значениям показателей надежности. При надлежащем выборе законов распределения относительная погрешность может быть очень высокой и даже неограниченной. Кроме того, эти формулы не учитывают приоритета обслуживания отказавших элементов. Как известно, для экспоненциальных распределений дисциплина восстановления элементов незначительно влияет на показатели надежности всей системы, особенно если ее функционирование протекает при дополнительном условии "быстрого" восстановления. Однако если законы распределения неэкспоненциальны, то дисциплина восстановления может оказать существенное влияние на надежность системы. В этом можно убедиться на примерах некоторых резервированных систем.

ПРИМЕР 3.1. Дано: восстанавливаемая дублированная система, составленная из равнонадежных элементов с ограниченным восстановлением. Оценить влияние дисциплины восстановления элементов на среднюю наработку на отказ системы.

Решение. Предположим, что время безотказной работы элементов экспоненциальное с параметром λ, а время восстановления имеет произвольное распределение с плотностью $g(t)$. В *гл. 7* будет показано, что средняя наработка на отказ для прямого, обратного и назначенного приоритетов выражается формулами:

$$T^{(\text{пр})} = \frac{2-\hat{g}(\lambda)}{2\lambda(1-\hat{g}(\lambda))},\quad T^{(\text{обр})} = \frac{T^2 + 2TT_{\text{в}}}{2T_{\text{в}}},\quad T^{(\text{наз})} = \frac{(2-\hat{g}(\lambda))(1+\lambda T_{\text{в}})}{\lambda(1-\hat{g}(\lambda)) + \lambda^2(2-\hat{g}(\lambda))T_{\text{в}}}.$$

Здесь и далее $\hat{g}(\lambda)$ — преобразование Лапласа *(см. разд. 2.5)* функции $g(t)$, $T_{\text{в}}$ — среднее время восстановления элементов. Предположим, что $g(t) = c\mu e^{-\mu t} + (1-c)\nu e^{-\nu t}$ и имеет место "быстрое" восстановление элементов, например: $T = 100$ час, $T_{\text{в}} = 1$ час. Тогда $\lambda = 0{,}01$ час$^{-1}$, $c = \dfrac{(\nu-1)\mu}{\nu-\mu}$. Путем простых преобразований легко показать, что $T^{(\text{пр})} \to \infty$, если $\mu \to 0$, $\nu \to \infty$, тогда как $T^{(\text{обр})} = 5100$ час. Например, полагая $\mu = 0{,}001$ час$^{-1}$, $\nu = 10$, получим $T^{(\text{пр})} = 27\,577$ час, $T^{(\text{наз})} = 8565$ час. Таким образом, средняя наработка на отказ системы существенно зависит от приоритета обслуживания элементов. Сопоставим полученные результаты с асимптотической формулой $T^{(\text{ас})} = \dfrac{T^2}{2T_{\text{в}}}$, справедливой при условии "быстрого" восстановления элементов и любой дисциплины восстановления. Видим, что $T^{(\text{ас})} = 5000$ час и существенно отличается от ее точного значения. Следовательно, простота асимптотических формул не может служить основанием для возможности их применения при оценке надежности резервированных систем.

ПРИМЕР 3.2. Дано: восстанавливаемая дублированная система из равнонадежных элементов, обслуживаемая одним ремонтным органом с прямым приоритетом. Установить зависимость среднего времени восстановления системы от закона распределения времени восстановления ее элементов.

Решение. Пусть распределение времени безотказной работы каждого элемента экспоненциальное с параметром λ, а время восстановления имеет гамма-распределение с плотностью $g(t) = \dfrac{t^{\alpha-1}}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} e^{-\frac{t}{\beta}}$, средним $T_{\text{в}} = \alpha\beta$ и вероятностью невосстановления $\overline{G}(t) = \int_t^{\infty} g(x)dx$.

Тогда среднее время восстановления системы может быть найдено по формуле *(см. гл. 7)*

$$T_{\text{вс}} \approx \frac{T_{\text{в}} - \hat{\bar{G}}(\lambda)}{\lambda \hat{\bar{G}}(\lambda)},$$

и, значит,

$$\frac{T_{\text{вс}}}{T_{\text{в}}} = \frac{1}{1 - \left(1 + \dfrac{\lambda T_{\text{в}}}{\alpha}\right)^{-\alpha}} - \frac{1}{\lambda T_{\text{в}}}.$$

Исследуя это отношение в зависимости от α, получим графики, представленные на рис. 3.3.

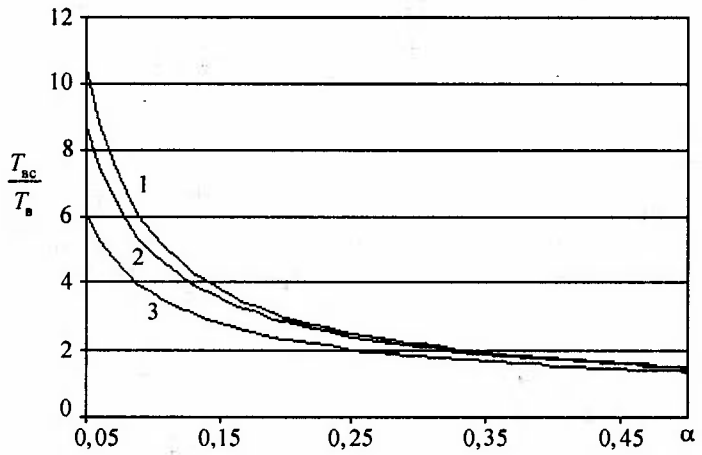


Рис. 3.3. Зависимость $\dfrac{T_{\text{вс}}}{T_{\text{в}}}$ от α при значениях $\lambda T_{\text{в}} =$ 0,001 (кривая 1), 0,1 (кривая 2), 1 (кривая 3)

Таким образом, в зависимости от параметра α, а в общем случае — от закона распределения, можно получить характеристики надежности системы, изменяющиеся в достаточно широком диапазоне. При $\alpha = 1$ имеем экспоненциальный случай, при котором $T_{\text{вс}} = T_{\text{в}}$.

Для неэкспоненциальных распределений некоторые показатели надежности не полно характеризуют систему и нечувствительны к ее изменениям.

ПРИМЕР 3.3. Дано: невосстанавливаемая резервированная система при общем резервировании с кратностью $m-1$. Определить выигрыш в надежности $G_T = \dfrac{T_c}{T_0}$ для распределений: экспоненциальное, Вейбулла, вырожденное, равномерное.

Решение. Пусть $\bar{F}(t)$ — вероятность безотказной работы, а T_0 — наработка до отказа одного элемента. Тогда для системы вероятность безотказной работы и средняя наработка до отказа вычисляются соответственно по формулам

$$\bar{F}_c(t) = 1-(1-\bar{F}(t))^m, \quad T_c = \int_0^\infty \left(1-(1-\bar{F}(t))^m\right)dt.$$

Для вырожденного распределения очевидно, что $T_c = T_0$ для любых значений m. Для распределения Вейбулла $\bar{F}(t) = e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^\alpha}$ имеем

$$G_T = \frac{T_c}{T_0} = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i-1} C_m^i i^{-\frac{1}{\alpha}}.$$

В частности, при $\alpha = 1$ получаем экспоненциальное распределение, для которого

$$G_T = \sum_{i=1}^{m} \frac{(-1)^{i-1} C_m^i}{i} = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{i}.$$

Для равномерного распределения с параметрами a и b

$$G_T = \frac{T_c}{T_0} = \frac{2(mb+a)}{(m+1)(a+b)}.$$

В частности, при $a = 0$ получим $G_T = \dfrac{2m}{m+1}$. Результаты расчетов по приведенным формулам сведем в табл. 3.1.

Как следует из таблицы, для вырожденного распределения наработка до отказа T_c совершенно не чувствительна к числу резервных элементов. Для равномерного распределения резервирование также дает незначительный выигрыш (не более чем вдвое). Распределение Вейбулла при достаточно большом значении параметра α не оказывает существенного влияния с ростом m на изменение наработки до отказа. В то же время для распределения Вейбулла при молодеющем распределении можно получить любой сколь угодно боль-

шой выигрыш. Заметим, что для ненагруженного резерва G_T есть величина постоянная, равная m.

Таблица 3.1. Выигрыш в надежности G_T для различных распределений

m	Вырожд. распред.	Распределение Вейбулла			Экспон. распред.	Равном. распред.
		$\alpha \approx 0$	$\alpha = 0{,}5$	$\alpha = 2$		
1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	1,00	2,00	1,75	1,29	1,50	1,33
3	1,00	3,00	2,36	1,46	1,83	1,50
4	1,00	4,00	2,88	1,57	2,08	1,60
5	1,00	5,00	3,34	1,65	2,28	1,67
...	...	...	...	...	...	...
∞	1,00		∞		∞	2,00

Приведенные примеры доказывают необходимость количественной оценки надежности систем при распределениях, отличных от экспоненциальных: она продиктована существенной зависимостью показателей надежности от законов распределения и дисциплины восстановления отказавших элементов.

3.3.4. Критичное влияние произвольных распределений отказов и восстановлений на нестационарные показатели надежности

Практические задачи, возникающие в теории надежности, показывают важность расчета и анализа нестационарных характеристик, которые часто не принимаются во внимание, хотя, как показывают вычислительные эксперименты, продолжительность переходного процесса может быть довольно большой. Более того, существуют системы, стационарное состояние которых вообще не наступает.

Пусть $f(t)$ и $g(t)$ — плотности распределения времени безотказной работы и времени восстановления элемента. Как было показано в *разд. 2.6.1*, функция готовности системы удовлетворяет уравнению

$$K_{\text{г}}(t) = \overline{F}(t) + \int_0^t \omega_{\text{в}}(\tau)\overline{F}(t-\tau)d\tau,$$

где функция $\omega_в$ находится из уравнения

$$\omega_в(t) = f * g(t) + f * g * \omega_в(t).$$

Численное решение этих уравнений для многих распределений не представляет затруднений. Получим аналитические выражения функции готовности для некоторых часто встречающихся распределений.

В преобразовании Лапласа выражение функции готовности имеет вид:

$$\hat{K}_г(z) = \frac{1 - \hat{f}(z)}{z(1 - \hat{f}(z)\hat{g}(z))}. \qquad (3.1)$$

Случай 1. Если законы распределения экспоненциальные с параметрами λ и μ, то, как известно,

$$K_г(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda+\mu)t}.$$

Случай 2. Закон распределения времени безотказной работы экспоненциальный, а времени восстановления — Эрланга 2-го порядка с параметром μ. Из (3.1) следует, что

$$\hat{K}_г(z) = \frac{(z+\mu)^2}{z(z^2 + (2\mu + \lambda)z + \mu^2 + 2\lambda\mu)},$$

и функция готовности находится в явном виде:

$$K_г(t) = \frac{\mu}{\mu + 2\lambda} + \left(\frac{2\lambda}{\mu + 2\lambda} \cos(\beta t) + \frac{\lambda(\mu - \lambda)}{(\mu + 2\lambda)\beta} \sin(\beta t) \right) e^{-(\mu+\lambda/2)t},$$

где $\beta = \frac{\sqrt{\lambda(4\mu - \lambda)}}{2}$ при $\mu > \frac{\lambda}{4}$. Точки экстремума b_k получаются в результате решения уравнения: $K_г'(t) = 0$, откуда $\operatorname{tg}(\beta b_k) = -\frac{2\beta}{2\mu - \lambda}$. Тем самым

$$b_k = \frac{\pi k - \operatorname{arctg} \frac{2\beta}{2\mu - \lambda}}{\beta}, \quad k = 1, 2, \ldots,$$

и функция $K_г(t)$ имеет бесконечное число точек экстремума, а это соответствует колебательному процессу. Для значения b_1 имеем

$$K_г(b_1) = \frac{\mu}{\mu + 2\lambda} - \frac{\lambda}{\mu + 2\lambda} \exp\left(-\frac{2\mu + \lambda}{2\beta} \left(\pi - \operatorname{arctg} \frac{2\beta}{2\mu - \lambda} \right) \right) < \frac{\mu}{\mu + 2\lambda} = K_г(\infty),$$

т. е. b_1 — точка минимума, в которой график функции готовности лежит ниже стационарного значения $K_г$. Значения a_k, в которых график функции готовности пересекает линию $K_г(t) = K_г$, определяются из уравнения

$$\operatorname{tg}(\beta b_k) = -\frac{2\beta}{\mu - \lambda}.$$

Это доказывает, что для произвольных распределений могут наблюдаться провалы функции готовности ниже ее стационарного значения. Графики функций готовности для 1-го и 2-го случаев приведены на рис. 3.4.

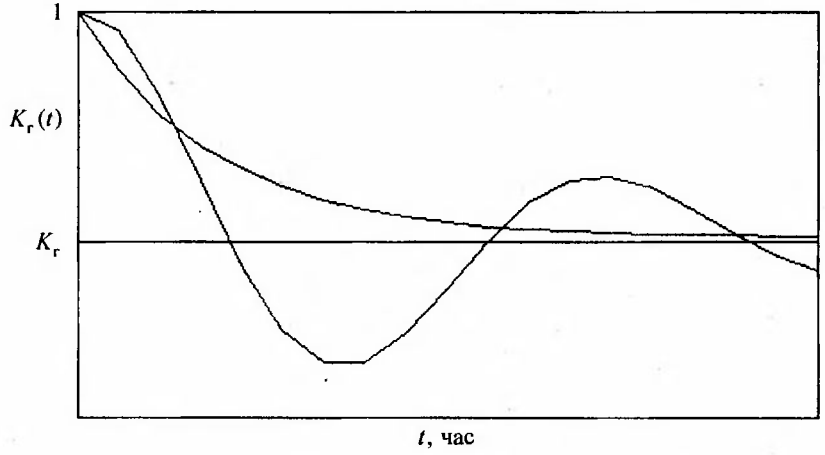


Рис. 3.4. Графики функции готовности для различных распределений

Для равномерного распределения с параметрами a и b преобразование Лапласа функции готовности имеет вид:

$$\hat{K}_г(z) = \frac{1}{z + \lambda\left(1 - \dfrac{e^{-a} - e^{-bz}}{z(b-a)}\right)}.$$

В этом случае в явном виде найти функцию готовности не удается. Тем не менее расчеты, выполненные на ЭВМ, показывают достаточную близость функций готовности для равномерного распределения и распределения Эрланга. Таким образом, в отличие от экспоненциального случая, когда функция готовности всегда является монотонно убывающей, в общем случае функция готовности часто имеет колебательный характер. Поэтому может оказаться, что готовность системы для небольшого времени эксплуатации

меньше, чем при ее длительной эксплуатации. Этот факт часто игнорируется на практике, что может привести к нежелательным результатам.

Можно показать, что с уменьшением дисперсии времен безотказной работы элементов усиливается колебательный характер функции $K_{\Gamma}(t)$ и значительно увеличивается время наступления стационарного режима системы.

Случай 3. Законы распределения вырожденные со средними T и $T_{\text{в}}$ соответственно. В этом случае из (3.1) получим:

$$\hat{K}_{\Gamma}(z)=\frac{1-e^{-Tz}}{z\left(1-e^{-(T+T_{\text{в}})z}\right)}=\frac{1-e^{-Tz}}{z}\sum_{k=0}^{\infty}e^{-k(T+T_{\text{в}})z}=$$

$$=\frac{1}{z}\sum_{k=0}^{\infty}\left(e^{-k(T+T_{\text{в}})z}-e^{-(k(T+T_{\text{в}})+T)z}\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{k(T+T_{\text{в}})}^{k(T+T_{\text{в}})+T}e^{-tz}dt.$$

Из этого выражения следует, что функция $K_{\Gamma}(t)$ тождественно равна единице на интервалах $\left[k(T+T_{\text{в}}),\, k(T+T_{\text{в}})+T\right]$, $k=0,1,2,\ldots$, и равна нулю вне этих интервалов, т. е.

$$K_{\Gamma}(t)=\begin{cases}1, & \text{если } k(T+T_{\text{в}})<t\le k(T+T_{\text{в}})+T,\ k=0,1,2,\ldots;\\ 0, & \text{если } k(T+T_{\text{в}})+T<t\le(k+1)(T+T_{\text{в}}),\ k=0,1,2,\ldots\end{cases}$$

График функции готовности приведен на рис. 3.5.

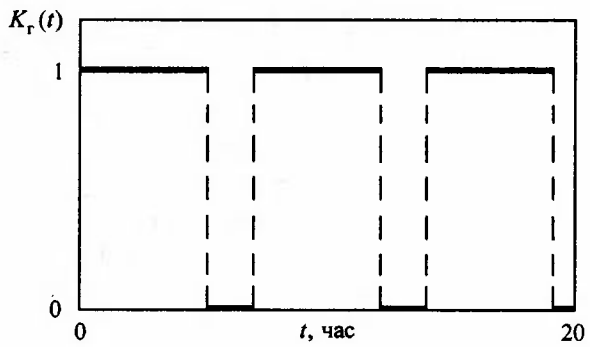


Рис. 3.5. График функции готовности для вырожденных распределений

Стационарный режим здесь вообще не наступает, и коэффициент готовности не существует.

3.3.5. Методы и проблемы расчета надежности систем с большим числом состояний

При разработке математической модели технической системы с большим числом состояний, как правило, сталкиваются со следующими препятствиями, существенно затрудняющими анализ ее надежности:

- неоднозначность понятия отказа системы;
- взаимовлияние отказов элементов и частей системы;
- неопределенность исходных данных;
- многокритериальность;
- восстанавливаемость;
- наличие избыточности (естественной или искусственной, введенной с целью повышения надежности);
- наличие контроля состояний;
- возможность перестройки структуры системы.

Одной из центральных проблем теории надежности больших систем следует считать разработку математического аппарата для ее расчета, анализа и прогнозирования. Сложность технической системы и большое число состояний ее функционирования приводит к необходимости решения систем уравнений весьма больших размерностей. Так, например, в системе из n элементов различной надежности с нагруженным резервом, обслуживаемой одним ремонтником, насчитывается $N = \sum_{i=0}^{n} A_n^i > n!$ состояний, где A_n^i — число размещений из n по i. Даже для простейших схем (типа дублированной системы элементов) могут быть сотни состояний, если учитывать контроль состояний, переключение на резерв и другие особенности реальной системы.

В настоящее время для анализа надежности больших систем, как правило, используется общеизвестный математический аппарат, основанный на методах имитационного моделирования, асимптотического анализа, случайных процессов и связанных с ними интегродифференциальных уравнений. На основе этих методов расчеты характеристик надежности больших систем, обладающих значительной сложностью, достаточно редко могут быть доведены до численных результатов с требуемой точностью. Таким образом, отсутствие традиционных методов для анализа сложных технических систем с большим числом возможных состояний (порядка сотен тысяч и более) требует разработки нестандартных подходов к оценке их надежности и эффективности. При рассмотрении надежности технических устройств обычно предполагается, что они могут пребывать в двух возможных состояниях: работо-

способном и отказовом. Значение любого показателя надежности зависит от того смысла, которое вкладывается в понятие "отказовое" состояние. Исследование сложных систем ставит перед теорией надежности новые задачи. Если для исследуемой сложной системы определено понятие отказа, то принципиально можно найти требуемые характеристики надежности. Однако далеко не всегда очевидно, какое состояние системы можно считать отказовым. При появлении отказов отдельных частей лишь частично ухудшаются характеристики системы, но она продолжает выполнять свои функции. Возникает вопрос об оценке меры целесообразности применения данной системы.

В существующих методах расчета надежности технических систем обычно предполагается, что отказы элементов независимы, и система попадает в состояние отказа при отказе определенного числа элементов. Для сложных систем эти допущения часто бывают неприемлемыми. Между характеристиками отдельных частей системы имеется тесная взаимосвязь, и отказы отдельных частей системы являются зависимыми событиями. Возникает проблема изучения суммарных потоков отказов элементов большой системы и учета их влияния на надежность системы в целом.

В вопросах анализа надежности сложных систем с большим числом состояний существенным препятствием служит неопределенность начальных исходных данных по надежности и ремонтопригодности элементов. Как правило, характеристики времен безотказной работы и восстановления элементов являются случайными величинами, имеющими некоторые распределения вероятностей. Одной из особенностей моделирования сложной системы является также учет неопределенности данных.

3.3.6. Проблемы расчета надежности реконфигурируемых систем

Особой спецификой обладают системы с переменной структурой. В общем случае к ним можно отнести системы, характеристики надежности которых изменяются, например, из-за изменения нагрузки на систему или ее элементы, модификации структуры системы, наличия временных интервалов простоя элементов системы, изменения условий функционирования системы и т. д.

Указанные технические системы относятся к системам с реконфигурацией их структуры. Модификации в системе могут происходить как через постоянные, так и через переменные промежутки времени; они могут быть детерминированными или случайными, периодическими и непериодическими. Структура системы может изменяться потому, что меняются функции, выполняемые системой, а также с целью повышения ее надежности. Большое

количество технических систем может быть интерпретировано как системы с модификациями или с переменной структурой [139].

Например, многопроцессорные системы могут изменять свою структуру в зависимости от исходных данных. То же относится и к производственным линиям, узлы которых могут выполнять различные операции в зависимости от условий их применения. Анализ подобных систем показывает, что, как правило, их модификации являются периодическими. Например, период для производственных линий может быть равен 24 часам или продолжительности производства цикла. Все модификации происходят в фиксированные моменты времени, между которыми характеристики надежности не меняются.

Анализ надежности систем со статической и динамической реконфигурацией структуры представляет собой новое направление в теории надежности сложных технических систем. Различаются системы, когда в момент изменения структуры информация о времени работы или восстановления элементов "забывается", и после момента реконфигурации система с измененной структурой начинает функционировать как новая. Это условие может быть вполне естественным для системы типа "черного ящика", о которой лишь известно, что она имеет два состояния и определены законы распределения вероятностей перехода между состояниями. Для таких систем предполагается, что допустимыми являются лишь переходы между исправными состояниями и между отказовыми состояниями. Иначе обстоит дело с системой, имеющей несколько уровней возможных состояний, а в процессе перестройки структуры системы имеются переходы между состояниями одного уровня. При этом может оказаться, что из исправного состояния система переходит в отказовое и, наоборот, из отказового — в исправное. Таким свойством как раз обладают системы типа m/n с нагруженным и ненагруженным резервом.

Сложная техническая система с позиций надежности характеризуется такой специфической особенностью функционирования, как многофункциональность. Количество выполняемых системой функций может достигать нескольких десятков. При этом в реализации одной функции может участвовать большое число модулей (элементов). Один и тот же модуль может быть задействован в выполнении нескольких функций. Поэтому модули, образующие систему, имеют различную длительность эксплуатации. Так, некоторые из них работают непрерывно, поскольку участвуют в выполнении всех функций, а некоторые модули включаются только на время выполнения какой-либо одной или нескольких функций. Многофункциональность накладывает определенный отпечаток на саму постановку задачи анализа надежности такой системы.

При изучении надежности систем, выполняющих несколько функций, как правило, применяется функциональный подход, при котором описание на-

дежности производится по каждой функции в отдельности, а поэтому надежность системы характеризуется вектором показателей надежности всех ее функций. Таким образом, сравнительная оценка различных систем одного и того же назначения часто является затруднительной, а то и вовсе невыполнимой. Основной сложностью в исследовании многофункциональных систем, на наш взгляд, является то обстоятельство, что исследования проводятся без учета потока задач, поступающих в систему. В этом случае анализ надежности системы, функционирующей по нескольким функциям, неоднозначен, а возникающая при этом неопределенность без какой-либо дополнительной информации не поддается измерению. Выходом из этой тупиковой ситуации может служить исследование системы вместе с потоком задач, поступающих на обслуживание. Без учета потока задач можно говорить о временах использования системы по каждой функции и исследовать ее надежность с учетом времени выполнения системой всех ее функций.

Основным вопросом анализа систем с переменной структурой является разработка моделей и методов расчета характеристик их надежности, а также управление процессом модификаций с целью получения наибольшей надежности систем в соответствии с выбранными критериями.

3.4. Проблемы создания высоконадежных систем

3.4.1. Основная проблема надежности технических систем

Сложные технические системы должны длительное время работать безотказно. Это требование диктуется необходимостью обеспечения высокой их эффективности, безопасности, живучести, готовности и других показателей качества.

Сложные системы состоят из десятков и сотен тысяч элементов, а время их работы исчисляется тысячами часов.

К таким системам предъявляются высокие требования по надежности. Например, вероятность безотказной работы $P(t) \geq 0{,}99$, коэффициент готовности $K_{\text{г}} \geq 0{,}98$.

Удовлетворяют ли таким требованиям современные технические системы?

Пусть система состоит из $n = 1000$ элементов, длительность ее работы — 2000 час, элементы, из которых состоит система, высоконадежны, имеют постоянную интенсивность отказов, среднее значение которой $\lambda = 0{,}2 \cdot 10^{-6}$ час$^{-1}$.

Вероятность безотказной работы такой системы будет:

$$P_c(2000) = e^{-n\lambda t} = e^{-0,4} = 0,67 .$$

Такая система эксплуатироваться не может по причине низкой надежности: вероятность ее отказа превосходит требуемую ($q = 0,01$) в 33 раза. Для повышения ее надежности применим структурное резервирование. Расчеты показывают, что для обеспечения вероятности безотказной работы системы $P_c(2000) = 0,99$ необходимо иметь 5 резервных систем в случае резервирования с постоянно включенным резервом и две резервные системы в случае резервирования замещением при условии, что автомат контроля и коммутации, обеспечивающий подключение резервной системы при отказе основной, идеальный в смысле надежности.

Существенно повысить работоспособность системы может восстановление резервированной системы при условии, что ремонт осуществляется без выключения системы. Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы системы $P_c(2000) = 0,99$ можно обеспечить при восстановлении дублированной системы со средним временем восстановления $T_в \le 100$ час. При $T_в = 100$ час $P_c(2000) = 0,993$.

Однако такой метод не всегда возможен. Нельзя ремонтировать двигатель или систему управления самолета в полете, спутника связи на орбите, океанский лайнер в плавании. Нельзя осуществлять ремонт техники в ее рабочем состоянии, если ремонт должен осуществляться в специальных мастерских. Следует также иметь в виду, что техническая реализация этого способа требует наличия системы диагностики отказов, что может привести к понижению надежности резервированной системы. Не следует также забывать, что резервирование существенно повышает стоимость системы, ее вес и габариты. В нашем случае при применении резервирования стоимость системы возрастет в 6 раз при общем резервировании и в 3 раза при резервировании замещением. На практике резервирование с восстановлением применяется редко. Причин для этого достаточно.

Надежность элементов непрерывно увеличивается. Появление материалов высокой прочности, защищенных от коррозии, твердых схем, не требующих большой энергии для их питания, существенно уменьшили интенсивность отказов элементов. Однако сложность технических систем и требования к показателям их надежности растут с такой же скоростью, как и надежность элементов. Поэтому надежность многих сложных технических систем практически не растет. В этом основная проблема надежности техники.

3.4.2. Технические проблемы обеспечения надежности сложных систем

Основным способом повышения надежности является структурное резервирование. При этом наиболее эффективным считается раздельное (поэлементное) резервирование. Такой вывод следует из теории. Он безусловно верен, но без учета практической реализуемости раздельного резервирования.

Пусть необходимо защитить систему управления от отказа дифференцирующей цепи, обеспечивающей устойчивость системы. Схема цепи приведена на рис. 3.6.

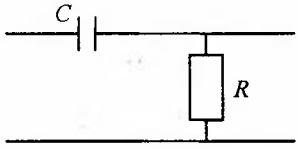


Рис. 3.6. Дифференцирующая цепь

Передаточная функция дифференцирующей цепи имеет вид:

$$W(z) = \frac{Tz}{Tz+1}, \qquad (3.2)$$

где $T = RC$ — постоянная времени цепи.

Применим поэлементное резервирование для повышения надежности цепи. Резистор наиболее часто отказывает из-за обрыва. Тогда для повышения надежности необходимо включить параллельно еще один (резервный) резистор. Какой же величины должно быть сопротивление резервного резистора? Если его сопротивление равно R (резистор такой же, как и основной), то общее сопротивление цепи с двумя параллельно включенными резисторами будет $R/2$, т. е. постоянная времени дифференцирующей цепи уменьшится вдвое и не обеспечит устойчивости системы. Если же оба резистора будут иметь сопротивление $2R$, то цепочка будет иметь общее сопротивление R, но при отказе одного из резисторов (основного или резервного) сопротивление возрастет в 2 раза и вновь постоянная времени цепи выйдет за допустимые пределы. Наступит отказ системы управления. Таким образом, дублирование резистора привело к понижению надежности. В подобных случаях применяется резервирование с дробной кратностью.

Предположим, что устойчивость системы управления будет обеспечена, если сопротивление резистора изменится не более чем на $1/3$. При таком условии защитить систему от одного отказа можно, включив параллельно 3 резистора,

каждый из которых имеет сопротивление $3R$. Кратность резервирования будет $m = 1/2$.

Конденсатор имеет два вида отказов — обрыв и короткое замыкание (пробой). Поэтому его резервирование можно осуществить только путем последовательно-параллельной схемы (рис. 3.7).

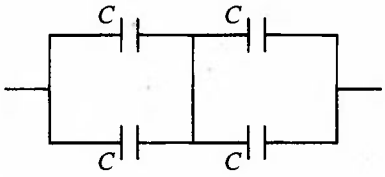


Рис. 3.7. Резервирование конденсатора

Таким образом, дифференцирующая цепь повышенной надежности будет иметь вид, показанный на рис. 3.8.

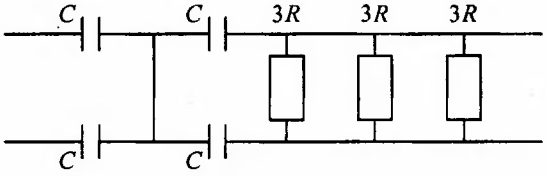


Рис. 3.8. Резервированная схема цепи обратной связи системы управления

Обратим внимание на то, что схема защищена только от одного отказа. При отказе любых двух элементов постоянная времени T может измениться на недопустимую величину, и устойчивость системы не будет обеспечена. Более того, эта схема не защищена от короткого замыкания конденсатора. Действительно, при коротком замыкании любого конденсатора емкость цепи увеличивается вдвое, т. е. вдвое увеличится постоянная времени T.

Таким образом, мы создали схему, которая защищена лишь от одного отказа — типа обрыв, увеличив число элементов в 3,5 раза. При этом надежность схемы от короткого замыкания уменьшилась.

Подобные эффекты имеют место при резервировании любого электротехнического элемента и даже схемы, например: фильтра, реле, предохранителя и т. д.

Применить здесь общее резервирование (всей дифференцирующей цепи) вряд ли возможно, т. к. для этого потребуется автомат контроля и коммутации, который будет более сложным, чем цепочка RC, а значит, менее надежным, чем дифференцирующая цепь.

Приведем еще один пример. Для повышения надежности энергетической системы решено использовать дублирование генераторов. Пусть основной генератор имеет мощность W. Если резервный генератор будет иметь такую же мощность, то постоянное резервирование приведет к большому избытку мощности. Поэтому генераторы (основной и резервный) берут меньшей мощности, но тогда при отказе одного из них другой будет работать с перегрузкой. Экономически является более целесообразным применить резервирование с дробной кратностью $m=1/2$, т. е. использовать три генератора, каждый из которых имеет мощность $W/2$. Тогда при отказе одного из них энергетическая система будет исправной, т. к. ее общая мощность станет равной W. При отказе двух генераторов наступит отказ системы, возникший из-за перегрузки системы. Однако такое резервирование приведет к снижению надежности энергетической системы длительной непрерывной работы, т. к. ее среднее время безотказной работы $T=5/6\cdot T_0$, где T_0 — среднее время безотказной работы нерезервированного генератора. Такая схема позволяет повысить надежность энергетической системы короткого времени работы. Система может иметь большой выигрыш в надежности при возможности ее ремонта без выключения из работы на период ремонта отказавшего генератора. Заметим, что в данном случае существенным является наличие последействия отказов, которое мы не учли при расчете среднего времени безотказной работы.

Из приведенных примеров следует, что методы анализа надежности сложных систем должны учитывать:

- наличие последействия отказов энергетических систем и систем с восстановлением;
- два характера отказа электротехнических элементов;
- изменение основного параметра электрической схемы при отказе элементов структурно резервированной системы;
- структуру сложной системы при ее физической реализуемости (наличие системы контроля, автоматов коммутации и т. д.);
- неодновременность работы элементов.

Математические модели функционирования сложных систем, в смысле их надежности, полученные без учета перечисленных выше факторов, не могут быть адекватными реальным системам.

Методы анализа надежности сложных систем с учетом их физической реализуемости будут рассматриваться в *гл. 8*.

3.5. Краткие замечания, касающиеся проблем анализа надежности систем

1. Существующие в настоящее время аналитические методы расчета и анализа надежности технических систем с произвольными распределениями отказов, случайных параметров и восстановлений элементов обладают следующими недостатками:
   - методы сложные, не доведены до машинных алгоритмов и программ;
   - позволяют анализировать системы только простой структуры;
   - отсутствует единая математическая модель надежности функционирования систем;
   - невозможность исследования зависимых процессов;
   - трудности исследования нестационарных характеристик надежности;
   - сложность, а часто и невозможность учета таких особенностей функционирования систем, как наличие структурной и временной избыточности, контроль состояния элементов, наличие нескольких видов отказов, существование скрытых отказов и т. д.;
   - невозможность анализа систем с переменной структурой.

   В связи с указанными обстоятельствами оценка надежности и эффективности функционирования сложных систем требует разработки новых подходов и методов анализа, учитывающих сложность системы и все многообразие ее отличительных особенностей.
2. Известные в настоящее время методы расчета надежности технических средств не позволяют оценить погрешности вычисления показателей надежности с необходимой для практики точностью. Более того, при надлежащем выборе законов распределения показатели надежности, полученные асимптотическими методами, могут совершенно исказить истинное значение показателей даже при дополнительном условии "быстрого" восстановления элементов.
3. Аналитические методы являются исключительно важными для исследования надежности реальных технических систем, поскольку для большого количества факторов, влияющих на надежность систем, высокая достоверность имитационного моделирования практически не достижима.
4. Использование экспоненциальных законов при анализе надежности реальных технических систем длительного функционирования в принципе неправомерно, т. к. исходные посылки в моделях не адекватны физическим процессам, протекающим в системах. При решении практических задач

указанная идеализация реальных процессов отказов и восстановлений может приводить к существенным ошибкам.

5. При разработке математической модели функционирования сложной технической системы и методов ее анализа, как правило, сталкиваются с необходимостью учета важных особенностей ее функционирования, таких как контроль состояния элементов, последействие отказов, переключение на резерв, возможность реконфигурации системы во время ее эксплуатации, введение различных видов резервирования, наличие интервалов простоя элементов и т. д. Случайные параметры, характеризующие указанные особенности, обычно являются "неэкспоненциальными".
6. Традиционные методы ограничены возможностью анализировать надежность и эффективность функционирования технических систем с малым числом состояний (несколько десятков). Решение задач в случае систем с большим числом состояний (порядка сотен тысяч и более) требует разработки нестандартных подходов.
7. В настоящее время отсутствуют не только инженерные методы, но и теоретические разработки анализа надежности технических систем с переменной структурой, обусловленной ее многофункциональностью. Анализ надежности систем со статической и динамической реконфигурацией структуры представляет собой новое направление в теории надежности сложных технических систем.
8. Отсутствие инженерных методов анализа надежности сложных систем, учитывающих их свойства и особенности функционирования, объясняется следующими причинами: неадекватностью моделей физическим процессам, математическими трудностями, отсутствием статистических данных по надежности элементов.

ГЛАВА 4

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ В СМЫСЛЕ ИХ НАДЕЖНОСТИ

Расчет надежности сложных технических систем часто базируется на предположении о том, что время безотказной работы и время восстановления элементов имеют экспоненциальные распределения вероятностей. Как было показано в *гл. 3*, это допущение приводит к существенным ошибкам при вычислении показателей надежности. Более реальным является анализ надежности технических систем, если снять ограничения об экспоненциальности распределений времени до отказа, восстановления и случайных параметров, сопутствующих функционированию системы. К таким параметрам относятся: время между очередными сеансами контроля и время его проведения, момент подключения в работу резервных элементов, время между очередными профилактиками и время их проведения и т. п.

4.1. Общая модель надежности технического элемента

Напомним, что под элементом в теории надежности понимается любой технический объект, имеющий показатель надежности, самостоятельно учитываемый при расчетах.

Элемент с восстановлением имеет два возможных состояния:

- (0) — элемент работает;
- (1) — элемент восстанавливается.

Пусть $Y_0(s,t)$ — вероятность того, что на интервале $[t; t+s]$ элемент находится в исправном состоянии, а $Y_1(\tau,t)$ — вероятность того, что на интервале $[t; t+\tau]$ элемент восстанавливается. Продифференцируем эти функции:

$$y_0(s,t) = -\frac{\partial Y_0(s,t)}{\partial s}, \quad y_1(\tau,t) = -\frac{\partial Y_1(\tau,t)}{\partial \tau}.$$

Функция $y_0(s,t)$ представляет собой плотность распределения вероятностей исправной работы элемента на интервале $[t; t+s]$, а функция $y_1(\tau,t)$ — плотность распределения вероятностей времени восстановления элемента на интервале $[t; t+\tau]$.

Предположим, что в начальный момент времени $t=0$ элемент находится в исправном состоянии, тогда

$$Y_0(s,0) = \bar{F}(s), \quad Y_1(\tau,0) = 0,$$

и потому

$$y_0(s,0) = f(s), \quad y_1(\tau,0) = 0.$$

Момент перехода из состояния восстановления в состояние исправной работы показан на рис. 4.1.

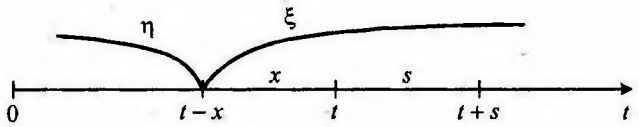


Рис. 4.1. Фрагмент диаграммы, поясняющий образование интегральных уравнений

На рис. 4.1 приняты следующие обозначения:

- ξ — случайное время исправной работы элемента;
- η — случайное время восстановления элемента;
- t — момент времени, при котором элемент исправен;
- x — произвольный момент времени, взятый на промежутке от 0 до t;
- $t-x$ — момент окончания восстановления отказавшего элемента;
- s — время, в течение которого элемент исправен.

Вероятность того, что элемент исправно работал в течение времени $x+s$ при условии, что в момент времени $t-x$ произошло его восстановление, равна $y_1(0,t-x)f(x+s)$.

Так как x — любой момент времени из интервала $[0;t]$, то в результате интегрирования этой функции от 0 до t получим уравнение

$$y_0(s,t)=\int_0^t f(x+s)y_1(0,t-x)dx+f(t+s),$$

в котором слагаемое $f(t+s)$ обусловлено началом процесса функционирования и означает, что при отсутствии отказа до момента t элемент работает безотказно в течение времени $(t+s)$. Аналогичное уравнение имеет место и для второй функции $y_1(\tau,t)$, но уже без свободного члена. Это позволяет записать следующую систему интегральных уравнений относительно функций y_0 и y_1:

$$\begin{cases} y_0(s,t)=\int_0^t f(x+s)y_1(0,t-x)dx+f(t+s); \\ y_1(\tau,t)=\int_0^t g(x+\tau)y_0(0,t-x)dx. \end{cases} \qquad (4.1)$$

Система уравнений (4.1) связывает между собой две функции, содержащие предысторию процесса функционирования элемента. Это обусловлено наличием в аргументах функций $y_0(s,t)$ и $y_1(\tau,t)$ дополнительных переменных s и τ, которые соответствуют остаточному времени работы и восстановления элемента.

Если остаточное время работы и восстановления равно нулю, то функции $\omega(t)=y_0(0,t)$ и $\omega_в(t)=y_1(0,t)$ являются параметрами потока отказов и восстановления соответственно. Обозначая $\varphi_s(t)=\varphi(t+s)$, получим:

$$y_0(s,t)=\omega_в * f_s(t)+f_s(t),\quad y_1(\tau,t)=\omega * g_\tau(t), \qquad (4.2)$$
$$Y_0(s,t)=\omega_в * \overline{F}_s(t)+\overline{F}_s(t),\quad Y_1(\tau,t)=\omega * \overline{G}_\tau(t).$$

Последние формулы дают возможность выразить вероятности Y_0 при малых s и Y_1 при малых τ через важнейшие характеристики элемента: функции готовности и простоя и параметры потока отказов и восстановлений. Выражения имеют вид:

$$Y_0(s,t)=K_г(t)-\omega(t)s+o(s^2),\quad Y_1(\tau,t)=K_п(t)-\omega_в(t)\tau+o(\tau^2).$$

Тогда

$$K_г(t)=Y_0(0,t)=\int_0^\infty y_0(s,t)ds,\quad K_п(t)=Y_1(0,t)=\int_0^\infty y_1(\tau,t)d\tau.$$

Полагая в (4.2) $s=0$ и $\tau=0$, получим

$$\omega(t)=\omega_в * f(t)+f(t),\ \ \omega_в(t)=\omega * g(t). \tag{4.3}$$

Отсюда следует, что

$$\omega(t)=f(t)+f*f*g(t)+f*f*f*g*g(t)+...=\sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k+1)}*g^{*(k)}(t),$$

$$\omega_в(t)=f*g(t)+f*f*g*g(t)+...=\sum_{k=1}^{\infty} f^{*(k)}*g^{*(k)}(t).$$

Вероятности $p_0(t)$ и $p_1(t)$ пребывания элемента в исправном и отказовом состояниях, очевидно, совпадают соответственно с функциями готовности и простоя. Нетрудно показать, что эти вероятности удовлетворяют уравнениям, аналогичным уравнениям Эрланга

$$\begin{cases} p_0'(t)=-\lambda(t)p_0(t)+\mu(t)p_1(t); \\ p_1'(t)=\lambda(t)p_0(t)-\mu(t)p_1(t). \end{cases} \tag{4.4}$$

Здесь $\lambda(t)$ и $\mu(t)$ — интенсивности потоков отказов и восстановлений, определенные в *разд. 2.6*. Отсюда следует, что работу элемента можно описать простейшим графом состояний (рис. 4.2), в ветвях которого находятся функции $\lambda(t)$ и $\mu(t)$. Этому графу соответствует система обыкновенных дифференциальных уравнений (4.4).

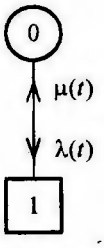


Рис. 4.2. Граф состояний восстанавливаемого элемента

Согласно принятому ранее допущению вероятности $p_0(t)$ и $p_1(t)$ удовлетворяют начальным условиям: $p_0(0)=1$, $p_1(0)=0$, означающим, что в момент времени $t=0$ элемент исправен.

Следует иметь в виду, что решить систему уравнений (4.1) проще, чем вначале определять интенсивности $\lambda(t)$ и $\mu(t)$, а затем решать систему дифференциальных уравнений (4.4). Наоборот, указанные интенсивности могут быть определены в результате решения системы (4.1).

Аналогичные рассуждения позволяют записать для оценки надежности математическую модель функционирования любой сложной системы. В следующем разделе мы получим такую модель в достаточно общей ситуации, однако для ее составления применим несколько иной способ.

ПРИМЕР 4.1. Предположим, что время безотказной работы и время восстановления элемента имеют экспоненциальные распределения с параметрами λ и μ соответственно. Требуется получить выражения для параметров потоков отказов и восстановлений, среднего суммарного числа отказов и восстановлений в течение времени $[0; t]$, функций готовности и простоя, средней суммарной наработки и суммарного времени восстановления элемента в течение времени $[0; t]$.

Решение. Из соотношений (4.3) на основании *разд. 2.5* параметры потоков отказов и восстановлений в преобразовании Лапласа имеют вид:

$$\hat{\omega}(z)=\frac{\hat{f}(z)}{1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)}=\frac{\lambda(z+\mu)}{z(z+\mu+\lambda)},\quad \hat{\omega}_{в}(z)=\frac{\hat{f}(z)\hat{g}(z)}{1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)}=\frac{\lambda\mu}{z(z+\mu+\lambda)},$$

отсюда

$$\omega(t)=\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}+\frac{\lambda^2}{\mu+\lambda}e^{-(\mu+\lambda)t},\quad \omega_{в}(t)=\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}-\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}e^{-(\mu+\lambda)t}.$$

На основе формул *разд. 2.6* определим среднее суммарное число отказов и среднее суммарное число восстановлений в течение времени $[0; t]$:

$$M(t)=\int_0^t\omega(x)dx=\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}t+\frac{\lambda^2}{(\mu+\lambda)^2}\left(1-e^{-(\mu+\lambda)t}\right),$$

$$M_{в}(t)=\int_0^t\omega_{в}(x)dx=\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}t-\frac{\mu\lambda}{(\mu+\lambda)^2}\left(1-e^{-(\mu+\lambda)t}\right).$$

Из соотношений (2.32) и (4.3) функции готовности и простоя в преобразовании Лапласа имеют вид:

$$\hat{K}_{г}(z)=\frac{1-\hat{f}(z)}{z\left(1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)\right)}=\frac{(z+\mu)}{z(z+\mu+\lambda)},\quad \hat{K}_{п}(z)=\frac{\hat{f}(z)\left(1-\hat{g}(z)\right)}{z\left(1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)\right)}=\frac{\lambda}{z(z+\mu+\lambda)}.$$

Отсюда

$$K_{г}(t)=\frac{\mu}{\mu+\lambda}+\frac{\lambda}{\mu+\lambda}e^{-(\mu+\lambda)t},\quad K_{п}(t)=\frac{\lambda}{\mu+\lambda}-\frac{\lambda}{\mu+\lambda}e^{-(\mu+\lambda)t}.$$

На основе формул *разд. 2.6* определим среднее суммарное время безотказной работы и среднее суммарное время восстановления в течение времени $[0; t]$:

$$m(t) = \int_0^t K_{\text{г}}(x)dx = \frac{\mu}{\mu+\lambda}t + \frac{\lambda}{(\mu+\lambda)^2}\left(1 - e^{-(\mu+\lambda)t}\right),$$

$$m_{\text{в}}(t) = \int_0^t K_{\text{п}}(x)dx = \frac{\lambda}{\mu+\lambda}t - \frac{\lambda}{(\mu+\lambda)^2}\left(1 - e^{-(\mu+\lambda)t}\right).$$

Приведенные соотношения будут часто использоваться в дальнейшем. Для распределений, отличных от экспоненциального (за редким исключением), не удается получить явных соотношений для рассмотренных показателей надежности.

4.2. Общая модель надежности систем в терминах интегральных уравнений

4.2.1. Основные обозначения и допущения

Предположим, что техническая система состоит из m элементов с известными распределениями времени безотказной работы и времени восстановления, а ее функционирование осуществляется в соответствии с заданной схемой расчета надежности. Все элементы условно разделим на рабочие и резервные. К первому классу отнесем также все элементы нагруженного и облегченного резерва, а ко второму — только элементы, находящиеся в ненагруженном состоянии. При отказе рабочего элемента и при наличии резервного он заменяется резервным, причем эта замена осуществляется мгновенно и абсолютно надежным устройством. Как будет показано в *гл. 8*, ограничение о мгновенной замене можно снять. При наличии нескольких резервных элементов порядок замены отказавшего рабочего элемента резервным будем считать известным. Контроль состояния элементов является непрерывным, и отказ любого элемента обнаруживается немедленно после его возникновения. Это условие также может быть снято *(см. гл. 10)*. Предполагается, что число ремонтных бригад и порядок восстановления отказавших элементов известны, т. е. имеется указание о том, какие элементы и в какой последовательности будут приняты на обслуживание. Разумеется, этот порядок необходимо знать только в том случае, когда речь идет об ограниченном восстановлении и может появиться очередь на восстановление. Восстановление элемента начинается сразу же после его отказа или после обнаружения отказа контролирующим устройством при наличии свободной бригады или по очереди, согласно принятому приоритету обслуживания. В процессе ремонта элементов происходит полное восстановление их надежности.

На функционирование и на ремонт каждого элемента могут оказывать влияние остальные элементы системы. В связи с этим, любой элемент может пребывать в нескольких возможных состояниях: в состоянии работоспособности, в состоянии восстановления или в состоянии простоя. Причем состояние простоя элемента может быть обусловлено следующими причинами:

- произошло прерывание работы элемента, что может быть в том случае, если данный элемент находится в составе узла, соединенного последовательно с отказавшим элементом или узлом;
- произошло прерывание восстановления элемента, что может быть в том случае, когда дисциплина обслуживания системы такова, что ремонтные органы, восстанавливающие данный элемент, прекращают его восстановление и приступают к ремонту некоторого другого элемента (восстановление с приоритетом);
- элемент исправен, но по условиям функционирования он находится в очереди на работу, что может произойти, например, в случае ненагруженного резервирования;
- элемент находится в отказовом состоянии, но по условиям обслуживания он не ремонтируется и находится в очереди на восстановление, что возможно, например, в случае ограниченного восстановления с прямым или назначенным приоритетом.

Указание возможных состояний каждого элемента системы существенно при описании ее функционирования в целом. Будем считать, что переход каждого элемента из одного состояния в другое осуществляется мгновенно вследствие отказа или восстановления данного элемента или какого-либо другого элемента системы. Дополнительно предложим, что отказ или восстановление любого элемента не влияет на законы распределения остальных элементов и время простоя элемента (если не оговорено особо) не сказывается на его характеристиках надежности, т. е., находясь в состоянии простоя, элемент сохраняет эти характеристики такими же, как и в момент прерывания работы или восстановления.

4.2.2. Матрица состояний

Множество всех состояний системы обозначим через E, а через n — число этих состояний. В соответствии с заданным понятием отказа все состояния системы разбиваются на два класса: множество работоспособных состояний E_+ и множество отказовых состояний E_-. В каждый фиксированный момент времени t и для каждого k-го состояния определяются шесть подмножеств множества всех элементов:

- R_k — множество номеров работающих элементов;
- W_k — множество номеров ремонтируемых элементов;
- R'_k — множество номеров элементов, находящихся в состоянии простоя вследствие прерывания их функционирования;
- W'_k — множество номеров элементов, находящихся в состоянии простоя вследствие прерывания их восстановления;
- R^0_k — множество номеров элементов, образующих очередь на работу;
- W^0_k — множество номеров элементов, образующих очередь на восстановление.

С каждым k-м состоянием $(k \in E)$ свяжем вектор $A_k = (a_{1k}, a_{2k}, \ldots, a_{mk})$, характеризующий состояния всех элементов системы в момент времени t. Компоненты вектора A_k предполагаются равными:

$$a_{ik} = \begin{cases} s_i, & \text{если } i \in R_k \cup R'_k; \\ \tau_i, & \text{если } i \in W_k \cup W'_k; \\ 0, & \text{если } i \in R^0_k \cup W^0_k. \end{cases}$$

Если $i \in R'_k$ $(i \in W'_k)$, то соответствующую компоненту будем иногда снабжать штрихом и писать s'_i (τ'_i). Если $a_{ik} = 0$, то соответствующую компоненту будем называть "нулевой" и для различия состояний будем писать $a_{ik} = \mathrm{OR}$, если i-й элемент находится в очереди на работу, или $a_{ik} = \mathrm{OW}$, если i-й элемент находится в очереди на восстановление. "Нулевая" компонента должна содержать также четкое указание о порядковом номере очереди на работу или очереди на восстановление, если таких компонентов более одной. В некоторых случаях, когда это не может вызвать недоразумений, "нулевые" компоненты мы будем опускать.

Таким образом, функционирование любой восстанавливаемой системы полностью определяется матрицей состояний S размерности $m \times n$, столбцами которой служат векторы A_k.

Для удобства матрица состояний дополняется верхней строкой, содержащей коды (или номера) соответствующих состояний, например совокупностью (упорядоченной или неупорядоченной) отказавших элементов, и нижней строкой, показывающей, к какому классу (E_+ или E_-) относится состояние с номером k: 1, если $k \in E_+$, или 0, если $k \in E_-$.

4.2.3. Матрица переходов

При изучении процесса функционирования систем часто бывает удобно использовать понятия теории графов. Введем некоторые определения.

Графом [96] называется тройка (E,D,T), где E и D — конечные множества, а T — отображение из множества D в декартово произведение $E \times E$. Элементы множества E называются *узлами (вершинами)* графа, а элементы множества D — *ветвями (дугами)* графа. Отображение T каждой ветви графа $d \in D$ сопоставляет упорядоченную пару его узлов (k_1,k_2), $k_1,k_2 \in E$, первый из которых называется *началом ветви* d, а второй — *концом ветви* d. Граф может быть изображен с помощью рисунка, на котором узлам соответствуют точки, а ветвям — линии со стрелками, идущими от начала к концу. Пусть заданы последовательность узлов $k_0, k_1, k_2, \ldots, k_r$ графа и последовательность ветвей $d_1, d_2, \ldots, d_r$. Будем называть эту пару последовательностей *путем*, если узел k_{j-1} является началом, а узел k_j является концом ветви d_j, $j = 1, 2, \ldots, r$. Узел k_0 называется *началом пути*, а узел k_r — *концом пути*, число r называется *длиной пути*.

Функционирование восстанавливаемой (и невосстанавливаемой) системы может быть описано графом состояний. Множество всех состояний системы E отождествим с множеством узлов графа. Возможным переходам системы из одного состояния в другое сопоставим множество всех ветвей графа D. Будем считать, что все переходы системы за один шаг вызваны или отказом, или восстановлением некоторого элемента системы. Тем самым исключается возможность одновременного отказа или восстановления более чем одного элемента системы.

Информация о всевозможных переходах системы за один шаг содержится в матрице переходов P размерности $m \times n$. Каждый элемент b_{ik} этой матрицы представляет собой код состояния, в которое имеется непосредственный переход из состояния с номером k вследствие изменения состояния (отказа или восстановления) i-го элемента. Если из состояния k отсутствует переход, вызванный изменением состояния i-го элемента, то соответствующее место матрицы P не заполняется. Таким образом, элементам матрицы P соответствуют ветви графа с началом в узле с кодом, соответствующим состоянию с номером k и с концом в узле с кодом b_{ik}. При этом в силу принятой нумерации состояний в матрице P дается указание о номере элемента, отказ или восстановление которого вызвало данный переход.

При изучении свойств технической системы с точки зрения надежности нет необходимости задавать множество всевозможных переходов, т. к. они пол-

ностью определяются состояниями системы и списком аргументов, связанных с этими состояниями. Тем самым матрица P может быть построена по матрице S программно. Для построения матрицы переходов надо определить допустимые переходы для каждого элемента. Допустимыми являются переходы вида:

$s \to s, s', \tau, \mathrm{OW}$;

$\tau \to s, \tau, \tau', \mathrm{OR}$;

$s' \to s, s'$;

$\tau' \to \tau, \tau'$;

$\mathrm{OR} \to s, \mathrm{OR}$;

$\mathrm{OW} \to \tau, \mathrm{OW}$.

Значения $s, s', \tau, \tau', \mathrm{OR}, \mathrm{OW}$ представляют собой характеристики состояния каждого элемента системы *(см. разд. 4.2.2)*. При этом переходы $s \to \tau$ или $s \to \mathrm{OW}$ будем называть отказовыми, а переходы $\tau \to s$ или $\tau \to \mathrm{OR}$ — восстанавливающими.

Чтобы определить существование перехода из состояния k в состояние l, надо сопоставить между собой компоненты векторов $A_k = (a_{1k}, a_{2k}, \ldots, a_{mk})$ и $A_l = (a_{1l}, a_{2l}, \ldots, a_{ml})$. Непосредственный переход $k \to l$ существует вследствие отказа или восстановления элемента i_0, если переход $a_{i_0 k} \to a_{i_0 l}$ является отказовым или восстанавливающим, а остальные поэлементные переходы $a_{ik} \to a_{il}$ допустимы, но не являются отказовыми или восстанавливающими. В этом случае $b_{i_0 k}$ равен коду состояния с номером l. Таким путем может быть сформирована матрица P. Если переход $k \to l$ не существует, то соответствующий элемент матрицы P не заполняется.

ПРИМЕР 4.2. Составить матрицу и граф состояний для основного соединения трех элементов в предположении, что при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 3-го элемента остальные продолжают функционировать. Восстановление отказавших элементов производится одной ремонтной бригадой с обратным приоритетом.

Решение. Система имеет следующие состояния и соответствующие им вектора:

- (0) — все элементы исправны, $A_0 = (s_1, s_2, s_3)$;
- (1) — отказал и восстанавливается 1-й элемент, другие элементы простаивают вследствие прерывания их работы, $A_1 = (\tau_1, s_2', s_3')$;

- (2) — отказал и восстанавливается 2-й элемент, другие элементы простаивают вследствие прерывания их работы, $A_2 = (s_1', \tau_2, s_3')$;
- (3) — отказал и восстанавливается 3-й элемент, другие элементы продолжают работать, $A_3 = (s_1, s_2, \tau_3)$;
- (31) — отказали 3-й, а затем 1-й элементы, восстанавливается 1-й элемент, 2-й простаивает вследствие прерывания работы, 3-й простаивает вследствие прерывания восстановления, $A_4 = (\tau_1, s_2', \tau_3')$;
- (32) — отказали 3-й, а затем 2-й элементы, восстанавливается 2-й элемент, 1-й простаивает вследствие прерывания работы, 3-й простаивает вследствие прерывания восстановления, $A_5 = (s_1', \tau_2, \tau_3')$.

Таким образом, матрица состояний имеет вид:

$$S = \begin{array}{|cccccc|} \hline 0 & 1 & 2 & 3 & 31 & 32 \\ \hline s_1 & \tau_1 & s_1' & s_1 & \tau_1 & s_1' \\ s_2 & s_2' & \tau_2 & s_2 & s_2' & \tau_2 \\ s_3 & s_3' & s_3' & \tau_3 & \tau_3' & \tau_3' \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}.$$

Граф состояний представлен на рис. 4.3. Он имеет нумерацию узлов, принятую ранее.

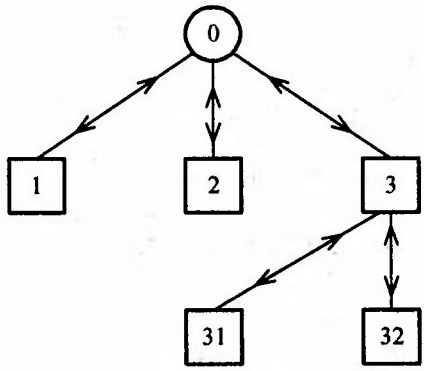


Рис. 4.3. Граф состояний системы из примера 4.2

В соответствии с общими принципами построения матрицы переходов она имеет вид:

$P =$

0	1	2	3	31	32
1	0		31	3	
2		0	32		3
3			0		

ПРИМЕР 4.3. Составить матрицу и граф состояний резервированной системы при общем постоянном резервировании кратности $m = 2$. Обслуживание отказавших элементов осуществляют два ремонтных органа с прямым приоритетом.

Решение. Система имеет следующие состояния:

- (0) — все элементы исправны;
- (k) — отказал и восстанавливается k-й элемент, другие элементы работают;
- (kl) — отказали и восстанавливаются элементы с номерами k и l, оставшийся элемент работает;
- (klm) — отказали и восстанавливаются элементы с номерами k и l, оставшийся элемент находится в очереди на восстановление.

Матрица состояний имеет вид:

$S =$

0	1	2	3	12	13	23	123	132	231
s_1	τ_1	s_1	s_1	τ_1	τ_1	s_1	τ_1	τ_1	0
s_2	s_2	τ_2	s_2	τ_2	s_2	τ_2	τ_2	0	τ_2
s_3	s_3	s_3	τ_3	s_3	τ_3	τ_3	0	τ_3	τ_3
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Граф состояний представлен на рис. 4.4.

По графу легко составляется следующая матрица переходов:

$P =$

0	1	2	3	12	13	23	123	132	231
1	0	12	13	2	3	231	23	23	
2	12		23	1	132	3	1		13
3	13	23		123	1	2	1	12	12

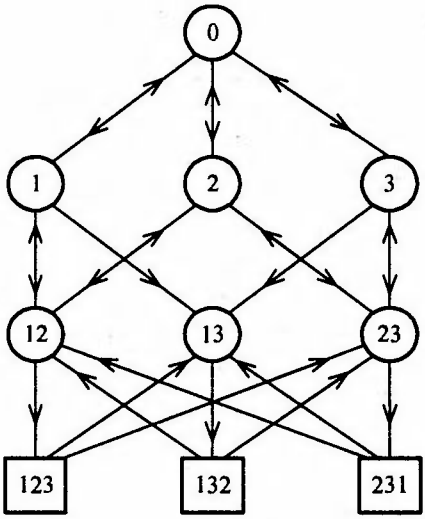


Рис. 4.4. Граф состояний системы из примера 4.3

4.2.4. Выражения для вероятностей состояний и параметров переходов между состояниями

Функционирование технической системы с произвольными законами распределения элементов может быть описано системой интегральных уравнений или эквивалентной системой дифференциальных уравнений в частных производных. Эти системы уравнений строятся непосредственно по матрице состояний S и матрице переходов P.

Сначала получим явные соотношения для вероятностей состояний системы $p_k(t)$ и параметров перехода из состояния в состояние $\omega_{k,l}(t)$, $k,l \in E$. Пусть k_0 — начальное состояние процесса функционирования технической системы. Обозначим через $\Gamma^{(r)}_{k_0,k}$ множество всех путей графа состояний длины r с началом в узле k_0 и концом в узле k. Двигаясь по пути $\gamma \in \Gamma^{(r)}_{k_0,k}$, можно попасть из состояния k_0 в состояние k за r шагов (некоторые ветви при этом могут повторяться). Напомним, что за один шаг принимается переход, обусловленный или отказом, или восстановлением какого-либо одного элемента системы. Предположим, что путь γ проходит через состояния с номерами $k_0, k_1, k_2, \ldots, k_r = k$. Обозначим через x_j время пребывания системы в состоянии k_j, а через $x = (x_0, x_1, \ldots, x_r)$ — вектор с компонентами x_j.

Рассмотрим изменение состояний i-го элемента на пути γ и определим функции $\varphi_\gamma^{(i)}(x) = \varphi_\gamma^{(i)}(x_0, x_1, \ldots, x_r)$, характеризующие плотность распределения вероятностей пребывания i-го элемента в состоянии k_j в течение времени x_j, $j = 0, 1, 2, \ldots, r$. Каждому узлу k_j отвечает значение i-й компоненты a_{ik_j}, равной одной из величин: $s, s', \tau, \tau', \mathrm{OR}, \mathrm{OW}$, при этом указанные величины чередуются в следующем порядке: OR (очередь на работу), s или s' (работа или прерывание работы), OW (очередь на восстановление), τ или τ' (восстановление или прерывание восстановления). Некоторые из приведенных величин могут быть опущены. Множество индексов $\{0, 1, 2, \ldots, r\}$ представимо в виде объединения непересекающихся подмножеств, состоящих из индексов, следующих в порядке возрастания:

$$\{0, 1, 2, \ldots, r\} = \bigcup_{\alpha=1}^{\alpha_0} e_{\alpha 1} \cup e_{\alpha 2} \cup e_{\alpha 3} \cup e_{\alpha 4},$$

где

$$e_{\alpha 1} = \left\{ j : a_{ik_j} = \mathrm{OR} \right\}, \quad e_{\alpha 2} = \left\{ j : a_{ik_j} = s \text{ или } a_{ik_j} = s' \right\}, \quad e'_{\alpha 2} = \left\{ j \in e_{\alpha 2} : a_{ik_j} = s' \right\},$$

$$e_{\alpha 3} = \left\{ j : a_{ik_j} = OW \right\}, \quad e_{\alpha 4} = \left\{ j : a_{ik_j} = \tau \text{ или } a_{ik_j} = \tau' \right\}, \quad e'_{\alpha 4} = \left\{ j \in e_{\alpha 4} : a_{ik_j} = \tau' \right\}.$$

Тогда функция $\varphi_\gamma^{(i)}$ определяется равенством

$$\varphi_\gamma^{(i)}(x_0, x_1, \ldots, x_r) = \prod_{\alpha=1}^{\alpha_0} f_i\left(\sum_{j=e_{\alpha 2} \setminus e'_{\alpha 2}} x_j \right) g_i\left(\sum_{j=e_{\alpha 4} \setminus e'_{\alpha 4}} x_j \right),$$

где $f_i(t)$ и $g_i(t)$ — плотности распределения времени безотказной работы и времени восстановления i-го элемента. С точностью до бесконечно малой величины $\Delta x_0 \Delta x_1 \ldots \Delta x_r$ функция $\varphi_\gamma^{(i)}$ равна, очевидно, мгновенной вероятности того, что i-й элемент пребывает в состоянии k_j время x_j, $j = 0, 1, 2, \ldots, r$.

Предположим, что последнее состояние $k = k_r$ является состоянием работы или восстановления i-го элемента. Тогда имеет смысл говорить о мгновенной вероятности того, что i-й элемент в каждом состоянии k_j, кроме последнего, пребывает время x_j, а в последнем состоянии — время, не меньше x_r.

Совершенно ясно, что эта вероятность равна

$$\overline{\varphi}_{\gamma}^{(i)}(x_0, x_1, \ldots, x_r) = \int_0^{\infty} \varphi_{\gamma}^{(i)}(x_0, x_1, \ldots, x_r + a_{ik}) da_{ik}.$$

ПРИМЕР 4.4. Пусть i-й элемент системы пребывает в состояниях s, τ, OR, s, τ, τ', τ, s, как показано на временной диаграмме (рис. 4.5). Требуется составить выражения для функций $\varphi_{\gamma}^{(i)}$ и $\overline{\varphi}_{\gamma}^{(i)}$.

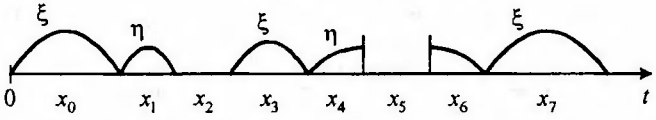


Рис. 4.5. Временная диаграмма функционирования i-го элемента

Решение. На рис. 4.5 $x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ — времена пребывания i-го элемента в соответствующих состояниях. Из диаграммы следует, что

$$\varphi_{\gamma}^{(i)} = f_i(x_0) g_i(x_1) f_i(x_3) g_i(x_4 + x_6) f_i(x_7),$$

$$\overline{\varphi}_{\gamma}^{(i)} = f_i(x_0) g_i(x_1) f_i(x_3) g_i(x_4 + x_6) \overline{F}_i(x_7).$$

Вероятность $p_k(t)$ пребывания системы в момент времени t в состоянии k находится по формуле полной вероятности. Пусть $H_{\gamma}(t)$ — событие, состоящее в том, что в момент t система достигла состояния k, двигаясь из начального состояния k_0 по пути $\gamma \in \Gamma_{k_0,k}^{(r)}$. Вероятность этого события равна

$$P\left(H_{\gamma}(t)\right) = \int\ldots\int_{\sigma_r(X)=t} \prod_{i=1}^{m} \overline{\varphi}_{\gamma}^{(i)}(X) dX,$$

где $\sigma_r(X) = t$ обозначает гиперплоскость $\sum_{j=0}^{r} x_j = t$ в $(r+1)$-мерном эвклидовом пространстве. Искомая вероятность равна сумме вероятностей событий $H_{\gamma}(t)$, вычисленной по всем путям γ, ведущим из состояния k_0 в состояние k, т. е.

$$p_k(t) = \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{\gamma \in \Gamma_{k_0,k}^{(r)}} \int\ldots\int_{\sigma_r(X)=t} \prod_{i=1}^{m} \overline{\varphi}_{\gamma}^{(i)}(X) dX. \qquad (4.5)$$

Рассмотрим переход системы из состояния k в состояние l. Пусть этот переход вызван отказом или восстановлением элемента с номером $i_0 = i_0(k,l)$. Параметр перехода $\omega_{k,l}(t)$ представляет собой мгновенную вероятность перехода в момент t из состояния k в состояние l, отнесенную к единице времени, т. е.

$$\omega_{k,l}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{p_{k,l}(t, t+\Delta t)}{\Delta t}.$$

Поэтому для получения параметра перехода необходимо в формуле (4.5) все функции $\overline{\varphi}_\gamma^{(i)}$ при $i \neq i_0$ оставить без изменения, а функцию $\overline{\varphi}_\gamma^{(i_0)}$ — заменить на выражение

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \overline{\varphi}_\gamma^{(i_0)}(x_0, x_1, \ldots, x_r + a_{i_0 k}) da_{i_0 k} = \varphi_\gamma^{(i_0)}(x_0, x_1, \ldots, x_r).$$

Таким образом,

$$\omega_{k,l}(t) = \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{\gamma \in \Gamma_{k_0,k}^{(r)}} \int\ldots\int_{\sigma_r(X)=t} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0}}^{m} \overline{\varphi}_\gamma^{(i)}(X) \varphi_\gamma^{(i_0)}(X) dX. \qquad (4.6)$$

Выражения (4.5) и (4.6) похожи по форме записи, поэтому их можно рассматривать совместно. С этой целью обозначим через $Y_k(A_k,t) = Y_k(a_{1k}, a_{2k}, \ldots, a_{mk}, t)$ вероятность пребывания системы в момент времени t в состоянии k в предположении, что после момента t i-й элемент системы сохранит свое состояние работоспособности или восстановления в течение времени a_{ik} ($i = 1, 2, \ldots, m$). Предположим, что функции Y_k имеют частные производные по всем переменным вида s и τ. Обозначим через y_k смешанную производную по этим переменным порядка $\alpha = |R_k \cup W_k|$ со знаком "+" или "–", определяемую формулой

$$y_k(A_k,t) = (-1)^\alpha \frac{\partial^\alpha Y_k(A_k,t)}{\prod\limits_{i \in R_k \cup W_k} \partial a_{ik}}.$$

Функции y_k представляют собой плотности распределения вероятностей и являются неизвестными в системе интегральных уравнений.

Поскольку

$$Y_k(A_k,t) = \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{\gamma \in \Gamma_{k_0,k}^{(r)}} \int_{\sigma_r(X)=t} \ldots \int \prod_{i=1}^{m} \overline{\varphi}_\gamma^{(i)}(x_0, x_1, \ldots, x_r + a_{ik}) dX, \qquad (4.7)$$

то

$$y_k(A_k,t)=\sum_{r=0}^{\infty}\sum_{\gamma\in\partial_{k_0,k}^{(r)}}\int_{\sigma_r(X)=t}\dots\int\prod_{i=1}^{m}\varphi_\gamma^{(i)}(x_0,x_1,\dots,x_r+a_{ik})dX. \qquad (4.8)$$

Вероятности состояний и параметры переходов находятся по функциям y_k с помощью единообразных соотношений. Действительно, как следует из (4.8), а также из (4.5) и (4.6), имеют место равенства:

$$p_k(t)=\int_0^{\infty}y_k(A_k,t)dA_k, \qquad (4.9)$$

$$\omega_{k,l}(t)=\int_0^{\infty}y_k(A_k^{(i_0)},t)dA_k^{(i_0)}, \qquad (4.10)$$

где $i_0=i_0(k,l)$ — номер элемента, вызвавшего переход $k\to l$, а вектор $A_k^{(i_0)}$ получается из A_k, если положить в нем компоненту с номером i_0 равной нулю, т. е. $A_k^{(i_0)}=(a_{1k},\dots,0_{i_0k},\dots,a_{mk})$. Интегрирование в (4.9) и (4.10) распространяется на все "ненулевые" значения переменных a_{ik}. В некоторых случаях удобно вычислять неизвестные функции прямо через вероятности Y_k в соответствии с формулами:

$$p_k(t)=Y_k(0,t),\quad \omega_{k,l}(t)=-\frac{\partial}{\partial a_{i_0k}}Y_k(0,t),$$

где $0=(0,0,\dots,0)$ — нулевой вектор. Отсюда, в частности, следует, что при малых значениях параметров a_{ik} справедливо разложение

$$Y_k(A_k,t)=p_k(t)-\sum_{k\to l}\omega_{k,l}(t)a_{i_0k}+o(A_k).$$

Суммирование в правой части распространяется на все состояния k и l, между которыми имеются переходы $k\to l$.

4.2.5. Правило составления системы интегральных уравнений

Для каждого состояния $k\in E$ интегральное уравнение составляется следующим образом. Определяются все состояния, из которых имеется одношаговый переход в состояние k. Пусть j — одно из таких состояний, и переход из j в k вызван отказом или восстановлением элемента с номером

$i_0 = i_0(j,k)$. Обозначим через $X_{jk} = (x_1, x_2, \ldots, x_m)$ вектор, в котором компоненты x_i принимают два значения: x (переменная интегрирования) или 0. Если в состоянии k элемент с номером i работает или восстанавливается, то $x_i = x$. Если в состоянии k элемент с номером i находится в состоянии простоя, то $x_i = 0$.

Пусть для i-го элемента h_i есть плотность распределения времени безотказной работы f_i, если $a_{ik} = s_i$, или плотность распределения времени восстановления g_i, если $a_{ik} = \tau_i$. Тогда справедливо уравнение:

$$y_k(A_k,t) = \sum_{j \to k} \int_0^t \prod_i h_i(x + a_{ik}) y_j(X_{jk} + A_j^{(i_0)}, t - x)dx. \qquad (4.11)$$

Суммирование в правой части производится по всем состояниям j, из которых имеется непосредственный переход в состояние k. Произведение под знаком интеграла распространяется на все индексы i, для которых вектор $A_k \setminus A_j^{(i_0)}$ имеет "ненулевые" компоненты. Для начального состояния k_0 к правой части соответствующего интегрального уравнения (4.11) добавляется слагаемое

$$\theta_{k_0}(A_{k_0},t) = \prod_{i \in R_{k_0} \cup W_{k_0}} h_i(t + a_{ik_0}),$$

обусловленное началом функционирования системы.

В справедливости системы (4.11) можно убедиться путем подстановки в нее функций (4.8). Эта система описывает функционирование технической системы с произвольными законами распределения времени безотказной работы и времени восстановления элементов при заданных плотностях распределения вероятностей. Она содержит в себе всю вероятностную информацию о работе и восстановлении технической системы.

Решение системы (4.11) позволяет определить по формулам (4.9) и (4.10) соответственно вероятности пребывания системы во всех состояниях и параметры переходов из состояния в состояние. Далее по известным соотношениям рассчитываются любые характеристики надежности.

Описание с помощью системы интегральных уравнений является универсальным и при сделанных ранее допущениях может служить математической моделью функционирования любого сложного устройства с конечным или счетным множеством состояний. В частности, эта система пригодна для описания невосстанавливаемых и восстанавливаемых устройств при любом виде резервирования. Она может быть использована для описания стационарного

и нестационарного режимов эксплуатации. Кроме того, в ряде случаев система (4.11) позволяет получить некоторые качественные свойства функционирования системы.

4.3. Общая модель функционирования системы в смысле надежности в терминах дифференциальных уравнений в частных производных

Система (4.11) может быть представлена также в виде эквивалентной системы дифференциальных уравнений в частных производных, каждое из которых является уравнением первого порядка. Для доказательства этого утверждения рассмотрим соотношение

$$y(A,t) = \int_0^t u(X + A, t - x)dx + \theta(A + T), \tag{4.12}$$

где $A = (a_1, a_2, \ldots, a_m)$, $X = (x, x, \ldots, x)$, $T = (t, t, \ldots, t)$ — m-мерные векторы, y и u — дифференцируемые функции, зависящие от $(m+1)$ аргумента, θ — дифференцируемая функция m аргументов. Применяя к обеим частям (4.12) оператор дифференцирования $L = -\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial a_i} + \frac{\partial}{\partial t}$, получим:

$$Ly(A,t) = -\int_0^t \frac{d}{dx} u(X + A, t - x)dx + u(T + A, 0) - \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial a_i} \theta(A + T) +$$

$$+ \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial a_i} \theta(A + T) = u(A,T) - u(T + A, 0) + u(T + A, 0) = u(A,T).$$

Таким образом, из равенства (4.12) следует, что

$$\left(-\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial a_i} + \frac{\partial}{\partial t} \right) y(A,t) = u(A,t). \tag{4.13}$$

Очевидно также, что из (4.12) при $t = 0$ определяется начальное условие:

$$y(A,0) = \theta(A). \tag{4.14}$$

Верно и обратное. Из соотношений (4.13) и (4.14) следует (4.12).

Действительно, для этого достаточно от обеих частей равенства (4.13) вычислить криволинейный интеграл вдоль прямой, определяемой параметрическими уравнениями:

$$(l):\ \begin{cases} A' = A + X; \\ t' = t - x, \end{cases} \quad \text{где} \quad 0 \le x \le t.$$

В результате будем иметь

$$\int_{(l)} \left(-\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial a_i} + \frac{\partial}{\partial t} \right) y(A,t)dl = \int_{(l)} u(A,t)dl .$$

Произведя замену переменных, получим

$$\int_0^t \left(-\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial a_i} + \frac{\partial}{\partial t} \right) y(A+X, t-x)dx = \int_0^t u(A+X, t-x)dx$$

или

$$-\int_0^t \frac{d}{dx} y(A+X, t-x)dx = \int_0^t u(A+X, t-x)dx .$$

Отсюда следует, что

$$y(A,t) - y(A+T,0) = \int_0^t u(A+X, t-x)dx .$$

Используя начальное условие (4.14), получим (4.12).

Из равносильности соотношений (4.12) и (4.13)—(4.14) следует эквивалентность системы интегральных уравнений (4.11) и следующей системы дифференциальных уравнений:

$$\left(-\sum_{i \in R_k \cup W_k} \frac{\partial}{\partial a_{ik}} + \frac{\partial}{\partial t} \right) y_k(A_k, t) = \sum_{j \to k} \prod_i h_i(a_{ik}) y_j(A_j^{(i_0)}, t) \qquad (4.15)$$

с дополнительными начальными условиями

$$y_{k_0}(A_{k_0}, 0) = \prod_{i \in R_{k_0} \cup W_{k_0}} h_i(a_{ik_0}), \quad y_k(A_k, 0) = 0 \quad (k \ne k_0). \qquad (4.16)$$

Произведение в правой части (4.15) распространяется на те множества индексов i, что и в (4.11), а суммирование производится по всем номерам состояний j, из которых существует одношаговый переход в состояние k.

ПРИМЕР 4.5. Составить систему интегральных и дифференциальных уравнений для описания функционирования основного соединения 3-х элементов из *разд. 4.2.3.*

Решение. Поскольку устройство имеет 6 возможных состояний, то неизвестными в системах уравнений являются 6 функций, аргументами которых служат столбцы матрицы состояний S и время t: $y_0(s_1,s_2,s_3,t)$, $y_1(\tau_1,s_2',s_3',t)$, $y_2(s_1',\tau_2,s_3',t)$, $y_3(s_1,s_2,\tau_3,t)$, $y_{31}(\tau_1,s_2',\tau_3',t)$, $y_{32}(s_1',\tau_2,\tau_3',t)$. Система интегральных уравнений составляется в соответствии с общей методикой по формуле (4.11), считая, что в момент времени $t=0$ все элементы исправны:

$$y_0(s_1,s_2,s_3,t)=\int_0^t f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2,x+s_3,t-x)dx+$$

$$+\int_0^t f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0,x+s_3,t-x)dx+\int_0^t f_3(x+s_3)y_3(x+s_1,x+s_2,0,t-x)dx+$$

$$+f_1(t+s_1)f_2(t+s_2)f_3(t+s_3),$$

$$y_1(\tau_1,s_2',s_3',t)=\int_0^t g_1(x+\tau_1)y_0(0,s_2,s_3,t-x)dx,$$

$$y_2(s_1',\tau_2,s_3',t)=\int_0^t g_2(x+\tau_2)y_0(s_1,0,s_3,t-x)dx;$$

$$y_3(s_1,s_2,\tau_3,t)=\int_0^t g_3(x+\tau_3)y_0(x+s_1,x+s_2,0,t-x)dx+$$

$$+\int_0^t f_1(x+s_1)y_{31}(0,x+s_2,x+\tau_3,t-x)dx+\int_0^t f_2(x+s_2)y_{32}(x+s_1,0,x+\tau_3,t-x)dx,$$

$$y_{31}(\tau_1,s_2',\tau_3',t)=\int_0^t g_1(x+\tau_1)y_3(0,s_2,\tau_3,t-x)dx,$$

$$y_{32}(s_1',\tau_2,\tau_3',t)=\int_0^t g_2(x+\tau_2)y_3(s_1,0,\tau_3,t-x)dx.$$

Система дифференциальных уравнений составляется исходя из равенств (4.15):

$$\left(-\frac{\partial}{\partial s_1}-\frac{\partial}{\partial s_2}-\frac{\partial}{\partial s_3}+\frac{\partial}{\partial t}\right)y_0(s_1,s_2,s_3,t)=f_1(s_1)y_1(0,s_2,s_3,t)+$$

$$+f_2(s_2)y_2(s_1,0,s_3,t)+f_3(s_3)y_3(s_1,s_2,0,t),$$

$$\left(-\frac{\partial}{\partial\tau_1}+\frac{\partial}{\partial t}\right)y_1(\tau_1,s_2,s_3,t)=g_1(\tau_1)y_0(0,s_2,s_3,t),$$

$$\left(-\frac{\partial}{\partial\tau_2}+\frac{\partial}{\partial t}\right)y_2(s_1,\tau_2,s_3,t)=g_2(\tau_2)y_0(s_2,0,s_3,t),$$

$$\left(-\frac{\partial}{\partial s_1}-\frac{\partial}{\partial s_2}-\frac{\partial}{\partial\tau_3}+\frac{\partial}{\partial t}\right)y_3(s_1,s_2,\tau_3,t)=g_3(\tau_3)y_0(s_1,s_2,0,t)+$$
$$+f_1(s_1)y_{31}(0,s_2,\tau_3,t)+f_2(s_2)y_{32}(s_1,0,\tau_3,t),$$

$$\left(-\frac{\partial}{\partial\tau_1}+\frac{\partial}{\partial t}\right)y_{31}(\tau_1,s_2,\tau_3,t)=g_1(\tau_1)y_3(0,s_2,\tau_3,t),$$

$$\left(-\frac{\partial}{\partial\tau_2}+\frac{\partial}{\partial t}\right)y_{32}(s_1,\tau_2,\tau_3,t)=g_2(\tau_2)y_3(s_1,0,\tau_3,t),$$

а начальные условия — исходя из равенств (4.16):

$$y_0(s_1,s_2,s_3,0)=f_1(s_1)f_2(s_2)f_3(s_3).$$

Остальные функции при $t=0$ равны нулю.

4.4. Модель надежности стационарного режима

В процессе эксплуатации технической системы ее многие временные характеристики стремятся к некоторым постоянным значениям. В этом случае говорят, что система работает в установившемся или стационарном режиме. Предположим, что функции $y_k(A_k,t)$, описывающие функционирование системы, имеют предельные значения, и $y_k(A_k)=\lim\limits_{t\to\infty}y_k(A_k,t)$. Тогда формальный переход к пределу в уравнениях (4.11) показывает, что относительно функций $y_k(A_k)$, $k\in E$ имеет место следующая система интегральных уравнений:

$$y_k(A_k)=\sum_{j\to k}\int_0^{+\infty}\prod_i h_i(x+a_{ik})y_j(X_{jk}+A_j^{(i_0)})dx. \qquad (4.17)$$

Система уравнений (4.17) описывает стационарный режим восстанавливаемой системы. В ней приняты те же обозначения, что и в уравнениях (4.11). Заметим, что добавочное слагаемое $\theta_{k_0}(A_{k_0},t)$, характеризующее начальное

распределение вероятностей, стремится к нулю при $t \to \infty$, и система (4.17) его не содержит. Поэтому система уравнений (4.17) является однородной и всегда имеет тривиальное решение $y_k = 0$. Таким образом, если y_k — какое-либо ненулевое решение системы (4.17), то функции cy_k $(c = \text{const})$ также образуют решение этой системы. Поэтому решение системы (4.17) обычно определяется при дополнительном нормировочном условии: сумма вероятностей всех состояний равна единице.

Система дифференциальных уравнений (4.15) также может быть формально преобразована для описания стационарного режима, а именно предельный переход при $t \to \infty$ приводит к следующей системе уравнений:

$$-\sum_{i \in R_k \cup W_k} \frac{\partial}{\partial a_{ik}} y_k(A_k) = \sum_{j \to k} \prod_i h_i(a_{ik}) y(A_j^{(i_0)}). \qquad (4.18)$$

Система (4.18) эквивалентна системе (4.17). Решение систем для установившегося режима обычно проще, чем решение аналогичных систем, описывающих нестационарный режим, и в некоторых случаях оно может быть получено в конечном виде. Решение приведенных систем уравнений дает возможность найти вероятности состояний в установившемся режиме, а также параметры перехода из состояния k в состояние l $(k,l \in E)$:

$$p_k = \int_0^\infty y_k(A_k) dA_k, \quad k \in E, \qquad (4.19)$$

$$\omega_{k,l} = \int_0^\infty y_k(A_k^{(i_0)}) dA_k^{(i_0)}, \qquad (4.20)$$

где $i_0 = i_0(k,l)$ — номер того элемента, отказ или восстановление которого вызвал данный переход.

ПРИМЕР 4.6. Составить систему интегральных уравнений, описывающую стационарный режим функционирования основного соединения 3-х элементов из *разд. 4.2.3*.

Решение. В примере 4.5 приведена математическая модель функционирования рассматриваемой системы для любого момента времени t. Предельный переход при $t \to \infty$ дает математическую модель функционирования в стационарном режиме:

$$y_0(s_1,s_2,s_3) = \int_0^\infty f_1(x+s_1) y_1(0, x+s_2, x+s_3) dx +$$

$$+ \int_0^\infty f_2(x+s_2) y_2(x+s_1, 0, x+s_3) dx + \int_0^\infty f_3(x+s_3) y_3(x+s_1, x+s_2, 0) dx,$$

$$y_1(\tau_1, s_2', s_3') = \int_0^\infty g_1(x+\tau_1) y_0(0, s_2, s_3) dx = \overline{G}_1(\tau_1) y_0(0, s_2, s_3),$$

$$y_2(s_1', \tau_2, s_3') = \int_0^\infty g_2(x+\tau_2) y_0(s_1, 0, s_3) dx = \overline{G}_2(\tau_2) y_0(s_1, 0, s_3),$$

$$y_3(s_1, s_2, \tau_3) = \int_0^\infty g_3(x+\tau_3) y_0(x+s_1, x+s_2, 0) dx +$$

$$+ \int_0^\infty f_1(x+s_1) y_{31}(0, x+s_2, x+\tau_3) dx + \int_0^\infty f_2(x+s_2) y_{32}(x+s_1, 0, x+\tau_3) dx,$$

$$y_{31}(\tau_1, s_2', \tau_3') = \int_0^\infty g_1(x+\tau_1) y_3(0, s_2, \tau_3) dx = \overline{G}_1(\tau_1) y_3(0, s_2, \tau_3),$$

$$y_{32}(s_1', \tau_2, \tau_3') = \int_0^\infty g_2(x+\tau_2) y_3(s_1, 0, \tau_3) dx = \overline{G}_2(\tau_2) y_3(s_1, 0, \tau_3).$$

Непосредственной подстановкой легко проверить, что данная система имеет следующее решение:

$$y_0(s_1, s_2, s_3) = \overline{F}_1(s_1)\overline{F}_2(s_2)\overline{F}_3(s_3),$$

$$y_1(\tau_1, s_2, s_3) = \overline{G}_1(\tau_1)\overline{F}_2(s_2)\overline{F}_3(s_3),$$

$$y_2(s_1, \tau_2, s_3) = \overline{F}_1(s_1)\overline{G}_2(\tau_2)\overline{F}_3(s_3),$$

$$y_3(s_1, s_2, \tau_3) = \overline{F}_1(s_1)\overline{F}_2(s_2)\overline{G}_3(\tau_3),$$

$$y_{31}(\tau_1, s_2, \tau_3) = \overline{G}_1(\tau_1)\overline{F}_2(s_2)\overline{G}_3(\tau_3),$$

$$y_{32}(s_1, \tau_2, \tau_3) = \overline{F}_1(s_1)\overline{G}_2(\tau_2)\overline{G}_3(\tau_3).$$

Теперь не представляет труда определить стационарные вероятности состояний и параметры перехода из состояния в состояние с точностью до постоянного множителя C:

$$p_0 = CT_1T_2T_3, \quad p_1 = CT_{в1}T_2T_3, \quad p_2 = CT_1T_{в2}T_3, \quad p_3 = CT_1T_2T_{в3},$$

$$p_{31} = CT_{в1}T_2T_{в3}, \quad p_{32} = CT_1T_{в2}T_{в3},$$

$$\omega_{01} = \omega_{10} = cT_2T_3, \quad \omega_{02} = \omega_{20} = cT_1T_3, \quad \omega_{03} = \omega_{30} = cT_1T_2,$$

$$\omega_{3,31} = \omega_{31,3} = cT_2T_{в3}, \quad \omega_{3,32} = \omega_{32,3} = cT_1T_{в3}.$$

Постоянное число C находится из условия нормировки:

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_{31} + p_{32} = 1,$$

откуда

$$C = \left(T_1T_2T_3 + T_{в1}T_2T_3 + T_1T_{в2}T_3 + T_1T_2T_{в3} + T_{в1}T_2T_{в3} + T_1T_{в2}T_{в3}\right)^{-1}.$$

На основе полученных базовых показателей определяются основные показатели надежности, например средняя наработка на отказ

$$T = \frac{p_0}{\omega_{01} + \omega_{02} + \omega_{03}} = \frac{T_1T_2T_3}{T_2T_3 + T_1T_3 + T_1T_2}$$

и среднее время восстановления

$$T_в = \frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_{31} + p_{32}}{\omega_{10} + \omega_{20} + \omega_{30}} = \frac{T_{в1}T_2T_3 + T_1T_{в2}T_3 + T_1T_2T_{в3} + T_{в1}T_2T_{в3} + T_1T_{в2}T_{в3}}{T_2T_3 + T_1T_3 + T_1T_2}.$$

4.5. Модели надежности невосстанавливаемых систем

Оценка надежности технической системы без восстановления является значительно более простой задачей по сравнению с оценкой восстанавливаемой системы. Описание функционирования такой системы представляет собой частный случай математической модели системы при наличии восстановления.

Пусть E — множество состояний невосстанавливаемой системы. Тогда для любого состояния $k \in E$ естественным образом определяются множества R_k, R'_k, R^0_k, характеризующие соответственно номера работающих элементов, элементов, находящихся в состоянии простоя по причинам прерывания их функционирования, и элементов, образующих очередь на работу. При этом условно будем считать, что отказавшие элементы становятся в очередь на восстановление, и номера этих элементов образуют множество W^0_k. Множества W_k и W'_k, характеризующие процесс восстановления элементов, являются пустыми. Таким образом, аргументы искомых функций y_k равны s_i, либо s'_i, либо нулю. В графе состояний отсутствуют все переходы, соответствующие восстановлению, и все пути графа имеют конечную длину, не превышающую количество уровней графа. Соотношения (4.9) и (4.10) для вероятностей состояний и параметров переходов, а также правила составления систем интегральных и дифференциальных уравнений при этом сохраняются, но по своей форме они значительно упрощаются.

ПРИМЕР 4.7. Описать функционирование невосстанавливаемой системы для основного соединения 3-х элементов из *разд. 4.2.3.*

Решение. Как и прежде, устройство имеет 6 возможных состояний и 6 неизвестных функций: $y_0(s_1,s_2,s_3,t)$, $y_1(0,s_2',s_3',t)$, $y_2(s_1',0,s_3',t)$, $y_3(s_1,s_2,0,t)$, $y_{31}(0,s_2',0,t)$, $y_{32}(s_1',0,0,t)$. Считая, что в момент времени $t=0$ все элементы исправны, будем иметь следующую систему интегральных уравнений:

$$y_0(s_1,s_2,s_3,t) = f_1(t+s_1)f_2(t+s_2)f_3(t+s_3),$$

$$y_1(0,s_2',s_3',t) = \int_0^t y_0(0,s_2,s_3,t-x)dx,$$

$$y_2(s_1',0,s_3',t) = \int_0^t y_0(s_1,0,s_3,t-x)dx,$$

$$y_3(s_1,s_2,0,t) = \int_0^t y_0(x+s_1,x+s_2,0,t-x)dx,$$

$$y_{31}(0,s_2',0,t) = \int_0^t y_3(0,s_2,0,t-x)dx,$$

$$y_{32}(s_1',0,0,t) = \int_0^t y_3(s_1,0,0,t-x)dx.$$

Все неизвестные функции определяются последовательной подстановкой:

$$y_0(s_1,s_2,s_3,t) = f_1(t+s_1)f_2(t+s_2)f_3(t+s_3),$$

$$y_1(0,s_2,s_3,t) = \int_0^t f_1(x)f_2(x+s_2)f_3(x+s_3)dx,$$

$$y_2(s_1,0,s_3,t) = \int_0^t f_1(x+s_1)f_2(x)f_3(x+s_3)dx,$$

$$y_3(s_1,s_2,0,t) = f_1(t+s_1)f_2(t+s_2)F_3(t),$$

$$y_{31}(0,s_2',0,t) = \int_0^t f_1(x)f_2(x+s_2)F_3(x)dx,$$

$$y_{32}(s_1',0,0,t) = \int_0^t f_1(x+s_1)f_2(x)F_3(x)dx\,.$$

Далее находим вероятности состояний:

$$p_0(t) = \bar{F}_1(t)\bar{F}_2(t)\bar{F}_3(t), \quad p_1(t) = \int_0^t f_1(x)\bar{F}_2(x)\bar{F}_3(x)dx,$$

$$p_2(t) = \int_0^t \bar{F}_1(x)f_2(x)\bar{F}_3(x)dx, \quad p_3(t) = \bar{F}_1(t)\bar{F}_2(t)F_3(t),$$

$$p_{31}(t) = \int_0^t f_1(x)\bar{F}_2(x)F_3(x)dx, \quad p_{32}(t) = \int_0^t \bar{F}_1(x)f_2(x)F_3(x)dx.$$

Нетрудно видеть, что сумма вероятностей равна единице, что может служить контролем правильности вычислений.

ПРИМЕР 4.8. Описать функционирование невосстанавливаемой резервированной системы при постоянном резервировании кратности $m = 2$ из *разд. 4.2.3.*

Решение. В графе состояний невосстанавливаемой системы отсутствуют все переходы с нижнего уровня на верхний. Мы не будем выписывать полностью систему интегральных уравнений, приведем только те уравнения, которые отвечают состояниям: 0, 1, 12, 123. Остальные уравнения составляются аналогично.

$$y_0(s_1, s_2, s_3, t) = f_1(t + s_1)f_2(t + s_2)f_3(t + s_3),$$

$$y_1(0, s_2, s_3, t) = \int_0^t y_0(0, x + s_2, x + s_3, t - x)dx,$$

$$y_{12}(0,0,s_3,t) = \int_0^t y_1(0,0,x + s_3, t - x)dx + \int_0^t y_2(0,0,x + s_3, t - x)dx,$$

$$y_{123}(0,0,0,t) = \int_0^t y_{12}(0,0,0,t - x)dx.$$

Непосредственной подстановкой найдем решение этой системы:

$$y_0(s_1, s_2, s_3, t) = f_1(t + s_1)f_2(t + s_2)f_3(t + s_3),$$

$$y_1(0, s_2, s_3, t) = F_1(t)f_2(t + s_2)f_3(t + s_3),$$

$$y_{12}(0,0,s_3,t) = \int_0^t F_1(x)f_2(x)dx f_3(t + s_3) + \int_0^t f_1(x)F_2(x)dx f_3(t + s_3) =$$

$$= F_1(t)F_2(t)f_3(t + s_3),$$

$$y_{123}(0,0,0,t) = \int_0^t F_1(x)F_2(x)f_3(x)dx .$$

Определим вероятности соответствующих состояний:

$$p_0(t) = \bar{F}_1(t)\bar{F}_2(t)\bar{F}_3(t), \quad p_1(t) = F_1(t)\bar{F}_2(t)\bar{F}_3(t),$$

$$p_{12}(t) = F_1(t)F_2(t)\bar{F}_3(t), \quad p_{123}(t) = \int_0^t F_1(x)F_2(x)f_3(x)dx .$$

Выписывая вероятности остальных состояний, можно показать, что сумма вероятностей всех состояний равна единице.

Вычислим вероятность отказа системы:

$$Q(t) = p_{123}(t) + p_{132}(t) + p_{231}(t),$$

или

$$Q(t) = \int_0^t F_1(x)F_2(x)f_3(x)dx + \int_0^t F_1(x)f_2(x)F_3(x)dx + \int_0^t f_1(x)F_2(x)F_3(x)dx =$$
$$= F_1(t)F_2(t)F_3(t).$$

Следовательно, вероятность безотказной работы

$$P(t) = 1 - F_1(t)F_2(t)F_3(t) .$$

4.6. Модели надежности систем при экспоненциальных законах распределения отказов и восстановлений элементов

Рассмотрим частный случай системы уравнений (4.15), когда времена безотказной работы и восстановления элементов имеют экспоненциальные законы распределения вероятностей. Пусть $h_i(t) = \Lambda_i e^{-\Lambda_i t}$, где Λ_i — интенсивность отказа или восстановления i-го элемента в зависимости от того, какой смысл вкладывается в плотность распределения h_i (время безотказной работы или время восстановления). Будем искать решение системы дифференциальных уравнений (4.15) в виде

$$y_k(A_k,t) = \prod_i h_i(a_{ik})p_k(t), \quad k \in E, \qquad (4.21)$$

где произведение распространяется на все индексы $i \in R_k \cup R'_k \cup W_k \cup W'_k$, а $p_k(t)$ — некоторые функции времени. Подставляя это решение в левую часть (4.15) и используя равенство $-h'_i(x) = \Lambda_i h_i(x)$, получим:

$$\sum_{i \in R_k \cup W_k} \Lambda_i \prod_i h_i(a_{ik}) p_k(t) + \prod_i h_i(a_{ik}) p'_k(t) = \prod_i h_i(a_{ik}) \left(\sum_{i \in R_k \cup W_k} \Lambda_i p_k(t) + p'_k(t) \right).$$

Преобразуем теперь правую часть уравнения (4.15). Так как

$$y_j(A_j^{(i_0)}, t) = \prod_i h_i(a_{ij}) \Lambda_{i_0} p_j(t),$$

где произведение вычисляется для всех $i \in R_j \cup R'_j \cup W_j \cup W'_j$, $i \neq i_0$, то правая часть (4.15) принимает вид

$$\sum_{j \to k} \prod_i h_i(a_{ik}) \prod_i h_i(a_{ij}) \Lambda_{i_0} p_j(t),$$

причем первое произведение распространяется на все индексы i, для которых вектор $A_k \setminus A_j^{(i_0)}$ имеет "ненулевые" компоненты, поэтому оба произведения под знаком суммы дополняют друг друга, и после их объединения получим $\prod_i h_i(a_{ik})$, в котором индексы i являются номерами "ненулевых" компонент вектора A_k, т. е. $i \in R_k \cup R'_k \cup W_k \cup W'_k$. Тем самым правая часть дифференциального уравнения равна

$$\prod_i h_i(a_{ik}) \sum_{j \to k} \Lambda_{i_0} p_j(t).$$

Приравнивая левую и правую части, получим:

$$\sum_{i \in R_k \cup W_k} \Lambda_i p_k(t) + p'_k(t) = \sum_{j \to k} \Lambda_{i_0} p_j(t)$$

или

$$p'_k(t) = -\sum_{i \in R_k \cup W_k} \Lambda_i p_k(t) + \sum_{j \to k} \Lambda_{i_0} p_j(t). \qquad (4.22)$$

В соотношении (4.22) $i = i(j,k)$ — номер элемента, вызвавшего переход из состояния j в состояние k. Это уравнение показывает, что функции $p_k(t)$ удовлетворяют уравнениям Колмогорова, справедливым для экспоненциальных распределений, и, следовательно, $p_k(t)$ есть вероятность пребывания системы в момент t в состоянии k. Таким образом, функции (4.21), в которых вероятности $p_k(t)$ определяются системой (4.22), являются искомым

решением системы дифференциальных (и интегральных) уравнений, описывающих функционирование технической системы с экспоненциальными распределениями.

Заметим также, что если какой-либо компоненте вектора A_k с номером i_1 соответствует плотность h_{i_1} экспоненциального распределения, а остальные плотности h_i произвольные, то число аргументов функций y_k уменьшается, т. к.

$$y_k(A_k,t) = h_{i_0}(a_{i_0k}) \int_0^\infty y_k(A_k,t)da_{i_0k}.$$

Это значит, что необходимость введения дополнительной компоненты в функции y_k отпадает. Этим фактом можно пользоваться для уменьшения количества неизвестных, если время до отказа или время восстановления некоторых элементов системы имеет экспоненциальное распределение.

Предположим, что техническая система состоит только из элементов электроники, имеющих экспоненциальные распределения времени безотказной работы и любые распределения времени воестановления. Тогда математическая модель в виде системы интегральных уравнений значительно упрощается. Наибольшее упрощение системы уравнений происходит при полностью ограниченном восстановлении, когда неизвестные функции содержат лишь одну дополнительную компоненту.

ПРИМЕР 4.9. Описать функционирование восстанавливаемой системы из примера 4.2 при следующих условиях: время до отказа элемента имеет экспоненциальное распределение с параметром λ_i, $i = 1, 2, 3$, а восстановление отказавших элементов производится одной ремонтной бригадой с прямым приоритетом.

В примере будет показано принципиальное отличие анализа надежности системы в общей ситуации от случая, когда все законы распределения времени до отказа и времени восстановления элементов являются экспоненциальными. Так, например, количество состояний системы зависит от приоритета восстановления отказавших элементов. Для прямого приоритета количество возможных состояний увеличивается по сравнению с рассмотренным ранее случаем обратного приоритета обслуживания, поскольку каждое из состояний (1) и (2) приходится разбивать на два состояния.

Решение. Перечислим все состояния системы:

- (0) — все элементы исправны, $A_0 = (s_1, s_2, s_3)$;
- (1) — отказал и восстанавливается 1-й элемент, другие элементы простаивают вследствие прерывания их работы, $A_1 = (\tau_1, s_2', s_3')$;

- $(\overline{1})$ — восстанавливается 1-й элемент, 2-й элемент простаивает из-за прерывания его работы, 3-й элемент исправен, но не включен в работу, $A_{\overline{1}} = (\tau_1, s_2', 0)$;
- (2) — отказал и восстанавливается 2-й элемент, другие элементы простаивают вследствие прерывания их работы, $A_2 = (s_1', \tau_2, s_3')$;
- $(\overline{2})$ — восстанавливается 2-й элемент, 1-й элемент простаивает из-за прерывания его работы, 3-й элемент исправен, но не включен в работу, $A_{\overline{2}} = (s_1', \tau_2, 0)$;
- (3) — отказал и восстанавливается 3-й элемент, другие элементы продолжают работать, $A_3 = (s_1, s_2, \tau_3)$;
- (31) — отказал 3-й, а затем 1-й элементы, 1-й элемент находится в очереди на восстановление, 2-й элемент простаивает из-за прерывания работы, 3-й элемент восстанавливается, $A_4 = (0, s_2', \tau_3)$;
- (32) — отказал 3-й, а затем 2-й элемент, 1-й элемент простаивает вследствие прерывания работы, 2-й элемент находится в очереди на восстановление, 3-й элемент восстанавливается, $A_5 = (s_1', 0, \tau_3)$.

В связи с принятой дисциплиной обслуживания, когда при наличии очереди сначала восстанавливается первый отказавший элемент, граф состояний (рис. 4.6) будет другим по сравнению с графом, изображенным на рис. 4.3 для обратного приоритета.

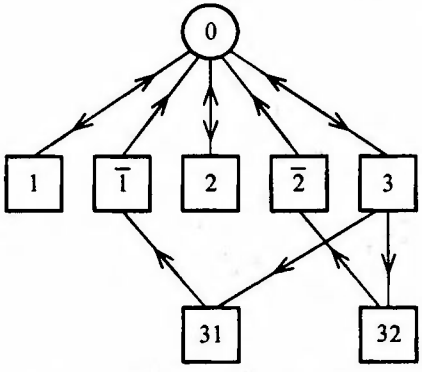


Рис. 4.6. Граф состояний системы из примера 4.9

Система интегральных уравнений также изменяется и приобретает следующий вид:

$$y_0(s_1,s_2,s_3,t) =$$

$$= \int_0^t f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2,x+s_3,t-x)dx + \int_0^t f_1(x+s_1)f_3(x+s_3)y_{\overline{1}}(0,x+s_2,0,t-x)dx +$$

$$+ \int_0^t f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0,x+s_3,t-x)dx + \int_0^t f_2(x+s_2)f_3(x+s_3)y_{\overline{2}}(x+s_1,0,0,t-x)dx +$$

$$+ \int_0^t f_3(x+s_3)y_3(x+s_1,x+s_2,0,t-x)dx + f_1(t+s_1)f_2(t+s_2)f_3(t+s_3),$$

$$y_1(\tau_1,s_2',s_3',t) = \int_0^t g_1(x+\tau_1)y_0(0,s_2,s_3,t-x)dx,$$

$$y_{\overline{1}}(\tau_1,s_2',0,t) = \int_0^t g_1(x+\tau_1)y_{31}(0,s_2,0,t-x)dx,$$

$$y_2(s_1',\tau_2,s_3',t) = \int_0^t g_2(x+\tau_2)y_0(s_1,0,s_3,t-x)dx,$$

$$y_{\overline{2}}(s_1',\tau_2,0,t) = \int_0^t g_2(x+\tau_2)y_{32}(s_1,0,0,t-x)dx,$$

$$y_3(s_1,s_2,\tau_3,t) = \int_0^t g_3(x+\tau_3)y_0(x+s_1,x+s_2,0,t-x)dx,$$

$$y_{31}(0,s_2',\tau_3,t) = \int_0^t y_3(0,s_2,x+\tau_3,t-x)dx,$$

$$y_{32}(s_1',0,\tau_3,t) = \int_0^t y_3(s_1,0,x+\tau_3,t-x)dx\,.$$

Согласно принятому допущению об экспоненциальности времен до отказа элементов, искомые функции можно представить в виде:

$$y_0(s_1,s_2,s_3,t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 s_1}\lambda_2 e^{-\lambda_2 s_2}\lambda_3 e^{-\lambda_3 s_3}\overline{y}_0(t),$$

$$y_1(\tau_1,s_2',s_3',t) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 s_2}\lambda_3 e^{-\lambda_3 s_3}\overline{y}_1(\tau_1,t),$$

$$y_{\overline{1}}(\tau_1,s_2',0,t) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 s_2}\overline{y}_{\overline{1}}(\tau_1,t),$$

$$y_2(s_1',\tau_2,s_3',t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 s_1}\lambda_3 e^{-\lambda_3 s_3}\overline{y}_2(\tau_2,t),$$

$$y_{\overline{2}}(s_1', \tau_2, 0, t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 s_1} \overline{y}_{\overline{2}}(\tau_2, t),$$

$$y_3(s_1, s_2, \tau_3, t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 s_1} \lambda_2 e^{-\lambda_2 s_2} \overline{y}_3(\tau_3, t),$$

$$y_{31}(0, s_2', \tau_3, t) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 s_2} \overline{y}_{31}(\tau_3, t),$$

$$y_{32}(s_1', 0, \tau_3, t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 s_1} \overline{y}_{32}(\tau_3, t),$$

где функции $\overline{y}$ получены из функций y путем интегрирования по всем компонентам, соответствующим экспоненциальным распределениям, например:

$$\overline{y}_0(t) = \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty y_0(s_1, s_2, s_3, t) ds_1 ds_2 ds_3 , \quad \overline{y}_1(\tau_1, t) = \int_0^\infty \int_0^\infty y_1(\tau_1, s_2, s_3, t) ds_2 ds_3$$

и т. д.

С учетом этого замечания получим следующую систему уравнений:

$$\overline{y}_0(t) =$$

$$= \int_0^t e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)x} \left(\overline{y}_1(0, t-x) + \overline{y}_{\overline{1}}(0, t-x) + \overline{y}_2(0, t-x) + \overline{y}_{\overline{2}}(0, t-x) + \overline{y}_3(0, t-x) \right) dx +$$

$$+ e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t},$$

$$\overline{y}_1(\tau_1, t) = \lambda_1 \int_0^t g_1(x+\tau_1) \overline{y}_0(t-x) dx,$$

$$\overline{y}_{\overline{1}}(\tau_1, t) = \int_0^t g_1(x+\tau_1) \overline{y}_{31}(0, t-x) dx,$$

$$\overline{y}_2(\tau_2, t) = \lambda_2 \int_0^t g_2(x+\tau_2) \overline{y}_0(t-x) dx,$$

$$\overline{y}_{\overline{2}}(\tau_2, t) = \int_0^t g_2(x+\tau_2) \overline{y}_{32}(0, t-x) dx,$$

$$\overline{y}_3(\tau_3, t) = \lambda_3 \int_0^t e^{-(\lambda_1+\lambda_2)x} g_3(x+\tau_3) \overline{y}_0(t-x) dx,$$

$$\overline{y}_{31}(\tau_3, t) = \lambda_1 \int_0^t \overline{y}_3(x+\tau_3, t-x) dx,$$

$$\overline{y}_{32}(\tau_3, t) = \lambda_2 \int_0^t \overline{y}_3(x+\tau_3, t-x) dx .$$

Если ограничиться стационарным режимом, то получим

$$\overline{y}_0 = \frac{\overline{y}_1(0) + \overline{y}_{\overline{1}}(0) + \overline{y}_2(0) + \overline{y}_{\overline{2}}(0) + \overline{y}_3(0)}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3},$$

$$\overline{y}_1(\tau_1) = \lambda_1 \overline{G}_1(\tau_1)\overline{y}_0, \quad \overline{y}_{\overline{1}}(\tau_1) = \overline{G}_1(\tau_1)\overline{y}_{31}(0),$$

$$\overline{y}_2(\tau_2) = \lambda_2 \overline{G}_2(\tau_2)\overline{y}_0, \quad \overline{y}_{\overline{2}}(\tau_2) = \overline{G}_2(\tau_2)\overline{y}_{32}(0),$$

$$\overline{y}_3(\tau_3) = \lambda_3 \hat{g}_{3,\tau_3}(\lambda_1 + \lambda_2)\overline{y}_0,$$

$$\overline{y}_{31}(\tau_3) = \lambda_1 \int_0^\infty \overline{y}_3(x + \tau_3)dx, \quad \overline{y}_{32}(\tau_3) = \lambda_2 \int_0^\infty \overline{y}_3(x + \tau_3)dx.$$

Выразим все искомые функции через $\overline{y}_0$:

$$\overline{y}_1(\tau_1) = \lambda_1 \overline{G}_1(\tau_1)\overline{y}_0, \quad \overline{y}_{\overline{1}}(\tau_1) = \lambda_1\lambda_3 \overline{G}_1(\tau_1)\hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)\overline{y}_0,$$

$$\overline{y}_2(\tau_2) = \lambda_2 \overline{G}_2(\tau_2)\overline{y}_0, \quad \overline{y}_{\overline{2}}(\tau_2) = \lambda_2\lambda_3 \overline{G}_2(\tau_2)\hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)\overline{y}_0,$$

$$\overline{y}_3(\tau_3) = \lambda_3 \hat{g}_{3,\tau_3}(\lambda_1 + \lambda_2)\overline{y}_0,$$

$$\overline{y}_{31}(\tau_3) = \lambda_1\lambda_3 \hat{\overline{G}}_{3,\tau_3}(\lambda_1 + \lambda_2)\overline{y}_0, \quad \overline{y}_{32}(\tau_3) = \lambda_2\lambda_3 \hat{\overline{G}}_{3,\tau_3}(\lambda_1 + \lambda_2)\overline{y}_0.$$

Выразим теперь вероятности всех состояний через вероятность $p_0 = \overline{y}_0$ начального состояния:

$$p_1 = \lambda_1 T_{в1} p_0, \quad p_{\overline{1}} = \lambda_1\lambda_3 T_{в1} \hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)p_0,$$

$$p_2 = \lambda_2 T_{в2} p_0, \quad p_{\overline{2}} = \lambda_2\lambda_3 T_{в2} \hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)p_0,$$

$$p_3 = \lambda_3 \hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)p_0,$$

$$p_{31} = \frac{\lambda_1\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2}\left(T_{в3} - \hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)\right)p_0, \quad p_{32} = \frac{\lambda_2\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2}\left(T_{в3} - \hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)\right)p_0.$$

Используя условие нормировки, найдем вероятность начального состояния, являющегося в данном случае коэффициентом готовности системы:

$$p_0 = \left(1 + \left(\lambda_1 T_{в1} + \lambda_2 T_{в2}\right)\left(1 + \lambda_3 \hat{\overline{G}}_3(\lambda_1 + \lambda_2)\right) + \lambda_3 T_{в3}\right)^{-1}.$$

Таким образом, показатели надежности зависят не только от моментов первого порядка, но и от закона распределения времени восстановления элементов.

ГЛАВА 5

МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рассчитать надежность сложной системы — это значит определить ее показатели надежности по известным показателям надежности элементов.

Существует большое количество методов расчета надежности. Основными из них являются:

- метод, основанный на применении классических теорем теории вероятностей;
- логико-вероятностные методы;
- топологические методы;
- методы, основанные на теории марковских процессов;
- методы интегральных уравнений;
- методы статистического моделирования.

Опишем эти методы, укажем их достоинства и недостатки.

5.1. Способы описания функционирования технических систем в смысле их надежности

Существуют следующие способы описания функционирования технической системы в смысле ее надежности:

- структурная схема;
- функции алгебры логики;
- граф состояний;
- дифференциальные и алгебраические уравнения;
- интегральные уравнения.

Опишем эти способы и приведем примеры их использования.

5.1.1. Структурная схема системы

Каждый элемент сложной системы изображается в виде геометрической фигуры, чаще всего прямоугольника. Прямоугольники соединяют линиями таким образом, чтобы полученная структурная схема отображала условия работоспособности. В качестве примера на рис. 5.1 приведены соответственно структурные схемы нерезервированной системы, состоящей из n элементов, и системы с раздельным (поэлементным) резервированием.

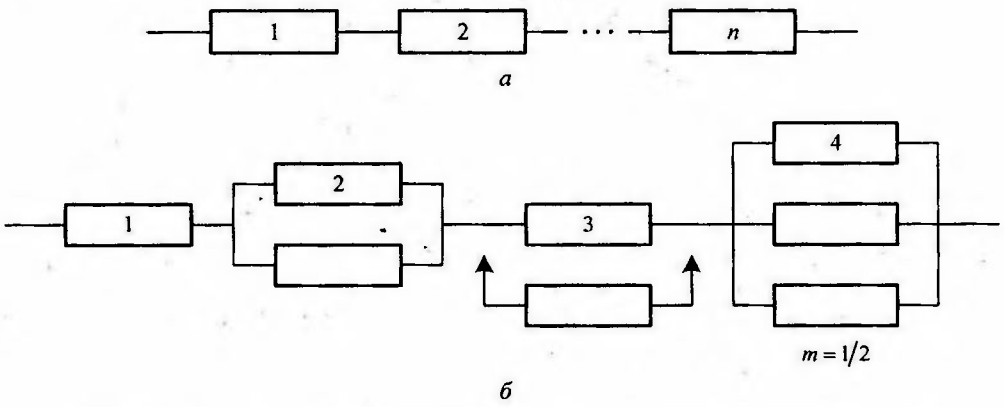


Рис. 5.1. Структурные схемы нерезервированной (*а*) и резервированной (*б*) систем

Резервирование элементов осуществляется методами постоянно включенного резерва, замещением и с дробной кратностью $m = 1/2$.

Из структурных схем наглядно видны условия работоспособности. Система на рис. 5.1, *а* работоспособна, если все ее элементы исправны. Отказ любого элемента нарушает работоспособность системы, наступает ее отказ. Система на рис. 5.1, *б* работоспособна, если исправным является элемент 1 и любой один элемент дублированных пар, а также два любых элемента из трех резервированных с дробной кратностью $m = 1/2$.

Высокая наглядность — основное достоинство этого метода. Его недостатком является далеко не полная информация о функционировании системы. Например, из рис. 5.1 не ясно: ремонтируемая или неремонтируемая система, дублирование осуществлено равнонадежными элементами или нет, какова дисциплина обслуживания системы, если она ремонтируемая (количество ремонтных бригад, приоритетность обслуживания), какова кратность резервирования в случае резервирования с дробной кратностью.

Эти и ряд других недостатков требуют дополнительных описаний условий работоспособности системы. Только при этих условиях можно выполнить

анализ системы по критериям надежности. Следует также иметь в виду, что структурная схема не является математической моделью функционирования системы.

5.1.2. Функции алгебры логики

Закодируем состояния каждого из элементов структурной схемы двоичными переменными: 1 (элемент исправный), 0 (элемент в отказовом состоянии).

Тогда функционирование системы можно описать с помощью функций алгебры логики (ФАЛ), используя операции конъюнкции, дизъюнкции и инверсии. В качестве примера составим ФАЛ, соответствующую работоспособности системы с последовательным соединением элементов. Система находится в работоспособном состоянии при условии, что все ее элементы исправны. Обозначим x_i — исправное состояние i-го элемента, $\bar{x}_i$ — отказовое состояние, $i = 1, 2, \ldots, n$. Тогда ФАЛ будет иметь вид:

$$y(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 x_2 \ldots x_n .$$

Приведем еще один пример. Структурная схема системы имеет вид, представленный на рис. 5.2.

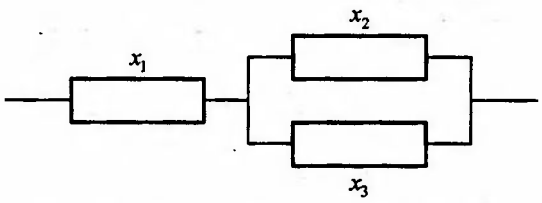


Рис. 5.2. Структурная схема системы с неравнонадежными элементами

Система будет в работоспособном состоянии в следующих случаях: все элементы исправны, исправными являются элементы 1 и 2 или 1 и 3. Тогда ФАЛ, соответствующая функции работоспособности, будет иметь вид:

$$y(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 .$$

Процедура получения ФАЛ может быть формализована. Одним из способов формализации является получение совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ), получаемой из таблицы истинности, соответствующей работоспособному состоянию системы.

Пусть, например, структурная схема системы имеет вид, показанный на рис. 5.3.

Таблица истинности приведена в табл. 5.1.

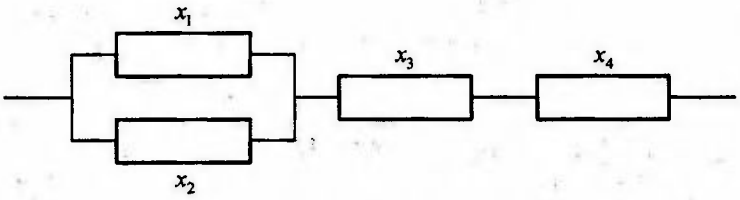


Рис. 5.3. Структурная схема системы со смешанным соединением элементов

Таблица 5.1. Таблица истинности

x_1	x_2	x_3	x_4	y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Функция $y(x_1, x_2, x_3, x_4)$ имеет значение 1 лишь на трех наборах двоичных аргументов:

- 0111 (исправными являются элементы x_2, x_3, x_4);
- 1011 (исправными являются элементы x_1, x_3, x_4);
- 1111 (все элементы исправны).

Тогда следующая СДНФ будет функцией алгебры логики, описывающей работоспособное состояние системы:

$$y(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 .$$

Функция алгебры логики может быть математической моделью функционирования системы в смысле ее надежности.

Способы получения ФАЛ, достоинства и недостатки метода более подробно описаны в *разд. 5.3*.

5.1.3. Матрица состояний системы

В матрице состояний содержится вся информация о функционировании системы в смысле ее надежности. Каждая строка матрицы представляет собой вектор, компонентами которого служат признаки о том, в каком состоянии пребывает каждый элемент, когда сама система находится в состоянии i, $i \in E$, где E — множество всех состояний системы. Элемент может находиться не только в двух состояниях: работает или восстанавливается. Элемент системы может находиться в состоянии простоя, которое вызвано различными причинами. Для дальнейшей работы системы необходимо знание того, вызван ли указанный простой элемента очередью на восстановление или отказом других элементов, или элемент является резервным и находится в ненагруженном состоянии и т. д. Задание матрицы состояний системы было подробно описано в *гл. 4*. Вместо матрицы состояний информация о функционировании системы может находиться в аргументах функций, являющихся неизвестными в системе интегральных уравнений. Достоинством описания системы с помощью матрицы состояний является удобство ее хранения в памяти ЭВМ или на внешнем носителе информации. При этом матрица может иметь практически любую размерность. Другое дело — использование этой матрицы для построения системы интегральных уравнений. Данный вопрос достаточно сложный и требует серьезного изучения.

5.1.4. Граф состояний системы

Восстанавливаемая система, состоящая из n элементов, может находиться в большом числе состояний. Например, i-е устройство отказало ($i = 1, 2, \ldots, n$), а остальные исправны; i-е и j-е устройства отказали, а остальные исправны, и т. д. Из-за отказов и восстановлений система в дискретные моменты времени переходит из одного состояния в другое. В процессе длительной эксплуатации она может побывать в каждом из возможных состояний многократно. Тогда ее функционирование может быть описано графом, узлам которого приписываются состояния системы, а ветвям — возможные

переходы из состояния в состояние. Если в графе имеется n узлов, то среди них будет k узлов, соответствующих отказовым состояниям, и $(n-k)$ — исправным.

Если оценивать функционирование системы до некоторого i-го состояния, например до первого ее отказа, то i-е состояние считается поглощающим. Система, попавшая в i-е состояние, уже не может перейти в другое, и в графе отсутствуют ветви переходов из этого состояния (говорят, что в такие ветви ставится *экран*).

Вид графа зависит от структуры системы (схемы расчета надежности), числа обслуживающих бригад и дисциплины обслуживания. Обычно узлы графа нумеруются и отмечаются (например, крестом) те, которые соответствуют отказовым состояниям системы. На графе также указываются все интенсивности переходов.

Рассмотрим примеры графов, описывающих функционирование системы в смысле ее надежности.

ПРИМЕР 5.1. Схема расчета надежности нерезервированной системы приведена на рис. 5.4, где приняты обозначения:

- n — число элементов системы;
- λ_i — интенсивность отказа i-го элемента;
- μ_i — интенсивность восстановления i-го элемента, $i = 1, 2, \ldots, n$.

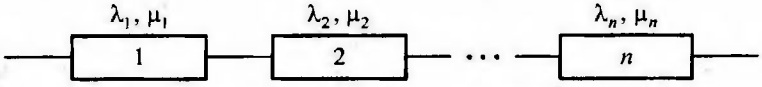


Рис. 5.4. Структурная схема нерезервированной восстанавливаемой системы

Граф состояний рассматриваемой нерезервированной восстанавливаемой системы приведен на рис. 5.5.

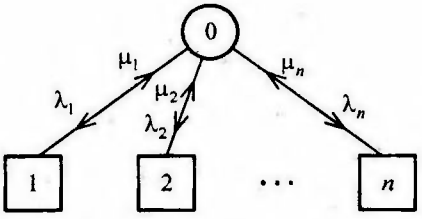


Рис. 5.5. Граф состояний нерезервированной восстанавливаемой системы

Исправное состояние обозначено (0), а отказовые пронумерованы от 1 до n и изображены квадратами. В любом i-м отказовом состоянии система не работает, а i-й элемент находится в ремонте. Очевидно, что система в i-е отказовое состояние может попасть с интенсивностью отказа i-го элемента, т. е. λ_i, и может быть восстановлена (возвращена в состояние (0)) с интенсивностью μ_i.

Указанные интенсивности приведены на графе. В рассматриваемом случае вид графа и интенсивности переходов не зависят от числа обслуживающих бригад, т. к. предполагается, что после возникновения отказа одного элемента вся система не работает и отказы элементов в процессе ее восстановления не возникают.

Если необходимо проанализировать поведение системы до первого отказа, то следует считать, что состояния (1), (2), ... , (n) являются поглощающими (система, попав в эти состояния, больше не возвращается в исправное состояние (0), экран на графе состояний).

ПРИМЕР 5.2. Необходимо описать графом функционирование дублированной системы, схема расчета надежности которой приведена на рис. 5.6.

Рассмотреть следующие случаи:

а) систему обслуживают две бригады;

б) обслуживание осуществляется одной бригадой с прямым приоритетом;

в) обслуживание осуществляется одной бригадой с обратным приоритетом;

г) обслуживание осуществляется одной бригадой, причем первый элемент имеет высший приоритет по сравнению со вторым.

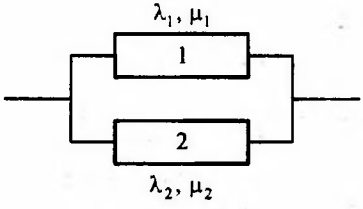


Рис. 5.6. Структурная схема дублированной системы с неравнонадежными элементами

Решение. Из рис. 5.6 видно, что дублированные устройства неравнонадежны и обладают различной ремонтопригодностью. Предполагается также, что последействие отказов отсутствует.

Графы состояний системы для всех случаев приведены на рис. 5.7.

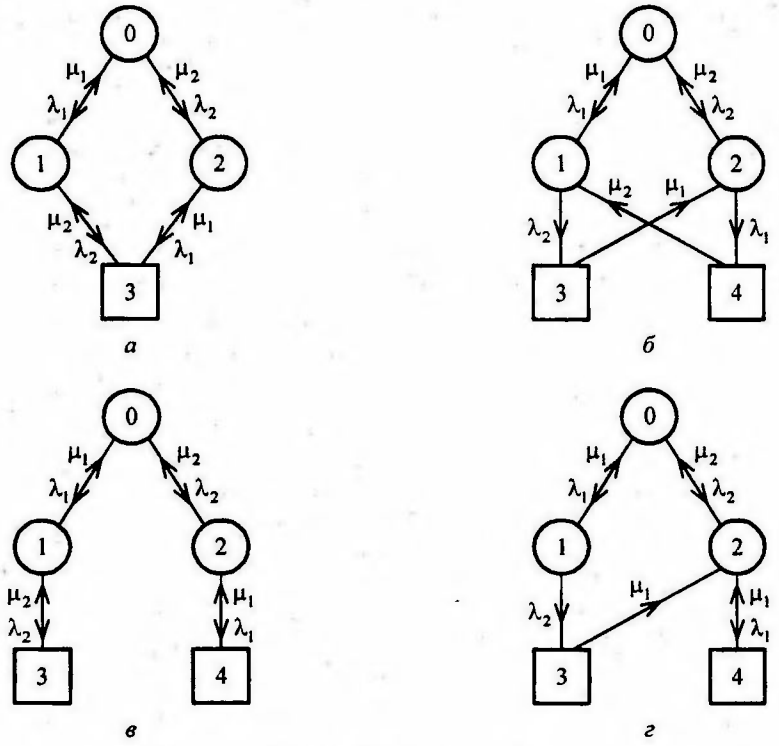


Рис. 5.7. Граф состояний дублированной системы при различных дисциплинах обслуживания

Система может находиться в следующих состояниях:

- (0) — состояние, когда оба устройства исправны;
- (1) — состояние, когда первое устройство отказало и находится в ремонте, а второе исправно;
- (2) — состояние, когда второе устройство отказало и находится в ремонте, а первое исправно;
- (3) — отказовое состояние системы, когда оба устройства неисправны; при этом в случае (*а*) ремонтируются и первое, и второе устройства; в случае (*б*) и (*г*) ремонтируется первое, а второе находится в очереди на ремонт; в случае (*в*) ремонтируется второе, а первое находится в очереди;
- (4) — отказовое состояние, когда оба устройства неисправны, при этом в случае (*б*) ремонтируется второе устройство, а в случаях (*в*) и (*г*) — первое.

Рассмотрим первоначально случай (*а*) (рис. 5.7, *а*). В дублированной системе может отказать либо первое, либо второе устройство. Поэтому из исходного

состояния (0) возможны два перехода: в состояние (1) с интенсивностью λ_1 и в состояние (2) с интенсивностью λ_2. Отказавшее устройство может быть восстановлено до отказа системы, т. е. система из состояний (1) и (2) может возвратиться в исходное нулевое состояние. Может также оказаться, что до восстановления отказавшего устройства откажет еще одно, и система перейдет в отказовое состояние (3), показанное на графе квадратом. В это состояние она может попасть либо из состояния (1) с интенсивностью λ_2 (второе устройство отказало), либо из состояния (2) с интенсивностью λ_1 (первое устройство отказало). Так как восстановлением системы занимаются две обслуживающие бригады, то в состоянии (3) оба устройства ремонтируются независимо от того, какое из них отказало первым. Если в состоянии (3) первоначально будет отремонтировано первое устройство, то система перейдет с интенсивностью μ_1 в состояние (2), а если второе — то с интенсивностью μ_2 в состояние (1).

Случаи (*б*), (*в*), (*г*) отличаются от рассмотренного тем, что ремонтом дублированной системы занимается лишь одна обслуживающая бригада. При таком обслуживании в отказовом состоянии дублированной системы ремонтируется только одно из отказавших устройств, а второе находится в очереди на ремонт. А это значит, что дублированная восстанавливаемая система имеет два разных отказовых состояния, которые объединить в одно в общем случае невозможно. На рис. 5.7, *б*—*г* эти состояния обозначены (3) и (4) и показаны квадратами.

При обслуживании дублированной системы с прямым приоритетом (случай (*б*)) в отказовом состоянии (3) ремонтируется первое устройство, а в состоянии (4) — второе. Если будет отремонтировано первое устройство, то система перейдет в исправное состояние, когда первое устройство работает, а второе находится в ремонте, т. е. в состояние (2). Интенсивность перехода будет равна интенсивности восстановления μ_1 первого устройства. Если будет отремонтировано второе устройство, то система перейдет в исправное состояние, когда второе устройство работает, а первое находится в ремонте, т. е. в состояние (1). Интенсивность перехода будет равна интенсивности восстановления μ_2 второго устройства.

При обслуживании системы с обратным приоритетом (случай (*в*)) в состоянии (3) ремонтируется второе устройство, а в состоянии (4) — первое, поэтому из отказовых состояний (3) и (4) возможны переходы соответственно в состояние (1) с интенсивностью μ_2 и в состояние (2) с интенсивностью μ_1.

В случае (*г*) первое устройство имеет приоритет в обслуживании, поэтому в отказовых состояниях (3) и (4) оно ремонтируется первым. А это означает,

что переход системы из отказовых состояний (3) и (4) возможен лишь в исправное состояние (2), когда первое устройство работает; а второе находится в ремонте. Интенсивность перехода равна интенсивности восстановления μ_1 первого устройства.

Из примера следует, что вид графа зависит не только от структуры системы, но также от числа обслуживающих бригад и дисциплины обслуживания.

Из приведенных примеров видно, что граф состояний восстанавливаемой системы полностью определяется ее структурой (схемой расчета надежности), надежностью устройств, их ремонтопригодностью, числом ремонтных бригад, дисциплиной обслуживания и видом восстановления. В нем содержится вся информация о функционировании системы. Поэтому граф состояний можно рассматривать как один из способов описания поведения системы в смысле ее надежности. Основным преимуществом такого описания является наглядность и сравнительная простота.

Граф состояний сложной системы может иметь большое число узлов. В этом случае при построении графа приходится просматривать большое число возможных сочетаний отказавших элементов. Это можно выполнить при условии формализации построения графа.

5.1.5. Формализованный способ построения графа состояний системы

Каждому узлу графа соответствует определенное состояние системы. Совокупность состояний, когда в системе отказало i устройств, будем называть i-м уровнем графа. Тогда при $i = 0$ (нулевой уровень) все устройства исправны, при $i = 1$ (первый уровень) одно любое устройство отказало, а остальные исправны, при $i = 2$ (второй уровень) два любых устройства отказали, а остальные исправны, и т. д.

Исходными данными по построению графа являются: структурная схема системы, интенсивности отказов и восстановления, дисциплина обслуживания, вид восстановления. Для удобства построения графа целесообразно элементы структурной схемы нумеровать и указывать значения их интенсивностей отказов и восстановления.

Сущность формализованного способа построения графа состояний системы заключается в следующем.

Проводятся горизонтальные линии, которым присваиваются номера 0, 1, 2, ... Линия с номером i соответствует i-му уровню графа. Их целесообразно рас-

полагать в последовательности возрастания номеров. Первой из них присваивается номер 0 (нулевой уровень системы).

Далее строится граф состояний с переходами от верхних к нижним уровням. Назовем их λ-переходами. Для этого на нулевой горизонтальной линии отмечается точкой или кружком нулевой узел графа, соответствующий состоянию системы, когда все устройства исправны. Затем на линии с номером 1 обозначаются все узлы, соответствующие первому уровню графа. Число узлов первого уровня всегда равно числу устройств (элементов) структурной схемы. Соединяя узел нулевого уровня со всеми узлами первого уровня и отмечая стрелками направление переходов, получим неполный граф состояний системы, который назовем графом первого уровня с λ-переходами. Все узлы первого уровня нумеруются в соответствии с номерами элементов (устройств) структурной схемы, а возле ветвей записываются соответствующие интенсивности переходов. Все узлы первого уровня, которые соответствуют отказовым состояниям системы, необходимо отметить (например, квадратом или крестом). Из этих узлов λ-переходы в узлы более высокого уровня графа отсутствуют.

Для построения графа состояний второго уровня с λ-переходами на линии с номером 2 наносятся узлы графа, соответствующие всем возможным состояниям системы, когда отказали два ее устройства. Все узлы нумеруются двухразрядными числами. Двухразрядное число показывает номера отказавших элементов структурной схемы и последовательность их отказов. Например, если узел второго уровня имеет номер 31, то это значит, что в данном состоянии система оказалась в результате отказа первого и третьего элементов структурной схемы, причем первым отказал третий элемент, а вторым — первый. Соединяя ветвями соответствующие узлы первого и второго уровня и отмечая стрелками направления переходов, получим граф состояний системы, который называется графом второго уровня с λ-переходами.

Узлы, соответствующие отказовым состояниям системы отмечаются квадратами или крестами. Из этих узлов переходы в узлы более высокого уровня отсутствуют. Возле ветвей графа записываются соответствующие интенсивности переходов.

Построение графа состояний с λ-переходами заканчивается тогда, когда все узлы в данном уровне будут соответствовать отказовым состояниям системы.

ПРИМЕР 5.3. Необходимо построить граф состояний системы, схема расчета надежности которой приведена на рис. 5.8. Предполагается, что восстановление неограниченно, последействие отказов элементов отсутствует, а элемент 5 находится в ненагруженном резерве и до отказа элемента 4 его интенсивность отказа равна нулю.

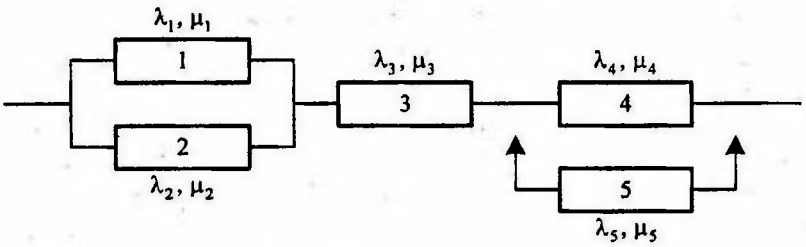


Рис. 5.8. Структурная схема резервированной восстанавливаемой системы с неравнонадежными элементами

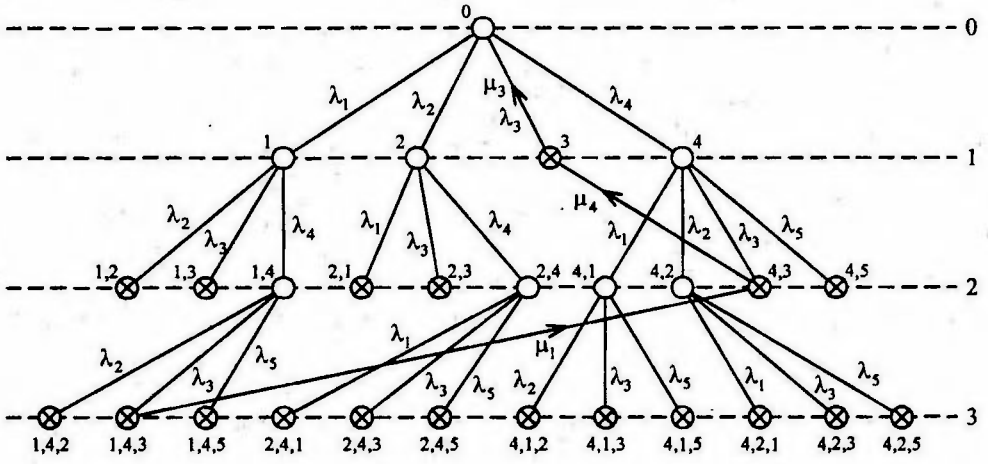


Рис. 5.9. Граф состояний системы, изображенной на рис. 5.8

Решение. Граф состояний системы приведен на рис. 5.9.

Граф имеет четыре уровня. В исходном нулевом состоянии система исправна и ни один из ее элементов не отказал. Все состояния последнего третьего уровня соответствуют отказовым состояниям системы. При простейшем потоке отказов, удовлетворяющем условиям ординарности, система может перейти из начального нулевого состояния в состояния, когда отказал один любой ее элемент. Эти состояния отмечены на линии уровня 1 цифрами 1, 2, 3, 4 в соответствии с отказавшими элементами структурной схемы. На линии первого уровня отсутствует узел с номером 5. Это объясняется тем, что пятый элемент находится в ненагруженном резерве и по условию задачи отказать до замещения основного четвертого элемента не может. Из структурной схемы видно, что отказ элемента 3 приводит к отказу всей системы. Поэтому узел 3 первого уровня помечен крестом и из этого узла отсутствуют переходы

в узлы второго уровня. Отказ одного из элементов 1, 2, 4 не ведет к отказу системы, поэтому из узлов 1, 2, 4 первого уровня имеются переходы в узлы второго уровня.

Из состояния (1) первого уровня возможны переходы в состояния, когда вслед за отказом элемента 1 отказывает либо элемент 2, либо элемент 3, либо элемент 4. Эти состояния на линии второго уровня отмечены соответственно (1,2), (1,3), (1,4). Так как отказ элементов 1, 2 или 1, 3 ведет к отказу системы, то состояния (1,2) и (1,3) отмечены крестами и из этих состояний отсутствуют переходы в состояния уровня 3. При отказе элементов 1 и 4 отказ системы не наступает, поэтому из состояния (1,4) возможны переходы в состояния третьего уровня. Вслед за отказами элементов 1 и 4 могут отказать элементы либо 2, либо 3, либо 5. Соответствующие состояния расположены на линии уровня 3 и обозначены (1,4,2), (1,4,3), (1,4,5). Так как отказ элементов 1, 4, 2, или 1, 4, 3, или 1, 4, 5 ведет к отказу системы, то все узлы отмечены крестами. Остальная часть графа строится аналогично.

Для окончательного построения графа необходимо на графе состояний с λ-переходами изобразить ветви переходов из узлов нижних уровней в узлы верхних уровней. Эти переходы возникают из-за восстановления отказавших элементов. Узлы, соединенные между собой ветвями μ-переходов, легко определить, если известен приоритет в обслуживании отказавших элементов.

Пусть, например, система попала в состояние, отмеченное на линии уровня 3 графа состояний как (1,4,3). И пусть установлен прямой приоритет в обслуживании отказавших элементов (обслуживание элементов осуществляется в порядке их отказов). Тогда первым будет восстановлен элемент 1 и система с интенсивностью μ_1 перейдет в состояние (4,3) второго уровня. Состояние (4,3) является отказовым, поэтому, пока ремонтируется элемент 4, новых отказов не возникает. После ремонта элемента 4 система перейдет с интенсивностью μ_4 в состояние (3) первого уровня, затем с интенсивностью μ_3 в нулевое состояние. Указанные переходы показаны на рис. 5.9.

Пусть теперь отказавшие элементы обслуживаются с обратным приоритетом, т. е. восстановление элементов осуществляется в порядке, обратном очередности поступления их в ремонт. Тогда из состояния (1,4,3) возможен переход с интенсивностью λ_3 в состояние (1,4), потом с интенсивностью λ_4 — в состояние (1) и затем с интенсивностью λ_1 — в нулевое состояние.

Описание функционирования системы с помощью графов позволяет сформулировать ряд важных общих свойств графов состояний.

1. Граф состояний полностью описывает функционирование восстанавливаемой системы, как системы массового обслуживания. Вид графа зависит от структурной схемы системы, надежности и ремонтопригодности эле-

ментов, а также от дисциплины обслуживания. На основании этого свойства можно утверждать, что все количественные характеристики надежности восстанавливаемой системы могут быть определены непосредственно из графа состояний системы.

2. Число узлов графа может быть больше или меньше возможного числа состояний восстанавливаемой системы. Это объясняется тем, что граф описывает поведение системы совместно с функционированием обслуживающего органа, т. е. он описывает функционирование системы массового обслуживания.
3. Граф, не содержащий поглощающих состояний, описывает поведение восстанавливаемой системы при неограниченном ремонте, т. е. описывает поведение системы, функционирующей бесконечно долго.
4. Функционирование восстанавливаемой системы с одним ремонтным органом и обратным приоритетом в обслуживании отказавших элементов описывается графом типа дерева.

5.1.6. Описание функционирования системы с помощью уравнений типа массового обслуживания

Составить систему дифференциальных уравнений типа массового обслуживания для определения количественных характеристик надежности восстанавливаемой системы можно по виду графа состояний системы.

Сформулируем первоначально правило составления уравнений для определения вероятности пребывания системы в i-м состоянии в момент времени t.

Часть произвольного графа с состояниями $i-1$, i, $i+1$ показана на рис. 5.10.

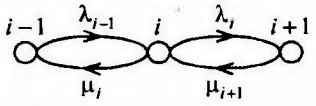


Рис. 5.10. Фрагмент графа состояний

Дифференциальное уравнение для вероятности $p_i(t)$ пребывания системы в i-м состоянии в момент времени t будет иметь вид:

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = \lambda_{i-1}p_{i-1}(t) - (\lambda_i + \mu_i)p_i(t) + \mu_{i+1}p_{i+1}(t).$$

Из уравнения видно, что слева пишется производная по времени от вероятности пребывания системы в i-м состоянии в момент времени t, а справа —

сумма произведений интенсивностей переходов из всех соседних состояний в i-е состояние и из i-го во все состояния на соответствующие вероятности состояний. Знаки в правой части уравнения определяются по направлению стрелок в ветвях графа. Если стрелка направлена в i-е состояние, то при соответствующей интенсивности перехода ставится знак "+", в противном случае — знак "–". Это правило справедливо при любом числе соседних с i-м состояний.

ПРИМЕР 5.4. Составить систему дифференциальных уравнений, описывающих функционирование системы, граф состояний которой приведен на рис. 5.7, *г*.

Решение. На основании сформулированного правила и в соответствии с графом состояний система дифференциальных уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_0(t)}{dt} = -(\lambda_1 + \lambda_2)p_0(t) + \mu_1 p_1(t) + \mu_2 p_2(t); \\ \dfrac{dp_1(t)}{dt} = \lambda_1 p_0 - (\lambda_2 + \mu_1)p_1(t); \\ \dfrac{dp_2(t)}{dt} = \lambda_2 p_0 - (\lambda_1 + \mu_2)p_2(t) + \mu_1 p_3(t) + \mu_1 p_4(t); \\ \dfrac{dp_3(t)}{dt} = \lambda_2 p_1(t) - \mu_1 p_3(t); \\ \dfrac{dp_4(t)}{dt} = \lambda_1 p_2(t) - \mu_1 p_4(t). \end{cases} \qquad (5.1)$$

Написанные ранее уравнения позволяют найти вероятность того, что система в данный момент времени находится в i-м состоянии.

На практике часто приходится определять вероятность того, что в течение времени t система попадает в i-е состояние. Для определения этой вероятности необходимо считать i-е состояние поглощающим и запретить, путем постановки экранов, переходы из i-го состояния во все остальные. Преобразовав таким образом граф состояний, записываются дифференциальные уравнения по сформулированному выше правилу.

Для нашего случая состояния (3) и (4) являются отказовыми. Для определения вероятности безотказной работы дублированной системы запретим переход из состояния (3) в состояние (1), а также из состояния (4) в состояние (2). Тогда система (5.1) преобразуется в следующую систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_0(t)}{dt} = -(\lambda_1 + \lambda_2)p_0(t) + \mu_1 p_1(t) + \mu_2 p_2(t); \\ \dfrac{dp_1(t)}{dt} = \lambda_1 p_0(t) - (\lambda_2 + \mu_1)p_1(t); \\ \dfrac{dp_2(t)}{dt} = \lambda_2 p_0(t) - (\lambda_1 + \mu_2)p_2(t); \\ \dfrac{dp_3(t)}{dt} = \lambda_2 p_1(t); \\ \dfrac{dp_4(t)}{dt} = \lambda_1 p_2(t). \end{cases} \quad (5.2)$$

Укажем на одно важное свойство уравнений функционирования системы. Так как сумма всех вероятностей состояний системы равна единице, т. е. $\sum_{i=0}^{n} p_i(t) = 1$, то $\sum_{i=0}^{n} \dfrac{dp_i(t)}{dt} = 0$.

А это значит, что сумма правых частей системы уравнений всегда равна нулю.

Это свойство полезно иметь в виду при проверке правильности составления уравнений функционирования системы.

Дифференциальные уравнения типа массового обслуживания позволяют определить вероятности состояний системы или вероятности попадания в эти состояния в течение времени t. По известным вероятностям $p_i(t)$ можно найти любую другую количественную характеристику надежности системы. А это означает, что система уравнений достаточно полно описывает функционирование восстанавливаемой системы.

В установившемся режиме функционирования вероятности состояний являются величинами постоянными. Тогда все производные равны нулю и система дифференциальных уравнений превращается в систему линейных алгебраических уравнений.

Для случая, рассмотренного в примере 5.4, система дифференциальных уравнений (5.1) превращается в следующую систему алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -(\lambda_1 + \lambda_2)p_0 + \mu_1 p_1 + \mu_2 p_2 = 0; \\ \lambda_1 p_0(t) - (\lambda_2 + \mu_1)p_1 = 0; \\ \lambda_2 p_0 - (\lambda_1 + \mu_2)p_2 + \mu_1 p_3 + \mu_1 p_4 = 0; \\ \lambda_2 p_1 - \mu_1 p_3 = 0; \\ \lambda_1 p_2 - \mu_1 p_4 = 0. \end{cases} \quad (5.3)$$

Эта система является однородной (ноль в правой части каждого уравнения) и имеет бесконечное множество решений. Для получения однозначного решения системы следует использовать нормировочное уравнение

$$p_0(t) + p_1(t) + p_2(t) + p_3(t) + p_4(t) = 1,$$

которым заменяется одно любое уравнение системы (5.3).

Анализ способов описания функционирования технических систем позволяет сделать ряд важных выводов.

Существуют, по крайней мере, следующие три способа описания функционирования восстанавливаемых систем:

- схема расчета надежности (структура системы);
- граф состояний;
- система дифференциальных уравнений типа массового обслуживания.

Схема расчета надежности не позволяет в полной мере описать функционирование восстанавливаемой системы, т. к. она не дает возможности учесть дисциплину обслуживания отказавших элементов. Однако она является исходной для построения графа и для составления дифференциальных уравнений функционирования системы.

Описание функционирования восстанавливаемой системы с помощью графа состояний обладает высокой наглядностью. В этом основное преимущество данного способа перед всеми остальными. Граф состояний в ряде случаев дает возможность качественно сравнить различные схемные решения, выбрать наиболее приемлемую дисциплину обслуживания, наметить пути повышения надежности систем. Он существенно облегчает процедуру записи дифференциальных уравнений функционирования системы.

Граф состояний достаточно полно описывает функционирование восстанавливаемой системы. По графу состояний наиболее просто найти финальные вероятности пребывания системы в любом i-м состоянии, а также интегральные показатели надежности — наработку на отказ и среднее время восстановления системы. Он позволяет определить также показатели надежности невосстанавливаемых систем.

Функционирование восстанавливаемой системы можно наиболее полно описать системой дифференциальных уравнений. Решая уравнения известными в классической математике методами, можно вычислить любую количественную характеристику надежности. Наличие программ решения системы дифференциальных уравнений на ЭВМ существенно расширяет возможности метода. Однако описание функционирования восстанавливаемой системы с помощью дифференциальных уравнений имеет существенные недостатки.

Метод не обладает наглядностью и требует громоздких вычислений при определении количественных характеристик надежности даже сравнительно простых систем.

Сложные системы имеют большое число состояний (сотни и тысячи). Анализ надежности таких систем путем решения уравнений типа массового обслуживания практически невозможен.

Интенсивности отказов элементов в большинстве практических случаев не являются величинами постоянными. Имеет место старение элементов и, как следствие, $\lambda_i(t) \neq \text{const}$. В таких случаях описание функционирования системы с помощью дифференциальных уравнений типа массового обслуживания невозможно. В этом основной недостаток метода дифференциальных уравнений. На смену им приходит метод, который в теории надежности называется методом интегральных уравнений.

5.1.7. Описание функционирования системы с помощью интегральных уравнений

Описание функционирования системы с произвольными законами распределения времени до отказа и времени восстановления элементов состоит в следующем:

- определяются все состояния системы и переходы между состояниями;
- для каждого состояния определяется вектор состояний элементов системы;
- вводится неизвестная функция, соответствующая каждому состоянию системы;
- составляется система интегральных уравнений.

ПРИМЕР 5.5. Составить систему интегральных уравнений, описывающую функционирование системы, граф состояний которой приведен на рис. 5.7, *г*. Плотность распределения времени до отказа i-го элемента равна $f_i(t)$, а плотность распределения времени восстановления i-го элемента — $g_i(t)$. В момент времени $t = 0$ система считается полностью исправной.

Решение. Состояния системы и переходы между состояниями показаны на графе на рис. 5.7, *г*. Рассмотрим каждое состояние системы. В состоянии (0) оба элемента являются исправными, и этому состоянию соответствует вектор $A_0 = (s_1, s_2)$. Аргументы s_1 и s_2 означают, что, когда система пребывает в состоянии (0), оба элемента являются работоспособными. В состоянии (1) первый элемент восстанавливается, а второй работает. Этому состоянию со-

ответствует вектор $A_1 = (\tau_1, s_2)$, в котором аргумент τ_1 соответствует восстановлению первого элемента. В состоянии (2) второй элемент восстанавливается, а первый работает. Этому состоянию соответствует вектор $A_2 = (s_1, \tau_2)$, в котором аргумент τ_2 соответствует восстановлению второго элемента. В состоянии (3) оба элемента являются не рабочими, причем согласно принятой дисциплине обслуживания первый элемент восстанавливается, а второй находится в очереди на восстановление. Этому состоянию соответствует вектор $A_3 = (\tau_1, 0)$. Нулевой аргумент означает простой второго элемента в ожидании, пока не освободится ремонтная бригада, занятая восстановлением первого элемента. В состоянии (4) оба элемента также являются не рабочими. В силу принятой дисциплины обслуживания восстанавливается первый элемент, но при этом не было закончено восстановление второго элемента, и ремонтная бригада переключилась на восстановление первого элемента. Этому состоянию соответствует вектор $A_4 = (\tau_1, \tau_2')$. Аргумент τ_2' означает, что второй элемент восстанавливался, однако восстановление было прервано отказом первого элемента.

Указанные векторы поместим в матрицу состояний:

$$S = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline s_1 & \tau_1 & s_1 & \tau_1 & \tau_1 \\ s_2 & s_2 & \tau_2 & 0 & \tau_2' \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}.$$

Верхняя строка матрицы содержит номера состояний системы, а нижняя строка состоит из нулей и единиц. Значение нижней строки равно 1, если соответствующее состояние системы является работоспособным, и 0, если состояние системы является отказовым.

Каждому i-му состоянию системы сопоставим неизвестную функцию y_i, аргументами которой служат компоненты i-го столбца матрицы S и время t: $y_0(s_1, s_2, t)$, $y_1(\tau_1, s_2, t)$, $y_4(\tau_1, \tau_2', t)$, $y_3(\tau_1, 0, t)$, $y_4(\tau_1, \tau_2', t)$. Функция $y_0(s_1, s_2, t)$ есть плотность распределения вероятностей времени пребывания системы в момент t в состоянии (0) при условии, что после момента t первый элемент будет работать время s_1, а второй элемент — время s_2. Функция $y_1(\tau_1, s_2, t)$ есть плотность распределения вероятностей времени пребывания системы в момент t в состоянии (1) при условии, что после момента t первый элемент будет восстанавливаться время τ_1, а второй элемент будет работать в течение времени s_2. Функция $y_2(s_1, \tau_2, t)$ есть плотность распределе-

ния вероятностей времени пребывания системы в момент t в состоянии (2) при условии, что после момента t первый элемент будет работать время s_1, а второй элемент будет восстанавливаться в течение времени τ_2. Функция $y_3(\tau_1,0,t)$ есть плотность распределения вероятностей времени пребывания системы в момент t в состоянии (3) при условии, что после момента t первый элемент будет восстанавливаться время τ_1. Функция $y_4(\tau_1,\tau_2',t)$ есть плотность распределения вероятностей времени пребывания системы в момент t в состоянии (4) при условии, что после момента t первый элемент будет восстанавливаться время τ_1, а остаточное время восстановления второго элемента равно τ_2'. Таким образом, аргументы функций y_i характеризуют остаточные времена работы или восстановления элементов.

На основании формулы (4.11) система интегральных уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2,t)=\int\limits_0^t f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2,t-x)dx+ \\ \quad+\int\limits_0^t f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0,t-x)dx+f_1(t+s_1)f_2(t+s_2); \\ y_1(\tau_1,s_2,t)=\int\limits_0^t g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2,t-x)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2,t)=\int\limits_0^t g_2(x+\tau_2)y_0(x+s_1,0,t-x)dx+ \\ \quad+\int\limits_0^t g_2(x+\tau_2)f_1(x+s_1)y_3(0,0,t-x)dx+\int\limits_0^t f_1(x+s_1)y_4(0,x+\tau_2,t-x)dx; \\ y_3(\tau_1,0,t)=\int\limits_0^t y_1(x+\tau_1,0,t-x)dx; \\ y_4(\tau_1,\tau_2,t)=\int\limits_0^t g_1(x+\tau_1)y_2(0,\tau_2,t-x)dx. \end{cases} \tag{5.4}$$

При составлении системы надо учитывать следующее: если аргумент s_i или τ_i не содержит "штрих", то в правой части под знаком интеграла к такому аргументу добавляется переменная интегрирования; если в аргументах s_i или τ_i имеется "штрих", то к данному аргументу переменная интегрирования не

добавляется. После этого "штрихи" над аргументами могут быть опущены, как это сделано в последнем уравнении.

Решение данной системы уравнений позволяет найти вероятности пребывания системы в каждом состоянии, которые определяются интегрированием соответствующих функций по всем "ненулевым" аргументам:

$$p_0(t)=\int_0^\infty\int_0^\infty y_0(s_1,s_2,t)ds_1ds_2\ ,\quad p_1(t)=\int_0^\infty\int_0^\infty y_1(\tau_1,s_2,t)d\tau_1ds_2\ ,$$

$$p_2(t)=\int_0^\infty\int_0^\infty y_2(s_1,\tau_2,t)ds_1d\tau_2\ ,\quad p_3(t)=\int_0^\infty y_3(\tau_1,0,t)d\tau_1\ ,$$

$$p_4(t)=\int_0^\infty\int_0^\infty y_4(\tau_1,\tau_2,t)d\tau_1d\tau_2\ .$$

Решение системы интегральных уравнений позволяет найти также параметры перехода из одного состояния в другое. Чтобы найти параметр перехода из состояния i в состояние j, в функции y_i надо положить нулю аргумент, соответствующий элементу, который вызвал данный переход, и проинтегрировать функцию y_i по остальным аргументам. Например, параметр перехода из состояния (0) в состояние (1) равен $\omega_{01}(t)=\int_0^\infty y_0(0,s_2,t)ds_2$, а параметр перехода из состояния (3) в состояние (2) равен $\omega_{32}(t)=y_3(0,0,t)$.

Здесь указан способ получения вероятностей $p_i(t)$ того, что в момент времени t система будет находиться в состоянии i. Если нас интересует вероятность первого попадания системы в состояние i, то это состояние надо сделать поглощающим. Например, чтобы найти вероятность безотказной работы системы, запретим выходы из состояний (3) и (4). Тогда изменяются аргументы функций y_3 и y_4: $y_3(\tau_1',0,t)$, $y_4(\tau_1',\tau_2',t)$, а система интегральных уравнений преобразуется к виду:

$$\begin{aligned}
y_0(s_1,s_2,t)&=\int_0^t f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2,t-x)dx+\\
&\quad+\int_0^t f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0,t-x)dx+f_1(t+s_1)f_2(t+s_2);\\
y_1(\tau_1,s_2,t)&=\int_0^t g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2,t-x)dx;
\end{aligned}\qquad(5.5)$$

$$y_2(s_1,\tau_2,t)=\int_0^t g_2(x+\tau_2)y_0(x+s_1,0,t-x)dx;$$

$$y_3(\tau_1,0,t)=\int_0^t y_1(\tau_1,0,t-x)dx;$$

$$y_4(\tau_1,\tau_2,t)=g_1(\tau_1)\int_0^t y_2(0,\tau_2,t-x)dx.$$

В результате решения данной системы и интегрирования функций y_i получим вероятности исправных состояний и вероятность безотказной работы системы в течение времени t:

$$P(t)=p_0(t)+p_1(t)+p_2(t).$$

По известным вероятностям $p_i(t)$ и параметрам переходов $\omega_{ij}(t)$ можно найти любую другую количественную характеристику надежности системы. Это значит, что система интегральных уравнений полностью описывает функционирование восстанавливаемой системы с произвольными законами распределения.

В установившемся режиме функционирования система уравнений (5.4) упрощается незначительно и по-прежнему остается системой интегральных уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2)=\int_0^\infty f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2)dx+\int_0^\infty f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_0(x+s_1,0)dx+\int_0^\infty g_2(x+\tau_2)f_1(x+s_1)y_3(0,0)dx+ \\ \qquad +\int_0^\infty f_1(x+s_1)y_4(0,x+\tau_2)dx; \\ y_3(\tau_1,0)=\int_0^\infty y_1(x+\tau_1,0)dx; \\ y_4(\tau_1,\tau_2)=\int_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_2(0,\tau_2)dx. \end{cases} \tag{5.6}$$

Вероятности состояний и параметры переходов вычисляются так же, как для нестационарного режима.

Система (5.6) имеет бесконечно много решений, и ее следует решать вместе с условием нормировки:

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1.$$

5.2. Методы анализа надежности технических систем, основанные на применении теорем теории вероятностей

5.2.1. Метод перебора гипотез

Пусть невосстанавливаемая система состоит из n элементов и имеет произвольную структуру. Предположим, что каждый элемент может находиться в двух состояниях: состоянии работоспособности и состоянии отказа. Пусть p_i — вероятность работоспособного, а q_i — вероятность отказового состояния i-го элемента, $p_i + q_i = 1$. Тогда система может находиться в 2^n состояниях:

- H_0 — все n элементов работоспособны;
- H_i — отказал i-й элемент, остальные работоспособны;
- $H_{i,j}$ — отказали i-й и j-й элементы, остальные работоспособны;

...

- $H_{1,2,\ldots,n}$ — отказали все элементы.

Предполагая, что отказы элементов события независимые, можно найти вероятность каждой гипотезы:

$$P(H_0) = p_1 p_2 \cdots p_n,$$

$$P(H_i) = p_1 p_2 \cdots q_i \cdots p_n,$$

$$P(H_{i,j}) = p_1 p_2 \cdots q_i \cdots q_j \cdots p_n,$$

...

$$P(H_{1,2,\ldots,n}) = q_1 q_2 \cdots q_n.$$

Вероятность безотказной работы системы определяется суммированием вероятностей тех гипотез, которые соответствуют работоспособным состояниям системы, т. е.

$$P = \sum_{\alpha \in E_+} P(H_\alpha).$$

Последняя запись означает, что суммирование производится по всем гипотезам, соответствующим работоспособным состояниям системы.

В силу очень большого числа состояний системы метод прямого перебора гипотез является достаточно трудоемким и редко применяется на практике.

Замечание

Обычно системы обладают свойством монотонности, которое заключается в том, что если H_α — состояние отказа системы и $\beta \supset \alpha$, то H_β — также состояние отказа. Для монотонных систем после достижения некоторого состояния отказа H_α перебор гипотез с большим количеством индексов прекращается. Часто это приводит к существенному сокращению вычислений.

5.2.2. Метод, основанный на применении классических теорем теории вероятностей

Метод удобно применять для расчета надежности последовательных, параллельных, последовательно-параллельных и других систем в предположении взаимной независимости длительностей безотказной работы элементов системы. В этом случае, основываясь на теоремах сложения и умножения теории вероятностей, а также на формуле полной вероятности легко найти явные выражения для вероятности безотказной работы системы.

ПРИМЕР 5.6. Требуется оценить надежность систем, структурные схемы которых изображены на рис. 5.11. Вероятности безотказной работы элементов соответственно равны p_i, $i = 1, 2, 3, 4$.

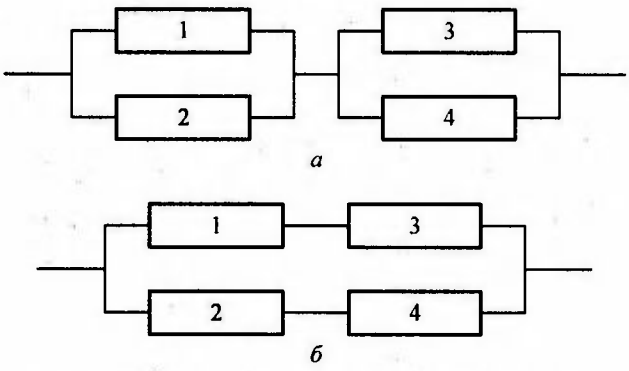


Рис. 5.11. Структурные схемы для раздельного (*а*) и общего (*б*) резервирования

Решение. Обозначим через A_i — событие, состоящее в том, что i-й элемент исправен. Тогда $\overline{A}_i$ — событие, состоящее в том, что i-й элемент отказал. Вероятности этих событий соответственно равны $P(A_i)=p_i$, $P(\overline{A}_i)=q_i$, $i=1, 2, 3, 4$.

Для схемы на рис. 5.11, *а* вероятность отказа узла 1—2 равна $P(\overline{A}_1\overline{A}_2)$, а вероятность отказа узла 3—4 равна $P(\overline{A}_3\overline{A}_4)$. По теореме умножения вероятностей

$$P(\overline{A}_1\overline{A}_2)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)=q_1q_2,\quad P(\overline{A}_3\overline{A}_4)=P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4)=q_3q_4.$$

Отсюда следует, что вероятности безотказной работы этих узлов соответственно равны

$$1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2)=1-q_1q_2,\quad 1-P(\overline{A}_3\overline{A}_4)=1-q_3q_4.$$

Вероятность безотказной работы системы равна произведению вероятностей этих узлов, т. е.

$$P=(1-q_1q_2)(1-q_3q_4).$$

Рассмотрим схему на рис. 5.11, *б*. Вероятность безотказной работы узла 1—3 равна $P(A_1A_3)=p_1p_3$, а вероятность безотказной работы узла 2—4 равна $P(A_2A_4)=p_2p_4$. Вероятности отказов этих узлов равны соответственно $1-p_1p_3$ и $1-p_2p_4$, а вероятность отказа системы равна произведению вероятностей этих узлов, т. е.

$$Q=(1-p_1p_3)(1-p_2p_4).$$

Вероятность безотказной работы системы определяется как вероятность дополнительного события $P=1-Q$, отсюда

$$P=1-(1-p_1p_3)(1-p_2p_4).$$

Довольно часто при расчете надежности используется формула полной вероятности. Пусть события H_i образуют полную группу попарно несовместных событий (гипотезы), а A — любое событие. Тогда имеет место формула полной вероятности

$$P(A)=\sum_i P(H_i)P(A/H_i),$$

где $P(A/H_i)$ — вероятность события A, вычисленная при условии, что гипотеза H_i осуществилась.

ПРИМЕР 5.7. Требуется оценить надежность мостиковой системы, структурная схема которой изображена на рис. 5.12. Вероятности безотказной работы элементов соответственно равны p_i, $i=1, 2, 3, 4, 5$.

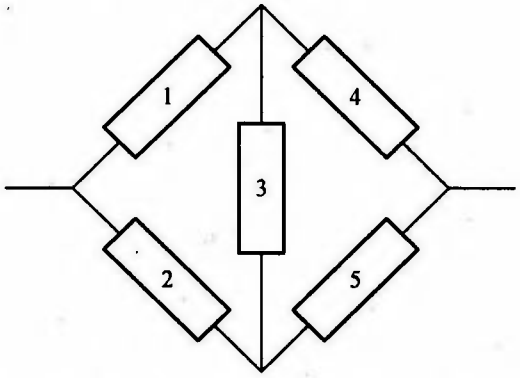


Рис. 5.12. Структурная схема мостиковой системы

Решение. Пусть H_1 — гипотеза, состоящая в том, что элемент 3 является работоспособным, а H_2 — гипотеза, что элемент 3 отказал, $P(H_1)=p_3$, $P(H_2)=q_3$.

Определим вероятность безотказной работы системы при условии, что 3-й элемент работоспособен. В этом случае мостиковая схема имеет структуру раздельного резервирования, как показано на рис. 5.11, *а*, а поэтому

$$P(A/H_1)=(1-q_1q_2)(1-q_4q_5).$$

Определим теперь вероятность безотказной работы системы при условии, что 3-й элемент находится в состоянии отказа. При этом мостиковая схема имеет структуру общего резервирования, как показано на рис. 5.11, *б*, а поэтому

$$P(A/H_2)=1-(1-p_1p_4)(1-p_2p_5).$$

По формуле полной вероятности

$$P(A)=P(H_1)P(A/H_1)+P(H_2)P(A/H_2).$$

Следовательно, вероятность безотказной работы системы равна

$$P=p_3(1-q_1q_2)(1-q_4q_5)+q_3\left(1-(1-p_1p_4)(1-p_2p_5)\right).$$

Рассмотренный метод называется методом разложения относительно особого элемента.

5.2.3. Метод минимальных путей и минимальных сечений

Введем два необходимых понятия.

Минимальный путь — такой набор элементов в структуре, при котором система исправна, если исправны все элементы этого набора; отказ любого из элементов ведет к отказу системы.

Минимальное сечение — такой набор элементов в структуре, при котором система неисправна, если неисправны все элементы этого набора; исключение любого элемента из набора переводит систему в исправное состояние.

У систем с произвольной структурой может быть несколько минимальных путей и минимальных сечений. Последовательное соединение из n элементов имеет один минимальный путь и n минимальных сечений, проходящих через каждый элемент. Параллельное соединение из n элементов имеет n минимальных путей, проходящих через каждый элемент, и одно минимальное сечение.

Пусть $A_1, A_2, \ldots, A_r$ — множество всех минимальных путей. Событие, состоящее в том, что все элементы пути A_i исправны, будем также обозначать A_i. Можно показать, что объединение событий A_i совпадает с множеством всех исправных состояний системы $\bigcup_{i=1}^{r} A_i = E_+$, и поэтому для вероятности безотказной работы справедливо равенство

$$P = P\left(\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right) = \sum_{i=1}^{r} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) - \ldots + \\ + (-1)^{r-1} P(A_1 A_2 \ldots A_r). \qquad (5.7)$$

Пусть $B_1, B_2, \ldots, B_s$ — множество всех минимальных сечений. Событие, состоящее в том, что все элементы сечения B_i неисправны, обозначим также через B_i. Можно показать, что объединение событий B_i совпадает с множеством всех отказовых состояний системы $\bigcup_{i=1}^{s} B_i = E_-$, и поэтому для вероятности отказа системы справедливо равенство

$$Q = P\left(\bigcup_{i=1}^{s} B_i\right) = \sum_{i=1}^{s} P(B_i) - \sum_{i<j} P(B_i B_j) + \sum_{i<j<k} P(B_i B_j B_k) - \ldots + \\ + (-1)^{s-1} P(B_1 B_2 \ldots B_s). \qquad (5.8)$$

Каждая из вероятностей, стоящих в правой части (5.7) и (5.8), легко вычисляется. Однако если число путей или число сечений велико, то вычисление по этим формулам становится весьма сложной задачей.

ПРИМЕР 5.8. Методом минимальных путей и минимальных сечений требуется рассчитать надежность системы, структурная схема которой изображена на рис. 5.11, *а*.

Решение. Найдем минимальные пути: 1—3, 1—4, 2—3, 2—4. По формуле (5.7)

$$P = p_1p_3 + p_1p_4 + p_2p_3 + p_2p_4 - p_1p_3p_4 - p_1p_2p_3 - p_1p_2p_4 - \\ - p_2p_3p_4 + p_1p_2p_3p_4.$$

Найдем минимальные сечения: 1—2, 3—4. По формуле (5.8)

$$Q = q_1q_2 + q_3q_4 - q_1q_2q_3q_4.$$

Нетрудно показать, что эти выражения равносильны выражению, полученному ранее:

$$P = (1 - q_1q_2)(1 - q_3q_4).$$

Формулы (5.7) и (5.8), применяемые непосредственно для вычисления показателей надежности, все-таки достаточно громоздки и неудобны для расчетов. Тем не менее на них базируются приближенные оценки вероятности безотказной работы.

Верхняя оценка вероятности безотказной работы определяется как вероятность безотказной работы параллельного соединения минимальных путей.

Верхняя оценка вероятности отказа системы определяется как вероятность отказа последовательного соединения минимальных сечений.

Отсюда получаются двусторонние оценки вероятности безотказной работы:

$$\prod_{i=1}^{s}\left(1 - P(B_i)\right) \le P \le 1 - \prod_{i=1}^{r}\left(1 - P(A_i)\right). \qquad (5.9)$$

ПРИМЕР 5.9. Требуется оценить надежность мостиковой системы, структурная схема которой изображена на рис. 5.12.

Решение. Найдем все минимальные пути и соответствующие им вероятности:

$$A_1: 1—4,\ P(A_1) = p_1 p_4;$$

$$A_2: 2—5,\ P(A_2) = p_2 p_5;$$

$$A_3: 1—3—5,\ P(A_3) = p_1 p_3 p_5;$$

$$A_4: 2—3—4,\ P(A_4) = p_2 p_3 p_4.$$

Найдем все минимальные сечения и соответствующие им вероятности:

$$B_1: 1—2,\ P(B_1) = q_1 q_2;$$

$$B_2: 4—5,\ P(B_2) = q_4 q_5;$$

$$B_3: 1—3—5,\ P(B_3) = q_1 q_3 q_5;$$

$$B_4: 2—3—4,\ P(B_4) = q_2 q_3 q_4.$$

В соответствии с неравенствами (5.9) получим нижнюю и верхнюю оценки вероятности безотказной работы:

$$P \geq (1 - q_1 q_2)(1 - q_4 q_5)(1 - q_1 q_3 q_5)(1 - q_2 q_3 q_4),$$

$$P \leq 1 - (1 - p_1 p_4)(1 - p_2 p_5)(1 - p_1 p_3 p_5)(1 - p_2 p_3 p_4).$$

Если все элементы равнонадежны, то оценки приобретают вид:

$$1 - (1 - q^2)^2 (1 - q^3)^2 \leq P \leq 1 - (1 - p^2)^2 (1 - p^3)^2.$$

Графическая иллюстрация этих оценок, когда p изменяется от 0 до 1 с шагом 0,1, приведена на рис. 5.13.

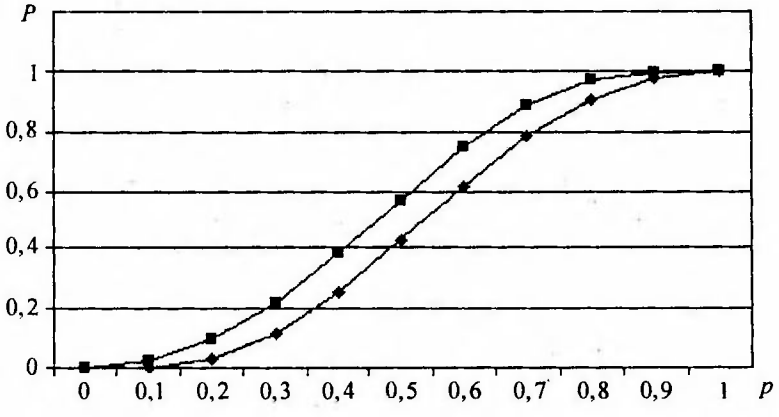


Рис. 5.13. Оценки вероятности безотказной работы мостиковой системы

5.3. Логико-вероятностные методы анализа надежности

5.3.1. Сущность логико-вероятностных методов

Любой метод анализа надежности требует описания условий работоспособности системы. Такие условия могут быть сформулированы на основании:

- структурной схемы функционирования системы (схемы расчета надежности);
- словесного описания функционирования системы;
- граф-схемы;
- функции алгебры логики.

Логико-вероятностный метод анализа надежности позволяет формализовать определение и смысл благоприятных гипотез. Сущность этого метода состоит в следующем.

- Состояние каждого элемента кодируется нулем и единицей:

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{если элемент в отказовом состоянии;} \\ 1, & \text{если элемент в исправном состоянии.} \end{cases}$$

  В функциях алгебры логики состояния элементов представляются в следующем виде:

  - x_i — исправное состояние элемента, соответствующее коду 1;
  - $\overline{x}_i$ — отказовое состояние элемента, соответствующее коду 0.

- Записывается с помощью функций алгебры логики условие работоспособности системы через работоспособность (состояние) ее элементов. Полученная функция работоспособности системы является двоичной функцией двоичных аргументов.
- Полученная ФАЛ преобразуется таким образом, чтобы в ней содержались члены, соответствующие благоприятным гипотезам исправной работы системы.
- В ФАЛ вместо двоичных переменных x_i и $\overline{x}_i$ подставляются вероятности соответственно безотказной работы p_i и вероятности отказа q_i. Знаки конъюнкции и дизъюнкции заменяются алгебраическими умножением и сложением.

Полученное выражение и есть вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$.

Рассмотрим логико-вероятностный метод на примерах.

ПРИМЕР 5.10. Структурная схема системы представляет собой основное (последовательное) соединение элементов (рис. 5.14).

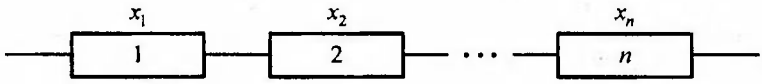


Рис. 5.14. Структурная схема системы с основным соединением элементов

На структурной схеме x_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ — состояние i-го элемента системы, кодируемое 0, если элемент находится в отказовом состоянии, и 1, если он исправный. В данном случае система исправна, если исправны все ее элементы. Тогда ФАЛ является конъюнкцией логических переменных, т. е. $y = x_1 x_2 \ldots x_n$, представляющей собой совершенную дизъюнктивно нормальную форму системы.

Подставляя вместо логических переменных вероятности исправных состояний элементов и заменяя конъюнкцию на алгебраическое умножение, получим:

$$P_c(t) = p_1(t) p_2(t) \ldots p_n(t).$$

ПРИМЕР 5.11. Структурная схема системы представляет собой дублированную систему с неравнонадежными, постоянно включенными подсистемами (рис. 5.15).

На рис. 5.15 x_1 и x_2 — состояния элементов системы. Составим таблицу истинности двух двоичных переменных (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Таблица истинности двух двоичных переменных

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

В таблице 0 — отказовое состояние элемента, 1 — исправное состояние элемента. В данном случае система исправна, если исправны оба элемента (1,1)

или один из них ((0,1) или (1,0)). Тогда работоспособное состояние системы описывается следующей функцией алгебры логики:

$$y = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2 .$$

Эта функция является совершенной дизъюнктивной нормальной формой.

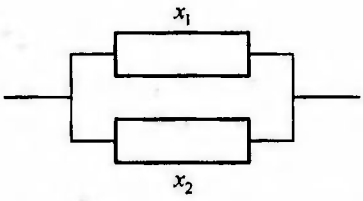


Рис. 5.15. Структурная схема дублированной системы

Заменяя операции дизъюнкции и конъюнкции на алгебраические операции умножения и сложения, а логические переменные — на соответствующие вероятности состояния элементов, получим вероятность безотказной работы системы:

$$P_c(t) = q_1(t)p_2(t) + p_1(t)q_2(t) + p_1(t)p_2(t) .$$

ПРИМЕР 5.12. Структурная схема системы имеет вид, показанный на рис. 5.16.

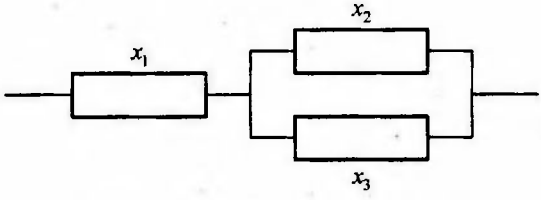


Рис. 5.16. Структурная схема системы

Составим таблицу истинности (табл. 5.3).

В данном примере система исправна, если исправны все ее элементы или исправным является элемент x_1 и один из элементов дублированной пары (x_2, x_3). На основании таблицы истинности СДНФ будет иметь вид:

$$y = x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 .$$

Таблица 5.3. Таблица истинности

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Подставляя вместо двоичных переменных соответствующие вероятности, а вместо конъюнкций и дизъюнкций — алгебраические умножение и сложение, получим вероятность безотказной работы системы:

$$P_c(t) = p_1(t)q_2(t)p_3(t) + p_1(t)p_2(t)q_3(t) + p_1(t)p_2(t)p_3(t).$$

Функцию алгебры логики можно представить в минимальной форме, если воспользоваться следующими преобразованиями:

- вынос за скобки: $y = x_1x_2 + x_1x_3 = x_1(x_2 + x_3)$;
- поглощение: $y = x_1 + x_1x_2 = x_1$;
- склеивание: $y = x_1x_2 + x_1\overline{x}_2 = x_1$.

Операции поглощения и склеивания в алгебре не применимы. В связи с этим нельзя полученную ФАЛ минимизировать, а затем вместо логических переменных подставлять значения вероятностей. Вероятности состояний элементов следует подставлять в СДНФ, а упрощать по правилам алгебры.

Недостатком описанного метода является необходимость составления таблицы истинности, что требует перебора всех работоспособных состояний системы.

5.3.2. Метод кратчайших путей и минимальных сечений

Этот метод был рассмотрен ранее в *разд. 5.2.3*. Изложим его с позиции алгебры логики.

Функцию работоспособности можно описать с помощью кратчайших путей успешного функционирования системы и минимальных сечений ее отказа.

Кратчайшим путем называется минимальная конъюнкция работоспособных состояний элементов, образующих работоспособную систему.

Минимальным сечением называется минимальная конъюнкция неработоспособных состояний элементов, образующих неработоспособное состояние системы.

ПРИМЕР 5.13. Необходимо образовать функцию работоспособности системы, структурная схема которой приведена на рис. 5.17, используя метод кратчайших путей и минимальных сечений.

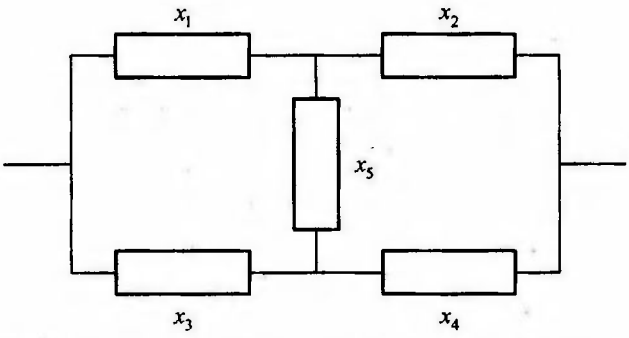


Рис. 5.17. Структурная схема системы с неравнонадежными элементами

Решение. В данном случае кратчайшими путями, образующими работоспособную систему, будут: x_1x_2, x_3x_4, $x_1x_5x_4$, $x_3x_5x_2$. Тогда функция работоспособности запишется в виде следующей функции алгебры логики:

$$y = x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1x_5x_4 \vee x_3x_5x_2 .$$

В соответствии с этой ФАЛ структурная схема системы рис. 5.17 может быть представлена структурной схемой рис. 5.18.

Минимальными сечениями, образующими неработоспособную систему, будут: x_1x_3, x_2x_4, $x_1x_5x_4$, $x_3x_5x_2$. Тогда функция неработоспособности запишется в виде следующей функции алгебры логики:

$$y = x_1x_3 \vee x_2x_4 \vee x_1x_5x_4 \vee x_3x_5x_2 .$$

В соответствии с этой ФАЛ структурная схема системы будет представлена в виде, показанном на рис. 5.19.

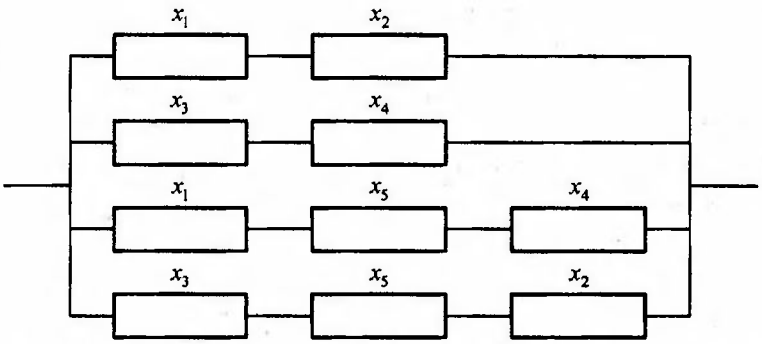


Рис. 5.18. Структурная схема работоспособной системы, соответствующая ФАЛ

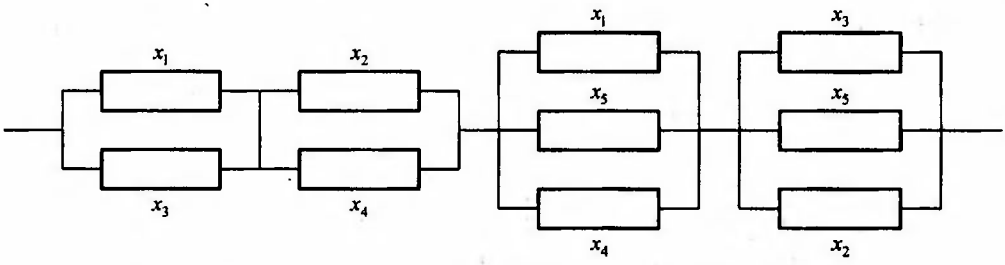


Рис. 5.19. Структурная схема неработоспособного состояния системы

Следует иметь в виду, что структурные схемы рис. 5.18 и рис. 5.19 не являются схемами расчета надежности, а выражения для ФАЛ работоспособного и неработоспособного состояний не являются выражениями для определения вероятности безотказной работы и вероятности отказа:

$$P_c(t) \neq p_1p_2 + p_3p_4 + p_1p_5p_4 + p_3p_5p_2 \text{ (ФАЛ для кратчайших путей),}$$

$$Q_c(t) \neq p_1p_3 + p_2p_4 + p_1p_5p_4 + p_3p_5p_2 \text{ (ФАЛ метода минимальных сечений).}$$

Основные достоинства ФАЛ в том, что они позволяют получить формально, не составляя таблицы истинности, СДНФ и СКНФ (совершенная конъюнктивная нормальная форма), которые дают возможность получить вероятность безотказной работы (вероятность отказа) системы путем подстановки в ФАЛ вместо логических переменных соответствующих значений вероятностей безотказной работы, заменив операции конъюнкции и дизъюнкции на алгебраические операции умножения и сложения.

Для получения СДНФ необходимо каждый дизъюнктивный член ФАЛ умножить на $(x_i \vee \overline{x}_i)$, где x_i — недостающий аргумент, и раскрыть скобки. Ответом будет СДНФ. Рассмотрим этот способ на примере.

ПРИМЕР 5.14. Необходимо определить вероятность безотказной работы системы, структурная схема которой приведена на рис. 5.17. Вероятности безотказной работы элементов равны p_1, p_2, p_3, p_4, p_5.

Решение. Воспользуемся методом кратчайших путей. Функция алгебры логики, полученная методом кратчайших путей, имеет вид:

$$y = x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1x_5x_4 \vee x_3x_5x_2 .$$

Получим СДНФ системы. Для этого умножим дизъюнктивные члены на недостающие $(x_i \vee \bar{x}_i)$:

$$y = x_1x_2(x_3 \vee \bar{x}_3)(x_4 \vee \bar{x}_4)(x_5 \vee \bar{x}_5) \vee x_3x_4(x_1 \vee \bar{x}_1)(x_2 \vee \bar{x}_2)(x_5 \vee \bar{x}_5) \vee$$
$$\vee x_1x_5x_4(x_2 \vee \bar{x}_2)(x_3 \vee \bar{x}_3) \vee x_3x_5x_2(x_1 \vee \bar{x}_1)(x_4 \vee \bar{x}_4).$$

Раскрывая скобки и выполняя преобразования по правилам алгебры логики, получим СДНФ:

$$y = x_1x_2x_3x_4x_5 \vee x_1x_2x_3x_4\bar{x}_5 \vee x_1x_2x_3\bar{x}_4x_5 \vee x_1x_2x_3\bar{x}_4\bar{x}_5 \vee x_1x_2\bar{x}_3x_4x_5 \vee$$
$$\vee x_1x_2\bar{x}_3x_4\bar{x}_5 \vee x_1x_2\bar{x}_3\bar{x}_4x_5 \vee x_1x_2\bar{x}_3\bar{x}_4\bar{x}_5 \vee x_1\bar{x}_2x_3x_4x_5 \vee x_1\bar{x}_2x_3x_4\bar{x}_5 \vee$$
$$\vee \bar{x}_1x_2x_3x_4x_5 \vee \bar{x}_1x_2x_3x_4\bar{x}_5 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3x_4x_5 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3x_4\bar{x}_5 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4x_5 \vee$$
$$\vee \bar{x}_1x_2x_3\bar{x}_4x_5.$$

Подставляя в СДНФ вместо x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 вероятности безотказной работы p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 и используя соотношения $q_i = 1 - p_i$, получим следующее выражение для вероятности безотказной работы системы.

$$P_c(t) = 2p_1p_2p_3p_4p_5 -$$
$$-\left(p_1p_2p_3p_5 + p_1p_3p_4p_5 + p_1p_2p_3p_4 + p_2p_3p_4p_5 + p_1p_2p_4p_5\right) +$$
$$+ p_2p_3p_5 + p_1p_4p_5 + p_1p_2 + p_3p_4.$$

Из приведенного примера видно, что метод кратчайших путей освободил нас от определения благоприятных гипотез. Тот же результат можно получить, если воспользоваться методом минимальных сечений.

5.3.3. Алгоритм разрезания

Алгоритм разрезания позволяет получить ФАЛ, подставляя в которую вместо логических переменных вероятности безотказной работы (вероятности отказа) элементов можно найти вероятность безотказной работы системы. Получения для этой цели СДНФ не требуется.

Алгоритм разрезания основан на следующей теореме алгебры логики: функция алгебры логики $y(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ может быть представлена в следующей форме:

$$y(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n) = x_i y(x_1, x_2, \ldots, 1, \ldots, x_n) \vee \overline{x}_i y(x_1, x_2, \ldots, 0, \ldots, x_n).$$

Покажем применимость этой теоремы на трех примерах:

1. $y = x_1 \vee x_2 \vee x_3 = x_1(1 \vee x_2 \vee x_3) \vee \overline{x}_1(0 \vee x_2 \vee x_3) = x_1 \vee \overline{x}_1(x_2 \vee x_3)$.

   Применяя второй распределительный закон алгебры логики, получим:

   $$y = x_1 \vee \overline{x}_1(x_2 \vee x_3) = (x_1 \vee \overline{x}_1)(x_1 \vee x_2 \vee x_3) = x_1 \vee x_2 \vee x_3.$$

2. $y = x_1x_2x_3 = x_1(1x_2x_3) \vee \overline{x}_1(0x_2x_3) = x_1x_2x_3$.

3. $y = x_1x_2 \vee x_3x_4 = x_1(1x_2 \vee x_3x_4) \vee \overline{x}_1(0x_2 \vee x_3x_4) = x_1x_2 \vee x_1x_3x_4 \vee \overline{x}_1x_3x_4 =$

   $= x_1x_2 \vee x_3x_4(x_1 \vee \overline{x}_1) = x_1x_2 \vee x_3x_4$.

ПРИМЕР 5.15. Определить вероятность безотказной работы системы, структурная схема которой представлена на рис. 5.16, воспользовавшись алгоритмом разрезания.

Решение. Используя метод кратчайших путей, получим следующую ФАЛ:

$$y = x_1x_2 \vee x_1x_3.$$

Применим алгоритм разрезания:

$$y = x_1x_2 \vee x_1x_3 = x_2(x_1 1 \vee x_1x_3) \vee \overline{x}_2(x_1 0 \vee x_1x_3) = x_1x_2 \vee x_1x_2x_3 \vee x_1\overline{x}_2x_3 =$$
$$= x_1x_2(1 \vee x_3) \vee x_1\overline{x}_2x_3 = x_1x_2 \vee x_1\overline{x}_2x_3.$$

Подставляя теперь вместо логических переменных вероятности и заменяя операции конъюнкции и дизъюнкции на алгебраические умножение и сложение, получим:

$$P_c = p_1p_2 + p_1q_2p_3 = p_1p_2 + p_1p_3(1 - p_2) = p_1p_2 + p_1p_3 - p_1p_2p_3.$$

ПРИМЕР 5.16. Определить вероятность безотказной работы системы, структурная схема которой приведена на рис. 5.17. Воспользоваться алгоритмом разрезания.

Решение. Функция алгебры логики, полученная методом минимальных сечений, имеет вид:

$$y = x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1x_5x_4 \vee x_3x_5x_2.$$

Реализуем алгоритм разрезаний относительно x_5:

$$y = x_5(x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1 1 x_4 \vee x_3 1 x_2) \vee \bar{x}_5(x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1 0 x_4 \vee x_3 0 x_2) =$$
$$= x_5(x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1x_4 \vee x_3x_2) \vee \bar{x}_5(x_1x_2 \vee x_3x_4).$$

Упростим полученное выражение, пользуясь правилами алгебры логики. Выражение в первых скобках упростим, используя правило выноса за скобки:

$$x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1x_4 \vee x_3x_2 = x_1(x_2 \vee x_4) \vee x_3(x_2 \vee x_4) = (x_1 \vee x_3)(x_2 \vee x_4).$$

Тогда ФАЛ будет иметь вид:

$$y = x_5(x_1 \vee x_3)(x_2 \vee x_4) \vee \bar{x}_5(x_1x_2 \vee x_3x_4).$$

Этому выражению соответствует структурная схема рис. 5.20.

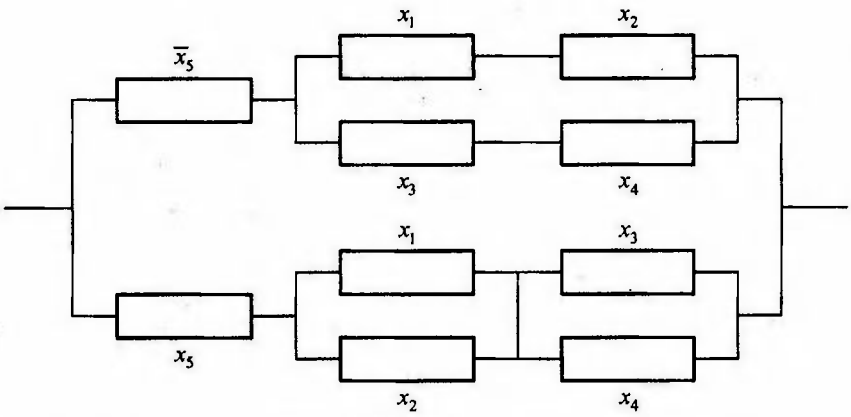


Рис. 5.20. Структурная схема иллюстрации алгоритма разрезания

Полученная схема является также схемой расчета надежности, если логические переменные заменить вероятностями безотказной работы p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, а переменную $\bar{x}_5$ — вероятностью отказа q_5. Из рис. 5.20 видно, что структурная схема системы сведена к последовательно-параллельной схеме. Вероятность безотказной работы вычисляется по следующей формуле:

$$P_c = 1 - (1 - (1 - (1 - p_1p_2)(1 - p_3p_4))(1 - p_5)) \cdot (1 - (1 - (1 - p_1)(1 - p_2)) \cdot$$
$$\cdot (1 - (1 - p_3)(1 - p_4))p_5).$$

Формула в объяснении не нуждается, она записана непосредственно по структурной схеме.

5.3.4. Алгоритм ортогонализации

Алгоритм ортогонализации, как и алгоритм разрезания, позволяет формальными процедурами образовать функцию алгебры логики, подставляя в которую вместо логических переменных вероятности, а вместо дизъюнкции и конъюнкции — алгебраические сложение и умножение, получить вероятность безотказной работы системы. Алгоритм основан на преобразовании функций алгебры логики в ортогональную дизъюнктивную нормальную форму (ОДНФ), которая существенно короче СДНФ. Прежде чем излагать методику, сформулируем ряд определений и приведем примеры.

Две конъюнкции называются *ортогональными*, если их произведение тождественно ноль. *Дизъюнктивная нормальная форма* называется *ортогональной*, если все ее члены попарно ортогональны. СДНФ является ортогональной, но самой длинной из всех ортогональных функций.

Ортогональную ДНФ можно получить с помощью следующих формул:

- если $y(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 x_2 \ldots x_n$, то

$$\bar{y} = \bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_2 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \ldots \vee x_1 x_2 x_3 \ldots x_{n-1}\bar{x}_n; \qquad (5.10)$$

- если $y(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 \vee x_2 \vee \ldots \vee x_n$, то

$$y(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 \vee \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 x_3 \vee \ldots \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \ldots \bar{x}_{n-1}x_n. \qquad (5.11)$$

Эти формулы легко доказать, если воспользоваться вторым распределительным законом алгебры логики и теоремой де-Моргана. Алгоритмом получения ортогональной дизъюнктивной нормальной формы является следующая процедура преобразования функции $y(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ в ОДНФ:

- функция $y(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ преобразуется в ДНФ с помощью метода кратчайших путей или минимальных сечений;
- находится ортогональная дизъюнктивно-нормальная форма с помощью формул (5.10) и (5.11);
- минимизируется функция путем приравнивания к нулю ортогональных членов ОДНФ;
- логические переменные заменяются вероятностями безотказной работы (вероятностями отказов) элементов системы;
- окончательное решение получается после упрощения выражения, полученного на предыдущем шаге.

Рассмотрим методику на примере.

ПРИМЕР 5.17. Определить вероятность безотказной работы системы, структурная схема которой приведена на рис. 5.17. Применить метод ортогонализации.

Решение. В данном случае функционирование системы описывается следующей функцией алгебры логики (метод минимальных сечений):

$$y = x_1x_2 \vee x_3x_4 \vee x_1x_5x_4 \vee x_3x_5x_2 .$$

Обозначим $K_1 = x_1x_2$, $K_2 = x_3x_4$, $K_3 = x_1x_5x_4$, $K_4 = x_3x_5x_2$. Тогда ОДНФ запишется в следующем виде:

$$y = K_1 \vee \bar{K}_1K_2 \vee \bar{K}_1\bar{K}_2K_3 \vee \bar{K}_1\bar{K}_2\bar{K}_3K_4 . \qquad (5.12)$$

Значения $\bar{K}_i$, $i = 1, 2, 3$, на основании формулы (5.10) будут иметь вид:

$$\bar{K}_1 = \bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_2 , \quad \bar{K}_2 = \bar{x}_3 \vee x_3\bar{x}_4 , \quad \bar{K}_3 = \bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_5 \vee x_1x_5\bar{x}_4 .$$

Тогда

$$\bar{K}_1K_2 = (\bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_2)x_3x_4 = \bar{x}_1x_3x_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3x_4 ,$$

$$\bar{K}_1\bar{K}_2K_3 = (\bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_2)(\bar{x}_3 \vee x_3\bar{x}_4) = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4x_5 ,$$

$$\bar{K}_1\bar{K}_2\bar{K}_3K_4 = (\bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_2)(\bar{x}_3 \vee x_3\bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_5 \vee x_1x_5\bar{x}_4)x_2x_3x_5 = \bar{x}_1x_2x_3\bar{x}_4x_5 .$$

Подставляя эти выражения в (5.12), получим:

$$y = x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3x_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3x_4 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4x_5 \vee \bar{x}_1x_2x_3\bar{x}_4x_5 .$$

Заменяя в этом выражении логические переменные соответствующими вероятностями и выполняя алгебраические операции сложения и умножения, получим вероятность безотказной работы системы:

$$P_c = 2p_1p_2p_3p_4p_5 - (p_1p_2p_3p_4 + p_1p_2p_3p_5 + p_1p_2p_4p_5 + p_1p_3p_4p_5 + p_2p_3p_4p_5) + p_1p_4p_5 + p_2p_3p_5 + p_1p_2 + p_3p_4 .$$

Ответ совпадает с полученным в примере 5.14.

Из примера видно, что алгоритм ортогонализации более производительный, чем способы, рассмотренные ранее. Более подробно логико-вероятностные методы анализа надежности изложены в [72, 99]. Логико-вероятностный метод, как и любой другой, имеет свои достоинства и недостатки. О его достоинствах было сказано ранее. Укажем его недостатки.

Исходными данными в логико-вероятностном методе являются вероятности безотказной работы элементов структурной схемы системы. Однако во многих случаях эти данные не могут быть получены. И не потому, что надежность элементов неизвестна, а потому, что время функционирования элемен-

та является случайной величиной. Это имеет место в случае резервирования замещением, наличия последействия отказов, неодновременности работы элементов, наличия восстановления с различной дисциплиной обслуживания и во многих других случаях.

Приведем примеры, иллюстрирующие эти недостатки. Структурная схема системы имеет вид, показанный на рис. 5.21, где приняты следующие обозначения: x_i — логические переменные, имеющие значения 0 и 1, соответствующие отказу и исправной работе элемента, $i = 1, 2, 3$.

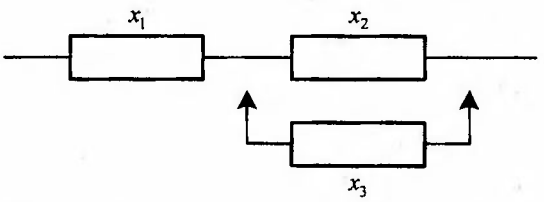


Рис. 5.21. Структурная схема системы с резервированием замещением

В данном случае логическая переменная x_3 является 0 до момента времени τ отказа основного элемента и 1 в течение времени $(t-\tau)$, где t — время, в течение которого определяется вероятность безотказной работы системы. Время τ является величиной случайной, поэтому значение $p(\tau)$ неизвестно. В данном случае составить ФАЛ и тем более СДНФ невозможно. Ни один из рассмотренных нами логико-вероятностных методов не позволяет найти вероятность безотказной работы системы.

Вот еще один типичный пример. Энергетическая система состоит из регулятора напряжения $R_н$ и двух параллельно работающих генераторов $Г_1$ и $Г_2$. Структурная схема системы показана на рис. 5.22.

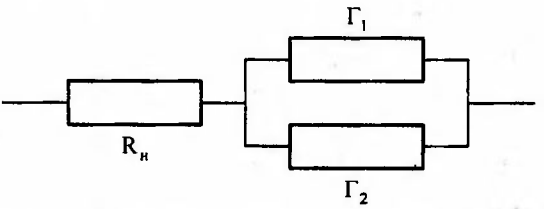


Рис. 5.22. Структурная схема энергетической системы

При отказе одного из генераторов оставшийся исправным работает один на общую нагрузку. Его интенсивность отказов увеличивается. Если до момента

τ отказа одного из генераторов интенсивность его отказа была равна λ, то после отказа $\lambda_1 > \lambda$. Так как время τ является величиной случайной, то $P(\tau)$ неизвестно. Здесь, как и в случае резервирования замещением, логико-вероятностные методы бессильны. Таким образом, указанные недостатки логико-вероятностных методов снижают их практическое применение при расчете надежности сложных систем.

5.4. Топологические методы анализа надежности

Топологическими будем называть методы, которые позволяют определить показатели надежности либо по графу состояний, либо по структурной схеме системы, не составляя и не решая уравнений. Топологическим методам посвящен ряд работ [84, 147], в которых описаны различные способы их практической реализации. В настоящем разделе излагаются методы, позволяющие определить показатели надежности по графу состояний.

Топологические методы дают возможность вычислять следующие показатели надежности:

- $P(t)$ — вероятность безотказной работы в течение времени t;
- T_1 — среднее время безотказной работы;
- $K_г(t)$ — функцию готовности (вероятность того, что система исправна в любой произвольный момент времени t);
- $K_г = \lim_{t\to\infty} K_г(t)$ — коэффициент готовности;
- T — наработку на отказ восстанавливаемой системы.

Топологические методы имеют следующие особенности:

- простота вычислительных алгоритмов;
- высокая наглядность процедур определения количественных характеристик надежности;
- возможность приближенных оценок;
- отсутствие ограничений на вид структурной схемы (системы восстанавливаемые и невосстанавливаемые, нерезервированные и резервированные с любым видом резервирования и любой кратностью).

В настоящей главе будут рассматриваться ограничения топологических методов:

- интенсивности отказов и восстановления элементов сложной системы являются величинами постоянными;

- временные показатели надежности, такие как вероятность безотказной работы и функция готовности, определяются в преобразованиях Лапласа;
- трудности, в ряде случаев непреодолимые, при анализе надежности сложных систем, описываемых многосвязным графом состояний.

Идея топологических методов состоит в следующем.

Граф состояний является одним из способов описания функционирования системы. Он определяет вид дифференциальных уравнений и их количество. Интенсивности переходов, характеризующие надежность элементов и их восстанавливаемость, определяют коэффициенты дифференциальных уравнений. Начальные условия выбираются кодированием узлов графа.

В графе состояний содержится вся информация о надежности системы. А это является основанием считать, что показатели надежности могут быть вычислены непосредственно по графу состояний.

5.4.1. Определение вероятностей состояний системы

Вероятность застать восстанавливаемую систему в состоянии i в фиксированный момент времени t в преобразовании Лапласа может быть записана в следующем виде:

$$P_i(s) = \frac{\Delta_i(s)}{\Delta(s)} = \frac{B_{0i}\, s^{m_i} + B_{1i}\, s^{m_i-1} + \ldots + B_{mi}}{s\,[A_0\, s^{n-1} + A_1\, s^{n-2} + \ldots + A_{n-1}]}, \qquad (5.13)$$

где $\Delta(s)$ — главный определитель системы дифференциальных уравнений, записанной в преобразованиях Лапласа; $\Delta_i(s)$ — частный определитель системы.

Из выражения (5.13) видно, что $P_i(s)$ будет определена, если из графа состояний будут найдены степени m и n полиномов числителя и знаменателя, а также коэффициенты B_{ji} ($j = 0, 1, 2, \ldots, m$) и A_i ($i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$).

Первоначально рассмотрим методику определения $P_i(s)$ графа состояний только таких систем, в графе состояний которых отсутствуют переходы через состояния. К ним относятся все неизбыточные системы, резервированные системы при общем резервировании с целой и дробной кратностью, резервированные системы любой структуры с обслуживанием отказавших устройств в последовательности, обратной их поступлению в ремонт. К указанному классу систем относятся также некоторые резервированные системы с равнонадежными устройствами при различной дисциплине их обслуживания.

Функционирование системы описывается дифференциальными уравнениями, число которых равно числу узлов графа. Это значит, что главный определитель системы $\Delta(s)$ в общем случае будет полиномом n-й степени, где n — число узлов графа состоянии. Легко показать, что полином знаменателя не содержит свободного члена. Действительно, т. к. $\lim\limits_{s\to 0} sP_i(s) = P_i = \text{const}$, то знаменатель функции $P_i(s)$ должен содержать s в качестве сомножителя, в противном случае финальная вероятность $P_i(\infty)$ будет равна нулю. Исключением являются случаи, когда число ремонтов ограничено.

Степень полинома числителя Δ_i находится из выражения:

$$m_i = n - 1 - \ell_i, \tag{5.14}$$

где n — число узлов графа состояний; ℓ_i — число переходов из начального состояния системы, определенного начальными условиями ее функционирования, в состояние i по кратчайшему пути.

Если начальным состоянием системы является состояние, когда все устройства исправны, то ℓ_i — номер уровня состояния i, т. е. ℓ_i равно минимальному числу отказавших устройств системы в состоянии i. Таким образом, степень полинома числителя вероятности $P_i(s)$ пребывания системы в i-м состоянии зависит от номера состояния i и от начальных условий. Так как число переходов ℓ_i может быть $0, 1, 2, \ldots, n-1$, то степень полинома $\Delta_i(s)$ на основании (5.14) также может принимать значения $m_i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$.

Коэффициенты A_i и B_j, зависящие от интенсивностей переходов, определяются из графа состояний по следующим правилам.

Коэффициент при s^{n-1} всегда равен единице, т. е. $A_0 = 1$. Коэффициент A_1 равен сумме всех интенсивностей переходов в графе состояний. Коэффициент A_2 равен сумме всех попарных произведений интенсивностей переходов, за исключением членов вида $a_{i,j} \cdot a_{j,i}$ и $a_{i,j} \cdot a_{i,k}$. Интенсивности переходов $a_{i,j}$ и $a_{j,i}$ находятся в ветвях, образующих контуры, а интенсивности $a_{i,j}$ и $a_{i,k}$ — в ветвях, исходящих из i-го узла. Коэффициент A_i $(i = 3, 4, \ldots, n-1)$ равен сумме произведений интенсивностей переходов, взятых по i, за исключением тех произведений, в которые входят одновременно интенсивности переходов ветвей, образующих контуры и исходящих из одного и того же узла. Такие члены легко определить по графу состояний.

Следует иметь в виду, что главный определитель системы $\Delta(s)$ не зависит от начальных условий, а поэтому сформулированное правило определения ко-

эффициентов A_i полинома знаменателя справедливо при любых начальных условиях решения задачи.

Коэффициенты полинома числителя B_{ji} ($j = 0, 1, \ldots, m$) находятся из выражений для коэффициентов A_i полинома знаменателя при соответствующих степенях s. Коэффициент B_{ji} при s^{m-j} равен сумме только тех слагаемых коэффициента A_i при s той же степени, у которых:

- содержатся произведения всех интенсивностей переходов из начального состояния системы, определенного начальными условиями решения задачи, в состояние i по кратчайшему пути;
- отсутствуют интенсивности переходов из i-го состояния.

ПРИМЕР 5.18. Необходимо определить вероятности всех состояний системы (рис. 5.23). Систему обслуживают две бригады. Предполагается также, что начальными условиями функционирования системы являются: $P_0(0) = 1$, $P_1(0) = P_2(0) = P_3(0) = 0$.

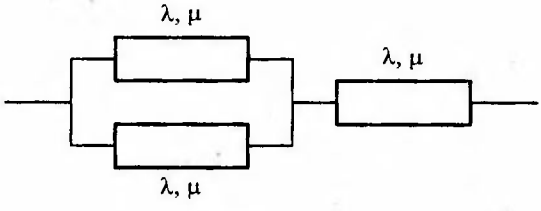


Рис. 5.23. Структурная схема системы

Решение. Граф состояний системы изображен на рис. 5.24.

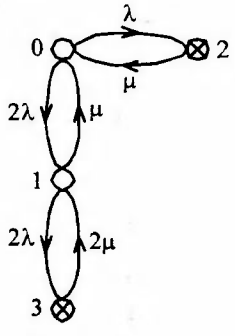


Рис. 5.24. Граф состояний системы, изображенной на рис. 5.23

Определим сначала полином знаменателя вероятностей $P_i(s)$ ($i = 0, 1, 2, 3$), т. к. он является общим и не зависит от i.

Из графа рис. 5.24 видно, что система может находиться в четырех состояниях, поэтому $n = 4$. Тогда

$$\Delta(s) = s(A_0 s^3 + A_1 s^2 + A_2 s + A_3).$$

На основании сформулированного выше правила находим коэффициенты полинома.

Коэффициент $A_0 = 1$. Коэффициент A_1 равен сумме всех интенсивностей переходов, указанных на рис. 5.24, поэтому $A_1 = 5\lambda + 4\mu$.

В выражении для коэффициента A_2 будут отсутствовать члены $a_{02}a_{20}$, $a_{01}a_{10}$, $a_{13}a_{31}$, т. к. они являются произведениями интенсивностей, находящихся в ветвях, образующих контуры. Не будет также членов вида $a_{02}a_{01}$, $a_{10}a_{13}$, являющихся произведениями интенсивностей переходов из одного и того же узла (0 или 1). Тогда

$$A_2 = a_{02}a_{10} + a_{02}a_{13} + a_{02}a_{31} + a_{01}a_{20} + a_{01}a_{13} + a_{01}a_{31} + a_{13}a_{20} + \\ + a_{31}a_{10} + a_{31}a_{20} + a_{10}a_{20} = 6\lambda^2 + 11\lambda\mu + 5\mu^2.$$

В выражении для коэффициента A_3 будут отсутствовать слагаемые вида $a_{02}a_{20}$, $a_{01}a_{10}$, $a_{13}a_{31}$, $a_{02}a_{01}$, $a_{10}a_{13}$, ... Перебор всех возможных комбинаций интенсивностей переходов по три показывает, что коэффициент A_3 имеет лишь четыре слагаемых:

$$A_3 = a_{31}a_{10}a_{02} + a_{20}a_{10}a_{31} + a_{20}a_{01}a_{31} + a_{20}a_{01}a_{13} = 2\lambda^3 + 6\lambda\mu^2 + 4\lambda^2\mu.$$

Найдем теперь полиномы Δ_i.

Степень полинома Δ_0 будет: $m_0 = n - 1 - \ell_0 = 4 - 1 - 0 = 3$.

Тогда $\Delta_0(s) = B_{00}s^3 + B_{10}s^2 + B_{20}s + B_{30}$. Так как степень полинома $\Delta_0(s)$ совпадает со степенью полинома $\dfrac{\Delta(s)}{s}$, то коэффициент B_{00} определяется из коэффициента A_0, B_{10} — из A_1, B_{20} — из A_2, B_{30} — из A_3. На основании сформулированного выше правила коэффициенты B_{j0} не должны содержать слагаемых, в которые входят в качестве сомножителей интенсивности переходов из состояния 0, т. е. интенсивности a_{01} и a_{02}. Исключая эти слагаемые из выражений для A_i, получим:

$$B_{00} = A_0 = 1; \quad B_{10} = a_{20} + a_{10} + a_{13} + a_{31} = 2\lambda + 4\mu;$$

$$B_{20} = a_{13}a_{20} + a_{31}a_{10} + a_{31}a_{20} + a_{10}a_{20} = 5\mu^2 + 2\lambda\mu; \quad B_{30} = a_{20}a_{10}a_{31} = 2\mu^3.$$

Подставляя значения коэффициентов в выражение для определителей, получим:

$$P_0(s) = \frac{\Delta_0(s)}{\Delta(s)} = \frac{s^3 + (2\lambda + 4\mu)s^2 + (5\mu^2 + 2\lambda\mu)s + 2\mu^3}{s[s^3 + (5\lambda + 4\mu)s^2 + (6\lambda^2 + 11\lambda\mu + 5\mu^2)s + (2\mu^3 + 6\lambda\mu^2 + 4\lambda^2\mu)]}.$$

Степень полинома Δ_1 будет $m_1 = n - 1 - \ell_1 = 4 - 1 - 1 = 2$, т. е. $\Delta_1 = B_{01}s^2 + B_{11}s + B_{21}$. Тогда коэффициент B_{01} определяется из коэффициента A_1, B_{11} — из A_2, B_{21} — из A_3.

Коэффициенты B_{j1} не должны содержать слагаемых, в которые входят в качестве сомножителей интенсивности переходов из состояния (1), т. е. интенсивности a_{10}, a_{13}. Коэффициенты B_{j1} должны содержать только те слагаемые, соответствующие A_i, которые содержат в качестве сомножителя интенсивность перехода из начального состояния (0) в состояние (1), т. е. интенсивность a_{01}. Исключая указанные слагаемые из выражений для A_i, получим:

$$B_{01} = a_{01} = 2\lambda, \quad B_{11} = a_{01}a_{20} + a_{01}a_{31} = 6\lambda\mu, \quad B_{21} = a_{01}a_{20}a_{31} = 4\lambda\mu^2.$$

Тогда

$$P_1(s) = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta(s)} = \frac{2\lambda s^2 + 6\mu\lambda s + 4\lambda\mu^2}{s[s^3 + (5\lambda + 4\mu)s^2 + (6\lambda^2 + 11\lambda\mu + 5\mu^2)s + (2\mu^3 + 6\mu^2\lambda + 4\lambda^2\mu)]}.$$

Степень полинома $\Delta_2(s)$ будет $m_2 = n - 1 - \ell_2 = 4 - 1 - 1 = 2$, т. е. $\Delta_2 = B_{02}s^2 + B_{12}s + B_{22}$. В данном случае коэффициенты B_{j2} не должны содержать слагаемых, в которые входит интенсивность перехода из состояния (2), т. е. интенсивность a_{20}, кроме того, B_{j2} должны содержать только те слагаемые коэффициентов A_i, которые содержат в качестве сомножителя интенсивность a_{02}. Исключая из A_i указанные слагаемые, получим:

$$B_{02} = a_{02} = \lambda, \quad B_{12} = a_{02}a_{10} + a_{02}a_{13} + a_{02}a_{31} = 2\lambda^2 + 3\lambda\mu,$$

$$B_{22} = a_{31}a_{10}a_{02} = 2\lambda\mu^2.$$

Тогда

$$P_2(s) = \frac{\Delta_2(s)}{\Delta(s)} = \frac{\lambda s^2 + (2\lambda^2 + 3\,\mu\lambda)s + 2\lambda\mu^2}{s[s^3 + (5\lambda + 4\mu)s^2 + (6\lambda^2 + 11\lambda\mu + 5\mu^2)s + (2\mu^3 + 6\lambda\mu^2 + 4\lambda^2\mu)]}.$$

Степень полинома $\Delta_3(s)$ будет $m_3 = n-1-\ell_3 = 4-1-2 = 1$, т. е. $\Delta_3(s) = B_{03}s + B_{13}$. Коэффициенты B_{03} и B_{13} не должны содержать слагаемых, в которые входит интенсивность перехода из состояния (3) в состояние (1), т. е. интенсивность a_{31}, кроме того, они должны иметь только те слагаемые коэффициентов A_i, которые содержат в качестве сомножителя произведение интенсивностей перехода из состояния (0) в состояние (3) по кратчайшему пути, т. е. произведение $a_{01}a_{13}$.

Исключая указанные слагаемые из A_i, получим:

$$B_{03} = a_{01}a_{13} = 4\lambda^2, \quad B_{13} = a_{20}a_{01}a_{13} = 4\lambda^2\mu.$$

Тогда

$$P_3(s) = \frac{\Delta_3(s)}{\Delta(s)} = \frac{4\lambda^2 s + 4\lambda^2\mu}{s[s^3 + (5\lambda + 4\mu)s^2 + (6\lambda^2 + 11\lambda\mu + 5\mu^2)s + (2\mu^3 + 6\lambda\mu^2 + 4\lambda^2\mu)]}.$$

ПРИМЕР 5.19. Необходимо определить вероятности всех состояний системы (рис. 5.23). Предполагается, что начальными условиями функционирования системы являются:

$$P_1(0) = 1, \quad P_0(0) = P_2(0) = P_3(0) = 0.$$

Отличие примера 5.19 от примера 5.18 состоит в том, что здесь изучаются закономерности функционирования системы с момента, когда отказал один из резервных элементов, т. е. с момента, когда система находится в состоянии 1.

Решение. Так как главный определитель системы не зависит от начальных условий, то полином знаменателя будет тем же, как и в примере 5.18. Определим полиномы $\Delta_i(s)$. Степень полинома $\Delta_0(s)$ будет $m_0 = n-1-\ell_0 = 4-1-1 = 2$. Здесь $\ell_0 = 1$ потому, что из состояния (1), в котором находится система в начале функционирования, в состояние (0) она переходит в результате однократного изменения состояния. Тогда $\Delta_0(s) = B_{00}s^2 + B_{10}s + B_{20}$.

Коэффициенты B_{j0} здесь не должны содержать слагаемых, в которые в виде сомножителя входят интенсивности перехода из состояния (0), т. е. интенсивности a_{01} и a_{02}, кроме того, они должны иметь только те слагаемые коэффициентов A_i, в которые входит в качестве сомножителя интенсивность перехода из состояния (1) в состояние (0), т. е. интенсивность a_{10}.

Исключая указанные сомножители из соответствующих коэффициентов A_i, получим:

$$B_{00} = a_{10} = \mu, \quad B_{10} = a_{10}a_{20} + a_{10}a_{31} = 3\mu^2, \quad B_{20} = a_{20}a_{31}a_{10} = 2\mu^3.$$

Тогда

$$\Delta_0(s) = \mu s^2 + 3\mu^2 s + 2\mu^3,$$

$$P_0(s) = \frac{\mu s^2 + 3\mu^2 s + 2\mu^3}{\Delta(s)}.$$

Степени остальных полиномов будут:

$$m_1 = n - 1 - \ell_1 = 4 - 1 - 0 = 3;$$

$$m_2 = n - 1 - \ell_2 = 4 - 1 - 2 = 1;$$

$$m_3 = n - 1 - \ell_3 = 4 - 1 - 1 = 2.$$

Тогда

$$\Delta_1(s) = B_{01}s^3 + B_{11}s^2 + B_{21}, \quad \Delta_2(s) = B_{02}s + B_{12}, \quad \Delta_3(s) = B_{03}s^2 + B_{13}s + B_{23}.$$

Коэффициенты B_{j1} полинома $\Delta_1(s)$ не должны содержать слагаемых, в которые в качестве сомножителя входят интенсивности a_{10}, a_{13}.

Коэффициенты B_{j2} полинома $\Delta_2(s)$ не должны содержать слагаемых, в которые в качестве сомножителя входит интенсивность a_{20}. Кроме того, коэффициенты B_{j2} должны содержать только те слагаемые соответствующих коэффициентов A_i, в которые входит произведение интенсивностей $a_{10}a_{02}$.

Коэффициенты B_{j3} полинома $\Delta_3(s)$ не должны содержать слагаемых, в которые в качестве сомножителей входят интенсивности a_{31}. Кроме того, коэффициенты B_{j3} должны содержать только те слагаемые коэффициентов A_i, в которые входит в качестве сомножителя интенсивность a_{13}.

Выполнив очевидные преобразования над коэффициентами полинома знаменателя функции $P_i(s)$ и элементарные вычисления, получим:

$$P_1(s) = \frac{s^3 + (3\lambda + 3\mu)s^2 + (8\lambda\mu + 2\mu^2)s + 4\lambda\mu^2}{\Delta(s)},$$

$$P_2(s) = \frac{\lambda\mu s + 2\lambda\mu^2}{\Delta(s)},$$

$$P_3(s) = \frac{2\lambda s^2 + (2\lambda\mu + 6\lambda^2)s + 4\lambda^2\mu}{\Delta(s)}.$$

5.4.2. Определение финальных вероятностей состояний системы

Финальные вероятности пребывания системы в i-м состоянии можно вычислить, воспользовавшись соотношением

$$P_i = \lim_{s\to 0} sP_i(s). \qquad (5.15)$$

Подставляя в это выражение вероятность $P_i(s)$ из (5.13), получим:

$$P_i = \frac{B_{mi}}{A_{n-1}}. \qquad (5.16)$$

Таким образом, для вычисления финальных вероятностей достаточно определить свободные коэффициенты полиномов $\Delta_i(s)$ и $\Delta(s)$ по приведенным выше правилам. Однако коэффициенты B_{mi} и A_{n-1} можно получить значительно проще непосредственно из графа состояний, если предположить, что в графе отсутствуют переходы через состояния.

Вероятность P_i является величиной безразмерной, поэтому каждое из слагаемых коэффициентов B_{mi} и A_{n-1} имеет одно и то же число сомножителей, равное $(n-1)$. Так как слагаемые не должны содержать сомножителей вида $a_{ij}a_{ji}$, то для графа типа дерева в каждое из них должна входить только одна из этих интенсивностей перехода.

На основании сформулированных выше правил коэффициент B_{mi} не имеет интенсивностей переходов из i-го состояния и содержит только такие члены, в которые входят произведения интенсивностей переходов из начального состояния в i-е по кратчайшему пути.

Все это позволяет сделать следующий вывод: коэффициент B_{mi} имеет только один член, который представляет собой произведение всех интенсивностей переходов из крайних свободных узлов графа в i-е состояние.

Так как $\sum_{i=0}^{n-1} P_i = 1$, то $\sum_{i=0}^{n-1} B_{mi} = A_{n-1}$, а это означает, что коэффициент A_{n-1} имеет столько членов, сколько узлов в графе состояний. Каждое из слагаемых равно соответствующему коэффициенту B_{mi} и определяется по сформулированному выше правилу определения коэффициента B_{mi} для i-го состояния.

Таким образом, финальную вероятность пребывания системы в i-м состоянии по графу типа дерева можно определить по формуле:

$$P_i = \frac{B_{mi}}{A_{n-1}} = \frac{B_{mi}}{\sum_{i=0}^{n-1} B_{mi}}, \qquad (5.17)$$

где n — число узлов графа, B_{mi} — произведение интенсивностей переходов из всех крайних свободных узлов в узел, соответствующий i-му состоянию системы, при перемещении по кратчайшему пути в направлении стрелок.

ПРИМЕР 5.20. Необходимо определить финальные вероятности пребывания системы во всех возможных состояниях, схема расчета надежности которой приведена на рис. 5.25. Восстанавливает систему одна бригада обслуживания.

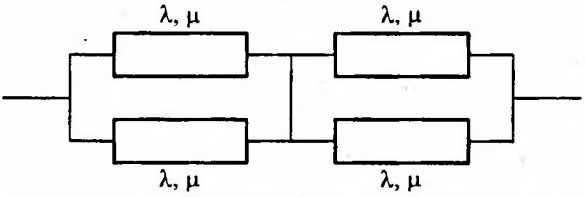


Рис. 5.25. Структурная схема поэлементно-резервированной системы

Решение. Из графа на рис. 5.26 видно, что система может находиться в пяти состояниях в соответствии с числом узлов графа, причем узлы 0, 2 и 4 являются крайними.

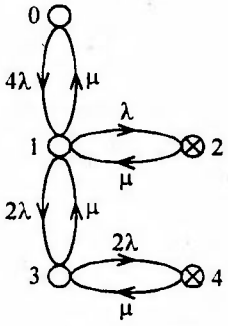


Рис. 5.26. Граф состояний системы, изображенной на рис. 5.25

Перемещаясь из узлов 2 и 4 в узел 0 по направлению стрелок и перемножая все встречающиеся интенсивности переходов, получим:

$$B_{m0} = a_{21}a_{10}a_{43}a_{31} = \mu^4.$$

Перемещаясь в узел 1 из крайних узлов 0, 2 и 4, получим:

$$B_{m1} = a_{01}a_{21}a_{43}a_{31} = 4\lambda\mu^3.$$

Аналогично,

$$B_{m3} = a_{01}a_{13}a_{21}a_{43} = 8\lambda^2\mu^2,$$

$$B_{m2} = a_{01}a_{12}a_{43}a_{31} = 4\lambda^2\mu^2,$$

$$B_{m4} = a_{01}a_{13}a_{34}a_{21} = 16\lambda^3\mu.$$

Тогда

$$\sum_{i=0}^{n-1} B_{mi} = \mu^4 + 4\lambda\mu^3 + 12\lambda^2\mu^2 + 16\lambda^3\mu$$

и на основании (5.17) получим:

$$P_0 = \frac{\mu^4}{\mu^4 + 4\lambda\mu^3 + 12\lambda^2\mu^2 + 16\lambda^3\mu},$$

$$P_1 = \frac{4\lambda\mu^3}{\mu^4 + 4\lambda\mu^3 + 12\lambda^2\mu^2 + 16\lambda^3\mu},$$

$$P_2 = \frac{4\lambda^2\mu^2}{\mu^4 + 4\lambda\mu^3 + 12\lambda^2\mu^2 + 16\lambda^3\mu},$$

$$P_3 = \frac{8\lambda^2\mu^2}{\mu^4 + 4\lambda\mu^3 + 12\lambda^2\mu^2 + 16\lambda^3\mu},$$

$$P_4 = \frac{16\lambda^3\mu}{\mu^4 + 4\lambda\mu^3 + 12\lambda^2\mu^2 + 16\lambda^3\mu}.$$

Из описания способа вычисления P_i и приведенного примера видно, что определение финальных вероятностей по графу состояний значительно проще, чем путем решения уравнений функционирования системы.

5.4.3. Определение вероятности попадания системы в *i*-е состояние в течение времени *t*

Для определения преобразования Лапласа искомой вероятности по графу состояний достаточно во всех ветвях, выходящих из состояния i, поставить экраны и выполнить те же действия, что и в случае определения вероятности пребывания системы в i-м состоянии в данный момент времени.

Вероятность попадания системы в состояние i в течение времени t в преобразовании Лапласа может быть представлена в следующем виде:

$$P_i(s) = \frac{\Delta_i(s)}{\Delta(s)} = \frac{B_{0i}s^{m_i} + B_{1i}s^{m_i-1} + \ldots + B_{mi}}{s\,[A_{0i}s^{n-1} + A_{1i}s^{n-2} + \ldots + A_{n-1,i}]}, \qquad (5.18)$$

где $\Delta(s)$ — главный определитель системы дифференциальных уравнений, записанной в преобразовании Лапласа; $\Delta_i(s)$ — частный определитель системы.

Выражения (5.18) и (5.13) принципиально отличаются друг от друга, несмотря на их внешнее сходство. Основные их отличия состоят в следующем:

- полином знаменателя выражения (5.13) не зависит от начальных условий и состояния i, в то время как коэффициенты полинома знаменателя выражения (5.18) зависят от состояния i, вероятность попадания в которое вычисляется по формуле (5.18);
- в отличие от (5.13), $P_i = \lim\limits_{s\to 0} sP_i(s) = \dfrac{B_{mi}}{A_{n-1,i}} = 1$, т. е. $B_{mi} = A_{n-1,i}$.

Действительно, какова бы ни была структура системы и дисциплина обслуживания при $t \to \infty$ ($s \to 0$), система обязательно попадет в состояние i.

ПРИМЕР 5.21. Необходимо определить вероятность попадания во все возможные состояния в течение времени t системы, схема расчета надежности которой и граф состояний приведены на рис. 5.23 и 5.24 соответственно. Условия функционирования системы те же, что и в примере 5.18.

Решение. Из графа видно, что система может находиться в четырех состояниях, поэтому $n = 4$, и на основании (5.18)

$$P_i(s) = \frac{B_{0i}s^{m_i} + B_{1i}s^{m_i-1} + \ldots + B_{mi}}{s[A_{0i}s^3 + A_{1i}s^2 + A_{2i}s + A_{3i}]}.$$

Сначала найдем вероятность попадания системы в состояние (0), для чего запретим переходы из состояния (0) в состояния (1) и (2), т. е. будем считать, что $a_{01} = a_{02} = 0$.

Вычисляя коэффициенты A_{ji} по описанной ранее методике, получим:

$$A_{00} = 1,$$

$$A_{10} = a_{10} + a_{20} + a_{13} + a_{31} = 2\lambda + 4\mu,$$

$$A_{20} = a_{13}a_{20} + a_{31}a_{10} + a_{31}a_{20} + a_{10}a_{20} = 2\lambda\mu + 5\mu^2,$$

$$A_{30} = a_{20}a_{10}a_{31} = 2\mu^3.$$

Степень полинома числителя на основании (5.14) будет иметь значение:

$$m_0 = n - 1 - \ell_0 = 4 - 1 - 0 = 3.$$

Тогда коэффициент B_{00} можно вычислить из коэффициента A_{00}, B_{10} — из A_{10}, B_{20} — из A_{20} и B_{30} — из A_{30}. На основании сформулированного в *разд. 5.4.1* правила коэффициенты B_{j0}, вычисляемые из соответствующих коэффициентов A_{j0}, не должны содержать в качестве сомножителей интенсивности переходов из состояния (0). Однако в данном случае коэффициенты A_{j0} не содержат этих интенсивностей, т. к. состояние (0) является поглощающим. Тогда $B_{00} = A_{00}$, $B_{10} = A_{10}$, $B_{20} = A_{20}$, $B_{30} = A_{30}$, а значит $P_0(s) = \frac{1}{s}$, т. е. $P_0(t) = 1$, что и следовало ожидать, т. к. по условию задачи при $t = 0$ система находится в состоянии (0) с вероятностью, равной единице.

Определим вероятность попадания системы в состояние (1), полагая, что это состояние является поглощающим и $a_{10} = a_{13} = 0$. При этом условии коэффициенты A_{ji} будут иметь значения:

$$A_{01} = 1, \quad A_{11} = a_{02} + a_{20} + a_{01} + a_{31} = 3\lambda + 3\mu,$$

$$A_{21} = a_{02}a_{31} + a_{01}a_{31} + a_{01}a_{20} + a_{31}a_{20} = 8\lambda\mu + 2\mu^2,$$

$$A_{31} = a_{20}a_{01}a_{31} = 4\lambda\mu^2.$$

Степень полинома числителя будет:

$$m_1 = n - 1 - \ell_1 = 4 - 1 - 1 = 2.$$

Тогда $\Delta_i(s) = B_{01}s^2 + B_{11}s + B_{21}$, т. е. коэффициент B_{01} вычисляется из коэффициента A_{11}, B_{11} — из A_{21} и B_{21} — из A_{31}. Коэффициенты B_{ji} должны

содержать только те слагаемые, у которых в качестве сомножителя имеется интенсивность перехода из начального состояния (0) в состояние (1), т. е. a_{01}. Исключая из коэффициентов A_{ji} члены, не содержащие интенсивность a_{01}, получим:

$$B_{01} = a_{01} = 2\lambda, \quad B_{11} = a_{01}a_{31} + a_{01}a_{20} = 6\lambda\mu, \quad B_{21} = a_{20}a_{01}a_{31} = 4\lambda\mu^2.$$

Подставляя значения коэффициентов в полиномы числителя и знаменателя искомой вероятности, получим:

$$P_1(s) = \frac{2\lambda s^2 + 6\mu\lambda s + 4\lambda\mu^2}{s[s^3 + (3\lambda + 3\mu)s^2 + (8\lambda\mu + 2\mu^2)s + 4\lambda\mu^2]} = \frac{2\lambda(s + \mu)}{s[s^2 + (3\lambda + \mu)s + 2\lambda\mu]}.$$

Вычисления $P_1(s)$ можно было бы упростить, рассматривая граф рис. 5.24 без состояния (3). Действительно, если состояние (1) является поглощающим, то при начальных условиях $P_0(0) = 1$, $P_1(0) = P_2(0) = P_3(0) = 0$ система в состояние (3) перейти не может, а значит, это состояние является лишним.

Выполнив аналогичные вычисления, можно получить следующие выражения для вероятностей попадания системы в состояния (2) и (3):

$$P_2(s) = \frac{\lambda s^2 + (2\lambda^2 + 3\lambda\mu)s + 2\lambda\mu^2}{s[s^3 + (5\lambda + 3\mu)s^2 + (6\lambda^2 + 7\lambda\mu + 2\mu^2)s + 2\lambda\mu^2]},$$

$$P_3(s) = \frac{4\lambda^2 s + 4\lambda^2\mu}{s[s^3 + (5\lambda + 2\mu)s^2 + (6\lambda^2 + 5\lambda\mu + \mu^2)s + 4\lambda^2\mu]}.$$

Из полученных выражений видно, что полиномы знаменателей $P_i(s)$ различны, а $P_i = \lim\limits_{s\to 0} sP_i(s) = 1$ для каждого состояния.

5.4.4. Определение количественных характеристик надежности по графу состояний

В предыдущих разделах были описаны правила, позволяющие из графа состояний найти в преобразованиях Лапласа вероятности пребывания восстанавливаемой системы в данный момент времени в любом состоянии и вероятности попасть в любое состояние в течение времени t. Эти вероятности позволяют найти основные количественные характеристики надежности системы, например: функцию и коэффициент готовности, вероятность безотказной работы, среднее время безотказной работы, наработку на отказ, а также среднее время восстановления. Рассмотрим особенности определения основных характеристик.

❐ *Вычисление функции готовности*

Функция готовности $K_г(t)$ является вероятностью застать систему в исправном состоянии в любой момент времени, поэтому для ее определения необходимо найти сумму вероятностей всех исправных состояний системы. Для определения $K_г(t)$ из графа состояний по методике, изложенной в *разд. 5.4.1*, находятся преобразования Лапласа вероятностей всех исправных или всех отказовых состояний и определяется преобразование Лапласа функции готовности по одной из следующих формул:

$$K_г(s) = \sum_{i=0}^{k-1} P_i(s), \tag{5.19}$$

$$K_г(s) = \frac{1}{s} - \sum_{i=k}^{n-1} P_i(s), \tag{5.20}$$

где $P_i(s)$ — преобразование Лапласа вероятности пребывания системы в данный момент времени в исправном (или отказовом) состоянии, соответствующем i-му узлу графа;

n — общее число узлов графа, равное числу всех возможных состояний системы;

k — число узлов графа, соответствующих исправным состояниям системы.

Если число отказовых состояний системы меньше числа исправных, то следует пользоваться формулой (5.20), в противном случае — формулой (5.19).

Знаменатели функций $P_i(s)$ одинаковы, поэтому целесообразно искать оригинал $K_г(t)$, осуществив предварительно все возможные преобразования суммы слагаемых.

❐ *Вычисление коэффициента готовности*

Коэффициент готовности является финальной вероятностью пребывания системы в исправном состоянии, поэтому его можно найти из (5.19), вычислив один из следующих пределов:

$$K_г = \lim_{s\to 0} sK_г(s) = \sum_{i=0}^{k-1} \lim_{s\to 0} sP_i(s), \tag{5.21}$$

$$K_г = 1 - \sum_{i=k}^{n-1} \lim_{s\to 0} sP_i(s). \tag{5.22}$$

Наиболее просто можно вычислить коэффициент готовности для графа типа дерева непосредственно по графу состояний, если просуммировать выражение (5.17) по всем i, соответствующим исправным состояниям системы. В результате суммирования получим:

$$K_{\Gamma} = \sum_{i=0}^{k-1} P_i = \frac{\sum_{i=0}^{k-1} B_{mi}}{\sum_{i=0}^{n-1} B_{mi}}, \qquad (5.23)$$

где n — общее число узлов графа;

k — число узлов графа, равных числу исправных состояний системы;

B_{mi} — произведение всех интенсивностей переходов графа, которые встречаются при движении по стрелкам из крайних свободных состояний в состояние i по кратчайшему пути.

❐ *Вычисление вероятности безотказной работы*

Вероятность безотказной работы является вероятностью того, что восстанавливаемая система в течение времени t не попадет ни в одно из ее отказовых состояний. Поэтому искомая вероятность может быть вычислена по формуле

$$P_{\text{с}}(t) = \sum_{i=0}^{k-1} P_i(t), \qquad (5.24)$$

где $P_i(t)$ — вероятность того, что система в течение времени t попадет в i-е исправное состояние;

k — число узлов графа, соответствующих числу исправных состояний системы.

Для вычисления $P_i(t)$ необходимо все отказовые состояния считать поглощающими и запретить все переходы из этих состояний в предотказовые. Только после постановки экранов следует вычислять по графу состояний преобразования Лапласа функций $P_i(t)$ в соответствии с методикой, изложенной в *разд. 5.4.3*.

Следует иметь в виду, что вероятность безотказной работы резервированной системы зависит от начальных условий ее функционирования. В задачах надежности вероятность безотказной работы обычно вычисляется в предположении, что при $t = 0$ все элементы системы исправны.

- *Вычисление среднего времени безотказной работы*

Среднее время безотказной работы системы вычисляется по формуле:

$$T_1 = P_c(s)\big|_{s=0}, \qquad (5.25)$$

где $P_c(s)$ — преобразование Лапласа вероятности безотказной работы, вычисленной в предположении, что при $t=0$ все элементы системы исправны.

Так как $P_c(s) = \sum_{i=0}^{k-1} P_i(s)$, то

$$T_1 = \sum_{i=0}^{k-1} P_i(s)\big|_{s=0}$$

или

$$T_1 = \sum_{i=0}^{k-1} T_i, \qquad (5.26)$$

где T_i — среднее время пребывания системы в i-м исправном состоянии.

- *Вычисление наработки на отказ*

Наработка на отказ может быть вычислена по формуле

$$T = \frac{K_г}{1-K_г} T_в, \qquad (5.27)$$

где $T_в$ — среднее время восстановления системы. Этой формулой целесообразно пользоваться тогда, когда среднее время восстановления системы известно из опыта или может быть легко вычислено. Тогда задача сводится к определению $K_г$ из графа состояний одним из описанных ранее способов.

При неизвестном $T_в$ следует использовать формулу:

$$T = \frac{\sum\limits_{i \in E_+} P_i}{\sum\limits_{i \in E_-} P_i \sum\limits_{j \in E_+} \mu_{ij}}. \qquad (5.28)$$

При вычислениях по этой формуле необходимо определять по графу финальные вероятности пребывания системы во всех возможных состояниях. Формула является наиболее общей, т. к. позволяет вычислять T при любом числе отказовых состояний и при любой дисциплине обслуживания [57].

ПРИМЕР 5.22. Необходимо найти основные количественные характеристики надежности энергетической системы, схема расчета надежности которой приведена на рис. 5.27. Определить функцию и коэффициент готовности, вероятность безотказной работы, среднее время безотказной работы, наработку на отказ и среднее время восстановления системы при следующих исходных данных: $\lambda = 1 \cdot 10^{-2}$ час$^{-1}$, $\lambda_1 = 2 \cdot 10^{-2}$ час$^{-1}$, $\lambda_2 = 0{,}01 \cdot 10^{-2}$ час$^{-1}$, $\mu = 0{,}1$ час$^{-1}$, $\mu_2 = 1$ час$^{-1}$.

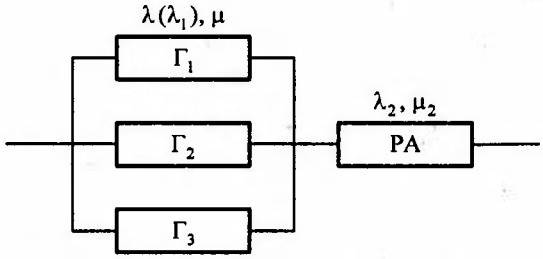


Рис. 5.27. Структурная схема энергетической системы

Решение. Предполагается, что схема функционирует следующим образом.

Три генератора Γ_1, Γ_2 и Γ_3, каждый из которых работает с интенсивностью отказов λ, питают нагрузку мощностью несколько меньшей, чем суммарная мощность трех параллельно работающих генераторов. При отказе одного из генераторов каждый из двух оставшихся исправных работает с небольшой перегрузкой с интенсивностью $\lambda_1 > \lambda$. Если откажут два любых генератора из трех, то наступает отказ энергетической системы. Регулирующая аппаратура (РА) работает с интенсивностью λ_2, ее отказ ведет к отказу системы. Предполагается, что систему обслуживает одна бригада, причем обслуживание происходит с приоритетом, обратным поступлению заявок (в данном случае это означает, что регулирующая аппаратура имеет более высокий приоритет обслуживания, чем генераторы).

При указанных условиях функционирования граф состояний системы имеет вид, приведенный на рис. 5.28.

Из графа состояний наиболее просто определить коэффициент готовности и наработку на отказ. Состояния (0) и (1) являются исправными, поэтому $K_\Gamma = P_0 + P_1$. На основании формулы (5.23) и в соответствии с методикой *разд. 5.4.2*, получим:

$$K_\Gamma = \frac{a_{20}a_{10}a_{31}a_{41} + a_{20}a_{01}a_{31}a_{41}}{a_{20}a_{10}a_{31}a_{41} + a_{20}a_{01}a_{31}a_{41} + a_{02}a_{10}a_{31}a_{41} + a_{20}a_{01}a_{13}a_{41} + a_{20}a_{01}a_{31}a_{14}}.$$

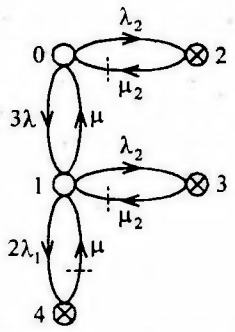


Рис. 5.28. Граф состояний энергетической системы

Подставляя значения интенсивностей переходов, получим:

$$K_{\text{г}} = \frac{\mu^2\mu_2^2 + 3\lambda\mu\mu_2^2}{\mu^2\mu_2^2 + 3\lambda\mu\mu_2^2 + \lambda_2\mu^2\mu_2 + 3\lambda\lambda_2\mu\mu_2 + 6\lambda\lambda_1\mu_2^2} = \frac{1+3\dfrac{\lambda}{\mu}}{1+3\dfrac{\lambda}{\mu}+\dfrac{\lambda_2}{\mu_2}+3\dfrac{\lambda}{\mu}\dfrac{\lambda_2}{\mu_2}+6\dfrac{\lambda\lambda_1}{\mu}} =$$

$$= \frac{1+0,3}{1+0,3+0,001+0,3\cdot 0,001+0,6\cdot 0,2} = \frac{1,3}{1,4213} = 0,915\ .$$

Наработку на отказ вычислим по формуле (5.28). В нашем случае в область исправных состояний E_+ входят состояния (0) и (1). В область отказовых состояний входят состояния (2), (3) и (4). Тогда

$$T = \frac{P_0 + P_1}{P_2\mu_2 + P_3\mu_2 + P_4\mu}.$$

Подставляя в это выражение значения финальных вероятностей, которые могут быть записаны непосредственно из выражения для $K_{\text{г}}$, получим:

$$T = \frac{\mu^2\mu_2^2 + 3\lambda\mu\mu_2^2}{\lambda_2\mu^2\mu_2^2 + 3\lambda\lambda_2\mu\mu_2^2 + 6\lambda\lambda_1\mu\mu_2^2} = \frac{\mu + 3\lambda}{\lambda_2\mu + 3\lambda\lambda_2 + 6\lambda\lambda_1} =$$

$$= \frac{0,1+3\cdot 10^{-2}}{0,1\cdot 10^{-2}\cdot 0,1+3\cdot 10^{-2}\cdot 0,1\cdot 10^{-2}+6\cdot 10^{-2}\cdot 2\cdot 10^{-2}} = 97,7 \text{ час.}$$

По известным коэффициенту готовности и наработке на отказ легко найти среднее время восстановления системы, воспользовавшись формулой:

$$T_{\text{в}} = \frac{1-K_{\text{г}}}{K_{\text{г}}}T = \frac{1-0,915}{0,915}\cdot 97,7 = 9,08 \text{ час.}$$

Из трех оставшихся характеристик надежности (функция готовности, вероятность безотказной работы и среднее время безотказной работы) первой необходимо вычислять функцию готовности. Это объясняется тем обстоятельством, что вероятность безотказной работы может быть получена формально из выражения для функции готовности. Будем предполагать, что система начинает эксплуатироваться, когда все устройства исправны. Тогда $K_{\text{г}}(t)$ и $P_{\text{с}}(t)$ будем находить при начальных условиях $P_0(0)=1$, $P_1(0)=P_2(0)=P_3(0)=P_4(0)=0$.

Так как число исправных состояний системы меньше, чем число отказовых, то для вычисления $K_{\text{г}}(s)$ целесообразно воспользоваться формулой (5.19). Тогда

$$K_{\text{г}}(s)=\sum_{i=0}^{k-1}P_i(s)=P_0(s)+P_1(s)=\frac{\Delta_0(s)+\Delta_1(s)}{\Delta(s)}.$$

В графе состояний имеются пять состояний, поэтому

$$\Delta(s)=s(A_0s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4).$$

Коэффициенты этого полинома получим из графа состояний по методике, изложенной в *разд. 5.4.1*. Из графа видно, что в выражениях для коэффициентов будут отсутствовать слагаемые, в которые входят произведения интенсивностей вида: $a_{01}a_{10}$, $a_{02}a_{20}$, $a_{13}a_{31}$, $a_{14}a_{41}$, $a_{02}a_{01}$, $a_{10}a_{13}$, $a_{10}a_{14}$, $a_{13}a_{14}$.

В эти произведения входят интенсивности переходов, находящиеся в ветвях, образующих контуры или исходящих из одного и того же узла. Записывая выражения коэффициентов через интенсивности переходов и производя вычисления в соответствии с исходными данными, получим:

$$A_0=1,$$

$$A_1=a_{02}+a_{01}+a_{20}+a_{10}+a_{13}+a_{31}+a_{14}+a_{41}=$$
$$=3\lambda+2\lambda_1+2\lambda_2+2\mu+2\mu_2=2{,}272,$$

$$A_2=a_{02}(a_{14}+a_{41}+a_{31}+a_{13}+a_{10})+a_{01}(a_{14}+a_{41}+a_{31}+a_{13}+a_{20})+$$
$$+a_{14}(a_{31}+a_{20})+a_{41}(a_{31}+a_{13}+a_{10}+a_{20})+a_{31}(a_{10}+a_{20})+a_{13}a_{20}+a_{10}a_{20}=$$
$$=\lambda_2(2\lambda_1+\lambda_2+2\mu+\mu_2)+3\lambda(2\lambda_1+\lambda_2+\mu+2\mu_2)+4\lambda_1\mu_2+\mu(\lambda_2+\mu+2\mu_2)+$$
$$+\mu_2(\lambda_2+2\mu+\mu_2)=1{,}557,$$

$$A_3=a_{02}a_{14}a_{31}+a_{02}a_{14}(a_{31}+a_{10}+a_{13})+a_{02}a_{31}a_{10}+a_{01}a_{14}(a_{31}+a_{20})+$$
$$+a_{01}a_{41}(a_{31}+a_{13}+a_{20})+a_{01}a_{31}a_{20}+a_{01}a_{13}a_{20}+a_{14}a_{31}a_{20}+a_{41}a_{31}(a_{10}+a_{20})+$$
$$+a_{41}a_{13}a_{20}+a_{41}a_{10}a_{20}+a_{31}a_{10}a_{20}=2\lambda_1\lambda_2\mu_2+\lambda_2\mu(\mu_2+\mu+\lambda_2)+\lambda_2\mu_2^2+12\lambda\lambda_1\mu_2+$$
$$+3\lambda\mu(2\mu_2+\lambda_2)+3\lambda\mu_2^2+3\lambda\lambda_2\mu_2+2\lambda_1\mu_2^2+\mu\mu_2(\mu+\mu_2)+\mu\lambda_2\mu_2+\mu^2\mu_2+\mu_2^2\mu=0{,}3,$$

$$A_4 = a_{02}a_{31}a_{10}a_{41} + a_{20}a_{10}a_{31}a_{41} + a_{20}a_{01}a_{31}a_{41} + a_{20}a_{01}a_{13}a_{41} + a_{20}a_{01}a_{31}a_{14} =$$
$$= \mu^2\mu_2\lambda_2 + \mu^2\mu_2^2 + 3\lambda\mu\mu_2^2 + 3\lambda\lambda_2\mu\mu_2 + 6\lambda\lambda_1\mu_2^2 = 0,0142.$$

Степень полинома $\Delta_0(s)$ будет:

$$m_0 = n - 1 - \ell_0 = 5 - 1 - 0 = 4,$$

поэтому $\Delta_0(s) = B_{00}s^4 + B_{10}s^3 + B_{20}s^2 + B_{30}s + B_{40}$. Коэффициенты B_{i0} не должны содержать интенсивностей перехода из состояния (0), т. е. интенсивностей a_{01} и a_{02}. Исключая слагаемые, содержащие указанные интенсивности, из коэффициентов A_i при соответствующих степенях s получим:

$$B_{00} = 1, \quad B_{10} = a_{20} + a_{10} + a_{13} + a_{31} + a_{14} + a_{41} = 2\lambda_1 + \lambda_2 + 2\mu + 2\mu_2 = 2,242,$$

$$B_{20} = a_{14}(a_{31} + a_{20}) + a_{41}(a_{31} + a_{13} + a_{10} + a_{20}) + a_{31}(a_{10} + a_{20}) + a_{13}a_{20} + a_{10}a_{20} =$$
$$= 4\lambda_1\mu_2 + \mu(2\mu_2 + \lambda_2 + \mu) + \mu_2(\lambda_2 + 2\mu + \mu_2) = 1,49,$$

$$B_{30} = a_{14}a_{31}a_{20} + a_{41}a_{31}(a_{10} + a_{20}) + a_{41}a_{13}a_{20} + a_{41}a_{10}a_{20} + a_{31}a_{10}a_{20} =$$
$$= 2\lambda_1\mu_2^2 + \mu\mu_2(\mu + \mu_2) + \mu\lambda_2\mu_2 + \mu^2\mu_2 + \mu_2^2\mu = 0,26,$$

$$B_{40} = \mu^2\mu_2^2 = 0,01.$$

Степень полинома $\Delta_1(s)$ будет:

$$m_1 = n - 1 - \ell_1 = 5 - 1 - 1 = 3,$$

поэтому $\Delta_1(s) = B_{01}s^3 + B_{11}s^2 + B_{21}s + B_{31}$.

Коэффициенты B_{i1} не должны содержать интенсивностей перехода из состояния (1), т. е. интенсивностей a_{10}, a_{13}, a_{14}. Кроме того, каждое слагаемое должно содержать сомножителем интенсивность перехода из начального состояния (0) в состояние (1), т. е. a_{01}. Исключая соответствующие слагаемые в коэффициентах A_i, получим:

$$B_{01} = a_{01} = 3\lambda = 0,03, \quad B_{11} = a_{01}(a_{41} + a_{31} + a_{20}) = 3\lambda(\mu + 2\mu_2) = 0,063,$$

$$B_{21} = a_{01}a_{41}(a_{31} + a_{20}) + a_{01}a_{31}a_{20} = 6\lambda\mu\mu_2 + 3\lambda\mu_2^2 = 0,036,$$

$$B_{31} = a_{20}a_{01}a_{31}a_{41} = 3\lambda\mu\mu_2^2 = 0,003.$$

Подставляя полученные значения коэффициентов полиномов в выражения для вероятностей состояний (0) и (1), получим:

$$K_{\text{г}}(s) = \frac{\Delta_0(s) + \Delta_1(s)}{\Delta(s)} = \frac{s^4 + 2,272s^3 + 1,553s^2 + 0,296s + 0,013}{s(s^4 + 2,27s^3 + 1,56s^2 + 0,3s + 0,014)}.$$

Найдем преобразование Лапласа вероятности безотказной работы системы $P_c(s)$, для чего запретим переходы из поглощающих состояний (2), (3) и (4) (экраны в виде пунктирных линий на рис. 5.28), и вычислим значения коэффициентов полиномов $\Delta(s)$, $\Delta_0(s)$, $\Delta_1(s)$, полагая, что $a_{20} = a_{31} = a_{41} = 0$.

Исключая слагаемые, в которых содержатся интенсивности a_{20}, a_{31}, a_{41}, получим следующие выражения для коэффициентов A_i и B_{ji}:

$$A_0 = 1,\ A_1 = a_{02} + a_{01} + a_{10} + a_{13} + a_{14} = 3\lambda + 2\lambda_1 + \mu = 0{,}172,$$

$$A_2 = a_{02}(a_{14} + a_{13} + a_{10}) + a_{01}(a_{14} + a_{13}) =$$

$$= \lambda_2(2\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) + 3\lambda(2\lambda_1 + \lambda_2) = 1{,}37 \cdot 10^{-3},$$

$$A_3 = 0,\ A_4 = 0,\ B_{00} = 1,\ B_{10} = a_{10} + a_{13} + a_{14} = \mu + \lambda_2 + 2\lambda_1 = 0{,}141,$$

$$B_{20} = B_{30} = B_{40} = 0,\ B_{01} = 3\lambda = 0{,}03,\ B_{11} = B_{21} = B_{31} = 0.$$

Подставляя значения коэффициентов в выражение для $K_r(s)$ и выполняя очевидные преобразования, получим преобразование Лапласа вероятности безотказной работы:

$$P_c(s) = \frac{s^4 + (\mu + \lambda^2 + 2\lambda_1)s^3 + 3\lambda s^3}{s[s^4 + (3\lambda + 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + \mu)s^3 + \lambda_2(2\lambda_1 + \lambda_2 + \mu)s^2 + 3\lambda(2\lambda_1 + \lambda_2)s^2]} =$$

$$= \frac{s + 3\lambda + 2\lambda_1 + \lambda_2 + \mu}{s^2 + (3\lambda + 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + \mu)s + \lambda_2(2\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) + 3\lambda(2\lambda_1 + \lambda_2)} =$$

$$= \frac{s + 0{,}171}{s^2 + 0{,}172s + 0{,}137 \cdot 10^{-2}} = \frac{s + 0{,}171}{(s + 0{,}0085)(s + 0{,}1635)} = \frac{1{,}05}{s + 0{,}0085} - \frac{0{,}05}{s + 0{,}1635}.$$

Вероятность безотказной работы системы в течение времени t, являясь оригиналом функции $P_c(s)$, имеет вид [57]:

$$P_c(t) = 1{,}05e^{-0{,}0085t} - 0{,}05e^{-0{,}1635t}.$$

Среднее время безотказной работы наиболее просто вычислить, воспользовавшись формулой (5.25):

$$T_1 = P_c(s)\big|_{s=0} = \frac{3\lambda + 2\lambda_1 + \lambda_2 + \mu}{\lambda_2(2\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) + 3\lambda(2\lambda_1 + \lambda_2)} = \frac{0{,}171}{0{,}137 \cdot 10^{-2}} = 125 \text{ час}.$$

Из приведенного примера видно, что методика определения количественных характеристик надежности по графу состояний сравнительно проста. Наиболее просто вычисляются коэффициент готовности, наработка на отказ и среднее время восстановления. Наибольшие трудности возникают при определе-

нии функции готовности. Если $K_г(s)$ получено, то вычислить преобразование Лапласа вероятности безотказной работы $P_c(s)$ и среднее время безотказной работы можно путем формальных преобразований функции $K_г(s)$.

5.4.5. Определение количественных характеристик надежности систем, описываемых многосвязными графами

Разложение графа на деревья

Функционирование восстанавливаемых систем часто описывается многосвязными графами, в которых имеются переходы через состояния. Такими являются системы с приоритетным обслуживанием, многие резервированные системы с неравнонадежными элементами, избыточные системы, которые ремонтируются после отказов нескольких элементов и др. В этих случаях в графе может быть большое число кратчайших путей в i-е состояние из начального и конечных отказовых состояний. Поэтому методика определения количественных характеристик надежности по графу состояний, приведенная в предыдущих разделах, непосредственно не может быть применена.

Излагаемая здесь методика анализа надежности восстанавливаемых систем, описываемых многосвязным графом, состоит из следующих этапов:

- преобразование сложного многосвязного графа в совокупность простых графов типа дерева;
- вычисление вероятностей состояний, соответствующих узлам простых графов;
- вычисление вероятностей пребывания исходной системы во всех возможных ее состояниях;
- вычисление количественных характеристик надежности исходной системы.

Рассмотрим методику по этапам.

Преобразование сложного многосвязного графа в совокупность простых графов

Совокупность ветвей из λ- и μ-переходов между двумя соседними узлами назовем (обобщенным) *ребром* или *ветвью* графа. Тогда в графе типа дерева ребра не образуют контуров. Контуры образуются из ребер только тогда, когда система описывается многосвязным графом. При этом может оказаться, что ребро будет образовано лишь λ- или μ-переходом. Пусть в графе состояний имеется A, B, ..., H контуров. Причем контур A образован ребрами A_1, A_2, ..., A_{n1}, контур B — ребрами B_1, B_2, ..., B_{n2}, ..., контур H — реб-

рами H_1, H_2, ..., H_{nm}. Тогда для образования графов типа дерева необходимо в каждом из контуров исключить одно ребро. Из контура A можно исключить либо ребро A_1, либо A_2, ..., либо A_{n1}; из контура B — либо ребро B_1, либо B_2, ..., либо B_{n2}; из контура H — либо ребро H_1, либо H_2, ..., либо H_{nm}. Тогда число простых графов типа дерева и их вид можно определить следующим образом. Ребрам графа, обозначенным буквенными символами, приписываются свойства двоичных переменных. Образуется дизъюнкция из буквенных символов ребер, принадлежащих контуру. Записывается конъюнкция из дизъюнкций буквенных символов ребер выбранных контуров, и раскрываются скобки. Число простых графов, содержащихся в сложном исходном, будет равно числу конъюнктивных членов в полученном выражении. Причем каждый из буквенных символов конъюнктивного члена соответствует тем ребрам, которые должны быть исключены одновременно из исходного графа для получения соответствующего простого графа типа дерева.

В сложных многосвязных графах контуры могут иметь общие ребра. Тогда в выражении для дизъюнкции конъюнкций после раскрытия скобок необходимо исключить конъюнктивные члены, содержащие два и более одинаковых буквенных символа, а также члены с разными буквенными символами, но встречающиеся в конечном выражении несколько раз.

Вычисление вероятностей состояний, соответствующих узлам простых графов

Вероятности состояний, соответствующих узлам простых графов, можно вычислять любым из известных способов, однако наиболее просто их получить непосредственно по графу состояний в соответствии с методикой, изложенной ранее.

Обозначим за $P_i^{(k)}$ финальную вероятность пребывания системы в состоянии i при условии, что ее функционирование описывается простым k-графом. Тогда на основании соотношения (5.14) имеем:

$$P_i^{(k)} = \frac{B_{mi}^{(k)}}{A_{n-1}^{(k)}}, \tag{5.29}$$

где $B_{mi}^{(k)}$ — произведение интенсивностей переходов из всех конечных узлов k-го простого графа в i-й узел при перемещении в направлении стрелок по кратчайшему пути; n — число узлов графа;

$$A_{n-1}^{(k)} = \sum_{i=0}^{n-1} B_{mi}^{(k)}.$$

Вычисление вероятностей состояний исходной системы

Финальная вероятность пребывания системы в i-м состоянии равна взвешенной сумме финальных вероятностей пребывания системы в каждом из i-х узлов всех простых графов, причем весами служат вероятности того, что функционирование системы описывается k-м простым графом:

$$R^{(k)} = \frac{A_{n-1}^{(k)}}{\sum\limits_{k} A_{n-1}^{(k)}}. \qquad (5.30)$$

Отсюда и из (5.29) получим

$$P_i = \sum_k P_i^{(k)} R^{(k)} = \frac{\sum\limits_k P_i^{(k)} A_{n-1}^{(k)}}{\sum\limits_k A_{n-1}^{(k)}} = \frac{\sum\limits_k B_{mi}^{(k)}}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{n-1} B_{mi}^{(k)}}. \qquad (5.31)$$

Если в исходном графе имеются ребра, состоящие только из λ- или μ-переходов, то в совокупности простых графов, полученных указанным ранее способом, будут такие, которые не используются при вычислении данной i-й финальной вероятности. Эти графы легко распознать, т. к. в них невозможен переход в i-е состояние из свободных узлов по направлению стрелок. По этой причине некоторые простые графы вообще не используются при вычислении финальных вероятностей, а некоторые используются при вычислении всех или только некоторых вероятностей.

Из выражения (5.31) видно, что задача определения финальных вероятностей исходной системы, описываемой сложным многосвязным графом, свелась к определению финальных вероятностей множества простых графов типа дерева.

По известным финальным вероятностям вычисляются коэффициент готовности, наработка на отказ и среднее время восстановления. Методика их определения не отличается от описанной ранее для случая графов типа дерева.

ПРИМЕР 5.23. Необходимо определить коэффициент готовности и наработку на отказ дублированной системы, схема расчета надежности которой приведена на рис. 5.29. Предполагается, что обслуживает систему одна бригада, а ремонт отказавших элементов осуществляется в последовательности их отказов (прямой приоритет).

Решение. Из графа состояний, приведенного на рис. 5.30, видно, что состояния (0), (1) и (2) являются исправными, а состояния (3) и (4) отказовыми.

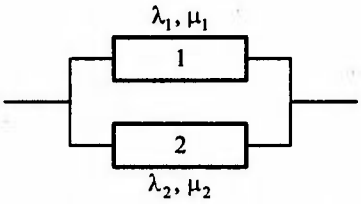


Рис. 5.29. Структурная схема дублированной системы с неравнонадежными устройствами

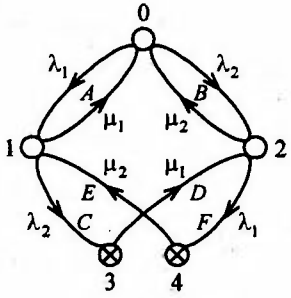


Рис. 5.30. Граф состояний системы, изображенной на рис. 5.29

Тогда $K_г = P_0 + P_1 + P_2$, $T = \dfrac{P_0 + P_1 + P_2}{\mu_1 P_3 + \mu_2 P_4}$, и задача сводится к вычислению финальных вероятностей всех возможных состояний системы.

Преобразуем исходный граф в совокупность простых графов типа дерева. На рис. 5.31 приведен граф, составленный из ребер, образованных ветвями из λ- и μ-переходов исходного графа. Ребро A образовано из переходов a_{01}, a_{10}; ребро B — из переходов a_{02}, a_{20}; ребро C — из перехода a_{13}; ребро D — из перехода a_{32}; ребро E — из перехода a_{14}; ребро F — из перехода a_{42}. Образуем конъюнкцию от дизъюнкции ребер контуров (0, 2, 3, 1) и (1, 3, 2, 4) и раскроем скобки. Получим:

$$\Theta = (A \vee B \vee C \vee D)(C \vee D \vee E \vee F) = AC \vee BC \vee CC \vee DC \vee AD \vee BD \vee$$
$$\vee CD \vee DD \vee AE \vee BE \vee CE \vee DE \vee AF \vee BF \vee CF \vee DF.$$

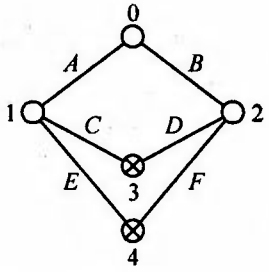


Рис. 5.31. Граф состояний системы, образованной из ветвей графа, приведенного на рис. 5.30

Конъюнкции CC и DD образованы одинаковыми буквенными символами, а CD — символами, входящими одновременно как в первый, так и во второй контур, поэтому они должны быть исключены из выражения для Θ.

Тогда

$$\Theta = AC \vee BC \vee AD \vee BD \vee AE \vee BE \vee CE \vee DE \vee AF \vee BF \vee CF \vee DF.$$

Исключая из графа рис. 5.31 ребра, соответствующие конъюнктивным членам этого выражения, получим совокупность простых графов типа дерева, эквивалентных исходному графу. Семейство простых графов показано на рис. 5.32.

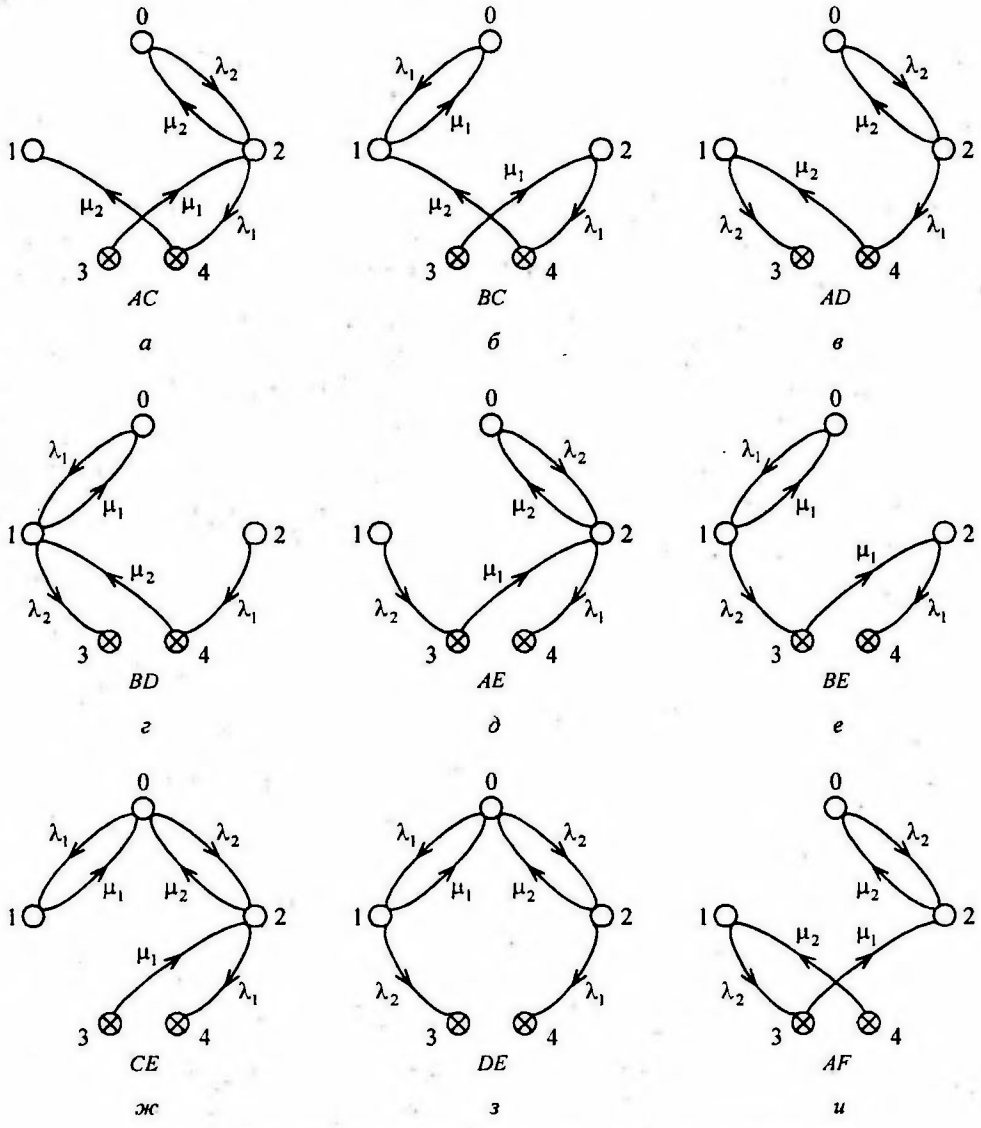


Рис. 5.32. Семейство простых графов *(а—и) (см. продолжение)*

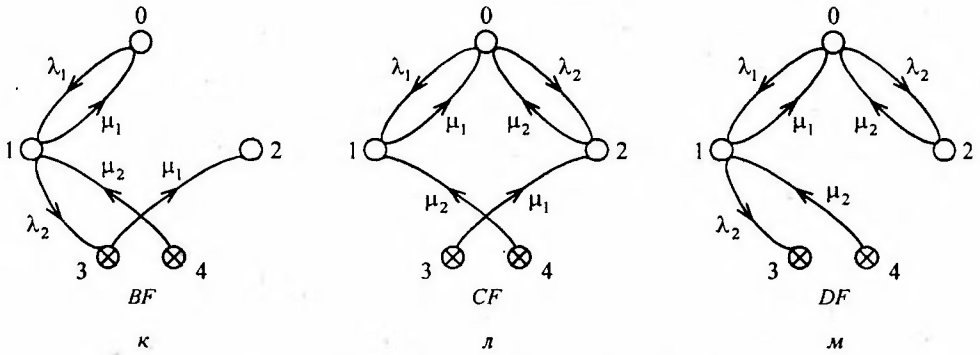


Рис. 5.32. Семейство простых графов *(к—м)*

Вычислим теперь по совокупности простых графов финальные вероятности состояний исходной системы. Так как в исходном и во всех простых графах содержатся пять узлов, то числители и знаменатели финальных вероятностей будут состоять из суммы слагаемых, каждое из которых состоит из четырех сомножителей. Каждое слагаемое представляет собой произведение интенсивностей переходов из свободных узлов в узел, соответствующий состоянию дублированной системы при перемещении по кратчайшему пути в направлении стрелок. Для их определения необходимо всякий раз перемножать четыре интенсивности перехода, расположенные в четырех разных ветвях соответствующего графа. Выберем из семейства простых графов такие, которые необходимо взять для определения финальных вероятностей P_0, P_1, P_2, P_3, P_4. Для определения финальной вероятности P_0 необходимо взять графы BC, AF и CF, т. к. только в этих графах возможен переход из свободных узлов в узел 0 по четырем ветвям в направлении стрелок.

По этому же признаку определение вероятности P_1 необходимо осуществить по графам AC, BC, CF; вероятности P_2 — по графам AF, BF, CF; вероятности P_3 — по графам AD, BD, DF; вероятности P_4 — по графам AE, BE, CE. Тогда на основании формулы (5.31) по методике, изложенной ранее, получим:

$$P_0 = \frac{B_{40}^{(BC)} + B_{40}^{(AF)} + B_{40}^{(CF)}}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}} = \frac{\lambda_1\mu_1^2\mu_2 + \lambda_2\mu_1\mu_2^2 + \mu_1^2\mu_2^2}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}},$$

$$P_1 = \frac{B_{31}^{(AC)} + B_{31}^{(BC)} + B_{31}^{(CF)}}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}} = \frac{\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2 + \lambda_1^2\mu_1\mu_2 + \lambda_1\mu_1\mu_2^2}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}},$$

$$P_2 = \frac{B_{32}^{(AF)} + B_{32}^{(BF)} + B_{32}^{(CF)}}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}} = \frac{\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2 + \lambda_2^2\mu_1\mu_2 + \lambda_2\mu_1^2\mu_2}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}},$$

$$P_3 = \frac{B_{23}^{(AD)} + B_{23}^{(BD)} + B_{23}^{(DF)}}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}} = \frac{\lambda_1\lambda_2^2\mu_2 + \lambda_1^2\lambda_2\mu_2 + \lambda_1\lambda_2\mu_2^2}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}},$$

$$P_4 = \frac{B_{24}^{(AE)} + B_{24}^{(BE)} + B_{24}^{(CE)}}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}} = \frac{\lambda_1\lambda_2^2\mu_1 + \lambda_1^2\lambda_2\mu_1 + \lambda_1\lambda_2\mu_1^2}{\sum\limits_k \sum\limits_{i=0}^{4} B_{mi}^{(k)}}.$$

Так как знаменатель финальных вероятностей равен сумме всех их числителей, то финальные вероятности всех возможных состояний дублированной системы определены.

Заметим, что при определении финальных вероятностей граф CF использовался трижды (при определении вероятностей P_0, P_1 и P_2), графы BC и AF — дважды, а граф DE вообще не использован. В графе DE свободные узлы 3 и 4 являются поглощающими состояниями, а поэтому не существует такого узла, в который возможен переход из свободных узлов в направлении стрелок по четырем ветвям.

Подставляя полученные выражения вероятностей в формулы для $K_г$ и T, получим искомые коэффициент готовности и наработку на отказ.

Непосредственное вычисление стационарных показателей надежности

Приведем теоретические основы топологического метода для расчета стационарных показателей надежности восстанавливаемой системы, описываемой произвольным графом. Метод позволяет рассчитывать показатели надежности, не используя разложение графа на подграфы типа дерева. Так как все стационарные показатели надежности системы выражаются через стационарные вероятности, то для расчета искомых показателей достаточно определить лишь вероятности пребывания системы в каждом состоянии.

Вероятность пребывания системы в состоянии S_i, $i = 0, 1, 2, \ldots, n$, определяется по формуле

$$p_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \qquad (5.32)$$

где Δ_i — сумма всех возможных произведений n интенсивностей переходов из каждого состояния S_j, $j \neq i$ графа в соседнее состояние, за исключением тех произведений, в которые входят интенсивности ветвей, образующих на графе элементарные контуры,

$$\Delta = \sum_{i=0}^{n} \Delta_i . \qquad (5.33)$$

ПРИМЕР 5.24. Требуется определить стационарные показатели надежности системы, структурная схема которой изображена на рис. 5.33. Интенсивности отказов и восстановлений дублированной подсистемы равны соответственно λ_1 и μ_1. Интенсивности отказов и восстановлений элемента 2 равны соответственно λ_2 и μ_2. Обслуживает систему одна ремонтная бригада, приоритет обслуживания — прямой, т. е. восстановление отказавших элементов осуществляется в порядке их отказов.

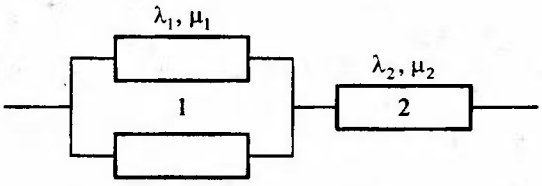


Рис. 5.33. Структурная схема системы

Решение. Граф состояний системы изображен на рис. 5.34. Узлам поставлены в соответствие следующие состояния:

- (0) — все элементы исправны;
- (1) — отказал и восстанавливается один из элементов дублированной подсистемы, остальные элементы исправны;
- (2) — отказал и восстанавливается элемент 2, остальные элементы исправны;
- (3) — отказали оба элемента дублированной подсистемы, причем первый отказавший элемент находится в ремонте, второй — в очереди на обслуживание, элемент 2 исправный;
- (4) — отказал и восстанавливается один из элементов дублированной подсистемы, отказал и находится в очереди на обслуживание элемент 2.

В данном случае граф не является графом типа дерева.

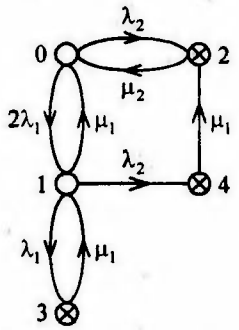


Рис. 5.34. Граф состояний системы, изображенной на рис. 5.33

Узлы 0 и 1 соответствуют исправным, а узлы 2, 3 и 4 — отказовым состояниям. Дугам графа приписаны интенсивности отказов и восстановлений a_{ij}, с которыми происходят переходы из состояния в состояние.

Определим стационарные вероятности состояний системы по формуле (5.32). Для этого предварительно составим табл. 5.4.

Таблица 5.4. Таблица переходов

Состояния системы	Переходы из данного состояния во все другие состояния	Суммарная интенсивность выхода
(0)	$a_{01} = 2\lambda_1,\ a_{02} = \lambda_2$	$a_{01} + a_{02}$
(1)	$a_{10} = \mu_1,\ a_{13} = \lambda_1,\ a_{14} = \lambda_2$	$a_{10} + a_{13} + a_{14}$
(2)	$a_{20} = \mu_2$	a_{20}
(3)	$a_{31} = \mu_1$	a_{31}
(4)	$a_{42} = \mu_1$	a_{42}

Для вычисления Δ_i надо составить произведение суммарных интенсивностей выхода из всех состояний, кроме состояния S_i. Затем в полученном произведении раскрыть скобки и выкинуть все слагаемые, содержащие интенсивности ветвей, образующих на графе контуры.

Для состояния S_0 получим произведение

$$(a_{10} + a_{13} + a_{14})a_{20}a_{31}a_{42} = a_{10}a_{20}a_{31}a_{42} + a_{13}a_{20}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{20}a_{31}a_{42}.$$

Поскольку во второе слагаемое входит произведение $a_{13}a_{31}$ интенсивностей ветвей, образующих контур, то такое слагаемое следует опустить, и тогда

$$\Delta_0 = a_{10}a_{20}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{20}a_{31}a_{42} = \mu_1^3\mu_2 + \lambda_2\mu_1^2\mu_2 .$$

Для состояния S_1 получим произведение

$$(a_{01} + a_{02})a_{20}a_{31}a_{42} = a_{01}a_{20}a_{31}a_{42} + a_{02}a_{20}a_{31}a_{42} .$$

Во второе слагаемое входит произведение $a_{02}a_{20}$ интенсивностей ветвей, образующих контур, поэтому

$$\Delta_1 = a_{01}a_{20}a_{31}a_{42} = 2\lambda_1\mu_1^2\mu_2 .$$

Для состояния S_2 получим произведение

$$(a_{01} + a_{02})(a_{10} + a_{13} + a_{14})a_{31}a_{42} =$$
$$= a_{01}a_{10}a_{31}a_{42} + a_{01}a_{13}a_{31}a_{42} + a_{01}a_{14}a_{31}a_{42} + a_{02}a_{10}a_{31}a_{42} +$$
$$+a_{02}a_{13}a_{31}a_{42} + a_{02}a_{14}a_{31}a_{42}.$$

Контуры образуются в первом $(a_{01}a_{10})$, втором $(a_{13}a_{31})$ и пятом $(a_{13}a_{31})$ слагаемых, поэтому эти слагаемые исключаются из рассмотрения:

$$\Delta_2 = a_{01}a_{14}a_{31}a_{42} + a_{02}a_{10}a_{31}a_{42} + a_{02}a_{14}a_{31}a_{42} = 2\lambda_1\lambda_2\mu_1^2 + \lambda_2\mu_1^3 + \lambda_2^2\mu_1^2 .$$

Для состояния S_3 получим произведение

$$(a_{01} + a_{02})(a_{10} + a_{13} + a_{14})a_{20}a_{42} =$$
$$= a_{01}a_{10}a_{20}a_{42} + a_{01}a_{13}a_{20}a_{42} + a_{01}a_{14}a_{20}a_{42} + a_{02}a_{10}a_{20}a_{42} +$$
$$+a_{02}a_{13}a_{20}a_{42} + a_{02}a_{14}a_{20}a_{42}.$$

Контуры образуются во всех слагаемых, за исключением второго, следовательно,

$$\Delta_3 = a_{01}a_{13}a_{20}a_{42} = 2\lambda_1^2\mu_1\mu_2 .$$

Для состояния S_4 получим произведение

$$(a_{01} + a_{02})(a_{10} + a_{13} + a_{14})a_{20}a_{31} =$$
$$= a_{01}a_{10}a_{20}a_{31} + a_{01}a_{13}a_{20}a_{31} + a_{01}a_{14}a_{20}a_{31} + a_{02}a_{10}a_{20}a_{31} +$$
$$+a_{02}a_{13}a_{20}a_{31} + a_{02}a_{14}a_{20}a_{31}.$$

Контуры образуются во всех слагаемых, за исключением третьего, следовательно,

$$\Delta_4 = a_{01}a_{14}a_{20}a_{31} = 2\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2 .$$

По формуле (5.33) получим

$$\Delta = \Delta_0 + \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4 =$$

$$= \mu_1^3\mu_2 + \lambda_2\mu_1^2\mu_2 + 2\lambda_1\mu_1^2\mu_2 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_1^2 + \lambda_2\mu_1^3 + \lambda_2^2\mu_1^2 + 2\lambda_1^2\mu_1\mu_2 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2.$$

Следовательно,

$$p_0 = \frac{\mu_1^3\mu_2 + \lambda_2\mu_1^2\mu_2}{\Delta}, \quad p_1 = \frac{2\lambda_1\mu_1^2\mu_2}{\Delta}, \quad p_2 = \frac{2\lambda_1\lambda_2\mu_1^2 + \lambda_2\mu_1^3 + \lambda_2^2\mu_1^2}{\Delta},$$

$$p_3 = \frac{2\lambda_1^2\mu_1\mu_2}{\Delta}, \quad p_4 = \frac{2\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2}{\Delta}.$$

Определяем показатели надежности системы:

- коэффициент готовности:

$$K_г = p_0 + p_1 =$$

$$= \frac{(\mu_1 + 2\lambda_1 + \lambda_2)\mu_1^2\mu_2}{\mu_1^3\mu_2 + \lambda_2\mu_1^2\mu_2 + 2\lambda_1\mu_1^2\mu_2 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_1^2 + \lambda_2\mu_1^3 + \lambda_2^2\mu_1^2 + 2\lambda_1^2\mu_1\mu_2 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2};$$

- наработка на отказ:

$$T = \frac{p_0 + p_1}{\lambda_2 p_0 + (\lambda_1 + \lambda_2)p_1} = \frac{(\mu_1 + 2\lambda_1 + \lambda_2)\mu_1^2\mu_2}{\lambda_2(\mu_1 + \lambda_2)\mu_1^2\mu_2 + (\lambda_1 + \lambda_2)2\lambda_1\mu_1^2\mu_2} =$$

$$= \frac{(\mu_1 + 2\lambda_1 + \lambda_2)}{\mu_1\lambda_2 + \lambda_2^2 + 2\lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2};$$

- среднее время восстановления:

$$T_в = \frac{p_2 + p_3 + p_4}{\lambda_2 p_0 + (\lambda_1 + \lambda_2)p_1} = \frac{2\lambda_1\lambda_2\mu_1^2 + \lambda_2\mu_1^3 + \lambda_2^2\mu_1^2 + 2\lambda_1^2\mu_1\mu_2 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2}{\lambda_2(\mu_1 + \lambda_2)\mu_1^2\mu_2 + (\lambda_1 + \lambda_2)2\lambda_1\mu_1^2\mu_2} =$$

$$= \frac{2\lambda_1\lambda_2\mu_1 + \lambda_2\mu_1^2 + \lambda_2^2\mu_1 + 2\lambda_1^2\mu_2 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_2}{(\mu_1\lambda_2 + \lambda_2^2 + 2\lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2)\mu_1\mu_2}.$$

Как следует из рассмотренных примеров, топологический метод целесообразно использовать лишь для расчета стационарных характеристик надежности систем с небольшим числом возможных состояний. В силу трудоемкости поиска контуров на графе, что представляет собой сложную комбинаторную задачу, предпочтительнее использовать методы, основанные на теории марковских процессов. Эти методы годятся для расчета надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем. Так для расчета стационарных

характеристик лучшим методом является составление и решение системы алгебраических уравнений, а для нестационарных характеристик — системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

5.5. Методы, основанные на теории марковских процессов

5.5.1. Однородный марковский процесс

Случайный процесс $X(t)$ называется *марковским* или процессом без последействия, если для любых двух моментов t_0 и t_1, где $t_0 < t_1$, распределение вероятностей $X(t_1)$ при условии, что заданы все значения $X(t)$ при $t \le t_0$, зависит только от $X(t_0)$.

Марковские процессы являются математической схемой, пригодной для описания эволюции физической системы, которая после любого заданного момента времени t_0 не зависит от эволюции, предшествовавшей t_0 при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано.

Рассмотрим три последовательных момента времени $\tau < t_0 < t_1$. Пусть $X(t_0) = i$ — значение, фактически принятое процессом для данной реализации. Тогда можно считать известным закон распределения процесса, соответствующего моменту t_1; при этом совсем не обязательно знать, какое значение имел процесс в момент τ. Для марковского процесса зависимыми являются только два соседних сечения. Если под моментом t_0 понимать настоящее время, под τ — прошедшее и под t_1 — будущее, то можно сказать, что для марковского процесса прошедшее не влияет на будущее, если известно настоящее (рис. 5.35).

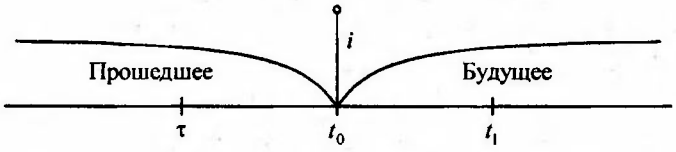


Рис. 5.35. К определению марковского случайного процесса

Марковские процессы могут быть процессами как с дискретным, так и с непрерывным временем. Приведем примеры марковских процессов.

1. $X(t)$ — число частиц радиоактивного вещества в данном объеме. Зная скорость распада вещества и зная, что в момент t_0 имеется N частиц

$(X(t_0) = N)$, можно вычислить вероятность того, что в момент t_1, близкий к t_0, в объеме будет $(N + S)$ частиц.

2. $X(t)$ — число живых бактерий в данном объеме. Если известно $X(t_0) = N$, то, зная скорость деления и продолжительность жизни бактерии, можно сделать прогноз о количестве бактерий в момент $t_1 = t_0 + \Delta t$. Знать состояние процесса до момента t_0 не нужно.

3. $X(t)$ — число вызовов, поступивших на телефонную станцию за время t. Зная вероятности поступления вызовов за время Δt и число N вызовов в данный момент t_0, можно вычислить вероятность того, что в момент $t_0 + \Delta t$ на станции число вызовов будет больше N. Очевидно, что при этом не нужно знать, сколько вызовов было до момента t_0.

Важным частным случаем марковского процесса является процесс Пуассона. *Процессом Пуассона* называется процесс $X(t)$ с непрерывным временем, удовлетворяющий условиям:

1. Каждое сечение процесса имеет возможные значения: 0, 1, 2, ...
2. С течением времени состояние процесса может только увеличиваться: $X(t + \Delta t) \geq X(t)$.
3. $P(\Delta X(t) = 1) = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$. Здесь $\Delta X(t) = X(t + \Delta t) - X(t)$ — приращение процесса за время Δt; Δt — бесконечно малая величина; λ — постоянное для данного процесса число; $o(\Delta t)$ — сумма всех членов, имеющих порядок малости выше чем Δt.
4. $P(\Delta X(t) = s) = o(\Delta t)$, где $s \geq 2$.

Третье условие означает, что вероятность изменения состояния на единицу за бесконечно малое время Δt есть бесконечно малая величина того же порядка, что и Δt. Четвертое условие означает, что вероятность изменения состояния за Δt на две единицы и больше есть величина более высокого порядка малости, чем Δt. Из 3-го и 4-го условий следует, что процесс Пуассона является марковским.

Можно доказать, что каждое сечение процесса Пуассона есть случайная величина, распределенная по закону Пуассона с параметром λt:

$$P(X(t) = m) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}, \quad m = 0, 1, 2, ...$$

Математическое ожидание сечения при любом фиксированном t будет

$$M(X(t)) = \lambda t .$$

Если положить $t=1$, то $M(X(1))=\lambda$ — среднее число событий потока в единицу времени.

Выделение марковских процессов вызвано рядом причин, важнейшими из которых являются относительная простота случайного процесса, описывающего эволюцию системы, наличие возможности использовать хорошо разработанный математический аппарат для аналитического исследования марковских процессов, возможность получения аналитических выражений для показателей качества систем и, наконец, возможность сведения к указанным моделям более общих моделей.

Марковский процесс называется однородным, если для любых возможных значений i и k и произвольного $\tau \geq 0$ вероятность события $X(t+\tau)=k$ при условии $X(t)=i$ не зависит от t. Условная вероятность

$$p_{ik}(\tau)=P\left(X(t+\tau)=k/X(t)=i\right)$$

называется вероятностью перехода из состояния i в состояние j за время τ. Для любых состояний i и j вероятности перехода обладают свойствами:

$$p_{ik}(\tau)\geq 0,\ \sum_k p_{ik}(\tau)=1,\ p_{ik}(\tau_1+\tau_2)=\sum_j p_{ij}(\tau_1)p_{jk}(\tau_2).$$

Последнее соотношение, называемое иногда уравнением Чэпмана — Колмогорова, лежит в основании всех исследований о марковских процессах.

В теории надежности обычно исследуются случайные процессы двух видов: моментов отказов и моментов окончания ремонтов системы. Если предположить, что все распределения времени безотказной работы и времени восстановления отдельных элементов системы являются экспоненциальными и все состояния системы пронумерованы, то случайный процесс $X(t)$, равный номеру состояния в момент времени t, является однородным марковским процессом. Если процесс $X(t)$ характеризует число отказов или число произведенных ремонтов в течение времени t, то он также является однородным марковским процессом.

Однородный марковский процесс $X(t)$ с дискретным множеством состояний S_0, S_1, S_2, ..., S_m определяется постоянными интенсивностями перехода

$$\lambda_{i,j}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{P(X(t+\Delta t)=j/X(t)=i)}{\Delta t}$$

из состояния S_i в состояние S_j, а также начальным вектором распределения вероятностей

$$p_i(0)=P(X(0)=i),\ i=0, 1, 2, \ldots, m.$$

Событие $X(t)=i$ означает, что в момент времени t процесс $X(t)$ находится в состоянии S_i. Если переход из состояния S_i в состояние S_j отсутствует, то

$$\lambda_{i,j}=0.$$

Обозначим через $p_i(t)$ вероятность пребывания системы в момент времени t в состоянии S_i, $i=0, 1, 2, \ldots, m$. Эти вероятности удовлетворяют системе обыкновенных дифференциальных уравнений Колмогорова:

$$p_i'(t)=-\sum_j \lambda_{i,j}p_i(t)+\sum_j \lambda_{i,j}p_j(t),\ \ i=0, 1, 2, \ldots, m. \qquad (5.34)$$

Система уравнений составляется по следующему правилу: для каждого состояния S_i записывается уравнение, в левой части которого стоит производная от $p_i(t)$, а в правой — сумма произведений вероятностей всех состояний, умноженных на интенсивности перехода из этих состояний в состояние S_i, причем произведения, соответствующие выходам из состояния S_i, берутся со знаком "–", а произведения, соответствующие входам в состояние S_i, берутся со знаком "+".

Из системы уравнений Колмогорова можно получить модель функционирования системы при длительной ее эксплуатации, т. е. при $t\to\infty$. В этом случае $p_i(t)\to p_i$ и $p_i'(t)\to 0$. Вероятности p_i называются *стационарными* или *финальными вероятностями*. Относительно этих вероятностей имеет место система линейных алгебраических уравнений:

$$-\sum_j \lambda_{i,j}p_i+\sum_j \lambda_{i,j}p_j=0,\ \ i=0, 1, 2, \ldots, m, \qquad (5.35)$$

которая должна решаться вместе с условием $\sum_{i=0}^{m} p_i=1$.

ПРИМЕР 5.25. На рис. 5.36 представлен граф состояний системы, ветвям которого приписаны постоянные интенсивности перехода из состояния в состояние. В момент времени $t=0$ система находилась в состоянии S_0. Требуется составить математическую модель для нестационарного и стационарного режима функционирования системы.

Решение. Приведенное ранее правило позволяет записать следующую систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} p_0'(t)=-(\lambda_{01}+\lambda_{02})p_0(t)+\lambda_{10}p_1(t); \\ p_1'(t)=\lambda_{01}p_0(t)-\lambda_{10}p_1(t)+\lambda_{21}p_2(t); \\ p_2'(t)=\lambda_{02}p_0(t)-\lambda_{21}p_2(t). \end{cases}$$

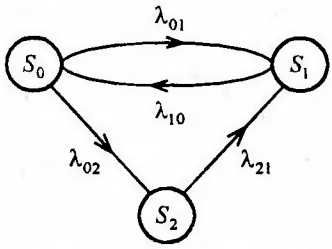


Рис. 5.36. Граф состояний системы

Так как при $t=0$ система находилась в состоянии S_0, то $p_0(0)=1$, $p_1(0)=p_2(0)=0$. Решение системы при заданных начальных условиях позволяет найти вероятности $p_i(t)$ пребывания системы в каждом состоянии, $i=0, 1, 2$.

При длительной эксплуатации системы вероятности состояний становятся постоянными, а их производные равны нулю. Тогда математическая модель функционирования системы будет иметь вид:

$$\begin{cases} -(\lambda_{01}+\lambda_{02})p_0+\lambda_{10}p_1=0; \\ \lambda_{01}p_0-\lambda_{10}p_1+\lambda_{21}p_2=0; \\ \lambda_{02}p_0-\lambda_{21}p_2=0. \end{cases}$$

Полученная система является неопределенной и должна решаться при дополнительном условии: $p_0+p_1+p_2=1$, которое заменяет одно любое уравнение системы.

5.5.2. Инженерная методика расчета показателей надежности

Основными допущениями метода, основанного на теории марковских процессов, являются:

- время безотказной работы и время восстановления каждого элемента, входящего в систему, имеют экспоненциальное распределение вероятностей;
- функционирование системы контролируется непрерывно, т. е. момент отказа обнаруживается немедленно после его возникновения;
- восстановление элемента начинается сразу после его отказа при наличии свободной бригады, обслуживающей данный элемент; при отсутствии свободной ремонтной бригады отказавший элемент становится в очередь на обслуживание.

Метод позволяет рассчитать надежность невосстанавливаемых и восстанавливаемых, нерезервированных и структурно-резервированных технических систем при любом состоянии резерва (ненагруженном, облегченном, нагруженном), при любом количестве ремонтных бригад и произвольной дисциплине обслуживания с учетом сделанных ранее допущений. Метод позволяет вычислять следующие характеристики надежности систем: вероятность безотказной работы, среднее время безотказной работы, функцию и коэффициент готовности, наработку на отказ, среднее время восстановления.

Инженерная методика анализа надежности технической системы, основанная на теории марковских процессов, состоит из следующих *этапов*:

1. Формулировка понятия "отказ" и представление исходных данных.

   Отказ является понятием субъективным, поэтому его определение для конкретной системы согласуется с заказчиком. Исходными данными для расчета показателей надежности являются: структурная схема системы (схема расчета надежности), интенсивности отказов и восстановлений каждого элемента, количество ремонтных бригад, приоритет обслуживания, время непрерывной работы, начальное состояние процесса функционирования системы.

2. Построение графа состояний.

   Порядок построения графа состояний приведен в *разд. 5.1*. В соответствии с принятым понятием отказа множество всех состояний E разбивается на множество работоспособных состояний E_+ и множество отказовых состояний E_-. Если система работает только до первого отказа и вычисляются показатели $P(t)$ и T_1, то в графе отсутствуют ветви из всех отказовых состояний.

3. Составление по графу системы линейных дифференциальных и/или алгебраических уравнений.

   По виду графа формально записывается система линейных дифференциальных уравнений (5.34) для вероятностей $p_i(t)$ пребывания системы в момент времени t в состоянии i. Проверяется правильность составления системы дифференциальных уравнений: если сумма правых частей равна нулю, то считается, что система составлена правильно.

   Для определения вероятности безотказной работы следует ограничиться составлением уравнений только для исправных состояний системы.

4. Решение систем уравнений и определение вероятностей состояний системы.

   Вероятности состояний $p_i(t)$ определяются путем решения системы (5.34) любым из известных математических методов. Часто бывает удобно

использовать метод преобразования Лапласа *(см. разд. 2.5)*. Для этого в уравнениях (5.34) вместо вероятностей $p_i(t)$ необходимо поставить их изображения $\hat{p}_i(z)$, а вместо производных $p_i'(t)$ — выражения $(z\hat{p}_i(z) - p_i(0))$. Тогда система дифференциальных уравнений (5.34) в преобразовании Лапласа записывается в виде системы алгебраических уравнений:

$$z\hat{p}_i(z) - p_i(0) = -\sum_j \lambda_{i,j}\hat{p}_i(z) + \sum_j \lambda_{i,j}\hat{p}_j(z), \quad i = 0, 1, 2, \ldots, m. \qquad (5.36)$$

Вероятности $p_i(0)$ определяются начальными условиями функционирования системы. В большинстве случаев при $t = 0$ все элементы системы находятся в исправном состоянии, тогда $p_0(0) = 1$, $p_1(0) = \ldots = p_m(0) = 0$.

В результате решения системы алгебраических уравнений (5.36) определяются $\hat{p}_i(z)$. Оригиналы $p_i(t)$ находятся по любому известному методу.

5. Вычисление требуемых показателей надежности системы.

   Решение систем уравнений (5.34) и (5.35) позволяет определить любые показатели надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем.

Рассмотрим случаи невосстанавливаемой и восстанавливаемой систем.

Случай 1. Система работает только до первого отказа. Вероятность безотказной работы технической системы за время t вычисляется по формуле:

$$P(t) = \sum_{i \in E_+} p_i(t).$$

Среднее время безотказной работы вычисляется по одной из следующих формул:

$$T_1 = \int_0^\infty P(t)dt \quad \text{или} \quad T_1 = \hat{P}(0).$$

Первой формулой целесообразно пользоваться в том случае, когда вероятность безотказной работы представлена в явном виде, а второй — когда вероятность безотказной работы вычислена с помощью преобразования Лапласа. Для определения среднего времени безотказной работы T_1 при неизвестных выражениях для $P(t)$ или $\hat{P}(z)$ составляется система линейных алгебраических уравнений относительно среднего времени τ_i пребывания технической системы в исправных состояниях:

$$-\sum_{j \in E} \lambda_{i,j}\tau_i + \sum_{j \in E} \lambda_{j,i}\tau_j = -p_i(0), \quad i \in E_+.$$

Последняя система формально получается из системы (5.36) при $z=0$ и с использованием очевидных равенств:

$$\tau_i = \int_0^\infty p_i(t)dt, \quad i \in E_+ .$$

Тогда среднее время безотказной работы находится суммированием средних времен пребывания системы в исправных состояниях:

$$T_1 = \sum_{i \in E_+} \tau_i .$$

Случай 2. Система восстанавливается после наступления отказа. Функция готовности системы вычисляется по формуле:

$$K_\Gamma(t) = \sum_{i \in E_+} p_i(t) . \qquad (5.37)$$

Решение системы алгебраических уравнений (5.35) позволяет определить стационарные значения вероятностей $p_i = \lim\limits_{t \to \infty} p_i(t)$, $i \in E$, а по ним — среднюю наработку на отказ, среднее время восстановления и коэффициент готовности системы:

$$T = \frac{\sum\limits_{i \in E_+} p_i}{\sum\limits_{i \in E_+} p_i \sum\limits_{j \in E_-} \lambda_{i,j}}, \quad T_\text{в} = \frac{\sum\limits_{i \in E_-} p_i}{\sum\limits_{i \in E_+} p_i \sum\limits_{j \in E_-} \lambda_{i,j}}, \quad K_\Gamma = \sum_{i \in E_+} p_i = \frac{T}{T + T_\text{в}} . \qquad (5.38)$$

Существенным недостатком метода, основанного на теории марковских процессов, является ограниченность его применения. Он применим только в случае экспоненциальных распределений времени безотказной работы и восстановления элементов.

5.5.3. Пример расчета показателей надежности методом марковских процессов

ПРИМЕР 5.26. Вычислить показатели надежности системы, структурная схема которой представлена на рис. 5.33. Элементы дублированной подсистемы равнонадежны с интенсивностью отказов $\lambda_1 = 0{,}02$ час$^{-1}$ и интенсивностью восстановления $\mu_1 = 0{,}5$ час$^{-1}$. Интенсивности отказов и восстановлений нерезервированного элемента равны соответственно $\lambda_2 = 0{,}01$ час$^{-1}$ и $\mu_2 = 1$ час$^{-1}$. Обслуживает систему одна ремонтная бригада с прямым приоритетом. В начале функционирования все три элемента находятся в исправном состоянии. Время непрерывной работы системы $t = 10$ час.

Решение. Будем следовать приведенному ранее алгоритму.

Отказ системы наступает в том случае, когда откажут оба элемента, входящие в дублированную подсистему, или произойдет отказ нерезервированного элемента. Граф состояний изображен на рис. 5.34. Дугам графа приписаны интенсивности переходов, равные интенсивностям отказов и восстановлений тех элементов, из-за которых происходят эти переходы.

Состояния (0) и (1) являются состояниями работоспособности, а состояния (2), (3), (4) — отказовыми.

Система дифференциальных уравнений для определения $P(t)$ имеет вид:

$$\begin{cases} p_0'(t) = -(2\lambda_1 + \lambda_2)p_0(t) + \mu_1 p_1(t); \\ p_1'(t) = 2\lambda_1 p_0(t) - (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1)p_1(t). \end{cases}$$

Вычислим вероятности исправных состояний $p_0(t)$ и $p_1(t)$ при условии, что все элементы при $t = 0$ исправны, т. е. $p_0(0) = 1$, $p_1(0) = 0$. В преобразовании Лапласа система уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} z\hat{p}_0(z) - 1 = -(2\lambda_1 + \lambda_2)\hat{p}_0(z) + \mu_1 \hat{p}_1(z); \\ \hat{p}_1(z) = 2\lambda_1 \hat{p}_0(z) - (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1)\hat{p}_1(z). \end{cases}$$

Решая эту систему алгебраических уравнений, получим:

$$\hat{p}_0(z) = \frac{z + \lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1}{z^2 + (3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \mu_1)z + 2\lambda_1^2 + 3\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2^2 + \lambda_2\mu_1},$$

$$\hat{p}_1(z) = \frac{2\lambda_1}{z^2 + (3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \mu_1)z + 2\lambda_1^2 + 3\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2^2 + \lambda_2\mu_1}.$$

Вероятность безотказной работы в преобразовании Лапласа имеет вид:

$$\hat{P}(z) = \hat{p}_0(z) + \hat{p}_1(z) = \frac{z + 3\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1}{z^2 + (3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \mu_1)z + 2\lambda_1^2 + 3\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2^2 + \lambda_2\mu_1}.$$

Подставляя числовые значения интенсивностей, получим:

$$\hat{P}(z) = \frac{z + 0{,}57}{z^2 + 0{,}58z + 0{,}0065}.$$

Переходя от изображения к оригиналу, определим вероятность безотказной работы как функцию времени:

$$P(t) = 1{,}002e^{-0{,}011t} - 0{,}002e^{-0{,}569t}.$$

Для $t = 10$ час $P(10) = 0{,}898$.

Найдем среднее время безотказной работы:

$$T_1 = \hat{P}(0) = 87,69 \text{ час.}$$

Система дифференциальных уравнений для определения функции готовности имеет вид:

$$\begin{cases} p_0'(t) = -(2\lambda_1 + \lambda_2)p_0(t) + \mu_1 p_1(t) + \mu_2 p_2(t); \\ p_1'(t) = 2\lambda_1 p_0(t) - (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1)p_1(t) + \mu_1 p_3(t); \\ p_2'(t) = \lambda_2 p_0(t) - \mu_2 p_2(t) + \mu_1 p_4(t); \\ p_3'(t) = \lambda_1 p_1(t) - \mu_1 p_3(t); \\ p_4'(t) = \lambda_2 p_1(t) - \mu_1 p_4(t). \end{cases}$$

Так как по условию задачи при $t = 0$ все элементы исправны, то

$$p_0(0) = 1, \quad p_1(0) = p_2(0) = p_3(0) = p_4(0) = 0.$$

Запишем систему уравнений в преобразовании Лапласа:

$$\begin{cases} z\hat{p}_0(z) - 1 = -(2\lambda_1 + \lambda_2)\hat{p}_0(z) + \mu_1 \hat{p}_1(z) + \mu_2 \hat{p}_2(z); \\ z\hat{p}_1(z) = 2\lambda_1 \hat{p}_0(z) - (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1)\hat{p}_1(z) + \mu_1 \hat{p}_3(z); \\ zp_2(z) = \lambda_2 \hat{p}_0(z) - \mu_2 \hat{p}_2(z) + \mu_1 \hat{p}_4(z); \\ zp_3(z) = \lambda_1 \hat{p}_1(z) - \mu_1 \hat{p}_3(z); \\ zp_4(z) = \lambda_2 \hat{p}_1(z) - \mu_1 \hat{p}_4(z). \end{cases}$$

Решая эту систему для заданных значений интенсивностей переходов, получим:

$$\hat{p}_0(z) = \frac{z^4 + 2,53z^3 + 2,3z^2 + 0,8975z + 0,1275}{z(z^4 + 2,58z^3 + 2,3965z^2 + 0,9572z + 0,139475)},$$

$$\hat{p}_1(z) = \frac{0,04z^3 + 0,08z^2 + 0,05z + 0,01}{z(z^4 + 2,58z^3 + 2,3965z^2 + 0,9572z + 0,139475)}.$$

Найдем изображение функции готовности:

$$\hat{K}_г(z) = \frac{z^4 + 2,57z^3 + 2,38z^2 + 0,9475z + 0,1375}{z(z^4 + 2,58z^3 + 2,3965z^2 + 0,9572z + 0,139475)}.$$

Чтобы перейти от изображения $\hat{K}_г(z)$ к оригиналу, найдем корни знаменателя:

$$z_1 = 0, \quad z_2 = -0,436, \quad z_3 = -0,5, \quad z_4 = -0,632, \quad z_5 = -1,012.$$

Тогда оригинал имеет вид:

$$K_{\text{г}}(t) = 0{,}986 + 0{,}017e^{-0{,}436t} - 0{,}014e^{-0{,}632t} + 0{,}011e^{-1{,}012t}.$$

Для $t = 10$ час $K_{\text{г}}(10) = 0{,}98619$.

Определим коэффициент готовности системы:

$$K_{\text{г}} = \lim_{t\to\infty} K_{\text{г}}(t) = 0{,}986.$$

Определим стационарные вероятности исправных состояний:

$$p_0 = \lim_{t\to\infty} p_0(t) = \lim_{z\to 0} z\hat{p}_0(z) = \frac{0{,}1275}{0{,}139475} = 0{,}914,$$

$$p_1 = \lim_{t\to\infty} p_1(t) = \lim_{z\to 0} z\hat{p}_1(z) = \frac{0{,}01}{0{,}139475} = 0{,}072.$$

Наработку на отказ и среднее время восстановления определим по формулам (5.38):

$$T = \frac{p_0 + p_1}{\lambda_2 p_0 + (\lambda_1 + \lambda_2)p_1} = \frac{0{,}914 + 0{,}072}{0{,}01 \cdot 0{,}914 + 0{,}03 \cdot 0{,}072} = 87{,}26 \text{ час},$$

$$T_{\text{в}} = \frac{1 - (p_0 + p_1)}{\lambda_2 p_0 + (\lambda_1 + \lambda_2)p_1} = \frac{1 - (0{,}914 + 0{,}072)}{0{,}01 \cdot 0{,}914 + 0{,}03 \cdot 0{,}072} = 1{,}24 \text{ час}.$$

Поскольку коэффициент готовности, наработка на отказ и среднее время восстановления связаны между собой соотношением

$$K_{\text{г}} = \frac{T}{T + T_{\text{в}}},$$

то это равенство может служить проверкой правильности расчетов.

5.5.4. Особенности анализа надежности систем при законах распределения отказов и восстановлений, отличных от экспоненциального

Как известно, экспоненциальные распределения обладают свойством "отсутствия памяти". Поэтому для прогнозирования развития процесса в будущем достаточно знать поведение системы лишь в данный момент времени и не важно, как протекал процесс до этого. Если хотя бы одна случайная величина, входящая в процесс функционирования системы, имеет неэкспоненциальный закон распределения, то для описания эволюции системы уже необходимы знания о всей предыстории системы. В этом и состоит основная особенность расчета надежности при неэкспоненциальных распределениях. Для

каждого состояния системы информация о прошлом может запоминаться в виде компонент вектора состояний всех элементов или, по крайней мере, элементов, имеющих неэкспоненциальные распределения.

Безусловно, расчет показателей надежности и анализ таких систем представляет собой достаточно сложную задачу для инженера. Выход из этого положения состоит в разработке программных средств с дружеским интерфейсом, позволяющий производить расчеты в реальном масштабе времени и с приемлемой точностью. В настоящее время методики доведены до практической реализации, а разработанные программные средства дают возможность инженеру выполнить расчеты всех показателей надежности сложной системы. Ограничениями являются лишь недостаточно высокие характеристики используемых разработчиком ЭВМ.

В последующих главах будут рассматриваться методы анализа надежности и большое число примеров при произвольных распределениях времени до отказа и восстановления элементов. В ряде случаев получаются законченные аналитические выражения для оценки показателей надежности систем, позволяющие довести значения требуемых показателей до числового результата.

5.6. Метод статистического моделирования

Определение закона распределения времени безотказного функционирования сложной системы по известным характеристикам надежности составляющих ее элементов является очень важной задачей в теории и практике надежности. Эта задача изучалась многими авторами [29, 53, 36, 123], но она еще далека до своего окончательного практического решения. Достаточно сказать, что в настоящее время отсутствует хороший алгоритм для вычисления вероятности безотказной работы дублированной восстанавливаемой системы с постоянно включенным резервом и произвольными законами распределения элементов. Справедливости ради следует отметить, что имеются простые по форме записи аналитические модели, описывающие функционирование технических систем при произвольных распределениях времени исправной работы и ремонта их элементов, которые, к сожалению, оказываются весьма сложными для их реализации на ЭВМ. Эти модели представляют собой системы интегральных или дифференциальных уравнений в частных производных относительно функций с большим числом аргументов [33]. Расчет надежности аналитическими методами может быть выполнен для восстанавливаемых систем только следующего вида:

- резервированная система из n элементов с постоянно включенным резервом, обслуживаемая n ремонтными бригадами (нестационарный и стационарный режимы) по критериям T, $T_в$, $K_г$, $T(t)$, $T_в(t)$, $K_г(t)$;

- дублированная система с резервом замещением для полностью ограниченного восстановления (стационарный режим) по критериям T, $T_в$, $K_г$;
- последовательно-параллельная система с нагруженным или ненагруженным резервом, обслуживаемая одной ремонтной бригадой с обратным приоритетом (стационарный режим) по критериям T, $T_в$, $K_г$.

Такая важнейшая характеристика надежности системы, как вероятность безотказной работы $P(t)$, может быть вычислена для ряда частных систем путем решения некоторых относительно несложных интегральных уравнений (типа свертки).

Известные в настоящее время подходы (полумарковские и асимптотические методы, методы регенерирующих процессов и многомерных марковских процессов и т. д.) позволяют оценивать вероятность безотказной работы только для систем с всевозможными допущениями относительно их функционирования и обслуживания. Основными допущениями, как правило, являются экспоненциальность некоторых компонент или быстрое восстановление элементов системы. В общем случае вычисление $P(t)$ системы при произвольных распределениях времени безотказной работы и восстановления элементов сопряжено с большими вычислительными трудностями. Тем не менее существует всеобъемлющий метод статистического моделирования, который, в принципе, позволяет решать перечисленные и другие аналогичные задачи. Метод, несмотря на его универсальность, имеет существенные недостатки: большое время решения задачи, сложность оценки погрешностей расчетов, отсутствие явных выражений показателей надежности. Однако в некоторых случаях он вполне может использоваться.

5.6.1. Сущность и обоснование метода статистического моделирования

Метод статистических испытаний (Монте-Карло) базируется на использовании значений случайных величин с заданным распределением вероятностей. Сущность метода статистического моделирования состоит в построении алгоритма, имитирующего поведение системы, и реализации этого алгоритма на ЭВМ. В результате статистического моделирования системы получается серия частных значений искомых показателей надежности. Эти значения обрабатываются и классифицируются методами математической статистики, что позволяет получить сведения о надежности реальной системы в произвольные моменты времени. Если количество реализаций N достаточно велико, то результаты моделирования системы приобретают статистическую устойчивость и могут быть приняты в качестве оценок искомых показателей надежности.

Теоретической основой метода статистического моделирования на ЭВМ являются предельные теоремы теории вероятностей. Принципиальное значение предельных теорем состоит в том, что они гарантируют высокое качество статистических оценок показателей надежности при весьма большом числе испытаний (реализаций). Практически приемлемые количественные оценки показателей надежности систем могут быть получены уже при сравнительно небольших значениях N.

Предположим, что требуется вычислить неизвестную величину m. Это может быть, например, математическое ожидание некоторой случайной величины ξ, т. е. $M(\xi) = m$. Пусть при этом среднее квадратическое отклонение случайной величины ξ равно σ.

Рассмотрим N независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N$, распределения которых совпадают с распределением ξ. Если N достаточно велико, то, согласно центральной предельной теореме, распределение величины $\overline{\xi} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\xi_i$ будет приблизительно нормальным с параметрами m и $\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$.

При этом имеет место приближенное равенство:

$$P\left(\left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\xi_j - m\right| < \varepsilon\right) \approx 2\Phi_0\left(\frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\right), \qquad (5.39)$$

где $\Phi_0(t)$ — функция Лапласа.

Это чрезвычайно важное для метода Монте-Карло соотношение. Оно дает нам и метод расчета m, и оценку погрешности. В самом деле, из (5.39) видно, что среднее арифметическое значений случайной величины ξ будет приближенно равно m. С большой вероятностью ошибка такого приближения не превосходит величины $\frac{3\sigma}{\sqrt{N}}$. Очевидно, эта ошибка стремится к нулю с ростом N. Уже при числе реализаций $N \geq 20$ это равенство дает хорошее приближение.

Если доверительная вероятность $\gamma = 2\Phi_0\left(\frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\right)$, то для обеспечения точности ε количество испытаний должно быть равно величине $N = \left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\Phi_0^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right)\right)^2$.

Так, например, при $\gamma = 0{,}99$ имеем $N = \left(\frac{2{,}6\sigma}{\varepsilon}\right)^2$. Конечно, N зависит от среднего квадратического отклонения случайной величины ξ, которое иногда заменяется соответствующим выборочным значением.

5.6.2. Разыгрывание случайных величин

При решении различных задач надежности методом статистического моделирования приходится моделировать различные случайные величины. В математическом обеспечении современных ЭВМ имеются специальные программы генерирования случайных чисел с различными законами распределения. Наиболее употребительны равномерно распределенные на отрезке $[0; 1]$ случайные числа ξ_n. Для их получения в алгоритмических языках есть специальные функции: `Rnd` — в языке Basic, `Randu` — в языке Fortran, `Random` — в языках Clipper, Pascal, C++, `СЛЧИС()` — в Excel, `Rand` — в Php, Perl и т. д. Все машинные датчики дают псевдослучайные числа, т. к. вследствие конечности разрядной сетки наблюдается их повторение.

Этими функциями располагают также все универсальные программные средства символьной математики (Mathematica, Maple, Derive и др.)

Поскольку "качество" используемых случайных чисел проверяется с помощью специальных тестов, можно не интересоваться тем, как эти числа получены, лишь бы они удовлетворяли принятой системе тестов. Можно даже попытаться вычислять их по заданной формуле. Числа, получаемые по какой-либо формуле и имитирующие значения случайной величины ξ, называются *псевдослучайными*.

В качестве примера в табл. 5.5 приведены равномерно распределенные (псевдо) случайные числа (РРСЧ) на промежутке $[0; 1]$, полученные в Excel с помощью функции `СЛЧИС()`.

Таблица 5.5. Псевдослучайные числа

0,3333	0,2380	0,9167	0,2533	0,4611
0,0825	0,0435	0,4590	0,7451	0,8787

Почти все стандартные библиотечные программы вычисления последовательностей псевдослучайных чисел основаны на конгруэнтных методах. Одним из наиболее известных является мультипликативный конгруэнтный метод. Его основная формула выглядит следующим образом:

$$\xi_{n+1} = a\xi_n (\mathrm{mod}\ m),$$

где a и m — неотрицательные целые числа. Очевидно, что выполняются неравенства $\xi_n \le m$. Согласно этому выражению, мы должны взять последнее число ξ_n, умножить его на постоянный коэффициент a и взять модуль полученного числа по m, т. е. разделить $a\xi_n$ на m, и найти остаток. В результате получаем последовательность псевдослучайных чисел, равномерно распределенных от 0 до $m-1$. Для того чтобы из нее получить последовательность псевдослучайных чисел, равномерно распределенных от 0 до 1, нужно каждый из членов полученной последовательности разделить на m. В качестве примера приведем один из достаточно "хороших" коротких алгоритмов разыгрывания РРСЧ, который по начальному числу ξ_n из промежутка $[0;1]$ позволяет найти новое число ξ_{n+1} из этого промежутка:

$$a = 16807 \cdot 10^{10}, \quad m = 2147483647, \quad y = a\xi_n, \quad y = y - \left[\frac{y}{m}\right] m, \quad \xi_{n+1} = \frac{y}{m}.$$

Следует еще раз подчеркнуть, что программные генераторы дают последовательность псевдослучайных чисел, которые не являются случайными по своей сути, но в силу огромной длины последовательности псевдослучайных чисел само появление их в этой последовательности воспринимается нами как появление случайных чисел.

Достоинства метода псевдослучайных чисел очевидны. Во-первых, на получение каждого числа затрачивается всего несколько простых операций, так что скорость генерирования случайных чисел имеет тот же порядок, что и скорость работы ЭВМ. Во-вторых, программа генерирования обычно очень проста. В-третьих, любое из случайных чисел может быть легко воспроизведено. В-четвертых, нужно лишь один раз проверить "качество" такой последовательности, затем ее можно много раз использовать при расчете сходных задач.

Единственный недостаток метода — ограниченность "запаса" псевдослучайных чисел. Однако существуют способы, позволяющие получать гораздо больше чисел, меняя начальное число. Подавляющее большинство расчетов по методу Монте-Карло в настоящее время осуществляется с использованием псевдослучайных чисел.

По числам ξ_n, равномерно распределенным на $[0;1]$, получают числа, распределенные по любому другому закону с функцией распределения $F(x)$.

Процесс нахождения значения какой-либо случайной величины X путем преобразования одного или нескольких значений ξ называется разыгрыванием случайной величины X.

Разыгрывание дискретной случайной величины

Допустим, что нам нужно получить значения случайной величины X с распределением

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

.

Рассмотрим интервал $0 < y < 1$ и разобьем его на n интервалов, длины которых равны $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Координатами точек деления, очевидно, будут $y = p_1$, $y = p_1 + p_2$, $y = p_1 + p_2 + p_3$, ..., $y = p_1 + p_2 + \ldots + p_{n-1}$. Полученные интервалы пронумеруем числами 1, 2, ..., n, как показано на рис. 5.37.

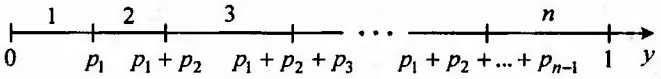


Рис. 5.37. Получение дискретной случайной величины

Каждый раз, когда нам надо разыграть значение X, мы будем выбирать случайное число ξ, имеющее равномерное распределение на $[0; 1]$. Если число ξ попало в i-й интервал, то будем считать, что $X = x_i$. Законность такой процедуры достаточно очевидна. В самом деле, т. к. случайная величина ξ равномерно распределена в $[0; 1]$, то вероятность того, что ξ окажется в некотором интервале, равна длине этого интервала. Значит,

$$P(0 < \xi < p_1) = p_1,$$

$$P(p_1 \le \xi < p_1 + p_2) = p_2,$$

...

$$P(p_1 + p_2 + \ldots + p_{n-1} \le \xi \le 1) = p_n.$$

Согласно нашей процедуре $X = x_i$ тогда, когда $p_1 + p_2 + \ldots + p_{i-1} \le \xi < p_1 + p_2 + \ldots + p_{i-1} \le \xi < p_1 + p_2 + \ldots + p_i$ с вероятностью p_i.

ПРИМЕР 5.27. Требуется разыграть 10 значений случайной величины, заданной таблицей

X	3	5
P	0,64	0,36

.

Решение. В качестве значений ξ берем числа из табл. 5.5, ограничиваясь двумя цифрами после запятой:

0,33; 0,24; 0,92; 0,25; 0,46; 0,08; 0,04; 0,46; 0,75; 0,88.

По нашей схеме значениям, меньшим 0,64, отвечает значение $X=3$, а значениям, большим или равным 0,64 — значение $X=5$. Следовательно, мы получим значения: $X=3, 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5$.

Если случайная величина X имеет геометрическое распределение с параметром p, то процедура разыгрывания упрощается. Случайная величина X может принять одно из значений $m=1, 2, 3, \ldots$ с вероятностью $p(X=m)=q^{m-1}p$. Для разыгрывания случайной величины, подчиненной геометрическому распределению, применяется формула

$$\eta=\left[\frac{\ln\xi}{\ln(1-p)}\right]+1,$$

где ξ — равномерно распределенное случайное число из промежутка $[0;1]$.

Разыгрывание непрерывной случайной величины

Предположим, что случайная величина X непрерывна, а ее функция распределения вероятностей $F(x)$ монотонно возрастает. Тогда искомое распределение имеют числа $x_n=F^{-1}(\xi_n)$, где ξ_n — равномерно распределенные случайные числа на промежутке $[0;1]$. Указанный метод получения (разыгрывания) случайных чисел носит название *метода обратных функций*. Он имеет простой геометрический смысл, представленный на рис. 5.38.

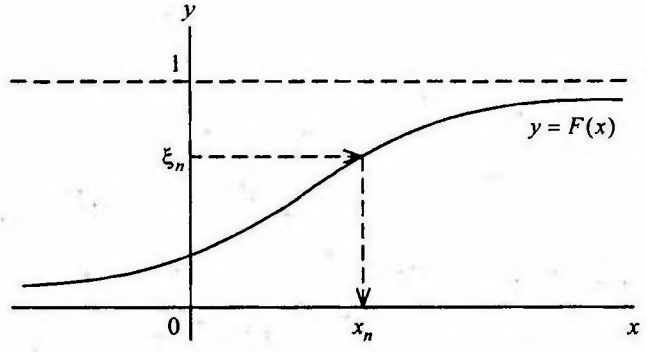


Рис. 5.38. Получение случайных чисел методом обратных функций

Указанный метод можно применять только в том случае, если существует обратная функция.

Рассмотрим метод для получения случайных чисел, имеющих показательное распределение. Для показательного распределения $F(x)=1-e^{-\lambda x}$ при $x\ge 0$, а обратная функция имеет вид $F^{-1}(x)=-\frac{1}{\lambda}\ln(1-x)$. Поэтому $x_n=-\frac{1}{\lambda}\ln(1-\xi_n)$ — случайное число, распределенное по показательному закону. Заметим, что вместо $1-\xi_n$ можно писать просто ξ_n.

Нормально распределенные случайные числа нельзя получить методом обратных функций, т. к. для этого необходимо решать уравнение с неизвестным, являющимся верхним пределом интеграла. Здесь мы рассмотрим другой способ получения случайных чисел, имеющих нормальное распределение с параметрами m и σ.

Сначала получим случайные числа, имеющие нормальное распределение с параметрами 0 и 1. Эти числа находят парами. Пусть η_1 и η_2 — два случайных числа, имеющие нормальное распределение с параметрами 0 и 1, полученные по паре случайных чисел ξ_1 и ξ_2, равномерно распределенных на отрезке $[0;1]$. Построим вектор $r(\eta_1,\eta_2)$, как показано на рис. 5.39.

Угол α имеет равномерное распределение на промежутке $[0;2\pi]$, т. е. $\alpha=2\pi\xi_1$. Квадрат длины вектора r^2 имеет показательное распределение с параметром $1/2$. Действительно,

$$\overline{F}(t)=P(\eta_1^2+\eta_2^2>t)=\frac{1}{2\pi}\iint\limits_{x_1^2+x_2^2>t} e^{-\frac{x_1^2+x_2^2}{2}}dx_1dx_2=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_{\sqrt{t}}^{\infty}re^{-\frac{r^2}{2}}dr=e^{-\frac{t}{2}}.$$

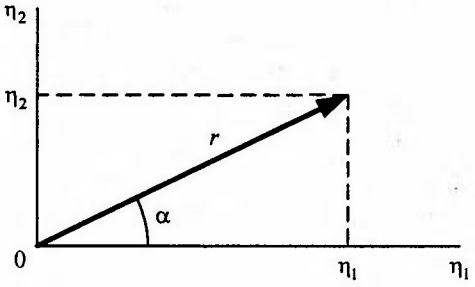


Рис. 5.39. К получению нормально распределенных случайных чисел

Поэтому $r^2 = -2\ln(\xi_2)$. Отсюда $r = \sqrt{-2\ln(\xi_2)}$. В результате получили пару чисел, имеющих нормальное распределение с параметрами 0 и 1:

$$\eta_1 = r\cos\alpha = \sqrt{-2\ln(\xi_2)}\cos(2\pi\xi_1),$$

$$\eta_2 = r\sin\alpha = \sqrt{-2\ln(\xi_2)}\sin(2\pi\xi_1).$$

Теперь легко получить нормально распределенные случайные числа с параметрами m и σ. Они вычисляются по формулам:

$$\zeta_1 = m + \sigma\eta_1, \quad \zeta_2 = m + \sigma\eta_2.$$

Формулы для разыгрывания рассмотренных и некоторых других случайных величин непрерывного типа помещены в табл. 5.6.

Таблица 5.6. Формулы разыгрывания непрерывных распределений

Распределение	Формулы для разыгрывания
Равномерное $U(a,b)$	$\eta = a + (b-a)\xi$
Экспоненциальное $Exp(\lambda)$	$\eta = -\dfrac{\ln\xi}{\lambda}$
Эрланга $E(k,\lambda)$	$\eta = -\sum_{i=1}^{k}\dfrac{\ln\xi_i}{\lambda}$
Нормальное $N(m,\sigma)$	$\eta = m + \sigma\sqrt{-2\ln\xi_2}\cos(2\pi\xi_1)$, $\eta = m + \sigma\sqrt{-2\ln\xi_2}\sin(2\pi\xi_1)$
Логнормальное $LN(a,s)$	$\eta = \exp(a + s\sqrt{-2\ln\xi_2}\cos(2\pi\xi_1))$, $\eta = \exp(a + s\sqrt{-2\ln\xi_2}\sin(2\pi\xi_1))$
Вейбулла $W(\alpha,\beta)$	$\eta = \beta(-\ln\xi)^{\frac{1}{\alpha}}$

Величины ξ и ξ_i представляют собой равномерно распределенные случайные числа из промежутка $[0;1]$.

Разыгрывание равномерно распределенной случайной величины на многомерном симплексе

Рассмотрим способ разыгрывания важной многомерной случайной величины. Пусть, например, n-мерная случайная величина $X=(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ распределена равномерно на симплексе: $x_1+x_2+\ldots+x_n \le t$, $x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0, \ldots, x_n \ge 0$.

Разыгрывание этой случайной величины можно осуществить следующим образом. Разыграть n РРСЧ на $[0; t]$ $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ и проверить, выполняется ли неравенство $x_1+x_2+\ldots+x_n \le t$. Если выполняется, то тем самым будет получена реализация многомерной случайной величины X. В противном случае разыгрывается другой набор РРСЧ на $[0; t]$ $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ и т. д. Такой подход является абсолютно неприемлемым, поскольку вероятность попадания в n-мерный симплекс очень мала, особенно при больших значениях n. Действительно, объем n-мерного симплекса $V_n=\dfrac{t^n}{n!}$, следовательно, вероятность попадания в него равна $p_n=\dfrac{1}{n!}$.

Поэтому надо иметь алгоритм, который бы на каждой своей реализации давал значения случайной величины X.

Распределение X_1 на отрезке $[0; t]$ должно быть таким, чтобы соответствующая функция распределения была равна отношению объема n-мерной фигуры, которая проектируется на отрезок $[0; x_1]$ к объему всего n-мерного симплекса. Это значит, что

$$F_1(x_1)=\frac{V_{n,t}-V_{n,t-x_1}}{V_{n,t}}=1-\frac{(t-x_1)^n}{t^n}=1-\left(\frac{t-x_1}{t}\right)^n.$$

Пояснением этому при $n=2$ служит рис. 5.40.

Методом обратных функций разыграем случайную величину с функцией распределения $F_1(x_1)$:

$$\xi=1-\left(\frac{t-x_1}{t}\right)^n.$$

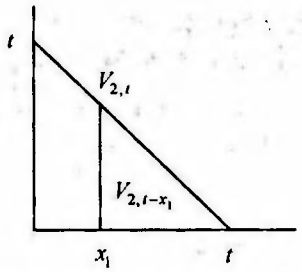


Рис. 5.40. Генерирование случайных точек, равномерно распределенных на симплексе ($n = 2$)

Отсюда

$$x_1 = t\left(1-\left(1-\xi\right)^{\frac{1}{n}}\right), \text{ или } x_1 = t\left(1-\xi_1^{\frac{1}{n}}\right),$$

где ξ_1 — РРСЧ на $[0; 1]$.

Распределение случайной величины X_2 зависит от X_1. Ее значение получается по формуле

$$x_2 = (t-x_1)\left(1-\xi_2^{\frac{1}{n-1}}\right),$$

где ξ_2 — РРСЧ на $[0; 1]$.

Далее получим:

$$x_3 = (t-x_1-x_2)\left(1-\xi_3^{\frac{1}{n-2}}\right),$$

где ξ_3 — РРСЧ на $[0; 1]$, и т. д.

Формула разыгрывания случайной величины X_n имеет вид

$$x_n = (t-x_1-x_2-\ldots-x_{n-1})(1-\xi_n),$$

где ξ_n — РРСЧ на $[0; 1]$.

В частности, при $n = 2$ алгоритм получения случайных точек, равномерно распределенных на симплексе $x + y \le t$, $x \ge 0$, $y \ge 0$, дается формулами:

$$\begin{cases} x = t(1-\sqrt{\xi_1}); \\ y = (t-x)\xi_2. \end{cases}$$

5.6.3. Сравнение метода статистического моделирования с аналитическими методами расчета надежности

Будем сравнивать эти методы на примерах решения задач.

ПРИМЕР 5.28. Требуется определить долю времени $K(t)=\frac{m(t)}{t}$, в течение которого система находится в исправном состоянии при ее функционировании в течение времени t. Здесь $m(t)$ — средняя суммарная наработка. Функционирование системы представляет собой альтернирующий процесс с двумя состояниями: исправная работа и восстановление после возникновения отказа системы. Пусть $f(x)$ — плотность распределения времени исправной работы, а $g(x)$ — плотность распределения времени восстановления системы.

Решение. Произведем разыгрывание случайных чисел ξ_i, имеющих распределение вероятностей с плотностью $f(x)$, и η_i, имеющих распределение вероятностей с плотностью $g(x)$. Один из возможных вариантов расположения чисел ξ_i и η_i показан на рис. 5.41.

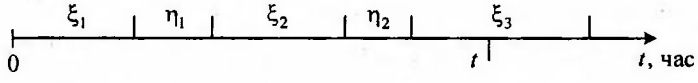


Рис. 5.41. Диаграмма, иллюстрирующая определение функции $K(t)$

Число проводимых опытов заранее неизвестно, оно определяется моментом времени t и значениями чисел ξ_i и η_i.

Для решения задачи должно быть предусмотрено накопление двух сумм: суммарной наработки S_1, равной сумме ξ_i, и S, равной сумме ξ_i и η_i. Опишем алгоритм метода статистического моделирования:

1. $S=0$, $S_1=0$.
2. Пока $S<t$, выполнить:
   - разыгрывание ξ_i и η_i;
   - если $S+\xi_i \geq t$, то $S_1=S_1+t-S$, и выйти из цикла;
   - иначе, если $S+\xi_i+\eta_i \geq t$, то $S_1=S_1+\xi_i$, и выйти из цикла.
3. $S_1=S_1+\xi_i$.

4. $S = S + \xi_i + \eta_i$.

5. $K(t) = S_1 / t$.

В результате работы этого алгоритма будет получена одна из реализаций функции $K(t)$. Выполнив этот алгоритм многократно, получим множество реализаций, и тогда за истинное значение требуемой величины можно принять среднее арифметическое этих реализаций.

Рассмотрим поведение функции $K(t)$ для следующих исходных данных: время безотказной работы имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda = 0,001$ час$^{-1}$, время восстановления также имеет экспоненциальное распределение с параметром $\mu = 0,04$ час$^{-1}$. В табл. 5.7 получены значения функции $K(t)$ для $N = 20$ опытов (реализаций), для $N = 500$ опытов и точное значение, рассчитанное по формуле

$$K(t) = \frac{\mu}{\mu + \lambda} + \frac{\lambda}{(\mu + \lambda)^2 t}\left(1 - e^{-(\mu+\lambda)t}\right).$$

Таблица 5.7. Значения доли времени пребывания системы в исправном состоянии

t, час	$N = 20$	$N = 500$	Точное
0	1	1	1
100	0,974	0,976	0,981
200	0,975	0,98	0,979
300	0,987	0,978	0,978
400	0,962	0,98	0,977
500	0,97	0,975	0,977
600	0,978	0,975	0,977
700	0,958	0,974	0,976
800	0,971	0,976	0,976
900	0,984	0,977	0,976
1000	0,964	0,977	0,976

Соответствующая графическая иллюстрация приведена на рис. 5.42 в виде трех графиков.

Из рис. 5.42 следует вывод о существенной зависимости $K(t)$ от числа опытов. При малом числе опытов ($N = 20$) наблюдается значительное отклоне-

ние кривой $K(t)$ от истинной. При большом числе опытов ($N = 500$) график функции $K(t)$ оказывается очень близким к истинному.

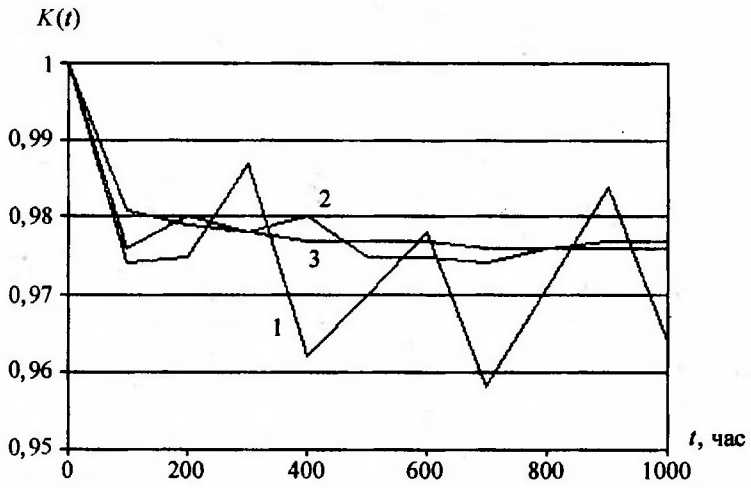


Рис. 5.42. Доля времени пребывания в исправном состоянии для $N = 20$ (кривая 1), для $N = 500$ (кривая 2), точное значение (кривая 3)

ПРИМЕР 5.29. Структурная схема системы приведена на рис. 5.43.

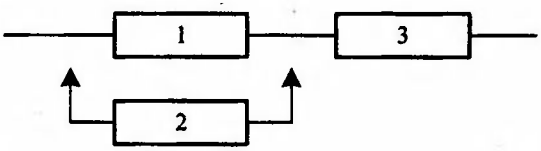


Рис. 5.43. Структурная схема системы с резервом типа "замещение"

Времена безотказной работы X_1, X_2, X_3 элементов системы являются случайными и распределены по нормальному закону. Параметры распределений содержатся в табл. 5.8.

Таблица 5.8. Значения параметров распределений

Параметры	X_1	X_2	X_3
m, час	110	150	260
σ, час	28	30	40

Требуется оценить надежность системы методом статистического моделирования и сравнить полученные результаты с аналитическим методом.

Решение. Проведем имитацию работы системы. Согласно схеме, отказ пары элементов 1 и 2 произойдет тогда, когда откажет первый, а затем второй элемент, т. е. время до отказа этой пары равно сумме $X_1 + X_2$. Считая пару элементов 1 и 2 одним элементом, имеем последовательное соединение с элементом 3. Время до отказа этой пары равно минимальному из времен до отказа составляющих ее частей. Значит, время до отказа системы $Y = \min(X_1 + X_2, X_3)$.

Поставленную задачу удобно решить с помощью программного средства Microsoft Excel. На лист Excel (табл. 5.9) в блок ячеек A1 : D4 помещаются законы и параметры заданных случайных величин.

Таблица 5.9. Разыгрывание случайных величин в Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Случайная величина	Закон распределения	m	σ		
2	X1	Норм.	110	28		
3	X2	Норм.	150	30		
4	X3	Норм.	260	40		
5						
6	РРСЧ	РРСЧ	X1	X2	X3	Y
7	0,147	0,425	132,127	181,255	291,610	291,610
8	0,892	0,183	150,090	115,224	317,272	265,314
...	...	...	...	...	...	...
106	0,027	0,781	129,429	153,549	287,756	282,979

В ячейки шестой строки A6—F6 помещаются заголовки таблицы. В ячейки A7 и B7 заносятся равномерно распределенные случайные числа из промежутка $[0; 1]$ в соответствии с формулами:

```
A7 = СЛЧИС(), B7 = СЛЧИС().
```

В ячейки C7, D7, E7 помещаются значения случайных величин X_1, X_2, X_3, имеющие нормальное распределение, в соответствии с формулами разыгрывания, приведенными в табл. 5.6:

```
C7 = 110 + 28*КОРЕНЬ(-2*LN(B7))*COS(2*ПИ()*A7)),
D7 = 150 + 30*КОРЕНЬ(-2*LN(B7))*SIN(2*ПИ()*A7)),
E7 = 260 + 40*КОРЕНЬ(-2*LN(B7))*COS(2*ПИ()*A7)).
```

Колонка F служит для значений случайной величины Y:

```
F7 = МИН(C7 + D7; E7).
```

В результате этих действий будут заполнены ячейки седьмой строки A7—F7. Получим 100 значений данных случайных величин. Для этого содержимое ячеек A7—F7 копируется в следующие строки вплоть до 106 строки, как показано в табл. 5.9.

В результате получены статистические данные, характеризующие время до отказа системы. Эти данные содержатся в ячейках F7—F106.

Вычислим выборочное среднее:

```
F108 = СРЗНАЧ(F7 : F106) = 246,64.
```

Это значит, что среднее время безотказной работы по методу статистического моделирования составляет $T_{\text{ім}} = 247$ час.

Полученные статистические данные с помощью функции "Частота" позволяют определить статистическую функцию распределения $F(t)$ в виде значений накопленных относительных частот, как показано в табл. 5.10, а по ней — вероятность безотказной работы $P_{\text{и}}(t) = 1 - F(t)$.

Таблица 5.10. Расчет вероятности безотказной работы двумя методами

Группа	Границы		Середина	Частота	Нак. частота	Нак. отн. частота	$P(t)$	
	Левая	Правая					Имитация	Аналитика
1	0	20	10	0	0	0,000	1,000	1,000
2	20	40	30	0	0	0,000	1,000	1,000
3	40	60	50	0	0	0,000	1,000	1,000
4	60	80	70	0	0	0,000	1,000	1,000
5	80	100	90	0	0	0,000	1,000	1,000
6	100	120	110	0	0	0,000	1,000	1,000
7	120	140	130	0	0	0,000	1,000	0,999
8	140	160	150	0	0	0,000	1,000	0,993
9	160	180	170	2	2	0,020	0,980	0,974
10	180	200	190	7	9	0,090	0,910	0,918

Таблица 5.10 *(окончание)*

Группа	Границы		Середина	Частота	Нак. частота	Нак. отн. частота	$P(t)$	
	Левая	Правая					Имитация	Аналитика
11	200	220	210	14	23	0,230	0,770	0,795
12	220	240	230	26	49	0,490	0,510	0,594
13	240	260	250	18	67	0,670	0,330	0,357
14	260	280	270	16	83	0,830	0,170	0,162
15	280	300	290	7	90	0,900	0,100	0,053
16	300	320	310	7	97	0,970	0,030	0,012
17	320	340	330	2	99	0,990	0,010	0,002
18	340	360	350	1	100	1,000	0,000	0,000
19	360	380	370	0	100	1,000	0,000	0,000
20	380	400	390	0	100	1,000	0,000	0,000

Для сравнения в табл. 5.10 приведены расчеты $P(t)$ аналитическим методом в соответствии с формулой:

$$P_a(t) = \left(1 - \int_{-\infty}^{t} f_1 * f_2(x)dx\right)\overline{F}_3(t).$$

Графики $P(t)$, построенные методом статистического моделирования и аналитическим методом, приведены на рис. 5.44. Они достаточно близки друг к другу.

Точное значение среднего времени безотказной работы составляет $T_{1a} = 260$ час.

Заметим, однако, что в примере легко можно применить аналитические методы, т. к. свертка нормальных распределений снова дает нормальное распределение. В общем случае аналитический метод далеко не всегда может быть применен для расчета надежности сложной системы, тем более если отсутствуют аналитические выражения видов распределений случайных величин, а имеются только статистические данные об их отказах.

ПРИМЕР 5.30. Рассмотрим структурную схему расчета надежности, состоящую из 4-х подсистем, включающих типичные виды резервирования (рис. 5.45). Интенсивности отказов элементов каждой подсистемы предполагаются постоянными и равными λ_1, λ_2, λ_3 и λ_4 соответственно.

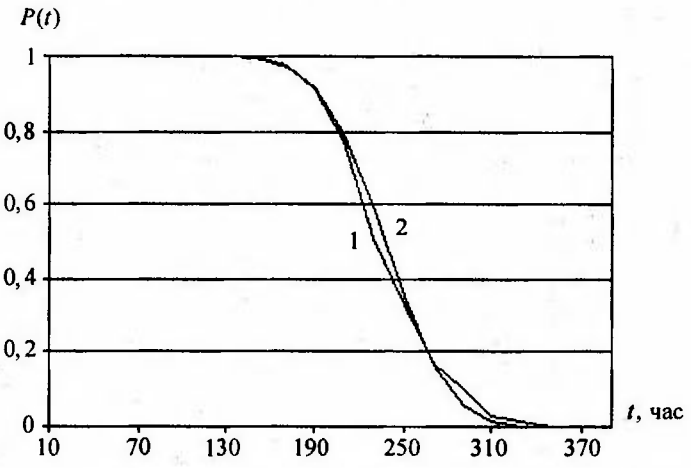


Рис. 5.44. Сопоставление расчетов двумя методами: имитация (кривая 1), аналитика (кривая 2)

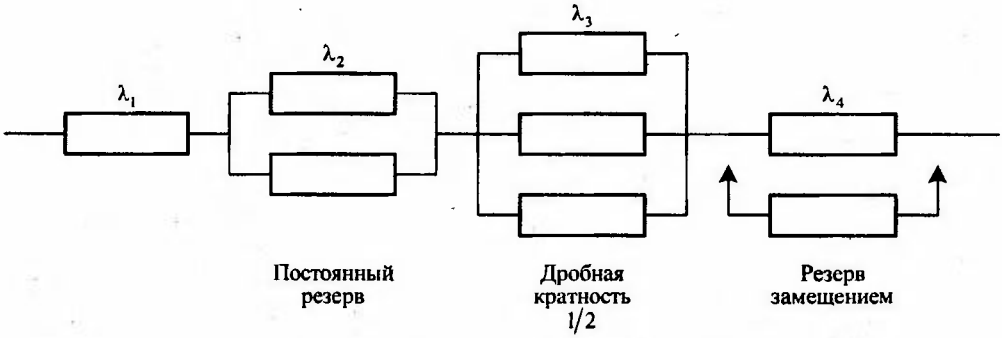


Рис. 5.45. Структурная схема расчета надежности

Проанализируем работу системы для следующего варианта интенсивностей отказов элементов (в час$^{-1}$): $\lambda_1 = 10^{-7}$, $\lambda_2 = 5 \cdot 10^{-6}$, $\lambda_3 = 10^{-5}$, $\lambda_4 = 4 \cdot 10^{-6}$. Рассмотрим случаи невосстанавливаемой и восстанавливаемой систем.

Решение. Предположим сначала, что рассматривается система без восстановления. Вероятность безотказной работы системы определяется двумя способами: по программе имитационного моделирования и по точной аналитической формуле:

$$P(t) = \overline{F}_1(t) \cdot \overline{F}_2(t) \cdot \overline{F}_3(t) \cdot \overline{F}_4(t),$$

где

$$\bar{F}_1(t) = e^{-\lambda_1 t}, \quad \bar{F}_2(t) = 2e^{-\lambda_2 t} - e^{-2\lambda_2 t}, \quad \bar{F}_3(t) = 3e^{-2\lambda_3 t} - 2e^{-3\lambda_3 t},$$
$$\bar{F}_4(t) = (1 + \lambda_4 t)e^{-\lambda_4 t}.$$

Результаты расчетов представлены в табл. 5.11 и на графике (рис. 5.46).

Таблица 5.11. Вероятность безотказной работы, полученная двумя методами

t, час	$P_и(t)$	$P_а(t)$
0	1	1
10000	0,9714	0,9705
20000	0,9037	0,9005
30000	0,8120	0,8093
40000	0,7133	0,7100
50000	0,6144	0,6112
60000	0,5215	0,5182
70000	0,4391	0,4339
80000	0,3675	0,3596
90000	0,3019	0,2953
100000	0,2458	0,2406

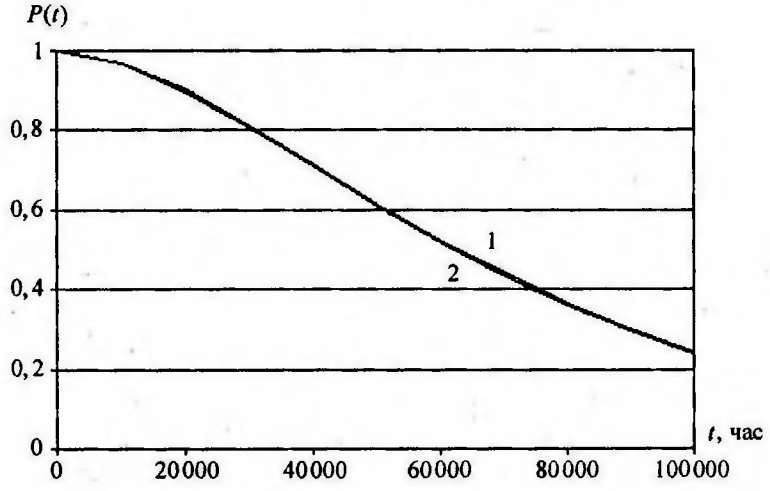


Рис. 5.46. Графики вероятности безотказной работы при отсутствии восстановления: имитация (кривая 1), аналитика (кривая 2)

Из примера видно, что результаты расчетов методом имитационного моделирования и по известным аналитическим формулам практически совпадают. Относительная погрешность не превосходит 2 %, причем на начальном участке функционирования системы она намного ниже.

Решим ту же задачу при наличии восстановления. Определение вероятности безотказной работы ремонтируемой системы является более сложной задачей. Чтобы упростить ее аналитическое решение, предположим, что каждый узел структурной схемы (см. рис. 5.45) имеет свою ремонтную бригаду. Тогда эти подсистемы являются независимыми, и в этом случае для $P(t)$ всей системы легко выписывается аналитическое выражение:

$$P(t) = P_1(t)P_2(t)P_3(t)P_4(t),$$

в которой вероятности безотказной работы узлов выражаются равенствами:

$$P_1(t) = e^{-\lambda_1 t},$$

$$P_2(t) = \frac{z_1 + \mu_2 + 3\lambda_2}{z_1 - z_2} e^{z_1 t} - \frac{z_2 + \mu_2 + 3\lambda_2}{z_1 - z_2} e^{z_2 t},$$

где $z_{1,2} = \dfrac{-(\mu_2 + 3\lambda_2) \pm \sqrt{(\mu_2 + 3\lambda_2)^2 - 8\lambda_2^2}}{2}$,

$$P_3(t) = \frac{z_1 + \mu_3 + 5\lambda_3}{z_1 - z_2} e^{z_1 t} - \frac{z_2 + \mu_3 + 5\lambda_3}{z_1 - z_2} e^{z_2 t},$$

где $z_{1,2} = \dfrac{-(\mu_3 + 5\lambda_3) \pm \sqrt{(\mu_3 + 5\lambda_3)^2 - 24\lambda_3^2}}{2}$,

$$P_4(t) = \frac{z_1 + \mu_4 + 2\lambda_4}{z_1 - z_2} e^{z_1 t} - \frac{z_2 + \mu_4 + 2\lambda_4}{z_1 - z_2} e^{z_2 t},$$

где $z_{1,2} = \dfrac{-(\mu_4 + 2\lambda_4) \pm \sqrt{(\mu_4 + 2\lambda_4)^2 - 4\lambda_4^2}}{2}$.

Эти формулы будут получены в *гл. 6*.

Интенсивности восстановления элементов подсистем примем равными следующим значениям: $\mu_1 = 0{,}1$ час$^{-1}$, $\mu_2 = 0{,}5$ час$^{-1}$, $\mu_3 = 0{,}3$ час$^{-1}$, $\mu_4 = 1$ час$^{-1}$ соответственно. Результаты расчетов представлены в табл. 5.12 и на графике (рис. 5.47).

Один из графиков (Имитация) получен программным путем для 10 000 реализаций, а другой график (Аналитика) рассчитан по точной аналитической

формуле. Построенные графики практически совпадают. Максимальная относительная погрешность не превышает 3 %.

Таблица 5.12. Вероятность безотказной работы, полученная двумя методами

t, час	$P_и(t)$	$P_а(t)$
0	1	1
10^6	0,9	0,9048
$2 \cdot 10^6$	0,8137	0,8187
$3 \cdot 10^6$	0,7331	0,7408
$4 \cdot 10^6$	0,6639	0,6703
$5 \cdot 10^6$	0,5992	0,6065
$6 \cdot 10^6$	0,5414	0,5488
$7 \cdot 10^6$	0,4869	0,4966
$8 \cdot 10^6$	0,4383	0,4493
$9 \cdot 10^6$	0,3943	0,4060
10^7	0,3552	0,3679

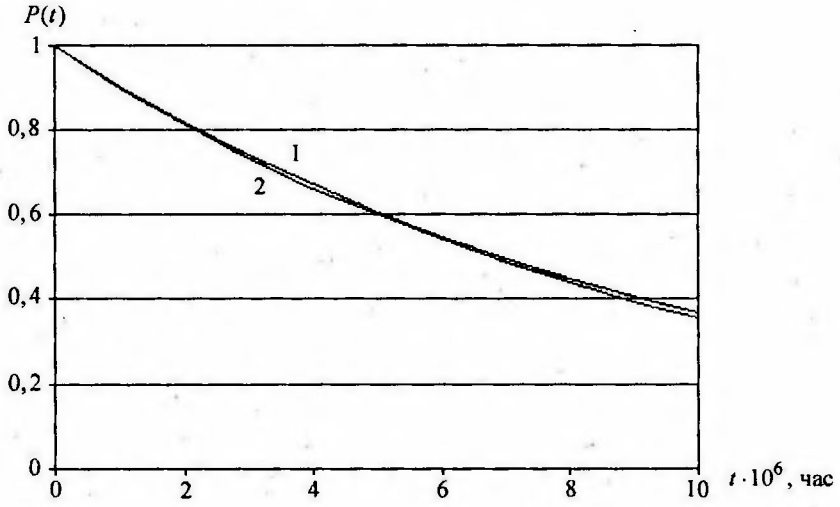


Рис. 5.47. Графики вероятности безотказной работы для неограниченного восстановления: имитация (кривая 1), аналитика (кривая 2)

Для упрощения использования аналитических формул мы рассмотрели случай неограниченного восстановления. Если восстановление является ограниченным, то необходимо использовать общие методы анализа систем, основанные на теории марковских процессов. Так, например, если все элементы системы обслуживает один ремонтный орган с прямым приоритетом, то это потребует составления и решения системы дифференциальных уравнений 65-го порядка. Метод, основанный на имитации, не изменяется; меняются только исходные данные. Результаты расчетов, полученные методом имитационного моделирования и путем решения системы дифференциальных уравнений, практически такие же, что и для неограниченного восстановления.

ПРИМЕР 5.31. Методом статистического моделирования требуется получить функцию готовности элемента с плотностями распределения времени до отказа $f(t)$ и времени восстановления $g(t)$. Сравнить полученные результаты с аналитическим методом.

Решение. Функцию готовности можно получить аналогично примеру 5.28. Однако здесь мы хотим продемонстрировать другой прием, основанный на применении метода статистического моделирования к вычислению кратных интегралов типа "свертки". Расчет функции готовности выполним по формуле (2.31), раскрывая которую получим:

$$K_{\text{г}}(t) = \overline{F}(t) + \iint\limits_{x_1+x_2\le t} f(x_1)g(x_2)\overline{F}(t-x_1-x_2)dx_1dx_2 +$$

$$+ \iiint\limits_{x_1+x_2+x_3+x_4\le t} f(x_1)g(x_2)f(x_3)g(x_4)\overline{F}(t-x_1-x_2-x_3-x_4)dx_1dx_2dx_3dx_4 + \ldots$$

Используя теорему о среднем, проведем N опытов и заменим интегрирование на симплексах генерированием на них равномерно распределенных случайных точек с последующим усреднением подынтегральной функции. Тогда получим:

$$K_{\text{г}}(t) = \overline{F}(t) + \frac{t^2}{2!N}\sum_{n=1}^{N} f(t\xi_{1,n})g(t\xi_{2,n})\overline{F}\left(t(1-\xi_{1,n}-\xi_{2,n})\right) +$$

$$+\frac{t^4}{4!N}\sum_{n=1}^{N} f(t\xi_{1,n})g(t\xi_{2,n})f(t\xi_{3,n})g(t\xi_{4,n})\overline{F}\left(t(1-\xi_{1,n}-\xi_{2,n}-\xi_{3,n}-\xi_{4,n})\right)+\ldots$$

Здесь в первой сумме $(\xi_{1,n}, \xi_{2,n})$ — случайная точка двумерного единичного симплекса, во второй сумме $(\xi_{1,n}, \xi_{2,n}, \xi_{3,n}, \xi_{4,n})$ — случайная точка четырехмерного единичного симплекса, и т. д.

Формулы для разыгрывания случайной точки n-мерного единичного симплекса следуют из *разд. 5.6.2*:

$$x_1 = 1 - \xi_1^{\frac{1}{n}}, \quad x_2 = (1 - x_1)\left(1 - \xi_2^{\frac{1}{n-1}}\right), \quad x_3 = (1 - x_1 - x_2)\left(1 - \xi_3^{\frac{1}{n-2}}\right), \ldots,$$

$$x_n = (1 - x_1 - x_2 - \ldots - x_{n-1})(1 - \xi_n).$$

Для удобства сопоставления методов в качестве $f(t)$ и $g(t)$ примем экспоненциальные законы распределения с параметрами $\lambda = 0{,}001$ час$^{-1}$ и $\mu = 0{,}04$ час$^{-1}$. В табл. 5.13 получены значения функции $K_г(t)$ для $T = 10000$ реализаций метода статистического моделирования на многомерных симплексах. Число слагаемых в сумме соответствует разыгрыванию случайных точек десятимерного симплекса. Точное значение функции готовности рассчитывается по формуле

$$K_г(t) = \frac{\mu}{\mu + \lambda} + \frac{\lambda}{\mu + \lambda} e^{-(\mu+\lambda)t}.$$

Таблица 5.13. Значения функции готовности, полученные методом статистического моделирования и аналитическим методом

t, час	$K_{г,и}(t)$	$K_{г,а}(t)$
0	1	1
10	0,992	0,992
20	0,986	0,986
30	0,983	0,983
40	0,980	0,980
50	0,979	0,979
60	0,978	0,978
70	0,977	0,977
80	0,976	0,977
90	0,976	0,976
100	0,977	0,976
110	0,976	0,976
120	0,976	0,976
130	0,975	0,976
140	0,976	0,976
150	0,976	0,976

Соответствующая графическая иллюстрация табличных данных приведена на рис. 5.48.

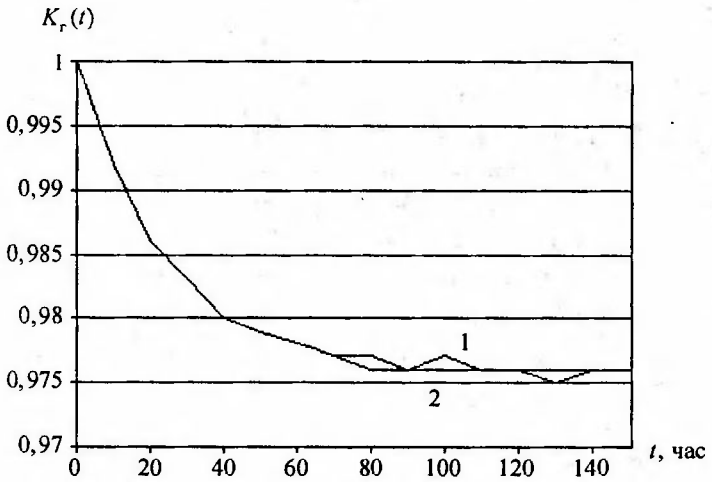


Рис. 5.48. Графики функции готовности, полученные двумя методами: имитация (кривая 1), аналитика (кривая 2)

Совпадение графиков $K_г(t)$ достаточно хорошее, причем оно лучше на переходном участке времени, чем на стационарном, для которого как раз и требуется большое число реализаций метода статистического моделирования.

ГЛАВА 6

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ

Предположим, что невосстанавливаемая система состоит из элементов, времена до отказа у которых являются независимыми случайными величинами X_i. Пусть $P_i(t)$ и $f_i(t)$ — вероятность безотказной работы и плотность распределения времени до отказа i-го элемента соответственно.

Определим следующие характеристики надежности системы: вероятность безотказной работы $P_c(t)$, среднее время безотказной работы T_1, плотность распределения времени до отказа $f_c(t)$, интенсивность отказа $\lambda_c(t)$. Рассмотрим случаи нерезервированной и структурно резервированной системы при общем и раздельном резервировании с постоянно включенном резервом и по методу замещения.

6.1. Надежность нерезервированной системы

Структурная схема (схема расчета надежности) нерезервированной системы, состоящей из n элементов, приведена на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Структурная схема нерезервированной системы

Такое соединение в теории надежности называется основным. В данном случае отказ системы происходит при отказе элемента с минимальным временем исправной работы, т. е.

$$X_c = \min(X_1, X_2, \ldots, X_n),$$

где X_c — время работы системы до отказа. При этом остальные элементы прекращают работу.

По теореме умножения вероятностей получим:

$$P(X_c > t) = P\left(\min(X_1, X_2, \ldots, X_n) > t\right) =$$

$$= P(X_1 > t, X_2 > t, \ldots, X_n > t) = \prod_{j=1}^{n} P(X_j > t),$$

здесь t — время функционирования системы.

Отсюда следует, что вероятность безотказной работы системы равна произведению вероятностей безотказной работы ее элементов:

$$P_c(t) = \prod_{j=1}^{n} P_j(t). \tag{6.1}$$

Так как $f(t) = -P'(t)$, то

$$f_c(t) = \sum_{j=1}^{n} P_1(t) \ldots f_j(t) \ldots P_m(t).$$

Среднее время безотказной работы, являясь математическим ожиданием времени до отказа системы, вычисляется по формуле:

$$T_1 = \int_0^{\infty} t f_c(t) dt$$

или

$$T_1 = \int_0^{\infty} P_c(t) dt. \tag{6.2}$$

Определим интенсивность отказов системы $\lambda_c(t)$. По определению, интенсивности отказов

$$\lambda_c(t) = \frac{f_c(t)}{P_c(t)} = \frac{\sum_{j=1}^{n} P_1(t) \ldots f_j(t) \ldots P_m(t)}{\prod_{j=1}^{n} P_j(t)} = \sum_{j=1}^{n} \frac{f_j(t)}{P_j(t)},$$

поэтому

$$\lambda_c(t) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j(t). \tag{6.3}$$

Таким образом, интенсивность отказов системы с основным соединением элементов равна сумме интенсивностей отказов ее элементов, независимо от их законов распределения времени до отказов.

Если элементы имеют одинаковую надежность, то $\frac{\lambda_c(t)}{\lambda(t)} = n$. Последнее означает, что интенсивность отказов системы, составленной из равнонадежных элементов, в n раз превышает интенсивность отказов элемента.

Получим формулы показателей надежности системы для случая постоянных интенсивностей отказов элементов. В данном случае $\lambda_j(t) = \lambda_j = \text{const}$, $j = 1, 2, \ldots, n$.

Тогда

$$P_c(t) = \prod_{j=1}^{n} P_j(t) = \prod_{j=1}^{n} e^{-\lambda_j t} = e^{-t\sum_{j=1}^{n}\lambda_j},$$

т. е.

$$P_c(t) = e^{-\lambda_c t}, \tag{6.4}$$

где $\lambda_c = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j$.

Среднее время безотказной работы

$$T_1 = \int_0^\infty P_c(t)dt = \int_0^\infty e^{-\lambda_c t}dt,$$

т. е.

$$T_1 = \frac{1}{\lambda_c}. \tag{6.5}$$

ПРИМЕР 6.1. Время исправной работы каждого элемента нерезервированной системы имеет распределение Вейбулла с одинаковым параметром формы α и параметром масштаба β_j, $j = 1, 2, \ldots, n$. Найти закон распределения времени до отказа системы.

Решение. Отказы элементов системы имеют распределение Вейбулла, поэтому $P_j(t) = e^{-\left(\frac{t}{\beta_j}\right)^\alpha}$. Тогда зависимость $P_c(t)$ будет иметь вид:

$$P_c(t) = \prod_{j=1}^{n} P_j(t) = \prod_{j=1}^{n} e^{-\left(\frac{t}{\beta_j}\right)^\alpha} = e^{-\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\beta_j^\alpha}t^\alpha}.$$

Это значит, что время безотказной работы системы также имеет распределение Вейбулла с параметрами α и β, где $\frac{1}{\beta^{\alpha}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{\beta_j^{\alpha}}$.

6.2. Надежность простейших резервированных систем

Основным способом повышения надежности и снижения техногенного риска является *структурное резервирование*, которое реализуется путем введения в систему дополнительных элементов, узлов, блоков.

Рассмотрим системы с постоянно включенным резервом и с резервом замещением.

6.2.1. Постоянно включенный резерв

Структурная схема системы с постоянно включенным резервом изображена на рис. 6.2. Элемент с номером 0 является основным, а элементы с номерами $1, 2, \ldots, m$ — резервными. Общее число элементов в системе $n = m + 1$, где m — кратность резервирования — отношение числа резервных элементов к числу основных.

В данном случае отказ системы наступает при отказе элемента с максимальным временем работы, т. е.

$$X_c = \max(X_0, X_1, \ldots, X_m).$$

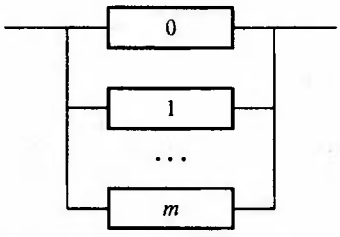


Рис. 6.2. Резервированная система с постоянно включенным резервом

По теореме умножения вероятностей имеем:

$$P(X_c \le t) = P\left(\max(X_0, X_1, \ldots, X_m) \le t\right) =$$

$$= P(X_0 \le t, X_1 \le t, \ldots, X_m \le t) = \prod_{i=0}^{m} P(X_i \le t).$$

Отсюда следует, что вероятность отказа системы равна произведению вероятностей отказов ее элементов:

$$Q_c(t) = \prod_{i=0}^{m} Q_i(t)$$

или

$$P_c(t) = 1 - \prod_{i=0}^{m} \left(1 - P_i(t)\right). \tag{6.6}$$

На практике наиболее часто имеют место случаи, когда основная система и все резервные одинаковы и имеют вероятность безотказной работы $P(t)$. Тогда

$$P_c(t) = 1 - \left(1 - P(t)\right)^n. \tag{6.7}$$

Так как $f(t) = Q'(t)$, то

$$f_c(t) = \sum_{i=0}^{m} Q_0(t) \dots f_i(t) \dots Q_m(t),$$

тогда

$$f_c(t) = \sum_{i=0}^{m} \left(1 - P_0(t)\right) \dots f_i(t) \dots \left(1 - P_m(t)\right).$$

Определим интенсивность отказов $\lambda_c(t)$ резервированной системы с постоянно включенным резервом. По определению интенсивности отказов имеем:

$$\lambda_c(t) = \frac{f_c(t)}{P_c(t)} = \frac{\sum_{i=0}^{m} Q_0(t) \dots f_i(t) \dots Q_m(t)}{1 - \prod_{i=0}^{m} Q_i(t)} = \frac{\sum_{j=0}^{m} f_j(t) \prod_{i \neq j}^{m} Q_i(t)}{1 - \prod_{i=0}^{m} Q_i(t)}.$$

Получим расчетные формулы для случая равнонадежных систем и постоянной интенсивности отказов элементов $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_m = \lambda$. В этом случае вероятность безотказной работы системы определяется по формуле:

$$P_c(t) = 1 - \left(1 - P(t)\right)^{m+1} = 1 - (1 - e^{-\lambda t})^{m+1}. \tag{6.8}$$

Выражение для интенсивности отказов системы легко получить из соотношения:

$$\lambda_c(t) = -\frac{P_c'(t)}{P_c(t)}.$$

Подставляя в это соотношение $P_c(t)$ из (6.8) и его производную $P_c'(t)$, получим:

$$\lambda_c(t) = \frac{(m+1)\lambda e^{-\lambda t}(1-e^{-\lambda t})^m}{1-(1-e^{-\lambda t})^{m+1}}. \qquad (6.9)$$

Из выражения (6.9) видно, что $\lambda_c(0) = 0$ и с ростом t увеличивается. Предельное значение равно $\lim\limits_{t\to\infty} \lambda_c(t) = \lambda$. Зависимость интенсивности отказов от времени приведена на рис. 6.3.

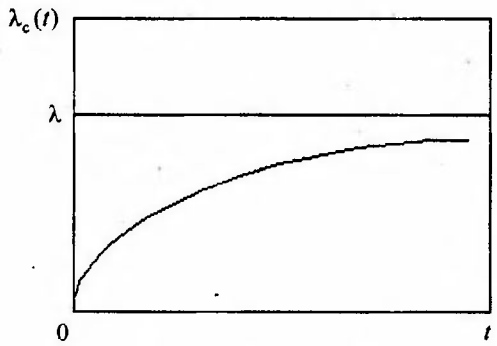


Рис. 6.3. Зависимость интенсивности отказа резервированной системы от времени

Получим выражение для среднего времени безотказной работы системы. Из выражения (6.8) следует, что

$$T_1 = \int_0^\infty P_c(t)dt = \int_0^\infty \left(1-(1-e^{-\lambda t})^{m+1}\right)dt.$$

Вычислим вспомогательный интеграл:

$$I(m+1) = \int_0^\infty \left(1-(1-e^{-\lambda t})^{m+1}\right)dt = \int_0^\infty \left(1-(1-e^{-\lambda t})^m(1-e^{-\lambda t})\right)dt =$$

$$= I(m) + \int_0^\infty (1-e^{-\lambda t})^m e^{-\lambda t}dt = I(m) + \left.\frac{(1-e^{-\lambda t})^{m+1}}{(m+1)\lambda}\right|_0^\infty = I(m) + \frac{1}{(m+1)\lambda}.$$

Отсюда следует, что

$$I(m+1) = I(m) + \frac{1}{(m+1)\lambda} = I(m-1) + \frac{1}{m\lambda} + \frac{1}{(m+1)\lambda} = \ldots =$$

$$= I(1) + \frac{1}{2\lambda} + \ldots + \frac{1}{m\lambda} + \frac{1}{(m+1)\lambda} = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{2\lambda} + \ldots + \frac{1}{m\lambda} + \frac{1}{(m+1)\lambda}.$$

Таким образом,

$$T_1 = \frac{1}{\lambda}\sum_{k=1}^{m+1}\frac{1}{k}.$$

Так как среднее время безотказной работы нерезервированной системы $T_0 = \frac{1}{\lambda}$, то

$$T_1 = T_0\sum_{k=1}^{m+1}\frac{1}{k}. \qquad (6.10)$$

Из формулы видно, что с ростом кратности резервирования среднее время безотказной работы системы растет медленно.

6.2.2. Резервирование с дробной кратностью

Существуют технические системы, часто называемые мажоритарными, с дробной кратностью резервирования $\frac{m}{n-m}$, где m — число резервных элементов, n — общее число элементов.

Мажоритарная система будет работоспособной в течение времени t (событие A) при отказе не более чем m элементов. Пусть A_i — событие, состоящее в отказе любых i ($0 \le i \le m$) элементов за время t. Тогда

$$A = \sum_{i=0}^{m} A_i .$$

Событие A_i произойдет, если откажут любые i элементов, а остальные $n-i$ элементов останутся работоспособными. Вероятность этого события выражается формулой Бернулли:

$$P(A_i) = C_n^i Q^i(t) P^{n-i}(t).$$

Поскольку события A_i попарно несовместны, то вероятность суммы событий равна сумме вероятностей этих событий, т. е.

$$P(A) = \sum_{i=0}^{m} P(A_i) = \sum_{i=0}^{m} C_n^i Q^i(t) P^{n-i}(t).$$

Таким образом, вероятность безотказной работы мажоритарной системы при условии, что все элементы имеют одинаковую надежность, равна

$$P_c(t) = \sum_{i=0}^{m} C_n^i Q^i(t) P^{n-i}(t). \qquad (6.11)$$

В частности, при $m=0$ получаем основное соединение элементов, для которого $P_c(t)=P^n(t)$, при $m=n-1$ — резервное соединение элементов, для которого $P_c(t)=1-Q^n(t)$. При $m=1$ получаем систему, отказ которой наступает при отказе двух любых ее элементов. В этом случае $P_c(t)=P^n(t)+nQ(t)P^{n-1}(t)$.

Формулу для вероятности безотказной работы символически можно представить следующим образом:

$$P_c(t)=\sum_{i=0}^{m}\frac{\partial^i\left(P(t)+xQ(t)^n\right)}{i!\partial x^i}\Bigg|_{x=0}.$$

Справедливо также рекуррентное соотношение, выражающее вероятность безотказной работы мажоритарной системы $P_c(t)=P_c(t,n,m)$ через вероятности аналогичной системы меньшей размерности:

$$P_c(t,n,m)=Q(t)P_c(t,n-1,m-1)+P(t)P_c(t,n-1,m).$$

Определим интенсивность отказа $\lambda_c(t)$ мажоритарной системы и исследуем ее свойства.

Так как плотность распределения $f_c(t)=-P_c'(t)$, то, используя формулу (6.11), получим:

$$f_c(t)=-\sum_{i=0}^{m}C_n^i iQ^{i-1}(t)P^{n-i}(t)f(t)+\sum_{i=0}^{m}C_n^i(n-i)Q^i(t)P^{n-i-1}(t)f(t).$$

Преобразуем это выражение:

$$f_c(t)=-\sum_{i=1}^{m}\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}Q^{i-1}(t)P^{n-i}(t)f(t)+\sum_{i=0}^{m}\frac{n!}{i!(n-i-1)!}Q^i(t)P^{n-i-1}(t)f(t)=$$

$$=-\sum_{i=0}^{m-1}\frac{n!}{i!(n-i-1)!}Q^i(t)P^{n-i-1}(t)f(t)+\sum_{i=0}^{m}\frac{n!}{i!(n-i-1)!}Q^i(t)P^{n-i-1}(t)f(t)=$$

$$=(n-m)C_n^mQ^m(t)P^{n-m-1}(t)f(t).$$

Найдем теперь интенсивность отказа мажоритарной системы:

$$\lambda_c(t)=\frac{f_c(t)}{P_c(t)}=\frac{(n-m)C_n^mQ^m(t)P^{n-m-1}(t)f(t)}{\sum_{i=0}^{m}C_n^iQ^i(t)P^{n-i}(t)}$$

или

$$\lambda_c(t) = \frac{(n-m)C_n^m Q^m(t)P^{n-m}(t)}{\sum_{i=0}^{m} C_n^i Q^i(t)P^{n-i}(t)}\lambda(t).$$

Вычислим, во сколько раз интенсивность отказов системы больше интенсивности отказов одного элемента:

$$\frac{\lambda_c(t)}{\lambda(t)} = (n-m)\frac{C_n^m Q^m(t)P^{n-m}(t)}{\sum_{i=0}^{m} C_n^i Q^i(t)P^{n-i}(t)}.$$

Рассмотрим случай наличия резерва ($m \geq 1$). Тогда в начальный момент времени $t=0$ получим $\frac{\lambda_c(0)}{\lambda(0)} = 0$, а при $t \to \infty$ имеет место равенство:

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\lambda_c(t)}{\lambda(t)} = (n-m)\lim_{t\to\infty}\frac{1}{\sum_{i=0}^{m}\frac{C_n^i}{C_n^m}\left(\frac{P(t)}{Q(t)}\right)^{m-i}} = n-m.$$

Таким образом, наличие резерва приводит к изменению отношения интенсивности отказов системы к интенсивности отказов элемента от нуля до постоянной величины, равной количеству основных элементов системы $(n-m)$.

ПРИМЕР 6.2. Пусть система состоит из трех одинаковых устройств. При этом ее отказ наступает при отказе любых двух или всех трех устройств. В данном случае имеет место мажоритарное резервирование с кратностью 1/2, т. е. одно резервное устройство и два основных. Необходимо определить показатели надежности $P_c(t)$, T_1, $\lambda_c(t)$, предполагая, что интенсивности отказа постоянны.

Решение. Воспользуемся формулой (6.11). В нашем случае $m=1$, $n=3$. Тогда

$$P_c(t) = P^3(t) + C_3^1 Q(t)P^2(t) = P^3(t) + 3\big(1-P(t)\big)P^2(t) = 3P^2(t) - 2P^3(t).$$

Сравним надежность мажоритарной и нерезервированной системы. Для этого решим неравенство:

$$P_c(t) > P(t), \text{ или } 3P^2(t) - 2P^3(t) > P(t).$$

Отсюда следует, что $P(t) > 0,5$. Таким образом, мажоритарное резервирование позволяет повысить надежность системы при условии $P(t) > 0,5$.

Для постоянных интенсивностей отказов $P(t) = e^{-\lambda t}$, и, значит,

$$P_c(t) = 3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}.$$

На рис. 6.4 приведены зависимости вероятности безотказной работы нерезервированной и резервированной систем при $\lambda = 0,01$ час$^{-1}$.

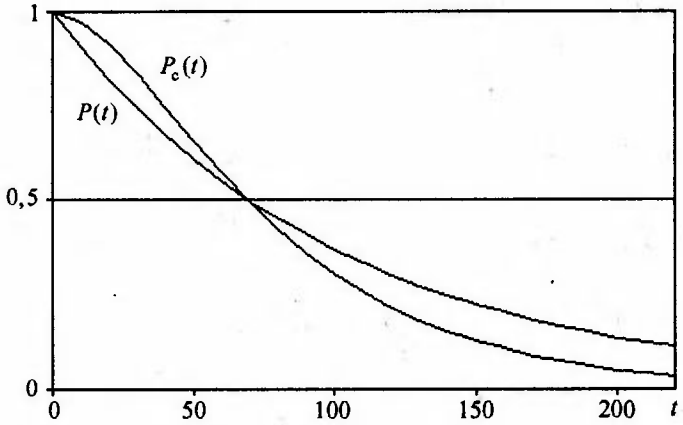


Рис. 6.4. Зависимости вероятности безотказной работы системы от времени

Из рисунка видно, что $P_c(t) > P(t)$, если $P(t) > 0,5$.

Вычислим среднее время безотказной работы системы:

$$T_1 = \int_0^\infty P_c(t)dt = \int_0^\infty \left(3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}\right)dt = \frac{3}{2\lambda} - \frac{2}{3\lambda} = \frac{5}{6\lambda} = \frac{5}{6}T_0.$$

Результат вычислений показал, что среднее время безотказной работы системы с кратностью резервирования $1/2$ ниже, чем нерезервированной.

Вычислим интенсивность отказа:

$$\lambda_c(t) = -\frac{P_c'(t)}{P_c(t)} = -\frac{\left(3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}\right)'}{3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}} = \frac{6\lambda\left(e^{-2\lambda t} - e^{-3\lambda t}\right)}{3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}}.$$

График этой функции показан на рис. 6.5.

График подтверждает приведенные ранее свойства интенсивности отказов мажоритарной системы. В частности, $\lambda_c(t)$ с течением времени приближается к $2\lambda = 0,02$ час$^{-1}$.

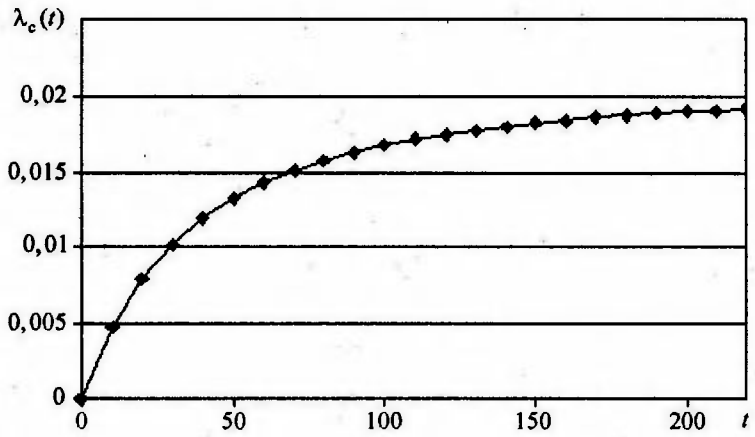


Рис. 6.5. Зависимости интенсивности отказов мажоритарной системы от времени

6.2.3. Резерв замещением

Структурная схема системы приведена на рис. 6.6. Отказ системы наступает при отказе нулевого элемента, затем первого, второго и т. д., т. е. всех $(m+1)$ элементов.

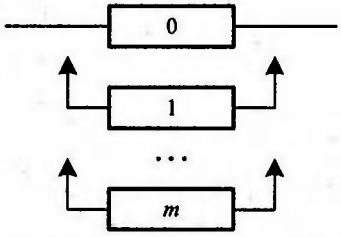


Рис. 6.6. Резервированная система с резервом замещением

Это значит, что общее время до отказа системы равно сумме времен до отказа элементов $X_c = \sum_{i=0}^{m} X_i$. Из теории вероятностей известно, что плотность суммы независимых случайных величин равна свертке плотностей слагаемых, поэтому

$$f_c(t) = f_0 * f_1 * \ldots * f_m(t).$$

Определим вероятность безотказной работы системы в течение времени t. Пусть сначала $m=1$. Система проработает безотказно в течение времени t при наступлении одного из двух несовместных событий:

- A — элемент с номером 0 проработает безотказно в течение времени t;
- B — элемент с номером 0 откажет в некоторый момент времени $x < t$, а элемент с номером 1 проработает безотказно в течение оставшегося времени $(t-x)$.

Вероятность события A равна $P_0(t)$. Вероятность события B, полученная по формуле полной вероятности, равна $\int_0^t f_0(x)P_1(t-x)dx = f_0 * P_1(t)$. По теореме сложения вероятностей получим:

$$P_c(t) = P_0(t) + f_0 * P_1(t).$$

Эта формула обобщается на систему, содержащую произвольное число элементов:

$$P_c(t) = P_0(t) + f_0 * P_1(t) + f_0 * f_1 * P_2(t) + \ldots + f_0 * f_1 * \ldots * f_{m-1} * P_m(t),$$

или

$$P_c(t) = \sum_{i=0}^{m} f_0 * f_1 * \ldots * f_{i-1} * P_i(t). \qquad (6.12)$$

На практике в большинстве случаев резервирование замещением осуществляется однотипными системами, когда основная система и все резервные равнонадежны. В этом случае из формулы (6.12) следует, что

$$P_c(t) = \sum_{i=0}^{m} f^{*(i)} * P(t),$$

где $f(t)$ — плотность распределения времени безотказной работы, $f^{*(i)}(t) = \underbrace{f * f * \ldots * f}_{i}(t)$ — i-кратная свертка плотностей, $P(t)$ — вероятность безотказной работы каждой системы.

Преобразуем полученное выражение, используя соотношение

$$P(t) = 1 - \int_0^t f(x)dx = 1 - f * 1(t),$$

тогда

$$P_c(t) = 1 - f * 1(t) + f * \big(1 - f * 1\big)(t) + \ldots + f^{*(m)} * \big(1 - f * 1\big)(t) = 1 - f^{*(m+1)} * 1(t).$$

Таким образом,

$$P_c(t) = 1 - \int_0^t f^{*(m+1)}(x)dx.$$

Получим формулу для вероятности безотказной работы при условии, что интенсивность отказов λ является величиной постоянной. Так как сумма случайных величин из $(m+1)$-го слагаемого, каждое из которых имеет экспоненциальное распределение с параметром λ, подчинена распределению Эрланга с параметрами $\alpha = m+1$ и $\beta = \frac{1}{\lambda}$ *(см. разд. 2.4)*, то

$$P_c(t) = \sum_{j=0}^{m} \frac{(\lambda t)^j}{j!} e^{-\lambda t}. \qquad (6.13)$$

Формулу для среднего времени безотказной работы можно получить из соотношения

$$T_1 = \int_0^{\infty} P_c(t)dt.$$

В результате интегрирования получим:

$$T_1 = (m+1)\frac{1}{\lambda} = (m+1)T_0, \qquad (6.14)$$

где T_0 — среднее время безотказной работы основной системы. Это соотношение понятно из физических соображений.

6.2.4. Скользящее резервирование

Рассмотрим мажоритарную систему m/n с резервом замещением (ненагруженным резервом). Такое резервирование называется еще скользящим (рис. 6.7).

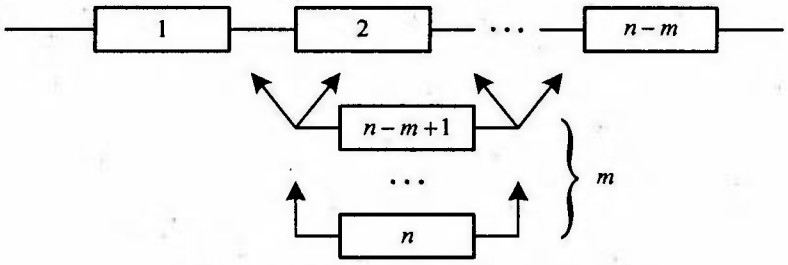


Рис. 6.7. Скользящее резервирование

Сначала работают $(n-m)$ основных элементов системы, а остальные m элементов не работают (находятся в очереди на работу). При отказе любого основного элемента он заменяется новым из числа резервных, который теперь

выполняет функции основного элемента. При этом количество резервных элементов уменьшается. При отказе следующего основного элемента он опять заменяется новым из числа резервных и т. д. Отказ системы наступает, когда будут израсходованы все резервные элементы и откажет любой из основных элементов.

Определим вероятность безотказной работы системы со скользящим резервом при условии, что все элементы системы имеют одинаковую надежность, а именно случайное время до отказа каждого элемента имеет плотность $f(t)$ и вероятность безотказной работы $P(t)$.

Система будет работоспособной в течение времени t при отказе не более чем m элементов. Событие A_k, состоящее в отказе любых k $(0 \le k \le m)$ элементов за время t, может произойти в том случае, когда произойдет хотя бы одно из несовместных событий $A_k^{(k_1, k_2, \dots, k_{n-m})}$, которое состоит в том, что основной элемент системы, стоящий на i-м месте, будет заменен k_i резервными элементами, $i = 1, 2, \dots, n-m$. При этом $k_i \ge 0$ и такие, что $k_1 + k_2 + \dots + k_{n-m} = k$. Поскольку событие A_k является суммой несовместных событий $A_k^{(k_1, k_2, \dots, k_{n-m})}$, то по теореме сложения вероятность суммы событий равна сумме вероятностей этих событий:

$$P(A_k) = \sum_{k_1+k_2+\dots+k_{n-m}=k} P\left(A_k^{(k_1, k_2, \dots, k_{n-m})}\right).$$

Событие $A_k^{(k_1, k_2, \dots, k_{n-m})}$ равно произведению событий $A_k^{(k_i)}$, состоящих в том, что один основной элемент будет замещен k_i резервными элементами, находящимися в ненагруженном состоянии. Вероятность события $A_k^{(k_i)}$ равна, очевидно, $f^{*(k_i)} * P(t)$, и, значит, по теореме умножения вероятностей для независимых событий получим:

$$P\left(A_k^{(k_1, k_2, \dots, k_{n-m})}\right) = \prod_{i=1}^{n-m} P\left(A_k^{(k_i)}\right) = \prod_{i=1}^{n-m} f^{*(k_i)} * P(t).$$

Тем самым вероятность безотказной работы системы m/n с ненагруженным резервом равна

$$P_c(t) = \sum_{k=0}^{m} \sum_{k_1+k_2+\dots+k_{n-m}=k} f^{*(k_1)} * P(t) f^{*(k_2)} * P(t) \dots f^{*(k_{n-m})} * P(t). \quad (6.15)$$

Эта формула очевидным образом может быть обобщена на общий случай, когда все элементы системы имеют разную надежность.

Пусть элементы системы имеют экспоненциальное распределение вероятностей времени до отказа с параметром λ. Вычислить вероятность безотказной работы и интенсивность отказов системы со скользящим резервом.

Так как $f(t)=\lambda e^{-\lambda t}$, $P(t)=e^{-\lambda t}$, то

$$f^{*(k_i)} * P(t)=\frac{(\lambda t)^{k_i}}{k_i!}e^{-\lambda t},$$

и поэтому по формуле (6.15) вероятность безотказной работы системы равна

$$P_c(t)=\sum_{k=0}^{m}\sum_{k_1+k_2+\ldots+k_{n-m}=k}\frac{(\lambda t)^{k_1}\ldots(\lambda t)^{k_{n-m}}}{k_1!\ldots k_{n-m}!}e^{-(n-m)\lambda t}=$$

$$=\sum_{k=0}^{m}\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-(n-m)\lambda t}\sum_{k_1+k_2+\ldots+k_{n-m}=k}\frac{k!}{k_1!\ldots k_{n-m}!}=$$

$$=\sum_{k=0}^{m}\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-(n-m)\lambda t}(n-m)^k=\sum_{k=0}^{m}\frac{\big((n-m)\lambda t\big)^k}{k!}e^{-(n-m)\lambda t}.$$

Последнее означает, что вероятность безотказной работы системы со скользящим резервом имеет распределение Эрланга с параметрами $\alpha=m+1$ и $\beta=\dfrac{1}{(n-m)\lambda}$.

Найдем интенсивность отказов:

$$\lambda_c(t)=\frac{f_c(t)}{P_c(t)}=\frac{\dfrac{\big((n-m)\lambda\big)^{m+1}t^m}{m!}e^{-(n-m)\lambda t}}{\displaystyle\sum_{k=0}^{m}\frac{\big((n-m)\lambda t\big)^k}{k!}e^{-(n-m)\lambda t}}=(n-m)\lambda\frac{\dfrac{\big((n-m)\lambda t\big)^m}{m!}}{\displaystyle\sum_{k=0}^{m}\frac{\big((n-m)\lambda t\big)^k}{k!}}.$$

Если резерв существует ($m\geq 1$), то в момент времени $t=0$ имеем $\dfrac{\lambda_c(0)}{\lambda}=0$,

а при длительной работе системы, когда $t\to\infty$ получим

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\lambda_c(t)}{\lambda(t)}=n-m.$$

Таким образом, как и для постоянно включенного резерва, для резерва замещением при длительном функционировании системы отношение интенсивности отказов системы к интенсивности отказов одного элемента равно числу основных элементов системы.

Скользящее резервирование высокоэффективно. Система, состоящая из n элементов с одним резервным, имеет такую вероятность безотказной работы, как и дублированная система, число элементов которой равно $2(n-1)$. Действительно, при $m=1$

$$P_c(t)=\left(1+(n-1)\lambda t\right)e^{-(n-1)\lambda t},$$

что совпадает с вероятностью безотказной работы дублированной системы.

6.3. Надежность систем при общем и раздельном резервировании

Основными видами структурного резервирования являются общее и раздельное (поэлементное) при постоянно включенном резерве и по способу замещения. Метод резервирования, когда резервируется вся система в целом, называется общим, а в случае, когда резервируются отдельные элементы системы, называется раздельным. Структурные схемы этих видов резервирования (схемы расчета надежности) приведены на рис. 6.8—6.11. На рисунках приняты следующие обозначения: n — число элементов нерезервированной системы, m — число резервных систем.

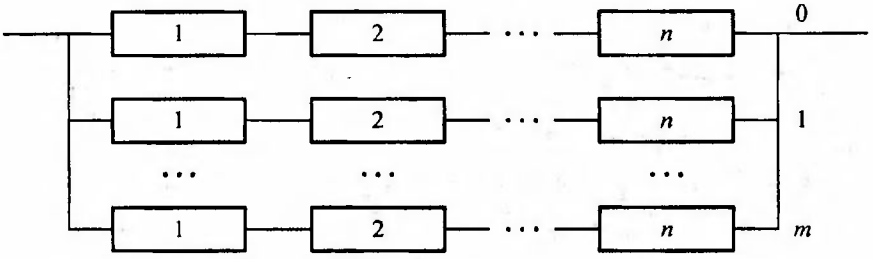


Рис. 6.8. Общее резервирование с постоянно включенным резервом

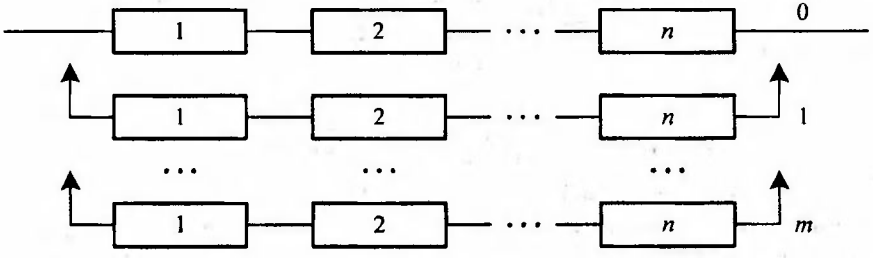


Рис. 6.9. Общее резервирование замещением

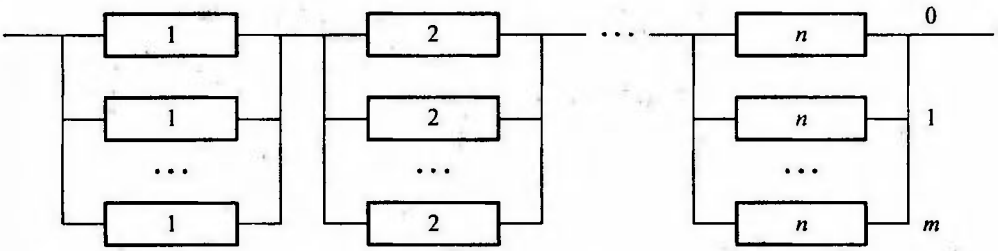


Рис. 6.10. Раздельное (поэлементное) резервирование с постоянно включенным резервом

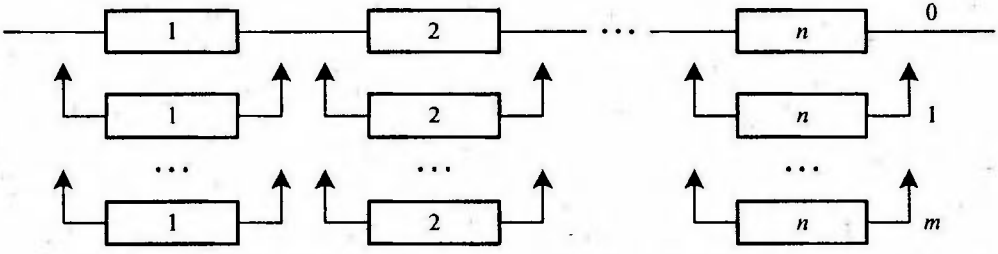


Рис. 6.11. Раздельное резервирование замещением

Найдем зависимость времени безотказной работы системы от времени работы ее элементов. Пусть X_{ij} — случайное время до отказа элемента, стоящего в i-м ряду и j-й колонке, т. е. элемента с номером (i,j), X_c — случайное время до отказа системы. Получим выражения, связывающие X_c с X_{ij} для различных схем расчета надежности.

- При *общем резервировании с постоянно включенным резервом* (см. рис. 6.8) элементы i-го ряда ($i = 0, 1, 2, \ldots, m$) образуют последовательное соединение элементов, поэтому время до отказа подсистемы, составленной из элементов i-го ряда, равно $X_i = \min\limits_{j=1,2,\ldots,n} X_{ij}$. Так как вся система представляет собой параллельное соединение этих подсистем, то время до отказа системы равно $X_c = \max\limits_{i=0,1,2,\ldots,m} X_i$, отсюда

$$X_c = \max_{i=0,1,2,\ldots,m} \min_{j=1,2,\ldots,n} X_{ij}. \qquad (6.16)$$

- При *общем резервировании замещением* (см. рис. 6.9) элементы i-го ряда ($i = 0, 1, 2, \ldots, m$) образуют последовательное соединение элементов, поэтому время до отказа подсистемы, составленной из элементов i-го ряда,

равно $X_i = \min\limits_{j=1,2,\ldots,n} X_{ij}$. Время до отказа всей системы равно, очевидно, сумме времени до отказа этих подсистем, следовательно, $X_c = \sum\limits_{i=0}^{m} X_i$, отсюда

$$X_c = \sum_{i=0}^{m} \min_{j=1,2,\ldots,n} X_{ij}. \qquad (6.17)$$

- При *раздельном резервировании с постоянно включенным резервом* (см. рис. 6.10) элементы j-й колонки ($j = 1, 2, \ldots, n$) образуют параллельное соединение элементов, поэтому время до отказа подсистемы, составленной из элементов j-й колонки, равно $X^j = \max\limits_{i=0,1,2,\ldots,m} X_{ij}$. Так как вся система представляет собой последовательное соединение этих подсистем, то время до отказа системы равно $X_c = \min\limits_{j=1,2,\ldots,n} X^j$, отсюда

$$X_c = \min_{j=1,2,\ldots,n} \max_{i=0,1,2,\ldots,m} X_{ij}. \qquad (6.18)$$

- При *раздельном резервировании замещением* (см. рис. 6.11) время до отказа подсистемы, образованной элементами j-й колонки ($j = 1, 2, \ldots, n$), равно сумме времени до отказа элементов, т. е. $X^j = \sum\limits_{i=0}^{m} X_{ij}$. Так как вся система представляет собой последовательное соединение этих подсистем, то время до отказа системы равно $X_c = \min\limits_{j=1,2,\ldots,n} X^j$, отсюда

$$X_c = \min_{j=1,2,\ldots,n} \sum_{i=0}^{m} X_{ij}. \qquad (6.19)$$

Пусть $P_{ij}(t)$ — вероятность безотказной работы элемента с номером (i, j), а $f_{ij}(t)$ — плотность распределения времени до отказа этого элемента, $i = 0, 1, 2, \ldots, m$, $j = 1, 2, \ldots, n$. Вычислим вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ в зависимости от схемы резервирования, используя результаты *разд. 6.2* и соотношения (6.16)—(6.19):

- общее резервирование с постоянно включенным резервом:

$$P_c(t) = 1 - \prod_{i=0}^{m} \left(1 - \prod_{j=1}^{n} P_{ij}(t) \right); \qquad (6.20)$$

- общее резервирование замещением:

$$P_c(t) = \sum_{i=0}^{m} f_0 * f_1 * \ldots * f_{i-1} * P_i(t), \qquad (6.21)$$

где $P_i(t) = \prod_{j=1}^{n} P_{ij}(t)$, $f_i(t) = -P_i'(t)$;

- раздельное резервирование с постоянно включенным резервом:

$$P_c(t) = \prod_{j=1}^{n} \left(1 - \prod_{i=0}^{m} \left(1 - P_{ij}(t)\right)\right); \qquad (6.22)$$

- раздельное резервирование замещением:

$$P_c(t) = \prod_{j=1}^{n} \sum_{i=0}^{m} f_{0j} * f_{1j} * \ldots * f_{i-1,j} * P_{i,j}(t). \qquad (6.23)$$

Расчет вероятности $P_c(t)$ по формулам (6.20)—(6.23) требует привлечения соответствующих программных средств, особенно при больших значениях m и n. Для наглядности приведем эти соотношения для малых значений параметров.

ПРИМЕР 6.3. Для частного случая: $m = 1$, $n = 2$ представить формулы вероятности безотказной работы систем при различных видах резервирования через вероятности безотказной работы элементов.

Решение:

- общее резервирование с постоянно включенным резервом:

$$P_c(t) = 1 - \left(1 - P_{01}(t)P_{02}(t)\right)\left(1 - P_{11}(t)P_{12}(t)\right);$$

- общее резервирование замещением:

$$P_c(t) = P_{01}(t)P_{02}(t) - \int_0^t \left(P_{01}(\tau)P_{02}(\tau)\right)' P_{11}(t-\tau)P_{12}(t-\tau)d\tau;$$

- раздельное резервирование с постоянно включенным резервом:

$$P_c(t) = \left(1 - \left(1 - P_{01}(t)\right)\left(1 - P_{11}(t)\right)\right)\left(1 - \left(1 - P_{02}(t)\right)\left(1 - P_{12}(t)\right)\right);$$

- раздельное резервирование замещением:

$$P_c(t) = \left(P_{01}(t) + \int_0^t P_{01}'(\tau)P_{11}(t-\tau)d\tau\right)\left(P_{02}(t) + \int_0^t P_{02}'(\tau)P_{21}(t-\tau)d\tau\right).$$

Каждая из рассмотренных схем резервирования имеет одинаковое количество элементов, по-разному соединенных между собой. Важной задачей при проектировании сложных технических систем является определение наиболее надежной системы. Сравнение различных видов резервирования по вероятности безотказной работы будет проведено в *гл. 9*, посвященной методам повышения надежности.

Методика анализа надежности невосстанавливаемых систем, рассмотренная ранее, позволяет рассчитать показатели надежности системы сложной структуры. Задача при этом формулируется так: дана структурная схема системы (схема расчета надежности) и показатели надежности ее элементов, необходимо рассчитать показатели надежности системы.

Рассмотрим методику на примере.

ПРИМЕР 6.4. Структурная схема системы представлена на рис. 6.12.

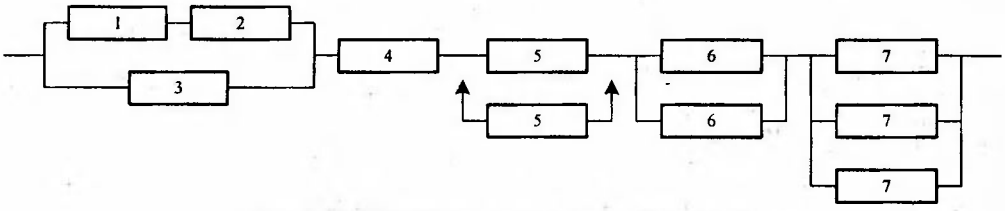


Рис. 6.12. Структурная схема сложной системы

Вероятности безотказной работы ее элементов (в некоторый фиксированный момент времени) приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Данные о надежности элементов

№ элемента	1	2	3	4	5	6	7
Вероятность p	0,98	0,96	0,95	0,99	0,94	0,95	0,97

Необходимо вычислить вероятность безотказной работы системы P_c.

Решение. При расчете показателей надежности сложной системы целесообразно решение получить в аналитическом виде. Такое решение позволяет легко вычислить показатели надежности системы при любых значениях показателей надежности ее элементов.

Представим нашу систему в виде последовательного соединения ее подсистем. Первой подсистемой является совокупность элементов 1, 2, 3, образующих резервированную подсистему с неравнонадежными элементами. Элементы 1, 2 соединены в смысле надежности последовательно, поэтому

$P_{1,2} = p_1 p_2$ или $Q_{1,2} = 1 - p_1 p_2$. Тогда вероятность безотказной работы первой подсистемы будет равна

$$P_{1,2,3} = 1 - (1 - p_1 p_2)(1 - p_3).$$

Элементы 5 образуют дублированную систему с резервированием методом замещения. Вероятность ее безотказной работы определяется выражением

$$P_{5,5} = p_5(1 - \ln p_5).$$

Элементы 6 образуют общее резервирование с постоянно включенным резервом. Вероятность безотказной работы подсистемы имеет вид:

$$P_{6,6} = 1 - (1 - p_6)^2.$$

Элементы 7 образуют подсистему с дробной кратностью резервирования, равной $1/2$. Вероятность ее безотказной работы

$$P_{7,7,7} = 3p_7^2 - 2p_7^3.$$

Считая отказы подсистем событиями независимыми, на основании теоремы умножения вероятностей получим:

$$P_c = P_{1,2,3} \cdot P_4 \cdot P_{5,5} \cdot P_{6,6} \cdot P_{7,7,7}$$

или

$$P_c = \left(1 - (1 - p_1 p_2)(1 - p_3)\right) \cdot p_4 \cdot p_5 \cdot (1 - \ln p_5) \cdot \left(1 - (1 - p_6)^2\right) \cdot (3p_7^2 - 2p_7^3).$$

Подставляя в это выражение значения вероятностей, получим: $P_c = 0{,}98$.

Замечание

В задаче было сделано допущение о постоянстве интенсивности отказов элемента 5.

6.4. Надежность резервированных систем, защищенных от одного отказа

Получим значения показателей надежности некоторых простых, но важных в практическом отношении резервированных систем, отказ которых наступает при отказе двух элементов системы. В качестве таких систем могут быть дублированные системы с постоянно включенным резервом (рис. 6.13, *а*) и резервом замещением (рис. 6.13, *б*), мажоритарные системы кратности $1/2$ (рис. 6.13, *в*) и т. п.

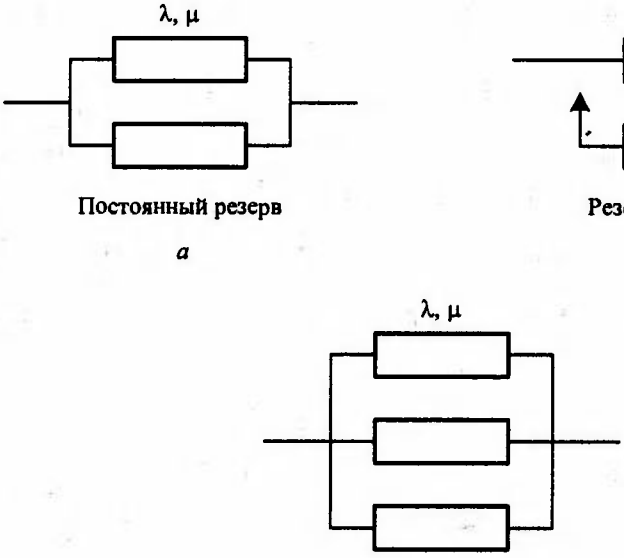


Рис. 6.13. Структурные схемы систем, защищенных от одного отказа

Приведенные здесь системы, а также другие системы, защищенные от одного отказа, будем рассматривать совместно. Для расчета надежности таких систем применим два метода. Первый метод основан на классических теоремах теории вероятностей, а второй использует теорию марковских процессов.

Сначала предположим, что система является невосстанавливаемой. Граф состояний представлен на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Граф состояний невосстанавливаемой системы, защищенной от одного отказа

На рисунке приняты обозначения:

- λ — интенсивность перехода с нулевого на первый уровень графа;
- λ' — интенсивность перехода с первого на второй уровень графа.

Система проработает безотказно в течение времени t, если до момента t первый элемент не откажет. Вероятность этого события равна $p_1 = e^{-\lambda t}$. Система также проработает безотказно в течение времени t, если первый элемент откажет в любой момент времени $\tau < t$, а в течение времени $(t-\tau)$ больше не произойдет отказов. По формуле полной вероятности вероятность этого события равна

$$p_2 = \int_0^t \lambda e^{-\lambda\tau} e^{-\lambda'(t-\tau)} d\tau = \lambda e^{-\lambda' t} \int_0^t e^{(\lambda'-\lambda)\tau} d\tau .$$

Если $\lambda \neq \lambda'$, то

$$p_2 = \lambda e^{-\lambda' t} \frac{e^{(\lambda'-\lambda)t} - 1}{\lambda' - \lambda} = \frac{\lambda e^{-\lambda t} - \lambda e^{-\lambda' t}}{\lambda' - \lambda},$$

а если $\lambda = \lambda'$, то

$$p_2 = \lambda t e^{-\lambda t} .$$

Поскольку $P(t) = p_1 + p_2$, то вероятность безотказной работы системы, защищенной от одного отказа, определяется формулой:

$$P(t) = \begin{cases} \dfrac{\lambda e^{-\lambda' t} - \lambda' e^{-\lambda t}}{\lambda - \lambda'}, & \text{если } \lambda \neq \lambda'; \\ (1+\lambda t) e^{-\lambda t}, & \text{если } \lambda = \lambda'. \end{cases} \qquad (6.24)$$

Средняя наработка системы до отказа очевидно равна

$$T_1 = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda'} = \frac{\lambda + \lambda'}{\lambda\lambda'}. \qquad (6.25)$$

Результаты расчетов показателей надежности по формулам (6.24) и (6.25) для трех схем, изображенных на рис. 6.13, приведены в табл. 6.2.

ПРИМЕР 6.5. Требуется сравнить надежность резервированных невосстанавливаемых систем, представленных на рис. 6.13. Интенсивности отказов элементов одинаковы и равны $\lambda = 0{,}001$ час$^{-1}$.

Решение. На основе табл. 6.2 получим значения вероятности безотказной работы, когда t изменяется от 0 до 1000 час. Результаты сведены в табл. 6.3.

Таблица 6.2. Показатели надежности невосстанавливаемых систем, защищенных от одного отказа

Вид резерва	λ	λ'	T_1	$P(t)$
Постоянно включенный	2λ	λ	$\frac{3}{2\lambda}$	$2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}$
Замещением	λ	λ	$\frac{2}{\lambda}$	$(1+\lambda t)e^{-\lambda t}$
С дробной кратностью	3λ	2λ	$\frac{5}{6\lambda}$	$3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t}$

Таблица 6.3. Значения вероятности безотказной работы для невосстанавливаемых систем, защищенных от одного отказа

t, час	Постоянный резерв	Резерв замещением	Мажоритарная система
0	1,000	1,000	1,000
100	0,991	0,995	0,975
200	0,967	0,982	0,913
300	0,933	0,963	0,833
400	0,891	0,938	0,746
500	0,845	0,910	0,657
600	0,796	0,878	0,573
700	0,747	0,844	0,495
800	0,697	0,809	0,424
900	0,648	0,772	0,361
1000	0,600	0,736	0,306

Соответствующая графическая иллюстрация приведена на рис. 6.15. Кривая 1 отвечает системе с постоянно включенным резервом, 2 — системе с резервом замещением, 3 — мажоритарной системе.

Резерв замещением обеспечивает наибольшую надежность системы по сравнению с другими видами резервирования, при этом для трех рассмотренных систем наблюдается существенное различие по критерию $P(t)$.

Среднее время безотказной работы равно:

- для постоянно включенного резерва $T_1 = 1500$ час;
- для резерва замещением $T_1 = 2000$ час;
- для мажоритарной системы $T_1 = 833$ час.

Таким образом, из трех рассмотренных систем мажоритарная система имеет самую низкую надежность по вероятности безотказной работы и, что естественно, по среднему времени безотказной работы.

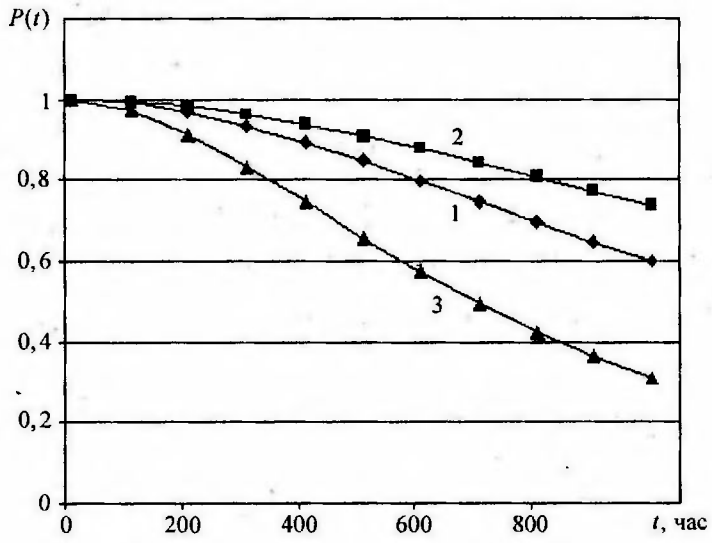


Рис. 6.15. Вероятность безотказной работы для трех схем резервирования без восстановления

Теперь предположим, что система восстанавливаемая, и μ — интенсивность восстановления. Граф состояний показан на рис. 6.16.

Обозначим через $p_i(t)$ — вероятность пребывания системы в момент времени t в состоянии i, $i = 0, 1$. Тогда для исправных состояний имеет место система дифференциальных уравнений Колмогорова:

$$\begin{cases} p_0'(t) = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t); \\ p_1'(t) = \lambda p_0(t) - (\mu + \lambda') p_1(t). \end{cases}$$

Считая, что в момент времени $t = 0$ система исправна, т. е. $p_0(0) = 1$, $p_1(0) = 0$, получим в преобразовании Лапласа

$$\begin{cases} z\hat{p}_0(z) = -\lambda\hat{p}_0(z) + \mu\hat{p}_1(z) + 1; \\ z\hat{p}_1(z) = \lambda\hat{p}_0(z) - (\mu + \lambda')\hat{p}_1(z) \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} (z+\lambda)\hat{p}_0(z) - \mu\hat{p}_1(z) = 1; \\ -\lambda\hat{p}_0(z) + (z+\mu+\lambda')\hat{p}_1(z) = 0. \end{cases}$$

Рис. 6.16. Граф состояний восстанавливаемой системы, защищенной от одного отказа

Решение этой системы уравнений дается равенствами

$$\hat{p}_0(z) = \frac{z+\mu+\lambda'}{\Delta}, \quad \hat{p}_1(z) = \frac{\lambda}{\Delta},$$

где $\Delta = \begin{vmatrix} z+\lambda & -\mu \\ -\lambda & z+\mu+\lambda' \end{vmatrix} = z^2 + (\mu+\lambda+\lambda')z + \lambda\lambda'$ — главный определитель системы. Отсюда следует, что преобразование Лапласа вероятности безотказной работы имеет вид

$$\hat{P}(z) = \hat{p}_0(z) + \hat{p}_1(z) = \frac{z+\mu+\lambda+\lambda'}{\Delta} = \frac{z+\mu+\lambda+\lambda'}{z^2 + (\mu+\lambda+\lambda')z + \lambda\lambda'}.$$

Представим полученную дробь в виде суммы простейших дробей. Полагая $a = \mu+\lambda+\lambda'$, $b = \lambda\lambda'$, найдем корни знаменателя $z_{1,2} = \dfrac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$. Тогда

$$\hat{P}(z) = \frac{z+\mu+\lambda+\lambda'}{z^2 + (\mu+\lambda+\lambda')z + \lambda\lambda'} = \frac{A_1}{z - z_1} + \frac{A_2}{z - z_2},$$

где коэффициенты A_1 и A_2 определяются из системы уравнений

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1; \\ A_1 z_2 + A_2 z_1 = -a, \end{cases}$$

откуда

$$A_1 = \frac{z_1 + a}{z_1 - z_2}, \quad A_2 = -\frac{z_2 + a}{z_1 - z_2}.$$

Переходя от функции $\hat{P}(z)$ к оригиналу, получим окончательное выражение для вероятности безотказной работы системы:

$$P(t) = A_1 e^{z_1 t} + A_2 e^{z_2 t}. \tag{6.26}$$

Вычислим среднюю наработку до первого отказа системы

$$T_1 = -\frac{z_1 + a}{(z_1 - z_2) z_1} + \frac{z_2 + a}{(z_1 - z_2) z_2} = \frac{a}{z_1 z_2} = \frac{\mu + \lambda + \lambda'}{\lambda \lambda'}. \tag{6.27}$$

Рассматриваемая система является обобщением систем, защищенных от одного отказа, со структурными схемами, изображенными на рис. 6.13. Для этих систем в табл. 6.4 приведены значения интенсивностей переходов λ, λ' графа состояний и выражение для среднего времени безотказной работы.

Таблица 6.4. Средняя наработка до отказа восстанавливаемых систем, защищенных от одного отказа

Вид резерва	λ	λ'	T_1
Постоянно включенный	2λ	λ	$\frac{\mu + 3\lambda}{2\lambda^2}$
Замещением	λ	λ	$\frac{\mu + 2\lambda}{\lambda^2}$
С дробной кратностью	3λ	2λ	$\frac{\mu + 5\lambda}{6\lambda^2}$

В табл. 6.5 содержатся коэффициенты $z_{1,2}$ и $A_{1,2}$, стоящие в выражении вероятности безотказной работы (6.26).

ПРИМЕР 6.6. Требуется сравнить надежность резервированных восстанавливаемых систем, представленных на рис. 6.13. Исходные данные: $\lambda = 0{,}001$ час$^{-1}$, $\mu = 0{,}04$ час$^{-1}$.

Таблица 6.5. Коэффициенты для вероятности безотказной работы восстанавливаемых систем, защищенных от одного отказа

Вид резерва	$z_{1,2}$	$A_{1,2}$
Постоянно включенный	$\frac{-(\mu+3\lambda)\pm\sqrt{(\mu+3\lambda)^2-8\lambda^2}}{2}$	$\frac{\pm(\mu+3\lambda)+\sqrt{(\mu+3\lambda)^2-8\lambda^2}}{2\sqrt{(\mu+3\lambda)^2-8\lambda^2}}$
Замещением	$\frac{-(\mu+2\lambda)\pm\sqrt{(\mu+2\lambda)^2-4\lambda^2}}{2}$	$\frac{\pm(\mu+2\lambda)+\sqrt{(\mu+2\lambda)^2-4\lambda^2}}{2\sqrt{(\mu+2\lambda)^2-4\lambda^2}}$
С дробной кратностью	$\frac{-(\mu+5\lambda)\pm\sqrt{(\mu+5\lambda)^2-24\lambda^2}}{2}$	$\frac{\pm(\mu+5\lambda)+\sqrt{(\mu+5\lambda)^2-24\lambda^2}}{2\sqrt{(\mu+5\lambda)^2-24\lambda^2}}$

Решение. В соответствии с табл. 6.4 рассчитаем среднее время безотказной работы каждой из трех систем:

- для постоянно включенного резерва $T_1 = 21500$ час (рис. 6.13, *а*);
- для резерва замещением $T_1 = 42000$ час (рис. 6.13, *б*);
- для мажоритарной системы $T_1 = 7500$ час (рис. 6.13, *в*).

В соответствии с табл. 6.5 рассчитаем вероятность безотказной работы каждой из трех систем, и результаты расчетов запишем в табл. 6.6.

Таблица 6.6. Значения вероятности безотказной работы восстанавливаемых систем, защищенных от одного отказа

t, час	Постоянный резерв	Резерв замещением	Мажоритарная система
0	1,000	1,000	1,000
1000	0,956	0,977	0,877
2000	0,912	0,954	0,768
3000	0,871	0,932	0,672
4000	0,831	0,910	0,587
5000	0,793	0,888	0,514
6000	0,757	0,867	0,450
7000	0,723	0,847	0,393
8000	0,690	0,827	0,344

Таблица 6.6 *(окончание)*

t, час	Постоянный резерв	Резерв замещением	Мажоритарная система
9000	0,658	0,807	0,301
10000	0,628	0,788	0,263

Расчеты проведены на интервале от 0 до 10 000 час.

Иллюстрация соответствующих графиков показана на рис. 6.17:

- кривая 1 — для постоянно включенного резерва;
- кривая 2 — для резерва замещением;
- кривая 3 — для мажоритарной системы.

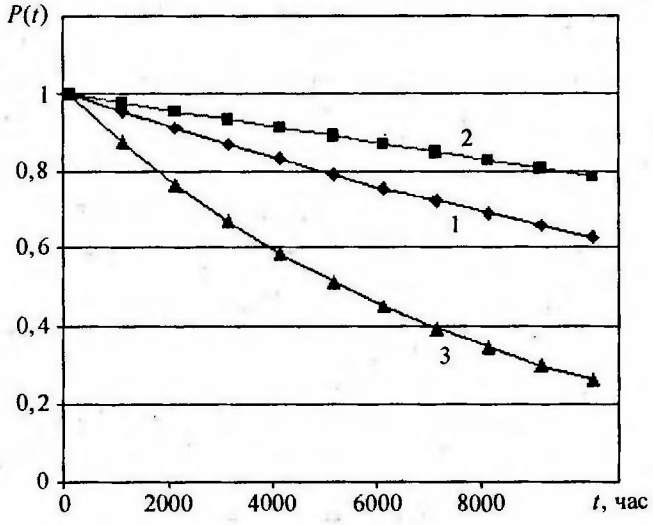


Рис. 6.17. Вероятность безотказной работы для трех схем резервирования при наличии восстановления

Характер графиков для систем с восстановлением несколько отличается от графиков невосстанавливаемых систем: во-первых, $P(t)$ на рис. 6.15 имеет при $t = 0$ касательную, параллельную оси абсцисс, а на рис. 6.17 это свойство отсутствует; во-вторых, восстановление обеспечивает примерно одинаковый уровень надежности, но в течение намного (в 10 раз) большего времени.

В то же время видна и значительная разница как в средней наработке, так и в вероятности безотказной работы. Наибольшую надежность дает резервирование замещением, а наименьшую — резервирование с дробной кратностью.

ПРИМЕР 6.7. Требуется сравнить надежность систем при отсутствии и наличии восстановления. Оценить выигрыш в надежности от восстановления.

Решение. Рассмотрим системы, представленные на рис. 6.13, и для каждой из них вычислим отношение $P(t)$ восстанавливаемой к $P(t)$ невосстанавливаемой системы. Это отношение будем называть выигрышем от восстановления $W(t)$. Для этой цели воспользуемся табл. 6.2 и 6.5. Результаты расчетов поместим в табл. 6.7.

Таблица 6.7. Выигрыш от восстановления по вероятности безотказной работы систем, защищенных от одного отказа

t, час	Постоянный резерв	Резерв замещением	Мажоритарная система
0	1,000	1,000	1,000
100	1,006	1,003	1,015
200	1,026	1,014	1,069
300	1,058	1,032	1,156
400	1,102	1,056	1,275
500	1,157	1,087	1,427
600	1,222	1,123	1,615
700	1,298	1,166	1,846
800	1,384	1,214	2,124
900	1,482	1,268	2,460
1000	1,591	1,328	2,863

Безусловно, что с течением времени величина выигрыша $W(t)$ увеличивается. Но, кроме того, расчеты и рис. 6.18 показывают, что наибольший выигрыш восстановление дает для мажоритарной системы (кривая 3), а наименьший — для резервирования замещением (кривая 2).

Таким образом, чем более надежной является система, тем меньший выигрыш для нее оказывают восстановительные мероприятия.

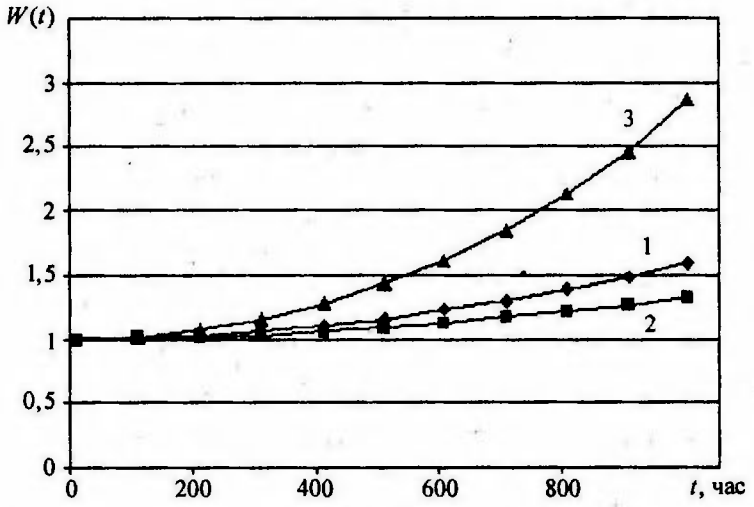


Рис. 6.18. Выигрыш в надежности, полученный от восстановления

ГЛАВА 7

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ

Основными особенностями восстанавливаемых систем по сравнению с невосстанавливаемыми являются:

- большое число состояний;
- наличие последействия отказов элементов;
- зависимость показателей надежности от большого числа факторов (интенсивности восстановления, дисциплины обслуживания).

Расчет показателей надежности восстанавливаемых систем — задача более трудная, чем невосстанавливаемых. Инженерные методы существуют лишь для случая экспоненциальных законов распределения времени безотказной работы и времени восстановления.

В случае неэкспоненциальных законов аналитических формул и тем более инженерных методик не существует (за редким исключением). Приходится использовать численные методы расчета и компьютерные технологии.

В данной главе рассматриваются методы анализа надежности восстанавливаемых систем при экспоненциальных и неэкспоненциальных законах отказов и восстановлений. Основное внимание уделяется последним.

7.1. Анализ надежности восстанавливаемых систем с основным соединением элементов

Граф состояний системы, состоящей из n элементов, представлен на рис. 7.1.

Математической моделью функционирования системы в смысле надежности является следующая система дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda_c p_0(t) + \sum\limits_{i=1}^{n} \mu_i p_i(t); \\ \dfrac{dp_i(t)}{dt} = \lambda_i p_0(t) - \mu_i p_i(t), \quad i = 1, 2, \ldots, n, \end{cases} \tag{7.1}$$

где

$$\lambda_c = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \tag{7.2}$$

— интенсивность отказа системы.

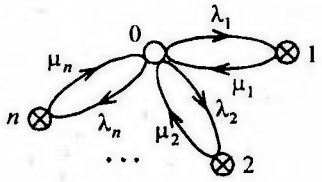


Рис. 7.1. Граф состояний системы с основным соединением элементов

Решение системы уравнений обычно осуществляется при начальных условиях:

$$p_0(0) = 1, \; p_1(0) = p_2(0) = \ldots = p_n(0) = 0.$$

Показатели надежности восстанавливаемых систем, такие как функция готовности, коэффициент готовности, наработка на отказ и среднее время восстановления, могут быть получены из системы (7.1) в аналитическом виде. Однако наиболее просто их получить непосредственно из графа состояний топологическим методом.

❐ *Вычисление коэффициента готовности*

Коэффициент готовности является финальной вероятностью того, что система исправна в произвольный момент времени t. На графе это состояние помечено цифрой 0. Тогда $K_г = p_0$. На основании топологического метода получаем:

$$p_0 = \frac{\prod\limits_{i=1}^{n} \mu_i}{\prod\limits_{i=1}^{n} \mu_i + \dfrac{\lambda_1}{\mu_1} \prod\limits_{i=1}^{n} \mu_i + \dfrac{\lambda_2}{\mu_2} \prod\limits_{i=1}^{n} \mu_i + \ldots + \dfrac{\lambda_n}{\mu_n} \prod\limits_{i=1}^{n} \mu_i}.$$

Сокращая на $\prod_{i=1}^{n}\mu_i$, получим

$$K_{\text{г}} = \frac{1}{1+\sum_{i=1}^{n}\rho_i}, \tag{7.3}$$

где $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$.

❒ *Вычисление среднего времени между отказами*

Наработку на отказ T наиболее просто определить по формуле (5.38):

$$T = \frac{\sum_{i\in E_+} p_i}{\sum_{i\in E_+} p_i \sum_{j\in E_-} \lambda_{ij}} = \frac{p_0}{p_0\sum_{i=1}^{n}\lambda_i},$$

т. к. система имеет одно исправное состояние с номером 0. Тогда

$$T = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i}. \tag{7.4}$$

Из полученного выражения следуют два важных вывода:

- наработка на отказ нерезервированной системы не зависит от восстановления;
- наработка на отказ и среднее время безотказной работы совпадают.

❒ *Вычисление среднего времени восстановления*

Так как $K_{\text{г}} = \frac{T}{T+T_{\text{в}}}$, то $T_{\text{в}} = \frac{1-K_{\text{г}}}{K_{\text{г}}}T$. Подставляя в это выражение значения $K_{\text{г}}$ и T из (7.3) и (7.4), получим:

$$T_{\text{в}} = \frac{1}{\lambda_{\text{с}}}\sum_{i=1}^{n}\rho_i, \tag{7.5}$$

где $\lambda_{\text{с}}$ определяется формулой (7.2).

❒ *Вычисление функции готовности*

Вычисление функции готовности требует решения системы дифференциальных уравнений (7.1). В преобразовании Лапласа она имеет вид:

$$\begin{cases}(s+\lambda_c)p_0(s)-\sum_{i=1}^{n}\mu_i p_i(s)=1;\\ (s+\mu_i)p_i(s)=\lambda_i p_0(s)=0, \quad i=1,2,\ldots,n.\end{cases} \tag{7.6}$$

Так как $K_г(t)=p_0(t)$, то достаточно найти $p_0(s)$, а затем обратное преобразование Лапласа $p_0(t)$.

ПРИМЕР 7.1. Восстанавливаемая система состоит из двух подсистем, образующих основное соединение элементов. Интенсивности отказов и восстановлений имеют значения: $\lambda_1=0{,}1$ час$^{-1}$, $\lambda_2=0{,}15$ час$^{-1}$, $\mu_1=1$ час$^{-1}$, $\mu_2=1{,}2$ час$^{-1}$. Определить $K_г(t)$ и вычислить значение $K_г(t)$ в диапазоне $t=0\div10$ час с шагом $h=1$ час.

Решение. Граф состояний показан на рис. 7.1, он имеет три состояния: (0), (1) и (2).

Получим выражение для $K_г(s)$ из графа состояний, не решая системы уравнений (7.6). В нашем случае число узлов $n=3$. Тогда степень многочлена знаменателя будет равна 3, а степень числителя $m_0=n-1-l_0=3-1-0=2$. На основании *разд. 5.4.1* функция готовности в преобразовании Лапласа имеет вид:

$$K_г(s)=\frac{B_0s^2+B_1s+B_2}{s(A_0s^2+A_1s+A_2)}.$$

В соответствии с топологическим методом

$$A_0=1,\ A_1=\lambda_1+\lambda_2+\mu_1+\mu_2=2{,}45,\ A_2=\mu_1\mu_2+\lambda_1\mu_2+\lambda_2\mu_1=1{,}47,$$

$$B_0=1,\ B_1=\mu_1+\mu_2=2{,}2,\ B_2=\mu_1\mu_2=1{,}2.$$

Подставляя эти значения в выражение для $K_г(s)$, получим

$$K_г(s)=\frac{s^2+2{,}2s+1{,}2}{s(s^2+2{,}45s+1{,}47)}.$$

Обратное преобразование Лапласа имеет вид:

$$K_г(t)=0{,}816+0{,}163e^{-1{,}4t}+0{,}0204e^{-1{,}05t}.$$

Оно было получено с помощью программной системы Mathcad.

Результаты табулирования приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1. Результаты табулирования функции $K_г(t)$

t, час	0	1	2	3	4	5	6
$K_г(t)$	1	0,863	0,828	0,819	0,817	0,816	0,816

Результаты расчетов показали, что техническая система имеет низкий коэффициент готовности $K_г = 0,816$, при этом установившийся режим наступает через весьма короткое время ее работы (5—6 часов).

Определение $K_г(t)$ с помощью преобразования Лапласа при большом n вызывает большие трудности, а при $n > 10$ — непреодолимые, т. к. найти обратное преобразование даже с помощью компьютерных технологий в большинстве случаев не удается.

При неэкспоненциальных законах отказов и восстановлений расчет надежности даже для основного соединения элементов значительно усложняется. Рассмотрим этот случай более подробно.

7.2. Расчет надежности восстанавливаемых систем с основным соединением элементов и произвольных законах распределения отказов и восстановлений

7.2.1. Стационарные показатели надежности неизбыточных систем

Во многих задачах надежности, возникающих на практике, наибольший интерес представляют вероятностные характеристики надежности системы, работающей достаточно длительное время. Показатели надежности такой системы могут быть вычислены из системы интегральных или дифференциальных уравнений, составленной для стационарного режима функционирования, т. е. при $t \to \infty$.

Будем следовать общим правилам составления математической модели *(см. гл. 4)*, описывающей стационарный режим функционирования.

Граф состояний основного соединения n элементов представлен на рис. 7.2.

Будем предполагать, что при отказе некоторого элемента системы все исправные элементы не работают, и на время ремонта отказавшего элемента они сохраняют свои показатели надежности.

Пусть $f_i(t)$ — плотность, а $F_i(t)$ — функция распределения вероятностей времени безотказной работы i-го элемента, $\overline{F}_i(t) = 1 - F_i(t)$; $g_i(t)$ — плот-

ность, а $G_i(t)$ — функция распределения вероятностей времени восстановления i-го элемента, $\overline{G}_i(t) = 1 - G_i(t)$; T_i и $T_{вi}$ — соответствующие средние.

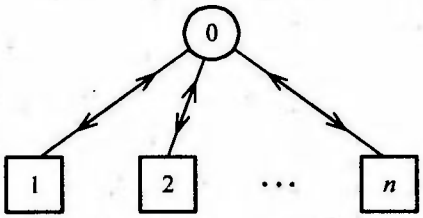


Рис. 7.2. Граф состояний основного соединения

Система имеет $(n+1)$ состояние:

- (0) — состояние работоспособности;
- (k) — состояние отказа, вызванное отказом k-го элемента, $k = 1, 2, \ldots, n$.

Матрица состояний основного соединения имеет вид

$$S = \begin{array}{|ccccc|}\hline 0 & 1 & 2 & \ldots & n \\ \hline s_1 & \tau_1 & s_1' & \ldots & s_1' \\ s_2 & s_2' & \tau_2 & \ldots & s_2' \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ s_n & s_n' & s_n' & \ldots & \tau_n \\ \hline 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \hline \end{array}.$$

Символ s_i, стоящий в столбце с номером 0, означает, что во время пребывания системы в состоянии (0) i-й элемент исправно функционирует. Символ s_i', стоящий в столбце с номером k, означает, что во время пребывания системы в состоянии (k) i-й элемент исправен, но он выключен на время ремонта отказавшего элемента. Символ τ_i означает, что i-й элемент восстанавливается.

В соответствии с *разд. 4.4* запишем систему интегральных уравнений. Аргументами неизвестных функций y_k являются компоненты k-го столбца матрицы S (без верхней и нижней строк):

$$\begin{cases} y_0(s_1, s_2, \ldots, s_n) = \sum\limits_{k=1}^{n} \int\limits_0^\infty f_k(x + s_k) y_k(x + s_1, \ldots, 0_k, \ldots, x + s_n) dx; \\ y_k(s_1, \ldots, \tau_k, \ldots, s_n) = \int\limits_0^\infty g_k(x + \tau_k) y_0(s_1, \ldots, 0_k, \ldots, s_n) dx, \quad k = 1, 2, \ldots, n. \end{cases} \tag{7.7}$$

Для удобства в системе (7.7) опущены "штрихи" у аргументов s_i'. Составленная система уравнений имеет ненулевое решение:

$$\begin{cases} y_0(s_1, s_2, \dots, s_n) = \prod_{k=1}^{n} \overline{F}_k(s_k); \\ y_k(s_1, \dots, \tau_k, \dots, s_n) = \prod_{\substack{i=1, \\ i \neq k}}^{n} \overline{F}_i(s_i)\overline{G}_k(\tau_k). \end{cases} \tag{7.8}$$

В этом можно убедиться непосредственной подстановкой (7.8) в систему (7.7). Таким образом, для основного соединения соответствующая система интегральных уравнений допускает точное решение. Решение (7.8) определяется с точностью до постоянного множителя C, который можно найти из условия нормировки, так, чтобы сумма вероятностей состояний была равна единице.

По формулам (4.19) определим стационарные значения вероятностей состояний:

$$p_0 = C\int_0^{\infty}\dots\int_0^{\infty} y_0(s_1, s_2, \dots, s_n)ds_1 ds_2 \dots ds_n = C\prod_{k=1}^{n} T_k;$$

$$p_k = C\int_0^{\infty}\dots\int_0^{\infty} y_k(s_1, \dots, \tau_k, \dots, s_n)ds_1 \dots d\tau_k \dots ds_n = C\prod_{\substack{i=1, \\ i \neq k}}^{n} T_i T_{\text{в}k},$$

а по формулам (4.20) найдем параметры перехода из состояния в состояние:

$$\omega_{0,k} = C\int_0^{\infty}\dots\int_0^{\infty} y_0(s_1, \dots, 0_k, \dots, s_n)ds_1 \dots \widehat{ds}_k \dots ds_n = C\prod_{\substack{i=1, \\ i \neq k}}^{n} T_i;$$

$$\omega_{k,0} = C\int_0^{\infty}\dots\int_0^{\infty} y_k(s_1, \dots, 0_k, \dots, s_n)ds_1 \dots \widehat{d\tau}_k \dots ds_n = C\prod_{\substack{i=1, \\ i \neq k}}^{n} T_i.$$

Полученные соотношения для основного соединения элементов позволяют определить стационарные показатели надежности: наработку на отказ T, среднее время восстановления $T_{\text{в}}$ и коэффициент готовности $K_{\text{г}}$ системы:

$$T = \frac{p_0}{\sum_{k=1}^{n} \omega_{0,k}} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{T_k}},$$

$$T_{\text{в}} = \frac{\sum_{k=1}^{n} p_k}{\sum_{k=1}^{n} \omega_{k,0}} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{T_{\text{в}k}}{T_k}}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{T_k}},$$

$$K_{\text{г}} = \frac{T}{T + T_{\text{в}}} = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{T_{\text{в}k}}{T_k}}.$$

Из полученных соотношений следует, что для стационарного режима значения показателей надежности при основном соединении не зависят от законов распределения времени безотказной работы и времени восстановления элементов. Они полностью определяются математическими ожиданиями соответствующих случайных величин и выражаются такими же формулами, как и для экспоненциальных распределений. При этом интенсивности переходов λ_k и μ_k также определяются только средними значениями соответствующих распределений:

$$\lambda_k = \frac{\omega_{0,k}}{p_0} = \frac{1}{T_k}, \quad \mu_k = \frac{\omega_{k,0}}{p_k} = \frac{1}{T_{\text{в}k}}.$$

Это означает, что при большом времени работы системы в ветви графа (см. рис. 7.1) могут быть поставлены интенсивности переходов, равные обратным значениям соответствующих математических ожиданий.

7.2.2. Нестационарные показатели надежности неизбыточных систем

Показатели надежности систем при неэкспоненциальных и невырожденных распределениях времени до отказа и времени восстановления элементов даже для основного соединения могут быть получены лишь численными методами. В данном разделе рассматривается метод вычисления двухсторонних границ для функции готовности основного соединения при произвольных распределениях времени до отказа и времени восстановления элементов. Этот метод эффективен с вычислительной точки зрения и дает достаточно точные с инженерной точки зрения характеристики. Приводится точное аналитическое выражение для погрешности, возникающей при расчете функции готовности. На числовых примерах показывается отличие в характеристиках надежности систем при различных распределениях, а также важность анализа нестационарных характеристик, которые часто не принимаются во внимание. Однако, как показывают вычислительные эксперименты, продолжительность переходного процесса может быть довольно большой.

Особая трудность в анализе надежности систем с произвольными распределениями времени безотказной работы и времени восстановления элементов наблюдается тогда, когда система имеет большое количество элементов, как, например, в электронных системах, в многофункциональных системах с многоступенчатыми производственными линиями и т. д. В этом случае невозможно определить функцию готовности традиционными методами даже в том случае, когда все законы распределения экспоненциальные. Предлагаемый подход дает возможность определения верхней и нижней границ для функции готовности системы, состоящей практически из любого числа элементов. При этом система из 10^3 элементов рассчитывается за время, меньшее 1 минуты, а система из 10^7 элементов анализируется на современных компьютерах в среднем за 4—5 минут.

Одна из проблем анализа надежности больших систем — неопределенность начальных данных относительно надежности и ремонта элементов. Очень часто параметры времен безотказной работы и ремонта элементов представляются случайными величинами с некоторыми распределениями вероятностей на определенном интервале. Предлагаемый здесь подход позволяет принять во внимание и это обстоятельство. Таким образом, важность данного пункта определяется тремя факторами:

- возможность анализа систем с большим количеством элементов;
- возможность анализа характеристики надежности переходных процессов;
- возможность учесть неопределенность данных о надежности элементов.

Рассмотрим систему, состоящую из n последовательно соединенных в смысле надежности элементов при условии, что при отказе любого элемента остальные временно отключаются. Система интегральных уравнений, составленная по матрице состояний S и полному графу (см. рис. 7.1) при условии, что в момент времени $t = 0$ все элементы исправны, имеет вид:

$$\begin{cases} y_0(s_1, s_2, \dots, s_n, t) = \sum\limits_{i=1}^{n} \int\limits_0^t f_i(x + s_i) y_i(x + s_1, s_2, \dots, 0_i, \dots, x + s_n, t - x)dx + \\ \qquad + \prod\limits_{i=1}^{n} f_i(t + s_i); \\ y_i(s_1, \dots, \tau_i, \dots, s_n, t) = \int\limits_0^t g_i(x + \tau_i) y_0(s_1, s_2, \dots, 0_i, \dots, s_n, t - x)dx, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \tag{7.9}$$

Система (7.9) полностью характеризует функционирование основного соединения n элементов, а ее решение позволяет найти показатели надежности как

функции времени. Например, функция готовности выражается n-кратным интегралом от функции y_0:

$$K_{\text{г}}(t) = \int_0^{\infty} \ldots \int_0^{\infty} y_0(s_1, s_2, \ldots, s_n, t) ds_1 ds_2 \ldots ds_n .$$

Очевидно, что использование системы (7.9) для вычисления $K_{\text{г}}(t)$ представляет значительные вычислительные трудности, и требуется разработка приближенных методов ее решения с оценкой погрешности. Указанные трудности можно преодолеть, если выразить функции y_0 и y_i через характеристики элементов. В качестве такого приближенного решения системы (7.9) примем

$$\begin{cases} y_0(s_1, s_2, \ldots, s_n, t) = C(t) \prod_{i=1}^{n} \omega_i(s_i, t); \\ y_i(s_1, \ldots, \tau_i, \ldots, s_n, t) = C(t) \omega_{\text{в}i}(\tau_i, t) \prod\limits_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \omega_k(s_k, t), \quad i = 1, 2, \ldots, n, \end{cases} \tag{7.10}$$

где $\omega_i(s_i, t)$ и $\omega_{\text{в}i}(\tau_i, t)$ — обобщенные параметры потоков отказов и восстановлений i-го элемента, а $C(t) = \dfrac{1}{\prod\limits_{i=1}^{n} K_{\text{г}i}(t) \left(1 + \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{K_{\text{п}i}(t)}{K_{\text{г}i}(t)} \right)}$ — функция, выбираемая из условия нормировки так, чтобы сумма вероятностей пребывания во всех состояниях была равна единице для любого значения t. Функции $\omega_i(s_i, t)$ и $\omega_{\text{в}i}(\tau_i, t)$ определяются из сравнительно простой системы уравнений:

$$\begin{cases} \omega_i(s_i, t) = f_i(t + s_i) + f_{i,s_i} * \omega_{\text{в}i}(t); \\ \omega_{\text{в}i}(\tau_i, t) = g_{i,\tau_i} * \omega_i(t). \end{cases}$$

Отсюда следует приближенное соотношение для функции готовности основного соединения n элементов:

$$K_{\text{г}}(t) = \frac{1}{1 + \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{K_{\text{п}i}(t)}{K_{\text{г}i}(t)}} . \tag{7.11}$$

Решение (7.10) позволяет найти и другие временные характеристики надежности системы, в частности параметры и интенсивности потоков отказов и восстановления:

$$\omega(t)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_i(t)}{K_{\text{г}i}(t)}}{1+\sum_{i=1}^{n}\frac{K_{\text{п}i}(t)}{K_{\text{г}i}(t)}},\quad \omega_{\text{в}}(t)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_{\text{в}i}(t)}{K_{\text{г}i}(t)}}{1+\sum_{i=1}^{n}\frac{K_{\text{п}i}(t)}{K_{\text{г}i}(t)}},$$

$$\lambda(t)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_i(t)}{K_{\text{г}i}(t)},\quad \mu(t)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_{\text{в}i}(t)}{K_{\text{г}i}(t)}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{K_{\text{п}i}(t)}{K_{\text{г}i}(t)}}.$$

Это, в свою очередь, дает возможность включения основного соединения в качестве подсистемы в более сложную систему для анализа надежности последней.

Без учета нормировочного коэффициента функции (7.10) представляют собой точное решение первого уравнения системы (7.9), т. е. имеет место соотношение:

$$\prod_{i=1}^{n}\omega_i(s_i,t)=\sum_{i=1}^{n}\int_0^t f_i(x+s_i,t-x)\prod_{k\neq i}\omega_k(x+s_k,t-x)dx+\prod_{i=1}^{n}f_i(t+s_i). \quad (7.12)$$

Доказательство этого утверждения содержится в [135].

Оценим теперь погрешность, возникающую при подстановке функций (7.10) в систему (7.9) с учетом нормировочного множителя $C(t)$. На основании равенства (7.12) для абсолютной погрешности, вычисленной по интегральной метрике, имеют место оценки:

$$\Delta_0(t)\le\sum_{i=1}^{n}\int_0^t\overline{F}_i(x)\left|C(t-x)-C(t)\right|\omega_{\text{в}i}(t-x)\prod_{k\neq i}K_{\text{г}k}(t-x)dx+\left|1-C(t)\right|\prod_{i=1}^{n}\overline{F}_i(t),$$

$$\Delta_i(t)\le\int_0^t\overline{G}_i(x)\omega_i(t-x)\left|C(t-x)\prod_{k\neq i}K_{\text{г}k}(t-x)-C(t)\prod_{k\neq i}K_{\text{г}k}(t)\right|dx,\quad i=1,2,\ldots,n,$$

$$\Delta(t)=\max_{i=0,1,\ldots,n}\Delta_i(t). \quad (7.13)$$

Заметим, что оценка погрешности достаточно эффективна при $t\to 0$ и при $t\to\infty$, т. к. при этом $\Delta(t)\to 0$. Учет погрешности позволяет также указать двухсторонние оценки функции готовности системы.

Таким образом, получены простые аналитические зависимости для нестационарных показателей надежности основного соединения, и при этом существует оценка погрешности.

Используя программное средство Conspz (**http://www.gurov.spb.ru/isant /isant.html**), определяются стационарные и нестационарные характеристики надежности основного соединения элементов, таких как средняя наработка на отказ, среднее время восстановления, параметры и интенсивности потоков отказов и восстановлений, функция готовности и др. Все характеристики определяются как функции времени. При этом расчет характеристик сопровождается графической иллюстрацией. Программа позволяет производить качественное и количественное исследование влияния законов распределения и их параметров на выходные характеристики системы. Следует отметить, что использование программы позволяет достаточно оперативно исследовать характеристики надежности основного соединения элементов, имеющих различные распределения вероятностей.

Для иллюстрации влияния параметров и видов законов распределения случайного времени до отказа X_i и времени восстановления $X_{вi}$ элементов на функцию готовности системы рассмотрим ряд числовых примеров.

ПРИМЕР 7.2. Восстанавливаемая система имеет следующие данные: число элементов $n=100$, случайные величины X_i и $X_{вi}$ имеют гамма-распределения с параметрами $T_i \in [1000, 1500]$ час, $T_{вi} \in [5, 6]$ час. Параметры T_i и $T_{вi}$ генерируются в указанных интервалах случайным образом по равномерному закону, среднее квадратическое отклонение времени до отказа σ принимает значения 300, 500 и 900 часов, среднее квадратическое отклонение времени восстановления $\sigma_в = 1$ час.

Необходимо выполнить анализ влияния дисперсии $D=\sigma^2$ распределения случайных величин X_i на $K_г(t)$.

Решение. Расчеты функции готовности проведены с помощью программы Conspz. На рис. 7.3 показаны графики функций $K_г(t)$, соответствующие следующим значениям дисперсии:

- кривая 1 — $\sigma = 300$ час;
- кривая 2 — $\sigma = 500$ час;
- кривая 3 — $\sigma = 900$ час.

Из графиков видно, что при увеличении σ уменьшается колебательный характер функции готовности системы и значительно уменьшается время наступления стационарного режима системы.

ПРИМЕР 7.3. Необходимо оценить влияние вида законов распределения случайных величин X_i и $X_{вi}$ на $K_г(t)$ для случая трех систем с распределениями:

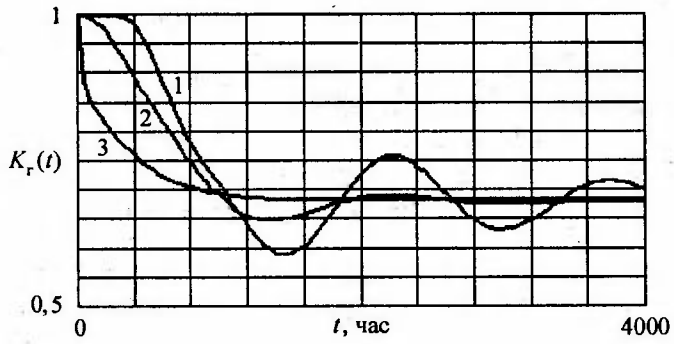


Рис. 7.3. Влияние дисперсии на функцию готовности

1. X_i — гамма-распределение, $X_{вi}$ — гамма-распределение;
2. X_i — распределение Рэлея, $X_{вi}$ — равномерное распределение;
3. X_i — гамма-распределение, $X_{вi}$ — усеченное нормальное распределение.

Известны также следующие данные по системам: число элементов $n = 100$, параметры распределений для всех элементов $T_i \in [1000, 1500]$ час, $T_{вi} \in [5, 6]$ час, $\sigma_в = 1$ час.

Решение. На рис. 7.4 и 7.5 показаны графики функций $K_г(t)$ при $\sigma = 625$ час и $\sigma = 300$ час соответственно. Выбор $\sigma = 625$ час обусловлен тем, что это значение является средним квадратическим отклонением для однопараметрического распределения Рэлея и позволяет корректно сопоставить графики функций готовности систем.

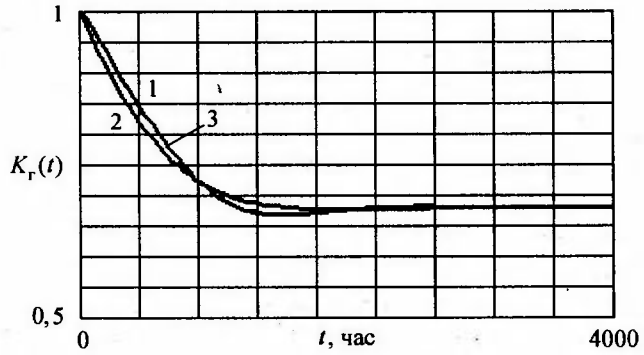


Рис. 7.4. Влияние видов законов распределения на функцию готовности, σ = 625 час

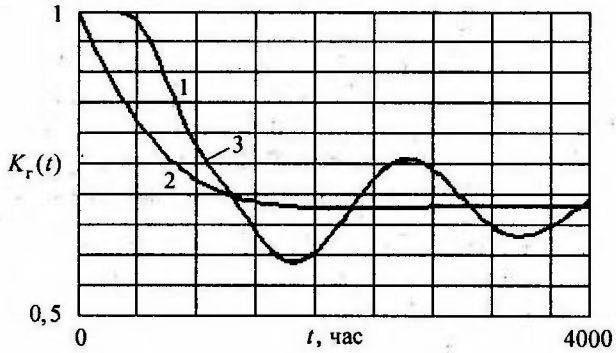


Рис. 7.5. Влияние видов законов распределения на функцию готовности, σ = 300 час

Из графиков видно существенное различие характера кривых в зависимости от видов распределений случайных величин X_i и $X_{вi}$, особенно с уменьшением дисперсии времени до отказа.

ПРИМЕР 7.4. Необходимо определить функции готовности для сложной системы, состоящей из трех подсистем. Каждая подсистема содержит по 100 элементов. Виды законов распределений и их параметры представлены в табл. 7.2.

Таблица 7.2. Законы распределения и параметры подсистем

	Подсистема 1	Подсистема 2	Подсистема 3
Распределения X_i	Гамма	Усеченно-нормальное	Рэлея
Распределения $X_{вi}$	Равномерное	Рэлея	Усеченно-нормальное
T, час	[1000, 1500]	[500, 900]	[5000, 6000]
$T_в$, час	[5, 6]	[1, 3]	[5, 10]
σ, час	300	100	300
$σ_в$, час	1	0,1	2

Проведенные расчеты дают возможность построить график функции готовности системы (рис. 7.6).

Предложенный метод является очень эффективным с вычислительной точки зрения и позволяет исследовать системы с большим числом элементов. Погрешность, возникающая при определении функции готовности, как показывают эксперименты, достаточно мала.

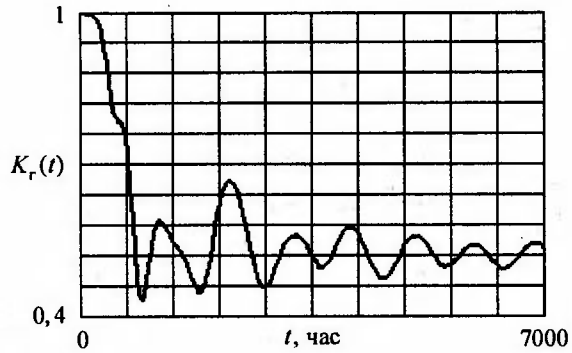


Рис. 7.6. Функция готовности основного соединения трех подсистем

Используемый здесь метод оценки надежности систем с произвольными распределениями элементов может быть реализован и для избыточных систем, а также для систем, обладающих некоторыми дополнительными условиями функционирования (наличие контроля, учет переключения на резерв и т. д.).

7.3. Расчет резервированных восстанавливаемых систем при экспоненциальных законах распределения отказов и восстановлений

Особенностями расчета резервированных восстанавливаемых систем по сравнению с нерезервированными являются:

- необходимость учета дисциплины обслуживания;
- наличие последействия отказов, вызванного не только фактом обслуживания, но также отказами элементов;
- большое число состояний системы;
- сложность структурной схемы и графа состояний системы.

Рассмотрим первоначально методы расчета надежности резервированных систем при экспоненциальных законах отказов и восстановления.

7.3.1. Общее постоянное резервирование

Структурная схема и граф состояний системы приведены на рис. 7.7 и 7.8.

На рис. 7.7 и 7.8 приняты следующие обозначения:

- λ и μ — интенсивности отказа и восстановления элемента системы;
- m — кратность резервирования.

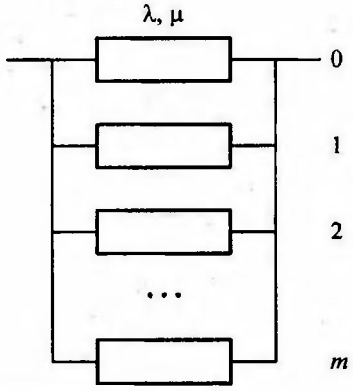


Рис. 7.7. Структурная схема резервированной системы

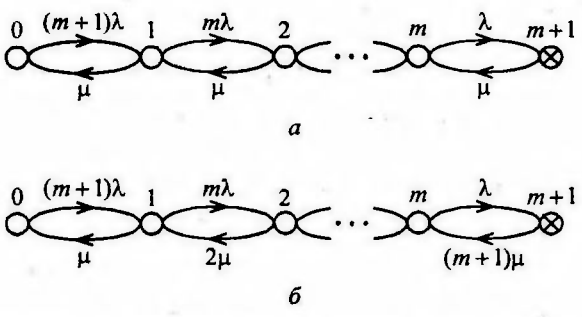


Рис. 7.8. Графы состояний резервированной системы: одна бригада обслуживания (*а*), $(m+1)$ бригада обслуживания (*б*)

Получим расчетные формулы при следующих допущениях:

- резервирование целой кратности;
- последействие отказов отсутствует.

Для случая *одной обслуживающей бригады* определим коэффициент готовности, наработку на отказ и среднее время восстановления.

- *Вычисление коэффициента готовности*

  Определим сначала вероятность пребывания системы в отказовом состоянии m, т. е. коэффициент простоя.

  Пользуясь топологическим методом и графом на рис. 7.8, *а*, получим

$$K_{\text{п}} = p_{m+1} = \frac{(m+1)!\lambda^{m+1}}{(m+1)!\lambda^{m+1} + \frac{(m+1)!\lambda^{m+1}}{1!}\frac{\mu}{\lambda} + \frac{(m+1)!\lambda^{m+1}}{2!}\frac{\mu^2}{\lambda^2} + \ldots + \mu^{m+1}}.$$

После сокращения на $(m+1)!\lambda^{m+1}$ получим

$$K_{\text{п}} = \frac{1}{1+\frac{\gamma}{1!}+\frac{\gamma^2}{2!}+\ldots+\frac{\gamma^{m+1}}{(m+1)!}},$$

где $\gamma = \frac{\mu}{\lambda}$.

Коэффициент готовности и коэффициент простоя связаны зависимостью $K_{\text{г}} = 1 - K_{\text{п}}$. Тогда после очевидных преобразований получим

$$K_{\text{г}} = \frac{\sum_{i=1}^{m+1}\frac{\gamma^i}{i!}}{\sum_{i=0}^{m+1}\frac{\gamma^i}{i!}}. \qquad (7.14)$$

- *Вычисление среднего времени восстановления*

В соответствии с формулой (5.38) и графом на рис. 7.8, *а* получим

$$T_{\text{в}} = \frac{\sum_{i\in E_-} p_i}{\sum_{i\in E_-} p_i \sum_{j\in E_+} \lambda_{ij}} = \frac{p_{m+1}}{p_{m+1}\mu} = \frac{1}{\mu}.$$

Впрочем, это и так очевидно, поскольку интенсивность восстановления элементов одинакова. Поэтому среднее время восстановления системы $T_{\text{в}}$ равно среднему времени восстановления элемента.

- *Вычисление наработки на отказ*

В силу соотношения $T = \frac{K_{\text{г}}}{K_{\text{п}}} T_{\text{в}}$ и формул для $K_{\text{п}}$, $K_{\text{г}}$ и $T_{\text{в}}$ получим

$$T = \frac{1}{\mu}\sum_{i=1}^{m+1}\frac{\gamma^i}{i!},$$

или

$$T = T_0 \sum_{i=1}^{m+1}\frac{\gamma^{i-1}}{i!}, \qquad (7.15)$$

где $T_0 = \frac{1}{\lambda}$ — наработка на отказ нерезервированной системы. Тем самым установлена зависимость наработки на отказ системы от кратности резервирования.

В случае *неограниченного восстановления* (число бригад обслуживания равно $m+1$) процедуры получения формул те же, что и в случае одной бригады обслуживания. Они очевидны и просты, если пользоваться топологическим методом. Поэтому приведем лишь конечные результаты:

$$K_{\text{г}} = 1 - \frac{\rho^{m+1}}{(1+\rho)^{m+1}}, \tag{7.16}$$

$$T = T_0 \frac{(1+\rho)^{m+1} - \rho^{m+1}}{(m+1)\rho^m}, \tag{7.17}$$

$$T_{\text{в}} = \frac{1}{(m+1)\mu}. \tag{7.18}$$

В формулах $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

Анализ полученных формул позволяет сделать ряд важных выводов об эффективности резервирования, как средства повышения надежности восстанавливаемых систем. Этот анализ будет проведен в *гл. 9*.

7.3.2. Общее резервирование замещением

Структурная схема и граф состояний системы приведены на рис. 7.9 и 7.10.

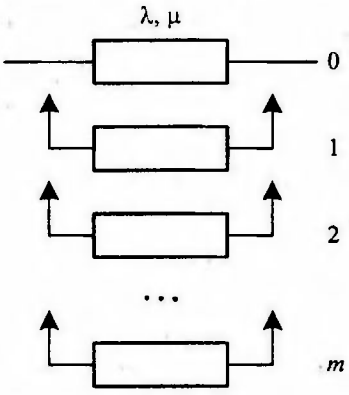
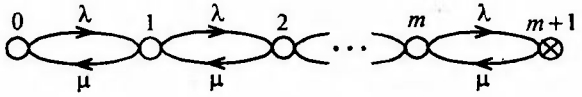


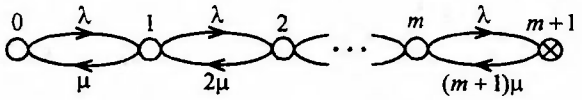
Рис. 7.9. Структурная схема резервированной системы

Графы состояний резервированной системы настолько просты, что топологическими методами показатели надежности вычисляются в одну строку.

При *одной обслуживающей бригаде* определим коэффициент готовности, среднее время восстановления и наработку на отказ.



а



б

Рис. 7.10. Графы состояний резервированной системы: одна бригада обслуживания (*а*), $(m+1)$ бригада обслуживания (*б*)

❒ *Вычисление коэффициента готовности*

$$K_{\text{г}} = p_0 + p_1 + p_2 + \ldots + p_m = \frac{\mu^{m+1} + \lambda\mu^m + \lambda^2\mu^{m-1} + \ldots + \lambda^m\mu}{\mu^{m+1} + \lambda\mu^m + \lambda^2\mu^{m-1} + \ldots + \lambda^m\mu + \lambda^{m+1}} =$$

$$= \frac{1 + \rho + \rho^2 + \ldots + \rho^m}{1 + \rho + \rho^2 + \ldots + \rho^m + \rho^{m+1}},$$

или

$$K_{\text{г}} = \frac{\sum_{i=0}^{m} \rho^i}{\sum_{i=0}^{m+1} \rho^i}. \qquad (7.19)$$

Коэффициент готовности можно вычислить также по формуле:

$$K_{\text{г}} = \frac{\sum_{i=1}^{m+1} \gamma^i}{\sum_{i=0}^{m+1} \gamma^i}.$$

❒ *Вычисление среднего времени восстановления*

$$T_{\text{в}} = \frac{1}{\mu}.$$

❒ *Вычисление наработки на отказ*

$$T = \frac{K_{\text{г}}}{K_{\text{п}}} T_{\text{в}} = T_{\text{в}} \sum_{i=1}^{m+1} \gamma^i,$$

или

$$T = T_0 \sum_{i=0}^{m} \gamma^i . \qquad (7.20)$$

Рассмотрим случай *неограниченного восстановления* (число ремонтных бригад равно числу подсистем, т. е. $m+1$).

На основании графа состояний рис. 7.10, *б* и правил топологического метода запишем выражение для коэффициента простоя:

$$K_{\text{п}} = p_{m+1} = \frac{\lambda^{m+1}}{(m+1)!\mu^{m+1} + \frac{(m+1)!}{1!}\mu^m\lambda + \frac{(m+1)!}{2!}\mu^{m-1}\lambda^2 + \ldots + (m+1)\mu\lambda^m + \lambda^{m+1}} =$$

$$= \frac{\frac{\rho^{m+1}}{(m+1)!}}{1 + \frac{\rho}{1!} + \frac{\rho^2}{2!} + \ldots + \frac{\rho^m}{m!} + \frac{\rho^{m+1}}{(m+1)!}}.$$

Тогда коэффициент готовности будет иметь вид:

$$K_{\text{г}} = 1 - K_{\text{п}} = \frac{1 + \frac{\rho}{1!} + \frac{\rho^2}{2!} + \ldots + \frac{\rho^m}{m!}}{1 + \frac{\rho}{1!} + \frac{\rho^2}{2!} + \ldots + \frac{\rho^m}{m!} + \frac{\rho^{m+1}}{(m+1)!}},$$

или

$$K_{\text{г}} = \frac{\sum_{i=0}^{m} \frac{\rho^i}{i!}}{\sum_{i=0}^{m+1} \frac{\rho^i}{i!}}. \qquad (7.21)$$

Среднее время восстановления выражается формулой

$$T_{\text{в}} = \frac{1}{(m+1)\mu}. \qquad (7.22)$$

Наработку на отказ вычислим, воспользовавшись формулой $T = \frac{K_{\text{г}}}{K_{\text{п}}} T_{\text{в}}$:

$$T = T_{\text{в}} \frac{\sum_{i=0}^{m} \frac{\rho^i}{i!}}{\frac{\rho^{m+1}}{(m+1)!}} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=0}^{m} \frac{m!}{(m-i)!} \gamma^i ,$$

или

$$T = T_0 \sum_{i=0}^{m} \frac{m!}{(m-i)!} \gamma^i , \qquad (7.23)$$

где $T_0 = \frac{1}{\lambda}$ — наработка на отказ нерезервированной системы, $\gamma = \frac{\mu}{\lambda}$.

ПРИМЕР 7.5. Вычислить коэффициент готовности и наработку на отказ восстанавливаемой резервированной системы с постоянно включенным резервом и по методу замещения. Сравнить результаты расчетов. Исходные данные: наработка на отказ нерезервированной системы $T = 500$ час, среднее время восстановления $T_в = 50$ час. Решение необходимо получить при кратности резервирования $m = 1, 2, 3, 4, 5$. Рассмотреть случаи одной бригады обслуживания и независимого восстановления.

Решение. Решение получено с помощью универсального программного средства символьной математики Derive 5 по полученным ранее формулам. Результаты приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3. Результаты решения примера 7.5

Вид восстановления	Резервирование постоянное			Резервирование замещением		
	m	$K_г$	T, час	m	$K_г$	T, час
Ограниченное, $n = 1$	0	0,909	500	0	0,909	500
	1	0,9836	3000	1	0,991	5500
	2	0,9956	11333	2	0,999	$5{,}55 \cdot 10^4$
	3	0,9984	32167	3	0,9999	$5{,}55 \cdot 10^5$
	4	0,9993	73933	4	0,99999	$5{,}55 \cdot 10^6$
	5	0,9997	143278	5	0,999999	$5{,}55 \cdot 10^7$
Неограниченное, $n = m + 1$	0	0,909	500	0	0,909	500
	1	0,9917	3000	1	0,9955	5500
	2	0,9992	22167	2	0,99985	$1{,}105 \cdot 10^5$
	3	0,9999	$1{,}83 \cdot 10^5$	3	0,999996	$3{,}3155 \cdot 10^6$
	4	0,99999	$1{,}61 \cdot 10^6$	4	1	$1{,}326 \cdot 10^9$
	5	0,999999	$1{,}476 \cdot 10^7$	5	1	$6{,}63 \cdot 10^9$

Из табл. 7.3 видно, что резервирование с восстановлением позволяет существенно повысить коэффициент готовности системы и особенно наработку на

отказ. Значительное повышение надежности получается уже при кратности резервирования $m=1$. При дублировании с восстановлением среднее время работы между отказами повысилось в 6 раз в случае постоянного резервирования и в 11 раз при резервировании замещением. Анализ данных таблицы показывает, что показатели надежности системы тем выше, чем выше кратность резервирования и число обслуживающих бригад. Однако нетрудно заметить, что эффективность резервирования убывает с ростом кратности m.

Рассмотрим теперь функционирование резервированных систем при законах распределения отказов и восстановлений, отличных от экспоненциального. Изложим методы расчета для различных методов резервирования и приоритетов обслуживания.

7.4. Расчет резервированных восстанавливаемых систем при произвольных законах распределения отказов и восстановлений

Оценка надежности резервированных систем для определенных стратегий обслуживания представляет собой достаточно сложную задачу, поскольку соответствующая система интегральных уравнений не допускает точного конечного решения, удобного для инженерных расчетов. Показатели надежности выражаются лишь приближенными соотношениями, погрешность которых зависит от законов распределения времен безотказной работы и восстановления элементов.

В данном разделе производится расчет только стационарных показателей надежности восстанавливаемых резервированных систем, состоящих из двух элементов различной надежности.

7.4.1. Дублированная система с постоянно включенным резервом

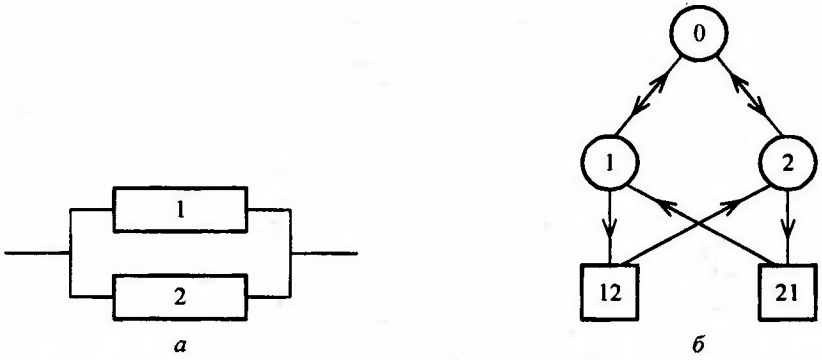
Оценим надежность пары элементов с нагруженным резервом. Структурная схема и граф состояний представлены на рис. 7.11, *а* и *б* соответственно.

При полностью ограниченном восстановлении система имеет 5 возможных состояний:

- (0) — оба элемента системы исправно работают;
- (1) — элемент 1 отказал и восстанавливается, элемент 2 исправен;

- (2) — элемент 2 отказал и восстанавливается, элемент 1 исправен;
- (12) — отказал сначала элемент 1, а затем — элемент 2;
- (21) — отказал сначала элемент 2, а затем — элемент 1.

Рассмотрим различные случаи функционирования системы в зависимости от дисциплины восстановления отказавших элементов.



а *б*

Рис. 7.11. Схема (*а*) и граф состояний (*б*) дублированной системы с нагруженным резервом и прямым приоритетом

Прямой приоритет

Прямой приоритет означает, что при отказе двух элементов первым восстанавливается первый отказавший элемент. В этом случае состояние (12) характеризуется тем, что элемент 1 восстанавливается, а элемент 2 находится в очереди на обслуживание. Аналогично состояние (21) таково, что элемент 1 стоит в очереди на восстановление, а элемент 2 восстанавливается. Матрица состояний системы имеет вид:

$$S = \begin{array}{|ccccc|}\hline 0 & 1 & 2 & 12 & 21 \\ \hline s_1 & \tau_1 & s_1 & \tau_1 & 0 \\ s_2 & s_2 & \tau_2 & 0 & \tau_2 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}.$$

Неизвестные функции, соответствующие указанным состояниям, имеют следующие аргументы: $y_0(s_1,s_2)$, $y_1(\tau_1,s_2)$, $y_2(s_1,\tau_2)$, $y_{12}(\tau_1,0)$, $y_{21}(0,\tau_2)$.

Составим систему уравнений для описания стационарного режима функционирования:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2)dx+\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)f_2(x+s_2)y_{21}(0,0)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_0(x+s_1,0)dx+\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)f_1(x+s_1)y_{12}(0,0)dx; \\ y_{12}(\tau_1,0)=\int\limits_0^\infty y_1(x+\tau_1,0)dx; \\ y_{21}(0,\tau_2)=\int\limits_0^\infty y_2(0,x+\tau_2)dx. \end{cases} \quad (7.24)$$

При произвольных распределениях точное ненулевое решение системы (7.24) представляется бесконечной суммой ряда, члены которого — многомерные кратные интегралы, и это решение не пригодно для расчетов. Мы ограничимся отысканием приближенного решения и соответствующей ему относительной погрешности. Возьмем за приближенное решение системы (7.24) набор функций:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2)=\overline{F}_1(s_1)\overline{F}_2(s_2); \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)\overline{F}_2(x+s_2)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)\overline{F}_1(x+s_1)dx; \\ y_{12}(\tau_1,0)=\int\limits_0^\infty \overline{G}_1(x+\tau_1)\overline{F}_2(x)dx; \\ y_{21}(0,\tau_2)=\int\limits_0^\infty \overline{G}_2(x+\tau_2)\overline{F}_1(x)dx. \end{cases} \quad (7.25)$$

Поясним, из каких соображений выбираются именно эти функции. В предположении, что система работает до первого отказа, имеем основное соединение двух элементов, и поэтому $y_0(s_1,s_2)=\overline{F}_1(s_1)\overline{F}_2(s_2)$. Подставляя функцию y_0 во второе и третье уравнения системы (7.24) и пренебрегая слагаемыми, соответствующими переходам "снизу", получим функции y_1, y_2, а затем, следуя тому же способу, получим функции y_{12} и y_{21}.

Для дальнейших вычислений будут полезны следующие обозначения:

$$\Phi_i(t)=\int_0^\infty \bar{F}_i(x+t)dx,\quad \Psi_i(t)=\int_0^\infty \bar{G}_i(x+t)dx.$$

Можно доказать, что относительная погрешность функций (7.25) и стационарных показателей надежности T, $T_в$, $K_г$ оценивается величиной

$$\delta\le\delta_p=\max\left(\frac{T_{в1}}{T_1}+\frac{T_{в2}}{T_2},\ \frac{T_{в2}\int_0^\infty \bar{G}_1(x)\bar{F}_2(x)dx}{\int_0^\infty \bar{G}_1(x)\Phi_2(x)dx},\ \frac{T_{в1}\int_0^\infty \bar{G}_2(x)\bar{F}_1(x)dx}{\int_0^\infty \bar{G}_2(x)\Phi_1(x)dx}\right). \quad (7.26)$$

Эта погрешность зависит не только от средних T_i и $T_{вi}$, но и от самих законов распределения. В частности, если распределения времен безотказной работы являются экспоненциальными или молодеющими (время жизни элементов не меньше их остаточного времени жизни, т. е. $\bar{F}(t)\le\frac{1}{T}\int_t^\infty \bar{F}(x)dx$), то оценка погрешности зависит только от средних значений и удовлетворяет неравенству

$$\delta\le\max\left(\frac{T_{в1}}{T_1}+\frac{T_{в2}}{T_2}\right).$$

Из соотношений (7.25) определяются вероятности состояний системы

$$p_0=CT_1T_2,\quad p_1=C\int_0^\infty \bar{G}_1(x)\Phi_2(x)dx,\quad p_2=C\int_0^\infty \bar{G}_2(x)\Phi_1(x)dx,$$

$$p_{12}=C\int_0^\infty \Psi_1(x)\bar{F}_2(x)dx,\quad p_{21}=C\int_0^\infty \Psi_2(x)\bar{F}_1(x)dx$$

и параметры переходов из состояния в состояние

$$\omega_{0,1}=CT_2,\quad \omega_{0,2}=CT_1,\quad \omega_{1,12}=C\int_0^\infty \bar{G}_1(x)\bar{F}_2(x)dx,\quad \omega_{2,21}=C\int_0^\infty \bar{G}_2(x)\bar{F}_1(x)dx,$$

$$\omega_{1,0}=C\int_0^\infty g_1(x)\Phi_2(x)dx,\quad \omega_{2,0}=C\int_0^\infty g_2(x)\Phi_1(x)dx,\quad \omega_{12,2}=C\int_0^\infty \bar{G}_1(x)\bar{F}_2(x)dx,$$

$$\omega_{21,1}=C\int_0^\infty \bar{G}_2(x)\bar{F}_1(x)dx,$$

где C — постоянный сомножитель, определяемый из условия нормировки. Отсюда получаются значения требуемых показателей надежности:

- наработка на отказ:

$$T = \frac{p_0 + p_1 + p_2}{\omega_{1,12} + \omega_{2,21}};$$

- среднее время восстановления:

$$T_{\text{в}} = \frac{p_{12} + p_{21}}{\omega_{1,12} + \omega_{2,21}};$$

- коэффициент готовности:

$$K_{\text{г}} = \frac{T}{T + T_{\text{в}}}.$$

Значения полученных показателей можно несколько уточнить, если определить интенсивности переходов из одного состояния в другое для графа, изображенного на рис. 7.11, *б*, в соответствии с их определениями:

$$\lambda_{kl} = \frac{\omega_{kl}}{p_k}.$$

Составляя и решая систему алгебраических уравнений с коэффициентами λ_{kl}, можно определить показатели надежности с точностью более высокой, чем (7.26). Относительную погрешность можно записать в более удобном виде:

$$\delta \le \max(\lambda_{01} T_{\text{в}1} + \lambda_{02} T_{\text{в}2},\ \lambda_{1,12} T_{\text{в}2},\ \lambda_{2,21} T_{\text{в}1}). \qquad (7.27)$$

Неравенство (7.27) можно трактовать следующим образом: относительная погрешность стационарных показателей надежности, полученных описанным способом, не превышает наибольшей из сумм произведений интенсивностей λ-переходов и средних времен восстановления элементов, вызвавших данные переходы. Нетрудно показать, что погрешность показателей надежности существенно уменьшается, если определить значения интенсивностей переходов по приближенным значениям p_k и ω_{kl} с последующим решением системы линейных уравнений. Например, для экспоненциальных распределений времени безотказной работы и произвольных распределений времени восстановления соотношения, полученные в результате решения системы уравнений, являются точными, а без решения системы уравнений — приближенными. Приведем для сравнения эти формулы.

Приближенные соотношения выглядят следующим образом:

$$T=\frac{1+\lambda_1\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)+\lambda_2\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)}{\lambda_1\lambda_2\left(\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)+\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)},\quad T_{\text{в}}=\frac{\lambda_1\left(T_{\text{в}1}-\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)+\lambda_2\left(T_{\text{в}2}-\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)}{\lambda_1\lambda_2\left(\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)+\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)},$$

а точные:

$$T=\frac{\left(1+\lambda_1\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)\left(1+\lambda_2\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)}{\lambda_1\lambda_2\left(\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)+\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)+(\lambda_1+\lambda_2)\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)},$$

$$T_{\text{в}}=\frac{\lambda_1\left(T_{\text{в}1}-\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)\left(1+\lambda_2\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)+\lambda_2\left(T_{\text{в}2}-\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)\left(1+\lambda_1\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)}{\lambda_1\lambda_2\left(\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)+\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)+(\lambda_1+\lambda_2)\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\hat{\tilde{G}}_2(\lambda_1)\right)}.$$

Рассмотрим теперь функционирование дублированной системы с постоянно включенным резервом для других дисциплин обслуживания. На рис. 7.12 изображены соответственно графы состояний для обратного и назначенного приоритетов обслуживания, а также для случая неограниченного восстановления. В следующих разделах мы приводим лишь запись соответствующих систем уравнений и результаты точного или приближенного их решения.

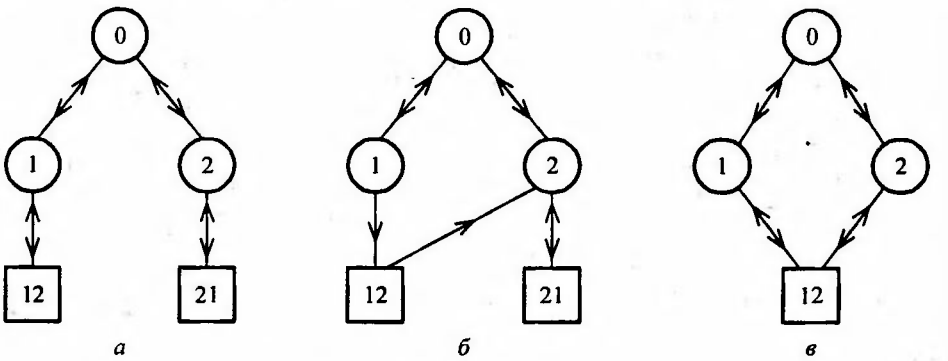


Рис. 7.12. Графы состояний дублированной системы с постоянно включенным резервом для обратного приоритета (*а*), назначенного приоритета (*б*), неограниченного восстановления (*в*)

Обратный приоритет

Состояниям системы соответствуют функции $y_0(s_1,s_2)$, $y_1(\tau_1,s_2)$, $y_2(s_1,\tau_2)$, $y_{12}(\tau_1',\tau_2)$, $y_{21}(\tau_1,\tau_2')$, относительно которых имеет место система интегральных уравнений, описывающая стационарный режим:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_{12}(x+\tau_1,0)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_0(x+s_1,0)dx+\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_{21}(0,x+\tau_2)dx; \\ y_{12}(\tau_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_1(\tau_1,0)dx; \\ y_{21}(\tau_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_2(0,\tau_2)dx. \end{cases} \quad (7.28)$$

Решение системы (7.28) дает возможность с точностью до постоянного множителя определить вероятности состояний системы и параметры перехода из одного состояния в другое:

$$p_0=CT_1T_2,\ \ p_1=CT_{в1}T_2,\ \ p_2=CT_1T_{в2},\ \ p_{12}=p_{21}=CT_{в1}T_{в2},$$

$$\omega_{01}=\omega_{10}=CT_2,\ \ \omega_{02}=\omega_{20}=CT_1,\ \ \omega_{1,12}=\omega_{12,1}=CT_{в1},\ \ \omega_{2,21}=\omega_{21,2}=CT_{в2}.$$

Через эти показатели определяются наработка на отказ, среднее время восстановления, коэффициент готовности:

$$T=\frac{T_1T_2+T_{в1}T_2+T_1T_{в2}}{T_{в1}+T_{в2}},\ \ T_в=\frac{2T_{в1}T_{в2}}{T_{в1}+T_{в2}},\ \ K_г=\frac{T_1T_2+T_{в1}T_2+T_1T_{в2}}{T_1T_2+T_{в1}T_2+T_1T_{в2}+2T_{в1}T_{в2}}.$$

Таким образом, стационарные показатели надежности в случае указанной дисциплины восстановления полностью определяются своими математическими ожиданиями и не зависят от вида распределений. Интенсивности переходов λ_{kl} очевидно равны здесь величинам, обратным математическим ожиданиям тех элементов, из-за отказа или восстановления которых происходят эти переходы.

Назначенный приоритет

Предположим, что дисциплина обслуживания дублированной системы такова, что при отказе обоих элементов первым восстанавливается элемент 1 вне зависимости от порядка номеров отказавших элементов. Для дальнейшего исследования введем пять функций, соответствующих указанным состояниям: $y_0(s_1,s_2)$, $y_1(\tau_1,s_2)$, $y_2(s_1,\tau_2)$, $y_{12}(\tau_1,0)$, $y_{21}(\tau_1,\tau_2')$. По общей методике составления системы интегральных уравнений стационарный режим формализуется следующим образом:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_0(x+s_1,0)dx+\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)f_1(x+s_1)y_{12}(0,0)dx+ \\ \qquad +\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_{21}(0,x+\tau_2)dx; \\ y_{12}(\tau_1,0)=\int\limits_0^\infty y_1(x+\tau_1,0)dx; \\ y_{21}(\tau_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_2(0,\tau_2)dx. \end{cases} \tag{7.29}$$

Не проводя подробных выкладок по решению этой системы уравнений, укажем приближенные значения средней наработки на отказ и среднего времени восстановления:

$$T=\frac{T_1T_2+\int\limits_0^\infty \bar{G}_1(x)\Phi_2(x)dx+T_1T_{в2}}{\int\limits_0^\infty \bar{G}_1(x)\bar{F}_2(x)dx+T_{в2}},\quad T_в=\frac{\int\limits_0^\infty \Psi_1(x)\bar{F}_2(x)dx+T_{в1}T_{в2}}{\int\limits_0^\infty \bar{G}_1(x)\bar{F}_2(x)dx+T_{в2}}.$$

Можно показать, что относительная погрешность не превосходит величины $\delta\le\frac{T_{в1}}{T_1}$.

Как и в случае прямого приоритета, более точные формулы могут быть получены, если по графу состояний составить и решить систему линейных уравнений, коэффициенты которых равны соответствующим значениям интенсивностей переходов $\lambda_{kl}=\frac{\omega_{kl}}{p_k}$.

Если времена безотказной работы элементов имеют экспоненциальные распределения вероятностей, то нетрудно получить точное решение системы (7.29), которое определяет и точные значения стационарных характеристик надежности:

$$T=\frac{\left(1+\lambda_1\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)\left(1+\lambda_2 T_{в2}\right)}{\lambda_1\lambda_2\left(T_{в2}+(1+\lambda_1 T_{в2})\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)},\quad T_{в}=\frac{T_{в1}-\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)+\lambda_2 T_{в1}T_{в2}\left(1+\lambda_1\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)}{\lambda_2\left(T_{в2}+(1+\lambda_1 T_{в2})\hat{\tilde{G}}_1(\lambda_2)\right)}.$$

Неограниченное восстановление

Предположим, что каждый из элементов дублированной системы обладает своим ремонтным органом, и тогда при отказе двух элементов очереди на восстановление не возникает. Функционирование системы описывается интегральными уравнениями относительно функций $y_0(s_1,s_2)$, $y_1(\tau_1,s_2)$, $y_2(s_1,\tau_2)$, $y_{12}(\tau_1,\tau_2)$:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_{12}(x+\tau_1,0)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_0(x+s_1,0)dx+\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_{21}(0,x+\tau_2)dx; \\ y_{12}(\tau_1,0)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_1(x+\tau_1,0)dx+\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_2(0,x+\tau_2)dx. \end{cases} \tag{7.30}$$

Система (7.30) имеет точное решение, на основе которого определяются стационарные показатели надежности:

$$T=\frac{T_1T_2+T_{в1}T_2+T_1T_{в2}}{T_{в1}+T_{в2}},\quad T_{в}=\frac{T_{в1}T_{в2}}{T_{в1}+T_{в2}},\quad K_{г}=\frac{T_1T_2+T_{в1}T_2+T_1T_{в2}}{T_1T_2+T_{в1}T_2+T_1T_{в2}+T_{в1}T_{в2}}.$$

Вероятности состояний, параметры и интенсивности переходов, а также показатели надежности стационарного режима не зависят от законов распределения, а зависят лишь от математических ожиданий.

ПРИМЕР 7.6. Требуется получить стационарные показатели надежности дублированной системы с постоянно включенным резервом для рассмотренных ранее дисциплин обслуживания при следующих исходных данных: время безотказной работы элементов имеет экспоненциальное распределение с параметрами $\lambda_1=0{,}001$ час$^{-1}$ и $\lambda_2=0{,}002$ час$^{-1}$. Время восстановления обоих элементов имеет равномерное распределение на интервале от 5 до 9 часов.

Решение. Математические ожидания времени до отказа элементов соответственно равны $T_1 = 1000$ час, $T_2 = 500$ час, $T_{в1} = T_{в2} = 7$ час. В расчетах используется соотношение:

$$\hat{\tilde{G}}(\lambda) = \frac{1 - \hat{g}(\lambda)}{\lambda} = \frac{1 - \int_0^\infty g(t) e^{-\lambda t} dt}{\lambda}.$$

Для равномерного закона распределения времени восстановления на интервале $[a;b]$ величина $\hat{\tilde{G}}(\lambda)$ принимает вид:

$$\hat{\tilde{G}}(\lambda) = \frac{1 - \frac{1}{b-a}\int_a^b e^{-\lambda_2 t} dt}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} - \frac{e^{-a\lambda} - e^{-b\lambda}}{(b-a)\lambda^2}.$$

Для приведенных ранее дисциплин восстановления отказавших элементов мы имеем точные значения показателей надежности, приведенные в табл. 7.4.

Таблица 7.4. Стационарные показатели надежности для различных дисциплин обслуживания

Дисциплина обслуживания	Средняя наработка на отказ, час	Среднее время восстановления, час	Коэффициент готовности
Прямой приоритет	36282	3,6	0,99990
Обратный приоритет	36464	7	0,99981
Назначенный приоритет	35470	5,3	0,99985
Неограниченное восстановление	36464	3,5	0,99990

Наблюдается высокая зависимость показателя $T_в$ от дисциплины восстановления. В этом легко убедиться, сопоставив результаты для прямого и обратного приоритетов. Кроме того, надежность системы, обслуживаемой одним ремонтником с прямым приоритетом, близка к надежности системы с двумя ремонтниками.

7.4.2. Дублированная система с ненагруженным резервом

Структурная схема дублированной системы с ненагруженным резервом представлена на рис. 7.13.

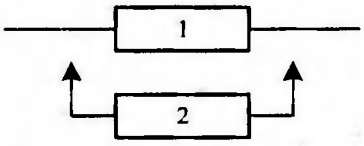


Рис. 7.13. Схема дублированной системы с ненагруженным резервом

Если систему обслуживает только один ремонтный орган, то она имеет 6 возможных состояний:

- (01) — оба элемента исправны, причем элемент 1 работает, а элемент 2 находится в очереди на работу;
- (02) — оба элемента исправны, причем элемент с номером 1 находится в очереди на работу, а элемент 2 работает;
- (1) — элемент 1 отказал и восстанавливается, элемент 2 работает;
- (2) — элемент 1 работает, элемент 2 отказал и восстанавливается;
- (12) — отказал сначала элемент 1, а затем — элемент 2;
- (21) — отказал сначала элемент 2, а затем — элемент 1.

В зависимости от вида приоритета обслуживания отличие будет лишь в характеристике состояний (12) и (21), когда отказали оба элемента системы.

Прямой приоритет

В состоянии (12) восстанавливается элемент 1, а элемент 2 находится в очереди на восстановление, в состоянии (21) восстанавливается элемент 2, а элемент 1 находится в очереди на восстановление. Граф состояний системы представлен на рис. 7.14. Составим соответствующую матрицу состояний

$$S = \begin{array}{|cccccc|} \hline 01 & 02 & 1 & 2 & 12 & 21 \\ \hline s_1 & 0 & \tau_1 & s_1 & \tau_1 & 0 \\ 0 & s_2 & s_2 & \tau_2 & 0 & \tau_2 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

и систему уравнений для описания стационарного режима функционирования:

$$\begin{cases} y_{01}(s_1,0)=\int\limits_0^\infty y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_{02}(0,s_2)=\int\limits_0^\infty y_1(0,x+s_2)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)f_2(x+s_2)\big(y_{01}(0,0)+y_{21}(0,0)\big)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)g_2(x+\tau_2)\big(y_{02}(0,0)+y_{12}(0,0)\big)dx; \\ y_{12}(\tau_1,0)=\int\limits_0^\infty y_1(x+\tau_1,0)dx; \\ y_{21}(0,\tau_2)=\int\limits_0^\infty y_2(0,x+\tau_2)dx. \end{cases} \tag{7.31}$$

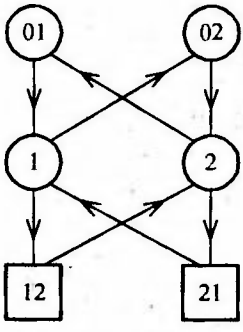


Рис. 7.14. Граф состояний системы, изображенной на рис. 7.13, для прямого приоритета

Решение системы (7.31) несложно. Положим

$$A=y_{01}(0,0)+y_{21}(0,0),\quad B=y_{02}(0,0)+y_{12}(0,0).$$

Тогда

$$y_1(\tau_1,s_2)=A\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)f_2(x+s_2)dx,\quad y_2(s_1,\tau_2)=B\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)g_2(x+\tau_2)dx,$$

и значит

$$y_{01}(s_1,0)=B\int\limits_0^\infty \overline{F}_1(x+s_1)g_2(x)dx,\quad y_{02}(0,s_2)=A\int\limits_0^\infty g_1(x)\overline{F}_2(x+s_2)dx, \tag{7.32}$$

$$y_{12}(\tau_1,0)=A\int\limits_0^\infty \overline{G}_1(x+\tau_1)f_2(x)dx,\quad y_{21}(0,\tau_2)=B\int\limits_0^\infty f_1(x)\overline{G}_2(x+\tau_2)dx.$$

Из обозначений коэффициентов A, B и выражений (7.32) следует, что $A = B$. Функции (7.32) позволяют с точностью до постоянной A найти вероятности пребывания системы во всех состояниях, а также параметры перехода из состояния в состояние:

$$p_{01} = A\int_0^\infty \bar{F}_1(x)G_2(x)dx,\quad p_{02} = A\int_0^\infty G_1(x)\bar{F}_2(x)dx,\quad p_1 = A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)\bar{F}_2(x)dx,$$

$$p_2 = A\int_0^\infty \bar{F}_1(x)\bar{G}_2(x)dx,\quad p_{12} = A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)F_2(x)dx,\quad p_{21} = A\int_0^\infty F_1(x)\bar{G}_2(x)dx,$$

$$\omega_{01,1} = \omega_{2,01} = A\int_0^\infty \bar{F}_1(x)g_2(x)dx,\quad \omega_{02,2} = \omega_{1,02} = A\int_0^\infty g_1(x)\bar{F}_2(x)dx,$$

$$\omega_{1,12} = \omega_{12,2} = A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)f_2(x)dx,\quad \omega_{2,21} = \omega_{21,1} = A\int_0^\infty f_1(x)\bar{G}_2(x)dx.$$

Постоянный множитель A определяется из условия нормировки:

$$A(p_{01} + p_{02} + p_1 + p_2 + p_{12} + p_{21}) = 1,$$

а затем находятся значения стационарных показателей надежности:

- наработка на отказ:

$$T = \frac{T_1 + T_2}{\int_0^\infty \bar{G}_1(x)f_2(x)dx + \int_0^\infty f_1(x)\bar{G}_2(x)dx};$$

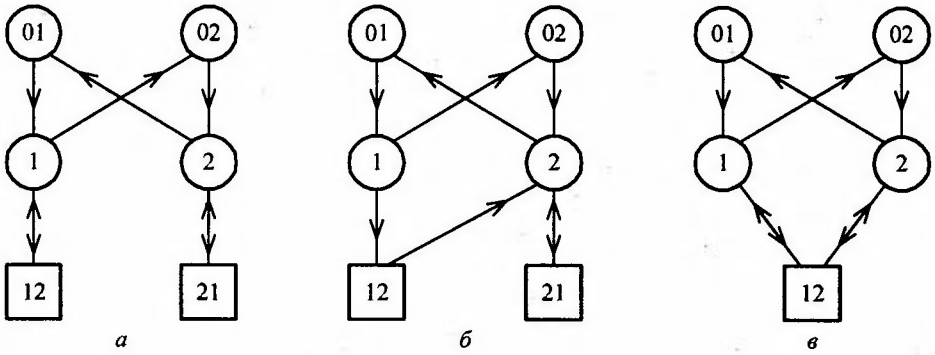
- среднее время восстановления:

$$T_в = \frac{\int_0^\infty \bar{G}_1(x)F_2(x)dx + \int_0^\infty F_1(x)\bar{G}_2(x)dx}{\int_0^\infty \bar{G}_1(x)f_2(x)dx + \int_0^\infty f_1(x)\bar{G}_2(x)dx};$$

- коэффициент готовности системы:

$$K_г = \frac{T_1 + T_2}{T_1 + T_2 + \int_0^\infty \bar{G}_1(x)F_2(x)dx + \int_0^\infty F_1(x)\bar{G}_2(x)dx}.$$

На рис. 7.15, *а*, *б* и *в* изображены соответственно графы состояний дублированной системы для обратного и назначенного приоритетов обслуживания,



а *б* *в*

Рис. 7.15. Графы состояний дублированной системы с ненагруженным резервом для обратного приоритета (*а*), назначенного приоритета (*б*), неограниченного восстановления (*в*)

а также для неограниченного восстановления. Оценим надежность системы для каждого случая.

Обратный приоритет

Запишем систему уравнений для стационарного режима:

$$\begin{cases} y_{01}(s_1,0)=\int\limits_0^\infty y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_{02}(0,s_2)=\int\limits_0^\infty y_1(0,x+s_2)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)f_2(x+s_2)y_{01}(0,0)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_{12}(x+\tau_1,0)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)g_2(x+\tau_2)y_{02}(0,0)dx+\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_{21}(0,x+\tau_2)dx; \\ y_{12}(\tau_1,\tau_2)=\overline{G}_2(\tau_2)y_1(\tau_1,0); \\ y_{21}(\tau_1,\tau_2)=\overline{G}_1(\tau_1)y_2(0,\tau_2). \end{cases} \quad (7.33)$$

В результате решения системы (7.33) и вычисления показателей надежности получим среднюю наработку на отказ и среднее время восстановления:

$$T=\frac{T_1\int\limits_0^\infty \overline{\omega}_1(x)\overline{G}_2(x)dx+T_2\int\limits_0^\infty \overline{\omega}_2(x)\overline{G}_1(x)dx}{\int\limits_0^\infty \omega_1(x)\overline{G}_2(x)dx+\int\limits_0^\infty \omega_2(x)\overline{G}_1(x)dx},$$

$$T_{\text{в}} = \frac{T_{\text{в1}} \int_0^\infty \omega_1(x)\bar{G}_2(x)dx + T_{\text{в2}} \int_0^\infty \omega_2(x)\bar{G}_1(x)dx}{\int_0^\infty \omega_1(x)\bar{G}_2(x)dx + \int_0^\infty \omega_2(x)\bar{G}_1(x)dx},$$

где $\omega_i(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_i^{*(k)}(x)$, $\bar{\omega}_i(x) = \delta(x) + \omega_i(x)$, $i = 1, 2$.

Для некоторых распределений функции $\omega_i(x)$ можно получить в явном виде. Например, для экспоненциального времени безотказной работы с параметром λ_i имеем $\omega_i(x) = \lambda_i$.

Назначенный приоритет

Соответствующая система интегральных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} y_{01}(s_1, 0) = \int_0^\infty y_2(x + s_1, 0)dx; \\ y_{02}(0, s_2) = \int_0^\infty y_1(0, x + s_2)dx; \\ y_1(\tau_1, s_2) = \int_0^\infty g_1(x + \tau_1) f_2(x + s_2) y_{01}(0, 0)dx; \\ y_2(s_1, \tau_2) = \int_0^\infty f_1(x + s_1) g_2(x + \tau_2)\big(y_{02}(0, 0) + y_{12}(0, 0)\big)dx + \\ \qquad + \int_0^\infty f_1(x + s_1) y_{21}(0, x + \tau_2)dx; \\ y_{12}(\tau_1, 0) = \int_0^\infty y_1(x + \tau_1, 0)dx; \\ y_{21}(\tau_1, \tau_2) = \bar{G}_1(\tau_1) y_2(0, \tau_2). \end{cases} \tag{7.34}$$

Решение системы (7.34) дает следующие значения стационарных показателей надежности:

$$T = \frac{T_1 \int_0^\infty \bar{\omega}_1(x)\bar{G}_2(x)dx + T_2}{\int_0^\infty \omega_1(x)\bar{G}_2(x)dx + \int_0^\infty \bar{G}_1(x) f_2(x)dx}, \quad T_{\text{в}} = \frac{T_{\text{в1}} \int_0^\infty \omega_1(x)\bar{G}_2(x)dx + \int_0^\infty \bar{G}_1(x)F_2(x)dx}{\int_0^\infty \omega_1(x)\bar{G}_2(x)dx + \int_0^\infty \bar{G}_1(x) f_2(x)dx}.$$

Неограниченное восстановление

Пусть у каждого элемента резервной группы имеется свой ремонтный орган, тогда состояния отказа (12) и (21) можно объединить в одно состояние, которое будем обозначать (12). В этом случае система имеет 5 состояний (рис. 7.15, *в*), из которых первые четыре состояния такие же, как и при ограниченном восстановлении, а состояние (12) характеризуется восстановлением обоих элементов. Составим систему интегральных уравнений

$$\begin{cases} y_{01}(s_1,0)=\int\limits_0^\infty y_2(x+s_1,0)dx; \\ y_{02}(0,s_2)=\int\limits_0^\infty y_1(0,x+s_2)dx; \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)f_2(x+s_2)y_{01}(0,0)dx+\int\limits_0^\infty f_2(x+s_2)y_{12}(x+\tau_1,0)dx; \\ y_2(s_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)g_2(x+\tau_2)y_{02}(0,0)dx+\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_{12}(0,x+\tau_2)dx; \\ y_{12}(\tau_1,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)y_1(x+\tau_1,0)dx+\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_2(0,x+\tau_2)dx. \end{cases} \quad (7.35)$$

Решая систему (7.35) приближенно и исходя из условия высокой надежности элементов, получим:

$$T=\frac{T_1\int\limits_0^\infty \bar{\omega}_{в1}(x)\bar{G}_2(x)dx+T_2\int\limits_0^\infty \bar{\omega}_{в2}(x)\bar{G}_1(x)dx}{\int\limits_0^\infty \omega_1(x)\bar{G}_2(x)dx+\int\limits_0^\infty \omega_2(x)\bar{G}_1(x)dx},$$

$$T_в=\frac{\int\limits_0^\infty K_{п1}(x)\bar{G}_2(x)dx+\int\limits_0^\infty K_{п2}(x)\bar{G}_1(x)dx}{\int\limits_0^\infty \omega_1(x)\bar{G}_2(x)dx+\int\limits_0^\infty \omega_2(x)\bar{G}_1(x)dx}.$$

При этом относительная погрешность не превышает

$$\delta \le 2\max\left(\int\limits_0^\infty K_{п1}(x)g_2(x)dx,\ \int\limits_0^\infty K_{п2}(x)g_1(x)dx\right),$$

которая мала, если элементы системы достаточно надежны. В частности, если элементы имеют неубывающие функции простоя, то

$$\delta \le 2 \max\left(\frac{T_{в1}}{T_1}, \frac{T_{в2}}{T_2}\right).$$

Приведенные ранее способы математического описания технических систем могут быть распространены на схемы с большим числом элементов. Конечно же, решение получающихся при этом интегральных уравнений и установление его точности представляет собой более сложную вычислительную задачу.

ГЛАВА 8

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ

8.1. Приближенные методы анализа надежности

В большинстве практических случаев расчет надежности сложных систем с помощью точных аналитических методов невозможен в связи со следующими особенностями решаемых задач:

- большая размерность систем уравнений;
- сложность структурной схемы (схемы расчета надежности) системы из-за наличия избыточности и восстановления с различной дисциплиной обслуживания;
- субъективность определения понятия "отказ";
- большие погрешности показателей надежности элементов сложной системы.

Одним из возможных способов решения этой проблемы является создание приближенных аналитических методов и компьютерных технологий решения задач надежности.

Большинство существующих приближенных методов основаны на допущении о справедливости экспоненциальных законов распределения времени до отказа и времени восстановления. Это объясняется следующими причинами:

1. В настоящее время отсутствуют статистические данные о законах распределения времени до отказа элементов электроники и механики. Неизвестны не только их параметры, но даже вид закона. Элементы могут работать в различных условиях, при различной нагрузке (электрической, механической, тепловой и т. д.). В этих условиях определить опытным путем параметры законов распределения, если даже вид их известен, практически не-

возможно. И не потому, что нельзя создать реальные условия эксплуатации, а потому, что необходим слишком большой объем и время испытаний. Разработчик сложных систем такие испытания не может выполнить физически, не говоря уже о материальных затратах. В случае экспоненциального закона распределения данные об интенсивностях отказов элементов системы получить значительно легче, особенно по данным эксплуатации. Такие данные о многих элементах разработчикам сложных систем известны.

2. Методы анализа надежности технических систем при постоянных интенсивностях отказов элементов в теории надежности хорошо разработаны. Многие из них доведены до инженерных. Существуют инструкции и даже стандарты.

3. Время безотказной работы любой технической системы во много раз больше времени ее восстановления от возникшего отказа, т. е. $\frac{\lambda}{\mu} << 1$.

   В этом случае вид закона распределения времени восстановления и дисциплина обслуживания слабо влияют на значения показателей надежности. Достаточно при расчетах знать лишь среднее время восстановления. В случае восстанавливаемых систем может быть принято допущение об экспоненциальном законе.

4. Если не учитывать периода приработки техники после ее изготовления, то интенсивность ее отказов при любом законе распределения времени до отказа (Рэлея, Гаусса, гамма-, Вейбулла) является возрастающей функцией времени (рис. 8.1).

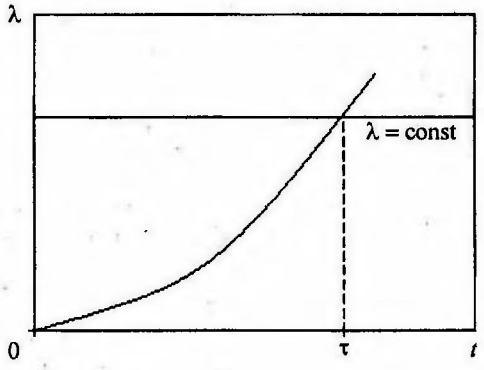


Рис. 8.1. Интенсивность отказов элемента во времени

До момента τ $\lambda(t) < \lambda$. А это значит, что расчеты показателей надежности при допущении об экспоненциальном законе распределения времени до

отказа дают заниженные результаты. Если такие расчеты удовлетворяют требованиям заказчика, то можно быть уверенным, что показатели надежности системы в процессе эксплуатации не ниже расчетных.

После τ показатели надежности могут быть ниже расчетных. Однако если система ремонтируется, то в результате профилактики и ремонта она возвращается в стационарный режим эксплуатации, что позволяет предположить постоянство интенсивности отказов.

Конечно, эти рассуждения не совсем верны. Почему, например, считается допустимым более высокая надежность системы, чем требуемая? Ведь любое улучшение надежности имеет цену: увеличиваются вес, габариты, стоимость. Профилактика и ремонт могут восстановить систему до ее прежнего состояния, но неизвестно, когда их проводить. Значение τ не определено. Также можно привести и другие возражения.

И все же в подобных рассуждениях есть доля правды. Если нельзя выполнить анализ надежности системы при реальных законах распределения отказов, то лучше вычислить показатели надежности системы приближенными методами при $\lambda = \text{const}$, чем вовсе их не рассматривать.

Если практически невозможно выполнить анализ надежности сложной системы при реальных законах распределения отказов и восстановления, то это вовсе не значит, что не следует и разрабатывать такие методы. Как раз наоборот. Математические модели позволяют:

- исследовать свойства систем при произвольных законах распределения отказов;
- исследовать влияние неэкспоненциальности на надежность сложных систем;
- разработать рациональные пути повышения надежности системы;
- разрабатывать научные методы эксплуатации;
- вводить коррективы на результаты анализа надежности системы, выполненные при допущении о экспоненциальных законах отказов и восстановлений.

В книге уделяется много внимания этим вопросам. В *разд. 8.2—8.4* рассматриваются способы и методы анализа надежности при экспоненциальных законах распределения времени до отказа и времени восстановления, хотя идеи этих методов общие и во многих случаях могут использоваться при любых законах отказов и восстановлений.

8.2. Описание функционирования системы графом типа дерева

Идея этого способа проста: функционирование системы в смысле надежности, описываемое многосвязным графом, приводится к такой модели, при которой многосвязный граф преобразуется в граф типа дерева. Это может существенно упростить вычисления показателей надежности восстанавливаемой системы, таких как коэффициент готовности, наработка на отказ, среднее время восстановления.

Одним из способов преобразования графа в граф типа дерева является выбор дисциплины обслуживания системы. При дисциплине обслуживания с обратным приоритетом и любом виде резервирования функционирование системы часто описывается графом типа дерева. Основанием для такого преобразования является слабая зависимость показателей надежности системы от приоритета обслуживания. Убедимся в этом на примерах.

ПРИМЕР 8.1. Пусть имеется дублированная система с неравнонадежными элементами, имеющими интенсивности отказов λ_1 и λ_2 и интенсивности восстановления μ_1 и μ_2. Необходимо определить коэффициент готовности $K_г$ при дисциплинах обслуживания с прямым, обратным и назначенным приоритетами. В результате расчетов оценить влияние приоритетов на надежность системы.

Решение. Функционирование системы в каждом из трех случаев описывается системой алгебраических уравнений, состоящей из пяти уравнений. Их решение дает следующие выражения для коэффициента готовности:

- прямой приоритет обслуживания:

$$K_г = \frac{\mu_1\mu_2(\lambda_1+\lambda_2+\mu_1)(\lambda_1+\lambda_2+\mu_2)}{\lambda_1^2(\lambda_2(\mu_1+\mu_2)+\mu_1\mu_2)+\lambda_1(\lambda_2+\mu_1)(\lambda_2+\mu_2)(\mu_1+\mu_2)+\mu_1\mu_2(\lambda_2+\mu_1)(\lambda_2+\mu_2)};$$

- обратный приоритет обслуживания:

$$K_г = \frac{\mu_1^2\mu_2^2+\lambda_1\mu_1\mu_2^2+\lambda_2\mu_1^2\mu_2}{\mu_1^2\mu_2^2+\lambda_1\mu_1\mu_2^2+\lambda_2\mu_1^2\mu_2+2\lambda_1\lambda_2\mu_1\mu_2};$$

- приоритет в обслуживании элемента с интенсивностью λ_1:

$$K_г = \frac{\mu_1(\lambda_1+\lambda_2+\mu_1)(\lambda_2+\mu_2)}{(\lambda_1+\mu_1)(\lambda_1\lambda_2+(\lambda_2+\mu_1)(\lambda_2+\mu_2))}.$$

Результаты расчетов приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Значение коэффициента готовности дублированной системы

Приоритет обслуживания	λ_1, час$^{-1}$	λ_2, час$^{-1}$	μ_1, час$^{-1}$	μ_2, час$^{-1}$	$K_г$
Прямой	0,1	0,1	1	1	0,984
	0,1	0,5	1	1	0,941
	0,1	0,5	1	10	0,969
	0,5	0,1	1	1	0,941
	0,5	0,1	1	10	0,969
Обратный	0,1	0,1	1	1	0,984
	0,1	0,5	1	1	0,941
	0,1	0,5	1	10	0,991
	0,5	0,1	1	1	0,941
	0,5	0,1	1	10	0,993
Назначенный	0,1	0,1	1	1	0,984
	0,1	0,5	1	1	0,949
	0,1	0,5	1	10	0,967
	0,5	0,1	1	1	0,931
	0,5	0,1	1	10	0,965

Из таблицы видно, что коэффициент готовности зависит от интенсивностей отказов и восстановления и практически не зависит от приоритета обслуживания.

ПРИМЕР 8.2. Структурная схема системы приведена на рис. 8.2. Граф состояний представлен на рис. 8.3, *а* в случае обратного приоритета в обслуживании, на рис. 8.3, *б* — в случае прямого приоритета в обслуживании.

Необходимо оценить влияние приоритета обслуживания на наработку на отказ.

Решение. Из графов видно, что состояния (0) и (1) являются исправными. Тогда на основании формул *разд. 2.6.2* имеем:

- прямой приоритет обслуживания:

$$T = \frac{p_0 + p_1}{\mu_2 p_2 + \mu_1 p_4};$$

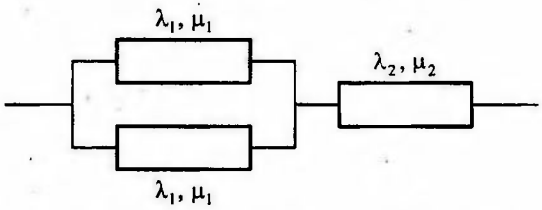


Рис. 8.2. Структурная схема системы

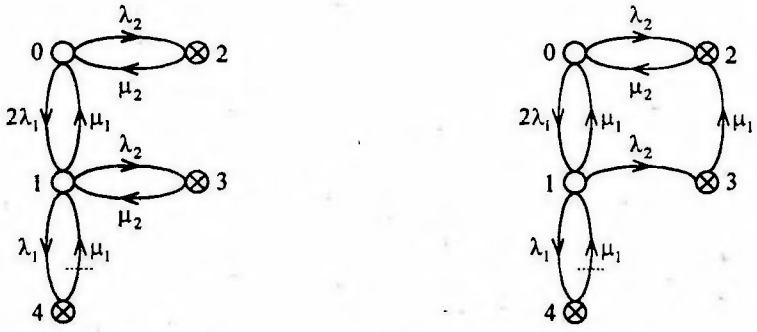


Рис. 8.3. Графы состояний системы: случай обратного приоритета обслуживания (*а*), случай прямого приоритета обслуживания (*б*)

- обратный приоритет обслуживания:

$$T = \frac{p_0 + p_1}{\mu_2 p_2 + \mu_2 p_3 + \mu_1 p_4}.$$

В результате решения системы уравнений получим значения вероятностей состояний системы. Подставляя эти значения в выражения для T, получим:

- прямой приоритет обслуживания:

$$T = \frac{2\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1}{2\lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2(\lambda_2 + \mu_1)};$$

- обратный приоритет обслуживания:

$$T = \frac{2\lambda_1 + \mu_1}{2\lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2\mu_1}.$$

Результаты расчетов по приведенным формулам представлены в табл. 8.2.

Из таблицы видно, что наработка на отказ практически не зависит от дисциплины обслуживания в широком диапазоне изменения интенсивностей отказов элементов и интенсивностей обслуживания.

Таблица 8.2. Значение наработки на отказ

λ_1, час$^{-1}$	λ_2, час$^{-1}$	μ_1, час$^{-1}$	$T_{пр}$, час	$T_{об}$, час
0,01	0,001	1	823	836
		5	958	961
		10	978	980
0,001	0,001	1	996	998
		5	999	999,6
		10	999,6	999,8
0,01	0,0001	1	3355	3377
		5	7130	7150
		10	8322	8336

Обратим попутно внимание на следующий факт. Из формул для T видно, что наработка на отказ не зависит от интенсивности восстановления μ_2 нерезервированного элемента. Объяснение этому явлению было дано в *гл. 5*.

Описание функционирования системы графом типа дерева существенно упрощает расчеты показателей надежности, особенно топологическим методом. Теперь не нужно искать прадеревья графа. Решение можно получить в аналитическом виде непосредственно по графу состояний в одну строку. Покажем это на следующем примере.

ПРИМЕР 8.3. Структурная схема системы представлена на рис. 8.4. Требуется составить граф состояний, предполагая, что обслуживание осуществляется одной бригадой с обратным приоритетом, вычислить коэффициент готовности системы.

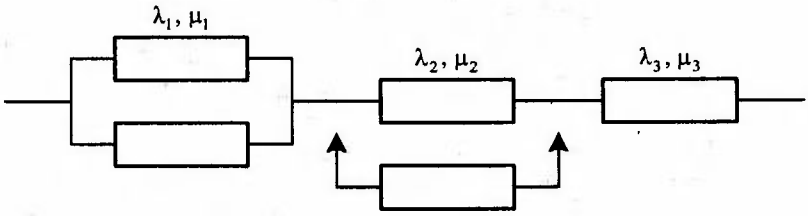


Рис. 8.4. Структурная схема системы

Решение. Граф состояний будет иметь вид, показанный на рис. 8.5.

Коэффициент готовности вычислим по графу состояний, пользуясь методикой, изложенной в *разд. 5.4.4*:

$$K_{\text{г}} = \frac{\Delta_p}{\Delta_p + \Delta_q},$$

где Δ_p — члены, соответствующие исправным состояниям системы, Δ_q — члены, соответствующие отказовым состояниям системы.

$$\Delta_p = \mu_1^5\mu_2^5\mu_3^5 + 2\lambda_1\mu_1^4\mu_2^5\mu_3^5 + \lambda_2\mu_1^5\mu_2^4\mu_3^5 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_1^4\mu_2^4\mu_3^5 + 2\lambda_1\lambda_2\mu_1^4\mu_2^4\mu_3^5,$$

$$\Delta_q = \lambda_3\mu_1^5\mu_2^5\mu_3^4 + 2\lambda_1^2\mu_1^3\mu_2^5\mu_3^5 + 2\lambda_1\lambda_3\mu_1^4\mu_2^5\mu_3^4 + \lambda_2^2\mu_1^5\mu_2^3\mu_3^5 + \lambda_2\lambda_3\mu_1^5\mu_2^4\mu_3^4 +$$
$$+2\lambda_1^2\lambda_2\mu_1^3\mu_2^4\mu_3^5 + 2\lambda_1\lambda_2^2\mu_1^4\mu_2^3\mu_3^5 + 2\lambda_1\lambda_2\lambda_3\mu_1^4\mu_2^4\mu_3^4 + 2\lambda_1^2\lambda_2\mu_1^3\mu_2^4\mu_3^5 +$$
$$+2\lambda_1\lambda_2^2\mu_1^4\mu_2^3\mu_3^5 + 2\lambda_1\lambda_2\lambda_3\mu_1^4\mu_2^4\mu_3^4.$$

Исследуемая система имеет 16 состояний. Для определения показателей ее надежности с учетом приоритета в обслуживании необходимо решать систему уравнений 16-го порядка. При сделанном нами допущении об обратном приоритете обслуживания решение получается в одну строку непосредственно из графа состояний.

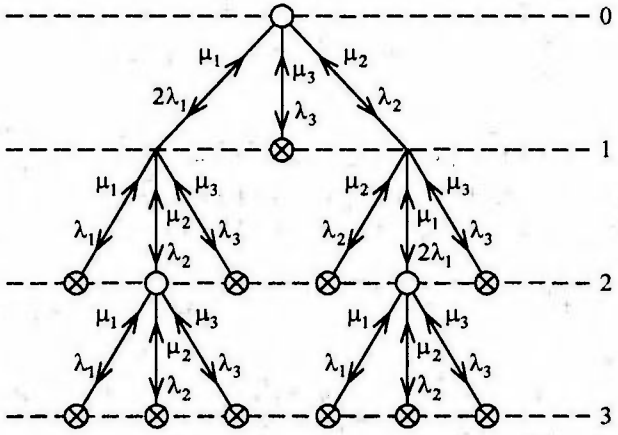


Рис. 8.5. Граф состояний системы с обратным приоритетом обслуживания

8.3. Анализ надежности восстанавливаемой системы по усеченному графу состояний

Сущность метода состоит в следующем.

Пусть граф состояний состоит из N узлов и k уровней. Укоротим граф до уровня $n < k$, сохранив во всех переходах интенсивности отказов и восстановлений. Уровень n выберем таким, чтобы в нем был хотя бы один узел, соответствующий отказовому состоянию системы. Укорочение графа эквивалентно предположению, что все элементы, которые в результате отказов переводили систему на уровень $n+1$, являются идеальными $(\lambda = 0)$. Тогда показатели надежности, вычисленные по укороченному графу, будут верхней оценкой надежности системы.

Если предположить, что все исправные состояния уровня n являются отказовыми, то расчеты дадут нижнюю оценку надежности.

Расчет показателей надежности по укороченному графу состояний системы выполняется в следующей последовательности:

- строится укороченный граф состояний до уровня n, в котором имеется хотя бы одно отказовое состояние;
- вычисляются показатели надежности по укороченному графу, которые будут верхними оценками надежности системы;
- все состояния уровня n принимаются за отказовые и вновь вычисляются показатели надежности, которые будут нижними оценками надежности системы;
- результаты вычислений сравниваются между собой, если окажется, что они значительно отличаются друг от друга, то граф состояний увеличивается на один уровень и вновь выполняются расчеты верхней и нижней оценок.

Процедуры повторяются до тех пор, пока разность между верхней и нижней оценками не будет удовлетворять необходимой точности расчетов.

ПРИМЕР 8.4. Система состоит из 100 последовательно соединенных элементов, каждый из которых дублирован с постоянно включенным резервом (рис. 8.6). Все элементы равнонадежны, интенсивности отказов и восстановления имеют значения: $\lambda = 0{,}01$ час$^{-1}$, $\mu = 1$ час$^{-1}$. Систему обслуживает одна бригада. Необходимо определить коэффициент готовности системы и наработку на отказ.

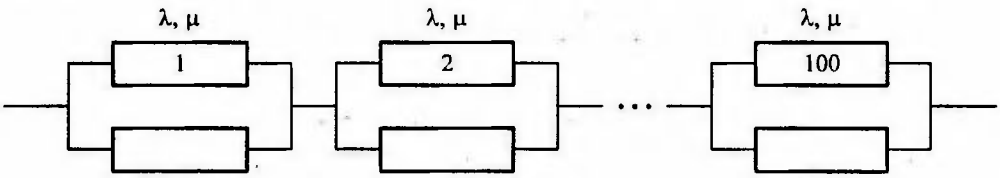


Рис. 8.6. Структурная схема системы

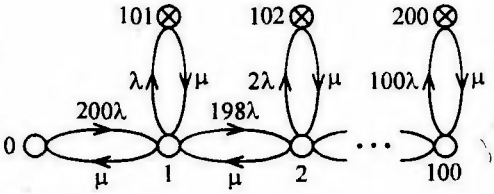


Рис. 8.7. Граф состояний системы рис. 8.6

Решение. Система состоит из 201 состояния (рис. 8.7). Определить точные значения $K_г$ и T не просто из-за вычислительных трудностей. Воспользуемся методом усечения графа.

Укоротим граф до второго уровня, в котором находится узел 101, соответствующий отказовому состоянию системы. Граф будет иметь вид, показанный на рис. 8.8.

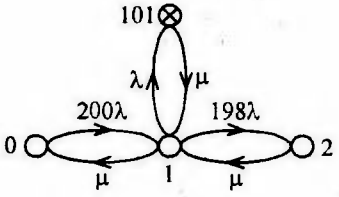


Рис. 8.8. Укороченный граф до второго уровня

Пользуясь топологическим методом, определим коэффициент готовности и наработку на отказ:

$$K_г = p_0 + p_1 + p_2 = \frac{\mu^3 + 200\lambda\mu^2 + 200\cdot 198\lambda^2\mu}{\mu^3 + 200\lambda\mu^2 + 200\cdot 198\lambda^2\mu + 200\lambda^2\mu},$$

$$T = \frac{p_0 + p_1 + p_2}{\mu p_{101}} = \frac{\mu^3 + 200\lambda\mu^2 + 200\cdot 198\lambda^2\mu}{200\lambda^2\mu^2}.$$

Подставляя в эти выражения значения λ и μ, получим оценку показателей надежности сверху:

$$K_г = 0{,}997, \quad T = 332 \text{ час.}$$

Принимая состояние (2) за отказовое, получим нижнюю оценку показателей надежности:

$$K_г = p_0 + p_1 = \frac{\mu^3 + 200\lambda\mu^2}{\mu^3 + 200\lambda\mu^2 + 200 \cdot 198\lambda^2\mu + 200\lambda^2\mu},$$

$$T = \frac{p_0 + p_1}{\mu p_2 + \mu p_{101}} = \frac{\mu^3 + 200\lambda\mu^2}{200 \cdot 198\lambda^2\mu^2 + 200\lambda^2\mu^2}.$$

Подставляя в эти выражения значения λ и μ, получим:

$$K_г = 0{,}43, \quad T = 50 \text{ час.}$$

Диапазон значений $K_г$ и T слишком большой. Укоротим граф до состояния третьего уровня. Тогда граф состояний будет иметь вид, показанный на рис. 8.9.

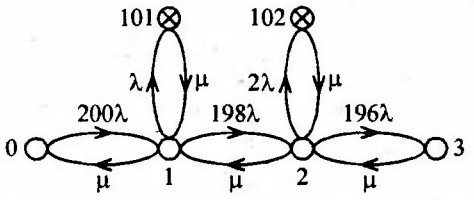


Рис. 8.9. Укороченный граф до третьего уровня

Выражения для $K_г$ и T в случае верхней оценки будут иметь вид:

$$K_г = p_0 + p_1 + p_2 + p_3 =$$

$$= \frac{\mu^5 + 200\lambda\mu^4 + 200 \cdot 198\lambda^2\mu^3 + 200 \cdot 198 \cdot 196\lambda^3\mu^2}{\mu^5 + 200\lambda\mu^4 + 200 \cdot 198\lambda^2\mu^3 + 200 \cdot 198 \cdot 196\lambda^3\mu^2 + 200\lambda^2\mu^3 + 200 \cdot 198 \cdot 2\lambda^3\mu^2},$$

$$T = \frac{p_0 + p_1 + p_2 + p_3}{\mu p_{101} + \mu p_{102}} = \frac{\mu^5 + 200\lambda\mu^4 + 200 \cdot 198\lambda^2\mu^3 + 200 \cdot 198 \cdot 196\lambda^3\mu^2}{200\lambda^2\mu^4 + 200 \cdot 198 \cdot 2\lambda^3\mu^3}.$$

Подставляя в эти выражения значения λ и μ, получим:

$$K_г = 0{,}993, \quad T = 148 \text{ час.}$$

Нижнюю оценку вычислим следующим простым способом. Предположим, что последействие отказов дублированных элементов отсутствует. Тогда их отказы являются событиями независимыми и коэффициент готовности системы равен произведению коэффициентов готовности дублированных элементов. При $\lambda = 0,01$ час$^{-1}$, $\mu = 1$ час$^{-1}$. Коэффициент готовности будет иметь значение:

$$K_{\text{г}} = \left(\frac{\mu^2 + 2\lambda\mu}{\mu^2 + 2\lambda\mu + 2\lambda^2} \right)^{100} = \left(\frac{1,02}{1,0202} \right)^{100} = 0,98 .$$

Наработку на отказ вычислим по формуле:

$$T = \frac{K_{\text{г}}}{1\text{-}K_{\text{г}}} T_{\text{в}} = \frac{0,98}{1 - 0,98} \cdot 1 = 49 \text{ час.}$$

Из полученных результатов видно, что при усечении графа до третьего уровня оценки коэффициента готовности достаточно близки, однако оценки наработки на отказ отличаются значительно. Если укоротить граф до четвертого уровня, то $K_{\text{г}} = 0,9889$, $T = 89$ час, а при пятом уровне $K_{\text{г}} = 0,982$, $T = 55$ час. Этот ответ можно считать окончательным.

Коэффициент готовности и наработка на отказ находятся в следующих диапазонах:

$$K_{\text{г}} = 0,98 \div 0,982, \quad T = 49 \div 55 \text{ час.}$$

При этом укороченный граф состояний имеет 10 узлов вместо 201 в полном графе состояний.

Из приведенного примера видно, что разница между верхней и нижней оценками при укорочении графа быстро убывает с увеличением уровня n. Это объясняется следующим свойством графа состояний при условии $\frac{\lambda}{\mu} << 1$: вероятность пребывания системы в n-м состоянии выше суммы вероятностей пребывания системы во всех остальных состояниях выше n.

Вычислительные процедуры метода укорочения графа просты, особенно если пользоваться топологическим методом. Расчет новых значений коэффициента готовности и наработки на отказ осуществляется с использованием вычислений на предыдущем уровне. В приведенном примере каждое уточнение верхней оценки коэффициента готовности требует вычисления только двух новых членов.

8.4. Метод эквивалентных схем

Идея метода состоит в следующем.

Из физических соображений путем качественного анализа исходной структурной схемы анализируемой системы находятся две эквивалентные структурные схемы, которые должны удовлетворять следующим условиям:

- одна из структурных схем по сравнению с исходной более надежна, другая — менее надежна;
- расчет показателей надежности эквивалентных схем можно легко выполнить известными методами;
- эквивалентные структурные схемы должны позволять определять диапазон значений показателей надежности, удовлетворяющий требованиям точности.

В качестве конечного (итогового) показателя надежности можно взять среднее значение. Таким средним может быть среднее гармоническое H, среднее геометрическое G, среднее арифметическое A, среднее квадратическое K. Эти типы средних получаются из формулы степенной средней

$$\overline{x} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i^z \right)^{\frac{1}{z}},$$

где z — показатель степени, определяющий тип средней; n — число величин x_i.

На основании степенной средней формулы средних имеют вид:

- среднее гармоническое, $z = -1$:

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}};$$

- среднее геометрическое, $z = 0$:

$$G = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right)^{\frac{1}{n}};$$

- среднее арифметическое, $z = 1$:

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i;$$

❒ среднее квадратическое, $z = 2$:

$$K = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}.$$

Средние удовлетворяют условию:

$$H \le G \le A \le K.$$

Это условие может быть полезным при определении итогового значения показателя надежности.

Рассмотрим методику эквивалентных схем на примере.

ПРИМЕР 8.5. Структурная схема рис. 8.6 состоит из двух элементов, каждый из которых дублирован. Восстановление осуществляется одной бригадой с обратным приоритетом и постоянной интенсивностью обслуживания μ. Предполагается, что $\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu} = 0{,}1$ и $\rho_2 = \frac{\lambda_2}{\mu} = 0{,}05$.

Необходимо определить коэффициент готовности системы и наработку на отказ.

Решение. Эта система имеет 11 состояний. Метод эквивалентных схем позволяет более чем в 2 раза сократить их число и существенно упростить вычисления, обеспечив необходимую точность расчетов.

В качестве эквивалентных выберем две структурные схемы с постоянным раздельным резервированием, предполагая, что элементы равнонадежны, т. е. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Тогда при $\mu = \text{const}$ $\rho_1 = \rho_2 = \rho$. При этом в более надежной схеме $\rho_1 = \rho_2 = 0{,}05$, а в менее надежной $\rho_1 = \rho_2 = 0{,}1$.

При этих условиях граф состояний будет иметь вид, показанный на рис. 8.7 с числом состояний, равным 5, и с постоянными интенсивностями переходов λ и μ. Из графа состояний топологическим методом получаем следующие выражения для коэффициента готовности и наработки на отказ:

$$K_г = \frac{1 + 4\rho + 8\rho^2}{1 + 4\rho + 12\rho^2 + 16\rho^3}, \quad T = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1 + 4\rho + 8\rho^2}{4\rho + 16\rho^2}.$$

Расчеты по этим формулам дают следующие результаты:

$$K_г = 0{,}9635 \quad \text{при } \rho = 0{,}1,$$

$$K_г = 0{,}99 \quad \text{при } \rho = 0{,}05,$$

$$K_г = 0{,}978 \quad \text{при } \rho_{ср} = \frac{0{,}1 + 0{,}05}{2} = 0{,}075.$$

Точная формула для коэффициента готовности исходной системы имеет вид:

$$K_г = \frac{1 + 2\rho_1 + 2\rho_2 + 8\rho_1\rho_2}{1 + 2\rho_1 + 2\rho_2 + 8\rho_1\rho_2 + 2\rho_1^2 + 2\rho_2^2 + 8\rho_1^2\rho_2 + 8\rho_1\rho_2^2}.$$

Способ получения этой формулы из графа состояний исходной системы очевиден, поэтому здесь не приводится. Подставляя в формулу значения ρ_1 и ρ_2, получим $K_г = 0{,}977$.

Сравнивая точное значение коэффициента готовности и его среднее значение, видим, что в данном случае решение методом эквивалентных схем получено практически с нулевой погрешностью. Расчеты наработки на отказ дают следующие результаты:

$$T = \frac{2{,}64}{\lambda} \text{ при } \rho = 0{,}1,$$

$$T = \frac{5{,}08}{\lambda} \text{ при } \rho = 0{,}05,$$

$$T = \frac{3{,}45}{\lambda} \text{ при } \rho_{ср} = \frac{0{,}1 + 0{,}05}{2} = 0{,}075.$$

Выражение для наработки на отказ исходной схемы имеет следующий вид:

$$T = \frac{1 + 2\rho_1 + 2\rho_2 + 8\rho_1\rho_2}{2\lambda_1\rho_1 + 2\lambda_2\rho_2 + 8\lambda_1\rho_1\rho_2 + 8\lambda_2\rho_1\rho_2}.$$

Подставляя в формулу значения ρ_1 и ρ_2, получим:

$$T = \frac{67}{12\lambda_1 + 7\lambda_2}.$$

Из расчетов значений T видим, что в конечных выражениях при заданных ρ содержатся интенсивности отказов элементов. Характерным также является то, что при расчете методом эквивалентных схем получается большой диапазон значений T, что может быть источником ошибок при определении среднего значения T. В нашем примере этого не случилось. Значение T при $\lambda_1 = 0{,}1$ и $\lambda_2 = 0{,}05$, что соответствует исходным данным при $\mu = 1$, на основании точной формулы будет равно

$$T = \frac{67}{12\lambda_1 + 7\lambda_2} = 43{,}2 \text{ час.}$$

Наработка на отказ T при среднем $\rho = 0{,}075$ имеет значение $T = \frac{3{,}45}{\lambda}$. Если теперь $\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = 0{,}075$, то $T = 46$ час, что близко к точному значению.

Существует большое число приближенных методов расчета надежности сложных технических систем, как восстанавливаемых, так и невосстанавливаемых. Это методы укрупнения состояний, объединения ветвей графа состояний, последовательного дифференцирования, разложения в степенной ряд и т. п. Эти и другие методы будут рассмотрены в дальнейших главах.

Описанные нами в настоящей и в предыдущих главах точные и приближенные методы анализа надежности не учитывают физической реализуемости структурной схемы. Это может привести к существенным ошибкам расчетов. Более того, математическая модель может быть не адекватна истинной структурной схеме. В следующих разделах настоящей главы излагаются методы анализа надежности сложных систем с учетом их физической реализуемости.

8.5. Системы с дробной кратностью резервирования

В *разд. 6.2* были рассмотрены невосстанавливаемые системы с дробной кратностью резервирования, или системы типа m/n. Для расчета характеристик надежности таких систем были приведены конечные формулы и получен ряд интересных свойств. В этом разделе будут рассмотрены системы m/n с восстановлением. Эти системы могут иметь как нагруженный, так и ненагруженный резерв. Восстанавливаемые системы с дробной кратностью могут также классифицироваться по числу ремонтных органов, участвующих в ремонте отказавших элементов и дисциплине их обслуживания. Если элементы системы имеют разную надежность, то для ненагруженного резервирования является важным также и порядок включения в работу резервных элементов. Восстановление вносит значительные сложности в анализ таких систем.

Предположим, что техническая система состоит из n элементов, каждый из которых имеет свои характеристики безотказности и ремонтопригодности. Предполагается также, что известны законы и параметры распределения времени безотказной работы и времени восстановления каждого элемента, а также число ремонтных органов, обслуживающих систему. Будем считать, что система попадает в состояние отказа, если произойдет отказ ее любого $(m + 1)$-го элемента. Расчет надежности восстанавливаемых технических систем с дробной кратностью резервирования представляет собой сложную задачу, решение которой в общем случае может быть дано только в виде определенного алгоритма. Сложность определения показателей надежности системы объясняется следующими причинами:

- лавинообразный рост числа состояний системы, являющихся функцией от исходных параметров;

- работа в реальном масштабе времени (поэтому часто оказываются неудовлетворительными методы статистического моделирования);
- наличие технического обслуживания, состоящего в восстановлении отказавших элементов;
- существенная зависимость надежности от числа обслуживающих органов;
- различное состояние резерва (нагруженный, ненагруженный);
- произвольные законы распределения времени безотказной работы и времени восстановления элементов;
- выбор критерия (скалярного или векторного), по которому необходимо производить оценку качества системы.

Системы с нагруженным и ненагруженным резервом привлекают большое внимание благодаря тому, что многие технические системы моделируются на их основе. Система с нагруженным резервом состоит из таких n элементов, что она находится в работоспособном состоянии до тех пор, пока, по крайней мере, m элементов функционируют исправно. Система с ненагруженным резервом состоит из $(n-m)$ основных и m элементов в холодном резерве. Обслуживание систем осуществляется r ремонтниками или ремонтными службами.

В *разд. 8.5.1* будут описаны в общем виде системы m из n с нагруженным резервом и неограниченным восстановлением. В *разд. 8.5.2* рассматриваются m/n системы как с нагруженным, так и с ненагруженным резервом в условиях ограниченного восстановления элементов. При этом математические модели, расчетные соотношения для показателей надежности и оценка погрешности приводятся только для случая одинаковых по надежности элементов. Также приводится ряд числовых примеров и исследуются интересные свойства рассматриваемых систем. В *разд. 8.5.3* исследуется надежность систем m/n при особом понятии отказа, а именно: отказ системы m/n наступает только при отказе $(m+1)$-го элемента, образующих группу смежных элементов.

Сделаем следующие допущения:

- время до отказа элементов имеет произвольное распределение;
- восстановленное устройство является новым;
- время восстановления отказавшего элемента может иметь произвольное распределение;
- во время ремонта системы исправные элементы не работают;
- все отказы статистически независимы;

- в резервированных системах замещением восстановленный элемент возвращается в резерв или в работу;
- механизм переключения из состояния резерва в активное состояние является абсолютно надежным и мгновенным;
- используется прямой приоритет обслуживания.

В дальнейшем приняты следующие обозначения:

- n — количество элементов в системе;
- m — количество избыточных элементов в системе;
- r — число ремонтных бригад;
- $N = (1, 2, \ldots, n)$ — множество номеров элементов;
- $\varnothing$ — пустое множество;
- $|M|$ — число элементов множества $M \subset N$;
- $\underline{M}$ — упорядоченное множество M без последнего элемента;
- $i \cup M$ — упорядоченное множество M, дополненное слева элементом i;
- (A, B, C, D) — разбиение множества N на дизъюнктные подмножества, где A — множество номеров работающих элементов, B — множество номеров ремонтируемых элементов, C — множество номеров элементов, образующих очередь на работу, D — множество номеров элементов, образующих очередь на восстановление. Если какое-либо из перечисленных здесь подмножеств пусто, то оно может быть опущено;
- $s_A = (s_i)_{i \in A}$, $0_C = (0_i)_{i \in C}$, $\tau_B = (\tau_j)_{j \in B}$, $0_D = (0_j)_{j \in D}$;
- $y_{A,B,C,D}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t)$ — плотность распределения вероятностей, что в момент времени t каждый элемент $i \in A$ работает и будет исправен в течение времени s_i, каждый элемент $j \in B$ восстанавливается и будет восстанавливаться в течение времени τ_j, а элементы с номерами $i \in C$ и $j \in D$ находятся в очереди;
- $x + s_A$ — вектор с компонентами $(x + s_i)_{i \in A}$;
- $(s_A)_i$ — вектор, полученный из s_A, если i-ю компоненту положить равной нулю;
- B_k — множество упорядоченных наборов номеров $i_1, i_2, \ldots, i_k$ длины k;

- B_k^+ — подмножество B_k, наборы которого не содержат в себе $(m+1)$ последовательный номер (исправное состояние k-го уровня);
- B_k^- — подмножество B_k, наборы которого содержат в себе $(m+1)$ последовательный номер (отказовое состояние k-го уровня);
- B_k^{+f} — подмножество B_k^+, в каждом наборе которого существует m последовательных номеров (исправное граничное состояние k-го уровня);
- B_k^{-f} — подмножество B_k^-, в каждом наборе которого существует в точности $(m+1)$ последовательный номер (отказовое граничное состояние k-го уровня);
- $f(t)$, $g(t)$ — плотности распределения времени безотказной работы и времени восстановления элемента соответственно;
- $\bar{F}(t)=\int_0^\infty f(t+x)dx$, $\bar{G}(t)=\int_0^\infty g(t+x)dx$ — вероятности безотказной работы и невосстановления элемента за время t;
- $\omega(s,t)$, $\omega_в(\tau,t)$ — обобщенные параметры потока отказов и восстановлений соответственно;
- $K_г(t)$, $K_п(t)$ — функции готовности и простоя элемента соответственно;
- $\rho(t)=\dfrac{K_п(t)}{K_г(t)}$;
- $U(x,t)=\int_0^\infty \omega(x+s,t-x)ds$, $U_в(x,t)=\int_0^\infty \omega_в(x+\tau,t-x)d\tau$;
- C_n^m, A_n^m — число сочетаний и число размещений из n по m соответственно;
- $K_{г,sys}(t)$, $K_{п,sys}(t)$ — функции готовности и простоя системы соответственно.

8.5.1. Системы *m/n* с нагруженным резервом и неограниченным восстановлением

Системы m/n изучались достаточно интенсивно [7, 32, 93, 134, 143], благодаря их широкому применению. Однако в большинстве работ предполагается, что время до отказа и время восстановления элементов являются экспо-

ненциально распределенными, что существенно ограничивает применение предлагаемых методов анализа. Учет произвольности распределений делается только для ряда частных случаев. В общем случае анализ надежности систем m/n при произвольных распределениях отказов и восстановлений элементов выполняется, как правило, с использованием статистического моделирования [21, 29, 145]. Задача усложняется, если необходимо вычислить показатели надежности как функции времени, например вероятность безотказной работы или функцию готовности системы.

В этом разделе предлагается метод вычисления двусторонних границ для нестационарных характеристик надежности систем с дробной кратностью резервирования при произвольных распределениях времени до отказа и времени восстановления элементов. Предполагается, что восстановление системы неограниченное, т. е. при отказе любого элемента начинается немедленное его восстановление. Метод дает точное решение при вычислении стационарных показателей надежности и приближенное при вычислении функций времени. Он достаточно эффективен с вычислительной точки зрения и дает результаты с необходимой для практики точностью.

Модель функционирования системы

Функционирование рассматриваемой системы в общем виде можно описать интегральными уравнениями:

- для начального состояния:

$$y_N(s_N,t)=\sum_{i\in N}\int_0^t f_i(x+s_i)\,y_{N\setminus i,i}\left(x+s_{N\setminus i},(\tau_i)_i,t-x\right)dx+\prod_{i\in N}f_i(t+s_i)\,; \quad (8.1)$$

- для состояний k-го уровня ($|B|=k$, $|A|=n-k$, $1\le k\le m$):

$$y_{A,B}(s_A,\tau_B,t)=\sum_{j\in B}\int_0^t g_j(x+\tau_j)\,y_{A\cup j,B\setminus j}\left((x+s_{A\cup j})_j,x+\tau_{B\setminus j},t-x\right)dx+$$
$$+\sum_{i\in A}\int_0^t f_i(x+s_i)\,y_{A\setminus i,B\cup i}\left(x+s_{A\setminus i},(x+\tau_{B\cup i})_i,t-x\right)dx \quad ; \quad (8.2)$$

- для состояний $(m+1)$-го уровня ($|B|=m+1$, $|A|=n-m-1$):

$$y_{A,B}(s_A,\tau_B,t)=\sum_{j\in B}\int_0^t g_j(x+\tau_j)\,y_{A\cup j,B\setminus j}\left((s_{A\cup j})_j,x+\tau_{B\setminus j},t-x\right)dx. \quad (8.3)$$

Для наглядности построения модели на рис. 8.10 приведен неориентированный граф состояний системы $1/4$.

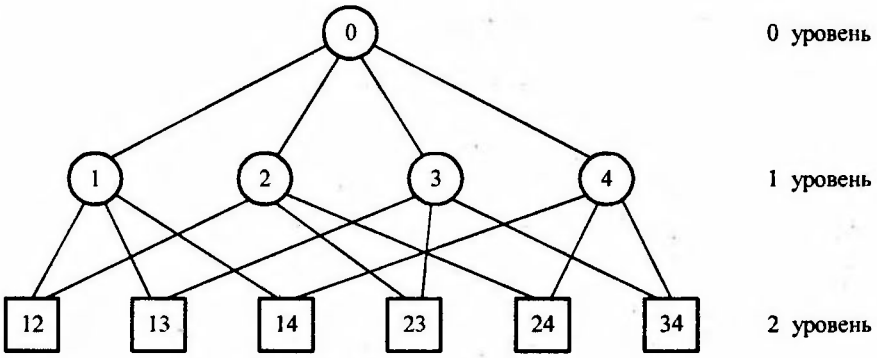


Рис. 8.10. Граф состояний системы 1/4

Рассмотрим приближенный способ решения системы уравнений (8.1)—(8.3).

Для каждого состояния системы m/n определим функции

$$\begin{cases} y_N(s_N,t) = \prod\limits_{i\in N} \omega_i(s_i,t) \\ y_{A,B}(s_A,\tau_B,t) = \prod\limits_{i\in A} \omega_i(s_i,t) \prod\limits_{j\in B} \omega_{\text{в}j}(\tau_j,t), \end{cases} \tag{8.4}$$

и установим некоторые их свойства. Доказательства справедливости свойств содержатся в [137] и здесь не приводятся.

Свойство 1. При любых m и n ($0 \le m \le n-1$) функции (8.4) удовлетворяют уравнению (8.1) и каждому уравнению (8.2). При $m = n-1$ (один рабочий элемент, остальные резервные) функции (8.4) удовлетворяют также уравнению (8.3).

Таким образом, при $m = n-1$ функции (8.4) являются точным решением системы интегральных уравнений (8.1)—(8.3), из них могут быть получены точные значения временных характеристик надежности.

К сожалению, при $m < n-1$ функции (8.4) не могут служить даже приближенным решением системы (8.1)—(8.3), поскольку сумма вероятностей пребывания во всех состояниях, вычисленных по этим функциям, не равна единице. Действительно, для нулевого уровня $p_N(t) = \prod\limits_{i\in N} K_{\text{г}i}(t)$, а для состояний k-го уровня ($|B| = k$, $|A| = n-k$, $1 \le k \le m+1$) $p_{A,B}(t) = \prod\limits_{i\in A} K_{\text{г}i}(t) \prod\limits_{j\in B} K_{\text{п}j}(t)$. Поэтому сумма всех вероятностей равна

$$p(t) = p_N(t) + \sum_{k=1}^{m+1} \sum_{|B|=k} p_{A,B}(t) = \prod_{i\in N} K_{\text{г}i}(t) \left(1 + \sum_{k=1}^{m+1} \sum_{|B|=k} \prod_{j\in B} \frac{K_{\text{п}j}(t)}{K_{\text{г}i}(t)} \right).$$

Определим далее нормировочный коэффициент

$$C(t)=\frac{1}{p(t)}$$

и положим приближенное решение системы интегральных уравнений (8.1)—(8.3) в виде

$$y_{A,B}(s_A,\tau_B,t)=C(t)\prod_{i\in A}\omega_i(s_i,t)\prod_{j\in B}\omega_{вj}(\tau_j,t), \qquad (8.5)$$

где (A,B) — любое разбиение N, $0\le|B|\le m+1$.

Свойство 2. Для стационарного режима функции (8.5) представляют собой точное решение системы интегральных уравнений (8.1)—(8.3).

Как следует из свойства 2, функции (8.5) "хорошо" ведут себя при длительной эксплуатации системы. Однако в нем не говорится о поведении этих функций для переходного процесса. Поэтому возникает задача оценки погрешности при замене точного решения системы уравнений (8.1)—(8.3) приближенным решением (8.5) при любых значениях t. Следующее свойство устанавливает величину разности между левой и правой частями каждого интегрального уравнения, если в качестве решения приняты функции (8.5).

Свойство 3. Справедливы следующие соотношения:

- для начального состояния:

$$w_N(s_N,t)=\int_0^t\prod_{i\in N}\omega_i(x+s_i,t-x)C'(t-x)dx;$$

- для состояний k-го уровня ($|B|=k$, $|A|=n-k$, $1\le k\le m$):

$$w_{A,B}(s_A,\tau_B,t)=\int_0^t\prod_{i\in A}\omega_i(x+s_i,t-x)\prod_{j\in B}\omega_{вj}(x+\tau_j,t-x)C'(t-x)dx;$$

- для состояний $(m+1)$-го уровня ($|B|=m+1$, $|A|=n-m-1$):

$$w_{A,B}(s_A,\tau_B,t)=-\int_0^t\frac{d}{dx}\left(\prod_{i\in A}\omega_i(s_i,t-x)C(t-x)\right)\prod_{j\in B}\omega_{вj}(x+\tau_j,t-x)dx.$$

На основании свойства 3 легко вычисляются абсолютная и относительная погрешности

$$\Delta_{A,B}(t)=\int_0^\infty\int_0^\infty w_{A,B}(s_A,\tau_B,t)ds_A d\tau_B,\quad \delta_{A,B}(t)=\frac{|\Delta_{A,B}(t)|}{p_{A,B}(t)}, \qquad (8.6)$$

где

$$P_{A,B}(t)=\int_0^\infty\int_0^\infty y_{A,B}(s_A,\tau_B,t)ds_A d\tau_B. \qquad (8.7)$$

Интегралы в (8.6) и (8.7) вычисляются по всем s_i, $i\in A$ и всем τ_j, $j\in B$. Относительная погрешность приближенного решения (8.5) рассчитывается по формуле $\delta(t)=\max\limits_{A,B}\delta_{A,B}(t)$, где максимум распространяется на все возможные состояния системы m/n. Эта погрешность определяется программным путем в зависимости от исходных данных исследуемой системы.

Расчетные соотношения для характеристик надежности

На основании полученного приближенного решения (8.5) можно записать формулы для характеристик надежности системы m/n. Определим сначала стационарные характеристики T и $T_в$ системы. Согласно свойству 2, указанные характеристики точны, они зависят лишь от начальных моментов распределений первого порядка, а именно:

$$T=\frac{1+\sum\limits_{k=1}^{m}\sum\limits_{|B|=k}\prod\limits_{j\in B}\frac{T_{вj}}{T_j}}{\sum\limits_{|B|=m}\prod\limits_{j\in B}\frac{T_{вj}}{T_j}\sum\limits_{i\in A}\frac{1}{T_i}},\quad T_в=\frac{\sum\limits_{|B|=m+1}\prod\limits_{j\in B}\frac{T_{вj}}{T_j}}{\sum\limits_{|B|=m}\prod\limits_{j\in B}\frac{T_{вj}}{T_j}\sum\limits_{i\in A}\frac{1}{T_i}}.$$

Выпишем теперь приближенные значения нестационарных характеристик. Функции готовности и простоя системы:

$$K_г(t)=\frac{1+\sum\limits_{k=1}^{m}\sum\limits_{|B|=k}\prod\limits_{j\in B}\frac{K_{пj}(t)}{K_{гj}(t)}}{1+\sum\limits_{k=1}^{m+1}\sum\limits_{|B|=k}\prod\limits_{j\in B}\frac{K_{пj}(t)}{K_{гj}(t)}},\quad K_п(t)=1-K_г(t),$$

параметры потока отказов и восстановлений системы:

$$\omega(t)=C(t)\prod_{i\in N}K_{гi}(t)\sum_{|B|=m}\prod_{j\in B}\frac{K_{пj}(t)}{K_{гj}(t)}\sum_{i\in A}\frac{\omega_i(t)}{K_{гi}(t)},$$

$$\omega_в(t)=C(t)\prod_{i\in N}K_{гi}(t)\sum_{|B|=m+1}\prod_{j\in B}\frac{K_{пj}(t)}{K_{гj}(t)}\sum_{j\in B}\frac{\omega_{вj}(t)}{K_{пj}(t)}.$$

На основе этих характеристик и *разд. 2.6* определяются интенсивности потоков отказов и восстановлений системы $\lambda(t)$, $\mu(t)$, плотности распределения времени безотказной работы $f(t)$ и времени восстановления $g(t)$ системы.

Расчет по приведенным здесь формулам при больших значениях n и m (порядка нескольких десятков) требует колоссальных затрат машинного времени. Поэтому необходима разработка методов, существенно упрощающих вычисление по указанным формулам. Рассмотрим суммы

$$\sigma_k = \sum_{|B|=k} \prod_{j\in B} \rho_j\,, \quad \nu_k = \sum_{|B|=k} \prod_{j\in B} \rho_j \sum_{j\in B} a_j\,, \quad k = 1, 2, \ldots, n\,,$$

в которых суммирование осуществляется по всем сочетаниям из n элементов по m. Получим простые и удобные правила вычисления этих сумм. Через m_l обозначим "моменты" l-го порядка

$$m_l = \sum_{j=1}^{n} \rho_j^l\,.$$

Свойство 4. Элементы последовательности σ_k удовлетворяют следующим равенствам:

$$\sigma_k = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} m_i \sigma_{k-1}\,,$$

где σ_0 равно нулю. Элементы последовательности ν_k удовлетворяют следующим равенствам:

$$\nu_k = \sum_{i\in N} a_i \rho_i \sigma_{k-1}^{(i)}\,,$$

где $\sigma_k^{(i)}$ вычисляются так же, как и σ_k, только применительно к массиву $\{\rho_j\}$, из которого исключен i-й элемент.

Свойство 4 упрощает расчет характеристик надежности, поскольку позволяет организовать быстрые вычисления для любых значений m и n. Для нерезервированной системы ($m = 1$) полученные выражения полностью совпадают с результатами *разд. 7.2*.

Исследование конкретных схем

Анализ характеристик надежности осуществляется программным путем. Программа Magor (**http://www.gurov.spb.ru/isant/isant.html**) предназначена для вычисления стационарных и нестационарных характеристик надежности m из n систем, таких как среднее время между отказами, среднее время вос-

становления, интенсивности отказов и восстановлений, функция готовности и т. д. Все характеристики являются функциями времени. Использование программы позволяет оперативно исследовать характеристики надежности систем при достаточно больших значениях m и n.

ПРИМЕР 8.6. Рассмотрим систему с параметрами: $n=100$, $m=6$. Время безотказной работы и восстановления элементов имеет усеченное нормальное распределение, причем $T_i \in [1000; 1500]$ час, $T_{вi} \in [20; 30]$ час, $i=1, 2, \ldots, n$. Для каждого элемента параметры T_i и $T_{вi}$ являются равномерно распределенными числами из указанных интервалов. Среднее квадратическое отклонение времени безотказной работы элементов равно 300 часов, а времени восстановления элементов — 5 часов. Требуется получить двусторонние границы функции готовности системы.

Решение. Результаты расчетов приведены на рис. 8.11 (кривая 2 — точное значение $K_г(t)$, кривые 1 и 3 — граничные значения).

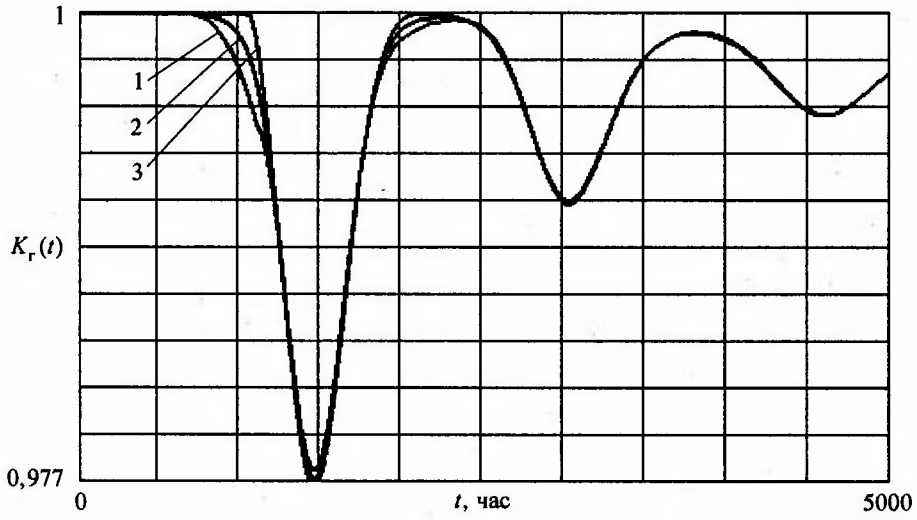


Рис. 8.11. Функция готовности и двусторонние границы

По программе получены также значения стационарных показателей: наработка на отказ $T=1201$ час, среднее время восстановления $T_в=3,6$ час, коэффициент готовности системы $K_г=0,99703$, максимальная погрешность $\Delta_{max}(t)=0,002049$.

ПРИМЕР 8.7. Для иллюстрации влияния различных распределений на функцию готовности возьмем три системы со следующими распределениями времени безотказной работы и времени восстановления элементов: экспоненциальные распределения, усеченные нормальные распределения, гамма-распределения. Известны параметры систем: $n=100$, $m=2$, $T_i \in [1000; 1500]$ час, $T_{Bi} \in [20; 30]$ час, $i=1, 2, \ldots, n$, среднее квадратическое отклонение времени безотказной работы элементов равно 300 часов, а времени восстановления элементов — 5 часов.

Решение. Результатами расчетов является функция готовности каждой системы, графики которых приведены на рис. 8.12 (кривая 1 — экспоненциальное распределение, кривая 2 — нормальное распределение, кривая 3 — гамма-распределение).

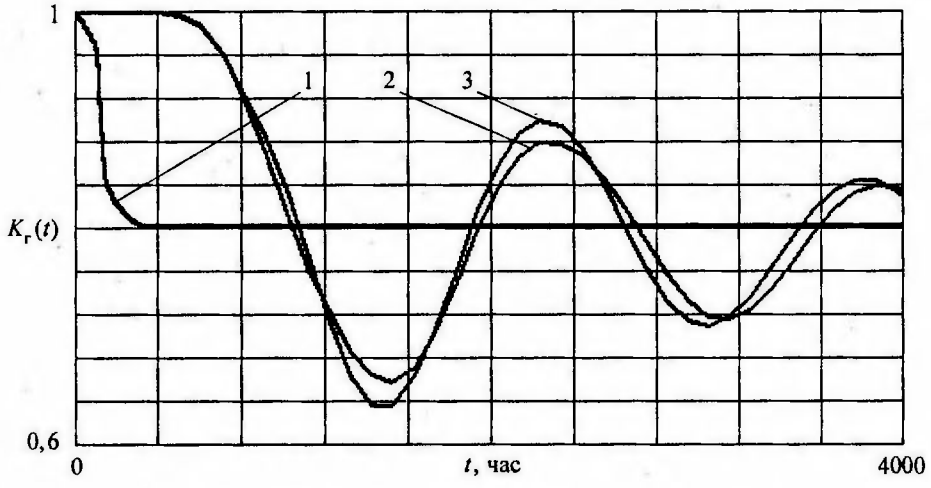


Рис. 8.12. Зависимость функции готовности от трех различных распределений

Значения стационарных показателей соответственно равны: наработка на отказ $T=31,6$ час, среднее время восстановления $T_в=8,4$ час, коэффициент готовности $K_г=0,79077$.

В заключение этого раздела еще раз отметим, что предложенный метод анализа надежности m из n систем при вычислении стационарных характеристик дает точные значения. При вычислении нестационарных характеристик мы получаем двусторонние оценки показателей надежности. В частном случае, для систем с нагруженным резервом значения нестационарных характе-

ристик — точные. Метод позволяет организовать быстрые вычисления для любых значений m и n.

8.5.2. Системы m/n с нагруженным и ненагруженным резервом и произвольным восстановлением

В данном разделе рассматривается общий случай систем m/n с нагруженным и ненагруженным резервами при различных условиях восстановления. Будем считать, что обслуживание системы осуществляется r ремонтниками или ремонтными службами. Одной из основных причин трудоемкости расчета показателей надежности таких систем является высокая размерность соответствующей математической модели. Например, для ненагруженного резерва число уравнений в системе равно $A_n^m\left(\sum_{k=0}^{r}\frac{1}{k!}+\frac{n-r}{r!}\right)$, и поэтому естественным является желание уменьшить порядок системы. В общем случае, когда элементы разнонадежны или порядок выбора элементов из очередей назначенный, уменьшить количество состояний в системе невозможно. Однако для идентичных элементов система уравнений существенным образом упрощается. Ее можно представить в компактном виде, уменьшив число состояний до $(m+2)$. Соответствующий граф состояний изображен на рис. 8.13.

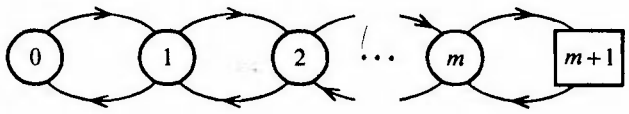


Рис. 8.13. Укрупненный граф состояний для системы из идентичных элементов

Модели функционирования для нагруженного и ненагруженного резерва (идентичные элементы)

Для нагруженного резервирования имеет место система уравнений

$$\begin{cases} y_0(s_A,\tau_B,0_D,t)=\varphi_0^{(u)}(s_A,\tau_B,0_D,t)+\prod\limits_{i\in A} f(t+s_i); \\ y_k(s_A,\tau_B,0_D,t)=\varphi_k^{(d)}(s_A,\tau_B,0_D,t)+\varphi_k^{(u)}(s_A,\tau_B,0_D,t),\ 1\le k\le m; \\ y_{m+1}(s_A,\tau_B,0_D,t)=\varphi_{m+1}^{(d)}(s_A,\tau_B,0_D,t), \end{cases} \quad (8.8)$$

где функции $\varphi_k^{(d)}(s_A,\tau_B,0_D,t)$ соответствуют переходам сверху вниз с $(k-1)$-го уровня графа на k-й уровень, а функции $\varphi_k^{(u)}(s_A,\tau_B,0_D,t)$ соответ-

ствуют переходам снизу вверх с $(k+1)$-го уровня на k-й. Данные функции вычисляются по следующим далее формулам.

Функция $\varphi_k^{(d)}(s_A, \tau_B, 0_D, t)$ равна:

$$\sum_{j\in B}\int_0^t g(x+\tau_j)y_{k-1}(x+s_A\cup 0_j, x+\tau_{B\setminus j}, 0_D, t-x)dx \quad \text{при } k=1,2,\dots,r,$$

$$\int_0^t y_{k-1}(x+s_A\cup 0_{D\setminus \underline{D}}, x+\tau_B, 0_{\underline{D}}, t-x)dx \quad \text{при } k=r+1,\dots,m,$$

$$\int_0^t y_{k-1}(s_A\cup 0_{D\setminus \underline{D}}, x+\tau_B, 0_{\underline{D}}, t-x)dx \quad \text{при } r\le m,\ k=m+1,$$

$$\sum_{j\in B}\int_0^t g(x+\tau_j)y_{k-1}(s_A\cup 0_j, x+\tau_{B\setminus j}, 0_D, t-x)dx \quad \text{при } r=m+1,\ k=m+1.$$

Функция $\varphi_k^{(u)}(s_A, \tau_B, 0_D, t)$ равна:

$$\sum_{i\in A}\int_0^t f(x+s_i)y_{k+1}(x+s_{A\setminus i}, x+\tau_B\cup 0_i, 0_D, t-x)dx \quad \text{при } k=0,1,\dots,r-1,$$

$$\sum_{i\in A}\sum_{j\in B}\int_0^t f(x+s_i)g(x+\tau_j)y_{k+1}(x+s_{A\setminus i}, x+\tau_{B\setminus j}\cup 0_i, 0_{j\cup D}, t-x)dx$$

при $k=r,\dots,m$.

Для ненагруженного резервирования и идентичных элементов имеет место система уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t) = \varphi_0^{(u)}(s_A,\ 0_C, \tau_B, 0_D, t) + \prod\limits_{i\in A} f(t+s_i); \\ y_k(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t) = \varphi_k^{(d)}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t) + \varphi_k^{(u)}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t), \\ \qquad\qquad 1\le k\le m; \\ y_{m+1}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t) = \varphi_{m+1}^{(d)}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t), \end{cases} \tag{8.9}$$

где $\varphi_k^{(d)}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t)$ соответствуют переходам сверху вниз с $(k-1)$-го уровня графа на k-й уровень, а $\varphi_k^{(u)}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t)$ соответствуют переходам снизу вверх с $(k+1)$-го уровня на k-й, и эти функции вычисляются по следующим далее формулам.

Функция $\varphi_k^{(d)}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t)$ равна:

$$\sum_{i\in A}\sum_{j\in B}\int_0^t f(x+s_i)g(x+\tau_j)y_{k-1}(x+s_{A\setminus i}\cup 0_j, 0_{i\cup C}, x+\tau_{B\setminus j}, 0_D, t-x)dx$$

при $k=1, 2, \ldots, r$,

$$\sum_{i\in A}\int_0^t f(x+s_i)y_{k-1}(x+s_{A\setminus i}\cup 0_{D\setminus \underline{D}}, 0_{i\cup C}, x+\tau_B, 0_{\underline{D}}, t-x)dx \quad \text{при } k=r+1, \ldots, m,$$

$$\int_0^t y_m(s_A\cup 0_{D\setminus \underline{D}}, 0_C, x+\tau_B, 0_{\underline{D}}, t-x)dx \quad \text{при } k=m+1,\ r\le m,$$

$$\sum_{j\in B}\int_0^t g(x+\tau_j)y_m(s_A\cup 0_j, 0_C, x+\tau_{B\setminus j}, 0_D, t-x)dx \quad \text{при } k=m+1,\ r=m+1.$$

Функция $\varphi_k^{(u)}(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t)$ равна:

$$\int_0^t y_{k+1}(x+s_A, 0_{\underline{C}}, x+\tau_B\cup 0_{C\setminus \underline{C}}, 0_{\underline{D}}, t-x)dx \quad \text{при } k=0, 1, \ldots, r-1,$$

$$\sum_{j\in B}\int_0^t g(x+\tau_j)y_{k+1}(x+s_A, 0_{\underline{C}}, x+\tau_{B\setminus j}\cup 0_{C\setminus \underline{C}}, 0_{j\cup D}, t-x)dx \quad \text{при } k=r, \ldots, m-1,$$

$$\sum_{i\in A}\sum_{j\in B}\int_0^t f(x+s_i)g(x+\tau_j)y_{m+1}(x+s_{A\setminus i}, 0_C, x+\tau_{B\setminus j}\cup 0_i, 0_{D\cup j}, t-x)dx$$

при $k=m,\ r\le m$,

$$\sum_{i\in A}\int_0^t f(x+s_i)y_{m+1}(x+s_{A\setminus i}, 0_C, x+\tau_B\cup 0_i, 0_D, t-x)dx \quad \text{при } k=m,\ r=m+1.$$

Составленные системы уравнений имеют сравнительно невысокую размерность, однако их нельзя решить в конечном виде, за исключением лишь некоторых отдельных случаев. Поэтому мы ограничимся нахождением приближенного решения системы и оценкой погрешности, возникающей от замены точного решения приближенным.

Приближенное решение и оценка погрешности

Будем искать приближенное решение систем уравнений в виде следующего набора функций:

$$y_k(s_A, 0_C, \tau_B, 0_D, t) = C(t)M_k\prod_{i\in A}\omega_i(s_i, t)\prod_{i\in C}K_{\text{гi}}(t)\prod_{j\in B}\omega_{rj}(\tau_j, t)\prod_{j\in D}K_{\text{пj}}(t) \quad (8.10)$$

при $k = 0, 1, \ldots, m+1$, где постоянные коэффициенты M_k определяются для нагруженного и ненагруженного резервов соответственно равенствами

$$M_k = \begin{cases} \dfrac{A_n^k}{k!}, & \text{при } k \le r; \\ \dfrac{A_n^k}{r!r^{k-r}}, & \text{при } k > r \end{cases} \quad \text{и} \quad M_k = \begin{cases} \dfrac{(n-m)^k}{k!}, & \text{при } k \le r; \\ \dfrac{(n-m)^k}{r!r^{k-r}}, & \text{при } k > r, \end{cases}$$

а

$$C(t) = \frac{1}{\sum\limits_{k=0}^{m+1} M_k \left(K_{\text{г}}(t)\right)^{n-k} \left(K_{\text{п}}(t)\right)^k}$$

— нормировочный множитель. Безусловно, это приближенное решение в некоторых случаях может иметь высокую погрешность. Тем не менее мы его используем в связи со следующими обстоятельствами:

- существует оценка погрешности;
- решение можно уточнить, применяя итерационную процедуру и беря указанное решение за начальное; правда, для этой цели необходимо использовать компьютер с высоким быстродействием;
- решение простое, поэтому из него получаются достаточно простые соотношения для характеристик надежности.

Приближенные значения функций готовности и простоя системы для равнонадежных элементов с прямым приоритетом обслуживания имеют вид:

$$K_{\text{г,sys}}(t) = \frac{\sum\limits_{k=0}^{m} M_k (\rho(t))^k}{\sum\limits_{k=0}^{m+1} M_k (\rho(t))^k}, \quad K_{\text{п,sys}}(t) = 1 - K_{\text{г,sys}}(t). \qquad (8.11)$$

Так как нас интересуют лишь вероятностные характеристики надежности системы, то, как показано в [137], погрешность приближенного решения (8.10) оценивается по интегральной метрике, т. е. для каждого состояния погрешность вычисляется как интеграл от разности между левой и правой частями соответствующего уравнения.

Исследование конкретных схем

ПРИМЕР 8.8. Рассмотрим систему 4/100 с ненагруженным резервом. Время до отказа элементов имеет гамма-распределение с математическим ожиданием 1000 часов и средним квадратическим отклонением 300 часов. Время вос-

становления элементов имеет гамма-распределение с математическим ожиданием 20 часов и средним квадратическим отклонением 10 часов. Требуется оценить влияние числа ремонтников r на функцию готовности.

Решение. На рис. 8.14 изображено 5 кривых функции готовности системы при $r = 1, 2, 3, 4, 5$.

Конечно же, с увеличением числа r функция готовности возрастает.

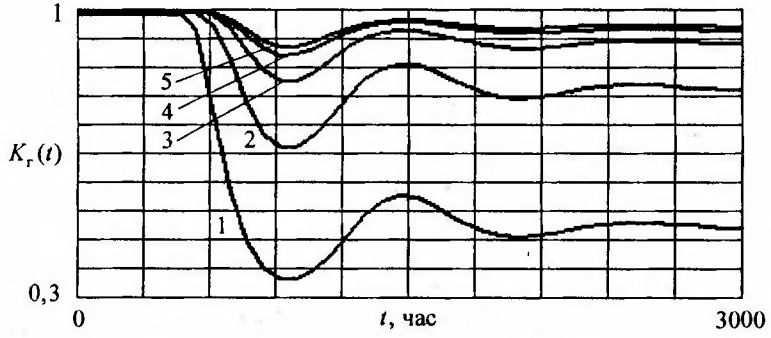


Рис. 8.14. Функция готовности для системы с ненагруженным резервом при различном числе ремонтников

ПРИМЕР 8.9. Рассмотрим две системы 4/20 с нагруженным и ненагруженным резервами соответственно. Время до отказа элементов имеет гамма-распределение с математическим ожиданием 1000 часов и средним квадратическим отклонением 350 часов. Время восстановления элементов имеет гамма-распределение с математическим ожиданием 30 часов и средним квадратическим отклонением 15 часов. Каждую систему обслуживают две ремонтные бригады. Требуется оценить влияние типа резерва на функцию готовности.

Решение. На рис. 8.15 изображены две кривые функций готовности для различных систем.

Из графиков следует, что функция готовности системы с ненагруженным резервом выше, чем системы с нагруженным резервом.

ПРИМЕР 8.10. Требуется определить функцию готовности и ее двусторонние границы для системы 4/10 с ненагруженным резервом. Систему обслуживают две ремонтные бригады. Время до отказа элементов имеет гамма-распределение с математическим ожиданием 1000 часов и средним квадратическим отклонением 350 часов. Время восстановления элементов имеет гам-

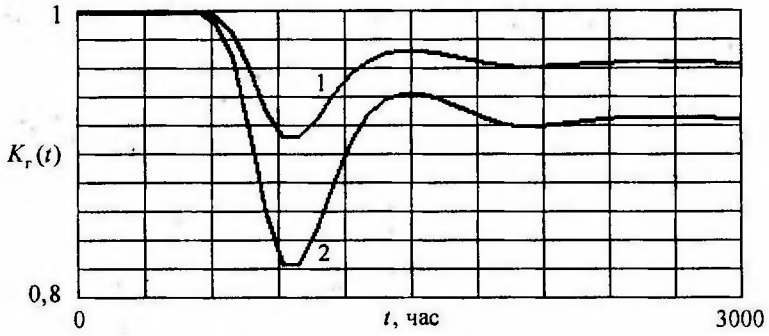


Рис. 8.15. Функция готовности для системы с ненагруженным (кривая 1) и нагруженным (кривая 2) резервом

ма-распределение с математическим ожиданием 30 часов и средним квадратическим отклонением 15 часов.

Решение. Рис. 8.16 показывает кривую функции готовности и ее двусторонние границы, иллюстрируя возникающую при этом погрешность метода, изложенного в *разд. 8.5.2*.

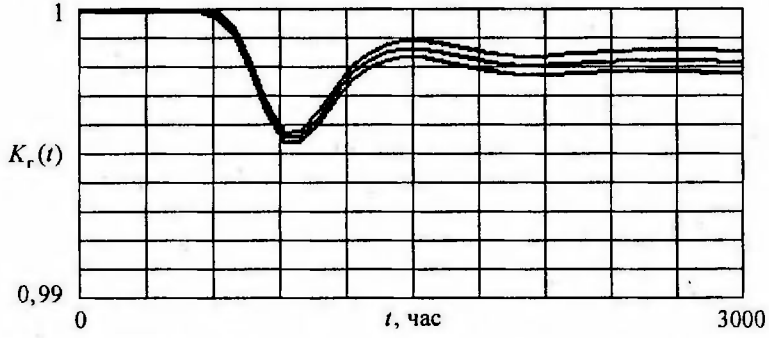


Рис. 8.16. Функция готовности и ее граничные оценки для системы с ненагруженным резервом

Свойства систем с дробной кратностью резервирования

Отметим без доказательства некоторые свойства функции готовности, вытекающие из расчетной формулы (8.11). Рассмотрим две системы m/n, одна из которых имеет нагруженный, а другая — ненагруженный резерв, с функциями готовности $K_{г,par}(t)$ и $K_{г,col}(t)$ соответственно при прочих одинаковых условиях. Если $\rho(t)=0$, то, согласно (8.11), $K_{г,par}(t)=K_{г,col}(t)=1$. Если $\rho(t)>0$, то эти величины являются, очевидно, бесконечно малыми при

$n \to \infty$, а функции $K_{\text{г,par}}(t)$ и $K_{\text{г,col}}(t)$ эквивалентны при $n \to \infty$, т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{K_{\text{г,par}}(t)}{K_{\text{г,col}}(t)} = 1$.

Рассмотрим вопрос о возможности достижения функцией готовности значения, равного единице, в зависимости от числа m резервных элементов. Число основных элементов системы $(n-m)$ и число ремонтных единиц r считаются постоянными величинами. Предположим, что момент времени t, для которого вычисляется функция готовности, зафиксирован и $\rho = \rho(t)$. Тогда в зависимости от состояния резерва справедливы два свойства систем m/n [137].

- При фиксированном значении r за счет увеличения числа резервных элементов нельзя получить значение функции готовности системы с нагруженным резервом, равное единице, т. е. $\lim\limits_{m\to\infty} K_{\text{г,sys}}(t) < 1$. Однако если $r = m+1$, то $\lim\limits_{m\to\infty} K_{\text{г,sys}}(t) = 1$.
- Если $r < (n-m)\rho$, то за счет увеличения числа резервных элементов нельзя получить значение функции готовности системы с ненагруженным резервом, равное единице, т. е. $\lim\limits_{m\to\infty} K_{\text{г,sys}}(t) < 1$. Если $r \geq (n-m)\rho$, то $\lim\limits_{m\to\infty} K_{\text{г,sys}}(t) = 1$.

Эти свойства систем m/n полностью подтверждаются проведенными расчетами. Указанный здесь подход для вычисления функции готовности и двусторонних оценок может быть полезен для решения проблемы оптимизации надежности, которая будет рассмотрена в *разд. 10.5*.

8.5.3. Надежность систем *m/n* при отказе группы смежных элементов

Рассмотрим систему m/n при следующей трактовке понятия отказа: отказ системы наступает при отказе определенных, заранее фиксированных групп из $(m+1)$ элементов. Если, например, все элементы системы упорядочены, то такие группы могут состоять из $(m+1)$-го элемента со смежными номерами [127]. Такими системами могут моделироваться фазированные антенные решетки, телекоммуникационные системы и т. д.

В общем случае анализ надежности таких систем при произвольных законах распределений отказов и восстановлений элементов может быть выполнен посредством имитационного моделирования [21, 29]. Однако этот подход является чрезвычайно сложной вычислительной задачей для больших и высо-

конадежных систем. Проблема значительно усложняется при анализе нестационарных характеристик надежности.

Далее будем использовать метод интегральных уравнений, позволяющий вычислять стационарные и нестационарные характеристики надежности. Для существенного сокращения времени вычислений получим двусторонние границы функции готовности. Сделаем при этом следующие допущения:

- отказ системы из n элементов наступает при отказе $(m+1)$ соседнего элемента;
- при отказе группы из $(m+1)$-го элемента система продолжает работать, расходуя свой ресурс;
- восстановление системы неограниченное;
- элементы могут иметь разную надежность при произвольном распределении отказов и восстановлений.

В качестве показателя надежности системы примем функцию готовности. Аналогичным образом можно рассмотреть также и другие показатели.

Модель функционирования для системы 1/4

Граф состояний исследуемой системы для частного случая $n=4$, $m=1$ приведен на рис. 8.17. Круги соответствуют состояниям исправной работы системы, а квадраты — состояниям отказа. Отказ системы происходит при отказе группы из любых двух смежных элементов.

На основе рисунка запишем множества, смысл которых раскрыт в начале *разд. 8.5*:

$$B_1=\{1,2,3,4\},\quad B_2=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\},$$

$$B_3=\{(1,2,3),(1,2,4),(1,3,4),(2,3,4)\},\quad B_1=\{(1,2,3,4)\},$$

$$B_1^+=B_1^{+f}=B_1,\quad B_1^-=B_1^{-f}=\varnothing,$$

$$B_2^+=B_2^{+f}=\{(1,3),(1,4),(2,4)\},\quad B_2^-=B_2^{-f}=\{(1,2),(2,3),(3,4)\},$$

$$B_3^+=B_3^{+f}=\varnothing,\ B_3^-=B_3^{-f}=B_3,\ B_4^+=B_4^{+f}=\varnothing,\ B_4^-=B_4^{-f}=B_4.$$

Согласно общим правилам, функционирование рассматриваемой системы с разнонадежными элементами можно описать следующей системой интегральных уравнений:

- для начального состояния ($B=\varnothing$):

$$y_{\text{Ш}}(s_N,t)=\sum_{i\in N}\int_0^t f_i(x+s_i)\,y_{N\setminus i,i}(x+s_{N\setminus i},(\tau_i)_i,t-x)\,dx+\prod_{i\in N}f_i(t+s_i); \qquad (8.12)$$

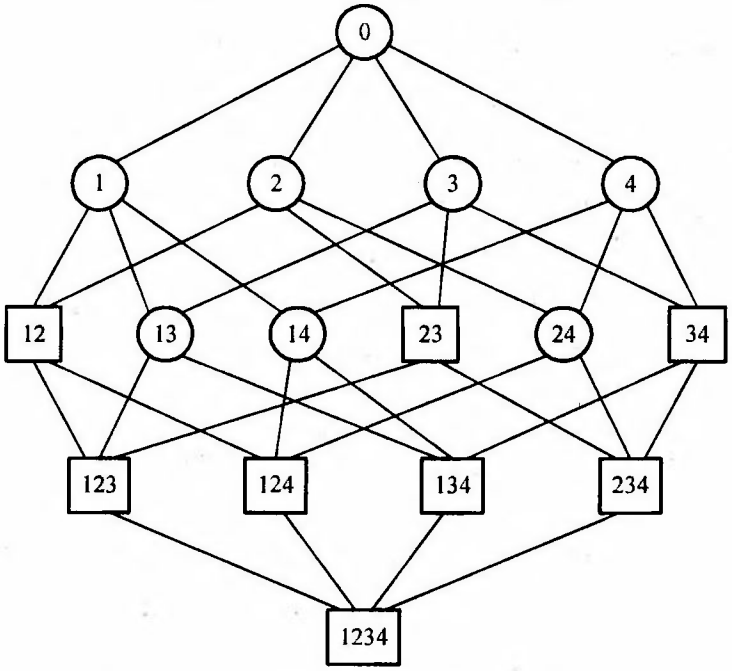


Рис. 8.17. Граф состояний системы $1/4$

- для состояний k-го уровня ($|B| = k$):

$$y_B(s_{N\setminus B}, \tau_B, t) = \sum_{j\in B} \int_0^t g_j(x+\tau_j) y_{N\setminus B\cup j, B\setminus j}((x+s_{N\setminus B\cup i})_j, x+\tau_{B\setminus j}, t-x)dx + \\ + \sum_{i\in N\setminus B} \int_0^t f_i(x+s_i) y_{N\setminus B\setminus i, B\cup i}(x+s_{N\setminus B\setminus i}, (x+\tau_{B\cup i})_i, t-x)dx; \quad (8.13)$$

- для состояний n-го уровня ($B = N$):

$$y_N(\tau_N, t) = \sum_{j\in N} \int_0^t g_j(x+\tau_j) y_{j,N\setminus j}((s_j)_j, x+\tau_{N\setminus j}, t-x)dx. \quad (8.14)$$

При сделанных ранее предположениях система уравнений (8.12)—(8.13) допускает следующее простое решение:

$$y_B(s_{N\setminus B}, \tau_B, t) = \prod_{i\in N\setminus B} \omega_i(s_i, t) \prod_{j\in B} \omega_{Bj}(\tau_j, t), \quad (8.15)$$

справедливое для любого состояния B, в том числе и для случая, когда $B = \varnothing$ или $B = N$. Доказательство этого утверждения можно получить непо-

средственной подстановкой функций (8.15) в уравнения (8.12)—(8.14). Из (8.15) легко определяются вероятности состояний

$$p_B(t) = \prod_{i \in N \setminus B} K_{\text{г}i}(t) \prod_{j \in B} \mathrm{K}_{\text{п}j}(t). \tag{8.16}$$

Решение (8.15) позволяет найти стационарные и нестационарные характеристики надежности. Функция готовности, например, равна

$$K_{\text{г}}(t) = 1 - \sum_{k=m+1}^{n} \sum_{B \in B_k^-} p_B(t),$$

а подставляя значения вероятностей в соответствии с формулами (8.16), получим

$$K_{\text{г}}(t) = 1 - \prod_{i \in N} K_{\text{г}i}(t) \sum_{k=m+1}^{n} \sum_{B \in B_k^-} \prod_{j \in B} \frac{K_{\text{п}j}(t)}{K_{\text{г}j}(t)}. \tag{8.17}$$

Для определения параметра потока отказов системы следует рассмотреть исправные граничные состояния k-го уровня ($m \le k < n$) и для каждого из них найти сумму параметров перехода во все отказовые состояния $(k+1)$-го уровня:

$$\omega(t) = \sum_{k=m}^{n-1} \sum_{B \in B_k^{+f}} \sum_{\substack{\alpha \\ B \cup \alpha \in B_{k+1}^-}} \prod_{\substack{i \in A \\ i \ne \alpha}} K_{\text{г}i}(t) \omega_{\alpha}(t) \prod_{j \in B} K_{\text{п}j}(t). \tag{8.18}$$

Параметр потока восстановлений системы определяется как сумма параметров переходов из отказовых граничных состояний k-го уровня ($m < k \le n$) в исправные состояния $(k-1)$-го уровня:

$$\omega_{\text{в}}(t) = \sum_{k=m+1}^{n} \sum_{B \in B_k^{-f}} \sum_{\substack{\beta \\ B \setminus \beta \in B_{k-1}^+}} \prod_{i \in A} K_{\text{г}i}(t) \prod_{\substack{j \in B \\ j \ne \beta}} K_{\text{п}j}(t) \omega_{\text{в}\beta}(t). \tag{8.19}$$

Стационарные значения этих характеристик $K_{\text{г}}$ и $\omega = \omega_{\text{в}}$ определяются аналогично, например, коэффициент готовности рассчитывается по формуле

$$K_{\text{г}} = 1 - \prod_{i \in N} \frac{T_i}{T_i + T_{\text{в}i}} \sum_{k=m+1}^{n} \sum_{B \in B_k^-} \prod_{j \in B} \frac{T_{\text{в}j}}{T_j}. \tag{8.20}$$

Поэтому наработка на отказ и среднее время восстановления системы равны соответственно

$$T = \frac{K_{\text{г}}}{\omega}, \quad T_{\text{в}} = \frac{1 - K_{\text{г}}}{\omega}. \tag{8.21}$$

Быстрый алгоритм расчета функции готовности

Расчет по формулам (8.17), (8.20) требует очень больших временных затрат. Так, на k-м уровне требуется перебор C_n^k состояний и определение по специальному алгоритму исправных или отказовых состояний. Для существующей вычислительной техники такая задача является неразрешимой уже при $n=100$. Для преодоления указанных сложностей рассмотрим суммы вида

$$s_k = \sum_{B\in B_k^-} \prod_{j\in B} \rho_j .$$

Для значений $m=n-1$ и $m=n-2$ суммы s_k вычисляются очевидным образом. Если $m=n-1$, то $k=n$ и $s_k=s_n=\rho_1 \dots \rho_n$. Если $m=n-2$, то при $k=n-1$ $s_k=s_{n-1}=\rho_1 \dots \rho_{n-1}+\rho_2 \dots \rho_n$, а при $k=n$ $s_k=s_n=\rho_1 \dots \rho_n$. Поэтому интерес представляет случай, когда $m\le n-3$. Рассмотрим особый подход к вычислению сумм s_k. С этой целью введем суммы

$$\sigma_k^{(n)}(\rho_1,\dots,\rho_n)=\sum_{B\in B_k}\prod_{j\in B}\rho_j ,$$

в которых суммирование осуществляется по всем сочетаниям из n элементов $\rho_1,\dots,\rho_n$ по k элементам. Эти суммы рассмотрены в *разд. 8.5.1*, и для них получены весьма простые и удобные для вычислений рекуррентные формулы (свойство 4):

$$\sigma_k^{(n)}(\rho_1,\dots,\rho_n)=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(-1)^{i-1}m_i\sigma_{k-1}^{(n)}(\rho_1,\dots,\rho_n),$$

где $\sigma_0^{(n)}=1$, а m_l — "моменты" l-го порядка:

$$m_l=\sum_{j=1}^{n}\rho_j^l .$$

Можно показать, что при $m\le n-3$ имеет место соотношение

$$s_k=\sum_{j=1}^{n-m}\kappa(k,j)\rho_j \dots \rho_{j+m},$$

где:

$$\kappa(k,j)=\begin{cases}\sigma_{k-m-1}^{(n-m-2)}(\rho_{m+3}\dots\rho_n), & \text{при } j=1;\\ \sum_{l=0}^{l_{\max}}\sigma_l^{(j-1)}(\rho_1\dots\rho_{j-1})\sigma_{k-m-1-l}^{(n-m-j-1)}(\rho_{j+m+2}\dots\rho_n), & \text{при } 2\le j\le n-m-2;\\ \sigma_{k-m-1}^{(j-1)}(\rho_1\dots\rho_{j-1}), & \text{при } j=n-m-1, \text{ или } j=n-m.\end{cases}$$

Таким образом, суммы s_k выражаются через суммы $\sigma_k^{(n)}$, для которых имеется простой вычислительный алгоритм. Это обстоятельство позволяет производить расчет намного быстрее, чем непосредственно по формулам (8.17), (8.20).

Заметим также, что расчет по указанным формулам будет ускорен, если воспользоваться двусторонними оценками для функции и коэффициента готовности. Действительно, из (8.17) следует верхняя оценка для функции готовности системы, если ограничить суммирование по k от $(m+1)$ до n', где n' — любое целое число между $(m+1)$ и n:

$$K_{\text{г}}^{(u)}(t) = 1 - \prod_{i \in N} K_{\text{г}i}(t) \sum_{k=m+1}^{n'} \sum_{B \in B_k^-} \prod_{j \in B} \frac{K_{\text{п}j}(t)}{K_{\text{г}j}(t)}.$$

Нетрудно получить также и нижнюю границу для $K_{\text{г}}(t)$:

$$K_{\text{г}}^{(l)}(t) = \prod_{i \in N} K_{\text{г}i}(t) \sum_{k=0}^{n'} \left(\sigma_k^{(n)}(\rho_1 \dots \rho_n) - \sum_{B \in B_k^-} \prod_{j \in B} \frac{K_{\text{п}j}(t)}{K_{\text{г}j}(t)} \right).$$

Значение n' выбирается на основании необходимой точности расчетов. Как показывают многочисленные примеры, n', взятое в пределах от $\min(n, m+6)$ до $\min(n, m+11)$, дает совпадение верхней и нижней границ с точностью до 5-ти знаков после запятой.

ПРИМЕР 8.11. Рассмотрим систему $5/40$, отказ которой наступает при отказе смежных элементов. Время до отказа элементов имеет гамма-распределение с параметрами $T_i \in [200; 300]$ час, $i = 1, 2, \dots, n$. Для всех элементов математические ожидания T_i являются равномерно распределенными в интервале $[200; 300]$. Среднее квадратическое отклонение времени до отказа равно 90 часов. Время восстановления элементов имеет гамма-распределение с параметрами $T_{\text{в}i} \in [50; 60]$ час, $i = 1, 2, \dots, n$, среднее квадратическое отклонение равно 30 часов. Требуется определить функцию готовности системы и проиллюстрировать влияние величины n' на точность двусторонних оценок $K_{\text{г}}(t)$.

Решение. На рис. 8.18 показаны двусторонние границы при различных значениях n': $n' = 10$ (кривые 1, 2), $n' = 12$ (кривые 3, 4), $n' = 16$ (кривые 5, 6). Максимальные значения абсолютных ошибок равны $5 \cdot 10^{-3}$, $6 \cdot 10^{-4}$ и $4 \cdot 10^{-6}$

соответственно. Из рис. 8.18 можно заключить, что максимальная ошибка имеет место в переходном режиме.

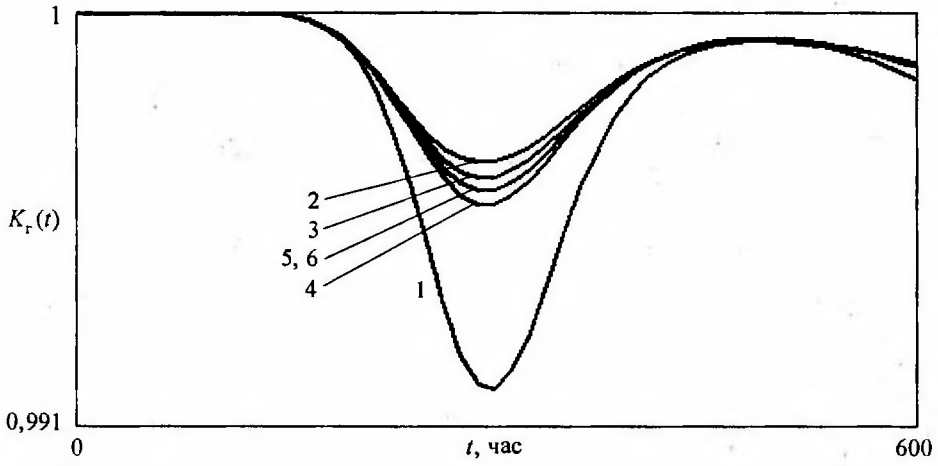


Рис. 8.18. Двусторонние границы функции готовности при различных значениях n' (гамма-распределения)

Для сравнения на рис. 8.19 показаны двусторонние границы $K_г(t)$ для аналогичной системы с экспоненциально распределенными временем до отказа и временем восстановления.

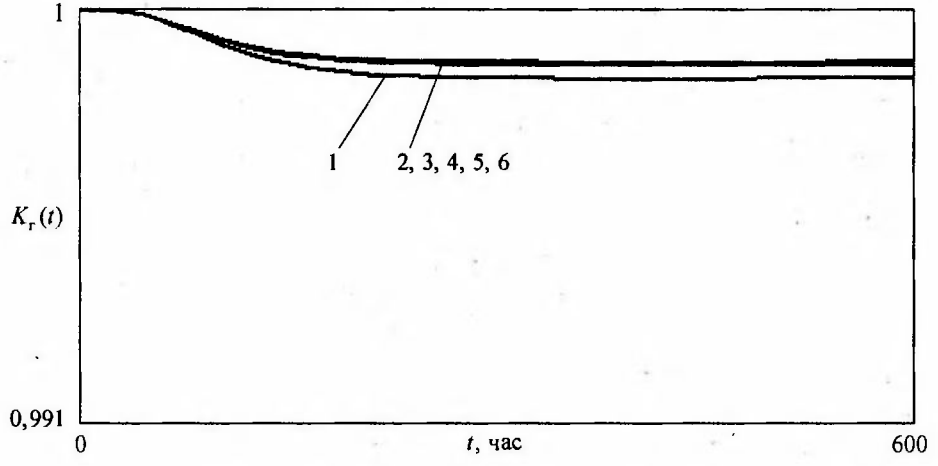


Рис. 8.19. Двусторонние границы функции готовности при различных значениях n' (экспоненциальные распределения)

Из рис. 8.19 видно, что ошибка значительно меньше, чем для предыдущей системы. Для тех же значений $n'=10$ (кривые 1, 2), $n'=12$ (кривые 3, 4), $n'=16$ (кривые 5, 6) максимальные значения абсолютных ошибок равны $3{,}4\cdot10^{-4}$, $2{,}4\cdot10^{-5}$ и $2\cdot10^{-7}$ соответственно. Этот факт объясняется различной продолжительностью переходного процесса для двух систем.

8.6. Системы с автоматом контроля и коммутации

Модели расчета надежности зачастую не учитывают влияния переключающих устройств. Поэтому значения показателей надежности, таких как вероятность безотказной работы или коэффициент готовности, бывают неоправданно завышенными. В действительности время подключения резервных элементов может оказать существенное влияние на надежность систем, что необходимо учитывать при их проектировании [19, 38, 55, 90]. Существующие в настоящее время методы оценки надежности систем при наличии переключающих устройств, как правило, обладают следующими недостатками:

- пригодны только для систем, состоящих из сравнительно небольшого числа элементов, например для дублированных систем;
- распределение времени безотказной работы элементов предполагается экспоненциальным;
- время переключения на резерв обычно считается постоянным;
- методы являются эвристическими и не позволяют указать оценку погрешности.

Одним из путей анализа описанных выше систем с произвольными распределениями времени до отказа переключателя, элементов системы и времени переключения на резерв является составление и решение системы интегральных уравнений *(см. гл. 4)*. Подход, основанный на составлении математической модели в виде системы интегральных уравнений, не только позволяет учесть в резервированных системах время переключения на резерв, но также дает возможность избежать перечисленных выше недостатков. Основной целью данного раздела является поиск аналитического решения получаемых систем интегральных уравнений. Приводятся численные примеры, демонстрирующие влияние различных типов переключателей на надежность системы в целом.

Дополнительно к обозначениям *разд. 8.5* введем следующие:

- ξ — время безотказной работы элементов, $f(t)$, $F(t)$ — соответственно плотность и функция распределения ξ, $\overline{F}(t)=1-F(t)$;

- η — время восстановления элементов, $g(t)$, $G(t)$ — соответственно плотность и функция распределения η, $\bar{G}(t)=1-G(t)$;
- Z — время переключения на резерв, $h(t)$, $H(t)$ — соответственно плотность и функция распределения Z, $\bar{H}(t)=1-H(t)$;
- ξ_p — время безотказной работы переключателя, $u(t)$, $U(t)$ — соответственно плотность и функция распределения ξ_p, $\bar{U}(t)=1-U(t)$;
- η_p — время восстановления переключателя, $v(t)$, $V(t)$ — соответственно плотность и функция распределения η_p, $\bar{V}(t)=1-V(t)$.

8.6.1. Невосстанавливаемая система с абсолютно надежным переключателем

Рассмотрим схему резервирования, в которой имеется один основной и m резервных элементов, пребывающих в ненагруженном состоянии. Все элементы считаются равнонадежными. При отказе основного элемента он заменяется резервным не сразу, а через случайное время Z. Это время может быть также и постоянным, если его плотность является δ-функцией Дирака. Определим вероятность того, что в момент времени t система находится в исправном состоянии. Сначала предположим, что переключатель является абсолютно надежным и не может отказывать.

Все состояния такой системы делятся на состояния исправной работы, когда работает основной элемент (состояния с четными номерами), и отказовые состояния, когда совершается процедура подключения резервного элемента (состояния с нечетными номерами). Это соответствует графу состояний, представленному на рис. 8.20.

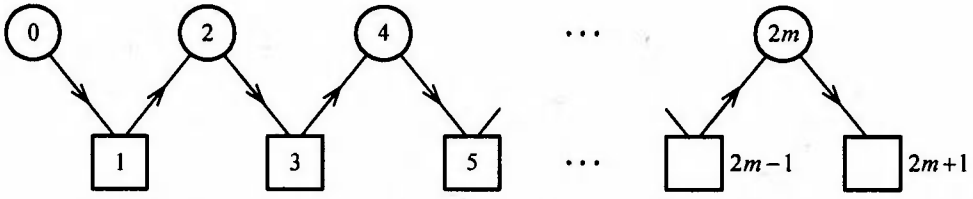


Рис. 8.20. Граф состояний при $n = m + 1$ (надежный переключатель)

Каждому состоянию системы поставим в соответствие функцию y, аргументы которой характеризуют поведение в момент времени t как элементов в

системе, так и переключателя. Относительно этих функций справедлива следующая система интегральных уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s,t) = f(t+s); \\ y_{2k-1}(z,t) = \int\limits_0^t h(x+z)\, y_{2k-2}(0,t-x)\,dx; \\ y_{2k}(s,t) = \int\limits_0^t f(x+s)\, y_{2k-1}(0,t-x)\,dx, \quad k = 1, 2, \ldots, m; \\ y_{2m+1}(t) = \int\limits_0^t y_{2m}(0,t-x)\,dx. \end{cases} \tag{8.22}$$

Решение системы (8.22) элементарно и дается формулами:

$$y_0(s,t) = f_s(t),$$

$$y_{2k-1}(z,t) = f^{*(k)} * h^{*(k-1)} * h_z(t),$$

$$y_{2k}(s,t) = f^{*(k)} * h^{*(k)} * f_s(t),$$

$$y_{2m+1}(t) = f^{*(m+1)} * h^{*(m)} * 1(t).$$

Из полученных соотношений следует, что вероятности состояний, как функции времени, определяются формулами:

$$p_0(t) = \bar{F}(t),$$

$$p_{2k-1}(t) = f^{*(k)} * h^{*(k-1)} * \bar{H}(t),$$

$$p_{2k}(t) = f^{*(k)} * h^{*(k)} * \bar{F}(t),$$

$$p_{2m+1}(t) = f^{*(m+1)} * h^{*(m)} * 1(t).$$

Можно выполнить проверку на справедливость условия нормировки:

$$p_0(t) + \sum_{k=1}^{m} \left(p_{2k-1}(t) + p_{2k}(t) \right) + p_{2m+1}(t) = 1.$$

Это условие вытекает из представления вероятностей в виде

$$p_0(t) = \bar{F}(t),$$

$$p_{2k-1}(t) = F_k * h^{*(k-1)}(t) - F_k * h^{*(k)}(t),$$

$$p_{2k}(t) = F_k * h^{*(k)}(t) - F_{k+1} * h^{*(k)}(t),$$

$$p_{2m+1}(t) = F_{m+1} * h^{*(m)}(t),$$

где $F_k = f^{*(k)} * 1(t)$.

Отказовыми являются состояния с нечетными номерами, когда происходит подключение некоторого резервного элемента или отказали все элементы системы. Тогда для рассматриваемой системы отказовые состояния (кроме последнего) не являются поглощающими, т. е. имеет место "частичное восстановление". Следовательно, сумма вероятностей исправных состояний характеризует не вероятность безотказной работы, а готовность системы. Таким образом, функция готовности системы равна

$$K_{\text{г}}(t) = p_0(t) + \sum_{k=1}^{m} p_{2k}(t) = \sum_{k=0}^{m} f^{*(k)} * h^{*(k)} * (t).$$

Остановимся на одном частном случае последней формулы. Пусть время переключения на резерв постоянно, т. е. $h(t) = \delta_{T_{\text{р}}}(t)$, тогда получим:

$$K_{\text{г}}(t) = \begin{cases} \sum\limits_{k=0}^{l} f^{*(k)} * \overline{F}(t - kT_{\text{р}}) & \text{при } lT_{\text{р}} \le t < (l+1)T_{\text{р}},\ l = 0, 1, \ldots, m-1; \\ \sum\limits_{k=0}^{m} f^{*(k)} * \overline{F}(t - kT_{\text{р}}) & \text{при } mT_{\text{р}} \le t. \end{cases}$$

Это соотношение позволяет провести исследование зависимости $K_{\text{г}}(t)$ от различных параметров, например: от числа резервных элементов, от закона распределения времени безотказной работы элементов, от времени $T_{\text{р}}$ подключения резервных элементов.

ПРИМЕР 8.12. Предположим, что $m = 3$, вероятность безотказной работы каждого элемента имеет гамма-распределение с параметрами $\alpha = k$ и $\beta = \frac{1}{\lambda}$, где $\lambda = 0{,}01$ мсек$^{-1}$. Определить функцию готовности в зависимости от параметров k и $T_{\text{р}}$.

Решение. На рис. 8.21—8.23 приведены графики функций готовности при различных значениях k и времени $T_{\text{р}}$ подключения резервных элементов.

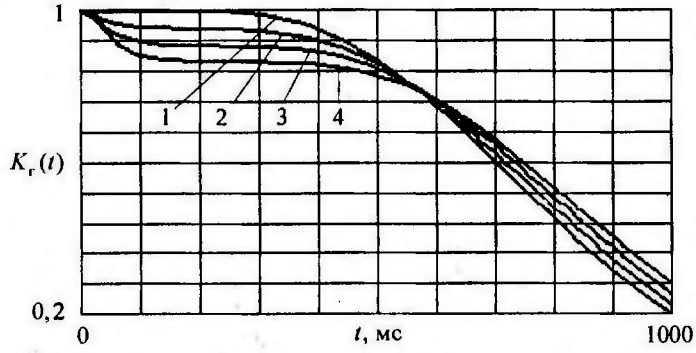


Рис. 8.21. Случай $k = 2$, $T_р = 0$ (кривая 1), 10 (кривая 2), 20 (кривая 3), 30 (кривая 4) мсек

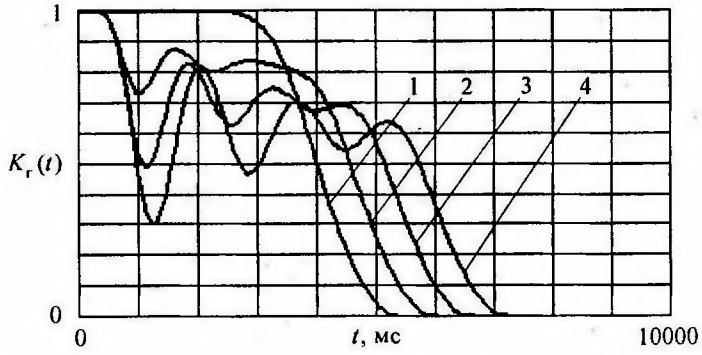


Рис. 8.22. Случай $k = 10$, $T_р = 0$ (кривая 1), 200 (кривая 2), 400 (кривая 3), 600 (кривая 4) мсек

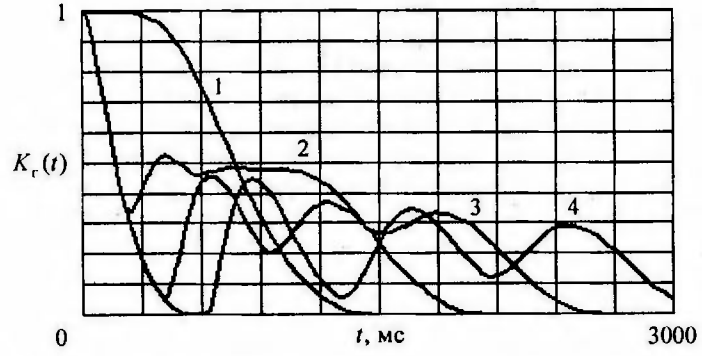


Рис. 8.23. Случай $k = 2$, $T_р = 0$ (кривая 1), 200 (кривая 2), 400 (кривая 3), 600 (кривая 4) мсек

ПРИМЕР 8.13. Предположим, что $m = 20$, вероятность безотказной работы каждого элемента имеет гамма-распределение с параметрами $\alpha = 2$ и $\beta = \frac{1}{\lambda}$, где $\lambda = 0{,}01$ мсек$^{-1}$. Требуется рассчитать функцию готовности системы, когда резервные элементы подключаются мгновенно или через определенное время.

Решение. На рис. 8.24 приведены графики функций готовности для случаев $T_p = 0$ (кривая 1) и $T_p = 300$ мсек (кривая 2).

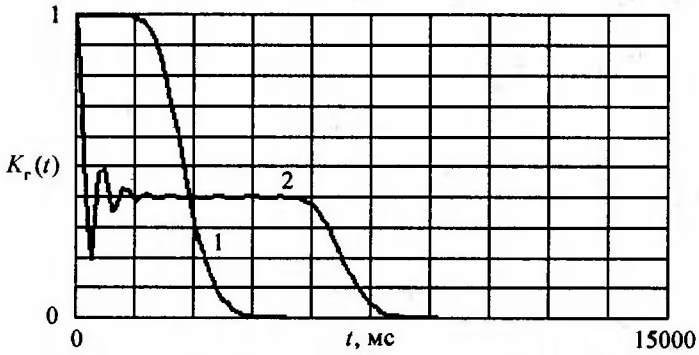


Рис. 8.24. Графики функций готовности для данных примера 8.13

ПРИМЕР 8.14. Предположим, что $m = 10$, вероятность безотказной работы каждого элемента имеет гамма-распределение с параметрами $\alpha = 3$ и $\beta = \frac{1}{\lambda}$, где $\lambda = 0{,}03$ мсек$^{-1}$. Необходимо определить функцию готовности при разном времени подключения резервных элементов.

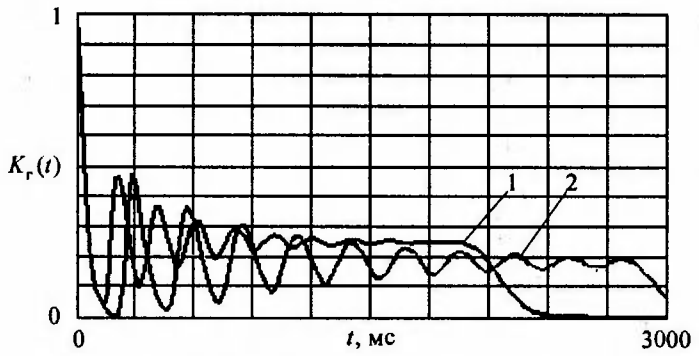


Рис. 8.25. Графики функций готовности для данных примера 8.14

Решение. На рис. 8.25 приведены графики функций готовности для случаев $T_р = 150$ мсек (кривая 1) и $T_р = 300$ мсек (кривая 2).

Результаты последних примеров показывают, что частота колебаний функции готовности увеличивается при увеличении времени подключения резервных элементов.

8.6.2. Невосстанавливаемая система с ненадежным переключателем

Предположим теперь, что в процессе включения в работу резервного элемента сам переключатель может отказать. Время безотказной работы переключателя $\xi_р$ является произвольным с плотностью распределения $u(t)$. Время ремонта переключателя $\eta_р$ тоже имеет произвольное распределение с плотностью $v(t)$. На время переключения на резерв может приходиться, вообще говоря, несколько циклов исправной работы и ремонта переключателя. При этом после очередного ремонта переключателя возможны две ситуации:

1. Прошедшее время переключения на резерв "забывается", и включение резервного элемента может произойти только при условии $\xi_р > Z$ на некотором интервале исправной работы переключателя.
2. Прошедшее время переключения на резерв накапливается.

Фрагменты соответствующих временных диаграмм изображены на рис. 8.26 и 8.27.

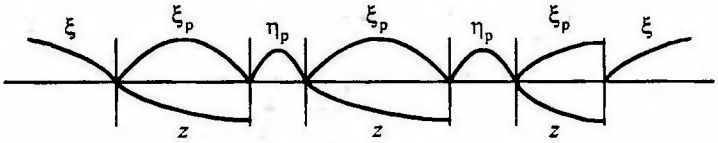


Рис. 8.26. Фрагмент временной диаграммы (случай 1)

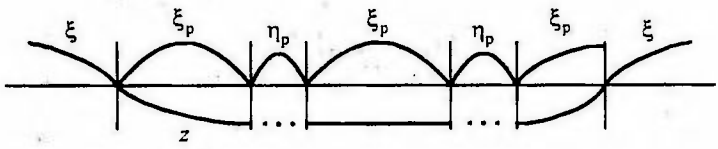


Рис. 8.27. Фрагмент временной диаграммы (случай 2)

Здесь мы ограничимся вычислением надежности лишь для случая 2, когда прошедшее время переключения на резерв не "забывается". Соответствующий граф состояний представлен на рис. 8.28.

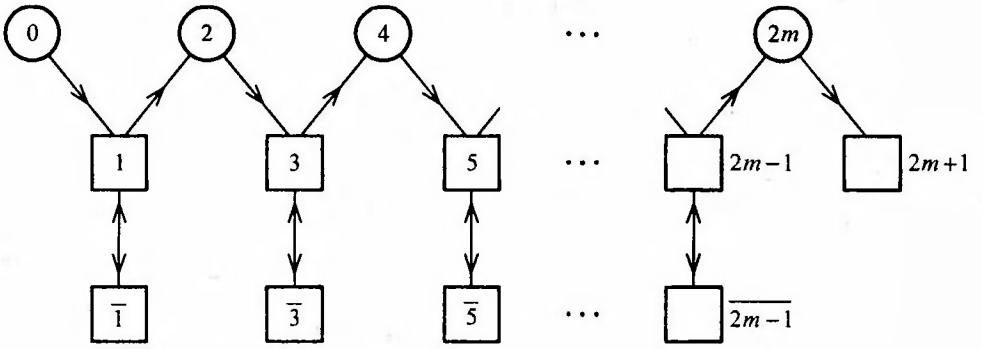


Рис. 8.28. Граф состояний при $n = m + 1$ (ненадежный переключатель)

В связи с ненадежностью переключателя изменяются аргументы функций y в системе (8.22) и надлежащим образом изменяется сама система уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s,t) = f(t+s); \\ y_{2k-1}(p,z,t) = \int\limits_0^t u(x+p)h(x+z)y_{2k-2}(0,t-x)dx + \\ \qquad\qquad + \int\limits_0^t u(x+p)\bar{y}_{2k-1}(0,x+z,t-x)dx; \\ \bar{y}_{2k-1}(q,z,t) = \int\limits_0^t v(x+q)y_{2k-1}(0,z,t-x)dx; \\ y_{2k}(s,t) = \int\limits_0^t f(x+s)\int\limits_0^\infty y_{2k-1}(p,0,t-x)dpdx, \quad k = 1, 2, \ldots, m; \\ y_{2m+1}(t) = \int\limits_0^t y_{2m}(0,t-x)dx. \end{cases} \tag{8.23}$$

Решение системы (8.23) несложно, хотя и громоздко [140]. Ограничимся формулировкой основного результата.

Нестационарные значения вероятностей состояний, определяемые на основе решения системы уравнений (8.23), имеют вид:

$$p_0(t) = \bar{F}(t),$$

$$p_{2k-1}(t) = \sum_{j=0}^{\infty} (u^{*(j)} * \bar{U}\bar{H}) * v^{*(j)} * \sigma^{*(k-1)} * f^{*(k)}(t),$$

$$\bar{p}_{2k-1}(t) = \sum_{j=0}^{\infty} (u^{*(j+1)} * \bar{H}) * v^{*(j)} * V * \sigma^{*(k-1)} * f^{*(k)}(t),$$

$$p_{2k}(t) = \sigma^{*(k)} * f^{*(k)} * \bar{F}(t),$$

$$p_{2m+1}(t) = \sigma^{*(m)} * f^{*(m+1)} * 1(t),$$

где $\sigma(t) = \sum_{j=0}^{\infty} (u^{*(j)} * \bar{U}h) * v^{*(j)}(t)$.

Можно доказать, что сумма вероятностей всех состояний системы равна единице:

$$p_0(t) + \sum_{k=1}^{m} \left(p_{2k-1}(t) + \bar{p}_{2k-1}(t) + p_{2k}(t)\right) + p_{2m+1}(t) = 1.$$

Считая, как и раньше, исправными все состояния с четными номерами, определим функцию готовности системы с ненадежным переключателем:

$$K_{\text{г}}(t) = \sum_{k=0}^{m} p_{2k}(t) = \sum_{k=0}^{m} \sigma^{*(k)} * f^{*(k)} * \bar{F}(t). \qquad (8.24)$$

По формуле (8.24) можно провести исследование надежности системы в зависимости от законов распределения времени безотказной работы и восстановления переключателя, а также от их параметров.

8.6.3. Анализ восстанавливаемой системы с переключателем

Рассмотрим систему из двух разнотипных по надежности элементов. Предположим, что в начале функционирования первый элемент является основным, а второй находится в ненагруженном резерве. В процессе отказов и ремонтов роль этих элементов (как основного, так и резервного) может изменяться, т. е. второй элемент может стать основным, а первый — резервным. При отказе основного элемента системы и исправном резервном элементе первый элемент начинает восстанавливаться (время восстановления — случайная величина η), и требуется некоторое время Z для подключения резервного элемента. Если $Z < \eta$, то в работу включается резервный элемент, а первый элемент продолжает восстанавливаться. Если $Z > \eta$, то в работу включается первый элемент, а второй по-прежнему находится в резерве. Бу-

дем считать, что систему обслуживает один ремонтный орган с прямым приоритетом. Тогда при отказе обоих элементов сначала восстанавливается первый из отказавших элементов. Временная диаграмма и граф состояний резервированной системы с переключателем представлены на рис. 8.29 и 8.30 соответственно.

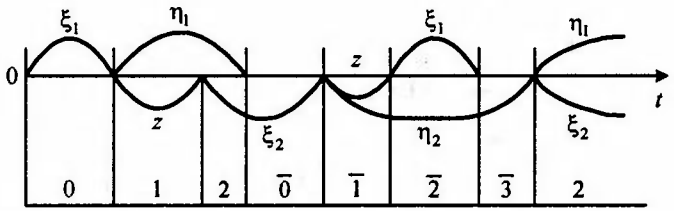


Рис. 8.29. Временная диаграмма резервированной системы с переключателем

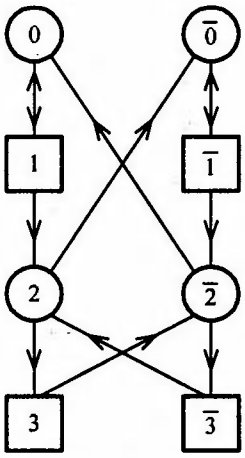


Рис. 8.30. Граф состояний для разнотипных элементов

На графе указаны следующие возможные состояния:

- (0) — первый элемент работает, второй находится в очереди на работу;
- (1) — первый элемент восстанавливается, второй находится в очереди на работу; переключатель включен;
- (2) — первый элемент восстанавливается, второй работает;
- (3) — первый элемент восстанавливается, второй находится в очереди на восстановление.

Состояния $(\bar{0})$—$(\bar{3})$ аналогичны состояниям (0)—(3) с заменой первого элемента на второй, а второго — на первый. Переключатель представляет собой некий третий элемент с двумя состояниями (включен, выключен).

Для элементов, одинаковых по надежности и ремонтопригодности, граф состояний укрупняется (рис. 8.31) и количество уравнений в системе уменьшается вдвое.

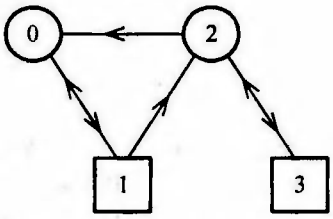


Рис. 8.31. Граф состояний для идентичных элементов

Каждая функция, входящая в систему интегральных уравнений, имеет три аргумента (не считая t), характеризующих состояние двух элементов и состояние переключателя на резерв. Аргументы функции $y_0(s_1,0,0,t)$ означают, что работает один элемент, а второй элемент и переключатель находятся в резерве; аргументы функции $y_1(\tau_1,0,z,t)$ означают, что один элемент восстанавливается и расходуется время переключения на резерв, другой еще не включен в работу; аргументы функции $y_2(\tau_1,s_2,0,t)$ означают, что один элемент восстанавливается, а другой включен в работу, переключатель выключен; аргументы функции $y_3(\tau_1,0,0,t)$ означают, что один элемент восстанавливается, а другой находится в очереди на восстановление, переключатель выключен. Относительно этих функций справедлива следующая система уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s_1,0,0,t) = \int\limits_0^t f(x+s_1)\int\limits_0^\infty y_1(0,0,z,t-x)dzdx + \int\limits_0^t y_2(0,x+s_1,0,t-x)dx + f(t+s_1); \\ y_1(\tau_1,0,z,t) = \int\limits_0^t g(x+\tau_1)h(x+z)y_0(0,0,0,t-x)dx; \\ y_2(\tau_1,s_2,0,t) = \int\limits_0^t f(x+s_2)y_1(x+\tau_1,0,0,t-x)dx + \\ \qquad\qquad + \int\limits_0^t g(x+\tau_1)f(x+s_2)y_3(0,0,0,t-x)dx; \\ y_3(\tau_1,0,0,t) = \int\limits_0^t y_2(x+\tau_1,0,0,t-x)dx. \end{cases}$$

Решение этой системы может быть получено аналитически, и тогда можно рассчитать любые нестационарные характеристики надежности. Однако для нахождения числовых значений характеристик надежности, а также для получения эквивалентных плотностей распределения предпочтительнее использовать непосредственное решение системы на ЭВМ.

Стационарные характеристики получаются в результате предельного перехода при $t \to \infty$ и решения соответствующей системы уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s,0,0) = \int_0^\infty f(x+s)\int_0^\infty y_1(0,0,z)dzdx + \int_0^\infty y_2(0,x+s,0)dx; \\ y_1(\tau,0,z) = \int_0^\infty g(x+\tau)h(x+z)dx\,y_0(0,0,0); \\ y_2(\tau,s,0) = \int_0^\infty f(x+s)y_1(x+\tau,0,0)dx + \int_0^\infty g(x+\tau)f(x+s)dx\,y_3(0,0,0); \\ y_3(\tau,0,0,t) = \int_0^\infty y_2(x+\tau,0,0)dx. \end{cases} \tag{8.25}$$

Отсюда определяются стационарные значения вероятностей пребывания системы в каждом состоянии и все характеристики надежности системы для стационарного режима. Например, коэффициент готовности с учетом переключающего устройства равен

$$K_\Gamma = \frac{T\left(\int_0^\infty fGdx + \int_0^\infty f * h\bar{G}dx\right)}{\int_0^\infty fGdx\left(T + \int_0^\infty \bar{G}\bar{H}dx + \int_0^\infty \bar{G}F * hdx\right) + \int_0^\infty f * h\bar{G}dx\left(T + \int_0^\infty \bar{G}Fdx\right)}. \tag{8.26}$$

Из системы уравнений (8.25) нетрудно получить также выражения для наработки на отказ и среднего времени восстановления системы.

ПРИМЕР 8.15. Техническая система представляет собой дублированную систему однотипных по надежности устройств, одно из которых является рабочим, а второе — резервным (резерв ненагруженный). Время безотказной работы имеет усеченное нормальное распределение с математическим ожиданием $m = 10$ час и средним квадратическим отклонением $\sigma = 5$ час. Время восстановления имеет распределение Эрланга второго порядка с параметром $\mu = 1$ час$^{-1}$. Время переключения на резерв постоянное и равно 0,5 час. Требуется определить коэффициент готовности системы с учетом времени переключения на резерв.

Решение. Расчеты по формуле (8.26) показывают, что для приведенных данных $K_г = 0{,}926$. Заметим, что для мгновенного подключения резервного устройства

$$K_г = \frac{T}{T + \int_0^\infty \bar{G}F dx} = 0{,}940,$$

что дает завышенную оценку, и относительная погрешность, вычисленная по коэффициенту простоя, составляет 21 %.

8.7. Системы с последействием отказов

8.7.1. Система с переменными законами распределения времени безотказной работы

С течением времени в технической системе могут происходить какие-либо внутренние или внешние изменения, влияющие на длительность ее жизни. Внешние изменения связаны, как правило, с изменением условий эксплуатации резервированной системы, когда отказы одних элементов вызывают изменение нагрузки на другие элементы системы. При этом моменты времени, когда меняется нагрузка, могут быть как детерминированными, так и случайными. Поэтому поведение системы после произошедшего изменения ее нагрузки заранее может быть не известно, т. к. оно зависит от моментов времени изменения нагрузки. С математической точки зрения это может означать, что с течением времени в системе изменяется закон распределения времени жизни системы. Будем в этом случае говорить, что система имеет переменный закон распределения времени безотказной работы.

Пусть Z — случайный момент времени изменения нагрузки на систему с плотностью $h(t)$, X — время безотказной работы системы до изменения нагрузки (до момента Z) с плотностью $f(t)$, X' — время безотказной работы системы после изменения нагрузки (после момента Z) с плотностью $f'(t)$. Требуется найти закон распределения времени безотказной работы X_c системы. При изучении случайной величины X_c могут встретиться две принципиально разные ситуации:

- после момента Z система становится новой и не учитывается время ее работы до этого момента, т. е. система не имеет "памяти";
- после момента Z учитывается ресурс, выработанный системой до этого момента, т. е. эта система с "памятью".

Далее будут рассмотрены обе указанные ситуации. В первом случае будем обозначать вероятность безотказной работы системы через $P(t)$, а во втором — через $P_{\text{п}}(t)$.

Предположим, что отсчет случайного времени X' начинается после изменения нагрузки, тогда

$$X_{\text{с}} = \begin{cases} X, & \text{если } Z > X; \\ Z + X', & \text{если } Z \le X. \end{cases}$$

Используя формулу полной вероятности, получим:

$$P(t) = P(Z > X,\ X > t) + P(Z \le X,\ Z + X' > t) =$$

$$= \int_t^{\infty} f(x)\bar{H}(x)dx + \int_0^t h(x)\bar{F}(x)\bar{F}'(t-x)dx + \int_t^{\infty} h(x)\bar{F}(x)dx,$$

или

$$P(t) = \bar{H}(t)\bar{F}(t) + \int_0^t h(x)\bar{F}(x)\bar{F}'(t-x)dx = \bar{H}(t)\bar{F}(t) + (h\bar{F}) * \bar{F}'(t). \quad (8.27)$$

Рассмотрим второй, более важный в практическом отношении случай. Считая, что ресурс случайной величины X расходуется с самого начала функционирования системы, а не с момента изменения нагрузки, получим:

$$X_{\text{с}} = \begin{cases} X', & \text{если } Z < X, Z < X'; \\ Z, & \text{если } X' \le Z < X; \\ X, & \text{если } Z \ge X. \end{cases}$$

Отсюда следует, что

$$P_{\text{п}}(t) = P(Z < X,\ Z < X',\ X' > t) + P(X' \le Z < X,\ Z > t) + P(Z \ge X,\ X > t) =$$

$$= \int_t^{\infty} f'(x)dx \int_0^x h(y)\bar{F}(y)dy + \int_t^{\infty} h(x)\bar{F}'(x)\bar{F}(x)dx + \int_t^{\infty} f(x)\bar{H}(x)dx.$$

Производя в первом слагаемом интегрирование по частям и упрощая полученное выражение, будем иметь:

$$P_{\text{п}}(t) = \bar{H}(t)\bar{F}(t) + \int_0^t h(x)\bar{F}(x)dx\bar{F}'(t). \quad (8.28)$$

В силу убывания функции $\bar{F}'$ из соотношений (8.27) и (8.28) следует, что $P_{\text{п}}(t) \le P(t)$, а это вполне согласуется с интуитивным представлением о надежности системы при наличии и отсутствии "памяти". Возможно, что для

решения реальных задач оценки надежности систем с переменными условиями нужно выбирать нечто среднее между этими функциями.

Рассмотренные положения являются отправными при исследовании надежности систем с последействием.

8.7.2. Дублированная система с последействием отказов

Рассматривается пара элементов с нагруженным резервом и случайным временем безотказной работы X_1 и X_2 с плотностями распределения времени безотказной работы $f_1(t)$ и $f_2(t)$ соответственно. При отказе элемента с номером 1 может произойти изменение нагрузки на элемент с номером 2, после чего расходуется ресурс времени X_4 с плотностью распределения $f_4(t)$. Аналогично при отказе элемента с номером 2 может произойти изменение нагрузки на элемент с номером 1, в результате чего будет расходоваться ресурс времени X_3 с плотностью распределения $f_3(t)$. Требуется найти закон распределения времени безотказной работы системы X_c в целом. Как и раньше, мы можем рассмотреть две ситуации в зависимости от наличия или отсутствия "памяти".

Предположим сначала, что после отказа любого элемента, другой элемент начинает функционировать, имея новый закон распределения отказов. Поскольку

$$X_c = \begin{cases} X_1 + X_4, & \text{если } X_1 < X_2; \\ X_2 + X_3, & \text{если } X_2 \le X_1, \end{cases}$$

то, используя формулу полной вероятности, получим:

$$P(t) = P(X_1 < X_2,\ X_1 + X_4 > t) + P(X_2 \le X_1,\ X_2 + X_3 > t),$$

следовательно,

$$P(t) = \int_0^t f_1(x)\overline{F}_2(x)\overline{F}_4(t-x)dx + \int_t^\infty f_1(x)\overline{F}_2(x)dx +$$

$$+ \int_0^t \overline{F}_1(x) f_2(x)\overline{F}_3(t-x)dx + \int_t^\infty \overline{F}_1(x) f_2(x)dx.$$

Преобразуя полученное выражение, будем иметь:

$$P(t) = \overline{F}_1(t)\overline{F}_2(t) + \int_0^t f_1(x)\overline{F}_2(x)\overline{F}_4(t-x)dx + \int_0^t \overline{F}_1(x) f_2(x)\overline{F}_3(t-x)dx.$$

В частности, если элементы равнонадежны и имеют плотности распределения до и после отказа другого элемента $f(t)$ и $f'(t)$ соответственно, то

$$P(t) = \overline{F}^2(t) + 2\int_0^t f(x)\overline{F}(x)\overline{F}'(t-x)dx. \qquad (8.29)$$

Теперь предположим, что система обладает "памятью". Это допущение несомненно является более корректным с инженерной точки зрения. Тем самым мы считаем, что ресурсы времен X_3 и X_4 начинают расходоваться с момента включения системы в работу, т. е. вместе с временами X_1 и X_2.

Легко видеть, что в зависимости от условий время безотказной работы системы может принимать одно из четырех значений:

$$X_c = \begin{cases} X_1, & \text{если } X_4 < X_1 < X_2; \\ X_2, & \text{если } X_3 < X_2 < X_1; \\ X_3, & \text{если } X_2 < X_1,\ X_2 < X_3; \\ X_4, & \text{если } X_1 < X_2,\ X_1 < X_4. \end{cases}$$

Для определения закона распределения вероятностей случайной величины X_c применим формулу полной вероятности, тогда получим:

$$P_п(t) = P(X_4 < X_1 < X_2,\ X_1 > t) + P(X_3 < X_2 < X_1,\ X_2 > t) +$$
$$+P(X_2 < X_1,\ X_2 < X_3,\ X_3 > t) + P(X_1 < X_2,\ X_1 < X_4,\ X_4 > t).$$

Отсюда следует, что

$$P_п(t) = \int_t^\infty f_1(x)F_4(x)\overline{F}_2(x)dx + \int_t^\infty f_2(x)F_3(x)\overline{F}_1(x)dx +$$
$$+\int_t^\infty f_3(x)dx\int_0^x f_2(y)\overline{F}_1(y)dy + \int_t^\infty f_4(x)dx\int_0^x f_1(y)\overline{F}_2(y)dy.$$

Преобразуя, получим:

$$P_п(t) = \overline{F}_1(t)\overline{F}_2(t) + \int_0^t f_2(x)\overline{F}_1(x)dx\overline{F}_3(t) + \int_0^t f_1(x)\overline{F}_2(x)dx\overline{F}_4(t).$$

В частности, если элементы равнонадежны, то

$$P_п(t) = \overline{F}^2(t) + 2\int_0^t f(x)\overline{F}(x)dx\overline{F}'(t) = \overline{F}^2(t) + (1-\overline{F}^2(t))\overline{F}'(t). \qquad (8.30)$$

8.7.3. Сравнительный анализ надежности систем с последействием при отсутствии и наличии "памяти"

ПРИМЕР 8.16. Проведем сравнительную оценку формул (8.29) и (8.30) для распределения Эрланга различного порядка. Пока в системе работоспособными являются оба элемента, то параметры распределений равны α и $\beta = \frac{1}{\lambda}$. При отказе одного из элементов на другой элемент ложится большая нагрузка, и параметры его распределения становятся равными α' и $\beta' = \frac{1}{\lambda'}$. Рассмотрим 3 варианта исходных данных:

1. $\alpha = 1$, $\lambda = 0{,}001$ час$^{-1}$, $\alpha' = 1$, $\lambda' = 0{,}1$ час$^{-1}$ (экспоненциальный случай).
2. $\alpha = 2$, $\lambda = 0{,}002$ час$^{-1}$, $\alpha' = 2$, $\lambda' = 0{,}2$ час$^{-1}$.
3. $\alpha = 5$, $\lambda = 0{,}005$ час$^{-1}$, $\alpha' = 5$, $\lambda' = 0{,}5$ час$^{-1}$.

Эти параметры берутся так, чтобы было совпадение математических ожиданий соответствующих случайных величин. Необходимо определить вероятности безотказной работы системы при отсутствии и наличии "памяти".

Решение. На рис. 8.32 представлено 3 графика вероятности безотказной работы $P(t)$ при отсутствии "памяти" и 3 графика вероятности безотказной работы $P_{\text{п}}(t)$ при наличии "памяти". Графики соответствуют трем вариантам исходных данных.

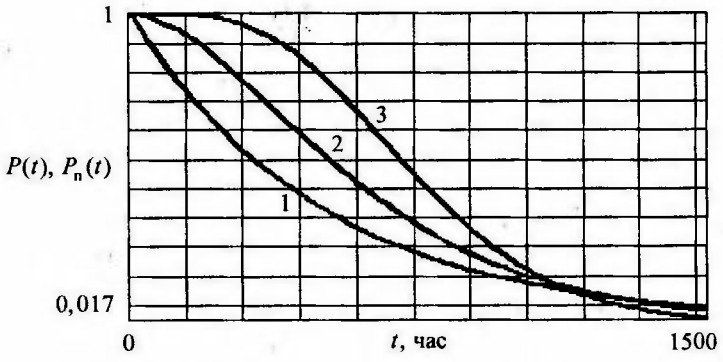


Рис. 8.32. Вероятность безотказной работы дублированной системы при отсутствии и наличии "памяти"

Указанные графики сливаются, образуя "жирные" линии, и визуально неразличимы. Чтобы определить различие между функциями $P(t)$ и $P_{\text{п}}(t)$, на рис. 8.33 для этих же трех вариантов исходных данных изображены графики разностей $(P(t)-P_{\text{п}}(t))$, характеризующие отличие при использовании соотношений (8.29) и (8.30).

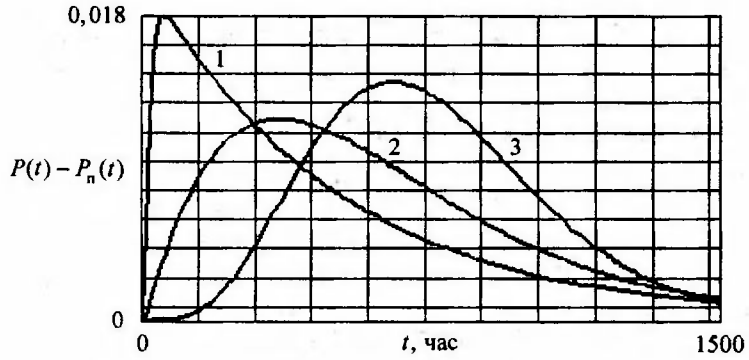


Рис. 8.33. Графики, характеризующие превышение $P(t)$ над $P_{\text{п}}(t)$

Как ни парадоксально, наибольшая погрешность наблюдается для экспоненциального распределения, причем на начальном этапе функционирования системы.

8.7.4. Обобщение результатов на случай любого числа элементов

Методы нахождения закона распределения и анализа систем с последействием отказов, рассмотренные в *разд. 8.7.2*, обобщаются на любое число элементов. Мы приведем здесь эти обобщения только для идентичных по надежности элементов.

Рассмотрим невосстанавливаемую систему, состоящую из n элементов, работающих одновременно. После отказа одного из них исправные элементы системы меняют свой закон распределения. Обозначим через $f_{i+1}(t)$ плотность распределения времени безотказной работы, а через $\overline{F}_{i+1}(t)$ — вероятность безотказной работы каждого элемента после отказа i элементов, $i=0, 1, 2, \ldots, n-1$. Отказ системы наступает при отказе всех ее элементов. Определим вероятность безотказной работы системы. Как и раньше, могут встретиться две различные ситуации, характеризующиеся отсутствием и наличием "памяти".

1. Если в момент отказа некоторого элемента все исправные элементы начинают заново расходовать свой ресурс надежности (с новыми законами распределения), то это система без "памяти" и для нее вероятность безотказной работы выражается равенством

$$P(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n}{}^{(*)}\left(1 - \overline{F}_i^{n+1-i}\right)' * 1(t).$$

2. Если в момент отказа некоторого элемента все исправные элементы продолжают расходовать свой ресурс надежности (с новыми законами распределения), то это система с "памятью" и для нее вероятность безотказной работы выражается равенством

$$P_{\text{п}}(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \overline{F}_i^{n+1-i}\right)(t).$$

Полученные соотношения являются обобщением формул (8.29) и (8.30) на системы с произвольным числом элементов. Можно также показать, что для любых законов распределения имеет место неравенство

$$P(t) \geq P_{\text{п}}(t).$$

8.8. Анализ надежности системы с учетом неодновременности работы ее элементов

Практически в любой сложной системе элементы работают не одновременно. Поэтому в расчетах необходимо моделировать время функционирования системы. Введем новое в теории надежности понятие: *собственное время работы* системы и определим его влияние на надежность.

Предположим, что элементы системы могут работать лишь часть календарного времени и простаивать в течение остальной его части. Интервалы простоя могут быть как детерминированные, так и случайные. Мы ограничиваемся здесь рассмотрением только детерминированных интервалов простоя. Моменты времени изменения интенсивностей отказов для части элементов являются моментами реконфигурации всей системы. Между моментами реконфигурации системы все элементы имеют постоянные интенсивности отказов и восстановлений. Предполагается, что интервалы простоя повторяются через определенный период функционирования системы T. Однако это не означает, что система в начале каждого периода становится новой. Надежность системы зависит от ее предыдущего функционирования, и в начале каждого периода она имеет другой ресурс по сравнению с началом предыдущего периода. В каждый момент времени, соответствующий началу и концу простоя, приходится перестраивать граф состояний и получать новые значе-

ния для интенсивностей переходов. Однако на каждом таком интервале процесс функционирования системы может рассматриваться как марковский. Начальные условия в каждом из интервалов образуются из расчетов для предыдущего интервала, что обеспечивает непрерывность перехода через момент реконфигурации системы.

Пусть $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \ldots < t_n = T$ — моменты реконфигурации системы, а $\Lambda_1, \Lambda_2, \ldots, \Lambda_n$ — интенсивности отказов системы на 1-м, 2-м, ... , n-м интервалах времени соответственно. Тогда, считая, что при $t = t_0$ система исправна, вероятность безотказной работы будет очевидно равна:

- для 1-го интервала $P(t) = e^{-\Lambda_1 t}$,
- для 2-го интервала $P(t) = P(t_1)e^{-\Lambda_2 (t-t_1)}$,
- для 3-го интервала $P(t) = P(t_2)e^{-\Lambda_3 (t-t_2)}$,

...

- для n-го интервала $P(t) = P(t_{n-1})e^{-\Lambda_n (t-t_{n-1})}$.

Преобразуя эти выражения, получим соотношение для вероятности безотказной работы системы на интервале $t_{m-1} \le t \le t_m$:

$$P(t) = a_{m-1} e^{-\Lambda_m (t-t_{m-1})},$$

где $a_m = e^{-\sum_{i=1}^{m} \Lambda_i \Delta t_i}$, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $m = 1, 2, \ldots, n$.

Интегрируя $P(t)$ от пуля до бесконечности, найдем выражение для среднего времени безотказной работы:

$$T_1 = \frac{\sum_{m=1}^{n} \frac{a_{m-1} - a_m}{\Lambda_m}}{1 - a_n}.$$

ПРИМЕР 8.17. Требуется определить показатели надежности основного соединения трех элементов, интенсивности отказов которых равны соответственно $\lambda_1 = 2 \cdot 10^{-5}$ час$^{-1}$, $\lambda_2 = 4 \cdot 10^{-5}$ час$^{-1}$ и $\lambda_3 = 8 \cdot 10^{-5}$ час$^{-1}$. Время работы системы $T = 1000$ час. Первый элемент простаивает на интервале от 100 до 500 часов, второй элемент — на интервале от 300 до 700 часов, а третий — на интервалах от 400 до 600 и от 700 до 1000 часов. Сравнить полученные значения $P(t)$ и T_1 со случаем, когда система работает непрерывно.

Решение. Моменты времени реконфигурации системы, т. е. моменты, в которые изменяется интенсивность отказа, имеют значения:

$$t_0 = 0,\ t_1 = 100,\ t_2 = 300,\ t_3 = 400,\ t_4 = 500,$$

$$t_5 = 600,\ t_6 = 700,\ t_7 = 1000.$$

Составим табл. 8.3, в которую поместим интенсивности отказов и соответствующие выражения для вероятности безотказной работы системы для каждого промежутка времени.

Таблица 8.3. Интенсивность отказов и вероятность безотказной работы системы как функции времени

Промежуток времени, час	Интенсивность отказов системы Λ, час$^{-1}$	Вероятность безотказной работы $P(t)$
0—100	$\Lambda_1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 14 \cdot 10^{-5}$	$e^{-\Lambda_1 t}$
100—300	$\Lambda_2 = \lambda_2 + \lambda_3 = 12 \cdot 10^{-5}$	$a_1 e^{-\Lambda_2 (t-100)}$
300—400	$\Lambda_3 = \lambda_3 = 8 \cdot 10^{-5}$	$a_2 e^{-\Lambda_3 (t-300)}$
400—500	$\Lambda_4 = 0$	$a_3 e^{-\Lambda_4 (t-400)}$
500—600	$\Lambda_5 = \lambda_1 = 2 \cdot 10^{-5}$	$a_4 e^{-\Lambda_5 (t-500)}$
600—700	$\Lambda_6 = \lambda_1 + \lambda_3 = 10 \cdot 10^{-5}$	$a_5 e^{-\Lambda_6 (t-600)}$
700—1000	$\Lambda_7 = \lambda_1 + \lambda_2 = 6 \cdot 10^{-5}$	$a_6 e^{-\Lambda_7 (t-700)}$

Без учета простоя элементов имеем

$$P(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t}.$$

На рис. 8.34 изображены графики функций $P(t)$:

- кривая 1 — с учетом простоя;
- кривая 2 — без учета простоя элементов.

Естественно, что с течением времени расхождение между кривыми увеличивается.

Наработка до отказа, полученная с учетом простоя элементов, равна $T_1 = 11763$ час, а без учета простоя — $T_1 = 7143$ час. При этом относительная погрешность составляет 39,3 %.

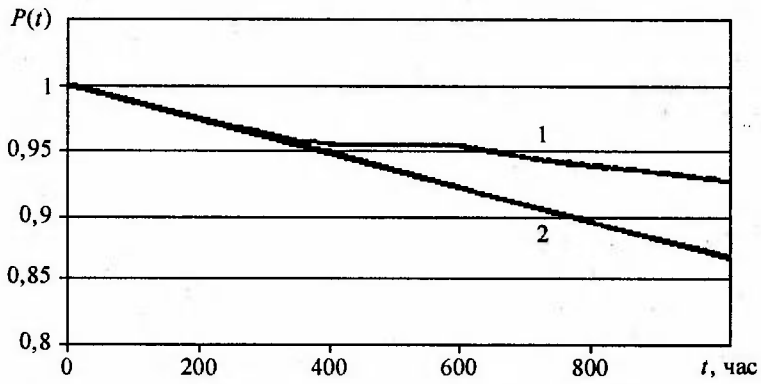


Рис. 8.34. Вероятность безотказной работы системы с учетом и без учета собственного времени

ГЛАВА 9

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИКИ

9.1. Классификация методов

Методы обеспечения и повышения надежности техники можно сформулировать и научно обосновать, если проанализировать функциональные связи между показателями надежности и расчетные соотношения для показателей надежности сложных систем.

Обратимся к языку формул. Вероятность безотказной работы невосстанавливаемой системы $P_c(t)$ с основным соединением элементов выражается формулой

$$P_c(t) = e^{-\int_0^t \lambda_c(t)dt},$$

где $\lambda_c(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t)$ — интенсивность отказов системы, состоящей из n элементов. Из этого соотношения следует, что надежность системы H является функцией t, n, λ_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, т. е. $H = f(n, \lambda_i, t)$. Отсюда очевидно, что для обеспечения надежности необходимо: упрощать систему (уменьшать число элементов n), снижать интенсивность отказов элементов λ_i, сокращать время непрерывной работы системы t.

Показателями надежности восстанавливаемых систем являются: функция готовности $K_г(t)$, коэффициент готовности $K_г$, наработка на отказ T, параметр потока отказов $\omega(t)$. Основной формулой определения коэффициента готовности является

$$K_г = \frac{T}{T + T_в},$$

где $T_в$ — среднее время восстановления системы. Наработка на отказ T зависит от показателей надежности, таких как интенсивность отказов элементов и сложность системы. Среднее время восстановления зависит от интенсивности восстановления элементов μ_i, числа обслуживающих бригад k и дисциплины обслуживания (до). Таким образом, готовность системы является функцией тех же параметров, что и вероятность безотказной работы, а также параметров восстановления μ_i, k, до. Тогда $H = f(n, \lambda_i, t, \mu_i, k, \text{до})$.

Отсюда очевидно, что для повышения готовности системы необходимо повышать ее ремонтопригодность (увеличивать μ_i) и выбирать рациональную дисциплину обслуживания (число ремонтных органов, приоритетность обслуживания).

Современные технические системы настолько сложны, а требования их надежности столь высокие, что перечисленные ранее методы часто недостаточны для удовлетворения требований на показатели надежности.

Приходится прибегать к крайним мерам — вводить избыточность в структуру системы. Избыточность может быть структурная, нагрузочная, временная, информационная. Тогда надежность системы будет зависеть от объема избыточности (кратность резервирования m), вида резервирования (общее, раздельное), способа реализации (постоянное, замещением). Дополним нашу функциональную связь новыми параметрами (параметрами избыточности), такими как m, вид резервирования (вр), способ реализации (ср). Тогда функция надежности будет иметь вид:

$$H = f(n, \lambda_i, t, \mu_i, k, \text{до}, m, \text{вр}, \text{ср}).$$

И это не все, т. к. мы не учли эксплуатацию системы, в процессе которой и расходуется надежность. В целях поддержания высокой надежности техники в процессе ее эксплуатации проводятся такие мероприятия, как профилактика, ремонт, доработка, продление ресурса. Назовем эти мероприятия условиями эксплуатации (ус). Тогда функция надежности примет вид:

$$H = f(n, \lambda_i, t, \mu_i, k, \text{до}, m, \text{вр}, \text{ср}, \text{ус}). \qquad (9.1)$$

Таким образом, функция надежности зависит от десяти параметров (при желании их количество можно несколько увеличить), имеющих разное влияние на надежность техники. Поэтому целесообразно классифицировать их по ряду признаков. Одним из признаков может быть *период реализации*: в процессе проектирования, изготовления, эксплуатации.

Рассмотрим методы обеспечения и повышения надежности более подробно. Укажем на их возможности, достоинства и недостатки.

9.2. Методы обеспечения и повышения надежности техники в процессе проектирования

Будем разрабатывать методы, решая конкретную задачу.

Пусть проектируемая система состоит из $n = 1350$ элементов, средняя интенсивность отказов которых $\lambda = 1{,}2 \cdot 10^{-6}$ час$^{-1}$. Система предназначена для длительной эксплуатации. Требованием на ее надежность является $P(250) \geq 0{,}97$. Предположим, что справедлив экспоненциальный закон распределения времени до отказа. Тогда вероятность безотказной работы системы (если не принимать мер по ее повышению) будет иметь значение:

$$P(250) = e^{-n\lambda t} = e^{-1350 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot 250} = e^{-0{,}405} = 0{,}667.$$

Надежность системы низкая, она не соответствует требованию. Какие же методы повышения надежности следует использовать для удовлетворения требований?

Обратимся к функции надежности (9.1). Так как система не восстанавливаема и не резервирована, то $H = f(n, \lambda_i, t)$. Тогда вероятность безотказной работы системы будет обеспечена при условии: $e^{-n\lambda t} \geq 0{,}97$, или $n\lambda t \leq 0{,}03$.

Обеспечить это условие можно, если n, λ, t будут иметь, при прочих равных условиях, значения:

$$n \leq \frac{0{,}03}{\lambda t} = \frac{0{,}03}{1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot 250} = 100,$$

$$\lambda \leq \frac{0{,}03}{nt} = \frac{0{,}03}{1350 \cdot 250} = 0{,}88 \cdot 10^{-7} \text{ час}^{-1},$$

$$t \leq \frac{0{,}03}{n\lambda} = \frac{0{,}03}{1350 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-6}} = 18{,}5 \text{ час}.$$

Из этих расчетов видно, что упрощение системы, повышение надежности элементов или сокращение времени непрерывной работы системы не могут обеспечить необходимую вероятность безотказной работы, т. к. из 100 элементов вместо 1350 создать систему невозможно, уменьшить на порядок интенсивность отказов всех элементов нельзя, сократить время работы системы с 250 до 18,5 часов невозможно по техническим условиям. Какой же выход? Применение избыточности в процессе проектирования — единственный способ обеспечения требуемой надежности. Для нашей системы это использование нагрузочной или структурной избыточности.

Если средняя интенсивность отказа элементов, приведенная в условии задачи, относится к номинальным нагрузкам, то теоретически путем облегчения режимов работы интенсивность отказов можно уменьшить на порядок (режим хранения). Тогда при $\lambda = 1,2 \cdot 10^{-7}$ час$^{-1}$ вероятность безотказной работы системы будет:

$$P(250) = e^{-n\lambda t} = e^{-1350 \cdot 1,2 \cdot 10^{-7} \cdot 250} = e^{-0,0405} = 0,96.$$

Вероятность безотказной работы не удовлетворяет требованиям даже в режиме хранения системы.

Применим структурное резервирование. При постоянном включении резерва $P_c(t) = 1 - (1-p)^{m+1}$. Так как $P_c(t) = 0,97$, а $p = 0,667$, то

$$0,97 = 1 - (1 - 0,667)^{m+1} \quad \text{или} \quad m = \frac{\ln 0,03}{\ln 0,333} - 1 = 2,19.$$

При резервировании замещением и $m = 1$

$$P_c(t) = e^{-\lambda t}(1 + \lambda t) = 0,667(1 - \ln 0,667) = 0,937,$$

при $m = 2$

$$P_c(t) = e^{-\lambda t}\left(1 + \lambda t + \frac{(\lambda t)^2}{2!}\right) = 0,667\left(1 - \ln 0,667 + \frac{(-\ln 0,667)^2}{2}\right) = 0,992.$$

Таким образом, для обеспечения вероятности безотказной работы системы $P_c \geq 0,97$ необходимо применить резервирование замещением кратности $m = 2$.

Из этого краткого примера видно, что такие методы, как упрощение системы (уменьшение числа элементов) и сокращение времени непрерывной работы мало эффективны. Только благодаря применению резервирования удалось обеспечить требования на надежность системы.

При этом увеличение вероятности безотказной работы с 0,667 до 0,992 стоит слишком дорого. К основной системе нужно прибавить две резервные. Стоимость, вес, габариты возросли в 3 раза.

Из примера следует, что для повышения надежности системы целесообразно подходить комплексно и одновременно использовать многие методы повышения надежности. В нашем примере это может быть одновременное применение нагрузочного и структурного резервирования. Пусть, например, в результате облегчения режимов работы элементов удалось уменьшить среднюю интенсивность отказов элементов в 2 раза.

Тогда вероятность безотказной работы системы будет:

$$P_c(t) = e^{-\frac{n\lambda t}{2}} = e^{-0,2025} = 0,817.$$

Применим теперь общее резервирование с постоянно включенным резервом кратности $m = 1$. Тогда

$$P_c(250) = 1 - (1 - 0,817)^2 = 0,97.$$

Теперь требования удовлетворены при меньшей кратности резервирования и более простой его реализации (постоянно включенный резерв).

Пусть теперь анализируемая система является восстанавливаемой со средним временем восстановления $T_в = 55$ час, а коэффициент готовности должен удовлетворять условию: $K_г \geq 0,97$. Необходимо разработать способы обеспечения коэффициента готовности.

Первоначально вычислим коэффициент готовности системы, воспользовавшись формулой $K_г = \dfrac{T}{T + T_в}$.

Исследуемая система является нерезервированной и имеет экспоненциальные законы распределения отказов и восстановления. В таких системах наработка на отказ и среднее время безотказной работы совпадают, т. е. $T = T_1$. Тогда

$$T = \frac{1}{\lambda_c} = \frac{1}{1350 \cdot 1,2 \cdot 10^{-6}} = 617 \text{ час},$$

$$K_г = \frac{T}{T + T_в} = \frac{617}{617 + 55} = 0,92.$$

Так как $K_г$ не удовлетворяет требованиям, то будем искать пути его повышения. Для повышения надежности имеются два принципиально различных способа: повышение надежности системы путем увеличения среднего времени безотказной работы T или повышение ремонтопригодности системы снижением среднего времени восстановления.

Пойдем по первому пути. Для обеспечения коэффициента готовности, равного 0,97, необходимо повысить среднее время безотказной работы до величины:

$$T = \frac{K_г}{1 - K_г} T_в = \frac{0,97}{1 - 0,97} \cdot 55 = 1778 \text{ час}.$$

Тогда средняя интенсивность отказа элементов должна быть:

$$\lambda = \frac{1}{nT} = \frac{1}{1350 \cdot 1778} = 0,42 \cdot 10^{-6} \text{ час}^{-1}.$$

Для обеспечения $K_г$ необходимо уменьшить среднюю интенсивность отказов в 3 раза. Для сложной системы длительной работы и большим числом элементов это вряд ли можно реализовать.

Пойдем по второму пути. Повысим ремонтопригодность системы. Для обеспечения коэффициента готовности $K_г \geq 0,97$ необходимо, чтобы при $T = 617$ час среднее время восстановления было не меньше следующего значения:

$$T_в = \frac{1 - K_г}{K_г} T = \frac{1 - 0,97}{0,97} \cdot 617 = 19 \text{ час}.$$

Это почти в 3 раза меньше, чем получено в процессе проектирования. Повышение в 3 раза ремонтопригодности — большая техническая проблема. Для ее решения необходимо менять технологию восстановления в направлении автоматизации этого процесса, что потребует дополнительного оборудования, которое должно передаваться заказчику. Вряд ли такой способ можно реализовать на практике.

Воспользуемся структурным резервированием.

При дублировании системы с постоянно включенным резервом и одной обслуживающей бригаде коэффициент готовности определяется выражением:

$$K_г = \frac{\gamma + \frac{1}{2}\gamma^2}{1 + \gamma + \frac{1}{2}\gamma^2}.$$

В нашем случае

$$\gamma = \frac{T}{T_в} = \frac{617}{55} = 11,22.$$

Подставляя это значение в формулу для $K_г$, получим

$$K_г = \frac{11,2 + \frac{1}{2}11,2^2}{1 + 11,2 + \frac{1}{2}11,2^2} = 0,99.$$

Проблема обеспечения готовности системы низкой надежности и ремонтопригодности решена путем дублирования системы без увеличения числа ремонтных бригад.

9.3. Обеспечение надежности техники в процессе производства и эксплуатации

Из (9.1) видно, что параметров производства в H функции нет. Это объясняется тем, что производство реализует результаты проектирования, в процессе которого разрабатывается техника, удовлетворяющая требованиям надежности. Производство должно доказать, что изготовленная техника удовлетворяет требованиям надежности, заложенным в процессе ее проектирования. Для этого в процессе производства должны проводиться ее испытания на надежность.

Известно, что на начальной стадии эксплуатации техники (период приработки) возникает большое количество отказов за счет ошибок технологии производства, недоброкачественных элементов, человеческого фактора. Для обеспечения надежности техники в процессе ее эксплуатации целесообразно участок приработки пройти на предприятии изготовителя. Однако это мероприятие слишком дорогое, поэтому изготовитель в большинстве случаев выпускает технику, не прошедшую этапа приработки. Взамен этого он дает пользователю гарантию на срок, близкий к периоду приработки, который проходит у потребителя.

Изготовитель проводит еще одно важное мероприятие, обеспечивающее требования надежности. Он выполняет доработку техники, если в процессе эксплуатации обнаружены явные дефекты производства.

Повысить надежность техники в процессе эксплуатации нельзя. Ее можно только обеспечить и поддерживать на необходимом уровне. Для этого проводятся следующие мероприятия: профилактика, контроль состояния, восстановление и ремонт. Целью всех этих мероприятий является продление периода нормальной эксплуатации, когда интенсивность отказов является величиной постоянной.

Подробно об этих мероприятиях будет рассказано в *гл. 10*.

Способы обеспечения надежности, рассмотренные в *разд. 9.1—9.3*, действительны при любых законах распределения отказов и восстановления.

Вид законов распределения оказывает существенное влияние на численные оценки и эффективность методов. В последующих разделах этому вопросу уделяется основное внимание.

9.4. Свойства структурного резервирования

Свойства структурного резервирования и его эффективность можно сформулировать путем анализа выигрыша надежности по вероятности отказа $G_q(t)$,

среднему времени безотказной работы G_{T_1}, интенсивности отказов $G_\lambda(t)$, функции и коэффициенту готовности $G_{K_г}(t)$ и $G_{K_г}$, наработке на отказ G_T. Будем анализировать функции выигрыша надежности, предполагая, что справедливым является экспоненциальный закон распределения отказов и восстановления. Это допущение оправдано тем, что общие свойства структурного резервирования не зависят от вида законов распределения. Законы распределения оказывают существенное влияние лишь на эффективность резервирования. Допущение здесь полезно еще тем, что при экспоненциальном законе отказов и восстановлений наиболее просто иллюстрировать свойства структурного резервирования путем численных оценок выигрышей надежности.

9.4.1. Выигрыш надежности по вероятности отказа

Выигрыш надежности по вероятности отказа есть отношение вероятности отказа нерезервированной системы к вероятности отказа системы с резервом. Это отношение для случая постоянного резервирования имеет вид:

$$G_q = \frac{1}{(1-e^{-\lambda t})^m}. \qquad (9.2)$$

Зависимость $G_q(\lambda t, m)$ приведена в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Зависимость выигрыша надежности G_q от λt и кратности резервирования m

λt	m			
	1	2	3	4
0,1	10,5	110,4	1160	12194
0,3	3,9	14,9	57,4	221,6
0,5	2,5	6,5	16,4	41,7
0,7	2,0	3,9	7,8	15,6
0,9	1,7	2,8	4,8	8,1
1,1	1,5	2,2	3,4	5,0

Анализ таблицы позволяет сформулировать следующие свойства структурного резервирования:

- эффективность резервирования тем выше, чем более надежна основная система и чем короче время ее непрерывной работы;

- чем выше кратность резервирования, тем выше выигрыш надежности, однако он резко убывает с ростом λt .

9.4.2. Выигрыш надежности по среднему времени безотказной работы

Для случая постоянного резервирования выигрыш G_{T_1} имеет вид:

$$G_{T_1} = \frac{T_c}{T_0} = \sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{i}. \qquad (9.3)$$

Из формулы (9.3) очевидно следующее свойство структурного резервирования с постоянно включенным резервом: значительное повышение кратности резервирования ведет к несущественному повышению среднего времени безотказной работы. Например, для увеличения среднего времени безотказной работы в 2 раза требуется резервирование с кратностью $m = 3$, т. е. должно быть четыре системы, при необходимости увеличения T_1 в 3 раза систем должно быть 11 ($m = 10$). В случае резервирования замещением среднее время безотказной работы растет пропорционально m:

$$T_c = (m+1)T_0 .$$

9.4.3. Выигрыш надежности по интенсивности отказов

Интенсивность отказов резервированной системы выражается формулой:

$$\lambda_c(t) = -\frac{P_c'(t)}{P_c(t)}.$$

Анализ этой формулы показывает, что при любом m и любом виде структурного резервирования $\lambda_c(0) = 0$ и с увеличением t стремится к интенсивности отказов нерезервированной системы. Это свойство позволяет в процессе проектирования сложной системы выбрать вид резервирования, сравнить по надежности структурные схемы.

ПРИМЕР 9.1. Структурные схемы систем показаны на рис. 9.1, *а*—*б*. Какая из этих систем имеет более высокую надежность, если $\sum_i \lambda_i < \sum_i \lambda_i'$.

Зависимости интенсивностей отказов от времени приведены на рис. 9.2.

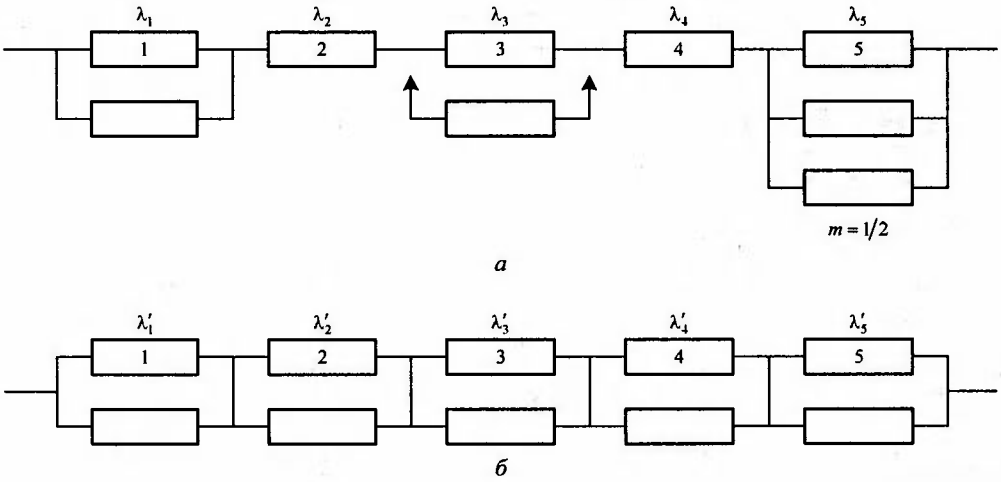


Рис. 9.1. Структурные схемы систем

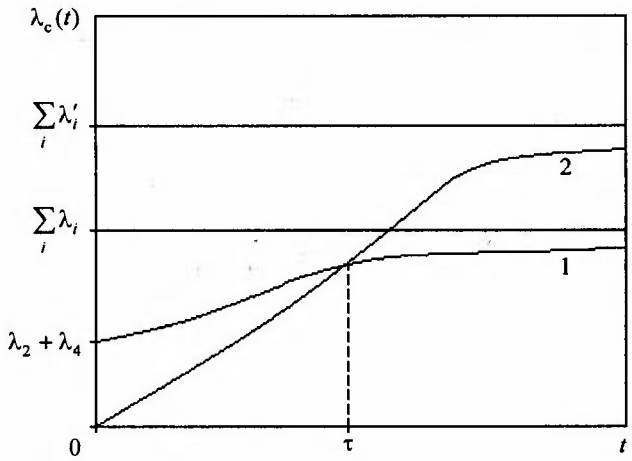


Рис. 9.2. Зависимость интенсивностей отказов систем от времени

Решение. В случае системы, изображенной на рис. 9.1, *а*, функция $\lambda_c(t)$ (кривая 1 на рис. 9.2) при $t = 0$ равна сумме интенсивностей отказов нерезервированных элементов, т. е. $\lambda_c(0) = \lambda_2 + \lambda_4$. С увеличением времени $\lambda_c(t)$ будет увеличиваться, стремясь к своему пределу $\sum_i \lambda_i$.

В случае с системой на рис. 9.1, *б* $\lambda_c(0) = 0$ (кривая 2 на рис. 9.2), т. к. все элементы структурной схемы зарезервированы. С ростом t $\lambda_c(t)$ будет рас-

ти, стремясь к своему пределу, равному сумме интенсивностей отказов нерезервированной системы $\sum_i \lambda_i'$.

Так как $\sum_i \lambda_i' > \sum_i \lambda_i$, то графики функций $\lambda_c(t)$ структурных схем будут пересекаться. Из рисунка следует очевидный факт, что при $t < \tau$ более надежной является система на рис. 9.1, *б*, при $t > \tau$ — система на рис. 9.1, *а*. Критическое время τ можно найти, если известны численные значения интенсивностей отказов элементов.

9.4.4. Выигрыш надежности по коэффициенту простоя

Коэффициент простоя нерезервированной системы равен

$$K_{п0} = \frac{1}{1+\gamma},$$

резервированной при постоянном включении резерва —

$$K_{пр} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{m+1} \frac{\gamma^i}{i!}}.$$

Тогда выражение выигрыша надежности по коэффициенту простоя будет иметь вид:

$$G_{K_п} = \frac{K_{п0}}{K_{пр}} = \frac{\sum_{i=1}^{m+1} \frac{\gamma^i}{i!}}{1+\gamma}.$$

Результаты расчетов выигрыша приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.2. Выигрыш надежности от коэффициенту простоя и наработке на отказ

m	1				2				3			
γ	1	5	10	100	1	5	10	100	1	5	10	100
$G_{K_п}$	1,25	3,08	5,55	50,5	1,33	6,56	20,7	1700	1,35	10,9	58,6	$4{,}3 \cdot 10^4$
G_T	1,5	3,5	6	51	1,7	7,7	22,7	1717	1,71	12,9	64,3	$4{,}34 \cdot 10^4$

Из таблицы следует, что выигрыш надежности по коэффициенту простоя тем выше, чем выше кратность резервирования m и значение γ. При этом чем

выше γ, тем выше выигрыш надежности в случае одной и той же кратности резервирования. При небольшом значении γ увеличение кратности резервирования ведет к несущественному повышению выигрыша.

9.4.5. Выигрыш надежности по наработке на отказ

На основании формулы (7.15) имеем:

$$G_T = \frac{T}{T_0} = \sum_{i=1}^{m+1} \frac{\gamma^{i-1}}{i!}.$$

Результаты расчетов по этой формуле также приведены в табл. 9.2. Из таблицы видно, что выигрыш надежности по среднему времени безотказной работы растет с ростом m и γ. Однако при малом γ увеличение кратности резервирования не приводит к существенному увеличению наработки на отказ. Эффективность резервирования значительно возрастает при больших значениях γ.

Из табл. 9.2 можно сделать следующий вывод: основным методом обеспечения надежности систем является резервирование с восстановлением. При этом нет необходимости иметь высокую кратность резервирования. При дублировании системы можно снизить коэффициент простоя и увеличить наработку на отказ в десятки раз. При этом должно выполняться условие

$$\frac{\lambda}{\mu} \le 0{,}1 \quad (\gamma \ge 10).$$

Описанные ранее свойства резервирования справедливы для любых видов резервирования и произвольных законов распределения отказов и восстановлений. Отличия состоят лишь в численных оценках.

9.5. Инвариантность надежности одного класса технических систем к законам распределения отказов и восстановлений

В сложных энергетических системах, локальных вычислительных сетях, системах защиты атомных электростанций и ряде других технических систем с целью повышения надежности применяется глубокое резервирование отдельных устройств, узлов и элементов. Как правило, такие системы являются

восстанавливаемыми, и их надежность существенно зависит от законов распределения времени функционирования и восстановления элементов, входящих в систему.

В связи со сложностью анализа этих систем, возникающей из-за большого числа их состояний, важным является выявление класса систем, для которых показатели надежности зависят только от математических ожиданий времени функционирования и восстановления и не зависят от видов законов распределения.

9.5.1. Математическое описание системы

Рассмотрим класс восстанавливаемых систем, имеющих только нагруженный резерв, обслуживаемых одной ремонтной бригадой с обратным приоритетом. Опишем любое состояние системы вектором из m компонент, каждая из которых соответствует текущему состоянию i-го элемента. Для данного класса систем любой ее элемент может находиться в одном из четырех состояний:

- состояние работоспособности;
- состояние простоя, вызванного прерыванием его исправной работы из-за отказа другого элемента, который сделал невозможным нормальное функционирование данного работоспособного элемента;
- состояние восстановления;
- состояние простоя, вызванного перерывом в его обслуживании вследствие переключения восстанавливающих органов на восстановление другого элемента с более высоким приоритетом обслуживания.

Обозначим через s_i, s_i', τ_i, τ_i' время пребывания i-го элемента в каждом из отмеченных состояний. Тогда состоянию A исходной системы можно поставить в соответствие функцию

$$y_A(\tau'_{i_1}, \ldots, \tau'_{i_{k-1}}, \tau_{i_k}, s_{i_{k+1}}, \ldots, s_{i_l}, s'_{i_{l+1}}, \ldots, s'_{i_m}),$$

в которой аргументы отсчитываются от произвольного достаточно большого момента времени пребывания системы в этом состоянии.

Из начального состояния, когда все элементы исправны, в состояние A система перешла вследствие последовательного отказа элементов с номерами $i_1, i_2, \ldots, i_k$. При этом остальные элементы с номерами $i_{k+1}, i_{k+2}, \ldots, i_m$ работоспособны. Из них элементы с номерами $i_{k+1}, \ldots, i_l$ работают, а с номерами $i_{l+1}, \ldots, i_m$ простаивают из-за предыдущих отказов. Так как обслуживание осуществляется одним органом с обратным приоритетом, то восстанавливается только последний из отказавших элементов с номером i_k.

Из некоторого состояния B_0 в состояние A имеется один переход, вызванный отказом элемента с номером i_k, и поэтому аргументы функции, соответствующей состоянию B_0, будут

$$y_{B_0}(\tau'_{i_1}, \dots, \tau'_{i_{k-2}}, \tau_{i_{k-1}}, s_{i_k}, s_{i_{k+1}}, \dots, s_{i_l}, s^+_{i_{l+1}}, \dots, s^+_{i_m}).$$

Знак "+" над символом s_i означает, что i-й элемент исправен (работает или простаивает).

Из состояния A в состояния $B_{k+1}, \dots, B_l$ есть $(l-k)$ переходов вследствие отказов элементов с номерами $i_{k+1}, \dots, i_l$. Каждому состоянию B_n $(n = k+1, \dots, l)$ отвечает функция

$$y_{B_n}(\tau'_{i_1}, \dots, \tau'_{i_k}, s^+_{i_{k+1}}, \dots, \tau_{i_n}, s^+_{i_l}, s^+_{i_{l+1}}, \dots, s^+_{i_m}),$$

аргументы которой показывают, что в течение времени пребывания системы в состоянии B_n элемент с номером i_n находится в состоянии отказа и восстанавливается, у элемента с номером i_k прервано восстановление, а все исправные элементы или работают, или простаивают на время восстановления отказавших элементов. В силу принятой дисциплины обслуживания, система может перейти в состояние A только из состояний $B_0, B_{k+1}, \dots, B_l$.

Для i-го элемента системы $(i = 1, 2, \dots, m)$ вероятность безотказной работы и вероятность невосстановления обозначим через $\bar{F}_i$ и $\bar{G}_i$ соответственно, а через $f_i = -\bar{F}'_i$ и $g_i = -\bar{G}'_i$ — плотности распределения вероятностей. Пусть T_i — наработка на отказ и $T_{вi}$ — среднее время восстановления i-го элемента.

Согласно общей методике описания функционирования системы с произвольными законами распределения *(см. гл. 4)* справедлива следующая система интегральных уравнений:

$$y_A(\tau'_{i_1}, \dots, \tau'_{i_{k-1}}, \tau_{i_k}, s_{i_{k+1}}, \dots, s_{i_l}, s'_{i_{l+1}}, \dots, s'_{i_m}) =$$

$$= \int_0^\infty g_{i_k}(x+\tau_{i_k}) y_{B_0}(\tau'_{i_1}, \dots, \tau'_{i_{k-1}}, 0, x+s_{i_{k+1}}, \dots, x+s_{i_l}, s'_{i_{l+1}}, \dots, s'_{i_m}) dx +$$

$$+ \sum_{n=k+1}^{l} \int_0^\infty f_{i_n}(x+s_{i_n}) y_{B_n}(\tau'_{i_1}, \dots, \tau'_{i_{k-1}}, x+\tau_{ik}, x+s_{i_{k+1}}, \dots, 0_{i_n}, \dots, x+s_{i_l}, s'_{i_{l+1}}, \dots, s'_{i_m}) dx. \quad (9.4)$$

Если состояние A является начальным, то в соответствующем уравнении отсутствует слагаемое, вызванное отказом некоторого элемента; если A — от-

казовое состояние системы, то в уравнении отсутствуют слагаемые, обусловленные восстановлением элементов.

Система уравнений (9.4) имеет следующее решение:

$$y_A(\tau_{i_1}, \ldots, \tau_{i_k}, s_{i_{k+1}}, \ldots, s_{i_m}) = \prod_{j=1}^{k} \bar{G}_{i_j}(\tau_{i_j}) \prod_{j=k+1}^{m} \bar{F}_{i_j}(s_{i_j}). \qquad (9.5)$$

Это может быть доказано непосредственной подстановкой функций вида (9.5) в правую часть системы (9.4). При этом штрихи над аргументами τ и s в функции y_A опущены.

Интегрирование функций (9.5) позволяет найти вероятности p_A пребывания системы в произвольном состоянии A

$$p_A = C \prod_{j=1}^{k} T_{\text{в}i_j} \prod_{j=k+1}^{m} \text{T}_{i_j}$$

и параметры перехода ω из любого состояния в некоторое смежное с ним:

$$\omega_{AB_0} = C \prod_{j=1}^{k-1} T_{\text{в}i_j} \prod_{j=k+1}^{m} \text{T}_{i_j}, \quad \omega_{AB_n} = C \prod_{j=1}^{k} T_{\text{в}i_j} \prod_{\substack{j=k+1 \\ j \neq n}}^{m} \text{T}_{i_j},$$

где C — постоянный множитель, который находится из условия нормировки. Из этих выражений следует, что интенсивности переходов независимы от законов распределения и имеют вид:

$$\lambda_{AB_0} = \frac{\omega_{AB_0}}{p_A} = \frac{1}{T_{\text{в}i_k}}, \quad \lambda_{AB_n} = \frac{\omega_{AB_n}}{p_A} = \frac{1}{T_{i_n}}.$$

Таким образом, независимость показателей надежности рассмотренного класса систем от законов распределения отказов и восстановления элементов доказана.

9.5.2. Оценка надежности восстанавливаемых мажоритарных систем последовательно-параллельной структуры

Рассмотрим применение свойства, установленного в *разд. 9.5.1*, к оценке надежности основного соединения n резервированных узлов (раздельное резервирование), i-й узел которого состоит из m_i идентичных элементов (рис. 9.3) с произвольными распределениями времени безотказной работы и времени восстановления. Отказом системы будем считать состояние, при ко-

тором отказывают l_i из m_i элементов в каком-либо из i-х узлов. Изобразим любое состояние системы вектором $(k_1, k_2, \ldots, k_n)$, в котором i-я компонента ($i = 1, 2, \ldots, n$) означает, что в i-м узле отказало ровно k_i элементов.

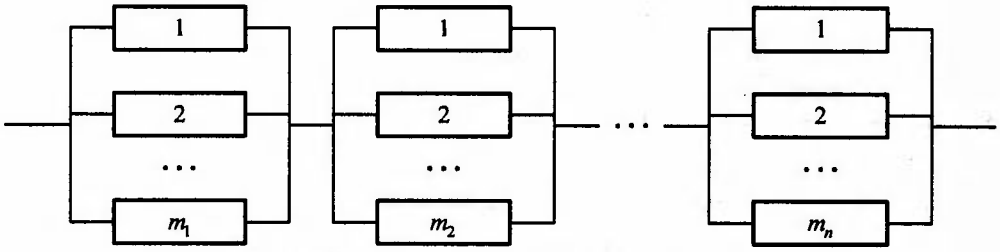


Рис. 9.3. Структурная схема расчета надежности

Очевидно, что при $k_i \le l_i - 1$, $i = 1, 2, \ldots, n$ соответствующие состояния являются работоспособными. Состояние отказа наступит в том случае, когда для некоторого j ($j = 1, 2, \ldots, n$) выполняются соотношения

$$k_j = l_j, \quad k_i \le l_i - 1, \quad i \ne j.$$

Число работоспособных состояний вида $(k_1, k_2, \ldots, k_n)$ удовлетворяет следующему функциональному уравнению:

$$J(k_1, k_2, \ldots, k_n) = \sum_{j=1}^{n} J(k_1, k_2, \ldots, k_j - 1, \ldots, k_n)(m_j - k_j + 1), \qquad (9.6)$$

решением которого служат функции

$$J(k_1, k_2, \ldots, k_n) = (k_1 + k_2 + \ldots + k_n)! \prod_{i=1}^{m} C_{m_i}^{k_i}. \qquad (9.7)$$

Число возможных отказовых состояний, появившихся в результате отказа j-го узла, определяется из соотношения:

$$J_j^0(k_1, k_2, \ldots, l_j, \ldots, k_n) = J(k_1, k_2, \ldots, l_j - 1, \ldots, k_n)(m_j - l_j + 1),$$

откуда

$$J_j^0(k_1, k_2, \ldots, l_j, \ldots, k_n) = (k_1 + k_2 + \ldots + l_j + \ldots + k_n - 1)! l_j C_{m_j}^{l_j} \prod_{\substack{i=1 \\ i \ne j}}^{n} C_{m_i}^{k_i}. \qquad (9.8)$$

Положим $\rho_i = \dfrac{T_{вi}}{T_i}$, $i = 1, 2, \ldots, n$, где T_i и $T_{вi}$ — среднее время работы и среднее время восстановления элементов i-го узла. Выражения (9.7) и (9.8)

позволяют определить отношения суммарной вероятности всех работоспособных и всех отказовых состояний к вероятности p_0 пребывания системы в начальном состоянии. Вероятность p_+ всех работоспособных состояний с точностью до множителя p_0 получается суммированием числа состояний вида $(k_1, k_2, \ldots, k_n)$, умноженных на вероятности таких состояний $\prod_{i=1}^{n} \rho_i^{k_i}$.

Вероятность p_- всех отказовых состояний определяется суммированием числа отказовых состояний вида $(k_1, k_2, \ldots, l_j, \ldots, k_n)$, умноженных на их вероятности $\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \rho_i^{k_i} \rho_j^{l_j}$.

Из каждого работоспособного состояния вида $(k_1, k_2, \ldots, l_j - 1, \ldots, k_n)$ существует переход в отказовое состояние за счет отказа $m_j - l_j + 1$ элементов j-го узла с интенсивностью $\frac{1}{T_j}$, что позволяет определить параметр потока отказов системы ω.

Выражения для p_+, p_- и ω можно представить в следующем удобном для вычислений виде:

$$p_+ = p_0 \int_0^{\infty} \prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{k_i=0}^{l_i-1} C_{m_i}^{k_i} (\rho_i x)^{k_i} \right) e^{-x} dx, \tag{9.9}$$

$$p_- = p_0 \int_0^{\infty} \sum_{j=1}^{n} l_j \rho_j C_{m_j}^{l_j} (\rho_j x)^{l_j - 1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \left(\sum_{k_i=0}^{l_i-1} C_{m_i}^{k_i} (\rho_i x)^{k_i} \right) e^{-x} dx, \tag{9.10}$$

$$\omega = p_0 \int_0^{\infty} \sum_{j=1}^{n} \frac{l_j}{T_j} C_{m_j}^{l_j} (\rho_j x)^{l_j - 1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \left(\sum_{k_i=0}^{l_i-1} C_{m_i}^{k_i} (\rho_i x)^{k_i} \right) e^{-x} dx. \tag{9.11}$$

Из соотношений (9.9)—(9.11) определяются показатели надежности системы:

$$T = \frac{p_+}{\omega}, \quad T_{\text{в}} = \frac{p_-}{\omega}, \quad K_{\text{г}} = \frac{T}{T + T_{\text{в}}}.$$

Таким образом, стационарные значения показателей надежности выражаются только через ρ_i и полностью определяются математическими ожиданиями T_i и $T_{\text{в}i}$ элементов i-го узла, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Заметим, что приведенные формулы позволяют также найти общее число работоспособных и отказовых состояний системы. Соответствующие значения получаются при $\rho_i = 1$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Точные выражения для числа состояний представляют и самостоятельный интерес, т. к. в некоторых случаях это число надо знать заранее, еще до начала расчетов количественных характеристик надежности системы. Такая необходимость может возникнуть, например, при динамическом распределении памяти ЭВМ.

9.6. Влияние резервирования на интенсивность отказов системы

Предположим, что система представляет собой последовательное в смысле надежности соединение резервированных подсистем, элементы которых имеют различную надежность. Тогда имеют место следующие свойства систем с постоянно включенным резервом и произвольными законами распределения элементов:

- в начальный момент эксплуатации надежность системы равна надежности нерезервированной части;
- в любой момент времени интенсивность отказов системы не превышает интенсивности отказов нерезервированной системы, составленной из наихудших элементов каждой подсистемы;
- при длительной эксплуатации надежность системы стремится к надежности нерезервированной системы, составленной из наиболее надежных элементов каждой подсистемы.

Если система является неизбыточной и состоит из n независимых подсистем, то, согласно *разд. 6.1*, интенсивность отказов системы равна сумме интенсивностей отказов подсистем, т. е.

$$\lambda_c(t) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j(t),$$

поэтому приведенные свойства автоматически выполняются.

Перейдем к рассмотрению избыточных систем. Возьмем любую подсистему кратности резервирования m. Согласно *разд. 6.2*, интенсивность отказов подсистемы определяется выражением:

$$\lambda_c(t) = \frac{\sum_{j=0}^{m} f_j(t) \prod_{i \neq j} F_i(t)}{1 - \prod_{i=0}^{m} F_i(t)}. \qquad (9.12)$$

Покажем, что интенсивность отказа подсистемы не превосходит интенсивности отказа самого ненадежного элемента, т. е.

$$\lambda_c(t) \le \max_{0 \le k \le m} \lambda_k(t)$$

для любого момента t. Для фиксированного момента времени t упорядочим интенсивности отказов элементов по возрастанию, т. е. $\lambda_0(t) \le \lambda_1(t) \le \ldots \le \lambda_m(t)$. Установим требуемое неравенство методом математической индукции. При $m = 0$ оно очевидно. Пусть неравенство верно для k элементов. Докажем его справедливость для $(k+1)$-го элемента, т. е. покажем, что

$$\frac{\sum_{j=0}^{k} f_j(t) \prod_{i \ne j} F_i(t)}{1 - \prod_{i=0}^{k} F_i(t)} \le \frac{f_k(t)}{\bar{F}_k(t)}.$$

Преобразуя это неравенство, получим искомый результат:

$$\sum_{j=0}^{k} f_j(t) \prod_{i \ne j} F_i(t) \bar{F}_k(t) \le f_k(t) \left(1 - \prod_{i=0}^{k} F_i(t) \right),$$

$$\sum_{j=0}^{k-1} f_j(t) \prod_{i \ne j} F_i(t) F_k(t) \bar{F}_k(t) + f_k(t) \prod_{i=0}^{k-1} F_i(t) \bar{F}_k(t) \le f_k(t) \left(1 - \prod_{i=0}^{k-1} F_i(t) \left(1 - \bar{F}_k(t) \right) \right),$$

$$\sum_{j=0}^{k-1} f_j(t) \prod_{i \ne j} F_i(t) F_k(t) \bar{F}_k(t) \le f_k(t) \left(1 - \prod_{i=0}^{k-1} F_i(t) \right),$$

$$\frac{\sum_{j=0}^{k-1} f_j(t) \prod_{i \ne j} F_i(t)}{1 - \prod_{i=0}^{k-1} F_i(t)} F_k(t) \le \frac{f_k(t)}{\bar{F}_k(t)}.$$

Согласно предположению метода математической индукции, неравенство $\lambda_0(t) \le \lambda_1(t) \le \ldots \le \lambda_m(t)$ доказано.

Докажем теперь, что интенсивность отказов системы $\lambda_c(t)$ эквивалентна интенсивности отказа наиболее надежного элемента. Пусть при $t \to \infty$ самым надежным является элемент с номером 0. Тогда для всех элементов с номерами $i \ne m$ имеет место соотношение:

$$\lim_{t \to \infty} \frac{\lambda_0(t)}{\lambda_i(t)} < 1. \qquad (9.13)$$

С течением времени элементы не становятся абсолютно надежными, т. е. их интенсивности отказов при $t \to \infty$ не приближаются к нулю. Тогда $\lambda_0(t) \geq \delta$ при всех достаточно больших t.

Из (9.13) следует, что для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое T, что при $t > T$ выполняется неравенство

$$\lambda_i(t) - \lambda_0(t) \geq \varepsilon \lambda_i(t).$$

Следовательно,

$$\lim_{t\to\infty} \frac{\bar{F}_i(t)}{\bar{F}_0(t)} = \lim_{t\to\infty} e^{-\int_0^t (\lambda_i(\tau)-\lambda_0(\tau))d\tau} \leq \lim_{t\to\infty} e^{-\int_0^T (\lambda_i(\tau)-\lambda_0(\tau))d\tau} e^{-\varepsilon\int_T^t \lambda_i(\tau)d\tau} = 0.$$

Аналогичное соотношение имеет место и для плотностей, поскольку

$$\frac{f_i(t)}{f_0(t)} = \frac{\lambda_i(t)\bar{F}_i(t)}{\lambda_0(t)\bar{F}_0(t)} \leq \frac{1}{\delta}\lambda_i(t) e^{-\int_0^T (\lambda_i(\tau)-\lambda_0(\tau))d\tau} e^{-\varepsilon\int_T^t \lambda_i(\tau)d\tau},$$

а, значит,

$$\lim_{t\to\infty} \frac{f_i(t)}{f_0(t)} = 0.$$

Отсюда и из (9.12) следует, что

$$\lim_{t\to\infty} \frac{\lambda_c(t)}{\lambda_0(t)} = \lim_{t\to\infty} \frac{\sum_{j=0}^{m} \frac{f_j(t)}{f_0(t)} \prod_{i\neq j} F_i(t)}{\left(1 - \prod_{i=0}^{m}\left(1-\bar{F}_i(t)\right)\right)\Big/\bar{F}_0(t)} = \lim_{t\to\infty} \frac{1 + \sum_{j=1}^{m} \frac{f_j(t)}{f_0(t)}}{1 + \sum_{j=1}^{m} \frac{\bar{F}_j(t)}{\bar{F}_0(t)}} = 1.$$

Таким образом, интенсивность отказов системы эквивалентна интенсивности отказов наиболее надежного элемента.

ПРИМЕР 9.2. Рассмотрим дублированную невосстанавливаемую систему в двух вариантах исполнения. В первом варианте законы распределения элементов экспоненциальные с параметрами $\lambda_1 = 0{,}01$ час$^{-1}$ и $\lambda_2 = 0{,}02$ час$^{-1}$. Во втором варианте время безотказной работы элементов подчинено распределению Рэлея с параметрами $\lambda_1 = 0{,}01$ час$^{-2}$ и $\lambda_2 = 0{,}02$ час$^{-2}$. Для этих двух случаев требуется определить интенсивности отказов системы.

Решение. На основе (9.12) запишем выражения интенсивностей отказов дублированной системы для экспоненциальных распределений отказов и распределений Рэлея:

$$\lambda_c(t) = \frac{\lambda_1 e^{-\lambda_1 t}(1-e^{-\lambda_2 t}) + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t}(1-e^{-\lambda_1 t})}{1-(1-e^{-\lambda_1 t})(1-e^{-\lambda_2 t})},$$

$$\lambda_c(t) = \frac{2\lambda_1 t e^{-\lambda_1 t^2}(1-e^{-\lambda_2 t^2}) + 2\lambda_2 t e^{-\lambda_2 t^2}(1-e^{-\lambda_1 t^2})}{1-(1-e^{-\lambda_1 t^2})(1-e^{-\lambda_2 t^2})}.$$

Проводя расчеты по этим формулам, получим графики, изображенные на рис. 9.4 и 9.5 соответственно.

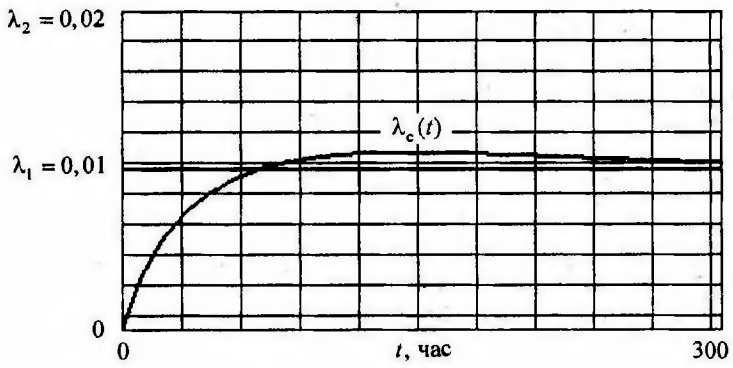


Рис. 9.4. Интенсивность отказов системы (случай экспоненциальных распределений)

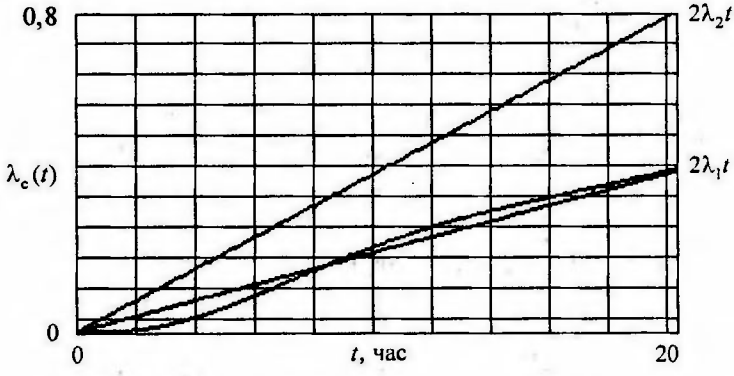


Рис. 9.5. Интенсивность отказов системы (случай распределений Рэлея)

Из сопоставления этих графиков следует, что кривая интенсивности отказов системы близка к кривой интенсивности отказов наиболее надежного элемента. Разница между ними в стационарном режиме не превышает 10 %, и только на начальном этапе получается ощутимый выигрыш в надежности.

Предельное поведение интенсивности отказов, справедливое для любых законов распределения при постоянно включенном резерве, перестает быть верным при некоторых распределениях для резерва замещением.

В этом случае время X до отказа системы равно сумме времени безотказной работы подсистем, т. е.

$$X = \sum_{i=0}^{m} X_i ,$$

где X_i — случайное время работы до отказа i-й подсистемы. Поэтому плотность распределения величины X равна свертке плотностей слагаемых

$$f(t) = f_0 * f_1 * \ldots * f_m(t) ,$$

и, значит, интенсивность отказа системы равна

$$\lambda_c(t) = \frac{f_0 * f_1 * \ldots * f_m(t)}{1 - f_0 * f_1 * \ldots * f_m * 1(t)} .$$

Рассмотрим сначала экспоненциальные распределения. Пусть $f_i(t) = \lambda_i e^{-\lambda_i t}$, причем будем для определенности считать, что все параметры λ_i различны. Тогда

$$f(t) = \sum_{i=0}^{m} c_i \lambda_i e^{-\lambda_i t} ,$$

где $c_i = \frac{\prod_{j \neq i} \lambda_j}{\omega'(\lambda_i)}$ и $\omega(\lambda) = \prod_{i=0}^{m} (\lambda - \lambda_i)$. Следовательно,

$$\lim_{t \to \infty} \lambda_c(t) = \lim_{t \to \infty} \frac{\sum_{i=0}^{m} c_i \lambda_i e^{-\lambda_i t}}{\sum_{i=0}^{m} c_i e^{-\lambda_i t}} = \min_{0 \le i \le m} \lambda_i .$$

Таким образом, для экспоненциальных распределений имеет место предельное свойство.

Рассмотрим теперь нормальные распределения. Пусть $f_i(t)$ — плотность нормального распределения с математическим ожиданием m_i и дисперсией σ_i^2. Тогда $f(t)$ также является плотностью нормального распределения с математическим ожиданием $m_c = \sum_{i=0}^{m} m_i$ и дисперсией $\sigma_c^2 = \sum_{i=0}^{m} \sigma_i^2$.

Интенсивность отказов для нормального распределения при больших значениях t ведет себя так же, как $\frac{t-m}{\sigma^2}$. Отсюда следует, что для всякого элемента с номером i имеет место соотношение

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\lambda_c(t)}{\lambda_i(t)}=\lim_{t\to\infty}\frac{(t-m_c)\sigma_i^2}{(t-m_i)\sigma_c^2}=\frac{\sigma_i^2}{\sigma_c^2}<1,$$

которое означает, что интенсивность отказа системы неэквивалентна интенсивности отказа никакого элемента, в том числе и наиболее надежного. Отсюда вытекает также важное свойство нормального распределения: при длительной работе надежность избыточной системы с резервом замещением по критерию интенсивности отказов выше надежности любого элемента системы.

9.7. Эффективность восстановления при различных законах распределения

Восстановление является важнейшим средством, влияющим на улучшение показателей надежности технических систем. Однако следует сказать, что это влияние существенным образом зависит от самой системы, точнее от законов распределения отказов и восстановлений ее элементов. Проведем сравнительную оценку надежности систем при экспоненциальных и неэкспоненциальных распределениях.

ПРИМЕР 9.3. Рассмотрим восстанавливаемую систему при следующих исходных данных:

- распределения времени безотказной работы и времени восстановления экспоненциальные с математическим ожиданием $T=1000$ часов и $T_в=2$ часа;
- распределения времени безотказной работы и времени восстановления нормальные с параметрами $T=1000$ часов, $\sigma=300$ часов и $T_в=2$ часа, $\sigma_в=0{,}5$ часа.

Требуется оценить влияние восстановления на надежность систем.

Решение. Для сравнения проведем оценку надежности по двум критериям: вероятности безотказной работы, когда восстановление не играет роли, и функции готовности, когда восстановление весьма существенно.

На рис. 9.6 изображены графики вероятностей безотказной работы $P(t)$ для обоих случаев. Характер этих графиков различен. Для нормальных распреде-

лений (кривая 2) система оказывается более надежной на начальном периоде работы и менее надежной при длительной ее эксплуатации.

Для тех же случаев на рис. 9.7 представлены графики функции готовности $K_г(t)$.

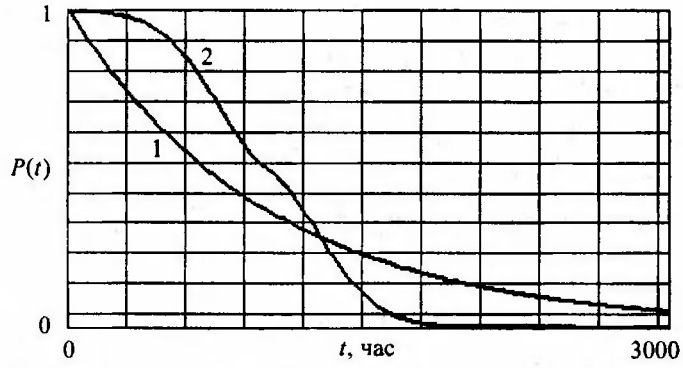


Рис. 9.6. Влияние видов распределения на вероятность безотказной работы

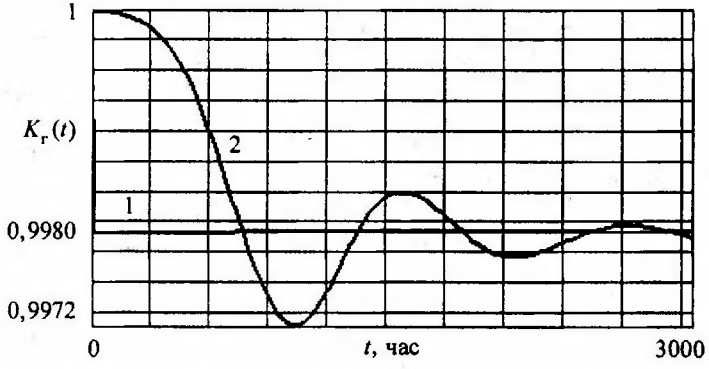


Рис. 9.7. Влияние видов распределения на функцию готовности

Здесь особенно ярко проявляется зависимость от законов распределения. Укажем на самые важные отличия. Для экспоненциального распределения (кривая 1) наблюдается быстрое вхождение в стационарный режим по сравнению с нормальным распределением (кривая 2). Для приведенного примера система входит в стационарный режим уже через 10 часов эксплуатации для первого случая и через 3000 часов — для второго. Это значит, что нельзя характеризовать систему, имеющую неэкспоненциальные распределения, коэффициентом готовности; очень важным является учет переходных процессов и поведение системы во времени.

Для неэкспоненциальных распределений может наблюдаться колебательный характер функции готовности. Особенно характерным в этом смысле являются нормальное и гамма-распределения. На некоторых интервалах времени график функции готовности может опускаться ниже своего стационарного значения. А это означает, что коэффициент готовности не отражает истинного значения готовности системы в данный момент времени. При этом провал функции готовности может быть весьма большим. Его величина определяется дисперсией времени безотказной работы системы, а именно: чем меньше дисперсия, тем выше колебания функции готовности.

Оценим влияние восстановления на надежность системы, пользуясь показателем выигрыша надежности.

Под выигрышем от восстановления в момент времени t будем понимать отношение

$$V(t) = \frac{K_{\Gamma}(t)}{P(t)}.$$

Как известно, для экспоненциальных распределений восстановление является исключительно эффективным при оценке надежности, а функция выигрыша $V(t)$ с течением времени возрастает.

Это утверждение остается справедливым и для неэкспоненциальных распределений. Однако следует иметь в виду, что для неэкспоненциальных распределений график $K_{\Gamma}(t)$ может иметь провалы и в особых случаях опускаться вплоть до $P(t)$. Поэтому важно определить, когда указанный эффект от восстановления будет больше. На рис. 9.8 представлены зависимости отношения $V(t)$ от времени работы системы для приведенных ранее случаев.

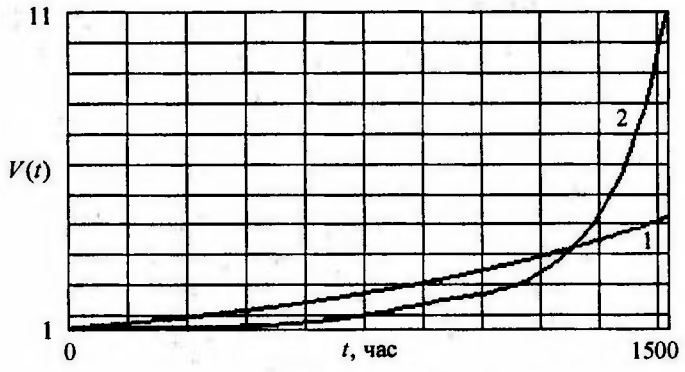


Рис. 9.8. Выигрыш от восстановления

Из рис. 9.8 видно, что на начальном этапе выигрыш от восстановления $V(t)$ больше, хотя и незначительно, при экспоненциальном распределении (кривая 1). При длительном времени работы выигрыш $V(t)$ становится значительно больше при нормальном распределении (кривая 2).

Следует иметь в виду, что здесь сравниваются показатель надежности $P(t)$ и показатель готовности $K_г(t)$. Первый характеризует надежность невосстанавливаемой системы, а второй — восстанавливаемой. Поэтому из рис. 9.8 делать какие-либо выводы о влиянии восстановления на надежность не следует. Функция $V(t)$ лишь иллюстрирует свойства резервирования, как метода повышения надежности.

9.8. Сравнение надежности системы при общем и раздельном резервированиях

Уровень резервирования, на котором производится добавление резервных элементов, может быть различным: резервировать можно отдельные элементы, подсистемы, а также систему в целом. Масштаб резервирования считается более мелким, если меньшая часть системы резервируется как единое целое.

Известно [57], что надежность системы тем выше, чем мельче масштаб резервирования. Рассмотрим этот вопрос более подробно на сопоставлении систем при различных видах резервирования.

Резервирование, являющееся одним из эффективных методов повышения надежности систем, делится на общее и раздельное. При этом раздельное резервирование дает больший эффект для повышения надежности, чем общее. Это утверждение справедливо как для постоянно включенного резерва [107], так и для резерва замещением. Доказательство опирается на следующее свойство из теории вероятностей: если для случайных величин X и Y имеет место неравенство $X \le Y$, то для соответствующих распределений выполняется неравенство $P_X(t) \le P_Y(t)$ для любого момента времени t, т. е.

$$X \le Y \Rightarrow P_X(t) \le P_Y(t) \quad \forall t. \tag{9.14}$$

Действительно, для событий $X > t$ и $Y > t$ имеет место включение $(X > t) \subset (Y > t)$, отсюда вытекает требуемое неравенство.

Рассмотрим сначала резервирование с постоянно включенным резервом. Согласно (6.16) и (6.18), для времени безотказной работы систем при общем и раздельном резерве справедливо неравенство

$$\max_{i=0,1,2,\ldots,m} \min_{j=1,2,\ldots,n} X_{ij} \le \min_{j=1,2,\ldots,n} \max_{i=0,1,2,\ldots,m} X_{ij}.$$

Поэтому на основании (9.14) вероятность безотказной работы системы при общем резервировании не превышает вероятности безотказной работы системы при раздельном резервировании, т. е. надежность раздельного резервирования выше, чем общего.

Аналогично обстоит дело и с резервом замещением. Согласно (6.17) и (6.19), для общего и раздельного резервирования имеет место неравенство

$$\sum_{i=0}^{m} \min_{j=1,2,\ldots,n} X_{ij} \le \min_{j=1,2,\ldots,n} \sum_{i=0}^{m} X_{ij} .$$

Тогда на основании (9.14) вероятность безотказной работы системы при общем резервировании не превышает вероятности безотказной работы системы при раздельном резервировании.

Таким образом, с точки зрения увеличения вероятности безотказной работы раздельное резервирование более эффективно, чем общее. Оценим на частных примерах выигрыш, получаемый от раздельного резервирования по сравнению с общим.

ПРИМЕР 9.4. Рассмотрим случай дублирования ($m=1$) и предположим, что все элементы идентичны по надежности и имеют экспоненциальные распределения времени до отказа с параметром $\lambda = 10^{-5}$ час$^{-1}$. Определим величину выигрыша для постоянно включенного резерва и резерва замещением при числе элементов $n=10$ и $n=20$. Сравним полученные результаты.

Решение. Для постоянно включенного резерва величина выигрыша

$$V_n(t) = \frac{\left(1-(1-e^{-\lambda t})^2\right)^n}{1-(1-e^{-n\lambda t})^2} = \frac{(2e^{-\lambda t}-e^{-2\lambda t})^n}{2e^{-n\lambda t}-e^{-2n\lambda t}} = \frac{(2-e^{-\lambda t})^n}{2-e^{-n\lambda t}},$$

а для резерва замещением

$$V_n(t) = \frac{\left((1+\lambda t)e^{-\lambda t}\right)^n}{(1+n\lambda t)e^{-n\lambda t}} = \frac{(1+\lambda t)^n}{1+n\lambda t} .$$

На рис. 9.9 и 9.10 представлены зависимости выигрыша от времени для этих двух способов резервирования при $n=10$ и $n=20$ элементов.

Из рисунков видно, что выигрыш существенно возрастает с увеличением количества элементов в системе. При этом для постоянно включенного резерва величина выигрыша больше, чем для резерва замещением.

Сопоставим теперь величину выигрыша при одном и том же числе элементов. На рис. 9.11 и 9.12 изображены графики выигрышей для постоянно

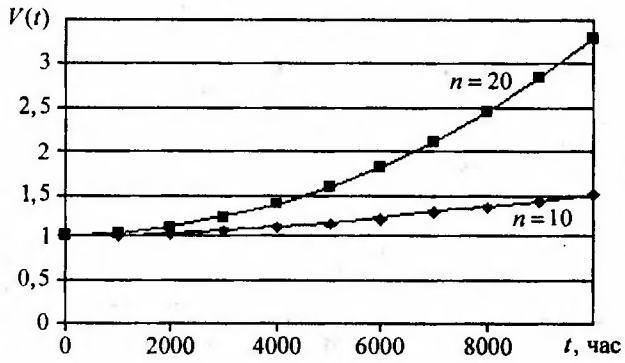


Рис. 9.9. Выигрыш для постоянно включенного резерва

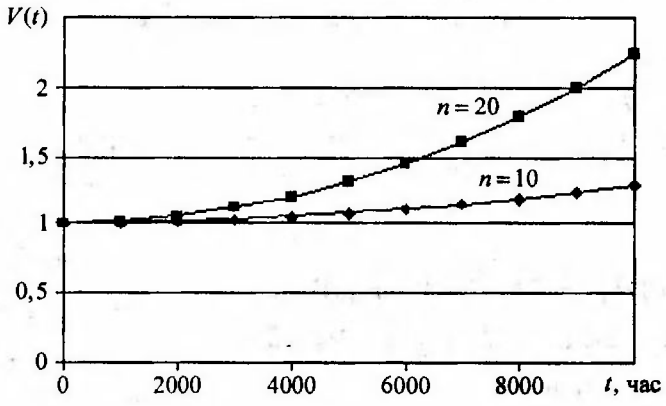


Рис. 9.10. Выигрыш для резерва замещением

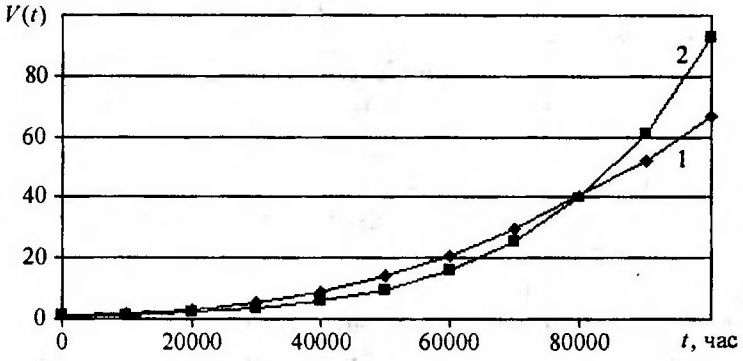


Рис. 9.11. Выигрыш при $n = 10$ элементов

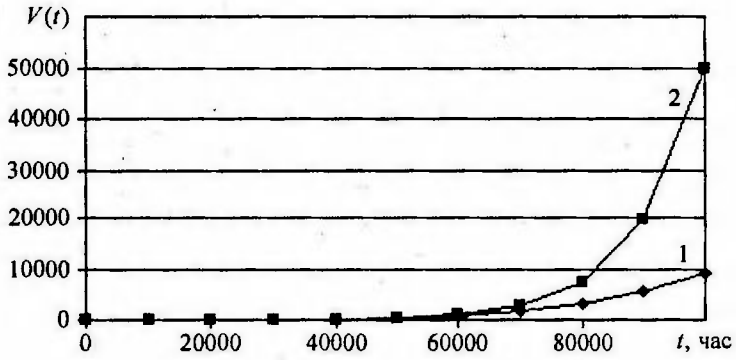


Рис. 9.12. Выигрыш при $n = 20$ элементов

включенного резерва и резерва замещением при $n = 10$ и $n = 20$ элементов соответственно. При этом на рисунках кривая 1 соответствует постоянно включенному резерву, а кривая 2 — резерву замещением.

Из рис. 9.11 следует, что большим выигрышем обладает система с постоянно включенным резервом, если продолжительность ее использования не велика, а для систем длительного использования больший выигрыш имеет система с резервом замещением.

9.9. Сравнительный анализ нагрузочного и структурного резервирований

Результатом нагрузочного резервирования является уменьшение отказов элементов в n раз. Физически этот вид резервирования реализуется путем облегчения режимов работы элементов (электротехнических, тепловых, механических и др.). Так же, как и при структурном резервировании, он приводит к увеличению объема оборудования (повышение мощности элементов, установка вентиляторов, демпфирование колебаний и т. д.). Какой же из этих методов более эффективен?

Для ответа на этот вопрос выполним анализ выигрыша надежности, представляющего собой отношение показателя надежности системы при нагрузочном (или структурном) резервировании к показателю надежности при структурном (или нагрузочном) резервировании. За критерий надежности можно взять любой, который достаточно полно характеризует надежность данной системы. Во многих случаях удается сравнить эти методы качественно, без математического анализа.

Пусть, например, интенсивность отказов некоторой системы $\lambda = 0,01$ час$^{-1}$. В результате применения нагрузочного резервирования интенсивность отказов уменьшилась и стала $\lambda = 0,006$ час$^{-1}$. Сравним этот вид резервирования со структурным при общем постоянном резервировании с кратностью $m = 1$. На рис. 9.13 показаны интенсивности обеих систем как функций времени.

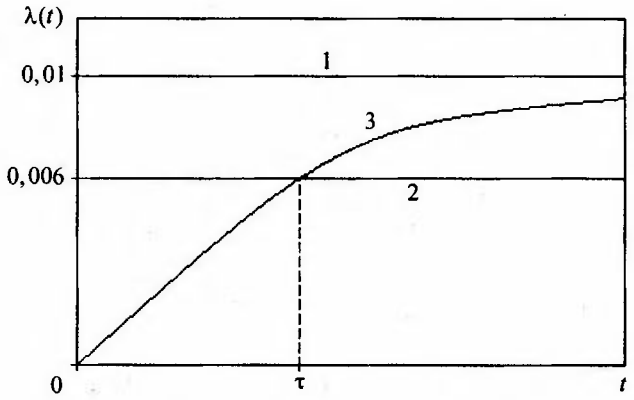


Рис. 9.13. Интенсивность отказов системы

На рисунке обозначены:

- кривая 1 — интенсивность отказов системы без резервирования;
- кривая 2 — интенсивность отказов системы с нагрузочным резервом;
- кривая 3 — интенсивность отказов дублированной системы.

Так как интенсивность отказов структурно резервированной системы при $t = 0$ также равна нулю и асимптотически приближается в области больших t к интенсивности отказов исходной системы, имеющей интенсивность отказов $\lambda = 0,01$ час$^{-1}$, то кривая пересечет прямую $\lambda = 0,006$ час$^{-1}$. Очевидно, что при $t < \tau$ более надежной будет система со структурным резервированием, а при $t > \tau$ — с нагрузочным. Значение τ легко найти. Воспользуемся выигрышем надежности по вероятности отказа системы. Так как вероятность отказа при нагрузочном резервировании $Q_1(t) = 1 - e^{-\frac{\lambda t}{n}}$, а при структурном $Q_2(t) = (1 - e^{-\lambda t})^{m+1}$, то выигрыш надежности имеет вид:

$$G_q(t) = \frac{1 - e^{-\frac{\lambda t}{n}}}{(1 - e^{-\lambda t})^{m+1}}.$$

Определим зависимость $m = f(n)$ при значениях λt, при которых $G_q(t) = 1$, т. е. оба метода обеспечения надежности равноценны. Задача сводится к решению трансцендентного уравнения:

$$1 - e^{-\frac{x}{n}} - (1 - e^{-x})^{m+1} = 0,$$

где $x = \lambda t$.

Результаты решения приведены в табл. 9.3.

Таблица 9.3. Результаты определения критического значения λt

n	2			5			10		
m	1	2	3	1	2	3	1	2	3
λt	0,96	1,89	2,53	0,25	0,71	1,1	0,11	0,43	0,72
$P_c(\lambda t)$	0,62	0,39	0,28	0,95	0,87	0,8	0,989	0,957	0,93

В таблице также приведены критические значения вероятности безотказной работы системы в случае применения резервирования. Критическое значение λt позволяет установить время t, при котором оба метода равноценны. Пусть, например, $\lambda = 0,01$ час$^{-1}$, кратность резервирования $m = 1$, $n = 2$.

В этом случае $\lambda t = 0,96$. Тогда критическое $\tau = \dfrac{0,96}{0,01} = 96$ час. Это значит, что структурное резервирование с кратностью $m = 1$ более эффективно при времени работы системы $t < 96$ час. При $t > 96$ час более целесообразным является нагрузочное резервирование при $n \geq 2$.

Из табл. 9.3 видно, что область целесообразности структурного резервирования уменьшается с увеличением n и увеличивается с ростом m.

Определим выигрыш надежности по среднему времени безотказной работы.

Среднее время безотказной работы системы с нагрузочным резервированием $T = \dfrac{n}{\lambda}$, при структурном резервировании

$$G_T = \frac{n}{\sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{i}}.$$

Из этого выражения видно, что выигрыш надежности по среднему времени безотказной работы растет линейно с ростом n и медленно убывает с ростом

m. Выигрыш $G_T = 1$, если $\sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{i} = n$. Отсюда следует, что уменьшение интенсивности отказов системы в 2 раза ($n = 2$) эквивалентно системе с кратностью общего резервирования $m = 3$, при $n = 3$ $m = 10$, а при $n = 4$ $m = 30$.

При резервировании замещением выигрыш надежности по среднему времени безотказной работы определяется как

$$G_T = \frac{n}{m+1}.$$

Из этого выражения следует, что уменьшение интенсивности отказов системы в n раз эквивалентно структурному резервированию кратности m (общему числу систем $(m+1)$).

Из приведенного анализа можно сделать следующий вывод: структурное резервирование более эффективно для систем с коротким временем работы. Для систем длительного использования более целесообразным является нагрузочное резервирование, особенно в случае, если надежность оценивается средним временем безотказной работы.

9.10. Надежность систем с временной избыточностью

Важным способом повышения надежности систем является временное резервирование. Говорят, что система обладает временным резервом, если для устранения отказа система имеет определенный запас времени. Временной резерв может быть как постоянной, так и случайной величиной. Возникает другое понятие отказа системы, а именно: если отказ системы устранен в течение временного резерва, то соответствующее состояние не является отказовым. Безусловно, временное резервирование способствует повышению вероятности безотказной работы, но техника при этом не становится более надежной. Оценке влияния временного резерва на надежность системы и посвящен данный раздел.

9.10.1. Описание функционирования системы с произвольным распределением временной избыточности в терминах интегральных уравнений

Наличие временного резерва может рассматриваться как существование в системе еще одного элемента, который включается в работу на период неисправности системы (расходуется резервное время) и простаивает во время

исправной работы системы (резерв времени не расходуется). При этом в зависимости от пополняемости временного резерва дополнительный элемент может находиться в очереди на работу или в состоянии прерывания работы.

Таким образом, за счет увеличения числа элементов анализ надежности системы с временной избыточностью может быть выполнен по той же методике, что и без резерва времени.

Пусть ξ характеризует время работы системы с плотностью $f(t)$, η — время восстановления с плотностью $g(t)$. Пусть X — случайная величина с плотностью $h(t)$, представляющая собой резерв времени на предотвращение отказа системы. Рассмотрим две модели функционирования системы в зависимости от того, является ли резерв X пополняемым или нет. Предположим сначала, что резерв времени X пополняется таким образом, как показано на временной диаграмме (рис. 9.14).

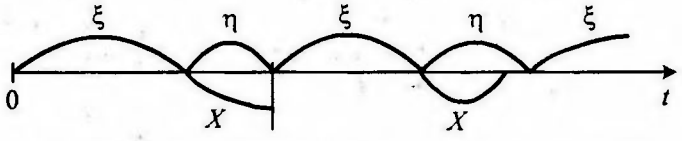


Рис. 9.14. Временная диаграмма для пополняемого временного резерва

Очевидно, возможны три состояния системы:

- (0) — система исправна, резерв времени не расходуется;
- (1) — система восстанавливается (η — время восстановления) и расходуется временной резерв;
- (2) — система восстанавливается, но временной резерв исчерпан ($\eta > X$).

Соответствующий граф состояний представлен на рис. 9.15.

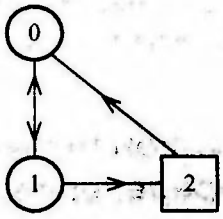


Рис. 9.15. Граф состояний для пополняемого временного резерва

С каждым состоянием свяжем функцию для составления системы интегральных уравнений: состоянию (0) отвечает функция $y_0(s_1,0,t)$, состоянию (1) —

функция $y_1(\tau_1, s_2, t)$, а состоянию (2) — функция $y_2(\tau_1, 0, t)$. Все эти функции содержат по два аргумента (не считая t), из которых первый относится к изучаемой системе, а второй соответствует "функционированию" резерва времени. Система интегральных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} y_0(s_1,0,t) = \int_0^t f(x+s_1)\int_0^\infty y_1(0,s_2,t-x)ds_2dx + \int_0^t f(x+s_1)y_2(0,0,t-x)dx + \\ \qquad + f(t+s_1); \\ y_1(\tau_1,s_2,t) = \int_0^t g(x+\tau_1)h(x+s_2)y_0(0,0,t-x)dx; \\ y_2(\tau_1,0,t) = \int_0^t y_1(x+\tau_1,0,t-x)dx. \end{cases} \tag{9.15}$$

Заметим, что переход из состояния (1) в состояние (0) связан с восстановлением системы за время, не превосходящее X, поэтому в системе (9.15) слагаемое, отвечающее указанному переходу, интегрируется по всем s_2 от нуля до бесконечности в силу того, что резерв пополняемый и величина его остатка безразлична.

Аналитическое решение полученной системы уравнений находится путем несложных преобразований и имеет вид:

$$y_0(s_1,0,t) = f_{s_1} * g * \omega(t) + f(t+s_1),$$

$$y_1(\tau_1,s_2,t) = (g_{\tau_1} h_{s_2}) * \omega(t),$$

$$y_2(\tau_1,0,t) = (g_{\tau_1} H) * \omega(t).$$

Из этого решения определяются следующие вероятности состояний, а также параметры потоков отказов и восстановлений:

$$p_0(t) = \bar{F} * g * \omega(t) + \bar{F}(t), \quad p_1(t) = (\bar{G}\bar{H}) * \omega(t), \quad p_2(t) = (\bar{G}H) * \omega(t),$$

$$\omega_c(t) = \int_0^\infty y_1(\tau_1,0,t)d\tau_1 = (\bar{G}h) * \omega(t), \quad \omega_{вс}(t) = y_2(0,0,t) = (gH) * \omega(t).$$

Функция $\omega(t)$ удовлетворяет соотношениям (4.3).

Отсюда находим, например, функцию готовности системы с пополняемым резервом времени:

$$K_г(t) = \bar{F}(t) + (\bar{F} * g + \bar{G}\bar{H}) * \omega(t). \tag{9.16}$$

Стационарные вероятности, параметры и показатели надежности определяются из нестационарных путем предельного перехода при $t \to \infty$. Они имеют следующий вид:

- коэффициент готовности:

$$K_{\text{г}} = p_0 + p_1 = \frac{T + \int_0^{\infty} \bar{G}(t)\bar{H}(t)dt}{T + T_{\text{в}}}; \tag{9.17}$$

- средняя наработка на отказ:

$$T_{\text{с}} = \frac{p_0 + p_1}{\omega_{\text{с}}} = \frac{T + \int_0^{\infty} \bar{G}(t)\bar{H}(t)dt}{\int_0^{\infty} \bar{G}(t)h(t)dt}; \tag{9.18}$$

- среднее время восстановления:

$$T_{\text{вс}} = \frac{p_2}{\omega_{\text{с}}} = \frac{\int_0^{\infty} \bar{G}(t)H(t)dt}{\int_0^{\infty} \bar{G}(t)h(t)dt}. \tag{9.19}$$

С помощью соотношений, связывающих параметры потоков и плотности *(см. разд. 4.1)*, можно определить эквивалентные плотности распределения времени до отказа и времени восстановления системы с резервом времени как явные функции времени.

Если нас интересует работа системы только до первого отказа, то в графе, изображенном на рис. 9.15, следует запретить выход из отказового состояния (сделать состояние (2) поглощающим) и соответствующим образом изменить систему уравнений (9.15):

$$\begin{cases} y_0(s_1,0,t) = \int_0^t f(x+s_1)\int_0^{\infty} y_1(0,s_2,t-x)ds_2dx + f(t+s_1); \\ y_1(\tau_1,s_2,t) = \int_0^t g(x+\tau_1)h(x+s_2)y_0(0,0,t-x)dx; \\ y_2(\tau_1',0,t) = \int_0^t y_1(\tau_1,0,t-x)dx. \end{cases} \tag{9.20}$$

Можно показать, что решение системы (9.20) образуют функции:

$$y_0(s_1,0,t) = f_{s_1} * (g\bar{H}) * \Omega(t) + f(t+s_1),$$

$$y_1(\tau_1,s_2,t) = (g_{\tau_1} h_{s_2}) * \Omega(t),$$

$$y_2(\tau_1,0,t) = (g_{\tau_1} H) * \Omega * 1(t),$$

где $\Omega(t)$ удовлетворяет уравнению:

$$\Omega(t) = f * (g\bar{H}) * \Omega(t) + f(t).$$

Вероятность безотказной работы для системы с пополняемым временным резервом является решением простого интегрального уравнения:

$$P(t) = P * f * (g\bar{H})(t) + \bar{F}(t) + f * (\bar{G}\bar{H})(t). \qquad (9.21)$$

ПРИМЕР 9.5. Требуется определить вероятность безотказной работы для технического устройства при отсутствии и наличии временного резерва. Время безотказной работы имеет распределение Рэлея с параметром $\lambda = 0{,}1$ час$^{-2}$, а время восстановления — распределение Эрланга второго порядка с параметром $\mu = 1$ час$^{-1}$. Резервное время постоянно и равно 1 часу.

Решение. Для принятых данных результаты расчетов вероятности безотказной работы при наличии и отсутствии временного резерва, выполненные по формуле (9.21), приведены в табл. 9.4.

Таблица 9.4. Вероятность безотказной работы

t, час	Без резерва времени	С резервом времени	Увеличение надежности, отн. ед., %
0	1,0000	1,0000	0,0
2	0,9802	0,9970	1,7
4	0,9231	0,9696	5,0
6	0,8353	0,9172	9,8
8	0,7261	0,8449	16,4
10	0,6065	0,7597	25,3
12	0,4868	0,6686	37,3
14	0,3753	0,5780	54,0
16	0,2780	0,4928	77,3
18	0,1979	0,4162	110,3
20	0,1353	0,3496	158,4

На рис. 9.16 дана соответствующая графическая иллюстрация вероятности безотказной работы.

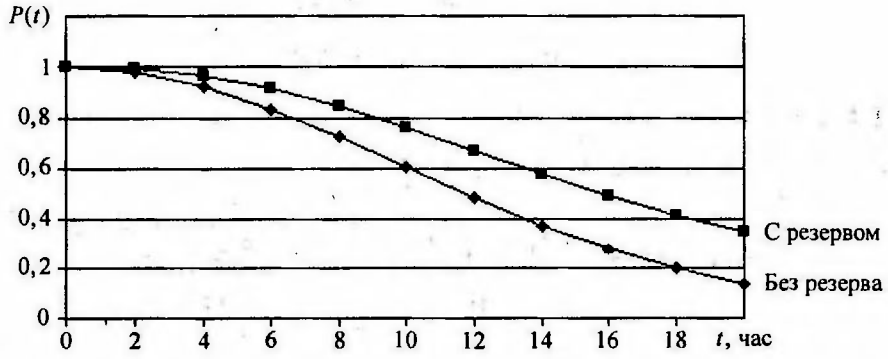


Рис. 9.16. Вероятность безотказной работы при отсутствии и наличии временного резерва

Как и должно быть, результаты расчетов свидетельствуют о существенной зависимости вероятности безотказной работы от наличия резерва времени. В последнем столбце табл. 9.4 содержатся значения, характеризующие увеличение надежности системы. С течением времени эффект от наличия временного резерва возрастает от 0 до 158,4 %.

Если резерв времени непополняемый, то случайная величина X попадает на несколько интервалов длины η, причем последний интервал может быть неполным (рис. 9.17).

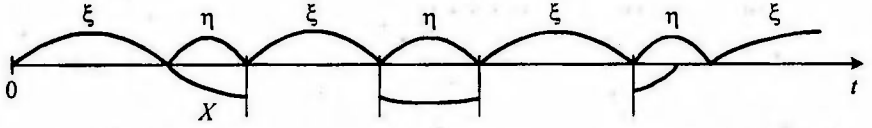


Рис. 9.17. Временная диаграмма для непополняемого временного резерва

Опишем состояния системы (рис. 9.18) и укажем соответствующие этим состояниям функции:

- (0) — система работает, временной резерв не включен, $y_0(s_1, 0, t)$;
- (1) — система восстанавливается, включен временной резерв, $y_1(\tau_1, s_2, t)$;
- (2) — система работает, временной резерв выключен на время работы системы, $y_2(s_1, s_2', t)$;

- (3) — система работает, временной резерв исчерпан полностью, $y_3(s_1,0,t)$;
- (4) — система восстанавливается, временной резерв исчерпан, $y_4(\tau_1,0,t)$.

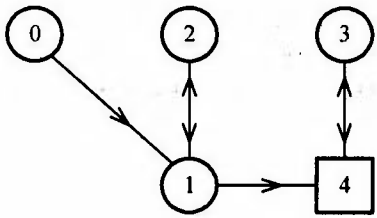


Рис. 9.18. Граф состояний для непополняемого временного резерва

Составим систему интегральных уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s_1,0,t) = f(t+s_1); \\ y_1(\tau_1,s_2,t) = \int\limits_0^t g(x+\tau_1)h(x+s_2)y_0(0,0,t-x)dx + \\ \qquad + \int\limits_0^t g(x+\tau_1)y_2(0,x+s_2,t-x)dx; \\ y_2(s_1,s_2',t) = \int\limits_0^t f(x+s_1)y_1(0,s_2,t-x)dx; \\ y_3(s_1,0,t) = \int\limits_0^t f(x+s_1)y_4(0,0,t-x)dx; \\ y_4(\tau_1,0,t) = \int\limits_0^t y_1(x+\tau_1,0,t-x)dx + \int\limits_0^t g(x+\tau_1)y_3(0,0,t-x)dx. \end{cases} \tag{9.22}$$

Все характеристики надежности полностью определяются эквивалентными плотностями распределения вероятностей, которые находятся из уравнений по параметрам потоков отказов и восстановлений:

$$\omega(t) = \int\limits_0^\infty y_1(\tau_1,0,t)d\tau_1 + y_3(0,0,t), \quad \omega_в(t) = y_4(0,0,t).$$

Если требуется найти вероятность безотказной работы, то в графе, изображенном на рис. 9.18, следует запретить выход из отказового состояния, изменить и решить систему уравнений (9.22). Тогда вероятность безотказной работы будет равна сумме вероятностей работоспособных состояний системы.

Для непополняемого резерва стационарные характеристики системы будут такие же, как и без резерва времени.

ПРИМЕР 9.6. Определить стационарные показатели надежности для системы с пополняемым и непополняемым временным резервом. Время безотказной работы имеет распределение Рэлея с параметром $\lambda = 0{,}1$ час$^{-2}$, а время восстановления — распределение Эрланга второго порядка с параметром $\mu = 1$ час$^{-1}$. Резервное время постоянно и равно 1 часу.

Решение. Без временного резерва имеем среднюю наработку на отказ $T = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} = 2{,}802$ часа и среднее время восстановления $T_{\text{в}} = \frac{2}{\mu} = 2$ часам, поэтому коэффициент готовности $K_{\text{г}} = 0{,}584$.

При наличии пополняемого резерва времени с учетом формул (9.17)—(9.19) для стационарных показателей надежности получим коэффициент готовности $K_{\text{г}} = 0{,}770$, наработку на отказ $T_{\text{с}} = 5{,}024$ часа, среднее время восстановления $T_{\text{вс}} = 1{,}5$ часа. По всем трем показателям надежность системы заметно возросла.

9.10.2. Распределение суммарных наработок

Для задач временного резервирования существенное место занимают вопросы нахождения законов распределения суммарных наработок. Эти вопросы также легко поддаются математическому описанию с помощью систем интегральных уравнений.

Пусть функционирование технической системы описывается процессом смены работоспособных состояний и состояний восстановления с плотностями f и g соответственно. Обозначим через $\zeta(t_0)$ суммарную наработку системы за заданное время t_0 и определим закон распределения этой случайной величины, т. е. найдем вероятность того, что $\zeta(t_0) \geq t$ для любого t. Вероятность $P(t_0, t) = P\left(\zeta(t_0) \geq t\right)$ может быть истолкована следующим образом. Предположим, что на вход системы поступает заявка, которая обслуживается во время исправной работы системы. Пусть $t = t_{\text{зад}}$ — заданное время обслуживания заявки, тогда $P(t_0, t)$ — вероятность того, что заявка будет обслужена за время $\left[0, t_0\right]$. Если время обслуживания заявки X случайно с плотностью $f_X(t)$, то $P\left(\zeta(t_0) \geq X\right)$ — вероятность того, что за время $\left[0, t_0\right]$ заявка со случайным временем будет обслужена. При этом считается, что заявка

обслуживается в течение всего времени работы системы и ее отказы сказываются на задержке обслуживания.

Будем считать, что заявка на обслуживание является вторым элементом с плотностью распределения времени безотказной работы f_X и плотностью распределения времени восстановления δ_∞. На рис. 9.19 и 9.20 представлены диаграмма и граф состояний для нахождения закона распределения суммарной наработки в случае необесценивающих отказов.

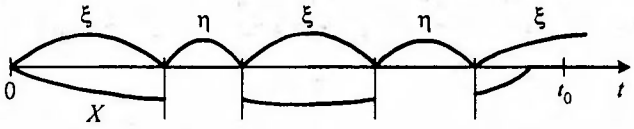


Рис. 9.19. Временная диаграмма для случая необесценивающих отказов

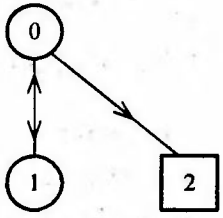


Рис. 9.20. Граф состояний для случая необесценивающих отказов

Опишем состояния всей системы вместе с заявкой:

- (0) — система работает, заявка обслуживается;
- (1) — система восстанавливается, обслуживание заявки прервано;
- (2) — система работает, заявка обслужена.

Этим состояниям отвечает система уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2,t) = \int\limits_0^t f(x+s_1)y_1(0,x+s_2,t-x)dx + f(t+s_1)f_X(t+s_2); \\ y_1(\tau_1,s_2,t) = \int\limits_0^t g(x+\tau_1)y_0(0,s_2,t-x)dx; \\ y_2(s_1,0,t) = \int\limits_0^t y_0(s_1,0,t-x)dx. \end{cases} \tag{9.23}$$

Вероятность того, что суммарная наработка за время $[0,t_0]$ превосходит величину X, равна вероятности попадания системы в момент t_0 в состоя-

ние (2), т. е. $P(\zeta(t_0) \geq X) = p_2(t_0)$. Поэтому надо решить систему уравнений (9.23), найти функцию $y_2(s_1,0,t)$ и вероятность $p_2(t) = \int_0^\infty y_2(s_1,0,t)ds_1$.

9.10.3. Обесценивающие отказы

Мы рассмотрели случай, когда отказы не обесценивают проделанную работу (обслуживание заявки). Однако возможен вариант, когда отказ системы приводит к прекращению обслуживания и после восстановления системы заявка начинает обслуживаться заново (рис. 9.21).

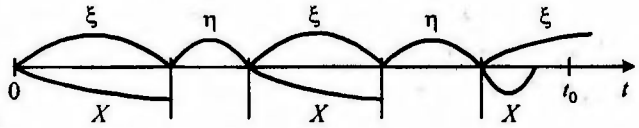


Рис. 9.21. Случай обесценивающих отказов

При этом меняется смысл состояний системы:

- (0) — система работает, заявка обслуживается;
- (1) — система восстанавливается, обслуживание заявки прервано, и в дальнейшем оно будет начинаться сначала;
- (2) — система работает, заявка обслужена.

Система уравнений приобретает вид:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2,t) = \int_0^t f(x+s_1) f_X(x+s_2) y_1(0,0,t-x)dx + f(t+s_1) f_X(t+s_2); \\ y_1(\tau_1,0,t) = \int_0^t g(x+\tau_1) \int_0^\infty y_0(0,s_2,t-x)ds_2 dx; \\ y_2(s_1,0,t) = \int_0^t y_0(s_1,0,t-x)dx. \end{cases} \quad (9.24)$$

Определение закона распределения суммарной наработки при обесценивающих отказах, как и ранее, связано с нахождением вероятности $p_2(t)$.

Используя решения систем (9.23) и (9.24), можно определить также и некоторые другие характеристики, например среднее число интервалов работоспособности системы, достаточное для обслуживания заявки. Для этого надо оп-

ределить среднее число переходов из состояния (0) в состояние (1), а оно рассчитывается по формуле:

$$M_{01}(t) = \int_0^t \omega_{01}(x)dx = \int_0^t \int_0^\infty y_0(0, s_2, x)ds_2 dx .$$

Для систем более сложной структуры, обладающих временным резервом, можно определить эквивалентные плотности распределения и затем применить результаты, полученные ранее. Можно изменить граф состояний. Его необходимо дополнить переходами, ведущими из каждого работоспособного состояния в дополнительные поглощающие состояния. Эти переходы обусловлены случайной величиной X с плотностью f_X. Тогда вероятность события, состоящего в том, что суммарная наработка системы $\zeta(t_0)$ за время t_0 превысит случайную величину X, равна вероятности попадания в любое дополнительное состояние.

9.11. Определение функции оперативной готовности системы

Одним из важнейших показателей эффективности работы восстанавливаемой технической системы является функция оперативной готовности $R(t,s)$, представляющая собой вероятность исправной работы системы на промежутке времени от t до $t+s$. Это значит, что система должна находиться в момент времени t в исправном состоянии и не должна отказать после этого момента в течение времени s. Обычно такие системы длительное время находятся в состоянии простоя и используются кратковременно, в случае необходимости. При $s=0$ $R(t,s)$ совпадает с функцией готовности $K_г(t)$, а при $t=0$ — с вероятностью безотказной работы системы на интервале $[0,s]$. Функция оперативной готовности достаточно полно характеризует надежность технической системы. Она используется также для анализа эффективности вычислительных систем, обслуживающих потоки задач, поступающих на решение. В этом случае $R(t,s)$ представляет собой вероятность правильного решения задачи за заданное время и служит показателем эффективности работы технической системы.

В обозначениях *разд. 4.1* функция оперативной готовности совпадает с функцией $Y_0(s,t)$. Согласно формуле (4.2)

$$R(t,s) = \omega_в * \overline{F}_s(t) + \overline{F}_s(t)$$

или

$$R(t,s) = \overline{F}_s(t) + \sum_{k=1}^{\infty} f^{(*k)} * g^{(*k)} * \overline{F}_s(t). \qquad (9.25)$$

В преобразовании Лапласа по аргументу t функция оперативной готовности имеет вид:

$$\hat{R}(z,s) = \frac{\hat{\overline{F}}_s(z)}{1 - \hat{f}(z)\hat{g}(z)}. \qquad (9.26)$$

По формулам (9.25) или (9.26) можно аналитически или численно рассчитать функцию $R(t,s)$ для целого ряда известных распределений.

ПРИМЕР 9.7. Получить выражение для функции оперативной готовности, если $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, $g(t) = \mu e^{-\mu t}$.

Решение. По формуле (9.26) получим:

$$\hat{R}(z,s) = \frac{\dfrac{1}{z+\lambda} e^{-\lambda s}}{1 - \dfrac{\lambda\mu}{(z+\lambda)(z+\mu)}},$$

откуда

$$R(t,s) = \left(\frac{\mu}{\mu+\lambda} + \frac{\lambda}{\mu+\lambda} e^{-(\mu+\lambda)t} \right) \overline{F}(s)$$

или

$$R(t,s) = K_{\text{г}}(t)\overline{F}(s). \qquad (9.27)$$

Таким образом, функция оперативной готовности равна произведению функции готовности в момент времени t и вероятности безотказной работы в течение времени s.

Заметим, что равенство (9.27) имеет место тогда и только тогда, когда время до отказа системы имеет экспоненциальное распределение. Для всякого другого распределения соотношение (9.27) является неверным.

Получим теперь некоторые асимптотические оценки для вероятности $R(t,s)$. Пусть a_k — начальный момент распределения с плотностью $f * g$ k-го порядка. В частности, $a_1 = T + T_{\text{в}}$, $a_2 = \alpha_2 + 2TT_{\text{в}} + \beta_2$, где α_2 и β_2 — вторые начальные моменты распределений с плотностями f и g соответственно.

Тогда коэффициент оперативной готовности равен

$$R(s)=\lim_{t\to\infty}R(t,s)=\lim_{z\to 0}z\hat{R}(z,s)=\lim_{z\to 0}\frac{z\hat{F}_s(z)}{1-\hat{f}(z)\hat{g}(z)}=\frac{\hat{\bar{F}}_s(0)}{T+T_{\text{в}}}.$$

Таким образом, для стационарного режима вероятность безотказной работы элемента в течение времени s равна

$$R(s)=\frac{\Phi(s)}{T+T_{\text{в}}}, \tag{9.28}$$

где $\Phi(s)=\int_0^\infty \bar{F}(t+s)dt$. Аналогично вероятность невосстановления элемента в течение времени τ равна $\frac{\Psi(\tau)}{T+T_{\text{в}}}$, где $\Psi(\tau)=\int_0^\infty \bar{G}(t+\tau)dt$.

Без доказательства отметим, что в общем случае имеют место соотношения:

$$\int_0^\infty t^k\left(Y_0(s,t)-\frac{1}{a_1}\Phi(s)\right)dt=\int_0^\infty P_{k+1}(t)\bar{F}(t+s)dt;$$

$$\int_0^\infty t^k\left(Y_1(\tau,t)-\frac{1}{a_1}\Psi(\tau)\right)dt=\int_0^\infty Q_{k+1}(t)\bar{G}(t+\tau)dt,$$

где $P_{k+1}(t)$, $Q_{k+1}(t)$ — некоторые полиномы степени $(k+1)$. В частности,

$$P_1(t)=\frac{1}{a_1}t+\frac{1}{2a_1^2},\quad P_2(t)=-\frac{1}{2a_1}t^2+\frac{a_2}{2a_1^2}t+\frac{2a_1a_3-3a_2^2}{12a_1^4}.$$

В реальной технической системе, особенно на стадии проектирования, очень трудно прогнозировать точное время начала операции и ее продолжительность. Например, длительность выполнения операции сложной компьютерной системой зависит как от начальных данных, так и от используемых программных средств. Начальные данные могут быть произвольными, и, следовательно, время выполнения программы также произвольно. Поэтому возникает задача определения вероятности исправной работы системы на интервале времени со случайными концами. Назовем эту вероятность функцией готовности системы на случайном интервале и обозначим через R.

Предположим, что левый конец интервала α и длительность интервала β представляют собой двумерную случайную величину (α,β) с плотностью распределения $\varphi(t,s)$. Тогда функция готовности системы на случайном интервале задается равенством:

$$R = \int_0^\infty \int_0^\infty R(t,s)\varphi(t,s)dtds .$$

Из этого представления очевидным является следующее свойство: для выпуклой функции $R(t,s)$ имеет место оценка снизу

$$R \geq R(\bar{t},\bar{s}), \qquad (9.29)$$

где $\bar{t}$ и $\bar{s}$ — математические ожидания случайных величин α и β соответственно. Это свойство является следствием неравенства Йенсена, характеризующего выпуклые функции.

При длительной работе системы пессимистическая оценка (9.29) всегда справедлива, поскольку предельное значение функции оперативной готовности, согласно (9.28), пропорционально функции $\Phi(s)$, которая является выпуклой, т. к. $\Phi''(s) = f(s) \geq 0$. Для малых значений t неравенство (9.29) может быть неверным. Например, в предположении, что случайный параметр s имеет равномерное или нормальное распределение для систем m/n справедлива как раз противоположная оценка.

9.12. Надежность систем из элементов с несколькими состояниями

Существующие методы позволяют вычислять показатели надежности технических систем, как правило, при условии, что каждый элемент системы может пребывать лишь в двух возможных состояниях: работоспособном и неработоспособном. Однако в реальных условиях функционирования технической системы некоторые или все ее элементы могут иметь промежуточные состояния, определяемые условиями эксплуатации системы [28].

Так, например, при переменных условиях эксплуатации нагрузка на работающие элементы системы может изменяться с течением времени, что влияет на изменение законов распределения времени безотказной работы элементов (или только их параметров) и может восприниматься как наличие у элементов нескольких работоспособных состояний. Эти состояния естественным образом упорядочены.

Состояние обслуживания отказавшего элемента также может представляться в виде нескольких упорядоченных отказовых состояний. Так, например, после отказа элемента необходимо сначала обнаружить и локализовать отказ, затем доставить запасной элемент и лишь потом приступить к его восстановлению. Время обнаружения неисправности, время доставки запасного эле-

мента и время непосредственного восстановления отказавшего элемента распределены обычно по различным законам.

Время пребывания элемента в каждом своем состоянии будем считать независимыми случайными величинами с произвольными распределениями. Предполагается, что переход от одного состояния к другому мгновенный.

Рассмотрим систему, образованную из элементов с несколькими состояниями. Во время нахождения элемента в каком-либо состоянии другие работоспособные элементы могут отказывать, а отказавшие — восстанавливаться, если имеются свободные ремонтные единицы. Используя аппарат интегральных уравнений, можно показать, что функционирование описанной системы эквивалентно функционированию аналогичной системы, элементы которой имеют только два состояния. Эти состояния получаются в результате объединения всех работоспособных состояний и всех отказовых состояний. При этом плотности распределения времени пребывания в укрупненных состояниях равны сверткам плотностей отдельных состояний. Значения показателей надежности, вычисленные для системы с несколькими состояниями, такие же, как и для системы с укрупненными состояниями.

Приведенное свойство дает возможность существенно сократить общее число состояний технической системы. Так, например, для дублированной системы с постоянно включенным резервом и полностью ограниченным восстановлением, каждый элемент которой обладает n состояниями, общее число состояний уменьшается с $(3n^2 + 2n)$ до 5.

ГЛАВА 10

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ

10.1. Два вида эксплуатации техники

Существует два вида эксплуатации техники: *по назначению* и *техническая*. Они оказывают разное влияние на надежность. Надежность техники в процессе ее эксплуатации по назначению зависит от условий эксплуатации. Большие нагрузки, неумелое управление, плохие условия хранения, не своевременное проведение профилактик и другие факторы сокращают период нормальной эксплуатации, увеличивают интенсивность отказов техники. Причиной отказа в таких случаях часто называют человеческий фактор.

Неумелая эксплуатация техники по назначению нередко приводит к снижению ее эффективности. Вот типичный пример.

Самолет не вылетел по назначению из-за того, что экипаж, по условиям его труда, должен отдыхать определенное время после посадки самолета. Воздушное судно в исправном состоянии, пассажиры ожидают вылета, а его нет. Коэффициент готовности системы невысокий. Наличие резервного экипажа может существенно его повысить. При наличии нескольких самолетов такой резерв является скользящим: один экипаж может заменить любой другой из общего их числа.

Методами обеспечения и повышения надежности техники в процессе эксплуатации по назначению являются:

- повышение квалификации пользователя;
- облегчение режимов эксплуатации;
- обеспечение нормальных условий хранения;
- резервирование объектов эксплуатации, в частности организация многоканальной системы эксплуатации по назначению.

Техника и система ее эксплуатации по назначению образуют единую систему с основным соединением элементов. Она допускает применение структурно-

го раздельного резервирования, которое может существенно повысить показатели надежности системы.

ПРИМЕР 10.1. Пусть в эксплуатации находится n однотипных объектов (например, самолетов), обслуживаемых по назначению n эксплуатационниками (n экипажами самолета). Для повышения надежности системы введен один резервный экипаж. Необходимо оценить эффективность такого резервирования по коэффициенту простоя и наработке на отказ.

Сделаем следующие допущения:

- все экипажи самолетов равноценные;
- справедлив экспоненциальный закон отказов экипажей.

Коэффициент готовности и наработка на отказ системы с основным (последовательным) соединением имеют вид:

$$K_{\text{г}} = \frac{1}{1+\frac{\lambda_1}{\mu_1}+\frac{\lambda_2}{\mu_2}+\ldots+\frac{\lambda_n}{\mu_n}}, \quad T = \frac{1}{\lambda_{\text{c}}},$$

где $\lambda_{\text{c}} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$.

На основании принятого допущения о равноценности экипажей $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = \lambda$. Предполагая также, что $\mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_n = \mu$, получим:

$$K_{\text{г}} = \frac{1}{1+n\rho}, \quad T = \frac{1}{n\lambda},$$

где $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

Тогда коэффициент простоя нерезервированной системы будет иметь вид:

$$K_{\text{п}} = 1 - K_{\text{г}} = \frac{n\rho}{1+n\rho}.$$

Резервированная система представляет собой систему со скользящим резервом, реализованным по принципу замещения. Коэффициент готовности и наработка на отказ такой системы имеют вид:

$$K_{\text{г}} = \frac{1+n\rho}{1+n\rho+(n\rho)^2}, \quad T = \frac{1}{n\lambda}\left(1+\frac{1}{n}\gamma\right),$$

где $\gamma = \frac{\mu}{\lambda}$.

Тогда коэффициент простоя выражается формулой:

$$K_{\text{п}} = \frac{(n\rho)^2}{1 + n\rho + (n\rho)^2}.$$

Выигрышем надежности по коэффициенту простоя $G_{\text{п}}$ будем называть отношение коэффициента простоя нерезервированной системы к коэффициенту простоя резервированной системы. Тогда

$$G_{\text{п}} = \frac{1 + n\rho + (n\rho)^2}{n\rho(1 + n\rho)}.$$

Выигрышем надежности по наработке на отказ называется отношение наработки на отказ резервированной системы к наработке на отказ нерезервированной системы:

$$G_{\text{т}} = 1 + \frac{1}{n}\gamma.$$

Функция $G_{\text{п}}$ в зависимости от $n\rho$ представлена графически на рис. 10.1 и в форме табл. 10.1.

Таблица 10.1. Выигрыш надежности по коэффициенту простоя

$n\rho$	$G_{\text{п}}$
0,1	10,09
0,2	5,17
0,3	3,56
0,4	2,79
0,5	2,33
0,6	2,04
0,7	1,84
0,8	1,69
0,9	1,58
1	1,50

Из рисунка и таблицы видно, что выигрыш по коэффициенту простоя убывает с ростом $n\rho$, стремясь к единице. Физически это означает, что выигрыш надежности тем меньше, чем сложнее система (больше n), чем менее надежны ее элементы (экипаж самолета) и хуже ремонтопригодность (меньше μ).

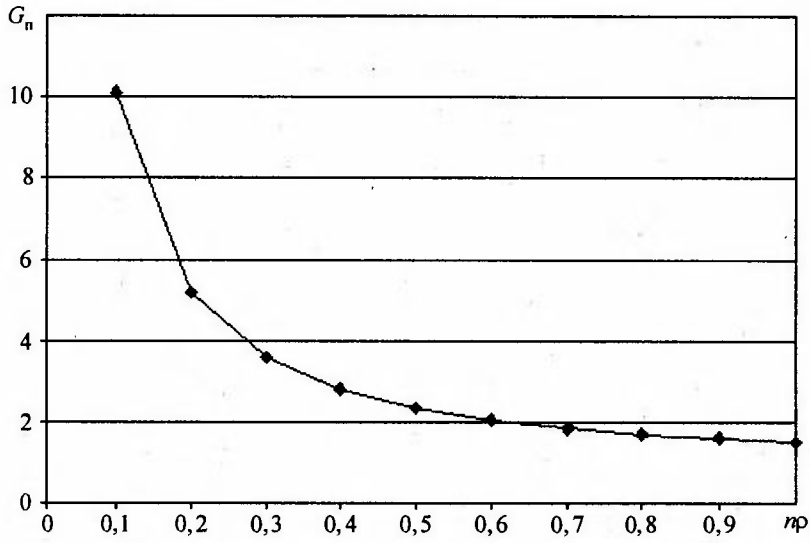


Рис. 10.1. Зависимость выигрыша надежности от $n_р$

Под интенсивностью восстановления μ здесь понимается интенсивность восстановления рабочего состояния экипажа.

Выигрыш надежности по наработке на отказ тем выше, чем меньше n, более надежны ее элементы (меньше λ) и выше интенсивность восстановления μ.

Учет надежности техники приведет к уменьшению эффективности резервирования. Физически это очевидно.

Выигрыш надежности от резервирования экипажей будет тем выше, чем выше надежность самолетов.

Техническая эксплуатация предназначена для поддержания высокой надежности техники в процессе ее работы. Она не призвана повышать ее надежность. Надежность техники в процессе эксплуатации часто называют эксплуатационной надежностью. Для поддержания высокой надежности и увеличения периода нормальной работы проводятся следующие мероприятия: профилактика, контроль состояния, восстановление элементов, отказавших или ухудшивших свои характеристики.

Следующие разделы посвящены вопросам технической эксплуатации.

10.2. Способы поддержания надежности техники в процессе ее технической эксплуатации

10.2.1. Свойства и показатели критичности элементов системы

При анализе надежности сложных систем значительное внимание уделяется вопросам определения слабых звеньев систем. Эта проблема особенно актуальна при анализе надежности систем в условиях ограниченных ресурсов. Поскольку системы содержат большое количество элементов, то в условиях ограниченных ресурсов обеспечить повышение надежности путем улучшения качества одновременно всех элементов не представляется возможным. Однако подсистемы играют при функционировании объекта далеко не одинаковую роль, и отказы их компонентов могут приводить к разным последствиям. Поэтому необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании критичных элементов и узлов, играющих наиболее важную роль в обеспечении надежности и уменьшении риска.

Свойство *критичности* элемента отражает возможность возникновения отказа, определяет степень влияния элемента на работоспособность системы в целом и учитывает тяжесть последствий отказа. В инженерной практике системы с различным функциональным назначением, такие как энергетические установки, трубопроводы, электрические кабели, космические системы и т. д., характеризуются набором частных показателей критичности. Эти показатели могут выражаться как количественными значениями, так и принимать значения лингвистических переменных.

Показателями критичности являются:

- возможность отказа;
- тяжесть последствий отказов;
- устойчивость элемента к воздействию внешних неблагоприятных факторов среды;
- моменты возникновения и величина риска вследствие отказа;
- возможность локализации отказа;
- контролируемость состояния элементов в ходе эксплуатации;
- резервирование и др.

Степень влияния на эти показатели, как правило, выражаются на основе некоторых порядковых лингвистических шкал. Перечислим возможные состояния этих шкал в зависимости от показателя критичности элемента.

Возможность отказа элемента может принимать, например, следующие значения:

- ❒ элемент обладает относительно высокой вероятностью отказа в течение времени эксплуатации;
- ❒ отказ считается возможным и вероятным, если конструкция не прошла достаточный объем испытаний, обеспечивающий приемлемый уровень вероятности безотказной работы;
- ❒ отказ считается возможным, но маловероятным, если отказов данного элемента на предшествующих аналогах не наблюдалось;
- ❒ отказ возможен, но почти невероятен, если при проектировании приняты меры для исключения отказа, обеспечен высокий показатель безотказности, достигнута стабильность характеристик, отсутствуют предельные температурные, радиационные, вибрационные и другие нагрузки;
- ❒ отказ считается невозможным, если отсутствуют логические условия для возникновения отказа.

Тяжесть последствий отказов может принимать значения:

- ❒ отказ приводит к катастрофической ситуации;
- ❒ в результате отказа возникает необходимость в принятии экстренных мер для предотвращения катастрофической ситуации;
- ❒ отказ приводит к потере некоторых эксплуатационных свойств, в результате чего время эксплуатации может сократиться;
- ❒ отказ приводит к потере некоторых эксплуатационных свойств, не влияющих на продолжительность эксплуатации;
- ❒ отказ изменяет режимы работы зависимых элементов, что увеличивает вероятность их отказов.

Устойчивость к воздействию внешних неблагоприятных факторов может характеризоваться следующими факторами:

- ❒ из опыта эксплуатации известно, что в условиях воздействия внешних факторов ресурс меньше, чем проектный;
- ❒ опыт эксплуатации в условиях воздействия внешних факторов отсутствует, но анализ предсказывает, что ресурс меньше проектного;
- ❒ фактический ресурс в реальных условиях эксплуатации близок к проектному;
- ❒ известно, что реальный ресурс больше проектного;
- ❒ отсутствуют неблагоприятные факторы внешнего воздействия в период эксплуатации.

Моменты возникновения и величина риска вследствие отказа могут классифицироваться следующим образом:

- риск существует от начала функционирования до окончания эксплуатации;
- риск существует от начала функционирования до завершения второго этапа функционирования;
- риск существует от начала функционирования до завершения первого этапа функционирования.

Возможность локализации отказа может принимать значения:

- локализация нужна, но технически невозможна в данной конструкции;
- предусмотрены меры к локализации отказа;
- специальные меры к локализации отказа не нужны.

Контроль состояния элемента в ходе эксплуатации может быть следующим:

- состояние элемента не контролируется;
- предусмотрен контроль без прогнозирования;
- предусмотрен прогнозирующий контроль.

Резервирование может принимать, например, такие состояния:

- резервирование невозможно;
- резервирование возможно, но отсутствует;
- однократное резервирование без контроля состояния резерва;
- однократное резервирование и состояние резерва контролируется;
- двукратное и более резервирование без контроля состояния резерва;
- двукратное и более резервирование, состояние резерва контролируется.

Операция ранжирования элементов по степени критичности может осуществляться на разных уровнях структурирования объектов систем, агрегатов и узлов, частей конструкций и отдельных элементов на основе анализа морфологических блоков и структурных взаимосвязей. Чем больше вес элемента, тем он важнее для обеспечения безопасности объекта.

10.2.2. Анализ данных по критичным элементам

Для организации нормативно-технического обеспечения и сопровождения данными критичных элементов на различных этапах восстановления необходимо создание баз данных о дефектах и их расположениях, размерах, результатах испытаний и диагностики, проблемах восстановления, структурных схемах систем, деревьях отказов и т. д. Эти данные являются важными как для оценки вероятности проявления дефектов, так и для более тщательного

их изучения. Ведение "информационного паспорта" исследуемых критичных элементов с данными о технико-экономических показателях и операциях, которые выполнялись с элементами на предыдущих периодах восстановления, позволяют реализовать наиболее рациональные пути и способы устранения дефектов.

На основе анализа информационного паспорта элемента для различных периодов восстановления можно контролировать развитие дефекта, сравнивать обнаруженные дефекты с определенными эталонами для их ранжирования, проводить классификационный анализ, принимая к вниманию аспекты, связанные с безотказностью и ресурсами для системы. Информационный паспорт элементов — это также основа для выбора и построения принципов контроля с учетом технических характеристик и экономических показателей.

Отсутствие эксплуатационных данных и материалов диагностики и контроля не позволяет рационально организовывать эксплуатацию систем таким образом, чтобы расходовать технический ресурс как можно дольше, не снижая при этом уровень надежности в целом.

Проблема рационального использования технического ресурса для отдельных элементов и агрегатов системы ставит задачи исследования моделей и механизмов деградации элементов систем. Актуальной задачей является построение моделей развития дефектов различного типа элементов (кабелей, труб, двигателей и т. д.) с учетом условий окружающей среды и возмущений.

Отметим также задачу выбора инструментов или комплекса методов неразрушающего контроля для проведения диагностики технического состояния как отдельных элементов, так и их совокупности с учетом технико-экономических показателей. Инженерная практика выдвигает ряд требований, которым должны удовлетворять методы, например: возможность визуализации дефектов, высокая вероятность определения дефектов, чувствительность приборов, компактность и практичность оборудования. Для различных работ применяются как отдельные методы неразрушающего контроля, так и их комбинации. Однако их совместное сочетание позволяет получить более достоверную информацию о качестве элементов. Например, в космосе сочетание визуального и вихретокового контроля дает более достоверные сведения о качестве металлоизделий.

Важная роль уделяется методам неразрушающего контроля для обеспечения надежности и долговечности систем с высокой ценой отказа.

10.2.3. Планирование восстановления элементов системы

При решении задач восстановления актуальными являются модели и методы планирования восстановления элементов систем, которые учитывают воз-

можности совмещения отдельных операций технического обслуживания, ремонта и технологических процессов, методы совершенствования расписаний обслуживания с учетом различных критериев и т. д. Для подготовки технического обслуживания критичных элементов необходимо также планировать обеспечение их различного рода ресурсами и разработать модели расходования ресурсов на основе теории управления запасами. Важными являются задачи планирования объемов и сроков проведения технического обслуживания, разработки оптимальных стратегий ремонтов по различным показателям готовности, стоимости и т. д. Основанием для назначения того или иного вида ремонта является выработка технологическим оборудованием технического ресурса, при котором создается угроза безопасности объекта.

При разработке таких моделей необходимо формировать показатели критериев и учитывать ограничения на ресурсы: численность специалистов, участвующих в проведении эксплуатационных процессов, объем оборудования, финансовые затраты, временные ограничения на восстановление.

Объемы ремонтно-профилактических работ для каждого агрегата или системы зависят от экспертной информации о величине его остаточного ресурса, интенсивности отказов, результатов контроля систем, выделенных ресурсов и т. д. При проведении работ могут быть задействованы различное число бригад, ремонтных органов, оборудование разного типа и т. д. От этих затрат зависит качество и сроки проведения работ, что и определяет время достижения предельного состояния системы после восстановления.

10.3. Профилактика и ее эффективность

В процессе функционирования сложной технической системы ухудшаются характеристики ее элементов, происходит разрегулировка узлов, наблюдается явление старения техники. Профилактика предназначена для устранения этих дефектов.

При постоянной интенсивности отказов система в профилактике не нуждается. Она проводится лишь частично в процессе восстановления отказавших элементов.

Профилактика нужна как средство продления периода эксплуатации системы, когда интенсивность отказов — величина переменная. В процессе старения системы она необходима для снижения скорости роста $\lambda(t)$.

Периодичность профилактики можно научно обосновать по статистическим данным об отказах техники и известным требованиям на показатели ее надежности. Однако такие способы обоснования периодичности профилактики имеют следующий недостаток.

Время между отказами элементов при любых законах распределения имеет большую дисперсию. А это означает, что могут возникнуть большие ошибки в выборе периодичности профилактики данного конкретного образца техники.

Поэтому целесообразно проводить профилактику техники по ее состоянию. Для этого необходим непрерывный контроль ее состояния.

Надежность элементов сложной системы (узлов, подсистем) различна. Поэтому и период их профилактики должен быть различным. Однако если проводить профилактику по состоянию элементов, то это потребует большого общего времени за счет увеличения частоты профилактики.

Возникают сложные математические и технические проблемы, связанные с выбором оптимальной частоты и глубины профилактики для обеспечения высокой надежности техники и ее анализа с учетом профилактики.

Математическая модель системы с профилактикой может быть представлена по-разному в зависимости от условий ее функционирования.

Ограничимся рассмотрением только одного из возможных вариантов математического описания работы системы с учетом профилактики.

Предположим, что случайное время работы системы распределено по закону с плотностью $f(t)$. В течение времени τ, пока профилактика не проводилась, система потеряла часть своего ресурса. Если $t > \tau$, то без проведения профилактики плотность распределения времени до отказа осталась бы равной $f(t)$. При наличии профилактики время до отказа будет иметь другую плотность распределения, равную $f(t-\tau)$. Это значит, что с точки зрения надежности система "забывает" свое прошлое — обновляется.

Ниже в этом разделе дается математическое описание функционирования системы с учетом ее профилактики на основе интегральных уравнений. Получаемые при этом соотношения позволяют определять не только показатели надежности системы, но и рассчитывать оптимальную периодичность и сроки проведения профилактик с целью поддержания максимальной надежности системы.

Предположим, что время функционирования технической системы распадается на интервалы работы, которым соответствуют значения случайной величины ξ_1, и интервалы восстановления, которым соответствуют значения случайной величины η_1. Профилактические работы проводятся через случайные промежутки времени длительностью ξ_2, время проведения профилактик обозначим через η_2. Будем считать также, что во время ремонта системы профилактика не проводится. Временная диаграмма работы системы изображена

на рис. 10.2, из которой следует невозможность отказа системы во время проведения профилактики.

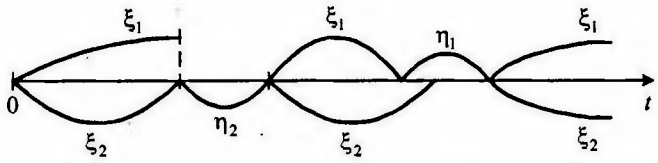


Рис. 10.2. Временная диаграмма работы системы с профилактикой

Возможность получения расчетных соотношений, удобных для инженерного использования, требует изучения стационарного режима. Система имеет следующие возможные состояния и соответствующие им искомые функции (рис. 10.3):

- (0) — устройство исправно и работает, профилактика не проводится, $y_0(s_1, s_2)$;
- (1) — устройство отказало и восстанавливается, момент профилактики не наступил, $y_1(\tau_1, s_2)$;
- (2) — устройство исправно, проводится профилактика, $y_2(0, \tau_2)$;
- (3) — устройство восстанавливается, профилактика не проводится, $y_3(\tau_1, 0)$.

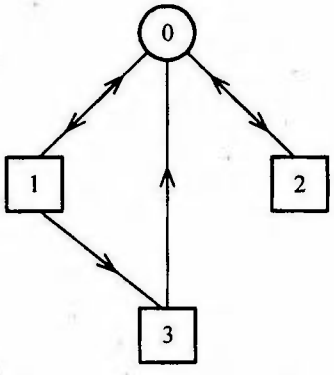


Рис. 10.3. Граф состояний системы с профилактикой

Исправным является состояние (0), когда идет нормальная работа основного устройства, вне зависимости от того, проводится профилактика или нет. Состояния (1), (2) и (3) являются отказовыми.

Представим математическую модель функционирования в виде системы интегральных уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2)=\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)y_1(0,x+s_2)dx+ \\ \qquad +\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)f_2(x+s_2)dx\big(y_2(0,0)+y_3(0,0)\big); \\ y_1(\tau_1,s_2)=\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)y_0(0,x+s_2)dx; \\ y_2(0,\tau_2)=\int\limits_0^\infty g_2(x+\tau_2)\int\limits_0^\infty y_0(s_1,0)ds_1dx=\overline{G}_2(\tau_2)\int\limits_0^\infty y_0(s_1,0)ds_1; \\ y_3(\tau_1,0)=\int\limits_0^\infty y_1(x+\tau_1,0)dx. \end{cases}$$

Выполним некоторые преобразования уравнений. Из первого и второго уравнений следует, что

$$y_0(s_1,s_2)=\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)g_1(\alpha)y_0(0,x+\alpha+s_2)d\alpha dx+A\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)f_2(x+s_2)dx,$$

где $A=y_2(0,0)+y_3(0,0)$.

Перепишем это уравнение в другом виде:

$$y_0(s_1,s_2)=\int\limits_0^\infty f_{1,s_1}*g_1(x)y_0(0,x+s_2)dx+A\int\limits_0^\infty f_1(x+s_1)f_2(x+s_2)dx\,.$$

Применяя итерационную процедуру, видим, что решением этого уравнения является функция

$$y_0(s_1,s_2)=A\int\limits_0^\infty \omega_1(s_1,x)f_2(x+s_2)dx,$$

где $\omega_1(s_1,x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_1^{*(k)}*g_1^{*(k)}*f_{1,s_1}(x)$ — обобщенный параметр потока отказов устройства.

Далее последовательно находим все искомые функции:

$$y_1(\tau_1,s_2)=A\int\limits_0^\infty g_1(x+\tau_1)\int\limits_0^\infty \omega_1(0,\alpha)f_2(x+\alpha+s_2)d\alpha dx=A\int\limits_0^\infty \omega_{в1}(\tau_1,x)f_2(x+s_2)dx,$$

$$y_2(0,\tau_2) = A\bar{G}_2(\tau_2)\int_0^\infty K_{г1}(x)f_2(x)dx,$$

$$y_3(\tau_1,0) = A\int_0^\infty\int_0^\infty \omega_{в1}(\alpha+\tau_1,x)f_2(x)d\alpha dx.$$

Здесь и далее используются обозначения:

$$\omega_{в1}(\tau_1,x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_1^{*(k+1)} * g_1^{*(k)} * g_{1,\tau_1}(x),\ \omega_1(x) = \omega_1(0,x),\ \omega_{в1}(x) = \omega_{в1}(0,x),$$

$$\psi_1(t) = \int_0^\infty \bar{G}_1(x+t)dx.$$

Определим вероятности состояний:

$$p_0 = A\int_0^\infty K_{г1}(x)\bar{F}_2(x)dx,\quad p_1 = A\int_0^\infty K_{п1}(x)\bar{F}_2(x)dx,$$

$$p_2 = AT_{в2}\int_0^\infty K_{г1}(x)f_2(x)dx,$$

$$p_3 = A\int_0^\infty \psi_1 * \omega_1(x)f_2(x)dx = A\left(T_{в1}\int_0^\infty \omega_1(x)\bar{F}_2(x)dx - \int_0^\infty K_{п1}(x)\bar{F}_2(x)dx\right).$$

Параметры потоков отказов и восстановлений равны

$$\omega_c = \omega_{01} + \omega_{02} = A\left(\int_0^\infty \omega_1(x)\bar{F}_2(x)dx + \int_0^\infty K_{г1}(x)f_2(x)dx\right),$$

$$\omega_{вс} = \omega_{10} + \omega_{20} + \omega_{30} = A\left(\int_0^\infty \omega_{в1}(x)\bar{F}_2(x)dx + 1\right) =$$

$$= A\left(\int_0^\infty \omega_1(x)\bar{F}_2(x)dx + \int_0^\infty K_{г1}(x)f_2(x)dx\right).$$

Полученные показатели выражаются через постоянный коэффициент A, величина которого определяется из условия нормировки.

Находим показатели надежности системы с учетом проведения профилактики:

- коэффициент готовности:

$$K_{\text{гс}} = p_0 = \frac{\int_0^{\infty} K_{\text{г1}}(x)\bar{F}_2(x)dx}{\int_0^{\infty} K_{\text{г1}}(x)\bar{F}_2(x)dx + T_{\text{в1}}\int_0^{\infty}\omega_1(x)\bar{F}_2(x)dx + T_{\text{в2}}\int_0^{\infty} K_{\text{г1}}(x)f_2(x)dx};$$

- средняя наработка на отказ:

$$T_{\text{с}} = \frac{p_0}{\omega_{\text{с}}} = \frac{\int_0^{\infty} K_{\text{г1}}(x)\bar{F}_2(x)dx}{\int_0^{\infty}\omega_1(x)\bar{F}_2(x)dx + \int_0^{\infty} K_{\text{г1}}(x)f_2(x)dx};$$

- среднее время восстановления:

$$T_{\text{вс}} = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{\omega_{\text{вс}}} = \frac{T_{\text{в1}}\int_0^{\infty}\omega_1(x)\bar{F}_2(x)dx + T_{\text{в2}}\int_0^{\infty} K_{\text{г1}}(x)f_2(x)dx}{\int_0^{\infty}\omega_1(x)\bar{F}_2(x)dx + \int_0^{\infty} K_{\text{г1}}(x)f_2(x)dx}.$$

Далее будем считать, что профилактика проводится через определенное время T_2 (частота профилактики) и продолжается время $T_{\text{в2}}$ (глубина профилактики). Тогда закон распределения времени между профилактиками является детерминированным с плотностью $f_2(t) = \delta_{T_2}(t)$. Для коэффициента готовности получим следующее выражение:

$$K_{\text{гс}} = \frac{\int_0^{T_2} K_{\text{г1}}(x)dx}{\int_0^{T_2} K_{\text{г1}}(x)dx + T_{\text{в1}}\int_0^{T_2}\omega_1(x)dx + T_{\text{в2}}K_{\text{г1}}(T_2)},$$

или

$$K_{\text{гс}} = \frac{m_1(T_2)}{m_1(T_2) + T_{\text{в1}}M_1(T_2) + T_{\text{в2}}K_{\text{г1}}(T_2)}, \qquad (10.1)$$

где $m_1(T_2)$ — средняя суммарная наработка системы в течение времени T_2; $M_1(T_2)$ — среднее суммарное число отказов системы в течение времени T_2.

Наработка на отказ и среднее время восстановления соответственно будут равны:

$$T_c = \frac{m_1(T_2)}{M_1(T_2) + K_{г1}(T_2)}, \quad T_{вс} = \frac{T_{в1}M_1(T_2) + T_{в2}K_{г1}(T_2)}{M_1(T_2) + K_{г1}(T_2)}. \qquad (10.2)$$

На основе полученных соотношений установим два свойства системы с профилактикой.

Свойство 1. Если $T_2 \to \infty$, что означает отсутствие профилактики, то коэффициент готовности, наработка на отказ и среднее время восстановления совпадают со своими обычными значениями: $\frac{T_1}{T_1 + T_{в1}}$, T_1 и $T_{в1}$.

Установим это свойство для коэффициента готовности. Аналогично его можно доказать и для других показателей надежности. Из (10.1) получим

$$K_{гс} = \frac{1}{1 + T_{в1}\frac{M_1(T_2)}{m_1(T_2)} + T_{в2}\frac{K_{г1}(T_2)}{m_1(T_2)}}.$$

В пределе при $T_2 \to \infty$ имеем $\frac{M_1(T_2)}{m_1(T_2)} \to \frac{1}{T_1}$, $\frac{K_{г1}(T_2)}{m_1(T_2)} \to 0$, откуда и следует данное свойство.

Свойство 2. Если интенсивность отказа устройства постоянна, то профилактика не дает выигрыша в надежности, а, напротив, коэффициент готовности системы уменьшается по сравнению с отсутствием профилактики.

Для постоянной интенсивности отказа $m_1(t) = T_1 M_1(t)$ для любого момента времени t. Тогда из (10.1) следует:

$$K_{гс} \le \frac{m_1(T_2)}{m_1(T_2) + T_{в1}M_1(T_2)} = \frac{T_1}{T_1 + T_{в1}}.$$

Таким образом, проведение профилактики может лишь уменьшить коэффициент готовности системы, если время до отказа имеет экспоненциальное распределение.

Посмотрим, как влияет профилактика на надежность, если время до отказа неэкспоненциально.

ПРИМЕР 10.2. Время безотказной работы системы имеет гамма-распределение с математическим ожиданием $T_1 = 200$ час и средним квадратическим отклонением $\sigma_1 = 20$, 50 и 80 час. Время восстановления имеет экспоненциальное распределение со средним $T_{в1} = 10$ час. Время между очередными профилактиками постоянно и равно $T_2 = 150$ час. Время проведения

профилактики составляет $T_{в2} = 2$ час. Определить показатели надежности системы без учета и с учетом профилактики.

Решение. Без учета профилактики наработка на отказ, среднее время восстановления и коэффициент готовности системы соответственно равны 200 час, 10 час и $200/210 = 0{,}9523$.

В соответствии с формулами (10.1)—(10.2) расчет аналогичных показателей с учетом профилактики требует вычисления суммарного числа отказов, суммарной наработки и функции готовности системы в зависимости от времени. Воспользуемся для этой цели программой Prevention (**http:// www.gurov.spb.ru/isant/isant.html**). В результате получим значения, приведенные в табл. 10.2.

Таблица 10.2. Показатели надежности системы с учетом и без учета профилактики

Показатели надежности	Без профилактики	С профилактикой		
		$\sigma_1 = 20$ час	$\sigma_1 = 50$ час	$\sigma_1 = 80$ час
$K_г$	0,9523	0,9866	0,9772	0,9683
$T_с$, час	200	149,8	134,2	118,7
$T_{вс}$, час	10	2,03	3,12	3,88

Видим, что для гамма-распределения наличие профилактики повышает значение коэффициента готовности системы, причем это повышение зависит от среднего квадратического отклонения времени до отказа системы. Чем меньше σ_1, тем больше значение $K_г$. Наработка на отказ при этом меньше, чем без профилактики.

Понятия "профилактика" и "контроль" существенно различны. Контроль проводится с целью установления состояния техники в смысле ее надежности. Он часто необходим для установления глубины профилактики.

Профилактика является средством поддержания надежности на заданном уровне. Эффективность профилактики определяется величиной снижения интенсивности отказов техники в периоды между профилактиками. При наличии статистических данных об отказах и величине периодов расчеты эффективности профилактики достаточно просты.

10.4. Анализ надежности техники при наличии системы контроля

10.4.1. Надежность аппаратуры контроля с двумя типами отказов

Предположим, что техническое устройство снабжено аппаратурой контроля, функционирование которой представляет собой альтернирующий процесс с двумя составляющими: ожидание контроля и его проведение. Аппаратура контроля не является абсолютно надежной и может выходить из строя как во время работы, так и в то время, когда она не используется по назначению.

За счет возможных отказов контролирующего органа могут появляться ситуации, приводящие к снижению качества работы системы в целом.

Рассмотрим сначала только аппаратуру контроля без учета работы технического устройства. Будем считать, что отказы аппаратуры контроля, возникающие во время работы и во время хранения, независимы, имеют разную природу и требуют разного восстановления.

Сначала предположим, что эти отказы являются необесценивающими. Процесс функционирования, временная диаграмма которого изображена на рис. 10.4, включает в себя:

- ожидание очередного сеанса контроля ξ_1;
- собственно проведение контроля η_1;
- два типа временных интервалов, соответствующих работе аппаратуры: безотказная работа во время проведения контроля ξ_2 и восстановление аппаратуры контроля, отказавшей во время работы, η_2;
- два типа интервалов времени, соответствующих хранению аппаратуры: аппаратура исправна ξ_3 и проводится восстановление аппаратуры контроля, отказавшей во время хранения, η_3.

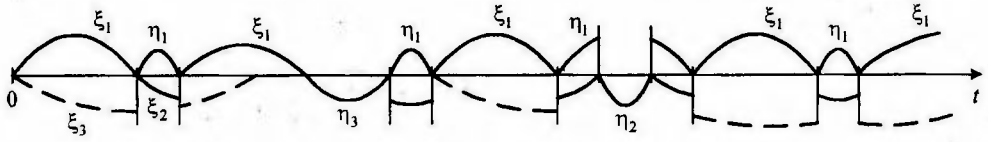


Рис. 10.4. Временная диаграмма функционирования аппаратуры контроля

Плотности распределения случайных величин ξ_i и η_i обозначим соответственно через f_i и g_i, $i=1, 2, 3$. Граф состояний, отвечающий временной диаграмме, представлен на рис. 10.5.

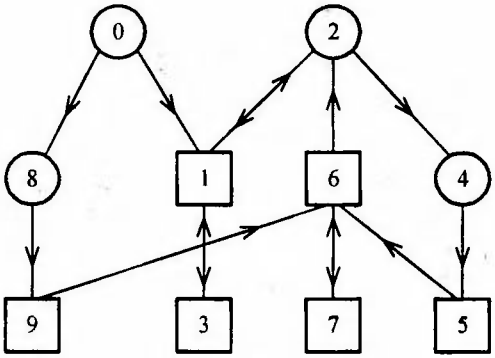


Рис. 10.5. Граф состояний аппаратуры контроля

Рассматриваемый процесс разбивается на попарно непересекающиеся интервалы, соответствующие времени ожидания очередного сеанса контроля и времени его проведения, включающего в себя также интервалы восстановления аппаратуры контроля (АК). Это есть альтернирующий процесс, определяемый случайными величинами $\xi^{(k)}$ и $\eta^{(k)}$ с плотностями $f^{(k)}$ и $g^{(k)}$ соответственно.

Требуется найти законы распределения времени пребывания на этих интервалах, т. е. выразить плотности $f^{(k)}$ и $g^{(k)}$ через f_i и g_i, $i=1, 2, 3$. С этой целью опишем возможные состояния системы и укажем соответствующие этим состояниям функции, относительно которых составляется математическая модель переходного процесса:

- (0) — расходуется ресурс во время хранения АК, контроль не проводится и ранее не проводился, $y_0(s_1, 0, s_3, t)$;
- (1) — расходуется ресурс во время работы, проводится контроль, ранее расходовался ресурс АК при хранении, $y_1(\tau_1, s_2, s_3', t)$;
- (2) — расходуется ресурс во время хранения, контроль не проводится, хотя ранее он проводился, $y_2(s_1, s_2', s_3, t)$;
- (3) — отказ АК во время работы и ее восстановление, $y_3(\tau_1', \tau_2, s_3', t)$;
- (4) — отказ АК во время хранения без восстановления (скрытый отказ), ранее расходовался ресурс АК во время работы, $y_4(s_1, s_2', 0, t)$;
- (5) — восстановление АК после обнаружения скрытого отказа, ранее расходовался ее ресурс во время работы, $y_5(0, s_2', \tau_3, t)$;
- (6) — расходуется ресурс АК во время работы, проводится контроль, ресурс АК при хранении не расходовался, $y_6(\tau_1, s_2, 0, t)$;

- (7) — восстановление АК после отказа, возникшего в процессе работы, контроль не проводится, $y_7(\tau_1', \tau_2, 0, t)$;
- (8) — отказ АК во время хранения без восстановления (скрытый отказ), ресурс АК во время работы не расходовался, $y_8(s_1, 0, 0, t)$;
- (9) — восстановление АК после обнаружения скрытого отказа, ресурс АК во время работы не расходовался, $y_9(0, 0, \tau_3, t)$.

Заметим, что по описанию некоторые состояния близки между собой, например состояния (4) и (8), однако их следует различать, т. к. в состоянии (4) аппаратура контроля ранее была включена в работу и уже частично израсходовала свой ресурс (второй аргумент функции y_4 снабжен штрихом), а в состоянии (8) аппаратура контроля в работу не включалась и ресурс не расходовала (второй аргумент функции y_8 равен нулю). То же относится к состояниям (0) и (2), (1) и (6), (3) и (7), (5) и (9). Указанные пары состояний действительно могут быть объединены между собой, если случайные величины ξ_2 и ξ_3 имеют экспоненциальные распределения.

Состояния множества $E_+ = \{0, 2, 4, 8\}$, соответствующие ожиданию в проведении контроля, отнесем к работоспособным состояниям, а состояния множества $E_- = \{1, 3, 5, 6, 7, 9\}$, соответствующие или сеансу контроля, или восстановлению аппаратуры контроля в результате ее отказа, отнесем к отказовым состояниям. Система интегральных уравнений для нестационарного режима функционирования АК имеет вид:

$$y_0(s_1, 0, s_3, t) = f_1(t + s_1) f_3(t + s_3);$$

$$y_1(\tau_1, s_2, s_3', t) = \int_0^t g_1(x + \tau_1) f_2(x + s_2) y_0(0, 0, s_3, t - x) dx +$$

$$+ \int_0^t g_1(x + \tau_1) y_2(0, x + s_2, s_3, t - x) dx + \int_0^t f_2(x + s_2) y_3(x + \tau_1, 0, s_3, t - x) dx;$$

$$y_2(s_1, s_2', s_3, t) = \int_0^t f_1(x + s_1) y_1(0, s_2, x + s_3, t - x) dx +$$

$$+ \int_0^t f_1(x + s_1) f_3(x + s_3) y_6(0, s_2, 0, t - x) dx;$$

$$y_3(\tau_1', \tau_2, s_3', t) = \int_0^t g_2(x + \tau_2) y_1(\tau_1, 0, s_3, t - x) dx; \qquad (10.3)$$

$$y_4(s_1, s_2', 0, t) = \int_0^t y_2(x + s_1, s_2, 0, t - x)dx; \tag{10.3}$$

$$y_5(0, s_2', \tau_3, t) = \int_0^t g_3(x + \tau_3) y_4(0, s_2, 0, t - x)dx;$$

$$y_6(\tau_1, s_2, 0, t) = \int_0^t g_1(x + \tau_1) y_5(0, x + s_2, 0, t - x)dx +$$

$$+ \int_0^t f_2(x + s_2) y_7(x + \tau_1, 0, 0, t - x)dx + \int_0^t g_1(x + \tau_1) f_2(x + s_2) y_9(0, 0, 0, t - x)dx;$$

$$y_7(\tau_1', \tau_2, 0, t) = \int_0^t g_2(x + \tau_2) y_6(\tau_1, 0, 0, t - x)dx;$$

$$y_8(s_1, 0, 0, t) = \int_0^t y_0(x + s_1, 0, 0, t - x)dx;$$

$$y_9(0, 0, \tau_3, t) = \int_0^t g_3(x + \tau_3) y_8(0, 0, 0, t - x)dx.$$

Для получения результатов в аналитическом виде предположим, что время исправности аппаратуры контроля в процессе функционирования и во время хранения распределены экспоненциально с параметрами λ_2 и λ_3 соответственно. В результате решения системы (10.3) получим:

$$f^{(k)}(t) = f_1(t),$$

$$\hat{g}^{(k)}(z) = \frac{a(z)\hat{g}_1\left(z + \lambda_2\left(1 - \hat{g}_2(z)\right)\right)}{\hat{f}_1(z)}, \tag{10.4}$$

где

$$a(z) = \hat{f}_1(z + \lambda_3) + \hat{g}_3(z)\left(\hat{f}_1(z) - \hat{f}_1(z + \lambda_3)\right).$$

Выражение (10.4) представляет собой преобразование Лапласа эквивалентной плотности распределения времени контроля с учетом восстановления АК.

Отсюда легко найти математические ожидания времени ожидания и проведения контроля (с учетом восстановления АК), которые равны:

$$T^{(k)} = T_1, \quad T_в^{(k)} = -\hat{g}_k'(0) = T_{в3}\left(1 - \hat{f}_1(\lambda_3)\right) + T_{в1}(1 + \lambda_2 T_{в2}).$$

Предположим теперь, что отказы аппаратуры контроля являются обесценивающими, т. е. ранее проведенный контроль "забывается" и после восстанов-

ления аппаратуры контроль начинается заново. Отличие от предыдущего случая состоит в том, что изменяются аргументы у функций y_3 и y_7, а именно: вместо аргумента τ_1 ставится 0. При этом соответствующим образом изменяется система уравнений (10.3). В результате решения системы интегральных уравнений, составленной при условии обесценивающих отказов аппаратуры контроля и экспоненциальных распределений ξ_2 и ξ_3, получим:

$$f^{(k)}(t) = f_1(t),$$

$$\hat{g}^{(k)}(z) = \frac{a(z)\hat{g}_1(z+\lambda_2)}{\hat{f}_1(z)\left(1-\lambda_2\hat{g}_2(z)\hat{\bar{G}}_1(z+\lambda_2)\right)}. \qquad (10.5)$$

Математические ожидания времени ожидания и времени проведения контроля (с учетом восстановления АК) выражаются соотношениями:

$$T^{(k)} = T_1, \quad T_{\text{в}}^{(k)} = \frac{T_{\text{в}3}\left(1-\hat{f}_1(\lambda_3)\right)+(1+\lambda_2 T_{\text{в}2})\left(1-\hat{g}_2(\lambda_2)\right)}{\lambda_2\hat{g}_1(\lambda_2)}.$$

Заметим, что для последующего анализа обращение формул (10.4)—(10.5) не потребуется.

Обратимся теперь к оценке надежности самого технического устройства, имеющего два возможных состояния: работоспособности и отказа. Пусть время пребывания устройства в этих состояниях случайно и имеет плотности распределения $f_1(t)$ и $g_1(t)$ со средними T_1 и $T_{\text{в}1}$ соответственно. Предположим, что указанные состояния устройства могут быть обнаружены только в результате аппаратурного контроля и контроль дает правильное обнаружение отказа.

Контролирующий орган, как и выше, представляется в виде технического устройства с двумя состояниями: ожидание контроля и его проведение. При этом аппаратура контроля может отказать, когда она находится в выключенном или во включенном состоянии, а все состояния ее ремонта предполагаются содержащимися в состоянии проведения контроля. Пусть $\xi_2 = \xi^{(k)}$ и $\eta_2 = \eta^{(k)}$ — случайные величины, образующие альтернирующий процесс функционирования аппаратуры контроля с плотностями $f^{(k)}$ и $g^{(k)}$ соответственно, вычисляемыми в соответствии с (10.2) или (10.3). В зависимости от работы технического устройства в течение времени проведения контроля рассмотрим следующие две ситуации:

- устройство не выключается на время проведения контроля;
- устройство включается только во время контроля.

10.4.2. Модель надежности системы с периодическим контролем

Предположим, что в течение времени проведения контроля техническое устройство не выключается и соответствующее состояние всей системы является работоспособным. При этом во время проведения контроля может произойти отказ основного устройства. Для описания нестационарного режима функционирования системы с периодическим контролем перечислим ее возможные состояния:

- (0) — устройство исправно и работает, контролирующая аппаратура находится в состоянии ожидания контроля, $y_0(s_1, s_2, t)$;
- (1) — устройство отказало, но отказ не обнаружен, поскольку контролирующая аппаратура находится в состоянии ожидания контроля, $y_1(0, s_2, t)$;
- (2) — устройство отказало и простаивает, но факт отказа не установлен, проводится контроль, $y_2(0, \tau_2, t)$;
- (3) — устройство восстанавливается, контролирующая аппаратура выключена, $y_3(\tau_1, 0, t)$;
- (4) — устройство работает во время проведения контроля, $y_4(s_1, \tau_2, t)$.

Математическая модель функционирования представляется системой интегральных уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s_1,s_2,t) = \int\limits_0^t f_1(x+s_1) f_2(x+s_2) y_3(0,0,t-x)dx + \\ \qquad + \int\limits_0^t f_2(x+s_2) y_4(x+s_1,0,t-x)dx + f_1(t+s_1) f_2(t+s_2); \\ y_1(0,s_2,t) = \int\limits_0^t y_0(0,x+s_2,t-x)dx; \\ y_2(0,\tau_2,t) = \int\limits_0^t g_2(x+\tau_2) y_1(0,0,t-x)dx + \int\limits_0^t y_4(0,x+\tau_2,t-x)dx; \\ y_3(\tau_1,0,t) = \int\limits_0^t g_1(x+\tau_1) y_2(0,0,t-x)dx; \\ y_4(s_1,\tau_2,t) = \int\limits_0^t g_2(x+\tau_2) y_0(x+s_1,0,t-x)dx. \end{cases} \qquad (10.6)$$

Система уравнений (10.6) носит общий характер. По полученному из нее решению можно определить различные временные характеристики надежности. Плотность распределения времени безотказной работы контролируемого устройства находится в явном виде: $f(t) = f_1(t)$. Плотность распределения времени восстановления находится из интегрального уравнения:

$$f * g(t) = \left(\left(\overline{F}_1 \overline{\omega}_{в2}\right) * f_2 * g_2 - \overline{F}_1 \overline{\omega}_{в2}\right) * g_1(t),$$

где $\overline{\omega}_{в2}$ — решение уравнения

$$\overline{\omega}_{в2} = \delta + f_2 * g_2 * \overline{\omega}_{в2}.$$

В качестве примера приведем еще формулу для вычисления коэффициента оперативной готовности устройства $R(s)$ в течение любого фиксированного времени s для установившегося режима:

$$R(s) = \frac{\int_0^\infty \overline{F}_1(x+s)dx}{(T_2 + T_{в2})\int_0^\infty \overline{F}_1(x)\overline{\omega}_{в2}(x)dx + T_{в1}},$$

а также правило для нахождения плотности распределения вероятностей времени скрытого отказа: эта плотность определяется в результате решения интегрального уравнения

$$\omega_{01}(t) + \omega_{42}(t) = f_{с.о.}(t) + f_{с.о.} * g_{23}(t),$$

где

$$\omega_{01}(t) = \int_0^\infty y_0(0, s_2, t)ds_2, \quad \omega_{42}(t) = \int_0^\infty y_4(0, \tau_2, t)d\tau_2, \quad \omega_{23}(t) = y_2(0,0,t).$$

Таким образом, решение системы уравнений (10.6) позволяет найти не только среднее время пребывания технической системы в состоянии скрытого отказа, но также определить закон распределения этой случайной величины.

Приведем формулы для стационарных показателей надежности системы. Средняя наработка на отказ, среднее время восстановления, коэффициент готовности равны соответственно:

$$T_с = T_1, \quad T_{вс} = (T_2 + T_{в2})\int_0^\infty \overline{\omega}_{в2}(x)\overline{F}_1(x)dx - T_1 + T_{в1},$$

$$K_{гс} = \frac{T_1}{(T_2 + T_{в2})\int_0^\infty \overline{\omega}_{в2}(x)\overline{F}_1(x)dx + T_{в1}}.$$

Среднее время пребывания системы в состоянии скрытого отказа

$$T_{\text{с.о.}} = (T_2 + T_{\text{в}2}) \int_0^\infty \bar{\omega}_{\text{в}2}(x)\bar{F}_1(x)dx - T_1 .$$

Формулу для коэффициента готовности можно представить в виде:

$$K_{\text{гс}} = \frac{T_1}{T_1 + T_{\text{с.о.}} + T_{\text{в}1}} .$$

При мгновенном обнаружении отказа

$$K_{\text{гс}} = \frac{T_1}{T_1 + T_{\text{в}1}} .$$

Таким образом, эффективность контроля определяется временем существования скрытого отказа. Чем меньше это время, тем выше коэффициент готовности системы.

10.4.3. Надежность системы с контролем во время хранения

Подобно тому, как было показано в *разд. 10.4.2*, можно составить математические модели, а затем найти эквивалентные плотности распределения и необходимые стационарные и нестационарные характеристики для других условий эксплуатации устройства с контролем.

Так, например, можно получить характеристики надежности устройства со следующими условиями эксплуатации. В промежутках времени между соседними интервалами проведения контроля устройство выключено (находится в состоянии хранения). Устройство включается в работу только на время проведения сеанса контроля. Если отказ устройства произошел во время хранения, то он обнаруживается во время очередного сеанса контроля и начинается его восстановление. При возникновении отказа устройства во время его работы, а значит, и во время проведения контроля, отказ мгновенно обнаруживается и сразу начинается восстановление отказавшего устройства.

ПРИМЕР 10.3. Время безотказной работы технической системы имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda_1 = 0,05$ час$^{-1}$, время восстановления имеет распределение Эрланга 4-го порядка с параметром $\mu_1 = 2$ час$^{-1}$. В системе один раз в смену ($T^{(k)} = 8$ час) проводится функциональный контроль. Длительность контроля составляет $T_{\text{в}}^{(k)} = 0,1$ час. Система контроля может отказать во время работы с интенсивностью $\lambda_k = 0,1$ час$^{-1}$,

время восстановления имеет распределение Эрланга 2-го порядка с параметром $\mu_k = 1$ час$^{-1}$. Требуется найти коэффициент готовности технической системы, которая не выключается на период контроля для случаев необесценивающих и обесценивающих отказов.

Решение. Для оценки стационарных показателей в системе (10.6) следует перейти к пределу при $t \to \infty$, найти решение соответствующей системы уравнений, вычислить вероятности пребывания системы во всех возможных состояниях и определить коэффициент готовности. Не проводя этих вычислений, приведем лишь окончательный результат:

$$K_{\text{г}} = \frac{1 - \hat{f}_2(\lambda_1)\hat{g}_2(\lambda_1)}{\lambda_1(T_2 + T_{\text{в}2}) + \lambda_1 T_{\text{в}1}\left(1 - \hat{f}_2(\lambda_1)\hat{g}_2(\lambda_1)\right)},$$

где f_2 — плотность распределения времени между очередными сеансами контроля; g_2 — плотность распределения длительности контроля с учетом возможных отказов аппаратуры контроля. Используя соотношения (10.4)—(10.5) и подставляя численные данные, получим, что для необесценивающих отказов $K_{\text{г}} = 0{,}762$, для обесценивающих отказов $K_{\text{г}} = 0{,}622$. Заметим, что для случая непрерывного контроля $K_{\text{г}} = 0{,}909$. Завышенная оценка коэффициента готовности объясняется тем, что не учтен аппаратурный контроль. При этом относительная погрешность коэффициента готовности для необесценивающих отказов составляет 19,3 %, а для обесценивающих — 46,1 %.

10.5. Оптимизация резервных элементов и ремонтных органов

10.5.1. Проблемы оптимального резервирования и ремонта

Одним из наиболее распространенных методов повышения надежности технических систем является введение структурной избыточности. Как правило, это либо постоянно действующие дополнительные элементы, либо запасные элементы. При этом для обеспечения максимально возможной надежности или достижения заданной надежности при минимальных затратах возникает задача оптимального распределения ресурсов. В настоящее время имеется огромное количество публикаций по данному вопросу [7, 143, 145, 150, 151].

На наш взгляд, одной из наиболее сложных проблем здесь является создание простых с вычислительной точки зрения методов расчета надежности системы, являющихся обязательным элементом оптимизационного процесса. Мы

рассматриваем достаточно общий класс восстанавливаемых систем, состоящих из последовательно соединенных подсистем. Каждая подсистема состоит из одинаковых элементов и представляется как система типа m из n с нагруженным или ненагруженным резервом. Кроме того, каждая подсистема может обслуживаться некоторым количеством ремонтников. Все законы распределений времени до отказа и времени восстановления элементов произвольные. Для такой системы возникают следующие вопросы:

- сколько избыточных элементов необходимо иметь в резерве для обеспечения требуемой надежности;
- сколько ремонтников необходимо иметь для обслуживания в каждой резервной группе.

Для ответа на эти вопросы нужно решать оптимизационные задачи. Вопрос выбора критерия является в какой-то степени субъективным и зависит от разработчика системы. В качестве критерия могут быть приняты: наработка на отказ, вероятность безотказной работы системы за заданное время или функция готовности системы в заданный момент времени. Ограничимся только одним, наиболее важным, на наш взгляд, критерием надежности восстанавливаемой системы, таким как значение функции готовности в заданный момент времени.

Анализ надежности описанной выше системы выполняется на основе результатов *гл. 8* (см. также [134—138]), в которых рассмотрены и доведены до практического использования эффективные методы анализа надежности типовых систем, таких как m из n, систем с ненагруженным резервом, последовательных систем при произвольных распределениях времени до отказа и времени восстановления элементов и при заданном количестве ремонтников. Данные методы основаны на приближенном решении системы интегральных уравнений, полностью описывающих работу с точки зрения ее надежности. Способы вычисления погрешности приближенного решения, рассмотренные в указанных работах, позволяют определить погрешность и для оптимизационной проблемы.

Следует отметить, что поставленная оптимизационная проблема полностью доведена до практического инженерного применения и реализована в виде соответствующего программного средства.

Введем следующие обозначения:

- n — количество последовательно соединенных подсистем;
- n_j — количество элементов в j-й подсистеме;
- k_j — количество основных элементов в j-й подсистеме;

- m_j — максимально возможное количество избыточных элементов в j-й подсистеме;
- x_j — количество избыточных элементов в j-й подсистеме, $0 \le x_j \le m_j$;
- r_j — максимально возможное количество ремонтных единиц, которые могут обслуживать j-ю подсистему;
- y_j — количество ремонтных единиц, которые могут обслуживать j-ю подсистему, $0 \le y_j \le r_j$;
- p_j — стоимость одного резервного элемента j-й подсистемы;
- q_j — стоимость одной ремонтной единицы, обслуживающей j-ю подсистему;
- $f_j(t)$, $g_j(t)$ — плотности распределения времени безотказной работы и времени восстановления элементов j-й подсистемы;
- $\bar{F}_j(t)$, $\bar{G}_j(t)$ — вероятность безотказной работы и вероятность невосстановления за время t элементов j-й подсистемы;
- $K_{гj}(t)$, $K_{пj}(t)$ — функция готовности и функция простоя для элементов j-й подсистемы, $\rho(t) = \dfrac{K_{пj}(t)}{K_{гj}(t)}$;
- $K_{гj}^{(s)}(t)$, $K_{пj}^{(s)}(t)$ — функция готовности и функция простоя для j-й подсистемы;
- $K_г(t)$, $K_п(t)$ — функция готовности и функция простоя для всей системы;
- $t_д$, $K_д$ — заданный момент времени и требуемый уровень функции готовности соответственно.

Сделаем следующие предположения:

1. Время безотказной работы элементов имеет произвольное распределение.
2. Восстановление элементов осуществляется заменой новыми элементами.
3. Время восстановления отказавших элементов имеет произвольное распределение.
4. Во время восстановления системы все остальные элементы выключаются из работы и не расходуют свой ресурс.
5. Все отказы статистически независимы.

6. При восстановлении элемента из подсистемы с ненагруженным резервом он становится в ненагруженный резерв.
7. Переключающее на резерв устройство является абсолютно надежным.
8. Восстановление отказавших элементов производится по прямому приоритету.
9. Отказавшие элементы из разных подсистем могут ремонтироваться одновременно.

Рассматривается последовательная система, состоящая из технических устройств типа подсистем m из $(m+k)$ (m резервных и k основных элементов), элементы которых идентичны.

Система содержит n устройств, соединенных в виде последовательной схемы. Для j-го устройства системы $(j=1, 2, \ldots, n)$ известно количество k_j основных элементов, максимально возможное число m_j резервных элементов, находящихся в нагруженном или ненагруженном состоянии, максимально возможное число r_j ремонтных органов, обслуживающих данное устройство, законы f_j, g_j и параметры распределения времени безотказной работы и времени восстановления элемента, а также стоимостные характеристики одного элемента p_j и одного ремонтного органа q_j.

В зависимости от выбора управляющих переменных может рассматриваться одна из трех задач оптимизации в соответствии с тремя проблемами.

Проблема 1. Требуется определить фактическое количество резервных элементов x_j при заданном числе ремонтников r_j, чтобы надежность системы достигла требуемого значения, а ее стоимость приняла бы минимальное значение.

Проблема 2. При заданном количестве резервных элементов m_j требуется определить фактическое количество ремонтников y_j, чтобы надежность системы достигла требуемого значения, а ее стоимость, включающая в себя оплату обслуживающего персонала, приняла бы минимальное значение.

Проблема 3. Требуется определить фактическое количество резервных элементов x_j и фактическое количество ремонтников y_j, чтобы надежность системы достигла требуемого значения, а ее стоимость вместе с оплатой обслуживающего персонала приняла бы минимальное значение.

Далее рассматривается общая идея приближенного решения этих проблем с указанием его точности. Фактически эта идея реализована в виде программ-

ного средства Redopt (**http://www.gurov.spb.ru/isant/isant.html**). При этом делается предположение (хотя и не принципиальное) о прямом приоритете выборки элементов из очереди на работу и из очереди на восстановление.

10.5.2. Математическая модель и решение

Приведем вывод математической модели только для третьей (самой общей) проблемы.

В *разд. 7.2* было получено приближенное выражение (формула (7.11)) для функции готовности системы

$$K_{\text{г}}(t) = \frac{1}{1 + \sum_{j=1}^{n} \frac{K_{\text{пj}}^{(s)}(t)}{K_{\text{гj}}^{(s)}(t)}}, \tag{10.7}$$

где $K_{\text{гj}}^{(s)}(t)$, $K_{\text{пj}}^{(s)}(t)$ — соответственно функция готовности и функция простоя j-й подсистемы в последовательной цепочке. Поскольку каждая подсистема является системой типа m из n с нагруженным или ненагруженным резервом, то для оценки ее надежности можно использовать результаты *разд. 8.5*, согласно которым

$$K_{\text{гj}}^{(s)}(t) = \frac{\sum_{i=1}^{x_j} M_{ji}(\rho_j(t))^i}{\sum_{i=1}^{x_j+1} M_{ji}(\rho_j(t))^i}, \quad K_{\text{пj}}^{(s)}(t) = 1 - K_{\text{гj}}^{(s)}(t).$$

Тогда

$$\frac{K_{\text{пj}}^{(s)}(t)}{K_{\text{гj}}^{(s)}(t)} = \frac{M_{j,x_j+1}(\rho_j(t))^{x_j+1}}{\sum_{i=1}^{x_j} M_{ji}(\rho_j(t))^i}. \tag{10.8}$$

Постоянные коэффициенты M_{ji} определяются формулами:

- для нагруженного резерва

$$M_{ji} = \begin{cases} \dfrac{A_{k_j+x_j}^i}{i!}, & \text{при } i \le y_j; \\ \dfrac{A_{k_j+x_j}^i}{y_j! y_j^{i-y_j}}, & \text{при } i > y_j; \end{cases}$$

- для ненагруженного резерва

$$M_{ji} = \begin{cases} \dfrac{k_j^i}{i!}, & \text{при } i \le y_j; \\ \dfrac{k_j^i}{y_j! y_j^{i-y_j}}, & \text{при } i > y_j, \end{cases}$$

где $0 \le x_j \le m_j$, $0 \le y_j \le r_j$.

Неравенство $K_{\text{г}}(t_{\text{д}}) \ge K_{\text{д}}$ согласно (10.7) эквивалентно неравенству

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{K_{\text{пj}}^{(s)}(t_{\text{д}})}{K_{\text{гj}}^{(s)}(t_{\text{д}})} \le \frac{1}{K_{\text{д}}} - 1,$$

а согласно (10.8) оно эквивалентно также неравенству

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{M_{j,x_j+1}\left(\rho_j(t_{\text{д}})\right)^{x_j+1}}{\sum\limits_{i=1}^{x_j} M_{ji}\left(\rho_j(t_{\text{д}})\right)^i} \le \frac{1}{K_{\text{д}}} - 1.$$

В других обозначениях получим:

$$\sum_{j=1}^{n} \varphi_j(x_j, y_j) \le b_{\text{д}},$$

где

$$\varphi_j(x_j, y_j) = \frac{M_{j,x_j+1}\left(\rho_j(t_{\text{д}})\right)^{x_j+1}}{\sum\limits_{i=0}^{x_j} M_{ji}\left(\rho_j(t_{\text{д}})\right)^i}, \quad b_{\text{д}} = \frac{1}{K_{\text{д}}} - 1.$$

Суммарная стоимость x_j резервных элементов и y_j ремонтных единиц равна

$$z = \sum_{j=1}^{n} (p_j x_j + q_j y_j).$$

Таким образом, речь идет об отыскании оптимальных значений x_j и y_j, $j = 1, 2, \ldots, n$, для которых целевая функция достигает наименьшего значения

$$z = \sum_{j=1}^{n} (p_j x_j + q_j y_j) \to \min \qquad (10.9)$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^{n} \varphi_j(x_j, y_j) \le b_д, \quad 0 \le x_j \le m_j, \quad 0 \le y_j \le r_j. \tag{10.10}$$

Решение задачи (10.9)—(10.10) может быть выполнено разными путями. Перебор требует большого количества действий, равного $\prod_{j=1}^{n} \sum_{x=0}^{m_j} \min(x+1, r_j)$. Например, для одинаковых подсистем при $m=10$, $r=1$ требуется перебрать 10^n, а при $m=10$, $r=11$ — 66^n вариантов. А если n велико, то простой перебор становится практически невозможным. Перебор вариантов можно реализовать в виде короткой рекурсивной процедуры, что хотя и сокращает объем текста программы, однако не уменьшает количества операций. Вид модели удобен для использования метода динамического программирования, который требует больше памяти для хранения промежуточных данных, но значительно повышает скорость оптимизации.

Мы не будем приводить здесь подробного алгоритма метода динамического программирования, поскольку он является общеизвестным. Ограничимся лишь записью функциональных уравнений, лежащих в основе метода.

На первом шаге решается задача целочисленной оптимизации с двумя переменными x_1 и y_1:

$$z_1(b) = p_1 x_1 + q_1 y_1 \to \min$$

при ограничениях

$$\varphi_1(x_1, y_1) \le b, \quad 0 \le x_1 \le m_1, \quad 0 \le y_1 \le r_1$$

для всех значений b, $0 \le b \le b_д$.

На последующих шагах при $j = 2, 3, \ldots, n$ решается задача целочисленной оптимизации с двумя переменными x_j и y_j:

$$z_j(b) = p_j x_j + q_j y_j + z_{j-1}\left(b - \varphi_j(x_j, y_j)\right) \to \min$$

при ограничениях

$$\varphi_j(x_j, y_j) \le b, \quad 0 \le x_j \le m_j, \quad 0 \le y_j \le r_j$$

для всех значений b, $0 \le b \le b_д$.

В результате решения этих задач получаются условные оптимальные решения $x_j^*(b)$ и $y_j^*(b)$ и соответствующие минимальные значения целевых

функций $z_j^*(b)$. На этом завершается прямой ход метода динамического программирования.

Минимальная стоимость системы равна

$$z_{\min} = z_n^*(b_д).$$

Обратный ход позволяет найти безусловные оптимальные решения, а именно: оптимальное решение на n-м шаге $x_n^* = x_n^*(b_д)$, $y_n^* = y_n^*(b_д)$. Затем находится значение $b = b_д - \varphi_n(x_n^*, y_n^*)$, по которому определяются безусловные оптимальные решения на $(n-1)$-м шаге $x_{n-1}^* = x_{n-1}^*(b)$, $y_{n-1}^* = y_{n-1}^*(b)$ и т. д. На k-м шаге находится значение $b = b_д - \sum_{i=1}^{k-1} \varphi_i(x_i^*, y_i^*)$, по которому определяются безусловные оптимальные решения $x_k^* = x_k^*(b)$, $y_k^* = y_k^*(b)$, соответствующие этому шагу $(k = n-1, \ldots, 1)$.

Свойства систем m/n, приведенные в *разд. 8.5*, показывают, что далеко не всегда можно достичь требуемой надежности. Поэтому задача может не иметь оптимального решения при соответствующем задании требуемого уровня надежности $K_д$ или заданного момента времени $t_д$.

10.5.3. Численные результаты

Использование программы Redopt позволяет достаточно оперативно исследовать характеристики надежности большого класса систем. Программа позволяет решать три проблемы оптимизации, рассмотренные в этом разделе. В качестве исходных данных могут быть приняты общеизвестные функции распределения типа нормального, гамма-, показательного, Рэлея и т. д.

ПРИМЕР 10.4. Для иллюстрации решения сложной оптимизационной проблемы рассмотрим систему 1, состоящую из 5 подсистем. Все данные для этой системы, в соответствии с введенными обозначениями, представлены в табл. 10.3.

Для этой системы заданы ограничения на функцию готовности $K_д = 0{,}99$ в моменты $t_д = 2000$ час и $t_д = 850$ час.

Решение. Результаты оптимизации представлены в табл. 10.4.

Графики функций готовности системы 1 после оптимизации показаны на рис. 10.6 (кривая 1 — для $t_д = 2000$ час, кривая 2 — для $t_д = 850$ час).

Таблица 10.3. Исходные данные для оптимизации систем

Подсистема	1	2	3	4	5
Тип	Не нагруж.	Не нагруж.	Нагруж.	Нагруж.	Не нагруж.
k_j	2	4	1	10	3
m_j	5	8	10	10	4
r_j	4	3	10	15	5
p_j	20	15	12	20	40
q_j	8	4	15	10	22
f_j	нормал.	нормал.	гамма	Рэлея	Рэлея
Мат. ожид.	1000	1500	700	2000	2500
Ср. кв. откл.	350	500	150	1000	1250
g_j	равномер.	нормал.	нормал.	гамма	Рэлея
Мат. ожид.	100	100	120	140	80
Ср. кв. откл.	45	45	70	50	40

Таблица 10.4. Результаты оптимизации системы 1

Проблема	$t_д$	$K(t_д)$	Стоимость системы, z	Резервные элементы, x	Ремонтные бригады, y
1	850	0,9934	672	2 2 4 3 1	
2	850	0,9977	789		1 1 3 1 1
3	850	0,9904	351	2 2 5 3 1	2 2 3 3 1
1	2000	0,9925	695	2 3 3 4 1	
2	2000	0,9963	769		1 1 1 2 1
3	2000	0,9905	404	2 3 2 4 2	2 3 3 4 1

Обратим внимание на 3-ю подсистему, являющуюся самой ненадежной. "Спад" функции готовности на начальном участке обусловлен как раз поведением этой подсистемы. Из рис. 10.6 (кривая 2) видно, что для "поднятия"

функции готовности на начальном участке $t_д = 850$ час. Для третьей подсистемы используется максимальный ресурс $x_3^* = 5$, $y_3^* = 3$ (табл. 10.4).

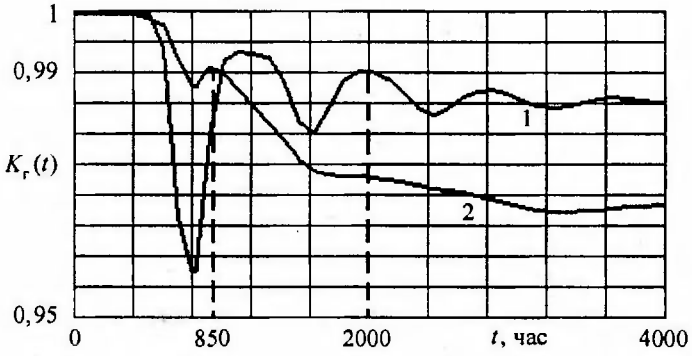


Рис. 10.6. Функции готовности системы после оптимизации для $t_д$ = 2000 час (кривая 1) и для $t_д$ = 850 час (кривая 2) с ограничением $K_д$ = 0,99

В то же время при $t_д = 2000$ час основное влияние на функцию готовности оказывает 2-я и 4-я подсистемы. Из табл. 10.4 видно, что максимальный ресурс расходуется на 2-ю и 4-ю подсистемы $x_2^* = 3$, $y_2^* = 3$, $x_4^* = 4$, $y_4^* = 4$. Из данного примера можно заключить, что алгоритм оптимизации достаточно чувствителен к колебательности функции готовности.

ПРИМЕР 10.5. Для иллюстрации неправомерности замены произвольных распределений на экспоненциальные для простоты расчетов рассмотрим систему 2, имеющую те же параметры, что и система 1, но законы распределения времени до отказа и времени восстановления для всех элементов приняты экспоненциальные.

Решение. Результаты оптимизации системы 2 представлены в табл. 10.5.

Таблица 10.5. Результаты оптимизации системы 2 при экспоненциальных распределениях

Проблема	$t_д$	$K(t_д)$	Стоимость системы, z	Резервные элементы, x	Ремонтные бригады, y
1	850	0,9934	680	2 2 3 4 1	
2	850	0,9977	769		1 1 1 2 1
3	850	0,9904	372	2 2 3 4 2	2 2 2 3 1

Таблица 10.5 *(окончание)*

Проблема	$t_д$	$K(t_д)$	Стоимость системы, z	Резервные элементы, x	Ремонтные бригады, y
1	2000	0,9908	680	2 2 3 4 1	
2	2000	0,9972	769		1 1 1 2 1
3	2000	0,9902	372	2 2 3 4 2	2 2 2 3 1

Табл. 10.4 и 10.5 показывают различие результатов оптимизации этих двух систем. Графики функций готовности для системы 1 (кривая 1) и системы 2 (кривая 2) показаны на рис. 10.7.

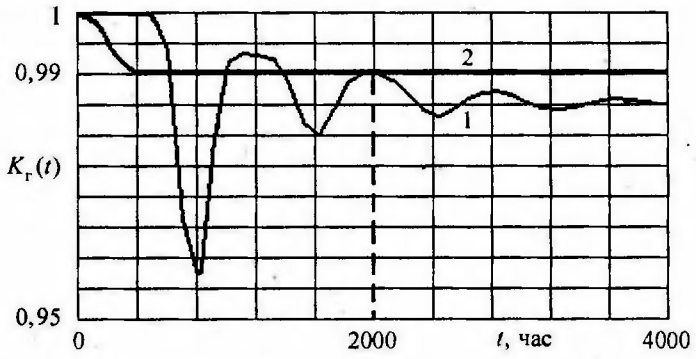


Рис. 10.7. Функции готовности системы после оптимизации при произвольных (кривая 1) и экспоненциальных (кривая 2) распределениях вероятностей

ПРИМЕР 10.6. Для сравнения систем с нагруженным и ненагруженным резервом рассмотрим системы 3 и 4, имеющие те же параметры, что и система 1, но в системе 3 все подсистемы представлены как системы с нагруженным, а в системе 4 — как системы с ненагруженным резервом.

Решение. Результаты оптимизации систем 3 и 4 содержатся в табл. 10.6.

Из таблицы следует, что стоимость системы 4 меньше, чем системы 3. Так, для момента времени $t_д = 800$ час стоимости систем соответственно равны 310 и 374 ед., а для момента $t_д = 2000$ час стоимости равны 354 и 407 ед. Это логично, т. к. надежность системы с ненагруженным резервом выше, чем надежность системы с нагруженным резервом.

Интересные результаты получаются для $t_д = 800$ час (начальный этап функционирования). Как видно из рис. 10.8, надежность системы 3 выше, чем на-

дежность системы 4 на начальном участке функционирования. Однако после $t = t_д$ надежность системы 3 резко падает по сравнению с системой 4. На рис. 10.8 показана функция готовности после оптимизации (кривая 1 — система 4, $t_д = 2000$ час; кривая 2 — система 3, $t_д = 2000$ час; кривая 3 — система 4, $t_д = 800$ час; кривая 4 — система 3, $t_д = 800$ час).

Таблица 10.6. Результаты оптимизации при всех подсистемах с нагруженным резервом и всех подсистемах с ненагруженным резервом

Проблема	Тип резерва	$t_д$	Стоимость системы, z	Резервные элементы, x	Ремонтные бригады, y
3	Нагруженный (система 3)	800	374	2 2 5 3 1	3 2 4 3 1
3	Не нагруженный (система 4)	800	310	2 2 4 3 1	2 1 2 2 1
3	Нагруженный (система 3)	2000	407	3 3 3 4 2	2 2 2 3 1
3	Не нагруженный (система 4)	2000	354	2 3 3 4 1	2 2 1 3 2

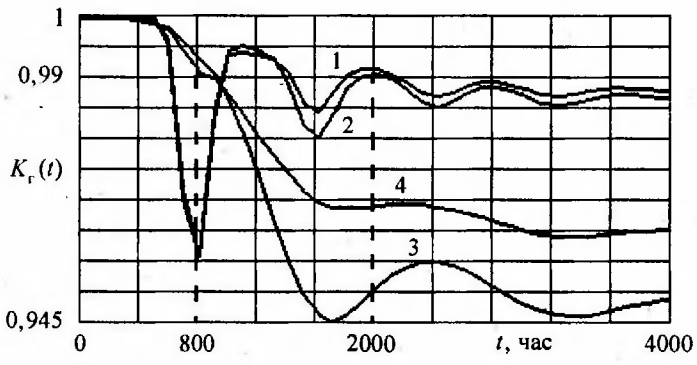


Рис. 10.8. Функции готовности систем после оптимизации для $t_д$ = 800 час и $t_д$ = 2000 час с ненагруженным (кривые 1, 3) и нагруженным (кривые 2, 4) резервом подсистем

Из данного примера можно сделать вывод, что представленный путь оптимизации должен быть усовершенствован, если необходимо обеспечить надежность системы не в отдельной точке, а на заданном интервале времени. Это обстоятельство является чрезвычайно важным для обеспечения требуемого уровня функции оперативной готовности.

ГЛАВА 11

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИКИ ПО ОПЫТНЫМ ДАННЫМ И ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1. Оценка надежности техники по опытным данным

Основными целями испытания элементов и систем на надежность являются:

- подтверждение соответствия данных анализа, полученных в процессе проектирования системы, с требуемыми показателями надежности;
- разработка рекомендаций по технической эксплуатации системы;
- получение показателей надежности элементов с целью их использования при расчетах надежности технических систем в процессе проектирования.

Анализ надежности сложной системы осуществляется путем расчетов. Рассчитать надежность системы это значит определить ее показатели по известным показателям надежности элементов структурной схемы, которые можно получить лишь путем статистических экспериментов. Наука еще не разработала методов определения интенсивностей отказов элементов методами расчетов.

В большинстве случаев разработчик технической системы не имеет данных о надежности элементов. Поэтому результаты расчетов во многих случаях не достоверны. Часто они выполняются тогда, когда система уже спроектирована, и делаются для того, чтобы удовлетворить требованиям заказчика.

Отсутствие достоверных статистических данных об отказах техники затрудняет разработку научно обоснованных методов эксплуатации. В технических описаниях нередко отсутствуют указания о дисциплине обслуживания, оптимальном объеме ЗИП, штатной численности обслуживающего персонала. Частота и глубина профилактики часто не обосновываются. Опыт эксплуатации техники показывает, что они далеки от оптимальных. Получить данные о

надежности элементов путем лабораторных испытаний — задача исключительно трудная. Ее техническая реализация в большинстве случаев не выполнима.

Элементы сложных технических систем имеют интенсивности отказов порядка $10^{-5} \div 10^{-7}$ час$^{-1}$. Требования на надежность систем, состоящих из таких элементов, представляют собой численные показатели с двумя значащими цифрами после запятой. Например, вероятность безотказной работы в течение времени t должна удовлетворять условию $P(t) \geq 0{,}97$ или коэффициент готовности $K_{\text{г}}(t) \geq 0{,}99$.

Нередко, особенно в системах с высоким риском и в системах вооружения, требования задаются с тремя значащими цифрами после запятой. Для обеспечения этих требований в процессе проектирования необходимо иметь данные о показателях надежности элементов с такой же или более высокой точностью.

Получить такие данные путем лабораторных испытаний в большинстве случаев невозможно. Пусть, например, необходимо получить значение интенсивности отказа элемента, если $\lambda \approx 10^{-6}$ час$^{-1}$. При постановке такого опыта необходимо провести испытание миллиона элементов в течение одного часа или тысячи элементов в течение тысячи часов, чтобы получить один отказ. При этом достоверность такого испытания до первого отказа будет практически нулевой. Для получения данных об интенсивности отказа элемента с необходимой точностью объем и время испытаний должны быть значительно выше.

В целях сокращения объема и времени испытаний разрабатывались ускоренные методы. Технически такие испытания реализуются путем повышения нагрузок на элементы и создания тяжелых условий работы.

Авторы этих методов делают много допущений. Вот одно из них: законы распределений отказов элементов при увеличении нагрузки не меняются, изменяются лишь моменты законов, например среднее значение и дисперсия. Подобные допущения не доказываются и не проверяются. Поэтому получаемые модели неадекватны объекту.

Следует также иметь в виду, что в лаборатории создать реальные условия эксплуатации чрезвычайно трудно.

Анализируя современные методы испытания, убеждаемся, что в большинстве случаев в лабораторных условиях практически невозможно получить данные о надежности элементов, которые бы позволили с требуемой точностью определить законы распределения отказов и их параметры. Подобные испытания требуют такого объема и времени проведения, которые разработчик физически и экономически реализовать не может.

Где же выход из создавшегося положения?

Решить эту важнейшую техническую задачу можно лишь при анализе потока отказов технических систем в процессе их эксплуатации, когда функционирует большое количество техники в течение длительного времени в реальных условиях эксплуатации.

11.2. Сбор и обработка данных об отказах техники в процессе эксплуатации

В настоящее время в нашей стране отсутствует единая система сбора и обработки информации о надежности техники. Это является одной из причин ее сравнительно низкой надежности. Без таких данных практически невозможно спроектировать новую систему на заданные показатели надежности.

Сбор статистических данных об отказах техники трудно автоматизировать. Эту работу должен выполнять обслуживающий персонал. В таких условиях получить из эксплуатации необходимые и достоверные статистические данные о надежности и ремонтопригодности техники трудно. Это объясняется следующими обстоятельствами.

Статистические данные об отказах часто не отражают физической сущности надежности, а поэтому не могут быть обработаны для получения ее количественных характеристик.

Случайными величинами для оценок надежности техники являются время между отказами и длительность ремонта. Если техника работает непрерывно, то для получения этих данных достаточно фиксировать лишь дату отказа и длительность ремонта. Сложные системы работают с перерывами, вызванными профилактиками, ремонтами, отсутствием необходимости использования техники и многими другими причинами. При этом для получения численных показателей надежности необходимо фиксировать не только дату отказа, но также время работы между отказами, исключив время нерабочего состояния техники.

Ремонтируемые системы работают в режиме смены отказавших элементов. При таком режиме работы нужно учитывать возможность замены элемента данного типа в прошлом.

Отсутствие единой системы сбора и обработки статистических данных об отказах и ремонтах техники приводит к тому, что во многих случаях сбор статистических данных (если он ведется) ведется не квалифицированно. Поэтому разработчик не может с необходимой точностью оценить надежность техники в процессе ее проектирования. Более того, анализ надежности при недостоверных данных о надежности элементов может привести к ложным выводам.

Система сбора данных об отказах должна удовлетворять следующим требованиям:

- статистические данные, получаемые из эксплуатации, должны позволять подтвердить характеристики надежности системы, полученные в процессе проектирования (расчета);
- статистические данные должны позволять получить показатели надежности не только системы, но также ее элементов;
- методика сбора данных должна быть предельно простой, не требующей больших усилий эксплуатационника системы.

Этим требованиям удовлетворяет карта отказов, приведенная в табл. 11.1, которую должен вести эксплуатационник.

Таблица 11.1. Карта отказов техники

Тип отказавшей системы	Из-за какого элемента произошел отказ	Время начала эксплуатации системы	Дата отказа	Суммарное время наработки системы от начала эксплуатации, час	Суммарное время наработки от последнего восстановления до данного отказа, час	Время восстановления, час
ПК	Клавиатура	20.10.1996	11.03.1997	1156	328	4,5
Самолет ТУ-154 М	Система управления	04.05.1995	03.07.2001	48000	32	8

Табл. 11.1 является предельно простой. Статистические данные, указанные в ней, позволяют определить с помощью непосредственных вычислений показатели надежности восстанавливаемых систем. Однако по данным таблицы невозможно определить показатели надежности невосстанавливаемых систем: вероятность безотказной работы, среднее время безотказной работы, интенсивность отказов, закон распределения времени до отказа. Для получения этих показателей необходимо знать время до первого отказа, которое в таблице отсутствует.

Ниже приводится методика, позволяющая по данным таблицы получить также показатели надежности невосстанавливаемых систем и их элементов.

11.3. Методика анализа надежности систем и их элементов по данным эксплуатации

Зависимость между показателями надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем можно получить путем решения следующего инте-

грального уравнения, устанавливающего связь между параметром потока отказов $\omega(t)$ и законом распределения отказов $f(t)$:

$$\omega(t) = f(t) + \int_0^t \omega(\tau) f(t-\tau) d\tau . \qquad (11.1)$$

Возможны два способа решения этого уравнения: аналитический и численный. При определении показателей надежности невосстанавливаемых систем по данным об отказах восстанавливаемых систем применять численный метод нецелесообразно.

Ниже излагается инженерная методика анализа надежности техники по данным ее эксплуатации, основанная на аналитическом решении интегрального уравнения.

1. По данным эксплуатации определяется параметр потока отказов $\omega(t)$. Результаты расчетов представляются в виде таблицы и вычисляются по формуле:

$$\omega(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_0 \Delta t}, \qquad (11.2)$$

где $n(\Delta t)$ — число отказов за промежуток времени Δt, N_0 — количество систем, находящихся в эксплуатации.

2. Параметр потока отказов представляется в виде формулы. Задача решается методами аппроксимации, приближенными в узлах. Вид функции интерполяции $\omega = \varphi(t)$ выбирается на основе анализа исходных данных, возможностей универсальных математических программных средств и физической сущности случайных процессов — отказов исследуемой техники.

3. Функция $\omega(t)$ записывается в виде преобразования Лапласа $\omega(s)$.

4. Определяется преобразование Лапласа плотности распределения времени до отказа $f(s)$. Получение функции $f(s)$ осуществляется путем решения интегрального уравнения (11.1). Уравнение представляет собой свертку функций и в преобразовании Лапласа имеет вид:

$$\omega(s) = f(s) + \omega(s) f(s)$$

или

$$f(s) = \frac{\omega(s)}{1 + \omega(s)} . \qquad (11.3)$$

5. Находится обратное преобразование Лапласа функции $f(s)$. Полученное выражение закона распределения времени до отказа используется для определения основных показателей надежности системы.

6. Определяются основные показатели надежности системы. Вероятность безотказной работы $P(t)$, среднее время безотказной работы T_1 и интенсивность отказов $\lambda(t)$ определяются по формулам:

$$P(t)=1-\int_0^t f(t)dt\,,\quad T_1=\int_0^\infty P(t)dt\,,\quad \lambda(t)=\frac{f(t)}{P(t)}\,.$$

Наиболее эффективным способом реализации предложенной методики является применение универсальных математических программных средств символьной математики. Наиболее популярными из них являются: Mathematica, Maple, Derive, Mathcad, Matlab. Применение двух последних пакетов не целесообразно ввиду их невысокой интеллектуальности, затрудняющей эффективно реализовать методику. Использование системы Derive 5 может быть эффективным, если оригинал функции $f(s)$ определить с помощью других перечисленных систем. Анализ показывает, что реализация методики в полном объеме возможна лишь с помощью универсальных программных средств Mathematica и Maple. Мы отдаем предпочтение пакету Mathematica как наиболее удобному в общении, имеющему превосходные графические возможности и простые способы решения задач при большом числе вариантов, например при анализе надежности системы и большого числа ее подсистем.

Наибольшие трудности при практической реализации методики возникают при выборе функции интерполяции $\omega=\varphi(t)$. Возможности пакетов здесь крайне ограничены: построение графиков и выбор функции интерполяции по их виду, определение степени многочлена по табличным разностям (Matlab), аппроксимация одновременно функциями семи видов (Derive):

$$y=a+bx\,,\quad y=ae^{bx}\,,\quad y=ax^b\,,\quad y=a\ln x+b\,,$$

$$y=a+\frac{b}{x}\,,\quad y=\frac{a}{b+cx}\,,\quad y=\frac{ax}{b+cx}\,.$$

Существенную помощь здесь могут оказать программные средства автоматизации интерполяции: Formula, CurveExpert, TableCurve, которые предлагают пользователю сотни различных функций. Выбранная функция интерполяции должна удовлетворять следующим требованиям: иметь преобразование Лапласа, а функция $f(s)$, полученная путем решения уравнения (11.3), должна иметь обратное преобразование Лапласа и удовлетворять условию $\int_0^\infty f(t)dt=1$.

Эти трудности в ряде случаев могут быть непреодолимыми, и тогда остается попытаться решить уравнение численными методами. Однако такое решение имеет свои недостатки:

- численное решение не является математической моделью изучаемого объекта или явления, в данном случае надежности системы;
- для обеспечения высокой точности определения $\omega(t)$ необходим настолько малый шаг интегрирования, что внутри интервала Δt отказы отсутствуют. Приходится увеличивать интервал Δt, что приводит к недопустимо большим погрешностям определения $\omega(t)$. Выручает исследователя то обстоятельство, что при аналитическом решении задачи в соответствии с предложенной методикой не нужно добиваться выполнения условия $\int_0^\infty f(t) = 1$. Это объясняется тем, что показатели надежности $P(t)$ и $\lambda(t)$ определяются при ограниченном времени t. Нет необходимости определять эти показатели при больших значениях t, т. к. функция $P(t)$ быстро убывает и $\lim_{t\to\infty} P(t) = 0$. Решение множества задач показало, что почти всегда удается подобрать вид функции интерполяции, при которой определение показателей надежности системы и ее элементов в достаточно широком диапазоне значений t удовлетворяет заданной точности.

В качестве примера ниже приводится расчет надежности самолета ТУ-154 М по данным его эксплуатации с помощью приведенной выше методики.

В табл. 11.2 приведены статистические данные об отказах самолета ТУ-154 М и его систем. Данные получены из эксплуатации восьми самолетов в течение двух лет их эксплуатации, отказы обобщались поквартально.

Таблица 11.2. Число отказов самолета по годам и кварталам

Число отказов	260	431	421	306	351	369	546	363
Налет в часах	2351	4066	4596	3381	2630	3665	4585	3158

По данным табл. 11.2 определяются параметр потока отказов $\omega(t)$, вероятность безотказной работы $P(t)$, плотность распределения времени до отказа $f(t)$, интенсивность отказов $\lambda(t)$. Расчеты выполнены с помощью универсального программного средства символьной математики Mathematica. Ниже приводятся вычислительные процедуры анализа надежности воздушного судна.

Параметр потока отказов $\omega(t)$ вычисляется по формуле (11.2) вручную, без обращения к системе Mathematica. Данные расчета приведены в табл. 11.3.

На основании табл. 11.3 получена функция $\omega(t)$ в виде табл. 11.4, которая является исходной для определения показателей надежности самолета по описанной выше методике.

Таблица 11.3. Значение параметра потока отказов самолета

$n(\Delta t)$	260	431	421	306	351	369	546	363
t, час	2351	4066	4596	3381	2630	3665	4585	3158
$\omega(t)\cdot 0{,}001$, час$^{-1}$	13,8	13,2	11,4	11,3	16,6	12,5	14,9	14,4

Таблица 11.4. Исходные данные для расчета $\omega(t)$

t, час	0	1175	4383	8714	12702	15708	18855	22980	26858
$\omega(t)$, час	0	0,0138	0,0132	0,0114	0,0113	0,0166	0,0125	0,0149	0,0144

В табл. 11.4 значения $\omega(t)$ отнесены к середине интервала Δt. Из физических соображений принято $\omega(0) = 0$.

Ниже приводится решение задачи с помощью системы Mathematica. Решение сопровождается комментариями. В процедурах применяются символы:

- `In[n]` — обозначение на экране строки введенных данных;
- `Out[n]` — обозначение на экране строки отклика программы;
- `n` — номер строки данных или отклика программы.

Ввод данных и отклик функции $\omega(t)$ (табл. 11.4):

```
In[1]:={{0,0},{1175, 0.0138},{4383, 0.0132},{8714,
0.0114},{12702, 0.0113},{15708, 0.0166},{18855,
0.0125},{22980, 0.0149},{26858, 0.0144}}
Out[1]={{0,0},{1175, 0.0138},{4383, 0.0132},{8714,
0.0114},{12702, 0.0113},{15708, 0.0166},{18855,
0.0125},{22980, 0.0149},{26858, 0.0144}}
```

Аппроксимация данных полиномом второй степени $a + bt + ct^2$:

```
In[2]:=Fit[Out[1], {a, t, t^2}, t]
Out[2]=0.00687391+7.94748·10^-7 t-2.00423·10^-11 t^2
```

Построение графика функции $\omega(t)$:

```
In[3]:=Plot[Out[2], {t, 0, 28000}]
Out[3]=-Graphics-
```

Откликом системы является график функции $\omega(t)$ в диапазоне $t = 0 \div 28000$ час.

Преобразование Лапласа функции $\omega(t)$:

```
In[4]:=<<Calculus'LaplaceTransform' LaplaceTransform[Out[2],t,s]
```

$$\text{Out[5]}=-\frac{4.0084610^{-11}}{s^3}+\frac{7.94710^{-7}}{s^2}+\frac{0.00687391}{s}$$

Преобразование Лапласа функции $f(s)$ по формуле (11.3):

```
In[6]:=Factor[Out[5]/(1+Out[5])]
```

$$\text{Out[6]}=-\frac{0.00687391(-0.0000379683+s)(0.000153586+s)}{(-0.0000379269+s)(0.000156452+s)(0.00675539+s)}$$

Обратное преобразование Лапласа функции $f(s)$:

```
In[7]:=Factor[InverseLaplaceTransform[Out[6],s t]
Out[7]=0.00687694 e^-0.00691184 t (e^0.000156452 t-0.000434134 e^0.00675539 t-6
.0078 10^-6 e^0.00694977 t)
```

Построение графика функции $f(t)$:

```
In[8]:=Plot[Out[7], {t, 0, 28000}]
Out[8]=-Graphics-
```

Определение интенсивности отказов $\lambda(t)$:

```
In[9]:=Out[7]/(1-Integrate[Out[7], {t,0,t}
Out[9]=(0.00687694 e^-0.00691184 t (e^0.000156452 t-0.000434134 e^0.00675539 t-
6.0078 10^-6 e^0.0069497 t))/(-2.22045 10^-16+1.01799 e^-0.00675539 t-
0.0190826 e^-0.00015645+ 0.00108934 e^0.0000379269 t)
```

Построение графика функции $\lambda(t)$:

```
In[10]:=Plot[Out[9], {t,0,600}]
Out[10]=-Graphics-
```

Определение вероятности безотказной работы:

```
In[11]:=1-Integrate[Out[7], {t,0,t}]
Out[11]=-2.22045 10^-16+1.01799 e^-0.00675539 t-0.0190826 e^-0.000156452 t+
0.00108934 e^0.0000379269 t
```

Построение графика функции $P(t)$:

```
In[12]:=Plot[Out[11], {t,0,600}]
Out[12]=-Graphics-
```

Расчет показателей надежности с помощью описанной программы позволяет получить решение в аналитическом виде, дает возможность сопроводить решение графическими образами. Решение для пользователя является предельно простым. Отметим еще одно важнейшее свойство этой программы. Для определения показателей надежности систем самолета достаточно внести изменения в первую строку программы, введя новые значения $\omega(t)$. Программа выдаст показатели надежности системы.

Расчеты по приведенной программе и данным из табл. 11.2 позволили получить показатели надежности самолета в диапазоне функционирования $t = 5 \div 100$ час. Результаты расчетов приведены в табл. 11.5.

Таблица 11.5. Вероятность безотказной работы самолета

t, час	5	10	20	50	70	100
$P(t)$	0,966	0,933	0,871	0,708	0,617	0,5

Анализ надежности самолета ТУ-154 М и его систем позволяет сделать следующие важные выводы.

Надежность анализируемых самолетов не удовлетворяет требованиям, которые предъявляются или должны предъявляться к воздушным судам гражданской авиации. Вероятность безотказной работы самолета в течение 100 часов налета всего лишь 0,5, т. е. 50 % самолетного парка будет иметь отказы техники. Конечно, большинство отказов не будут приводить к авариям и катастрофам, однако среди них могут быть и такие. Часто причинами аварий и катастроф считается человеческий фактор. Данный анализ показывает, что велика доля в этом и низкой надежности техники. Интенсивность отказов самолета ТУ-154 М является возрастающей функцией времени, что свидетельствует об интенсивном старении техники. Резкое увеличение $\lambda(t)$ начинается после 400 часов его функционирования с момента наблюдения.

Предложенная методика анализа надежности техники по данным эксплуатации, несмотря на свои достоинства, имеет и недостатки.

Реализация методики на практике возможна лишь в том случае, если параметр потока отказов $\omega(t)$ имеет преобразование Лапласа, а частота отказов $f(s)$ имеет обратное преобразование Лапласа. Эти условия выполняются, если $\omega(t)$ является полиномом n-й степени. Но они могут не выполняться при многих других видах функции $\omega(t)$. В настоящее время не существует методики выбора вида такой функции интерполяции, которая удовлетворяла бы этим требованиям.

Функция $f(t)$, характеризующая случайную величину — время до отказа системы, должна удовлетворять также следующему условию:

$$\int_0^\infty f(t)dt = 1.$$

Если это условие не выполняется, то функция $f(t)$ не является плотностью распределения случайной величины — времени до отказа. А это означает, что следующие формулы, применяемые в нашей методике, несправедливы:

$$P(t) = 1 - \int_0^t f(t)dt, \quad \lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)}, \quad T_1 = \int_0^\infty tf(t)dt.$$

Вернее, они могут использоваться лишь для случая узкого диапазона времени функционирования системы.

В теории надежности наиболее часто используются следующие законы распределения времени до отказа: экспоненциальный, Рэлея, гамма-, Вейбулла. Анализ этих законов показывает, что их, к большому нашему сожалению, использовать нельзя, если применять методику анализа надежности сложных систем по данным об их отказах в процессе эксплуатации с использованием перечисленных выше программных пакетов. Это объясняется тем, что преобразование Лапласа для этих законов в указанных пакетах отсутствует.

Таким образом, основная проблема в вопросе совершенствования методики состоит в выборе вида функции интерполяции $\omega(t)$, которая должна удовлетворять следующим условиям:

1. $\lim\limits_{t\to\infty} \omega(t) = \frac{1}{T}$.
2. $\omega(t)$ должна иметь преобразование Лапласа.
3. Плотность распределения времени до отказа $f(t)$, вычисленная через $\omega(t)$ по формуле (11.3), должна иметь обратное преобразование Лапласа и удовлетворять условию:

$$\int_0^\infty f(t)dt = 1.$$

Определение $\omega(t)$, удовлетворяющей этим условиям, возможно при компьютерных технологиях автоматизации интерполирования. Такими программами являются TableCurve, CurveExpert и SIMPLE FORMULA.

ГЛАВА 12

НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

12.1. Фундаментальные понятия теории надежности информационных систем

Любая наука развивается, исходя из основных понятий и определений. Такими понятиями в теории надежности являются "надежность" и "отказ".

Надежностью называется физическое свойство технического устройства сохранять свои характеристики в процессе эксплуатации. Это определение является объективным фундаментальным понятием. Оно не вызывает возражений и каких-либо уточнений, если речь идет о надежности техники.

Отказом называется событие, после возникновения которого характеристики технического устройства выходят за допустимые пределы. Это понятие является субъективным, т. к. допустимые пределы зависят от нашего сознания и в большинстве случаев не могут быть установлены объективно.

В классической теории надежности нетехнические системы, например информационные, не рассматривались. Более того, считалось, что понятие надежность к таким системам, как производство, диспетчерский пункт, экономическое предприятие и т. п., не применимо. Функционирование этих объектов с позиции теории надежности должно было оцениваться показателями их эффективности. Указанное ограничение в теории надежности необходимо снять. Теория надежности должна развиваться не только вглубь, но и вширь. Ее понятия и методы полезно использовать для оценки функционирования не только технических объектов.

Понятие "надежность" в том виде, как оно было сформулировано ранее, не применимо для нетехнических объектов. Надежность функционирования нетехнической системы не является ее физическим свойством. Это лишь способность системы выполнять определенные функции. Этому понятию можно дать следующее определение: *надежностью* называется способность объекта выполнять свои функции в процессе эксплуатации.

Дадим следующее определение понятию "отказ". Отказом нетехнического объекта называется событие, после возникновения которого его показатели выходят за допустимые пределы.

По аналогии с техническими объектами, видами отказов нетехнического объекта могут быть: внезапные, постепенные и перемежающиеся. При внезапном отказе функционирование объекта либо прекращается, либо становится малоэффективным. При постепенном отказе характеристики объекта с течением времени ухудшаются до наступления полного отказа, когда функционирование объекта становится нецелесообразным. Перемежающимся отказом называется событие, после возникновения которого функционирование объекта лишь временно становится неэффективным.

Отказы нетехнического объекта являются событиями случайными, т. к. в большинстве случаев предсказать время их возникновения практически невозможно, хотя прогнозирование отказа здесь более вероятно, чем в технических системах.

Типичными примерами информационных систем являются: информационно-поисковые системы, базы данных, диспетчерские системы, банкоматы, библиотеки, телефонные сети, справочные системы и т. д. Заявками на обслуживание в этих системах являются люди — потребители информации, обслуживающими органами — базы данных, диспетчерские пункты, библиотеки, справочники, банки данных и т. п. Все эти системы можно отнести к системам массового обслуживания (СМО).

Широкое распространение СМО требует серьезных научных исследований по оценке их эффективности, одним из показателей которой является надежность. Рассмотрим функционирование СМО с позиции ее надежности и уточним понятия "надежность" и "отказ".

Существуют два класса СМО: системы с отказами и системы с очередью. Как те, так и другие могут быть одноканальные и многоканальные с различными приоритетами обслуживания. Системы массового обслуживания с отказами наиболее часто бывают многоканальными. В этих системах очередь на обслуживание не образуется. Если все каналы заняты, то очередной заявке отказывают в обслуживании. Примерами таких систем являются: больница с ограниченным числом мест для больных, диспетчерский пункт системы управления воздушным движением, платная стоянка автомобилей, телефонный узел и т. п.

Для заявок на обслуживание наиболее важным показателем функционирования СМО является возможность обслуживающего органа принять заявку на обслуживание в любой произвольный момент времени t. Тогда отказом СМО является событие, при котором заявка не будет принята на обслуживание в момент ее поступления.

Системы массового обслуживания с очередью в обслуживании не отказывают. Можно подумать, что эти системы отказов не имеют. Однако это далеко не так. Если, например, очередь на обслуживание длинная, а заявка ограничена во времени, то последняя покинет обслуживающий орган и для нее такая СМО является ненадежной. Для СМО с очередью отказом является событие, при котором заявка покидает очередь. В данном случае отказ СМО является понятием субъективным, зависящим от мнения заявки. Для заявки наиболее важным показателем функционирования такой СМО является длительность обслуживания.

12.2. Критерии надежности информационных систем

Анализ функционирования информационных систем позволяет утверждать, что критериями их надежности могут быть те же критерии, которые в теории надежности применяются для анализа надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых технических систем. Отличие состоит лишь в их физическом смысле. Основными из них являются:

- $P(t)$ — вероятность безотказной работы;
- T_1 — среднее время безотказной работы;
- $K_г(t)$ — функция готовности;
- $K_г$ — коэффициент готовности;
- T — наработка на отказ.

Дадим определение этим критериям.

Вероятностью безотказной работы информационной системы будем называть вероятность того, что ни одной из заявок не будет отказано в обслуживании в течение времени t. Вероятность безотказной работы является функцией, убывающей во времени и имеющей следующие свойства: $P(0)=1$, $P(\infty)=0$. Вероятность безотказной работы есть интервальная характеристика надежности информационной системы.

Средним временем безотказной работы называется математическое ожидание времени до отказа. Эта характеристика является интегральной. Ее применение целесообразно в тех случаях, когда информационная система длительного функционирования без перерывов в работе.

Информационную систему следует рассматривать, как систему с восстановлением. Действительно, при возникновении отказа в обслуживании заявки

система не прекращает функционирование. Спустя время, равное времени обслуживания одной заявки, она будет готова обслуживать очередную заявку.

Функцией готовности информационной системы называется вероятность того, что в произвольный момент времени t информационная система готова принять заявку на обслуживание. Функция готовности может иметь вид, показанный на рис. 12.1.

Коэффициент готовности является предельным значением функции готовности и определяется выражением:

$$K_{\text{г}} = \lim_{t \to \infty} K_{\text{г}}(t).$$

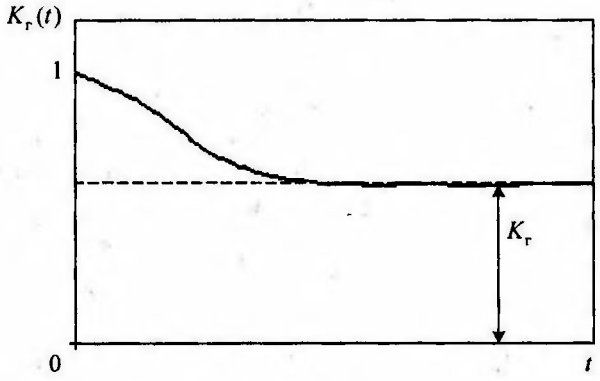


Рис. 12.1. Функция готовности информационной системы

Наработкой на отказ T называется математическое ожидание времени между отказами системы.

Ни один из рассмотренных показателей не может в полной мере характеризовать надежность функционирования информационной системы. Только совокупность этих критериев позволит оценить надежность системы массового обслуживания.

12.3. Методы анализа надежности информационных систем

Весь объем информации, хранящейся в системе, можно представить как совокупность n независимых, отличных по содержанию частей. Тогда функционирование информационной системы, в смысле ее надежности, можно описать в виде последовательного (основного) соединения элементов. Источников информации может быть несколько (например, несколько компьюте-

ров с базами данных). Тогда для потребителя информации такая система является структурно резервированной. При этом резерв может быть постоянный (если системы работают одновременно) или замещением (если резервная система подключается только при отказе основной).

Информационная система является, как правило, восстанавливаемой. Однако ее надежность иногда полезно оценивать до первого отказа.

Заявки на обслуживание — это потребители информации. При этом время между заявками есть величина случайная, аналогично времени между отказами технической системы. Будем считать, что поток заявок на обслуживание является простейшим.

Время обслуживания заявки зависит от множества факторов: объема необходимой информации, квалификации обслуживающего органа и т. п. Это время также является величиной случайной. Будем считать, что время обслуживания заявки имеет экспоненциальное распределение вероятностей.

Из сказанного ранее видно, что с точки зрения надежности функционирование информационной системы аналогично технической. А это дает нам право утверждать, что методы анализа надежности, разработанные в теории надежности технических систем пригодны также для анализа надежности информационных систем.

12.4. Анализ многоканальной системы массового обслуживания с отказами

Известны три основных способа описания функционирования технических систем в смысле их надежности: структурная схема, граф состояний и система дифференциальных или алгебраических уравнений. Эти способы применимы и для случая надежности функционирования СМО.

Эффективным способом описания функционирования СМО в смысле ее надежности является граф состояний. Узлам графа приписываются состояния системы, а ветвям, их соединяющим, интенсивности переходов из состояния в состояние. Функционирование многоканальной СМО с отказами описывается графом, приведенным на рис. 12.2.

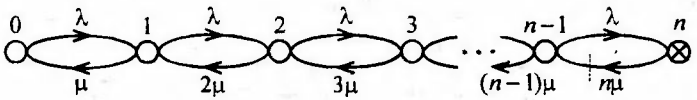


Рис. 12.2. Граф состояний многоканальной СМО

Далее и на рис. 12.2 используются следующие обозначения:

- λ — интенсивность потока заявок на обслуживание;
- μ — интенсивность обслуживания заявки;
- n — число обслуживающих органов;
- S_0 — состояние системы, при котором заявок на обслуживание нет;
- S_i, $i = 1, 2, \ldots, n-1$ — состояние системы, при котором обслуживаются i заявок;
- S_n — состояние отказа системы, когда все каналы заняты и очередная заявка получит отказ в обслуживании.

Предположим сначала, что система работает до первого отказа. В этом случае отсутствует переход из отказового состояния S_n в исправное состояние S_{n-1}. В этом случае говорят, что на соответствующей ветви графа ставится экран. Математическая модель функционирования системы массового обслуживания с отказами представляется следующей системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t); \\ \dfrac{dP_i(t)}{dt} = \lambda P_{i-1}(t) - (\lambda + i\mu) P_i(t) + (i+1)\mu P_{i+1}(t), \quad i = 1, 2, \ldots, n-2; \\ \dfrac{dP_{n-1}(t)}{dt} = \lambda P_{n-2}(t) - (\lambda + (n-1)\mu) P_{n-1}(t); \\ \dfrac{dP_n(t)}{dt} = \lambda P_{n-1}(t). \end{cases} \tag{12.1}$$

В уравнениях системы (12.1) обозначения имеют следующий смысл:

- $P_0(t)$ — вероятность того, что в момент времени t система находится в состоянии отсутствия заявок;
- $P_i(t)$, $i = 1, 2, \ldots, n-1$ — вероятность того, что в момент времени t система находится в состоянии обслуживания i заявок;
- $P_n(t)$ — вероятность того, что в момент времени t система находится в отказовом состоянии, т. е. в таком состоянии, когда на обслуживании находится предельное число заявок и очередной заявке будет отказано в обслуживании. $P_n(t)$ является вероятностью отказа системы в течение вре-

мени t. Тогда вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ будет выражаться следующей зависимостью:

$$P_c(t) = 1 - P_n(t). \qquad (12.2)$$

Получим математическую модель системы при условии отсутствия экрана из состояния S_n в исправное состояние S_{n-1}. Такая модель аналогична модели технической системы с восстановлением отказов. Она позволит оценить надежность СМО по критериям $K_г(t)$, $K_г$, T. В этом случае система дифференциальных уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t); \\ \dfrac{dP_i(t)}{dt} = \lambda P_{i-1}(t) - (\lambda + i\,\mu) P_i(t) + (i+1)\,\mu\, P_{i+1}(t), \quad i = 1, 2, \ldots, n-1; \\ \dfrac{dP_n(t)}{dt} = \lambda P_{n-1}(t) - n\mu P_n(t). \end{cases} \qquad (12.3)$$

Вероятность $P_n(t)$ имеет смысл неготовности системы принять очередную заявку в момент времени t (коэффициент простоя). Тогда функцией готовности $K_г(t)$ будет следующее выражение:

$$K_г(t) = 1 - P_n(t). \qquad (12.4)$$

При $t \to \infty$ вероятности P_0, P_i, P_n стремятся к постоянным величинам, и система дифференциальных уравнений (12.3) превращается в следующую систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -\lambda P_0 + \mu P_1 = 0; \\ \lambda P_{i-1} - (\lambda + i\mu) P_i + (i+1)\mu P_{i+1} = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n-1; \\ \lambda P_{n-1} - n\mu P_n = 0. \end{cases} \qquad (12.5)$$

Эта система имеет бесчисленное множество решений. Однако имеет место уравнение

$$P_0 + P_1 + \ldots + P_n = 1,$$

которое замещает одно любое уравнение системы (12.5). Тогда система будет иметь единственное решение.

В системе (12.5) вероятность P_n имеет смысл коэффициента неготовности системы. Тогда коэффициент готовности, как предельное значение функции готовности, определяется выражением:

$$K_г = 1 - P_n. \qquad (12.6)$$

Вычисление вероятности безотказной работы системы требует решения системы дифференциальных уравнений (12.1). Возможны два способа решения: численный и аналитический.

Аналитический метод предпочтительнее, т. к. он дает решение в виде формулы. Сущность аналитического метода состоит в следующем:

- система (12.1) записывается в виде преобразования Лапласа;
- система алгебраических уравнений в преобразованиях Лапласа решается с помощью универсальных математических программных средств символьной математики (Mathematica, Maple, Derive, Mathcad, Matlab);
- находится обратное преобразование Лапласа с помощью тех же систем символьной математики;
- по вероятности безотказной работы находится среднее время безотказной работы, используя соотношение:

$$T_1 = \lim_{s \to 0} \hat{P}_c(s).$$

Система (12.1) в преобразовании Лапласа имеет вид:

$$\begin{cases} (s+\lambda)P_0(s) - \mu P_1(s) = 1; \\ (s+\lambda+i\mu)P_i(s) - \lambda P_{i-1}(s) - (i+1)\mu P_{i+1}(s) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n-2; \\ (s+\lambda+(n-1)\mu)P_{n-1}(s) - \lambda P_{n-2}(s) = 0; \\ sP_n(s) - \lambda P_{n-1}(s) = 0. \end{cases} \tag{12.7}$$

Предполагается, что начальными условиями являются: $P_0(0) = 1$, $P_1(0) = P_2(0) = \ldots = P_n(0) = 0$.

Решение этой системы уравнений нами было выполнено с помощью математической системы Derive 5. Далее приводятся результаты вычисления вероятности отказа $P_n(s)$ в диапазоне $n = 1 \div 7$:

$$P_1(s) = \frac{\lambda}{s(s+\lambda)},$$

$$P_2(s) = \frac{\lambda^2}{s(s^2 + (2\lambda+\mu)s + \lambda^2)},$$

$$P_3(s) = \frac{\lambda^3}{s\ (s^3 + (3\lambda+3\mu)s^2 + (3\lambda^2 + 3\lambda\mu + 2\mu^2)s + \lambda^3)},$$

$$P_4(s)=\frac{\lambda^4}{s(s^4+(4\lambda+6\mu)s^3+(6\lambda^2+12\lambda\mu+11\mu^2)s^2+\frac{\lambda^4}{+(4\lambda^3+6\lambda^2\mu+6\lambda\mu^2+6\mu^3)s+\lambda^4)}},$$

$$P_5(s)=\frac{\lambda^5}{s(s^5+5s^4(\lambda+2\mu)+5s^3(2\lambda^2+6\lambda\mu+7\mu^2)+\frac{\lambda^5}{+5s^2(2\lambda^3+6\lambda^2\mu+11\lambda\mu^2+10\mu^3)+\frac{\lambda^5}{+s(5\lambda^4+10\lambda^3\mu+20\lambda^2\mu^2+30\lambda\mu^3+24\mu^4)+\lambda^5)}}},$$

$$P_6(s)=\frac{\lambda^6}{s(s^6+3s^5(2\lambda+5\mu)+5s^4(3\lambda^2+12\lambda\mu+17\mu^2)+\frac{\lambda^6}{+5s^3(4\lambda^3+18\lambda^2\mu+42\lambda\mu^2+45\mu^3)+\frac{\lambda^6}{+s^2(15\lambda^4+60\lambda^3\mu+165\lambda^2\mu^2+300\lambda\mu^3+274\mu^4)+\frac{\lambda^6}{+s(6\lambda^6+15\lambda^4\mu+40\lambda^3\mu^2+90\lambda^2\mu^3+144\lambda\mu^4+120\mu^5)+\lambda^5)}}}},$$

$$P_7(s)=\frac{\lambda^7}{s(s^7+7s^6(\lambda+3\mu)+7s^5(3\lambda^2+16\lambda\mu+25\mu^2)+\frac{\lambda^7}{+35s^4(\lambda^3+6\lambda^2\mu+17\lambda\mu^2+21\mu^3)+\frac{\lambda^7}{+7s^3(5\lambda^4+30\lambda^3\mu+105\lambda^2\mu^2+225\lambda\mu^3+232\mu^4)+\frac{\lambda^7}{+7s^2(3\lambda^5+15\lambda^4\mu+55\lambda^3\mu^2+150\lambda^2\mu^3+274\lambda\mu^4+252\mu^5)+\frac{\lambda^7}{+s(7\lambda^6+21\lambda^5\mu+70\lambda^4\mu^2+210\lambda^3\mu^3+504\lambda^2\mu^4+840\lambda\mu^5+720\mu^6)+\lambda^7)}}}}.$$

Полученные выражения являются предметом дальнейшего анализа. Они позволяют определить основные показатели надежности системы: вероятность и среднее время безотказной работы.

Формулы для вероятностей отказа в течение времени t были нами получены в результате вычисления оригиналов функций $P_n(s)$. Обратное преобразование Лапласа получено с помощью математической системы Mathematica. Аналитические выражения система Mathematica позволяет получить при $n \le 4$. При этом уже при $n = 3$ выражение для $P_3(t)$ настолько сложно, что им трудно воспользоваться при практических расчетах. Далее приводятся оригиналы функций $P_1(t)$ и $P_2(t)$ в символьном виде:

$$P_1(t) = 1 - e^{-\lambda t},$$

$$P_2(t) = 1 - e^{-\left(\lambda+\frac{1}{2}\mu\right)t}\left(\frac{\sinh\left(\frac{1}{2}\sqrt{4\lambda\mu+\mu^2}\right)t}{\sqrt{4\lambda+\mu}}\left(\frac{2\lambda+\mu}{\sqrt{\mu}}\right)+\cosh\left(\frac{1}{2}\sqrt{4\lambda\mu+\mu^2}\right)t\right).$$

Расчетные соотношения при $n > 2$ легко получить для конкретной системы массового обслуживания, когда значения λ и μ известны. Далее приводится такой пример. Расчетные формулы для $P_n(t)$ получены при $\lambda = 3{,}7$, $\mu = 4{,}7$.

Формулы имеют вид:

$$P_1(t) = 1 - e^{-3{,}7t},$$

$$P_2(t) = 1 - e^{-6{,}05t}\left(1{,}264\sinh(4{,}79t) + \cosh(4{,}79t)\right),$$

$$P_3(t) = 50{,}65(0{,}02 - 0{,}02e^{-0{,}21t} + 0{,}00043e^{-12{,}5t}\cos(9{,}33t) + 0{,}000123e^{-12{,}5t}\sin(9{,}33t)),$$

$$P_4(t) = 187{,}4(0{,}0053 + 0{,}000164e^{-3{,}82t} - 0{,}0055e^{-0{,}104t} + 3{,}16\cdot10^{-6}e^{-7{,}54t}\cos(20{,}43t) + 3{,}845\cdot10^{-6}e^{-7{,}54t}\sin(20{,}43t)),$$

$$P_5(t) = 693{,}4(0{,}00144 - 2{,}06\cdot10^{-7}e^{-30{,}2t} + 2{,}2\cdot10^{-6}e^{-19{,}1t} - 8{,}72\cdot10^{-6}e^{-11{,}12t} + 0{,}0000184e^{-5{,}036t} - 0{,}00145e^{-0{,}214t}),$$

$$P_6(t) = 2565{,}73(0{,}00039 + 4{,}063\cdot10^{-9}e^{-36{,}33t} - 5{,}64\cdot10^{-8}e^{-24{,}9t} + 2{,}88\cdot10^{-7}e^{-16{,}57t} - 7{,}36\cdot10^{-7}e^{-10{,}07t} + 1{,}103\cdot10^{-6}e^{-4{,}79t} - 0{,}00039e^{-0{,}0035t}),$$

$$P_7(t) = 9493,2(0,000105 + 1,24 \cdot 10^{-9} e^{-30,7t} - 7,96 \cdot 10^{-9} e^{-22,09t} +$$
$$+ 2,58 \cdot 10^{-6} e^{-15,2t} - 4,63 \cdot 10^{-8} e^{-9,6t} + 5,18 \cdot 10^{-8} e^{-4,72t} -$$
$$- 0,000105 e^{-0,00048t}).$$

Получим теперь формулы для среднего времени безотказной работы. Используем для этой цели выражения для вероятности безотказной работы в преобразовании Лапласа. Преобразование Лапласа вероятности безотказной работы системы $P_c(s)$ будет равно:

$$P_c(s) = \frac{1}{s} - P_n(s).$$

Среднее время безотказной работы легко вычислить, воспользовавшись предельным соотношением:

$$T_1 = \lim_{s \to 0} \hat{P}_c(s). \qquad (12.8)$$

В результате вычислений получим следующие выражения для среднего времени безотказной работы:

$$n = 1: \quad T_1 = \frac{1}{\lambda},$$

$$n = 2: \quad T_1 = \frac{1}{\lambda}(2 + \gamma),$$

$$n = 3: \quad T_1 = \frac{1}{\lambda}(3 + 3\gamma + 2\gamma^2),$$

$$n = 4: \quad T_1 = \frac{1}{\lambda}(4 + 6\gamma + 6\gamma^2 + 6\gamma^3),$$

$$n = 5: \quad T_1 = \frac{1}{\lambda}(5 + 10\gamma + 20\gamma^2 + 30\gamma^3 + 24\gamma^4),$$

$$n = 6: \quad T_1 = \frac{1}{\lambda}(6 + 15\gamma + 40\gamma^2 + 90\gamma^3 + 144\gamma^4 + 120\gamma^5),$$

$$n = 7: \quad T_1 = \frac{1}{\lambda}(7 + 21\gamma + 70\gamma^2 + 210\gamma^3 + 504\gamma^4 + 840\gamma^5 + 720\gamma^6),$$

где $\gamma = \frac{\mu}{\lambda}$.

Эти выражения позволяют получить общую формулу для среднего времени безотказной работы.

Формула имеет вид:

$$T_1 = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=0}^{n-1} i! C_n^{i+1} \gamma^i . \qquad (12.9)$$

В табл. 12.1 приведены значения среднего времени безотказной работы при $n = 1, 2, \ldots, 7$ и при следующих значениях γ: $\gamma = \frac{\mu}{\lambda} = 1$, $\gamma = \frac{\mu}{\lambda} = \frac{4,7}{3,7} = 1,27$.

Таблица 12.1. Значения среднего времени безотказной работы

n	1	2	3	4	5	6	7
T_1, час, $\gamma = 1$	1	3	8	22	89	415	2372
T_1, час, $\gamma = 1,27$	0,27	0,884	2,71	9,95	47	296	2077

Из таблицы видно, что среднее время безотказной работы существенно возрастает с увеличением числа обслуживающих органов.

Анализ надежности системы по критериям вероятности и среднему времени безотказной работы можно выполнить путем построения графиков и табулирования функций $P_n(t)$ в широком диапазоне t.

На рис. 12.3 и 12.4 приведены графики зависимостей вероятности отказа системы для случаев $n = 2$ и $n = 7$ соответственно и двух значениях $\gamma = 1$ (кривая 1) и $\gamma = 1,27$ (кривая 2). Результаты табулирования содержатся в табл. 12.2—12.4. В табл. 12.2 приведены зависимости вероятности отказа $P_2(t)$ в обслуживании системы при $n = 2$ и двух вариантах значений интенсивностей отказов и восстановления ($\gamma = 1$ и $\gamma = 1,27$). В табл. 12.3 приведены зависимости $P_7(t)$ при $n = 7$ и ($\gamma = 1$, $\gamma = 1,27$). В табл. 12.4 содержатся те же данные, что и в табл. 12.3, но в более широком диапазоне t.

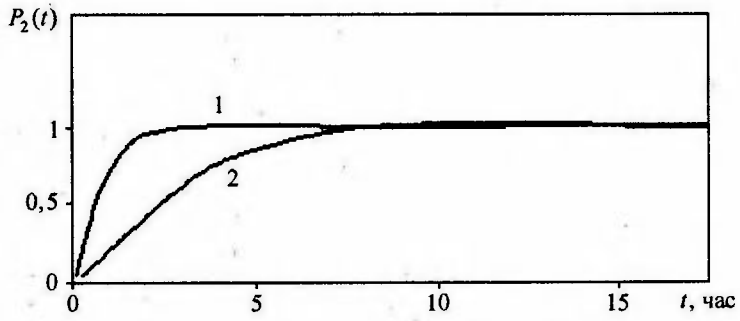


Рис. 12.3. Вероятность отказа системы при $n = 2$

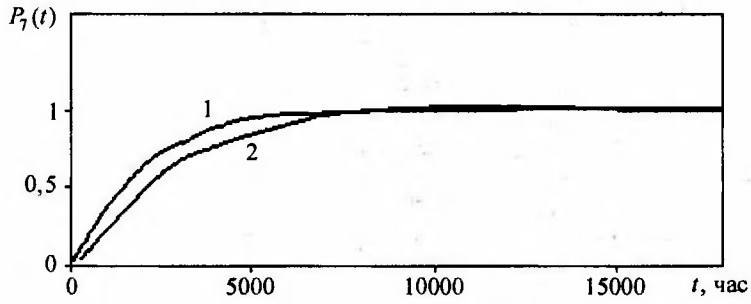


Рис. 12.4. Вероятность отказа системы при $n = 7$

Таблица 12.2. Значения вероятности отказа $P_2(t)$

t, час	$P_2(t)$	
	$\gamma = 1$	$\gamma = 1{,}27$
1	0,213273	0,679868
2	0,455459	0,909465
3	0,627799	0,974396
4	0,745934	0,992759
5	0,826598	0,997952
6	0,881654	0,999421
7	0,919229	0,999836
8	0,944874	0,999954
9	0,962377	0,999987
10	0,974323	0,999996

Таблица 12.3. Значения вероятности отказа $P_7(t)$

t, час	$P_7(t)$	
	$\gamma = 1$	$\gamma = 1{,}27$
0	0,000008	0,021016
100	0,040238	0,043431
200	0,079714	0,088111
300	0,117565	0,130697
400	0,153860	0,171287
500	0,188662	0,209975
600	0,222032	0,246850
700	0,254030	0,281997
800	0,284712	0,315496
900	0,314132	0,347426
1000	0,342342	0,377859

Анализ полученных математических моделей надежности функционирования СМО позволяет сделать важные выводы:

1. Вероятность безотказной работы системы существенно зависит от времени t, числа заявок n, одновременно обслуживаемых диспетчером, интенсивностей потока заявок λ и обслуживания μ. С увеличением времени работы системы и интенсивности потока требований вероятность безотказной работы убывает. С увеличением n и μ вероятность безотказной работы возрастает.

Таблица 12.4. Значения вероятности отказа $P_7(t)$ (в другом диапазоне)

t, час	$P_7(t)$	
	$\gamma = 1$	$\gamma = 1{,}27$
0	0,000008	0,021016
1000	0,342342	0,377859
2000	0,567888	0,613804
3000	0,716082	0,759802
4000	0,813453	0,850144
5000	0,877430	0,906046
6000	0,919466	0,940637
7000	0,947085	0,962042
8000	0,965232	0,975286
9000	0,977156	0,983482
10^4	0,984990	0,988553

2. Вероятность отказа в обслуживании существенно зависит от числа заявок n, одновременно обслуживаемых системой. Так, например, при интенсивности потока заявок $\lambda = 1$ час$^{-1}$ и $n = 2$ система откажет в обслуживании заявки с вероятностью 0,83 уже в течение времени $t = 5$ час ее функционирования, в то время как при $n = 7$ вероятность отказа в обслуживании в течение времени функционирования $t = 100$ час составляет всего лишь 0,04.

   Система при $n = 2$ и интенсивности потока заявок $\lambda \geq 1$ час$^{-1}$ практически не может работать.

3. При больших значениях n вероятность отказа в обслуживании слабо зависит от интенсивности λ. Это видно из табл. 12.3. Так, например, при увеличении интенсивности потока с 1 час$^{-1}$ до 3,7 час$^{-1}$ вероятность отказа в обслуживании в течение времени $t = 1000$ час изменяется с 0,34 до 0,38. При малых n эта зависимость более существенна, что видно из табл. 12.2 и рис. 12.3.

4. Надежность функционирования системы должна оцениваться по двум основным критериям: вероятность того, что система в течение времени t не откажет в обслуживании (критерий надежности), и вероятность того, что система в любой произвольный момент времени готова к обслуживанию (критерий готовности).

Наглядным критерием надежности является среднее время безотказной работы. Из табл. 12.1 видно, что среднее время безотказной работы весьма существенно зависит от n и γ. При $n=7$ среднее время безотказной работы в 2372 раза выше, чем при $n=1$, когда среднее время безотказной работы равно 1 час.

Из табл. 12.1 видно также, что с ростом γ среднее время безотказной работы убывает. В общем случае такой вывод будет ошибочным. Все зависит от интенсивности потока заявок λ. Если интенсивность потока заявок одинакова, то с ростом γ будет увеличиваться и среднее время безотказной работы.

Полученные нами результаты являются общими в теории надежности. Дело в том, что аналогом функционирования многоканальной системы массового обслуживания с отказами является резервированная восстанавливаемая система с резервированием по методу замещения с кратностью, равной числу n одновременно обслуживаемых заявок. Структурная схема такой системы и граф ее состояний приведены на рис. 12.5, *а* и *б* соответственно.

На рисунке приняты следующие обозначения:

- λ — интенсивность отказов нерезервированной системы;
- μ — интенсивность восстановления системы;
- m — кратность резервирования, равная в данном случае числу резервных элементов.

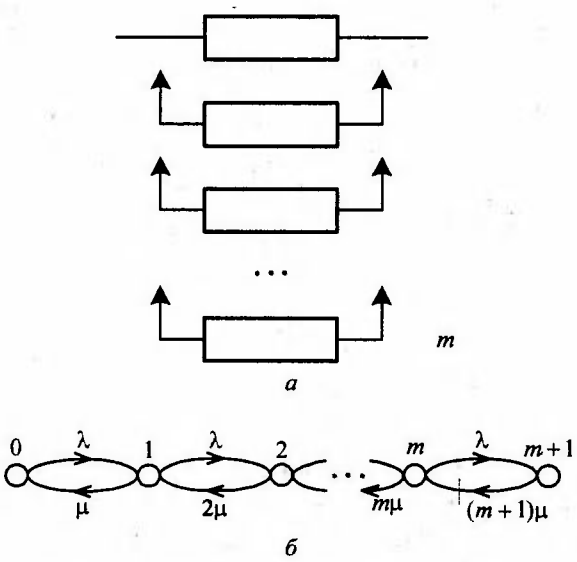


Рис. 12.5. Структурная схема (*а*) и граф состояний (*б*) системы

Сравнивая графы состояний рис. 12.2 и 12.5, *б*, видим, что при кратности резервирования $m = n$ они являются идентичными.

Таким образом, с позиции теории надежности многоканальная система массового обслуживания — это резервированная система, интенсивность отказов элементов которой является интенсивностью потока заявок λ, а интенсивность восстановления отказавших элементов есть интенсивность обслуживания заявки. Полученные ранее формулы в полной мере относятся к надежности резервированных восстанавливаемых систем при общем резервировании замещением.

12.5. Готовность многоканальной системы массового обслуживания

Функционирование многоканальной СМО можно описать графом рис. 12.2, при этом экран перехода из состояния n в состояние $n-1$ отсутствует.

Математической моделью функционирования такой системы является система дифференциальных уравнений (12.3).

В этой системе $P_n(t)$ является вероятностью того, что все каналы в данный момент времени t заняты и очередной заявке будет отказано в обслуживании. Тогда выражение (12.6) является функцией готовности системы.

Анализ функционирования, в смысле надежности, технической системы и решение системы дифференциальных уравнений (12.3) показывают, что вероятности состояний $P_i(t)$ имеют вид, приведенный на рис. 12.6.

Из рис. 12.6 видно, что в СМО имеют место переходные процессы, длительность τ которых мала и зависит от интенсивности потока заявок, интенсивности их обслуживания, числа обслуживающих каналов. При $t > \tau$ вероятности состояний — величины практически постоянные.

Системы массового обслуживания являются системами длительной работы, поэтому имеет смысл оценивать готовность системы коэффициентом готовности $K_г$.

Анализ готовности системы — задача чрезвычайно важная. Критерии готовности во многом определяют показатели эффективности системы, риск, безопасность.

Систему дифференциальных уравнений (12.3) будем решать при следующих начальных условиях: $P_0(0) = 1$, $P_i(0) = 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Выбранные нами начальные условия наиболее физичны и просты в практической реализации. Так как стационарное решение системы уравнений не зависит от начальных

условий, то определять финальные вероятности можно при любых начальных условиях.

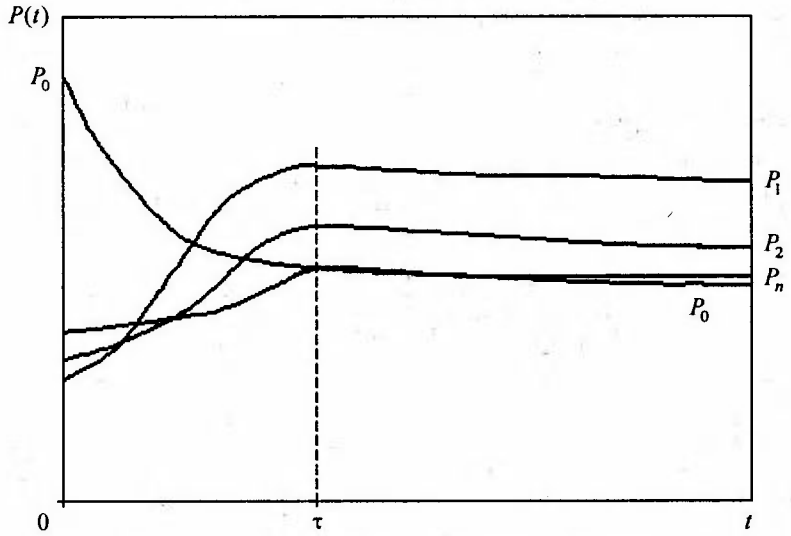


Рис. 12.6. Графики вероятностей состояний системы

С учетом принятых нами начальных условий система уравнений (12.3) в преобразовании Лапласа будет иметь вид:

$$\begin{cases} (s+\lambda)P_0(s) - \mu P_1(s) = 1; \\ (s+\lambda+i\mu)P_i(s) - \lambda P_{i-1}(s)(i+1)\mu P_{i+1}(s) = 0, \ \ i = 1, 2, \ldots, n-1; \\ (s+n\mu)P_n(s) - \lambda P_{n-1}(s) = 0. \end{cases} \qquad (12.10)$$

Относительно неизвестных $P_0(s), P_1(s), \ldots, P_n(s)$ данная система является системой линейных алгебраических уравнений с постоянными коэффициентами. Главный ее определитель $M \neq 0$. Поэтому она имеет единственное решение.

Решение системы (12.10) нами было получено с помощью универсального математического программного средства символьной математики Derive 5. Далее приводятся результаты решения системы уравнений для случаев $n = 1, 2, 3$.

$$n = 1: \quad P_0(s) = \frac{s+\mu}{s(s+\lambda+\mu)}, \quad P_1(s) = \frac{\lambda}{s(s+\lambda+\mu)},$$

$$n=2: \quad P_0(s)=\frac{s^2+(\lambda+3\mu)s+2\mu^2}{\Delta}, \quad P_1(s)=\frac{\lambda(s+2\mu)}{\Delta}, \quad P_2(s)=\frac{\lambda^2}{\Delta},$$

где $\Delta = s[s^2+(2\lambda+3\mu)s+\lambda^2+2\lambda\mu+2\mu^2]$,

$$n=3: \quad P_0(s)=\frac{s^3+2s^2(\lambda+3\mu)+s(\lambda^2+4\lambda\mu+11\mu^2)+6\mu^3}{\Delta},$$

$$P_1(s)=\frac{\lambda(s^2+s(\lambda+5\mu)+6\mu^2}{\Delta}, \quad P_2(s)=\frac{\lambda^2(s+3\mu)}{\Delta}, \quad P_3(s)=\frac{\lambda^3}{\Delta},$$

где $\Delta = s[s^3+3s^2(\lambda+2\mu)+s(3\lambda^2+9\lambda\mu+11\mu^2)+\lambda^3+3\lambda^2\mu+6\lambda\mu^2+6\mu^3]$.

Для получения аналитических выражений вероятностей состояний во временной области необходимо найти обратные преобразования Лапласа приведенных ранее выражений. Решение нами получено с помощью системы Mathcad 2001. При $n=1, 2$ значения вероятностей имеют вид:

$$n=1: \quad P_0(t)=\frac{\mu}{\lambda+\mu}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}, \quad P_1(t)=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}-\frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t},$$

$$n=2: \quad P_0(t)=\frac{1}{\beta}e^{-\frac{\alpha}{\beta}t}\{\sin h(\gamma t)[8\lambda\mu^{\frac{3}{2}}+10\lambda^2\sqrt[2]{\mu}+\frac{2\lambda}{\sqrt{\mu}}-\frac{24}{\beta}\lambda^3\mu^{\frac{3}{2}}-\frac{26}{\beta}\lambda^2\mu^{\frac{3}{2}}-$$

$$-\frac{12}{\beta}\lambda\mu^{\frac{3}{2}}-\frac{11}{\beta}\lambda^4\sqrt{\mu}-\frac{2}{\beta}\lambda^5\sqrt{\mu}]+\cos h(\gamma t)(\lambda^2+2\lambda\mu)\}+\frac{2\mu^2}{\beta}.$$

В формуле приняты следующие обозначения:

- $\alpha=\frac{7}{2}\lambda^2\mu+5\lambda\mu^2+3\mu^3+\lambda^3$;
- $\beta=\lambda^2+2\lambda\mu+2\mu^2$;
- $\gamma=\mu\sqrt{\lambda}$.

Решение задачи показало, что при $n>2$ выражения для вероятностей столь сложны, что по их виду практически невозможно установить закономерности изменения функций $P_i(t)$. При $n>2$ определение функций $P_i(t)$ с помощью компьютерных технологий наиболее эффективно тогда, когда функции $P_i(s)$ записаны с числовыми значениями переменных λ и μ. В этом случае $P_i(t)$ представляют собой сумму экспоненциальных функций, легко поддающихся анализу. Далее приводятся формулы $P_i(t)$ для $n=3$ со значениями интенсивностей $\lambda=\mu=1$ час$^{-1}$ и $\lambda=3,7$ час$^{-1}$, $\mu=4,7$ час$^{-1}$.

При $n=3$:

1. $\lambda=\mu=1$ час$^{-1}$

$$P_0(t)=0,375+0,457e^{-1,139t}+7,43\cdot10^{-3}e^{-5,115t}+0,161e^{-2,746t},$$

$$P_1(t)=0,375-0,0637e^{-1,139t}-0,0306e^{-5,115t}-0,281e^{-2,746t},$$

$$P_2(t)=0,1875-0,256e^{-1,139t}+0,0439e^{-5,115t}+0,0243e^{-2,746t},$$

$$P_3(t)=0,0625-0,137e^{-1,139t}-0,0208e^{-5,115t}+0,0957e^{-2,746t};$$

2. $\lambda=3,7$ час$^{-1}$, $\mu=4,7$ час$^{-1}$

$$P_0(t)=0,0044+0,000224e^{-5,097t}+1,89e^{-22,22t}-0,896e^{-12t},$$

$$P_1(t)=0,361-0,122e^{-5,097t}-0,0208e^{-22,22t}-0,218e^{-12t},$$

$$P_2(t)=0,142-0,205e^{-5,097t}+0,0286e^{-22,22t}-0,034e^{-12t},$$

$$P_3(t)=0,0373-0,0841e^{-5,097t}-0,013e^{-22,22t}+0,9598e^{-12t}.$$

Полученные формулы для вероятностей состояний позволяют исследовать динамику СМО, в частности, определить длительность переходных процессов. Теперь для этого не нужно решать систему уравнений численными методами. Достаточно протабулировать одну из функций в широком диапазоне времени функционирования системы.

❒ Вычисление коэффициента готовности

Коэффициент готовности наиболее просто определить топологическим методом, воспользовавшись выражением $K_г=1-P_n$. Значение P_n, полученное топологическим методом непосредственно из графа состояний на рис. 12.2, имеет вид:

$$P_n=\frac{\lambda^n}{\lambda^n+n\lambda^{n-1}\mu+n(n-1)\lambda^{n-2}\mu^2+n(n-1)(n-2)\lambda^{n-3}\mu^3+\ldots+n!\mu^n}.$$

Разделив числитель и знаменатель на $n!\mu^n$, получим следующую формулу:

$$K_г=1-\frac{\frac{\rho^n}{n!}}{\sum\limits_{i=0}^{n}\frac{\rho^i}{i!}}=\frac{\sum\limits_{i=0}^{n-1}\frac{\rho^i}{i!}}{\sum\limits_{i=0}^{n}\frac{\rho^i}{i!}}. \qquad (12.11)$$

- Вычисление наработки на отказ

Наработка на отказ рассчитывается по формуле:

$$T = \frac{K_{\text{г}}}{\omega} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} p_i}{\lambda p_{n-1}}.$$

Поскольку $p_i = \frac{\rho^i}{i!} p_0$, то

$$T = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \frac{\rho^i}{i!}}{\lambda \frac{\rho^{n-1}}{(n-1)!}} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{i! \rho^{n-i-1}},$$

или окончательно

$$T = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=0}^{n-1} i! C_{n-1}^{i} \gamma^i, \qquad (12.12)$$

где $\gamma = \frac{\mu}{\lambda}$.

12.6. Надежность диспетчерского пункта системы управления воздушным движением

В качестве примера выполним анализ надежности диспетчерского пункта системы управления воздушным движением (УВД). Диспетчерский пункт — это обслуживающий орган системы УВД, потоком заявок которой являются воздушные суда, прибывающие в аэропорт. Диспетчер при этом может обслуживать несколько самолетов одновременно. Промежутки времени между прибытиями самолетов являются случайными. Это объясняется многими причинами: опозданием вылета самолета из пункта отправления, отказами техники, метеорологическими условиями и т. д. По этим причинам возможны случаи отказа системой УВД в приеме самолета с отправлением воздушного судна на второй круг, или в зону ожидания, или на запасной аэродром. Таким образом, диспетчерский пункт системы УВД является многоканальной СМО с отказами.

Анализ надежности этой системы требует знания интенсивности воздушных судов и интенсивности их обслуживания.

Анализ функционирования аэропорта Пулково показал, что интенсивность потока воздушных судов является величиной постоянной и равной 3,7 судов

в час, т. е. $\lambda = 3,7$ час$^{-1}$. Интенсивность обслуживания воздушного судна диспетчером равна $\mu = 4,7$ час$^{-1}$. Так как интенсивность обслуживания $\mu > \lambda$, то обслуживание воздушных судов было бы абсолютно надежным, если бы самолеты летали по расписанию. Какова же надежность системы УВД в условиях случайности потока самолетов?

Определим показатели надежности системы $P(t)$, T_1 и показатели готовности $K_г(t)$, $K_г$, T.

❒ Вероятность безотказной работы

Подставляя в выражения для вероятности отказа $P_n(s)$ *(см. разд. 12.3)* значения $\lambda = 3,7$ час$^{-1}$ и $\mu = 4,7$ час$^{-1}$ и определяя оригиналы $P_n(t)$, получим выражения для вероятности безотказной работы системы $P_c(t) = 1 - P_n(t)$.

Формулы имеют вид:

- $n = 1$

$$P_1(t) = 1 - e^{-3,7t};$$

- $n = 2$

$$P_2(t) = 1 - e^{-6,05t}\left(1,264\sinh(4,79t) + \cosh(4,79t)\right);$$

- $n = 3$

$$P_3(t) = 50,65(0,02 - 0,02e^{-0,21t} + 0,00043e^{-12,5t}\cos(9,33t) + \\ + 0,000123e^{-12,5t}\sin(9,33t));$$

- $n = 4$

$$P_4(t) = 187,4(0,0053 + 0,000164e^{-3,82t} - 0,0055e^{-0,104t} + \\ + 3,16\cdot 10^{-6}e^{-7,54t}\cos(20,43t) + 3,845\cdot 10^{-6}e^{-7,54t}\sin(20,43t));$$

- $n = 5$

$$P_5(t) = 693,4(0,00144 - 2,06\cdot 10^{-7}e^{-30,2t} + 2,2\cdot 10^{-6}e^{-19,1t} - \\ - 8,72\cdot 10^{-6}e^{-11,12t} + 0,0000184e^{-5,036t} - 0,00145e^{-0,214t});$$

- $n = 6$

$$P_6(t) = 2565,73(0,00039 + 4,063\cdot 10^{-9}e^{-36,33t} - 5,64\cdot 10^{-8}e^{-24,9t} + \\ + 2,88\cdot 10^{-7}e^{-16,57t} - 7,36\cdot 10^{-7}e^{-10,07t} + 1,103\cdot 10^{-6}e^{-4,79t} - \\ - 0,00039e^{-0,0035t});$$

- $n=7$

$$P_7(t)=9493,2(0,000105+1,24\cdot10^{-9}e^{-30,7t}-7,96\cdot10^{-9}e^{-22,09t}+$$
$$+2,58\cdot10^{-6}e^{-15,2t}-4,63\cdot10^{-8}e^{-9,6t}+5,18\cdot10^{-8}e^{-4,72t}-$$
$$-0,000105e^{-0,00048t}).$$

В табл. 12.2—12.4 приведены значения вероятностей отказа системы УВД при $n=2$ и $n=7$ в широком диапазоне времени работы системы $t=0\div10000$ час. Из таблиц, в частности, видно, что при малом n надежность системы низкая, при $n=2$ она практически неработоспособна.

❒ Среднее время безотказной работы

Подставляя в выражение (12.9) значение $\gamma=\frac{4,7}{3,7}=1,27$, получим среднее время безотказной работы в функции числа одновременно обслуживаемых самолетов диспетчером системы УВД. Данные приведены в табл. 12.1. Из таблицы видно, что среднее время безотказной работы существенно зависит от n. При $n\le5$ аэропорт практически является неработоспособным по причине его низкой надежности.

❒ Функция готовности

Анализ функции $K_г(t)$ показывает, что переходные процессы в системе скоротечны. Установившийся режим функционирования диспетчерского пункта УВД наступает в течение нескольких часов. Это позволяет утверждать, что основным критерием готовности системы УВД является коэффициент готовности $K_г=\lim\limits_{t\to\infty}K_г(t)$.

❒ Коэффициент готовности

Подставляя значение $\rho=\frac{\lambda}{\mu}=\frac{3,7}{4,7}=0,787$ в формулу (12.11), получим значения коэффициента готовности (табл. 12.5).

Таблица 12.5. Значения коэффициента готовности

n	1	2	3	4	5	6	7
$K_г$	0,56	0,85	0,96	0,993	0,999	0,9998	0,99998

Из таблицы видно, что коэффициент готовности существенно зависит от числа самолетов, одновременно обслуживаемых диспетчером. При $n\le3$ и интенсивности потока воздушных судов $\lambda=3,7$ час$^{-1}$ аэропорт практически не может функционировать по причине его низкой надежности.

- Наработка на отказ

  Подставляя в выражение (12.12) значение $\gamma = 1,27$, получим значение наработки на отказ в зависимости от n. Значения наработки на отказ приведены в табл. 12.6.

Таблица 12.6. Значения наработки на отказ

n	1	2	3	4	5	6	7
T, час	0,27	0,61	1,83	7,24	37	235	1794

Из анализа надежности системы УВД аэропорта Пулково можно сделать следующие важные выводы:

- установившийся режим функционирования системы УВД наступает после нескольких часов ее работы, поэтому готовность системы целесообразно оценивать по коэффициенту готовности;
- надежность системы УВД высокая при $n \geq 5$, т. е. при условии возможности диспетчера обслуживать одновременно не менее 5 самолетов;
- система УВД аэропорта Пулково высоконадежна: ее коэффициент готовности при $n \geq 5$ не менее 0,999, а вероятность безотказной работы в течение 100 часов не менее 0,96.

12.7. Методы расчета моментов распределений в задачах надежности

Данный раздел посвящен обобщению некоторых формул для оценки надежности информационных систем, математическими моделями которых являются многоканальные СМО с очередью. Здесь излагается также метод расчета не только математических ожиданий времени функционирования системы до отказа, между отказами, времени восстановления, но и моментов более высоких порядков. При этом для СМО, описываемых процессом "гибели и размножения" *(см. разд. 12.6.3)*, получены аналитические выражения или последовательность вычисления указанных ранее характеристик.

Сначала рассмотрим алгоритм расчета моментов распределений с общих позиций теории надежности применительно к системам произвольной структуры.

Большое количество работ в теории надежности посвящено вопросам оценки численных характеристик надежности систем. Чаще всего рассматриваются такие показатели, которые связаны с первым моментом случайной величины, характеризующей процесс функционирования системы, например: средняя

наработка на отказ, среднее время восстановления и т. д. Однако эти характеристики не всегда дают полное представление о надежности. Мало того, если опираться только на них, они могут привести к ошибочному решению, связанному с обеспечением надежности. Поэтому, наряду с первым моментом, очевидна необходимость рассматривать и моменты более высоких порядков, например дисперсию.

Моменты могут иметь различное применение в анализе надежности. Так в работе [24] предлагаются гарантированные оценки надежности, основанные на использовании математического ожидания и дисперсии. Эти оценки наиболее полезны, когда точно не известен закон распределения вероятности безотказной работы системы. При этом отмечается, что знания одного математического ожидания недостаточно для определения гарантированной оценки. В работе также рассматривается проблема выбора методов резервирования и влияние дисперсии на ее решение. В работе [114] предлагается использовать первые два момента при решении задач обеспечения запасными элементами. В частности, когда ожидаемое число запасных элементов велико, можно не иметь информацию о законе распределения случайной наработки до отказа, а достаточно знать лишь среднее значение и дисперсию. Еще одним полезным использованием моментов является прогнозирование и оценка функции (или плотности) распределения случайных величин, таких как время работы системы до первого отказа, между отказами и время восстановления. Знание моментов в данном случае позволяет существенно сократить время вычислений, связанных с расчетом функции распределения. При этом следует отметить, что моменты должны вычисляться не через эти распределения, а какими-либо другими способами.

В данном разделе рассматривается общая процедура определения моментов любого порядка в предположении, что интенсивности отказов и восстановлений элементов являются постоянными.

Методы вычисления моментов распределения основаны на решении системы линейных алгебраических уравнений с матрицей, представляющей собой матрицу переходов, описывающую стационарный режим функционирования системы. При этом для расчета момента k-го порядка применяется система уравнений, в правые части которой подставляются результаты решения системы, полученные на предыдущем $(k-1)$-м шаге. Отличительной особенностью данного подхода является использование в качестве исходных данных только стационарных характеристик системы, что значительно облегчает расчеты.

Как известно *(см. гл. 7)*, функционирование технической системы с позиций надежности описывается системой линейных дифференциальных уравнений Колмогорова:

$$p_k'(t) = \sum_i a_{ik} p_i(t) - \sum_i a_{ki} p_k(t), \qquad (12.13)$$

где a_{ik} — постоянные интенсивности переходов из состояния i в состояние k, $i, k \in E$. Суммирование распространяется на все i, из которых возможен переход в состояние k (для первой суммы) или в которые возможен переход из состояния k (для второй суммы).

Предполагается, что все множество состояний системы E разбито на два подмножества E_+ и E_-, соответствующие подмножествам исправных и отказовых состояний.

В зависимости от типа состояний отказа (поглощающие или отражающие) используются хотя и близкие, но все же различные подходы.

12.7.1. Поглощающие состояния отказа

В этом случае вероятность пребывания системы в каждом исправном состоянии $k \in E_+$ стремится к нулю, т. е. $\lim\limits_{t\to\infty} p_k(t) = 0$.

Величины $\tau_k^{(m)} = -\int\limits_0^\infty t^m p_k'(t)dt = m\int\limits_0^\infty t^{m-1} p_k(t)dt$ при $m = 1, 2, \ldots$ представляют собой начальные моменты m-го порядка времени пребывания системы в момент времени t в состоянии k. Заметим, что при $m = 0$ эти величины образуют начальное распределение вероятностей, т. е. $\tau_k^{(0)} = p_k(0)$.

Умножим обе части уравнения (12.13) на mt^{m-1} и проинтегрируем от нуля до бесконечности, тогда получим

$$m\int\limits_0^\infty t^{m-1} p_k'(t)dt = \sum_i a_{ik} m\int\limits_0^\infty t^{m-1} p_i(t)dt - \sum_i a_{ki} m\int\limits_0^\infty t^{m-1} p_k(t)dt$$

или

$$\sum_i a_{ik}\tau_i^{(m)} - \sum_i a_{ki}\tau_k^{(m)} = -m\tau_k^{(m-1)}, \quad m = 1, 2, \ldots \qquad (12.14)$$

Система уравнений (12.14) представляет собой итерационную процедуру для последовательного вычисления чисел $\tau_k^{(m)}$ на основе полученных на предыдущем шаге значений $\tau_k^{(m-1)}$. На каждом шаге должна решаться система линейных алгебраических уравнений с одной и той же матрицей при неизвестных. Эта система составляется только для исправных состояний системы. При этом на первом шаге правыми частями системы уравнений являются вероятности пребывания $\tau_k^{(0)} = p_k(0)$ в соответствующих состояниях в момент

времени $t = 0$. На последующих шагах правыми частями служат величины $-m\tau_k^{(m-1)}$, рассчитанные на предыдущем шаге.

Рассмотрим теперь способ определения моментов наработки до первого отказа X_1. Начальный момент этой характеристики m-го порядка равен

$$\tau^{(m)} = -\int_0^\infty t^m P'(t)dt = m\int_0^\infty t^{m-1}P(t)dt,$$

где $P(t)$ — вероятность безотказной работы системы, определяемая по выражению:

$$P(t) = \sum_{k\in E_+} p_k(t). \qquad (12.15)$$

Суммирование в (12.15) производится по всем исправным состояниям. Отсюда следует, что

$$\tau^{(m)} = \sum_{k\in E_+} \tau_k^{(m)}. \qquad (12.16)$$

Таким образом, все начальные моменты случайной величины X_1 могут быть вычислены с помощью решения системы линейных алгебраических уравнений, составленной для исправных состояний и последующему использованию формул (12.16).

В частности, средняя наработка до первого отказа равна

$$T_1 = \tau^{(1)} = \sum_{k\in E_+} \tau_k^{(1)}, \qquad (12.17)$$

а дисперсия рассчитывается по формуле

$$D_1 = \tau^{(2)} - T_1^2 = \sum_{k\in E_+} \tau_k^{(2)} - T_1^2. \qquad (12.18)$$

12.7.2. Отражающие состояния отказа

В этом случае вероятность пребывания системы в каждом состоянии $k \in E$ с течением времени стремится к своему стационарному значению p_k, т. е. $\lim\limits_{t\to\infty} p_k(t) = p_k$. Стационарные вероятности p_k удовлетворяют однородной системе линейных уравнений:

$$\sum_i a_{ik}p_i - \sum_i a_{ki}p_k = 0. \qquad (12.19)$$

При этом выполняется условие нормировки $\sum_{k\in E} p_k = 1$.

Предположим, что решение системы (12.19) получено. Тогда моменты первого порядка вычисляются по формулам:

$$T = \frac{K_\Gamma}{\omega}, \quad T_\text{в} = \frac{K_\Pi}{\omega_\text{в}}, \tag{12.20}$$

где $K_\Gamma = \sum_{i\in E_+} p_i$ — коэффициент готовности; $K_\Pi = \sum_{i\in E_-} p_i$ — коэффициент простоя; $\omega = \sum_{i\in E_+,\ j\in E_-} a_{ij} p_i$ и $\omega_\text{в} = \sum_{i\in E_-,\ j\in E_+} a_{ij} p_i$ — стационарные значения параметров потока отказов и восстановлений (они равны между собой). Таким образом, далее речь пойдет о нахождении начальных моментов, начиная со второго порядка.

Вычитая из (12.13) равенство (12.19), получим:

$$\left(p_k(t) - p_k\right)' = \sum_i a_{ik}\left(p_i(t) - p_i\right) - \sum_i a_{ki}\left(p_k(t) - p_k\right).$$

Умножая обе части последнего уравнения на mt^{m-1} и интегрируя его от нуля до бесконечности, получим:

$$m\int_0^\infty t^{m-1}\left(p_k(t) - p_k\right)' dt = \sum_i a_{ik} m\int_0^\infty t^{m-1}\left(p_i(t) - p_i\right)dt -$$

$$-\sum_i a_{ki} m\int_0^\infty t^{m-1}\left(p_k(t) - p_k\right)dt.$$

Отсюда

$$\sum_i a_{ik} x_i^{(m)} - \sum_i a_{ki} x_k^{(m)} = -m x_k^{(m-1)}, \quad m = 1, 2, \ldots, \tag{12.21}$$

где

$$x_k^{(m)} = -\int_0^\infty t^m \left(p_k(t) - p_k\right)' dt = m\int_0^\infty t^{m-1}\left(p_k(t) - p_k\right)dt, \quad m = 1, 2, \ldots \tag{12.22}$$

Очевидно, что при $m = 0$ $x_k^{(0)} = p_k(0) - p_k$.

Как и ранее, многократное решение системы (12.21) позволит рекуррентно определить величины $x_k^{(m)}$. Из равенств (12.22) в силу условия нормировки следует, что

$$\sum_{k\in E} x_k^{(m)} = 0.$$

Начальные моменты времени безотказной работы и времени восстановления обозначим соответственно через $\alpha^{(m)} = \int_0^\infty t^m f(t)dt$ и $\beta^{(m)} = \int_0^\infty t^m g(t)dt$. Здесь $f(t)$ и $g(t)$ — плотности распределения времени безотказной работы и времени восстановления системы. Плотности связаны с параметрами потоков отказов и восстановлений с помощью соотношений:

$$\omega(t) = f(t) + f * \omega_в(t), \quad \omega_в = g * \omega(t). \tag{12.23}$$

Положим

$$\varphi(t) = \omega(t) - \omega, \quad \varphi_в(t) = \omega_в(t) - \omega.$$

Тогда из равенств (12.23) получим:

$$\varphi(t) = f(t) - \omega\bar{F}(t) + f * \varphi_в(t), \quad \varphi_в(t) = g * \varphi(t) - \omega\bar{G}(t). \tag{12.24}$$

Для этих функций "начальные моменты"

$$\varphi^{(m)} = m\int_0^\infty t^{m-1}\left(\omega(t) - \omega\right)dt = m\int_0^\infty t^{m-1}\sum_{i\in E_+,\ j\in E_-} a_{ij}\left(p_i(t) - p_i\right)dt = \sum_{i\in E_+,\ j\in E_-} a_{ij}x_i^{(m)},$$

$$\varphi_в^{(m)} = m\int_0^\infty t^{m-1}\left(\omega_в(t) - \omega\right)dt = m\int_0^\infty t^{m-1}\sum_{i\in E_-,\ j\in E_+} a_{ij}\left(p_i(t) - p_i\right)dt = \sum_{i\in E_-,\ j\in E_+} a_{ij}x_i^{(m)}$$

могут быть вычислены на основе решения системы уравнений (12.21). А через них рассчитываются искомые моменты $\alpha^{(m)}$ и $\beta^{(m)}$ с помощью следующих преобразований. Умножив первое выражение из (12.24) на mt^{m-1} и интегрируя его от нуля до бесконечности, получим:

$$\varphi^{(m)} = m\alpha^{(m-1)} - \omega\alpha^{(m)} + m\int_0^\infty\int_0^\infty (x+y)^{m-1} f(x)\left(\omega_в(y) - \omega\right)dxdy,$$

или

$$\varphi^{(m)} = m\alpha^{(m-1)} - \omega\alpha^{(m)} + \sum_{j=0}^{m-1} C_m^j \alpha^{(j)}\varphi_в^{(m-j)}.$$

Отсюда для наработки системы находим начальный момент m-го порядка:

$$\alpha^{(m)} = \frac{1}{\omega}\left(m\alpha^{(m-1)} - \varphi^{(m)} + \sum_{j=0}^{m-1} C_m^j \alpha^{(j)}\varphi_в^{(m-j)}\right). \tag{12.25}$$

Аналогично из второго соотношения (12.24) для среднего времени восстановления получим начальный момент m-го порядка:

$$\beta^{(m)} = \frac{1}{\omega}\left(\sum_{j=0}^{m-1} C_m^j \beta^{(j)} \varphi^{(m-j)} - \varphi_{\text{в}}^{(m)}\right). \qquad (12.26)$$

Таким образом, моменты рассчитываются рекуррентно по формулам (12.25) и (12.26), причем на каждом шаге требуется решение системы линейных алгебраических уравнений (12.21) с одной и той же матрицей коэффициентов.

В частности, из равенств (12.25) и (12.26) следует, что средняя наработка на отказ и среднее время восстановления равны соответственно:

$$T = \alpha^{(1)} = \frac{1 - \varphi^{(1)} + \varphi_{\text{в}}^{(1)}}{\omega}, \quad T_{\text{в}} = \beta^{(1)} = \frac{\varphi^{(1)} - \varphi_{\text{в}}^{(1)}}{\omega}.$$

Дисперсии наработки на отказ и времени восстановления вычисляются по формулам:

$$D = \alpha^{(2)} - T^2 = \frac{2T - \varphi^{(2)} + \varphi_{\text{в}}^{(2)} + 2T\varphi_{\text{в}}^{(1)}}{\omega} - T^2, \qquad (12.27)$$

$$D_{\text{в}} = \beta^{(2)} - T_{\text{в}}^2 = \frac{\varphi^{(2)} + 2T_{\text{в}}\varphi^{(1)} - \varphi_{\text{в}}^{(2)}}{\omega} - T_{\text{в}}^2. \qquad (12.28)$$

ПРИМЕР 12.1. Для иллюстрации применения методов вычисления моментов выполним анализ восстанавливаемой системы, состоящей из 9 элементов, структурная схема которой показана на рис. 12.7.

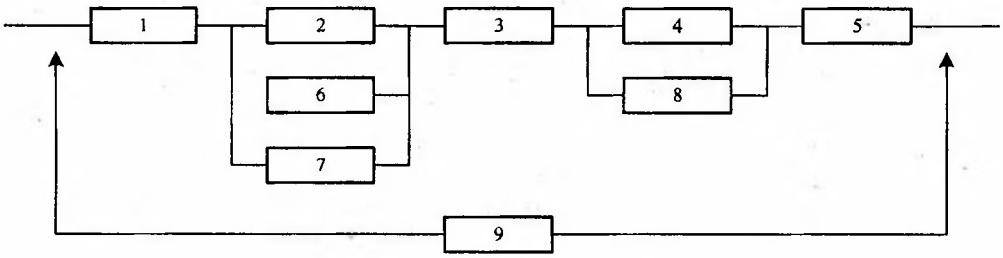


Рис. 12.7. Структурная схема системы

Решение. Все элементы обслуживаются тремя ремонтниками и имеют одинаковые значения интенсивностей отказов 0,1 час$^{-1}$ и восстановлений 1 час$^{-1}$. Элементы 6 и 7 являются резервными к элементу 2 (резерв нагруженный), элемент 8 является резервным к элементу 4 (резерв нагруженный), а элемент

9 — резервный к системе, образованной остальными элементами (резерв ненагруженный).

Данная система имеет 1867 состояний, поэтому определение моментов может быть выполнено только с помощью соответствующих программных средств. Система уравнений была решена при помощи программной системы Relass (**http://www.gurov.spb.ru/isant/isant.html**), а характеристики надежности, такие как математические ожидания и дисперсии наработок и времени восстановления, получены с помощью приведенного ранее алгоритма. Результаты расчетов представлены в табл. 12.7.

Таблица 12.7. Моменты наработок и времени восстановления системы

Характеристика	Математическое ожидание, час	Дисперсия, час^2	Коэффициент вариации
Наработка до отказа	52,7	2708	0,9873
Наработка на отказ	51,3	2560	0,9863
Время восстановления	0,46	0,1950	0,9532

12.7.3. Алгоритмы определения моментов распределений для процесса "гибели и размножения"

Приведенные в *разд. 12.6.1* и *12.6.2* соотношения для расчета математических ожиданий, дисперсий и начальных моментов более высоких порядков требуют решения систем линейных алгебраических уравнений, размерность которых определяется числом возможных состояний. Количество состояний может быть весьма большим, и тогда решение системы уравнений будет практически не выполнимым. Однако в частном случае, когда функционирование технической системы описывается процессом "гибели и размножения", решение указанных систем уравнений значительно упрощается, и для расчета моментов могут быть выписаны законченные выражения, не использующие решения систем уравнений. К таким процессам относятся процессы функционирования всевозможных систем нагруженного, облегченного или ненагруженного резервирования, мажоритарных систем и систем со скользящим резервом с однотипными по надежности элементами. При этом обслуживание таких систем может быть самым произвольным.

Рассмотрим систему, которая описывается процессом "гибели и размножения".

Графически модель функционирования такой системы представлена на рис. 12.8.

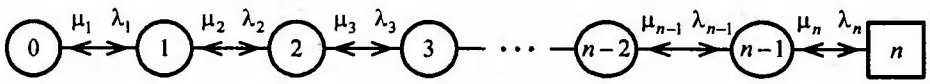


Рис. 12.8. Граф состояний процесса "гибели и размножения"

Предполагается, что состояния $(0), (1), \ldots, (n-1)$ на графе являются исправными, а состояние (n) — отказовым.

Введем обозначения: $\rho_i = \dfrac{\lambda_i}{\mu_i}$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Для определения характеристик системы, работающей только до первого отказа, необходимо получить решение системы уравнений следующего вида:

$$\begin{cases} -\lambda_1\tau_0 + \mu_1\tau_1 = b_0; \\ \lambda_k\tau_{k-1} - (\mu_k + \lambda_{k+1})\tau_k + \mu_{k+1}\tau_{k+1} = b_k, \quad k = 1, 2, \ldots, n-2; \\ \lambda_{n-1}\tau_{n-2} - (\mu_{n-1} + \lambda_n)\tau_{n-1} = b_{n-1}. \end{cases} \qquad (12.29)$$

Система формально составляется по графу в предположении, что $\mu_n = 0$ (состояние (n) является поглощающим). Правые части системы (12.29) — произвольные числа. Решением системы (12.29) служит следующий набор значений

$$\tau_k^{(1)} = -\sum_{i=0}^{n-k-1} \frac{b_0 + \ldots + b_{k+i}}{\rho_{k+1}\cdots\rho_{k+i}\lambda_{k+i+1}} \qquad (12.30)$$

для всех $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$.

Формулы (12.30) дают решение системы (12.29) при любых правых частях. Полагая в (12.30) $b_0 = -1$, $b_k = 0$, $k = 1, 2, \ldots, n-2$, получим решение системы в виде:

$$\tau_k^{(1)} = \sum_{i=0}^{n-k-1} \frac{1}{\rho_{k+1}\cdots\rho_{k+i}\lambda_{k+i+1}}.$$

Тогда по формуле (12.17) средняя наработка до первого отказа равна

$$T_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \tau_k^{(1)} = \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{i=0}^{n-k-1} \frac{1}{\rho_{k+1}\cdots\rho_{k+i}\lambda_{k+i+1}}. \qquad (12.31)$$

Если положить теперь в системе (12.30) $b_k = -2\tau_k^{(1)}$, $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$, то получим решение этой системы на втором шаге:

$$\tau_k^{(2)} = 2\sum_{i=0}^{n-k-1} \frac{\tau_0^{(1)} + \ldots + \tau_{k+i}^{(1)}}{\rho_{k+1}\cdots\rho_{k+i}\lambda_{k+i+1}},$$

и в соответствии с формулой (12.18) дисперсию наработки до первого отказа:

$$D_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \tau_k^{(2)} - T_1^2 .$$

Для нахождения характеристик времени работы системы между отказами и времени восстановления надо решить трехдиагональную систему вида:

$$\begin{cases} -\lambda_1 x_0 + \mu_1 x_1 = b_0; \\ \lambda_k x_{k-1} - (\mu_k + \lambda_{k+1}) x_k + \mu_{k+1} x_{k+1} = b_k, \quad k = 1, 2, \ldots, n-1; \\ \lambda_n x_{n-1} - \mu_n x_n = b_n. \end{cases} \qquad (12.32)$$

Система составляется по графу, изображенному на рис. 12.2 в предположении, что состояние (n) является отражающим. При этом должно быть выполнено соотношение $\sum_{i=0}^{n} b_i = 0$. Решение системы (12.32) определяется формулами

$$x_k = \rho_1 \ldots \rho_k x_0 + \sum_{i=1}^{k} \frac{\rho_{i+1} \ldots \rho_k (b_0 + \ldots + b_{i-1})}{\mu_i}, \quad k = 1, 2, \ldots, n. \qquad (12.33)$$

Для вычисления моментов первого порядка система (12.32) решается в предположении, что правые части равны нулю, но при этом выполняется условие нормировки: $\sum_{k=0}^{n} x_k = 1$.

Тогда в результате решения получим значения стационарных вероятностей:

$$p_k = x_k = \frac{\rho_1 \ldots \rho_k}{\sum_{k=0}^{n} \rho_1 \ldots \rho_k}.$$

Отсюда, а также из соотношений (12.20) следует, что средняя наработка на отказ равна:

$$T = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} p_k}{\mu_n p_n} = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \rho_1 \ldots \rho_k}{\rho_1 \ldots \rho_{n-1} \lambda_n}, \qquad (12.34)$$

а среднее время восстановления:

$$T_в = \frac{p_n}{\mu_n p_n} = \frac{1}{\mu_n}.$$

Для вычисления моментов второго порядка система (12.32) решается в предположении, что правые части равны $b_k = p_k - p_k(0)$. Тогда согласно (12.33) получим:

$$x_k^{(1)} = \rho_1 \ldots \rho_k x_0 + \sum_{i=1}^{k} \frac{\rho_{i+1} \ldots \rho_k (p_0 + \ldots + p_{i-1} - 1)}{\mu_i} \tag{12.35}$$

при условии, что в момент $t = 0$ система находилась в состоянии (0). Значение $x_0^{(1)}$ на втором шаге определяется из условия $\sum_{k=0}^{n} x_k^{(1)} = 0$. Тогда

$$x_0^{(1)} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{k} \frac{\rho_{i+1} \ldots \rho_k (1 - p_0 - \ldots - p_{i-1})}{\mu_i}}{\sum_{k=0}^{n} \rho_1 \ldots \rho_k}. \tag{12.36}$$

Дисперсия наработки на отказ и дисперсия времени восстановления определяются теперь по формулам (12.27)—(12.28):

$$D = 2(T + T_в)\left(T + (T\mu_n + 1)x_n^{(1)}\right) - T^2, \quad D_в = T_в^2.$$

При этом используется соотношение:

$$\varphi^{(2)} - \varphi_в^{(2)} = \lambda_n x_{n-1}^{(2)} - \mu_n x_n^{(2)} = -2x_n^{(1)}.$$

Полученные в настоящем разделе аналитические соотношения для математических ожиданий и дисперсий могут быть использованы для исследования систем с произвольным числом элементов, что позволяет разрешить проблему размерности в системах, описываемых процессом "гибели и размножения".

Рассмотрим один важный частный случай многоканальный СМО с отказами, когда очередь на обслуживание заявок не возникает. Тогда $\lambda_k = \lambda$, $\mu_k = k\mu$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Ограничимся лишь средними значениями. По формуле (12.31) среднее время безотказной работы равно:

$$T_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^{n-k-1} \frac{1}{\rho_{k+1} \cdots \rho_{k+i} \lambda_{k+i+1}} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=0}^{n-1} \gamma^i \sum_{k=0}^{n-i-1} (k+1) \ldots (k+i) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=0}^{n-1} i! \gamma^i \sum_{k=0}^{n-i-1} C_{k+i}^{i},$$

или

$$T_1 = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=0}^{n-1} i! C_n^{i+1} \gamma^i, \tag{12.37}$$

где $\gamma = \frac{\mu}{\lambda}$. По формуле (12.34) средняя наработка на отказ равна:

$$T = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=0}^{n-1} i! C_{n-1}^{i} \gamma^{i} . \qquad (12.38)$$

Из полученных соотношений следует, что $T_1 > T$.

Для многоканальной СМО с очередью аналогично могут быть выписаны выражения для T_1, T, $T_в$ и $K_г$, а также для дисперсий соответствующих случайных величин.

12.7.4. Численная оценка временных показателей надежности процессов "гибели и размножения"

Как следует из *разд. 12.3*, аналитические выражения для $P(t)$ и $K_г(t)$ слишком сложны. Более простой способ состоит в численном решении систем дифференциальных уравнений одним из известных методов, например методом Рунге — Кутты. При этом для решения системы уравнений не требуется обращения преобразования Лапласа и привлечения математических пакетов.

Простейший вариант программы Rungekutt, реализующий метод Рунге — Кутты, можно найти в Интернете по адресу **http://www.gurov.spb.ru/isant /isant.html**. Здесь рассмотрен случай $n = 7$, $\lambda = 3{,}7$ час$^{-1}$, $\mu = 4{,}7$ час$^{-1}$. Программа позволяет рассчитать $P(t)$ и $K_1(t)$, а также вероятности пребывания СМО в каждом состоянии. Вероятности состояний системы, работающей до первого отказа, показаны на рис. 12.9. Их особенность состоит в том, что

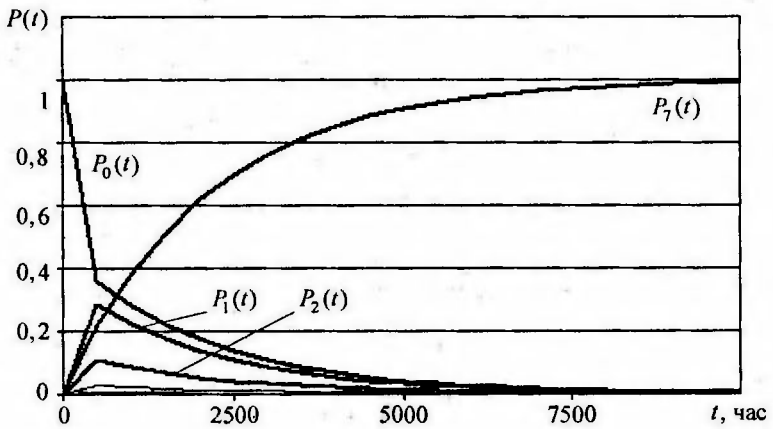


Рис. 12.9. Вероятности состояний СМО, работающей до первого отказа

основной вклад в $P(t)$ вносят вероятности нулевого, первого и второго состояний. Остальные вероятности практически равны нулю.

График вероятности безотказной работы, рассчитанный на интервале от нуля до 10 000 час, показан на рис. 12.10.

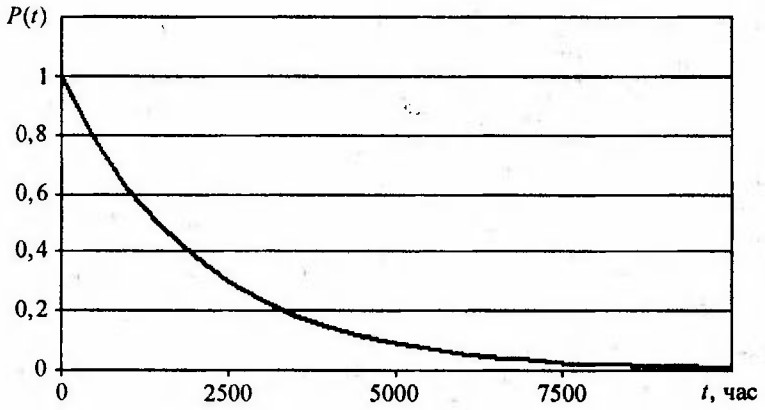


Рис. 12.10. Вероятность безотказной работы СМО

На рис. 12.11 показаны графики вероятностей состояний системы, которая может выходить из состояния отказа за счет восстановления системы. Здесь также видно, что, во-первых, основную роль в функции готовности играют $P_0(t)$, $P_1(t)$, $P_2(t)$, и, во-вторых, все графики довольно быстро входят в стационарный режим. Переходной процесс продолжается менее 1 час.

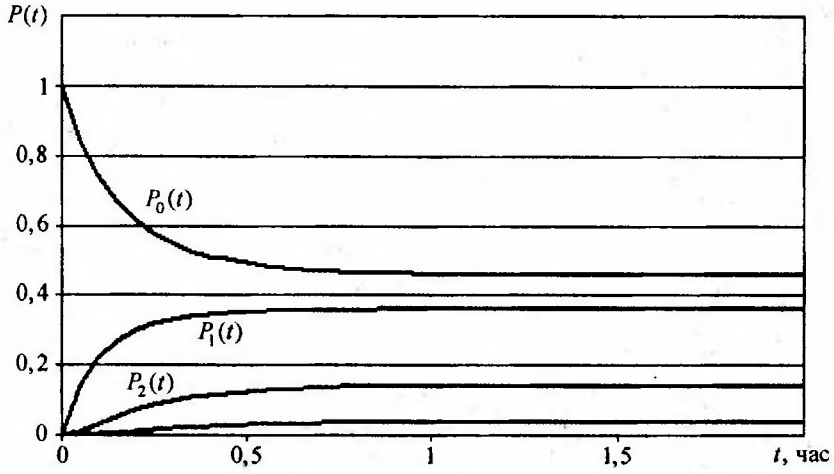


Рис. 12.11. Вероятности состояний СМО

основной вклад в $P(t)$ вносят вероятности нулевого, первого и второго состояний. Остальные вероятности практически равны нулю.

График вероятности безотказной работы, рассчитанный на интервале от нуля до 10 000 час, показан на рис. 12.10.

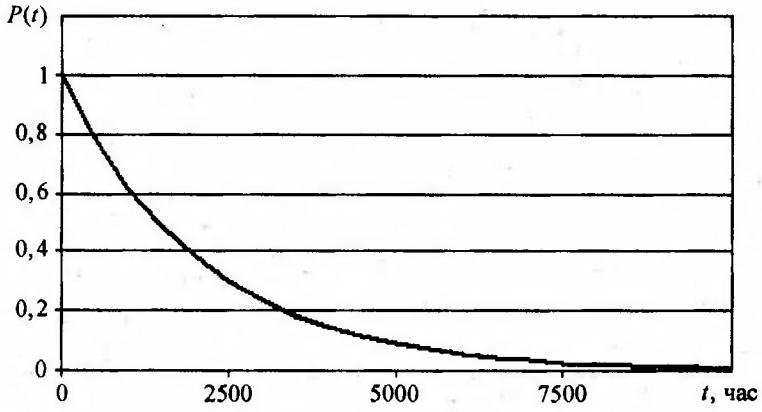


Рис. 12.10. Вероятность безотказной работы СМО

На рис. 12.11 показаны графики вероятностей состояний системы, которая может выходить из состояния отказа за счет восстановления системы. Здесь также видно, что, во-первых, основную роль в функции готовности играют $P_0(t)$, $P_1(t)$, $P_2(t)$, и, во-вторых, все графики довольно быстро входят в стационарный режим. Переходной процесс продолжается менее 1 час.

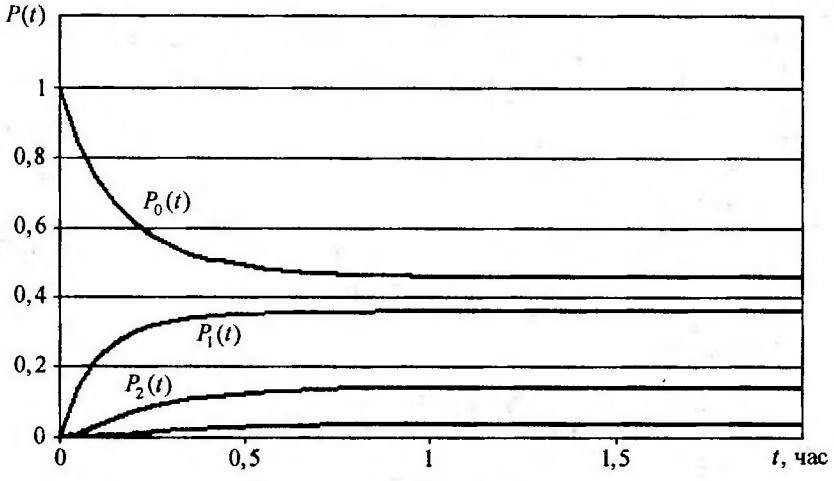


Рис. 12.11. Вероятности состояний СМО

Задержки возникают из-за ошибок в результатах, которые вызываются в основном сбоями технических средств и помехами вследствие шумов и затуханий сигналов в информационных цепях и сетях. Основной путь устранения ошибок — это повторное выполнение работы. Поскольку частота сбойных и помеховых ошибок близка к частоте выполнения самих работ, то проблема снижения потерь в пропускной способности из-за воздействия этих возмущающих факторов относится к числу наиболее актуальных в дискретных системах.

Для достижения приемлемых уровней пропускной способности и надежности в работе [126] предложено регулировать пропускную способность дискретной системы по установленному оптимальному правилу. При ее снижении появляется некоторый расчетный резерв времени, который можно использовать для повторного выполнения (рестарта) части работы на глубину, определяемую рамками этого резерва времени. При необходимости повышения пропускной способности вследствие роста информационной нагрузки в течение случайного времени предыдущий резерв времени либо сокращается, либо полностью исключается, затем возможны управления в сторону его повышения и т. д. Этот подход может быть эффективным при условии рационального разбиения работы на составные части (этапы). Чем больше этапов в составе одной работы, тем меньше глубина рестарта, тем меньше требуемый резерв времени и потери в пропускной способности даже при интенсивной информационной нагрузке. С другой стороны, для организации каждого этапа работы необходимо сформировать "контрольную точку" предыдущего этапа, запомнить начальный адрес и установить в исходное состояние таймер длительности данного этапа. Эти операции требуют определенного времени и по сумме всех этапов работы могут привести к существенному снижению пропускной способности системы.

Задаче оптимального распределения работ по этапам посвящено много публикаций [47, 118, 124 и др.]. Однако решения предлагались только для некоторых частных случаев, таких как: времена выполнения этапов постоянные, времена между ошибками в выполнении работ экспоненциальные, нет привязки к пропускной способности системы [124] или к работам, выполняемым дискретными системами [47, 118], решения имели либо весьма приближенный характер, либо не доведены до численного алгоритма.

Здесь проблема распределения работ по этапам в дискретных системах решается в интересах достижения разумного компромисса между пропускной способностью и надежностью, сняв все упомянутые ограничения и доведя до численных алгоритмов и машинной реализации математические результаты, полученные при произвольных распределениях длительностей работы, этапов, ошибок и назначаемых временных резервов.

Пусть требуется выполнить в дискретной системе одну определенную работу, которую можно распределить на n этапов одинаковой или различной продолжительности. Результаты решения, полученные после каждого этапа, служат входными данными для следующего этапа, что означает последовательное выполнение всех этапов работы.

Длительности этапов работы и длительности тактов, отведенных на организацию соответствующих этапов, считаются независимыми случайными величинами с плотностями k-го этапа и k-го такта равными соответственно h_k и g_k, $k = 1, 2, \ldots, n$. Если работа выполняется безошибочно, то плотность распределения времени работы представляет собой свертку $h_1 * \ldots * h_n * g_1 * \ldots * g_n$ плотностей отдельных этапов и тактов. Ошибки в работе с плотностью f и время, связанное с их устранением путем рестарта отдельных этапов, могут вносить существенные коррективы как на время выполнения соответствующих этапов, так и на время выполнения всего задания в целом.

Задача состоит, во-первых, в построении и решении модели времени выполнения работы в дискретной системе при общих условиях длительностей этапов, тактов, ошибок. Во-вторых, нужно распределить работу на такое количество этапов $n_{\text{опт}}$, при котором достигается минимальное время работы из всех возможных с учетом временных затрат на устранение ошибок.

12.8.2. Описание системы графом состояний

Возможные состояния исследуемой системы и переходы между ними показаны на графе, изображенном на рис. 12.13. Так состояние с номером k $(k = 1, 2, \ldots, n)$ означает выполнение k-го этапа работы, в состоянии $(\overline{k})$ осуществляется организация этого этапа. Циклический переход из состояния (k) в состояние (k) вызван проявлением нарушений при выполнении k-го этапа и его рестартом. Состояние с номером $n+1$ характеризует завершение выполнения многоэтапной работы.

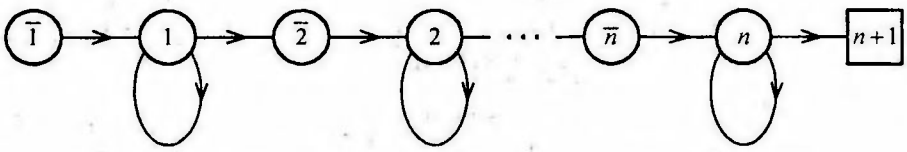


Рис. 12.13. Граф состояний при выполнении многоэтапной работы

Время выполнения работы складывается из длительностей этапов и длительностей тактов, предназначенных для организации соответствующих этапов,

причем соответствующие случайные величины независимы. Поэтому вероятность выполнения работы за время t определяется как

$$F(t) = g_1 * \ldots * g_n * p_{n+1}, \tag{12.39}$$

где $p_k(t)$, $k = 1, 2, \ldots, n+1$ — вероятность пребывания системы в момент времени t в состоянии (k), вычисленная при условии отсутствия состояний вида $(\bar{k})$. Среднее время выполнения работы определяется, очевидно, суммой

$$T = \sum_{k=1}^{n} T_k + \bar{T}, \tag{12.40}$$

где $T_k = \int_0^\infty p_k(t)dt$ — среднее время пребывания системы в состоянии k, а $\bar{T}$ — средняя суммарная длительность тактов.

12.8.3. Математическая модель

Будем предполагать, что:

- при появлении ошибки на каком-либо этапе выполнения работы этот этап начинается заново, и время, уже затраченное на его выполнение, в дальнейшем не учитывается;
- наличие переходов от одного этапа к другому не влияет на величину времени до появления очередной ошибки.

Каждому состоянию системы поставим в соответствие функцию, аргументы которой показывают величину остаточного времени выполнения операций. В состоянии (k) может быть завершено выполнение k-го этапа работы или может произойти ошибка, требующая возврата к началу этапа, значит этому состоянию соответствует функция $y_k(s_1, s_2, t)$, в которой аргумент s_1 равен остаточному времени по выполнению k-го этапа, а аргумент s_2 — остаточному времени непоявления ошибки.

Вероятности пребывания в состояниях выражаются через функции y_k по формулам

$$p_k(t) = \int_0^\infty \int_0^\infty y_k(s_1, s_2, t)ds_1 ds_2 . \tag{12.41}$$

По общей методике описания функционирования системы при произвольных распределениях *(см. гл. 4)* функции $y_k(s_1, s_2, t)$ удовлетворяют системе интегральных уравнений:

$$\begin{cases} y_1(s_1,s_2,t) = \int\limits_0^t h_1(x+s_1) f(x+s_2) \int\limits_0^\infty y_1(s,0,t-x)dsdx + h_1(t+s_1) f(t+s_2); \\ y_k(s_1,s_2,t) = \int\limits_0^t h_k(x+s_1) f(x+s_2) \int\limits_0^\infty y_k(s,0,t-x)dsdx + \\ \qquad + \int\limits_0^t h_k(x+s_1) y_{k-1}(0,x+s_2,t-x)dx, \quad k=2,3,\ldots,n. \end{cases} \tag{12.42}$$

Эти уравнения составлены для всех состояний, соответствующих выполнению некоторого этапа работы. Для последнего поглощающего состояния, соответствующего окончанию работы, имеем:

$$y_{n+1}(0,s_2,t) = \int\limits_0^t y_n(0,s_2,t-x)dx\,. \tag{12.43}$$

12.8.4. Распределение времени выполнения работы

В результате решения системы уравнений (12.42) получим:

$$y_1(s_1,s_2,t) = \overline{\omega}_1 * (h_{1,s_1} f_{s_2})(t) \tag{12.44}$$

$$\begin{aligned} y_k(s_1,s_2,t) &= \int\limits_0^t h_k(x+s_1) y_{k-1}(0,x+s_2,t-x)dx + \\ &+ \overline{\omega}_k * (h_{k,s_1} f_{s_2}) * \int\limits_0^t \overline{H}_k(x) y_{k-1}(0,x,t-x)dx, \quad k=2,3,\ldots,n. \end{aligned} \tag{12.45}$$

Здесь принято обозначение

$$\overline{\omega}_k(t) = \sum_{j=0}^{\infty} (\overline{H}_k f)^{*(j)}(t)\,. \tag{12.46}$$

Выражения (12.44) и (12.45) представляют собой рекуррентные соотношения для вычисления функций $y_k(s_1,s_2,t)$, $k=1,2,\ldots,n$. Однако они весьма сложны для расчетов функции распределения времени выполнения всей работы. Поэтому далее формулы (12.44) и (12.45) будут преобразованы к более простому виду.

Обозначим

$$\psi_k(s,t) = y_k(0,s,t),$$

$$a_k(t)=\begin{cases}\overline{\omega}_1(t), & \text{при } k=1;\\ \overline{\omega}_k * \int\limits_0^t \overline{H}_k(x)\psi_{k-1}(x,t-x)dx, & \text{при } k=2,3,\dots,n.\end{cases} \tag{12.47}$$

Тогда из (12.44) и (12.45) вытекает, что

$$\psi_1(s,t)=a_1*(h_1 f_s)(t),$$

$$\psi_k(s,t)=\int\limits_0^t h_k(x)\psi_{k-1}(x+s,t-x)dx+a_k*(h_k f_s)(t), \quad k=2,3,\dots,n.$$

Можно показать, что явное представление функций $\psi_k(s,t)$ через коэффициенты $a_k(t)$ дается равенствами

$$\psi_k(s,t)=\sum_{i=1}^{k} a_i*(h_i*\dots*h_k f_s)(t). \tag{12.48}$$

Теперь нетрудно получить способ вычисления коэффициентов $a_k(t)$. При $k=2,3,\dots,n$ согласно (12.47) и (12.48) имеем:

$$a_k(t)=\overline{\omega}_k*\int\limits_0^t \overline{H}_k(x)\sum_{i=1}^{k-1} a_i*(h_i*\dots*h_{k-1}f_x)(t-x)dx,$$

а используя равенство

$$\int\limits_0^t h(x)a*(gf_{x+s})(t-x)dx=a*(g*hf_s)(t), \tag{12.49}$$

получим:

$$a_k(t)=\overline{\omega}_k*\sum_{i=1}^{k-1} a_i*(h_i*\dots*h_{k-1}*\overline{H}_k f)(t). \tag{12.50}$$

В заключение запишем достаточно простое выражение для решения системы интегральных уравнений (12.42) через коэффициенты $a_k(t)$. В силу (12.44), (12.45) и (12.48)

$$y_k(s_1,s_2,t)=\int\limits_0^t h_k(x+s_1)\sum_{i=1}^{k-1} a_i*(h_i*\dots*h_{k-1}f_{x+s_2})(t-x)dx+a_k*(h_{k,s_1}f_{s_2})(t).$$

Применяя (12.49) и выполняя несложные преобразования, получим:

$$y_k(s_1,s_2,t)=\sum_{i=1}^{k} a_i*(h_i*\dots*h_{k-1}*h_{k,s_1}f_{s_2})(t). \tag{12.51}$$

Из (12.51) по формулам (12.41) находятся вероятности пребывания системы во всех состояниях, а именно:

$$p_k(t) = \sum_{i=1}^{k} a_i * (h_i * \ldots * h_{k-1} * \bar{H}_k \bar{F})(t), \quad k = 1, 2, \ldots, n. \qquad (12.52)$$

Используя также (12.43), а затем (12.48), получим:

$$p_{n+1}(t) = \int_0^t \int_0^\infty \psi_n(s_2, t-x) ds_2 dx = \sum_{i=1}^{n} a_i * (h_i * \ldots * h_n \bar{F}) * 1(t). \qquad (12.53)$$

Сумма всех вероятностей равна единице, что может служить контролем правильности проведенных выкладок. Таким образом, как следует из (12.53), распределение времени выполнения работы с учетом возможных ошибок и повторного счета, а также наличия тактов для подготовки к выполнению этапов, вычисляется по формуле

$$F(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i * (h_i * \ldots * h_n \bar{F}) * g_1 * \ldots * g_n * 1(t). \qquad (12.54)$$

Для большого класса распределений соотношение (12.54) представляет собой сравнительно простую в вычислительном отношении процедуру.

12.8.5. Среднее время выполнения работы

Из (12.40) и (12.52) следует, что

$$T = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{k} \bar{a}_i \int_0^\infty h_i * \ldots * h_{k-1} * \bar{H}_k(t) \bar{F}(t) dt + \bar{T},$$

или

$$T = \sum_{i=1}^{n} \bar{a}_i \int_0^\infty \bar{H}^{(i)}(t) \bar{F}(t) dt + \bar{T}, \qquad (12.55)$$

где $\bar{a}_i = \int_0^\infty a_i(t) dt$, $\bar{H}^{(i)}(t) = 1 - \int_0^t h_i * \ldots * h_n(\tau) d\tau$. Далее, интегрируя (12.50), получим:

$$\bar{a}_k = \int_0^\infty \bar{\omega}_k(t) dt \sum_{i=1}^{k-1} \bar{a}_i \int_0^\infty h_i * \ldots * h_{k-1} * \bar{H}_k(t) f(t) dt.$$

Из соотношения (12.46) следуют рекуррентные формулы для расчета коэффициентов $\bar{a}_k$:

$$\overline{a}_1 = \frac{1}{1 - \int_0^\infty \overline{H}_1(t) f(t) dt}, \quad \overline{a}_k = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \overline{a}_i \int_0^\infty h_i * \ldots * h_{k-1} * \overline{H}_k(t) f(t) dt}{1 - \int_0^\infty \overline{H}_k(t) f(t) dt}. \quad (12.56)$$

Таким образом, значение T определяется формулой (12.55), в которой коэффициенты $\overline{a}_k$ находятся рекуррентно по формулам (12.56). Очевидно, что для большого класса распределений времени выполнения этапов задача (12.55)—(12.56) с вычислительной точки зрения не представляет никаких трудностей. К этому классу относятся, например, гамма-распределение, нормальное и вырожденное распределения.

Рассмотрим только постоянные длительности этапов, для которых $h_k(t) = \delta_{x_k}(t)$. В этом случае функция $h_i * \ldots * h_{k-1} * \overline{H}_k(t)$ равна 1 только на промежутке $[x_i + \ldots + x_{k-1}, x_i + \ldots + x_k]$, а для остальных значений x она равна 0. Поэтому из (12.56) следует, что

$$\overline{a}_1 = \frac{1}{\overline{F}(x_1)}, \quad \overline{a}_k = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \overline{a}_i \left(\overline{F}(x_i + \ldots + x_{k-1}) - \overline{F}(x_i + \ldots + x_k) \right)}{\overline{F}(x_k)}.$$

Преобразуя (12.55), получим:

$$T = \sum_{i=1}^{n} \overline{a}_i \int_0^{x_i + \ldots + x_n} \overline{F}(t) dt + \overline{T}.$$

Эти простые формулы для вычисления коэффициентов $\overline{a}_k$ и T вполне пригодны даже для ручных вычислений.

Для иллюстрации полученных результатов вычислим среднее время выполнения работы при произвольных распределениях времени появления ошибок и постоянных временах выполнения каждого этапа.

ПРИМЕР 12.2. Необходимо передать сообщение, требующее непрерывной работы сети передачи данных в течение 5 мин. Сообщение может быть передано полностью или разбито на n частей, которые передаются последовательно как самостоятельные сообщения. При этом время передачи каждой части сообщения увеличивается на 0,1 сек. При нарушении работоспособности сети часть не полностью принятого сообщения передается заново. На сколько частей следует разбить передаваемое сообщение, чтобы среднее время его успешной передачи было бы минимальным?

Решение. Используя программу расчета среднего времени выполнения работы при различных значениях n, получим зависимости, представленные на рис. 12.14. Верхний и нижний графики построены, когда время до появления ошибки в сети имеет усеченное нормальное распределение с параметрами $m = 100$ сек, $\sigma = 50 \cdot$ сек (кривая 1) и $m = 100$ сек, $\sigma = 200$ сек (кривая 3) соответственно. Кривая 2 построена для случая, когда время до появления ошибки в сети имеет гамма-распределение с параметрами $\lambda = 0{,}02$ сек$^{-1}$, $k = 2$.

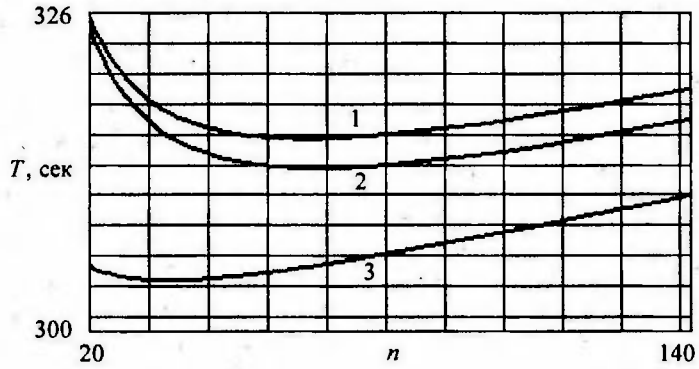


Рис. 12.14. Зависимость среднего времени выполнения задания от числа этапов

Получены оптимальные значения: $n_{опт} = 64$, $T_{мин} = 315{,}7$ сек для 1-й кривой, $n_{опт} = 36$, $T_{мин} = 304{,}0$ сек для 2-й кривой, $n_{опт} = 66$, $T_{мин} = 313{,}3$ сек для 3-й кривой.

12.9. Расчет надежности систем от программных ошибок на основе двухверсионного программирования

12.9.1. Постановка задачи

Модели расчета надежности программного обеспечения (ПО) зачастую не учитывают влияния времени, затрачиваемого на принятие решения после его отказа. Не учитывается обычно и допустимое время на принятие решения, сверх которого ПО попадает в отказовое состояние. В силу этого значения показателей надежности, таких как коэффициент готовности, бывают неоправданно завышенными. Время на принятие решения может оказать сущест-

венное влияние на надежность системы, что необходимо учитывать при ее проектировании. Существующие в настоящее время методы оценки надежности ПО для двухверсионного программирования обладают следующими недостатками:

- программы, как правило, считаются однотипными с одинаковыми распределениями до отказа;
- распределения времен безотказной работы программ предполагаются экспоненциальными;
- время на принятие решения или вообще не учитывается, или предполагается постоянным;
- не учитывается допустимое время, выделяемое на принятие решения;
- не учитывается дисциплина обслуживания программ и порядок их восстановления при отказе обеих программ и возможном образовании очереди;
- методы являются эвристическими и не позволяют указать оценку погрешности.

Одним из путей анализа ПО с произвольными распределениями времени до отказа программ, времен на принятие решения и допустимого времени является составление и решение системы интегральных уравнений. Подход, основанный на составлении математической модели в виде системы интегральных уравнений, позволяет избежать для двух версий программ перечисленных ранее недостатков. Заметим, что время принятия решения может быть как постоянным, так и случайным с известным законом распределения.

Отметим, что анализ надежности ПО в задачах двухверсионного программирования должен учитывать тип восстановления: полностью ограниченное или неограниченное. При полностью ограниченном восстановлении необходимо учитывать также приоритет обслуживания программ: прямой, обратный, назначенный или случайный. Здесь мы разбираем только случай полностью ограниченного восстановления с прямым приоритетом, хотя все изложение материала может быть с соответствующими изменениями распространено и на другие стратегии обслуживания.

12.9.2. Модель функционирования вычислительной системы с двухверсионным прикладным программным обеспечением

Работу программ для случая полностью ограниченного восстановления с прямым приоритетом можно пояснить временной диаграммой, представленной на рис. 12.15.

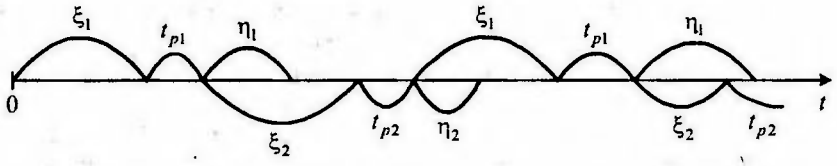


Рис. 12.15. Временная диаграмма для двух версий программ для одного оператора-программиста с прямым приоритетом

На диаграмме введены следующие обозначения:

- ξ_i — время безотказной работы i-й программы с плотностью распределения $f_i(t)$, вероятностью безотказной работы $\overline{F}_i(t)$ и наработкой до отказа T_i, $i=1, 2$;
- η_i — время восстановления i-й программы с плотностью распределения $g_i(t)$, вероятностью невосстановления $\overline{G}_i(t)$ и средним временем восстановления $T_{вi}$, $i=1, 2$;
- t_{pi} — время принятия решения по i-й программе с плотностью распределения $f_{pi}(t)$, вероятностью непринятия решения $\overline{F}_{pi}(t)$ и средним временем принятия решения T_{pi}, $i=1, 2$;
- $t_{дi}$ — допустимое время для принятия решения по i-й программе с плотностью распределения $f_{дi}(t)$, вероятностью, что допустимое время превысит t, $\overline{F}_{дi}(t)$ и средним $T_{дi}$, $i=1, 2$.

Восстановление любой из отказавших программ начинается только после принятия решения по ней. Отказ наступает только в следующих двух ситуациях: произошел отказ обеих программ или время принятия решения после отказа некоторой программы оказалось больше, чем допустимое, т. е. если $t_{pi} > t_{дi}$. На временной диаграмме отсутствуют интервалы, соответствующие допустимому времени принятия решения, т. к. они не влияют на дальнейшую эволюцию процесса. Действительно, если $t_{pi} > t_{дi}$ или $t_{pi} \le t_{дi}$ восстановление i-й программы начинается после окончания принятия решения, т. е. после момента времени t_{pi}.

Согласно диаграмме мы имеем следующие состояния функционирования ПО:

- (0) — работает первая программа;
- (1) — произошел отказ первой программы, расходуется время на принятие решения по первой программе, расходуется допустимое время;

- (2) — произошел отказ первой программы, расходуется время на принятие решения по первой программе, допустимое время полностью израсходовано;
- (3) — происходит восстановление первой программы после принятия решения, работает вторая программа;
- (4) — произошел отказ второй программы, расходуется время на принятие решения по второй программе, расходуется допустимое время, первая программа восстанавливается;
- (5) — произошел отказ второй программы, расходуется время на принятие решения по второй программе, допустимое время полностью израсходовано, первая программа восстанавливается;
- (6) — обе программы отказали, восстанавливается первая программа после принятия решения (в силу принятого приоритета обслуживания).

Аналогичные состояния имеют место при замене первой программы на вторую, а второй — на первую:

- $(\overline{0})$ — работает вторая программа;
- $(\overline{1})$ — произошел отказ второй программы, расходуется время на принятие решения по второй программе, расходуется допустимое время;
- $(\overline{2})$ — произошел отказ второй программы, расходуется время на принятие решения по второй программе, допустимое время полностью израсходовано;
- $(\overline{3})$ — происходит восстановление второй программы после принятия решения, работает первая программа;
- $(\overline{4})$ — произошел отказ первой программы, расходуется время на принятие решения по первой программе, расходуется допустимое время, вторая программа восстанавливается;
- $(\overline{5})$ — произошел отказ первой программы, расходуется время на принятие решения по первой программе, допустимое время полностью израсходовано, вторая программа восстанавливается;
- $(\overline{6})$ — обе программы отказали, восстанавливается вторая программа после принятия решения.

Состояния (2), (5), (6), а также состояния $(\overline{2})$, $(\overline{5})$, $(\overline{6})$ являются отказовыми. Граф состояний работы ПО представлен на рис. 12.16.

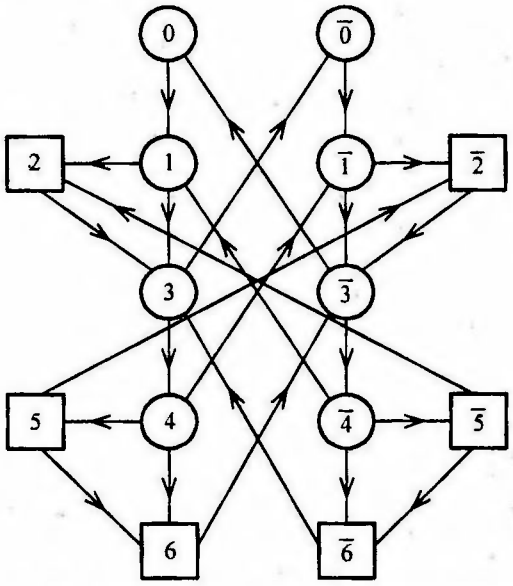


Рис. 12.16. Граф состояний работы ПО для одного оператора-программиста с прямым приоритетом

12.9.3. Алгоритм решения и показатели надежности ПО

Из приведенного графа следует, что рассматриваемая система имеет 14 возможных состояний, и система уравнений, описывающая работу ПО, будет содержать 14 интегральных уравнений.

Мы ограничимся здесь изучением только стационарного режима функционирования. По графу, изображенному на рис. 12.16, составим систему уравнений для описания стационарного режима функционирования:

$$y_0(s_1) = \int_0^\infty y_{\overline{3}}(0, x + s_1)dx;$$

$$y_1(s_{p1}, s_{д1}) = \int_0^\infty f_{p1}(x + s_{p1}) f_{д1}(x + s_{д1}) y_0(0)dx + \int_0^\infty y_{\overline{4}}(0, x + s_{p1}, x + s_{д1})dx;$$

$$y_2(s_{p1}) = \int_0^\infty y_1(x + s_{p1}, 0)dx + \int_0^\infty y_{\overline{5}}(0, x + s_{p1})dx;$$

$$y_3(\tau_1, s_2) = \int_0^\infty g_1(x + \tau_1) f_2(x + s_2) \left(\int_0^\infty y_1(0, s_{д1})ds_{д1} + y_2(0) + y_{\overline{6}}(0) \right) dx;$$

$$y_4(\tau_1, s_{p2}, s_{д2}) = \int_0^\infty f_{p2}(x + s_{p2}) f_{д2}(x + s_{д2}) y_3(x + \tau_1, 0) dx;$$

$$y_5(\tau_1, s_{p2}) = \int_0^\infty y_4(x + \tau_1, x + s_{p2}, 0) dx;$$

$$y_6(\tau_1) = \int_0^\infty \int_0^\infty y_4(x + \tau_1, 0, s_{д2}) dx ds_{д2} + \int_0^\infty y_5(x + \tau_1, 0) dx.$$

Похожие уравнения имеют место и относительно других функций.

$$\begin{cases} y_{\bar{0}}(s_2) = \int_0^\infty y_3(0, x + s_2) dx; \\ y_{\bar{1}}(s_{p2}, s_{д2}) = \int_0^\infty f_{p2}(x + s_{p2}) f_{д2}(x + s_{д2}) y_{\bar{0}}(0) dx + \int_0^\infty y_4(0, x + s_{p2}, x + s_{д2}) dx; \\ y_{\bar{2}}(s_{p2}) = \int_0^\infty y_{\bar{1}}(x + s_{p2}, 0) dx + \int_0^\infty y_5(0, x + s_{p2}) dx; \\ y_{\bar{3}}(\tau_2, s_1) = \int_0^\infty g_2(x + \tau_2) f_1(x + s_1) \left(\int_0^\infty y_{\bar{1}}(0, s_{д2}) ds_{д2} + y_{\bar{2}}(0) + y_6(0) \right) dx; \\ y_{\bar{4}}(\tau_2, s_{p1}, s_{д1}) = \int_0^\infty f_{p1}(x + s_{p1}) f_{д1}(x + s_{д1}) y_{\bar{3}}(x + \tau_2, 0) dx; \\ y_{\bar{5}}(\tau_2, s_{p1}) = \int_0^\infty y_{\bar{4}}(x + \tau_2, x + s_{p1}, 0) dx; \\ y_{\bar{6}}(\tau_2) = \int_0^\infty \int_0^\infty y_{\bar{4}}(x + \tau_2, 0, s_{д1}) dx\, ds_{д1} + \int_0^\infty y_{\bar{5}}(x + \tau_2, 0) dx. \end{cases}$$

Решение приведенной системы уравнений несложно. Положим

$$A = \int_0^\infty y_1(0, s_{д1}) ds_{д1} + y_2(0) + y_{\bar{6}}(0), \quad B = \int_0^\infty y_{\bar{1}}(0, s_{д2}) ds_{д2} + y_{\bar{2}}(0) + y_6(0).$$

Тогда из системы получим:

$$y_3(\tau_1, s_2) = A \int_0^\infty g_1(x + \tau_1) f_2(x + s_2) dx, \quad y_{\bar{3}}(\tau_2, s_1) = B \int_0^\infty g_2(x + \tau_2) f_1(x + s_1) dx,$$

и значит:

$$y_0(s_1) = B\int_0^\infty \overline{F}_1(x+s_1)g_2(x)dx\,,\quad y_{\overline{0}}(s_2) = A\int_0^\infty \overline{F}_2(x+s_2)g_1(x)dx\,.$$

Далее последовательно находим:

$$y_4(\tau_1, s_{p2}, s_{д2}) = A\int_0^\infty\int_0^\infty g_1(x+\alpha+\tau_1)f_{p2}(x+s_{p2})f_{д2}(x+s_{д2})f_2(\alpha)dxd\alpha\,,$$

$$y_5(\tau_1, s_{p2}) = A\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty g_1(x+\alpha+\beta+\tau_1)f_{p2}(x+\alpha+s_{p2})f_{д2}(\alpha)f_2(\beta)dxd\alpha d\beta\,,$$

$$y_6(\tau_1) = A\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty g_1(x+\alpha+\beta+\tau_1)f_{p2}(\alpha)f_{д2}(x+s_{д2})f_2(\beta)dxd\alpha d\beta ds_{д2} +$$

$$+A\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty g_1(x+\alpha+\beta+\gamma+\tau_1)f_{p2}(\alpha+\beta)f_{д2}(\beta)f_2(\gamma)dxd\alpha d\beta d\gamma =$$

$$= A\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty g_1(x+\alpha+\beta+\tau_1)f_{p2}(\alpha)\overline{F}_{д2}(\alpha)f_2(\beta)dxd\alpha d\beta +$$

$$+A\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty g_1(x+\alpha+\gamma+\tau_1)f_{p2}(\alpha)F_{д2}(\alpha)f_2(\gamma)dxd\alpha d\gamma =$$

$$= A\int_0^\infty\int_0^\infty \overline{G}_1(\alpha+\beta+\tau_1)f_{p2}(\alpha)f_2(\beta)dxd\alpha d\beta,$$

или

$$y_6(\tau_1) = A\int_0^\infty \overline{G}_1(x+\tau_1)f_2 * f_{p2}(x)dx\,.$$

Найдем теперь функцию y_1:

$$y_1(s_{p1}, s_{д1}) = \int_0^\infty f_{p1}(x+s_{p1})f_{д1}(x+s_{д1})y_0(0)dx +$$

$$+\int_0^\infty\int_0^\infty f_{p1}(x+\alpha+s_{p1})f_{д1}(x+\alpha+s_{д1})y_{\overline{3}}(\alpha,0)dxd\alpha =$$

$$= \int_0^\infty f_{p1}(x+s_{p1})f_{д1}(x+s_{д1})\left(y_0(0)+\int_0^x y_{\overline{3}}(\alpha,0)d\alpha\right)dx.$$

Поскольку

$$y_0(0)+\int_0^x y_{\bar{3}}(\alpha,0)d\alpha = B\int_0^\infty \bar{F}_1(x)g_2(x)dx + B\int_0^\infty \big(G_2(\alpha+x)-G_2(\alpha)\big)f_1(\alpha)d\alpha =$$

$$= B\int_0^\infty \bar{F}_1(x)g_2(x)dx - B\int_0^\infty \big(g_2(\alpha+x)-g_2(\alpha)\big)F_1(\alpha)d\alpha = B - B\int_0^\infty g_2(\alpha+x)F_1(\alpha)d\alpha =$$

$$= B + B\int_0^\infty F_1(\alpha)d\bar{G}_2(\alpha+x)d\alpha = B - B\int_0^\infty \bar{G}_2(\alpha+x)f_1(\alpha)d\alpha = B\int_0^\infty G_2(\alpha+x)f_1(\alpha)d\alpha,$$

то

$$y_1(s_{p1},s_{д1}) = B\int_0^\infty f_{p1}(x+s_{p1})f_{д1}(x+s_{д1})G_2(\alpha+x)f_1(\alpha)d\alpha dx\,.$$

Найдем функцию y_2:

$$y_2(s_{p1}) = B\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty f_{p1}(x+\alpha+s_{p1})f_{д1}(\alpha)G_2(\alpha+\beta)f_1(\beta)dxd\alpha d\beta +$$

$$+B\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty g_2(x+\alpha+\beta)\bar{F}_{p1}(x+\alpha+s_{p1})f_{д1}(\alpha)f_1(\beta)dxd\alpha d\beta.$$

Первый интеграл равен

$$B\int_0^\infty\int_0^\infty \bar{F}_{p1}(\alpha+s_{p1})f_{д1}(\alpha)G_2(\alpha+\beta)f_1(\beta)d\alpha d\beta\,,$$

а второй:

$$-B\int_0^\infty\int_0^\infty \bar{F}_{p1}(\alpha+s_{p1})G_2(\alpha+\beta)f_{д1}(\alpha)f_1(\beta)d\alpha d\beta +$$

$$+B\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty f_{p1}(x+\alpha+s_{p1})G_2(x+\alpha+\beta)f_{д1}(\alpha)f_1(\beta)dxd\alpha d\beta =$$

$$= B\int_0^\infty\int_0^\infty f_{p1}(x+s_{p1})G_2(x+\beta)F_{д1}(x)f_1(\beta)dxd\beta.$$

Значит

$$y_2(s_{p1}) = B\int_0^\infty\int_0^\infty f_{p1}(x+s_{p1})G_2(x+\alpha)F_{д1}(x)f_1(\alpha)dxd\alpha\,.$$

Таким же образом определяются и остальные неизвестные функции в системе интегральных уравнений. Здесь они не выписываются.

Интегрируя полученные функции по всем аргументам, определим вероятности пребывания системы в каждом состоянии:

$$p_0 = B\int_0^\infty \bar{F}_1(x)G_2(x)dx, \quad p_{\bar{0}} = A\int_0^\infty \bar{F}_2(x)G_1(x)dx,$$

$$p_1 = B\int_0^\infty G_2(x)(\bar{F}_{p1}\bar{F}_{д1}) * f_1(x)dx, \quad p_{\bar{1}} = A\int_0^\infty G_1(x)(\bar{F}_{p2}\bar{F}_{д2}) * f_2(x)dx,$$

$$p_2 = B\int_0^\infty G_2(x)(\bar{F}_{p1}F_{д1}) * f_1(x)dx, \quad p_{\bar{2}} = B\int_0^\infty G_1(x)(\bar{F}_{p2}F_{д2}) * f_2(x)dx,$$

$$p_3 = A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)\bar{F}_2(x)dx, \quad p_{\bar{3}} = B\int_0^\infty \bar{G}_2(x)\bar{F}_1(x)dx,$$

$$p_4 = A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)(\bar{F}_{p2}\bar{F}_{д2}) * f_2(x)dx, \quad p_{\bar{4}} = B\int_0^\infty \bar{G}_2(x)(\bar{F}_{p1}\bar{F}_{д1}) * f_1(x)dx,$$

$$p_5 = A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)(\bar{F}_{p2}F_{д2}) * f_2(x)dx, \quad p_{\bar{5}} = B\int_0^\infty \bar{G}_2(x)(\bar{F}_{p1}F_{д1}) * f_1(x)dx,$$

$$p_6 = A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)f_2 * F_{p2}(x)dx, \quad p_{\bar{6}} = B\int_0^\infty \bar{G}_2(x)f_1 * F_{p1}(x)dx.$$

Из обозначений для A и B с помощью несложных преобразований следует, что $A = B$. Таким образом, с точностью до постоянного сомножителя A получены значения вероятностей состояний. Величина A определяется из условия нормировки:

$$\sum_{i=0}^{6}(p_i + p_{\bar{i}}) = 1.$$

Из этого условия получим:

$$A\left(T_{в1} + \int_0^\infty (\bar{F}_1 + f_1 * \bar{F}_{p1})(x)G_2(x)dx\right) + A\left(T_{в2} + \int_0^\infty (\bar{F}_2 + f_2 * \bar{F}_{p2})(x)G_1(x)dx\right) = 1,$$

и, следовательно,

$$A = \left(T_{в1} + T_{в2} + \int_0^\infty (\bar{F}_1 + f_1 * \bar{F}_{p1})(x)G_2(x)dx + \int_0^\infty (\bar{F}_2 + f_2 * \bar{F}_{p2})(x)G_1(x)dx\right)^{-1}.$$

Нетрудно показать, что для коэффициента A справедливо также и другое выражение

$$A=\left(T_1+T_{p1}+T_2+T_{p2}+\int_0^\infty (f_1*F_{p1})(x)\bar{G}_2(x)dx+\int_0^\infty (f_2*F_{p2})(x)\bar{G}_1(x)dx\right)^{-1}.$$

Исходя из полученного решения системы интегральных уравнений, найдем параметр потока отказов:

$$\omega=\omega_{12}+\omega_{45}+\omega_{46}+\omega_{\overline{12}}+\omega_{\overline{45}}+\omega_{\overline{46}}.$$

Так как

$$\omega_{12}=\int_0^\infty y_1(s_{p1},0)ds_{p1}=A\int_0^\infty G_2(x)(\bar{F}_{p1}f_{д1})*f_1(x)dx,$$

$$\omega_{45}=\int_0^\infty\int_0^\infty y_4(\tau_1,s_{p2},0)d\tau_1 ds_{p2}=A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)(\bar{F}_{p2}f_{д2})*f_2(x)dx,$$

$$\omega_{46}=\int_0^\infty\int_0^\infty y_4(\tau_1,0,s_{д2})d\tau_1 ds_{д2}=A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)(f_{p2}\bar{F}_{д2})*f_2(x)dx,$$

$$\omega_{\overline{12}}=\int_0^\infty y_{\overline{1}}(s_{p2},0)ds_{p2}=A\int_0^\infty G_1(x)(\bar{F}_{p2}f_{д2})*f_2(x)dx,$$

$$\omega_{\overline{45}}=\int_0^\infty\int_0^\infty y_{\overline{4}}(\tau_2,s_{p1},0)d\tau_2 ds_{p1}=A\int_0^\infty \bar{G}_2(x)(\bar{F}_{p1}f_{д1})*f_1(x)dx,$$

$$\omega_{\overline{46}}=\int_0^\infty\int_0^\infty y_{\overline{4}}(\tau_2,0,s_{д1})d\tau_2 ds_{д1}=A\int_0^\infty \bar{G}_2(x)(f_{p1}\bar{F}_{д1})*f_1(x)dx,$$

то

$$\omega=A\int_0^\infty \bar{F}_{p2}(x)f_{д2}(x)dx+A\int_0^\infty \bar{F}_{p1}(x)f_{д1}(x)dx+A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)(f_{p2}\bar{F}_{д2})*f_2(x)dx+$$

$$+A\int_0^\infty \bar{G}_2(x)(f_{p1}\bar{F}_{д1})*f_1(x)dx.$$

Заметим, что для параметра потока восстановлений справедливо равенство:

$$\omega_в=\omega_{23}+\omega_{6\overline{3}}+\omega_{\overline{23}}+\omega_{\overline{63}}=A\int_0^\infty G_2(x)(f_{p1}F_{д1})*f_1(x)dx+$$

$$+A\int_0^\infty \bar{G}_1(x)f_2*f_{p2}(x)dx+A\int_0^\infty G_1(x)(f_{p2}F_{д2})*f_2(x)dx+A\int_0^\infty \bar{G}_2(x)f_1*f_{p1}(x)dx,$$

а это, как нетрудно видеть, совпадает со значением ω.

Теперь по определению показателей надежности находим наработку на отказ:

$$T = \frac{p_0 + p_1 + p_3 + p_4 + p_{\bar{0}} + p_{\bar{1}} + p_{\bar{3}} + p_{\bar{4}}}{\omega} =$$

$$= \frac{T_1 + T_2 + \int_0^\infty \bar{F}_{p2}\bar{F}_{д2} + \int_0^\infty \bar{F}_{p1}\bar{F}_{д1}}{\int_0^\infty \bar{F}_{p2}f_{д2} + \int_0^\infty \bar{F}_{p1}f_{д1} + \int_0^\infty \bar{G}_1\left(f_2 * (f_{p2}\bar{F}_{д2})\right) + \int_0^\infty \bar{G}_2\left(f_1 * (f_{p1}\bar{F}_{д1})\right)},$$

среднее время восстановления:

$$T_в = \frac{p_2 + p_5 + p_6 + p_{\bar{2}} + p_{\bar{5}} + p_{\bar{6}}}{\omega} =$$

$$= \frac{\int_0^\infty \bar{F}_{p1}F_{д1} + \int_0^\infty \bar{F}_{p2}F_{д2} + \int_0^\infty \bar{G}_1(f_2' * F_{p2}) + \int_0^\infty \bar{G}_2(f_1 * F_{p1})}{\int_0^\infty \bar{F}_{p2}f_{д2} + \int_0^\infty \bar{F}_{p1}f_{д1} + \int_0^\infty \bar{G}_1\left(f_2 * (f_{p2}\bar{F}_{д2})\right) + \int_0^\infty \bar{G}_2\left(f_1 * (f_{p1}\bar{F}_{д1})\right)}$$

и коэффициент готовности:

$$K_г = \frac{T}{T + T_в} = \frac{T_1 + T_2 + \int_0^\infty \bar{F}_{p1}\bar{F}_{д1} + \int_0^\infty \bar{F}_{p2}\bar{F}_{д2}}{T_1 + T_2 + T_{p1} + T_{p2} + \int_0^\infty \bar{G}_1(f_2 * F_{p2}) + \int_0^\infty \bar{G}_2(f_1 * F_{p1})}.$$

12.9.4. Численные результаты

Полученные аналитические результаты позволяют провести анализ надежности ПО для двухверсионного программирования по любому из вычисленных критериев. Мы ограничимся рассмотрением лишь коэффициента готовности ПО. Будут рассмотрены два численных примера, рассчитывающих значение коэффициента готовности в соответствии с приведенной ранее формулой. В примерах предполагается, что время принятия решения одинаково для обеих программ. То же предположение относится и к допустимым временам. Тогда коэффициент готовности вычисляется по формуле:

$$K_г = \frac{T_1 + T_2 + 2\int_0^\infty \bar{F}_p\bar{F}_д}{T_1 + T_2 + 2T_p + \int_0^\infty \bar{G}_1(f_2 * F_p) + \int_0^\infty \bar{G}_2(f_1 * F_p)}.$$

Пусть случайные величины ξ_1 и η_1 имеют нормальное распределение вероятностей со средними $T_1 = 50$ сек и $T_{в1} = 1$ сек и средними квадратическими отклонениями $\sigma_1 = 0,5$ сек и $\sigma_{в1} = 0,3$ сек соответственно; случайные величины ξ_2 и η_2 имеют нормальное распределение вероятностей со средними $T_2 = 100$ сек и $T_{в2} = 0,5$ сек и средними квадратическими отклонениями $\sigma_2 = 1$ сек и $\sigma_{в2} = 0,1$ сек соответственно. Далее в зависимости от изменения времени принятия решения и допустимого времени мы рассмотрим следующие численные примеры.

ПРИМЕР 12.3. Допустимое время принятия решения для обеих программ одинаково и постоянно со средними $T_д = 1$—15 сек. Время принятия решения для обеих программ также одинаково и имеет нормальное распределение с математическим ожиданием $T_p = 10$ сек и средним квадратическим отклонением $\sigma_p = kT_p$, где коэффициент k принимает одно из трех значений: $k = 0,1; 0,2; 0,3$. Определить коэффициент готовности ПО.

Решение. На рис. 12.17 представлена зависимость коэффициента готовности от допустимого времени принятия решения для трех значений средних квадратических отклонений, а именно: 10% (кривая 1), 20% (кривая 2) и 30% (кривая 3) от соответствующих математических ожиданий, что отвечает различным значениям параметра k.

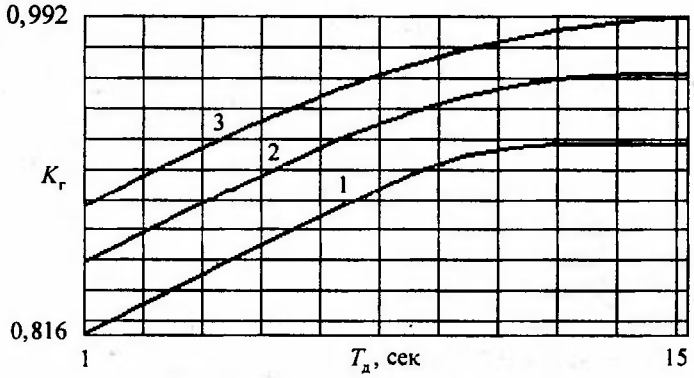


Рис. 12.17. Зависимость коэффициента готовности от допустимого времени принятия решения

Как и следовало ожидать, коэффициент готовности возрастает при увеличении допустимого времени принятия решения, причем, начиная с некоторого

значения $T_д$, зависящего от k, величина коэффициента готовности не изменяется (явление насыщения).

ПРИМЕР 12.4. Допустимое время принятия решения для обеих программ одинаково и постоянно со средним $T_д = 1, 5, 10, 20, 40$ сек. Время принятия решения для обеих программ также одинаково и имеет нормальное распределение с математическим ожиданием $T_p = \frac{T_д}{1+2k}$ (это условие означает, что 95% площади под кривой нормального распределения расположено левее значения $T_д$) и средним квадратическим отклонением $\sigma_p = kT_p$. Таким образом, имеет место одновременное увеличение как допустимого времени, так и времени принятия решения. Определить коэффициент готовности ПО.

Решение. Из рис. 12.18 следует, что при одновременном увеличении указанных времен коэффициент готовности уменьшается.

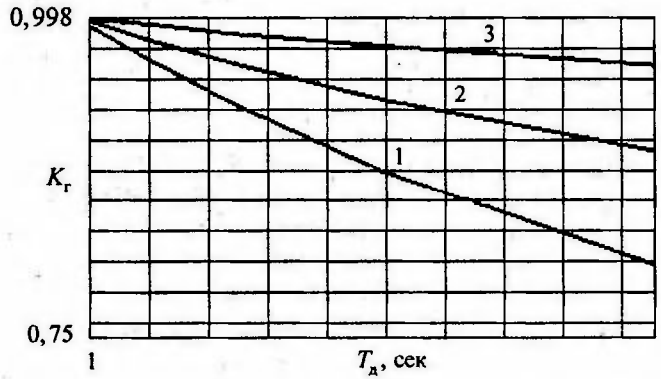


Рис. 12.18. Взаимное влияние $T_д$ и T_p на коэффициент готовности

Отметим также, что коэффициент готовности становится больше с увеличением степени разброса случайных величин. Так, для кривых 1, 2, 3 средние квадратические отклонения составляют 10, 20 и 30% от соответствующих математических ожиданий.

12.10. Анализ надежности многофункциональных систем

12.10.1. Формулировка задачи

Сложные технические системы с позиций надежности, как правило, характеризуются многофункциональностью [57, 115]. Количество выполняемых сис-

темой функций может достигать нескольких десятков. При этом в реализации одной функции может участвовать большое количество модулей (элементов). Один и тот же модуль может быть задействован в выполнении нескольких функций. Поэтому модули, образующие систему, имеют различную длительность эксплуатации. Так, некоторые из них работают непрерывно, поскольку участвуют в выполнении всех функций, а некоторые модули включаются только на время выполнения какой-либо одной или нескольких функций.

Многофункциональность накладывает определенный отпечаток на форму постановки задач анализа надежности такой системы. При изучении надежности систем, выполняющих несколько функций, обычно применяется функциональный подход, при котором описание надежности производится по каждой функции в отдельности, и поэтому надежность системы характеризуется вектором показателей надежности всех ее функций. Таким образом, сравнительная оценка различных систем одного и того же назначения часто является затруднительной, а то и вовсе невыполнимой. Основной сложностью в исследовании многофункциональных систем, на наш взгляд, является то обстоятельство, что исследования проводятся без учета потока задач, поступающих в систему. В этом случае анализ надежности системы, функционирующей по нескольким функциям, неоднозначен, а возникающая при этом неопределенность без какой-либо дополнительной информации не поддается измерению. Выходом из этой тупиковой ситуации может служить исследование системы вместе с потоком задач, поступающих на обслуживание. Без учета потока задач можно говорить о временах использования системы по каждой функции и исследовать ее надежность с учетом времен выполнения системой всех ее функций.

Будем говорить, что некоторая функция активна, если работают или восстанавливаются модули, обеспечивающие работу данной функции. Остальные функции будем называть пассивными, несмотря на то, что некоторые модули, отвечающие за эту функцию, при наличии восстанавливающего органа могут ремонтироваться.

Задача анализа надежности многофункциональной системы может быть сформулирована следующим образом. В систему поступает поток задач n различных типов. Система предназначена для обслуживания данного потока задач и может выполнять n функций, соответствующих приходящим заявкам. Все оборудование, имеющееся в системе, может быть разбито на модули, которые включаются в работу по мере необходимости для выполнения соответствующей функции. Предположим, что модуль с номером $i_1 i_2 ... i_k$ $(1 \le k \le n)$ задействован только в выполнении функций с номерами $i_1, i_2, \ldots, i_k$ и не участвует в i-й функции, если i отлично от $i_1, i_2, \ldots, i_k$. Таким образом, общее количество модулей, предназначенных для обслуживания заявок n типов, может достигать $(2^n - 1)$. Фактически это значение мо-

жет быть гораздо меньше. Так, если в системе имеются модули, предназначенные для выполнения каждой функции в отдельности, а один модуль участвует в выполнении всех функций, то эти модули могут быть обозначены номерами $i_1, i_2, \ldots, i_n, i_1 i_2 \ldots i_n$, и общее число модулей равно $(n+1)$.

Будем считать, что времена выполнения каждой функции детерминированы или случайны с известными законами распределения. Пусть t_{ij} — время выполнения системой i-й функции перед переходом на выполнение j-й функции. При этом будем считать, что указанный переход может происходить как во время исправной работы всех модулей, отвечающих за работу i-й функции, так и во время восстановления некоторых модулей. Обозначим через T_{ij} среднее время выполнения системой i-й функции до перехода к выполнению j-й функции, а через $f_{ij}(t)$ — соответствующую плотность распределения вероятностей, $\overline{F}_{ij}(t) = \int_0^\infty f_{ij}(t+x)dx$.

Обратим внимание на большое разнообразие особенностей функционирования и обслуживания многофункциональных систем. Возможны, например, следующие варианты поступления заявок в систему:

- заявки поступают строго по очереди; таким образом, имеет место последовательное чередование заявок разных типов;
- заявки поступают и обслуживаются системой случайным образом в произвольном порядке.

Далее мы ограничимся изучением ситуации только первого вида. Модули, отвечающие за работу той или иной функции, могут иметь различную структурную схему расчета надежности. Мы рассмотрим только случай, когда структура каждой функции представляет собой основное соединение. После выхода системы из работы по некоторой функции все модули, ответственные за работу по следующей функции, могут:

- "забыть" прошлое и начать работать сначала;
- продолжить работать с того состояния, в котором была прервана их работа.

Мы рассматриваем здесь случай, когда система "не забывает" прошлое свое состояние. Возможна также различная дисциплина обслуживания заявок, поступивших в систему, а в случае образования очереди также и различный приоритет их обслуживания.

Законы распределения времени безотказной работы и времени восстановления модулей могут быть, вообще говоря, произвольными, однако для просто-

ты мы рассмотрим только случай экспоненциальных распределений. Времена переходов с выполнения одной функции на другую могут иметь любые распределения вероятностей.

Многофункциональная система с учетом времени выполнения каждой функции может быть проанализирована по различным критериям, общепринятым в теории надежности. При этом может рассматриваться как стационарный, так и нестационарный режимы функционирования. Здесь мы ограничимся расчетом коэффициента готовности системы.

12.10.2. Описание работы двухфункциональной системы

Далее рассмотрим только случай $n = 2$. Предположим, что в двухфункциональную систему (рис. 12.19) поступает поток заявок двух типов, каждая из которых обслуживается своей функцией. В первой функции задействованы модули с номерами 0 и 1, а во второй — модули с номерами 0 и 2.

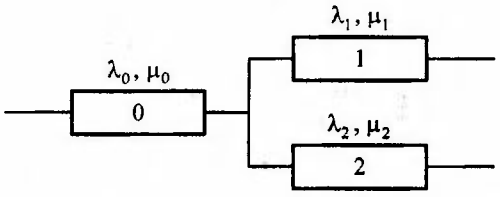


Рис. 12.19. Структурная схема двухфункциональной системы

Таким образом, при поступлении любой заявки в систему модуль с номером 0 работает постоянно, а модули с номерами 1 и 2 включаются лишь при поступлении заявки соответствующего типа, при этом заявка первого типа обслуживается первой функцией, а заявка второго типа — второй функцией. Интенсивность отказов и интенсивность восстановления i-го модуля обозначены через λ_i и μ_i соответственно, $i = 0, 1, 2$.

Опишем работу двухфункциональной системы в случае ее обслуживания одним ремонтником с назначенным приоритетом, а именно: при возникновении очереди первыми восстанавливаются модули, входящие в состав активной функции; если в очереди оказались модули активной функции, то первым восстанавливается модуль с номером 0, участвующий в выполнении обеих функций. На рис. 12.20 приведен граф состояний, левая часть которого соответствует случаю, когда активной является первая функция, а правая часть — случаю, когда активной является вторая функция.

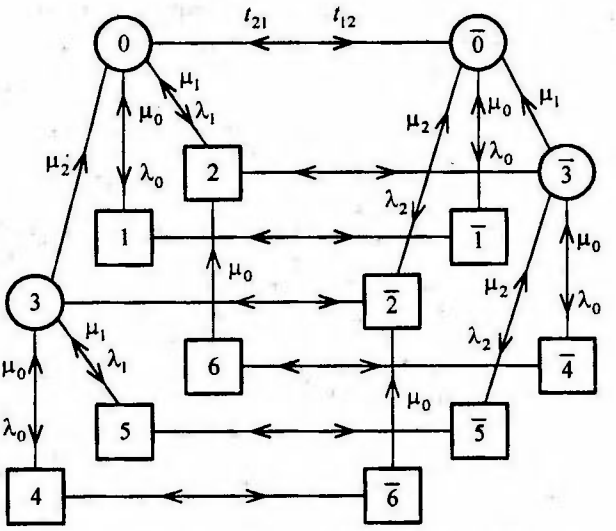


Рис. 12.20. Граф состояний двухфункциональной системы

На графе проставлены переходы из каждого возможного состояния первой функции в соответствующие состояния второй функции, а также обратные переходы. Перечислим все состояния графа для активной первой функции:

- (0) — модули 0, 1 и 2 исправны;
- (1) — восстанавливается модуль 0, модуль 1 выключен из работы, модуль 2 исправен;
- (2) — восстанавливается модуль 1, модуль 0 выключен из работы, модуль 2 исправен;
- (3) — модули 0 и 1 исправны, модуль 2 восстанавливается;
- (4) — восстанавливается модуль 0, модуль 1 выключен из работы, модуль 2 неисправен;
- (5) — восстанавливается модуль 1, модуль 0 выключен из работы, модуль 2 неисправен;
- (6) — неисправны модули 0 и 1, восстанавливается модуль 0, модуль 2 исправен.

Аналогичные состояния (обозначаемые теми же номерами, но с чертой сверху) имеют место и для второй активной функции.

Между состояниями i и $\bar{i}$ имеются следующие двусторонние переходы: $0 \leftrightarrow \bar{0}$, $1 \leftrightarrow \bar{1}$, $2 \leftrightarrow \bar{3}$, $3 \leftrightarrow \bar{2}$, $4 \leftrightarrow \bar{6}$, $5 \leftrightarrow \bar{5}$, $6 \leftrightarrow \bar{4}$. Эти переходы показаны на графе. Если предположить, что заявки поступают и обслуживаются систе-

мой в произвольном порядке, то тогда существуют также переходы из каждого состояния i в состояние i, обусловленные повторным выполнением первой функции, а из каждого состояния $\bar{i}$ имеется переход в состояние $\bar{i}$, обусловленный повторным выполнением второй функции. Эти переходы отсутствуют на графе, но их необходимо учитывать при составлении системы уравнений.

Примем следующие обозначения. Пусть $y_i(s)$ ($y_{\bar{i}}(s)$) — плотность распределения вероятностей, что при длительной эксплуатации система будет находиться в состоянии i ($\bar{i}$), и, начиная с произвольного момента времени, для перехода на новую функцию остается время s. Тогда стационарные вероятности пребывания системы в состояниях i и $\bar{i}$ вычисляются как $p_i = \int_0^\infty y_i(s)ds$ и $p_{\bar{i}} = \int_0^\infty y_{\bar{i}}(s)ds$ соответственно. Положим также, что $b_i = y_i(0)$, $b_{\bar{i}} = y_{\bar{i}}(0)$.

Используя общую идею описания функционирования системы частично с произвольными, а частично с экспоненциальными распределениями (*см. разд. 4.6)*, получим уравнения, соответствующие активной первой функции:

$$\begin{cases} y_0(s) = \int_0^\infty e^{-(\lambda_0+\lambda_1)x}\left(\mu_0 y_1(x+s) + \mu_1 y_2(x+s) + \mu_2 y_3(x+s) + b_{\bar{0}} f_{12}(x+s)\right)dx; \\ y_1(s) = \int_0^\infty e^{-\mu_0 x}\left(\lambda_0 y_0(x+s) + b_{\bar{1}} f_{12}(x+s)\right)dx; \\ y_2(s) = \int_0^\infty e^{-\mu_1 x}\left(\lambda_1 y_0(x+s) + \mu_0 y_6(x+s) + b_{\bar{3}} f_{12}(x+s)\right)dx; \\ y_3(s) = \int_0^\infty e^{-(\lambda_0+\lambda_1+\mu_2)x}\left(\mu_0 y_4(x+s) + \mu_1 y_5(x+s) + b_{\bar{2}} f_{12}(x+s)\right)dx; \\ y_4(s) = \int_0^\infty e^{-\mu_0 x}\left(\lambda_0 y_3(x+s) + b_{\bar{6}} f_{12}(x+s)\right)dx; \\ y_5(s) = \int_0^\infty e^{-\mu_1 x}\left(\lambda_1 y_3(x+s) + b_{\bar{5}} f_{12}(x+s)\right)dx; \\ y_6(s) = \int_0^\infty e^{-\mu_0 x} b_{\bar{4}} f_{12}(x+s)dx. \end{cases} \qquad (12.57)$$

Аналогичные уравнения имеют место, когда активной является вторая функция. Запись этой части системы уравнений мы опускаем.

12.10.3. Решение системы уравнений и оценка коэффициента готовности

Решение системы уравнений будем искать в виде

$$y_i(s) = \sum_{j=0}^{6} b_j \int_0^{\infty} a_{ij}(x) f_{12}(x+s)dx, \qquad (12.58)$$

$$\overline{y}_i(s) = \sum_{j=0}^{6} b_j \int_0^{\infty} \overline{a}_{ij}(x) f_{21}(x+s)dx, \qquad (12.59)$$

где $a_{ij}(x)$ и $\overline{a}_{ij}(x)$ — вычисляемые функции. Можно показать, что коэффициенты $a_{ij}(x)$ разложения (12.58) являются элементами матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} \psi & \mu_0\varphi_0 * \psi & \mu_2\varphi * \psi & \mu_1\varphi_1 * \psi \\ \lambda_0\varphi_0 * \psi & \lambda_0\mu_0\varphi_0^{*(2)} * \psi + \varphi_0 & \lambda_0\mu_2\varphi_0 * \varphi * \psi & \lambda_0\mu_1\varphi_0 * \varphi_1 * \psi \\ \lambda_1\varphi_1 * \psi & \lambda_1\mu_0\varphi_0 * \varphi_1 * \psi & \lambda_1\mu_2\varphi_1 * \varphi * \psi & \lambda_1\mu_1\varphi_1^{*(2)} * \psi + \varphi_1 \\ 0 & 0 & \varphi & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_0\varphi_0 * \varphi & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1\varphi_1 * \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \mu_0\mu_1\varphi_0 * \varphi_1 * \psi & \mu_1\mu_2\varphi_1 * \varphi * \psi & \mu_0\mu_2\varphi_0 * \varphi * \psi \\ \lambda_0\mu_0\mu_1\varphi_0^{*(2)} * \varphi_1 * \psi & \lambda_0\mu_1\mu_2\varphi_0 * \varphi_1 * \varphi * \psi & \lambda_0\mu_0\mu_2\varphi_0^{*(2)} * \varphi * \psi \\ \lambda_1\mu_0\mu_1\varphi_0 * \varphi_1^{*(2)} * \psi + \mu_0\varphi_0 * \varphi_1 & \lambda_1\mu_1\mu_2\varphi_1^{*(2)} * \varphi * \psi & \lambda_1\mu_0\mu_2\varphi_0 * \varphi_1 * \varphi * \psi \\ 0 & \mu_1\varphi_1 * \varphi & \mu_0\varphi_0 * \varphi \\ 0 & \lambda_0\mu_1\varphi_0 * \varphi_1 * \varphi & \lambda_0\mu_0\varphi_0^{*(2)} * \varphi + \varphi_0 \\ 0 & \lambda_1\mu_1\varphi_1^{*(2)} * \varphi + \varphi_1 & \lambda_1\mu_0\varphi_0 * \varphi_1 * \varphi \\ \varphi_0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

здесь используются обозначения: $\varphi_0(x) = e^{-\mu_0 x}$, $\varphi_1(x) = e^{-\mu_1 x}$, а функции φ и ψ в изображениях имеют вид:

$$\hat{\varphi}(z)=\frac{\dfrac{1}{z+\lambda_0+\lambda_1+\mu_2}}{1-\dfrac{1}{z+\lambda_0+\lambda_1+\mu_2}\left(\dfrac{\lambda_0\mu_0}{z+\mu_0}+\dfrac{\lambda_1\mu_1}{z+\mu_1}\right)},$$

$$\hat{\psi}(z)=\frac{\dfrac{1}{z+\lambda_0+\lambda_1}}{1-\dfrac{1}{z+\lambda_0+\lambda_1}\left(\dfrac{\lambda_0\mu_0}{z+\mu_0}+\dfrac{\lambda_1\mu_1}{z+\mu_1}\right)}.$$

Аналогично мы можем найти также и все функции $\overline{a}_{ij}(x)$, являющиеся элементами матрицы $\overline{A}$. Полагая затем в (12.58) и (12.59) $s = 0$, получим однородную систему уравнений относительно коэффициентов b_i и $b_{\overline{i}}$:

$$\begin{cases} b_i = \sum\limits_{j=0}^{6} b_{\overline{j}} \int\limits_0^{\infty} a_{ij}(x) f_{12}(x)dx; \\ b_{\overline{i}} = \sum\limits_{j=0}^{6} b_j \int\limits_0^{\infty} \overline{a}_{ij}(x) f_{21}(x)dx. \end{cases} \qquad (12.60)$$

Сумма элементов матрицы A (а также и матрицы $\overline{A}$) в каждой строке равна единице:

$$\sum_{i=0}^{6} a_{ij} = \sum_{i=0}^{6} \overline{a}_{ij} = 1 \quad \text{при} \quad j = 0, 1, \ldots, 6.$$

Поэтому следствием из системы (12.60) является равенство

$$\sum_{j=0}^{6} b_j = \sum_{j=0}^{6} b_{\overline{j}} = b.$$

Отсюда вытекает, что система (12.60) имеет ненулевое решение, которое определяется с точностью до постоянного множителя, определяемого из условия нормировки (сумма вероятностей всех состояний равна 1). Интегрируя теперь соотношения (12.58) и (12.59), получим с точностью до того же постоянного множителя значения вероятностей состояний двухфункциональной системы:

$$p_i = \sum_{j=0}^{6} b_{\overline{j}} \int_0^{\infty} a_{ij}(x)\overline{F}_{12}(x)dx, \quad p_{\overline{i}} = \sum_{j=0}^{6} b_j \int_0^{\infty} \overline{a}_{ij}(x)\overline{F}_{21}(x)dx.$$

При этом $\sum_{i=0}^{6} p_i = bT_{12}$, $\sum_{i=0}^{6} p_{\bar{i}} = bT_{21}$. Поскольку исправными являются состояния (0), (3), $(\bar{0})$, $(\bar{3})$, то отсюда следует, что коэффициент готовности системы выражается отношением:

$$K_{\text{г}} = \frac{\sum_{j=0}^{6} b_{\bar{j}} \int_0^{\infty} (a_{0j}(x) + a_{3j}(x))\bar{F}_{12}(x)dx + \sum_{j=0}^{6} b_j \int_0^{\infty} (\bar{a}_{0j}(x) + \bar{a}_{3j}(x))\bar{F}_{21}(x)dx}{b(T_{12} + T_{21})}.$$

12.10.4. Численный пример

Проведем расчеты коэффициента готовности двухфункциональной системы с последующим его анализом и установлением зависимости от параметров λ_0, λ_1, λ_2, μ_0, μ_1, μ_2 и распределений случайных величин t_{12} и t_{21}.

ПРИМЕР 12.5. Коэффициент готовности системы вычислим для следующих данных: $\lambda_0 = 0{,}05$ час$^{-1}$, $\lambda_1 = 0{,}1$ час$^{-1}$, $\lambda_2 = 0{,}2$ час$^{-1}$, $\mu_0 = \mu_1 = \mu_2 = 1$ час$^{-1}$ при постоянных временах T_{12} и T_{21} выполнения функций. Установим зависимость $K_{\text{г}}$ от T_{12} для трех фиксированных значений T_{21}, равных 0,1 час, 0,5 час и 0,9 час соответственно. Установим зависимость $K_{\text{г}}$ от T_{21} для трех фиксированных значений T_{12}, равных 0,2 час, 0,8 час и 1,6 час соответственно.

Решение. Соответствующие графики приведены на рис. 12.21 и 12.22.

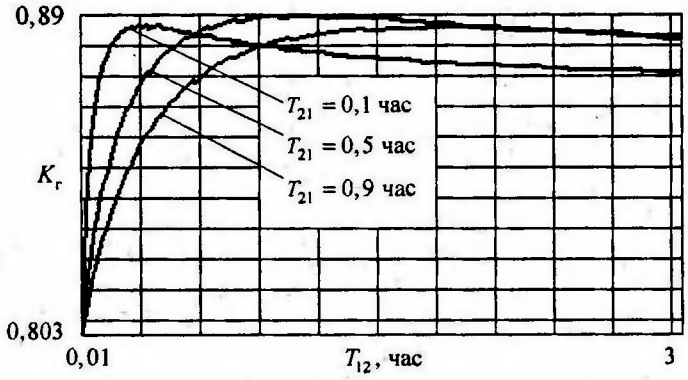


Рис. 12.21. Зависимость коэффициента готовности от T_{12}

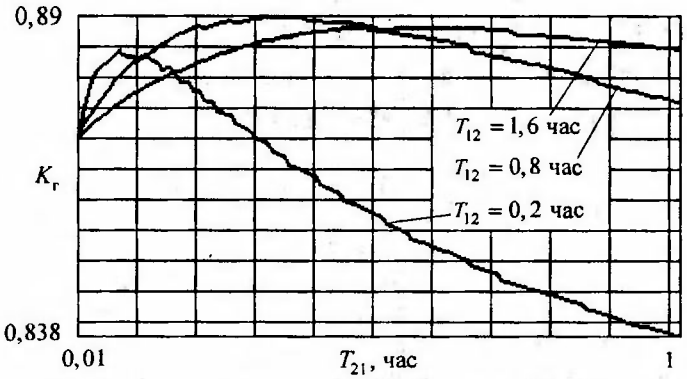


Рис. 12.22. Зависимость коэффициента готовности от T_{21}

Получены также оптимальные значения параметра T_{12} (T_{21}) и максимальные значения коэффициента готовности, которые приведены в табл. 12.8 и 12.9 соответственно.

Таблица 12.8. Оптимальные значения T_{12}

T_{21}, час	$K_{г,\,макс}$	$T_{12,\,опт}$, час
0,1	0,886	0,47
0,5	0,889	1,31
0,9	0,886	1,86

Таблица 12.9. Оптимальные значения T_{21}

T_{12}, час	$K_{г,\,макс}$	$T_{21,\,опт}$, час
0,2	0,884	0,08
0,8	0,890	0,38
1,6	0,888	0,60

Программа, разработанная авторами на основе приведенного ранее алгоритма, позволяет также решать оптимизационные задачи по критерию $K_г(T_{12},T_{21}) \to \max$. Установлено, что для принятых ранее исходных данных наибольшее значение коэффициента готовности, равное 0,890256, достигается при $T_{12} = 0,83$ час и $T_{21} = 0,36$ час.

Таким образом, исследование надежности многофункциональных систем может проводиться подобно системам с одной функцией. На основе метода интегральных уравнений можно проводить анализ надежности этих систем при произвольных распределениях времени перехода между состояниями, отвечающими за работу каждой функции.

12.11. Анализ эффективности систем управления при многофазном режиме функционирования

При проектировании сложных управляющих комплексов встает задача обеспечения требований как по точности и качеству управления, так и по надежности и эффективности их функционирования. При этом анализ надежности и эффективности систем в большинстве случаев осуществляется на основе синтезированной структуры системы без учета всего жизненного цикла ее функционирования. Трудности анализа обусловлены отсутствием в настоящее время общепризнанных критериев оценки эффективности систем с учетом всего жизненного цикла их функционирования. Полный жизненный цикл систем составляет множество повторяющихся периодов эксплуатации. При этом для большого класса систем любой ремонт или восстановление возможны только между периодами эксплуатации. Во время эксплуатации восстановление не допускается, и система функционирует по своему прямому назначению.

Особенность функционирования систем обеспечения безопасности и противоаварийных систем состоит в том, что, находясь в режиме постоянного функционирования, они контролируют состояние объекта управления, не производя на него никаких воздействий до возникновения аварийных ситуаций. При возникновении аварийной ситуации они должны оперативно ее распознать и сформировать управляющие воздействия по ее предотвращению.

Для выполнения возложенных на систему функций она должна периодически получать сигналы с датчиков физических параметров объекта, на их основе оценивать вектор состояния объекта и область его допустимых значений, определять принадлежность вектора состояния области допустимых значений и только при его выходе из допустимой области формировать противоаварийные воздействия.

Каждый период эксплуатации таких систем — это последовательность чередующихся между собой фаз по опросу и оценке состояния объекта, а сами системы — это сложный комплекс взаимосвязанных подсистем и устройств, каждая из которых удовлетворяет определенным техническим требованиям и обладает собственными показателями надежности, контролируемости и восстанавливаемости на каждой из фаз. Основной целью функционирования таких систем является формирование управляющего воздействия при возникновении аварийной ситуации. В этих условиях за критерий оценки эффективности функционирования системы, учитывающий весь ее жизненный цикл, может быть принята вероятность выдачи противоаварийного воздействия при выходе вектора состояния объекта из допустимой области в любой момент времени на периоде эксплуатации системы.

12.11.1. Модель функционирования системы

Рассматриваемый класс систем представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных подсистем и устройств, среди которых можно выделить как минимум три подсистемы: подсистему сбора информации (c_1), подсистему обработки информации и формирования сигналов управления (c_0) и подсистему выдачи управляющих воздействий (c_2). Подсистема c_1 включает в свой состав набор датчиков, коммутаторов, блоков кодирования информации и т. д., обеспечивающих формирование вектора наблюдений $Y(t)$ за состоянием управляемого объекта. Подсистема c_0 представляет собой вычислительный комплекс, который управляет процессом опроса и приема информации о векторе $Y(t)$, на его основе оценивает вектор состояния управляемого объекта $X(t)$ и область его допустимых значений $Q(x,t)$. При значениях $X(t)$, принадлежащих $Q(x,t)$, никаких управляющих воздействий на объект не производится, и подсистема c_2 в работу не включается. При выходе $X_{кр}(t)$ из $Q(x,t)$ подсистема c_0 формирует вектор управлений U_m, поступающий на подсистему c_2. Подсистема c_2 служит для формирования противоаварийных управляющих воздействий на объект управления и в ее состав входят исполнительные механизмы, вспомогательные подсистемы (электроснабжения, гидравлики и т. п.), датчики положения исполнительных органов, локальные регуляторы и т. д. Обобщенная функциональная схема данного класса систем управления приведена на рис. 12.23.

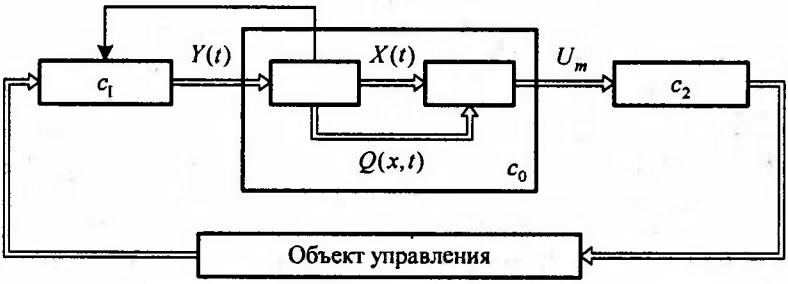


Рис. 12.23. Функциональная схема системы управления

Особенностью функционирования рассматриваемого класса систем является то, что их жизненный цикл представляет собой последовательность чередующихся между собой однотипных фаз длительностью $(t_{i+1} - t_i)$ (рис. 12.24). На каждой из фаз можно выделить как минимум два этапа. На первом этапе определяется текущий вектор наблюдений состояния объекта управления Y_{t_i}.

При этом в функционировании системы задействованы только две из трех подсистем, а именно c_0 и c_1. На втором этапе подсистема c_0 на основе вектора наблюдений $Y(t)$ оценивает состояния управляемого объекта X_{t_i}, а подсистема c_2 находится в режиме готовности к приему $U_{кр}$ и началу функционирования при достижении X_{t_i} критических значений $X_{кр}$ с целью изменения состояния исполнительных органов для предотвращения аварийной ситуации.

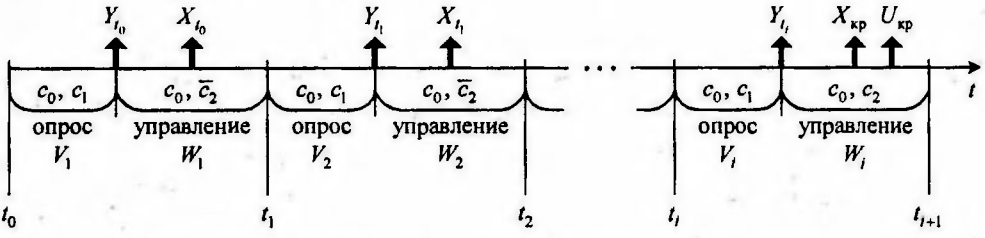


Рис. 12.24. Многофазный двухэтапный жизненный цикл системы

Отличительной чертой данных систем является то, что подсистема c_0 находится в постоянной работе, подсистема c_1 периодически включается в работу под управлением c_0, а подсистема c_2, находясь практически весь свой жизненный цикл в состоянии готовности, может так и не вступить в работу. Вместе с тем при возникновении аварийной ситуации подсистема c_2 должна немедленно включиться в работу, что накладывает на нее высокие требования с точки зрения надежности ее функционирования.

Мы предполагаем, что каждая из подсистем удовлетворяет требуемым техническим показателям по точности, качеству, быстродействию и т. п., но обладает собственными показателями надежности, возможностью контролируемости и восстанавливаемости на каждом из этапов. В этих условиях актуальной является разработка критерия оценки эффективности функционирования системы, учитывающего весь ее жизненный цикл как последовательность чередующихся между собой фаз, что позволит проводить сравнительный анализ различных вариантов структур построения систем данного класса.

12.11.2. Критерий эффективности

Период эксплуатации системы состоит из чередующихся этапов, каждый из которых на временной диаграмме (см. рис. 12.24) занимает некоторый интервал времени. Интервалы с нечетными номерами будем называть интервалами опроса, а интервалы с четными номерами — интервалами управления. Пусть интервалы $V_1, V_2, \ldots, V_n$ — это интервалы опроса, а $W_1, W_2, \ldots, W_n$ — интер-

валы управления. Сумма $T = V_1 + V_2 + ... + V_n + W_1 + W_2 + ... + W_n$ является периодом эксплуатации системы. Случайные величины V_i и W_i предполагаются независимыми, их законы распределения считаются известными, а h_i, $i = 1, 2, ..., 2n$ — соответствующие плотности распределения вероятностей.

Рассматривается следующая модель функционирования системы управления. В начальный момент времени она полностью исправна, а затем в процессе эксплуатации отдельные подсистемы могут отказывать и восстанавливаться. Обозначим через $f_i(t)$ и $g_i(t)$ — плотности распределения времени безотказной работы и времени восстановления подсистемы c_i, $i = 0, 1, 2$. Подсистема c_0 находится в постоянном функционировании, а подсистема c_1 функционирует только на нечетных интервалах. Подсистема c_2 находится в режиме постоянной готовности к выдаче управляющих воздействий на объект. Эти подсистемы могут восстанавливаться только по истечении текущего периода эксплуатации.

Эффективность системы управления может оцениваться по целому ряду показателей, среди которых мы выберем лишь тот, который в наибольшей степени отвечает поставленной цели. А именно, предположим, что целью противоаварийной системы управления является локализация аварийной ситуации путем формирования противоаварийных воздействий на каком-либо из интервалов управления.

Исходя из этого, мы будем рассматривать следующий критерий эффективности (Г): вероятность, что в течение периода эксплуатации объекта любая аварийная ситуация будет успешно устранена, т. е. при возникновении аварийной ситуации подсистемы c_0 и c_1 будут исправны, а подсистема c_2 сможет успешно функционировать в течение времени, достаточном для предотвращения аварийной ситуации.

Величина критерия зависит от надежности подсистем, составляющих систему управления, и способов их комплектования в единое целое, а также от вероятностных характеристик случайных времен пребывания системы в состояниях опроса и управления. Критерий Г можно считать обобщенным, поскольку он учитывает как надежность системы, так и условия ее эксплуатации.

Анализ функционирования системы в соответствии с выбранным критерием зависит от следующих факторов:

- условия соединения или условия совместной работы оборудования на всех этапах жизненного цикла;
- понятия отказа системы;

- дисциплины обслуживания отказавших устройств;
- законов распределения времен нахождения объекта на интервалах опроса и управления.

Для получения численных оценок критерия Г мы сначала определим законы распределения времени безотказной работы подсистем c_0 и c_1 на одном периоде эксплуатации.

12.11.3. Описание функционирования системы в нормальном режиме эксплуатации

При нормальном функционировании объекта период эксплуатации состоит из этапов опроса и управления. На каждом этапе опроса совместно с c_0 функционирует подсистема c_1, а c_2 находится в состоянии простоя. При повторном включении оборудования c_1 на очередном этапе его функционирование начинается с того состояния, которое было достигнуто на предыдущем этапе.

Оборудование c_1 работает только на нечетных интервалах, поэтому из состояний (1), (3), ..., $(2n-1)$ с нечетными номерами может произойти переход в отказовое состояние. В состояниях (2), (4), ..., $(2n)$ с четными номерами оборудование c_1 простаивает. Граф состояний представлен на рис. 12.25.

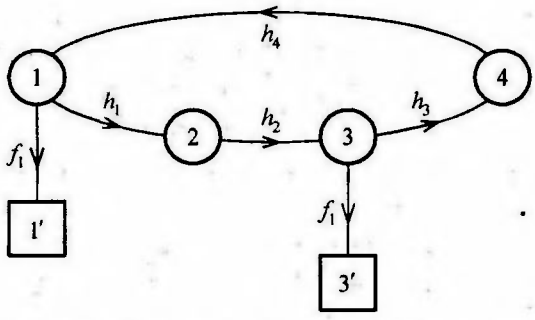


Рис. 12.25. Граф состояний для нормального режима функционирования ($n = 2$)

Пусть h_a и h_b — плотности распределения времени пребывания объекта соответственно на всех интервалах опроса и управления в течение периода эксплуатации системы. Очевидно, что $h_a = h_1 * h_3 * ... * h_{2n-1}$, $h_b = h_2 * h_4 * ... * h_{2n}$, обозначим $h = h_a * h_b$.

Введем неизвестные функции: $y_{2i-1}(s, s_1, t)$ $\left(y_{2i}(s, s_1, t)\right)$, $i = 1, ..., n$ — плотность распределения вероятностей времени пребывания системы в момент t

на i-м интервале опроса (управления) при условии, что после момента t длительность этого интервала будет больше, чем s, и оборудование c_1 будет исправно еще в течение времени s_1.

Исходя из описания процесса функционирования и графа состояний, можно составить следующую систему интегральных уравнений относительно этих функций

$$\begin{cases} y_1(s,s_1,t)=\int\limits_0^t h_1(x+s)y_{2n}(0,x+s_1,t-x)dx+h_1(t+s)f_1(t+s_1); \\ y_{2i-1}(s,s_1,t)=\int\limits_0^t h_{2i-1}(x+s)y_{2i-2}(0,x+s_1,t-x)dx, \quad i=2,3,\ldots,n; \\ y_{2i}(s,s_1,t)=\int\limits_0^t h_{2i}(x+s)y_{2i-1}(0,s_1,t-x)dx, \quad i=1,2,\ldots,n. \end{cases} \quad (12.61)$$

Докажем, что система уравнений (12.61) имеет следующее решение:

$$y_{2i-1}(s,s_1,t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(h_a^{*(k)}*h_1*h_3*\ldots*h_{2i-1,s}f_{1,s_1}\right)*h_b^{*(k)}*h_2*\ldots*h_{2i-2}(t),$$

$$y_{2i}(s,s_1,t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(h_a^{*(k)}*h_1*h_3*\ldots*h_{2i-1}f_{1,s_1}\right)*h_b^{*(k)}*h_2*\ldots*h_{2i,s}(t).$$

Обозначим для краткости через A свободный член первого уравнения системы (12.61). В результате последовательного исключения из этой системы всех функций, кроме функции y_1, получим следующую цепочку равенств:

$$y_1(s,s_1,t)=\int\limits_0^t\int\limits_0^{t-x}h_{1,s}(x)h_{2n}(\alpha)y_{2n-1}(0,x+s_1,t-x-\alpha)d\alpha dx+A=$$

$$=\int\limits_0^t\int\limits_0^{t-x}h_{1,s}(x)h_{2n}(\alpha)\int\limits_0^{t-x-\alpha}y_{2n-2}(0,x+\beta+s_1,t-x-\alpha-\beta)d\beta d\alpha dx+A=$$

$$=\int\limits_0^t\int\limits_0^{t-x}h_{1,s}*h_{2n-1}(x)h_{2n}(\alpha)\int\limits_0^{t-x-\alpha}h_{2n-2}(\beta)y_{2n-3}(0,x+s_1,t-x-\alpha-\beta)d\beta d\alpha dx+A=$$

$$=\int\limits_0^t\int\limits_0^{t-x}h_{1,s}*h_{2n-1}(x)h_{2n}*h_{2n-2}(\alpha)y_{2n-3}(0,x+s_1,t-x-\alpha)d\alpha dx+A=$$

$$=\ldots=$$

$$=\int\limits_0^t\int\limits_0^{t-x}h_{1,s}*h_{2n-1}*\ldots*h_3(x)h_{2n}*h_{2n-2}*\ldots*h_2(\alpha)y_1(0,x+s_1,t-x-\alpha)d\alpha dx+A.$$

Таким образом,

$$y_1(s,s_1,t)=\iint\limits_{x+\alpha\le t} h_{1,s} * h_3 * \ldots * h_{2n-1}(x)h_2 * \ldots * h_{2n}(\alpha)y_1(0,x+s_1,t-x-\alpha)d\alpha dx + \\ +h_1(t+s)f_1(t+s_1).$$

Решение последнего уравнения можно получить, например, методом итераций с доказательством справедливости бесконечного перехода методом математической индукции. Тогда получим решение в виде:

$$y_1(s,s_1,t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(h_a^{*(k)} * h_{1,s}f_{1,s_1}\right) * h_b^{*(k)}(t).$$

В справедливости полученной функции можно убедиться также с помощью подстановки. Зная y_1, из системы (12.61) определяются и все остальные функции.

Полученное решение позволяет записать формулы для вероятностей пребывания системы в каждом исправном состоянии:

$$p_{2i-1}(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(h_a^{*(k)} * h_1 * \ldots * h_{2i-3} * \bar{H}_{2i-1}\bar{F}_1\right) * h_b^{*(k)} * h_2 * \ldots * h_{2i-2}(t),$$

$$p_{2i}(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(h_a^{*(k)} * h_1 * \ldots * h_{2i-1}\bar{F}_1\right) * h_b^{*(k)} * h_2 * \ldots * h_{2i-2} * \bar{H}_{2i}(t), \quad i=1, 2, \ldots, n.$$

Особенно важным является частный случай, когда все распределения времен пребывания на этапах опроса и управления детерминированы, т. е. $h_i(t)=\delta_{x_i}(t)$, и значит $\bar{H}_i(t)=\bar{H}_{x_i}(t)$, где $\bar{H}_{x_i}(t)=1-H_{x_i}(t)$ и $H_{x_i}(t)$ — функция Хевисайда. Обозначим через $a=x_1+x_3+\ldots+x_{2n+1}$ сумму длительностей интервалов опроса, через $b=x_2+x_4+\ldots+x_{2n}$ — сумму длительностей интервалов управления, $k=0, 1, 2, \ldots$ — порядковый номер периода эксплуатации системы. Можно показать, что функция распределения времени до отказа системы, состоящей из оборудования c_1, включаемого в работу только на нечетных интервалах, представляется следующим образом:

$$\bar{F}^{(1)}(t)=\begin{cases}\bar{F}_1(t-kb-x_2-\ldots-x_{2i-2}), \\ \quad \text{при } k(a+b)+x_1+\ldots+x_{2i-2}\le t\le k(a+b)+x_1+\ldots+x_{2i-1}; \\ \bar{F}_1\left(ka+x_1+\ldots+x_{2i-1}\right), \\ \quad \text{при } k(a+b)+x_1+\ldots+x_{2i-1}\le t\le k(a+b)+x_1+\ldots+x_{2i}.\end{cases} \qquad (12.62)$$

Теперь нетрудно определить распределение времени жизни системы, состоящей из оборудования c_0 и c_1. Поскольку эта система образует основное соединение, то вероятность безотказной работы равна

$$\bar{F}^0(t) = \bar{F}_0(t)\bar{F}^{(1)}(t).$$

Соответствующую плотность распределения будем обозначать через $f^0(t)$.

12.11.4. Описание модели функционирования системы при возникновении аварийной ситуации

В произвольный момент времени ξ поступает сообщение о наступлении аварийной ситуации. В этот же момент включается подсистема c_2, предназначенная для локализации аварийной ситуации в течение некоторого времени η и возвращения объекта в нормальный режим функционирования. Длительности ξ и η предполагаются случайными с плотностями распределения $f(t)$ и $g(t)$ соответственно. Плотность распределения времени X безотказной работы подсистемы c_2 обозначим через $f_2(t)$, а вероятность безотказной работы — через $\bar{F}_2(t)$. Для удобства последующего математического описания введем еще одну случайную величину — длительность периода эксплуатации объекта T с плотностью $f_T(t)$ и вероятностью безотказной работы $\bar{F}_T(t)$.

Согласно принятому ранее критерию качества системы предполагается, что на одном периоде T может не быть ни одной аварийной ситуации, а может быть и несколько аварийных ситуаций.

Опишем возможные состояния системы:

- (0) — сообщение об аварийной ситуации не поступило, все оборудование исправно, причем c_0, c_1 функционирует, а c_2 находится в ненагруженном резерве;
- (1) — поступило сообщение об аварийной ситуации, оборудование c_0, c_1, c_2 исправно функционирует;
- (2) — сообщение об аварийной ситуации не поступило, произошел отказ оборудования c_0 или c_1, c_2 находится в ненагруженном резерве;
- (3) — закончен период эксплуатации объекта в то время, когда он находился в состоянии (0);
- (4) — закончен цикл эксплуатации объекта в то время, когда он находился в состоянии (1);

- (5) — закончен цикл эксплуатации объекта в то время, когда он находился в состоянии (2);
- (6) — произошел отказ оборудования c_0 или c_1 во время устранения аварийной ситуации;
- (7) — поступило сообщение об аварийной ситуации после отказа оборудования c_0 или c_1;
- (8) — произошел отказ оборудования c_2 во время устранения аварийной ситуации.

Граф состояний приведен на рис. 12.26.

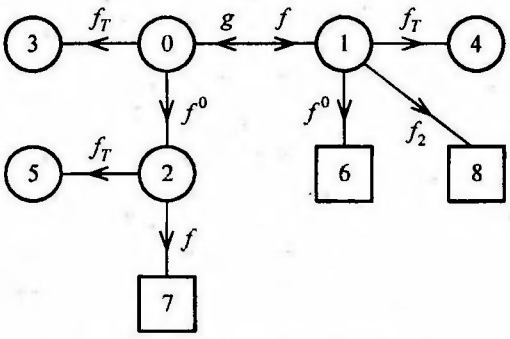


Рис. 12.26. Граф состояний функционирования объекта

Будем считать, что отказ объекта наступает при следующих обстоятельствах: или произошел отказ любого вида оборудования во время устранения аварийной ситуации, или наступила аварийная ситуация после выхода из строя какого-нибудь оборудования. Отказовыми являются состояния (6), (7) и (8).

В качестве математической модели объекта рассмотрим систему интегральных уравнений:

$$y_0(s, s_0, s_2, s_T, t) = \int_0^t f(x+s) y_1(0, x+s_0, s_2, x+s_T, t-x)dx +$$

$$+ f(t+s) f^0(t+s_0) f_2(s_2) f_T(t+s_T);$$

$$y_1(\tau, s_0, s_2, s_T, t) = \int_0^t g(x+\tau) y_0(0, x+s_0, x+s_2, x+s_T, t-x)dx;$$

$$y_2(s, 0, s_2, s_T, t) = \int_0^t y_0(x+s, 0, s_2, x+s_T, t-x)dx; \qquad (12.63)$$

$$y_3(s,s_0,s_2,0,t)=\int_0^t y_0(s,s_0,s_2,0,t-x)dx; \tag{12.63}$$

$$y_4(\tau,s_0,s_2,0,t)=\int_0^t y_1(\tau,s_0,s_2,0,t-x)dx;$$

$$y_5(s,0,s_2,0,t)=\int_0^t y_2(s,0,s_2,0,t-x)dx;$$

$$y_6(\tau,0,s_2,s_T,t)=\int_0^t y_1(\tau,0,s_2,s_T,t-x)dx;$$

$$y_7(0,0,s_2,s_T,t)=\int_0^t y_2(0,0,s_2,s_T,t-x)dx;$$

$$y_8(\tau,s_0,0,s_T,t)=\int_0^t y_1(\tau,s_0,0,s_T,t-x)dx.$$

Введем обозначения:

$$\varphi_0(s_2,t)=\sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k)}*(g^{*(k)}f_{2,s_2})(t),$$

$$\varphi(s,s_2,t)=f_s(t)*\varphi_0(s_2,t),$$

$$\overline{\varphi}_0(t)=\int_0^{\infty}\varphi_0(s_2,t)ds_2=\sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k)}*(g^{*(k)}\overline{F}_2)(t), \tag{12.64}$$

$$\overline{\varphi}(t)=\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\varphi(s,s_2,t)dsds_2=\overline{F}*\overline{\varphi}_0(t),$$

$$\psi(\tau,s_2,t)=\sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k+1)}*(g^{*(k)}*g_\tau f_{2,s_2})(t),$$

$$\overline{\psi}(t)=\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\psi(\tau,s_2,t)d\tau ds_2=\sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k+1)}*(g^{*(k)}*\overline{G}\overline{F}_2)(t). \tag{12.65}$$

Чтобы найти решение системы (12.63), подставим y_1 в первое уравнение:

$$y_0(s,s_0,s_2,s_T,t)=\int_0^t f(x+s)\int_0^{t-x} g(\alpha)y_0(0,x+\alpha+s_0,\alpha+s_2,x+\alpha+s_T,t-x-\alpha)d\alpha dx+$$

$$+f(t+s)f^0(t+s_0)f_2(s_2)f_T(t+s_T).$$

Это уравнение имеет решение

$$y_0(s,s_0,s_2,s_T,t)=\varphi(s,s_2,t)f^0(t+s_0)f_T(t+s_T),$$

что проверяется непосредственной подстановкой. Найдем теперь остальные функции:

$$y_1(\tau,s_0,s_2,s_T,t)=\int_0^t g(x+\tau)\sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k+1)}*\left(g^{*(k)}f_{2,x+s_2}\right)(t-x)f^0(t+s_0)f_T(t+s_T)dx=$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\int_0^t g_\tau(x)\int_0^{t-x} f^{*(k+1)}(\alpha)g^{*(k)}(t-x-\alpha)f_{2,s_2}(t-\alpha)f^0(t+s_0)f_T(t+s_T)d\alpha dx=$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\int_0^t f^{*(k+1)}(\alpha)g^{*(k)}*g_\tau(t-\alpha)f_{2,s_2}(t-\alpha)f^0(t+s_0)f_T(t+s_T)d\alpha=$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty} f^{*(k+1)}*\left(g^{*(k)}*g_\tau f_{2,s_2}\right)(t)f^0(t+s_0)f_T(t+s_T)=$$

$$=\psi(\tau,s_2,t)f^0(t+s_0)f_T(t+s_T),$$

$$y_2(s,0,s_2,s_T,t)=\int_0^t\varphi(x+s,s_2,t-x)f^0(t-x)f_T(t+s_T)dx=$$

$$=\int_0^t f_{x+s}*\varphi_0(s_2,t-x)f^0(t-x)f_T(t+s_T)dx=$$

$$=\int_0^t\int_0^{t-x} f_s(t-\alpha)\varphi_0(s_2,\alpha)d\alpha f^0(t-x)f_T(t+s_T)dx=$$

$$=\int_0^t f_s(t-\alpha)\varphi_0(s_2,\alpha)d\alpha\int_0^{t-\alpha} f^0(t-x)dx f_T(t+s_T)=$$

$$=\int_0^t f_s(t-\alpha)\varphi_0(s_2,\alpha)\left(\overline{F}^0(\alpha)-\overline{F}^0(t)\right)d\alpha f_T(t+s_T)=$$

$$=\left(f_s(t)*\left(\varphi_0(s_2,t)\overline{F}^0(t)\right)-f_s(t)*\varphi_0(s_2,t)\overline{F}^0(t)\right)f_T(t+s_T),$$

$$y_3(s,s_0,s_2,0,t)=\int_0^t\varphi(s,s_2,x)f^0(x+s_0)f_T(x)dx,$$

$$y_4(\tau,s_0,s_2,0,t)=\int_0^t\psi(\tau,s_2,x)f^0(x+s_0)f_T(x)dx,$$

$$y_5(s,0,s_2,0,t)=\int_0^t\Big(f_s(x)*\big(\varphi_0(s_2,x)\overline{F}^0(x)\big)-f_s(x)*\varphi_0(s_2,x)\overline{F}^0(x)\Big)f_T(x)dx,$$

$$y_6(\tau,0,s_2,s_T,t)=\int_0^t\psi(\tau,s_2,x)f^0(x)f_T(x+s_T)dx,$$

$$y_7(0,0,s_2,s_T,t)=\int_0^t\Big(f(x)*\big(\varphi_0(s_2,x)\overline{F}^0(x)\big)-f(x)*\varphi_0(s_2,x)\overline{F}^0(x)\Big)f_T(x+s_T)dx,$$

$$y_8(\tau,s_0,0,s_T,t)=\int_0^t\psi(\tau,0,x)f^0(x+s_0)f_T(x+s_T)dx.$$

Найдем вероятности состояний:

$$p_0(t)=\overline{\varphi}(t)\overline{F}^0(t)\overline{F}_T(t),$$

$$p_1(t)=\overline{\psi}(t)\overline{F}^0(t)\overline{F}_T(t),$$

$$p_2(t)=\Big(\overline{F}*(\overline{\varphi}_0\overline{F}^0)(t)-(\overline{F}*\overline{\varphi}_0)\overline{F}^0(t)\Big)\overline{F}_T(t),$$

$$p_3(t)=\int_0^t\overline{F}*\overline{\varphi}_0(x)\overline{F}^0(x)f_T(x)dx,$$

$$p_4(t)=\int_0^t\overline{\psi}(x)\overline{F}^0(x)f_T(x)dx,$$

$$p_5(t)=\int_0^t\Big(\overline{F}*(\overline{\varphi}_0\overline{F}^0)(x)-(\overline{F}*\overline{\varphi}_0)\overline{F}^0(x)\Big)f_T(x)dx,$$

$$p_6(t)=\int_0^t\overline{\psi}(x)f^0(x)\overline{F}_T(x)dx,$$

$$p_7(t)=\int_0^t\Big(f*(\overline{\varphi}_0\overline{F}^0)(x)-(f*\overline{\varphi}_0)\overline{F}^0(x)\Big)\overline{F}_T(x)dx,$$

$$p_8(t)=\int_0^t\int_0^\infty\psi(\tau,0,x)d\tau\overline{F}^0(x)\overline{F}_T(x)dx.$$

В качестве контроля правильности выполненных преобразований можно показать, что сумма всех вероятностей равна 1.

12.11.5. Оценка готовности объекта

Будем считать, что период эксплуатации объекта T является на самом деле детерминированной величиной, т. е. $f_T(t) = \delta_T(t)$. Согласно принятому ранее критерию качества Г мы можем считать, что все вероятности вычисляются при $t = T$, и тогда

$$\Gamma = p_3(t) + p_4(t)p_5(t) = \overline{F} * (\overline{\varphi}_0 \overline{F}^0)(T) + \overline{\psi}(T)\overline{F}^0(T), \qquad (12.66)$$

где функции $\overline{\varphi}_0(t)$ и $\overline{\psi}(t)$ определяются формулами (12.64) и (12.65) соответственно. Таким образом, готовность объекта может быть оценена с помощью формулы (12.66). Однако, как видно из соотношений для функций $\overline{\varphi}_0(t)$ и $\overline{\psi}(t)$, задача получения удобных вычислительных процедур для Г является достаточно сложной.

Остановимся на наиболее важном в практическом отношении случае, когда на периоде эксплуатации объекта аварийная ситуация может возникнуть не более одного раза. В этом случае выражение для критерия Г значительно упрощается. Чтобы получить требуемое выражение, при построении математической модели в виде системы интегральных уравнений нужно принять различный характер распределений между соседними аварийными ситуациями, т. е. считать, что время до первой аварийной ситуации имеет распределение с плотностью $f^{(1)}(t)$, до второй аварийной ситуации — $f^{(2)}(t)$, и т. д. Полагая затем $f^{(2)}(t) = \delta_\infty(t)$, что физически означает невозможность наступления второй аварийной ситуации, запишем, не проводя подробных выкладок, окончательное выражение для Г:

$$\Gamma = \overline{F}(t) + \int_0^T f * (g\overline{F}_2)(t)\overline{F}^0(t)dt + f * (\overline{G}\overline{F}_2)(T)\overline{F}^0(T), \qquad (12.67)$$

в котором индекс "единица" опущен. Очевидно, соотношение (12.67) компактно и удобно для расчетов.

Разработанная модель многофазного режима эксплуатации противоаварийных систем в процессе их жизненного цикла позволяет с учетом предложенного критерия качества проводить их всесторонний анализ:

1. На основе характеристик отдельных подсистем, длительности их функционирования на каждой фазе и заданного периода эксплуатации системы появляется возможность определения характера изменения качества функционирования системы в течение всего жизненного цикла. Если величина критерия качества задана, то можно определить и предельное зна-

чение жизненного цикла системы, после которого система должна быть выведена из эксплуатации или капитально отремонтирована.

2. Можно получить зависимость качества функционирования системы от длительности периода ее эксплуатации, исходя из характеристик подсистем и режима их многофазной работы. Так как для данного класса систем восстановление в период эксплуатации не возможно, то этот подход позволяет определить обеспечивающий заданное качество максимальный период эксплуатации до проведения текущих ремонтно-восстановительных работ.
3. Можно исследовать, какое влияние на качество функционирования системы оказывает различная длительность локализации аварийной ситуации при заданных характеристиках подсистем и режиме эксплуатации системы.
4. Исходя из длительности периодов эксплуатации и интервалов профилактико-восстановительных работ, можно получить характер изменения качества системы на всем ее жизненном цикле. При этом может быть определено наилучшее соотношение между этими интервалами, обеспечивающее заданное качество системы в течение всего жизненного цикла.

Заметим, что анализ качества системы в соответствии с *разд. 12.10.1* и *12.10.4* может быть проведен, если снять допущение о полном восстановлении надежности оборудования после каждого периода эксплуатации, и здесь такой анализ не рассматривается.

ПРИМЕР 12.6. Требуется рассчитать готовность системы Г при следующих исходных данных: жизненный цикл изделия — 3 года, период эксплуатации — 8 час. Время простоя изделия между соседними периодами, в течение которого производится восстановление оборудования, равно 16 час. Времена опроса одинаковы и равны 0,5 сек, времена управления одинаковы и равны 1,5 сек. Вероятность возникновения аварийной ситуации на любом периоде эксплуатации равна $p = 0,01$. Распределение момента возникновения аварийной ситуации на периоде равномерное. Время устранения аварийной ситуации $T_в = 20$ сек. Распределение времени безотказной работы оборудования c_0, c_1, c_2 экспоненциальное с параметрами $\lambda_0 = 1/800$ час$^{-1}$, $\lambda_1 = 1/1600$ час$^{-1}$, $\lambda_2 = 1/800$ час$^{-1}$ соответственно.

Требуется выяснить зависимость Г от следующих факторов:

- от длительности каждого периода эксплуатации T;
- от времени устранения аварийной ситуации $T_в$.

Решение. Прежде всего заметим, что случайное время ξ равномерно распределено на интервале $[0; A]$, где $A = T/p$. Действительно, если $F(x)$ — функция распределения ξ, то вероятность возникновения аварийной ситуации на k-м периоде равна

$$P((k-1)T < \xi < kT) = F(kT) - F((k-1)T) = p.$$

Отсюда, очевидно, следует, что $F(kT) = kp$, и поэтому $F(x) = px/T$. Тем самым $F(x)$ — линейная функция на $[0; A]$, где A таково, что $pA/T = 1$, а это и требуется доказать.

Поскольку время устранения аварийной ситуации детерминировано, то из (12.65) следует, что

$$\Gamma = 1 - \frac{T}{A} + \frac{\overline{F}_2(T_в)}{A}\int_{T_в}^{T}\overline{F}^0(t)dt + \frac{\overline{F}^0(T)}{A}\int_0^{T_в}\overline{F}_2(t)dt.$$

На основе изложенной ранее методики авторами была разработана программа по исследованию эффективности многофазного режима функционирования рассматриваемого класса систем для различных режимов функционирования оборудования. Далее приведены результаты исследований, проведенные по этой программе.

Значение критерия, вычисленное для приведенных данных, составляет $\Gamma = 0{,}9999438$. Зависимости Γ от T и $T_в$ для фиксированных значений остальных переменных представлены графически на рис. 12.27 и 12.28 соответственно.

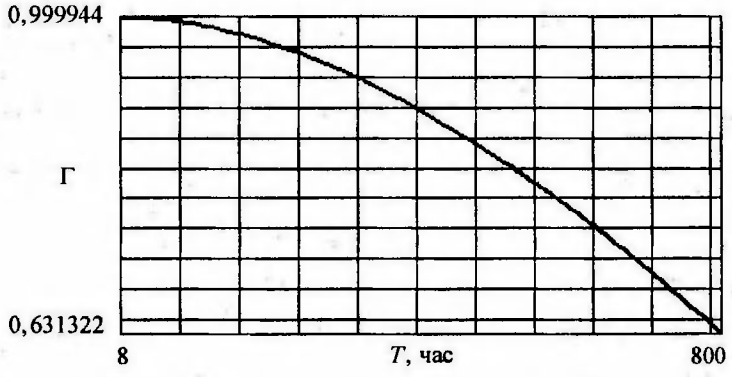


Рис. 12.27. Зависимость готовности системы от длительности периода эксплуатации

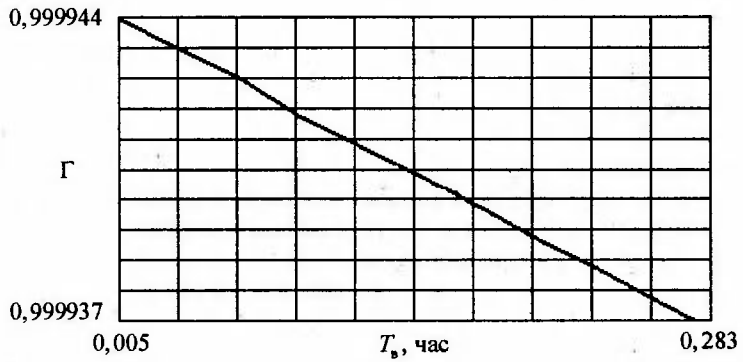


Рис. 12.28. Зависимость готовности системы от времени устранения аварийной ситуации

12.11.6. Вопросы технического обслуживания

Ранее был проведен анализ качества функционирования системы в предположении, что имеет место полное восстановление надежности оборудования после каждого периода эксплуатации. Фактически каждый период работы оборудования приводит к расходованию его ресурса и ухудшению надежностных характеристик, поэтому указанное допущение может вносить некоторое загрубление модели. Здесь мы снимаем это допущение и предполагаем, что после каждого периода эксплуатации происходит старение всех видов оборудования. В качестве основной решается задача определения жизненного цикла системы, после которого система должна быть выведена из эксплуатации, и при этом в течение всего жизненного цикла критерий эффективности системы управления остается не ниже допустимого уровня.

Весьма важным на стадии проектирования системы является вопрос выбора стратегии обслуживания и проблема организации профилактических мероприятий. Правильная организация технического обслуживания систем играет большую роль и в процессе их эксплуатации, поскольку современные по глубине и объему профилактические работы позволяют повышать технические характеристики систем и сокращать эксплуатационные расходы. Профилактику целесообразно применять также для повышения безопасности работы систем, отказы которых ведут к опасным последствиям или когда устранение последствий оказывается дороже, чем замена еще исправных элементов. При выборе стратегии обслуживания важным фактором является планируемый интервал времени использования системы, а также выбор меры надежности.

12.11.7. Модель функционирования системы на одном периоде жизненного цикла

Будем рассматривать процесс функционирования системы на одном m-м периоде эксплуатации длительности T, протекающий следующим образом. Оборудование c_0 работает постоянно, оборудование c_1 работает только на нечетных интервалах, и пусть $\overline{F}_{0,m}(t)$ и $\overline{F}_{1,m}(t)$ — вероятности безотказной работы оборудования c_0 и c_1 соответственно.

Совместное оборудование c_0 и c_1 будем обозначать через c^0, а вероятность его безотказной работы — через $\overline{F}^0_m(t)$. Закон распределения оборудования c^0 определяется формулой (12.62), и для постоянных длительностей отдельных этапов он имеет вид:

$$\overline{F}^0_m(t) = \overline{F}_{0,m}(t) \cdot \begin{cases} \overline{F}_{1,m}\left(t - \sum\limits_{j=1}^{i-1} x_{2j}\right), & \text{при } \sum\limits_{j=1}^{2i-2} x_j \le t \le \sum\limits_{j=1}^{2i-1} x_j; \\ \overline{F}_{1,m}\left(\sum\limits_{j=1}^{i} x_{2j-1}\right), & \text{при } \sum\limits_{j=1}^{2i-1} x_j \le t \le \sum\limits_{j=1}^{2i} x_j, \quad i = 1, 2, \ldots, n. \end{cases}$$

В произвольный момент времени поступает сообщение о наступлении аварийной ситуации. В этот же момент включается подсистема c_2, предназначенная для локализации аварийной ситуации в течение некоторого времени и возвращения объекта в нормальный режим функционирования. Время до наступления сообщения об аварийной ситуации и длительность ее устранения случайны с плотностями распределения $f(t)$ и $g(t)$ и вероятностями $\overline{F}(t)$ и $\overline{G}(t)$ соответственно. Вероятность безотказной работы подсистемы c_2 обозначим через $\overline{F}_{2,m}(t)$.

Будем считать, что в начале каждого периода эксплуатации системы оборудование c^0 и c_2 полностью исправно, хотя его ресурс ниже, чем на предыдущем периоде.

Предполагая, что время до наступления аварийной ситуации имеет равномерное распределение на промежутке $[0; A]$, где $A = T/p$ и p — вероятность ее возникновения на каждом периоде, а время устранения аварийной ситуации постоянно и равно $T_в$, и повторяя рассуждения *разд. 12.10.5*, найдем вероятность безаварийной работы системы для m-го периода:

$$\Gamma_m = 1 - \frac{T}{A} + \frac{\bar{F}_{2,m}(T_в)}{A}\int_{T_в}^{T} \bar{F}_m^0(t)dt + \frac{\bar{F}_m^0(T)}{A}\int_0^{T_в} \bar{F}_{2,m}(t)dt\,. \qquad (12.68)$$

ПРИМЕР 12.7. Требуется найти изменение величины Γ_m в зависимости от номера периода на интервале $1 \le m \le M = 3285$, что соответствует трем годам функционирования изделия при следующих исходных данных: период эксплуатации 8 час; время простоя изделия между соседними периодами, в течение которого производится восстановление оборудования, равно 16 час; времена опроса одинаковы и равны 0,5 сек, времена управления одинаковы и равны 1,5 сек; вероятность возникновения аварийной ситуации на любом периоде эксплуатации равна $p = 0,01$. Распределение момента возникновения аварийной ситуации на периоде равномерное. Время устранения аварийной ситуации $T_в = 20$ сек. Распределение времени безотказной работы оборудования c_0, c_1, c_2 экспоненциальное с параметрами $\lambda_0 = k_m/800$ час$^{-1}$, $\lambda_1 = k_m/1600$ час$^{-1}$, $\lambda_2 = k_m/800$ час$^{-1}$ соответственно.

Решение. Рассмотрим четыре случая изменения коэффициента k в зависимости от номера периода m, причем так, чтобы во всех случаях были выполнены граничные условия: $k_1 = 1$, а k_M принимает одинаковые значения:

1. Линейная зависимость:

$$k = 1 + 0,01(m-1)\,.$$

2. Квадратическая зависимость:

$$k = 1 + 0,01\frac{(m-1)^2}{M-1}\,.$$

3. Экспоненциальная зависимость:

$$k = (1 + 0,01(M-1))^{\frac{m-1}{M-1}}\,.$$

4. Кусочно-линейная зависимость вида:

$$k = \begin{cases} 1, & \text{при } m \le m_0; \\ 1 + 0,01(M-1)\dfrac{m-m_0}{M-m_0}, & \text{при } m > m_0, \end{cases}$$

где m_0 — количество периодов, соответствующих $\dfrac{2}{3}M = 2190$.

Готовность рассматриваемого класса систем при различных режимах функционирования оборудования представлена на рис. 12.29 в виде графиков 4-х функций.

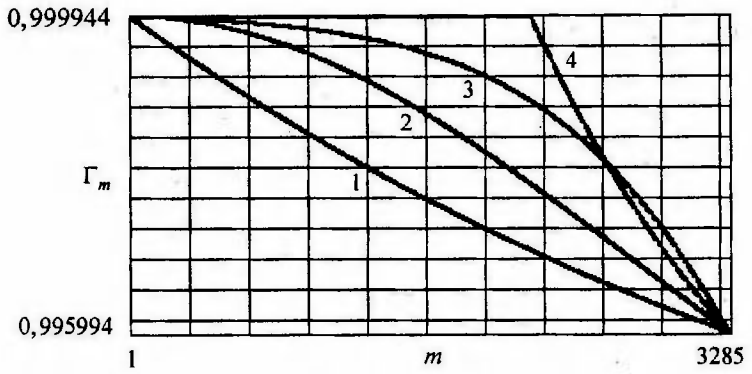


Рис. 12.29. Графики готовности системы для четырех различных зависимостей

ПРИМЕР 12.8. В условиях примера 12.7 для квадратичной функции изменения интенсивностей отказов оборудования требуется выяснить зависимость Γ_m от старения только какого-нибудь одного вида оборудования.

Решение. На рис. 12.30 представлены графики Γ_m для случаев, когда стареет только оборудование c_0, или c_1, или c_2, или, для сравнения, все три вида оборудования c_0, c_1, c_2.

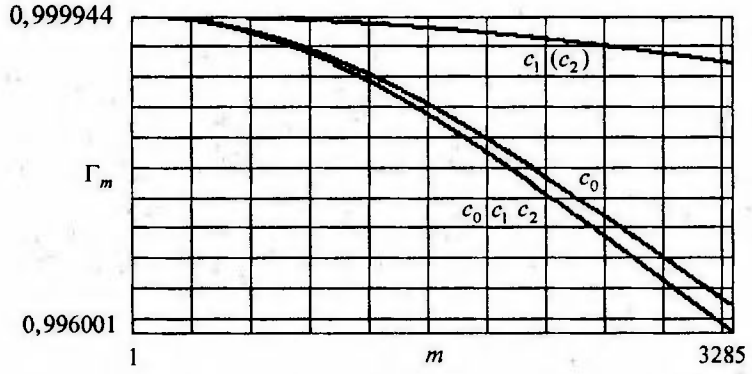


Рис. 12.30. Сравнение эффективности систем при условии старения одного и всех видов оборудования

Отсюда следует, что наибольшая доля в эффективности системы приходится на оборудование c_0, а другие виды оборудования оказывают незначительное влияние на величину эффективности Γ_m.

12.11.8. Анализ системы управления в течение всего жизненного цикла

Эффективность работы системы в течение всего жизненного цикла характеризуется вероятностью предотвращения аварийной ситуации в случае ее возникновения на любом периоде эксплуатации. Следовательно, по формуле полной вероятности эта вероятность равна произведению вероятности выбора j-го периода и вероятности предотвращения аварийной ситуации на j-м периоде, т. е.

$$\overline{\Gamma}_m = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\Gamma_j,$$

где m — число периодов жизненного цикла системы, $1 \le m \le M$. $\overline{\Gamma}_m$ представляет собой среднее значение эффективностей на всем интервале жизненного цикла изделия.

ПРИМЕР 12.9. При тех же исходных данных, что и в примере 12.7, требуется найти зависимость средней эффективности $\overline{\Gamma}_m$ от номера периода на интервале $1 \le m \le M = 3285$.

Решение. Графическая иллюстрация функции $\overline{\Gamma}_m$ для указанных ранее четырех зависимостей приведена на рис. 12.31.

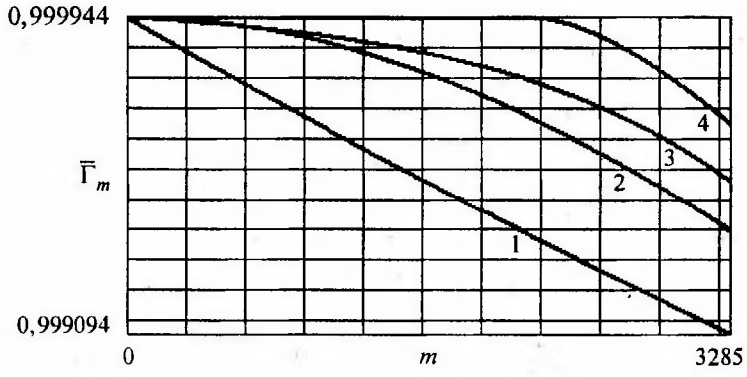


Рис. 12.31. Изменение критерия средней эффективности в зависимости от числа периодов

В табл. 12.10 приведены, в частности, значения критерия $\overline{\Gamma}_m$ в конце жизненного цикла.

Таблица 12.10. Значения $\overline{\Gamma}_M$ для четырех видов зависимостей k_m

№	Зависимость	$\overline{\Gamma}_M$
1	Линейная	0,999094
2	Квадратичная	0,999373
3	Экспоненциальная	0,999506
4	Ломаная	0,999660

Наименьшее значение эффективности достигается для линейной зависимости, а наибольшее — для ломаной линии.

12.11.9. Установление оптимальных сроков проведения профилактических работ и длительности жизненного цикла

Критерий эффективности Γ зависит от числа проводимых профилактик n в течение жизненного цикла изделия M, а также от временных интервалов $m_1, m_2, \ldots, m_n$ между профилактиками, выраженных через количество периодов. Таким образом, $\Gamma = \Gamma(n, M, m_1, m_2, \ldots, m_n)$. Требуется найти параметры $n, m_1, m_2, \ldots, m_n$, а также продолжительность жизненного цикла изделия, в течение которого значение критерия эффективности Γ было бы не ниже заданного критического значения $\Gamma_{\text{крит}}$. При этом моменты профилактик должны быть, во-первых, кратны определенным значениям $d_1, d_2, \ldots, d_p$ (месяц, квартал, полгода, год и т. д.), и, во-вторых, каждому значению d_j приписывается коэффициент γ_j $(0 \le \gamma_j \le 1)$, характеризующий уменьшение интенсивностей отказов оборудования после i-й профилактики. Продолжительность жизненного цикла изделия выбирается из условия совпадения моментов ближайших профилактик. В качестве исходной информации будем считать известным поведение интенсивностей отказов оборудования c_0, c_1, c_2 без учета профилактических работ в течение достаточно большого числа периодов $\tilde{M}$. Интенсивности отказов выражаются функциями $k_m^{(0)}\lambda_0$, $k_m^{(0)}\lambda_1$, $k_m^{(0)}\lambda_2$, где $k_m^{(0)}$ — некоторые монотонно возрастающие функции аргумента

m, а λ_0, λ_1, λ_2 — интенсивности отказов оборудования на первом периоде. В соответствии с (12.47), не принимая во внимание проводимые профилактики, мы можем определить значение критерия $\Gamma_m^{(0)}$ для каждого периода m $(1 \le m \le \tilde{M})$.

Математически поставленная задача может быть записана следующим образом: найти длительность жизненного цикла M, количество проводимых профилактик в течение жизненного цикла и моменты проведения профилактик $m_1, m_2, \ldots, m_n$, такие, чтобы:

1. $0 < m_1 < m_2 < \ldots < m_n < M$;
2. для каждого $i = 1, 2, \ldots, n$ существовало d_j, такое, что m_i кратно d_j;
3. $\Gamma = \Gamma(n, M, m_1, m_2, \ldots, m_n) \ge \Gamma_{\text{крит}}$.

При этом значение n должно быть минимальным.

Это есть задача дискретной оптимизации с неизвестным заранее количеством неизвестных величин. Далее приводится алгоритм решения поставленной задачи, состоящий из следующих пунктов:

1. Если при всех m $(1 \le m \le \tilde{M})$ $\Gamma_m^{(0)} \ge \Gamma_{\text{крит}}$, то профилактик проводить не нужно, т. к. предельный уровень эффективности системы сохраняется на всем жизненном цикле изделия $M = \tilde{M}$.
2. Если уровень эффективности даже на начальном этапе эксплуатации меньше критического, т. е. $\Gamma_1^{(0)} \le \Gamma_{\text{крит}}$, то это означает, что система имеет слишком малую надежность, и речь не может идти о проведении каких-либо профилактик. Жизненный цикл должен быть равен нулю.
3. Пусть $\Gamma_{\tilde{M}}^{(0)} < \Gamma_{\text{крит}} < \Gamma_1^{(0)}$. Полагается $i = 0$, $m_0 = 1$.
4. По функции $\Gamma_m^{(i)}$ на промежутке $[m_i; \tilde{M}]$ определяется значение $m = m_{\text{крит}}$, для которого $\Gamma_m^{(i)} = \Gamma_{\text{крит}}$.
5. Значение i увеличивается на 1, т. е. полагается $i = i + 1$.
6. Среди всех чисел, кратных d_j, $j = 1, 2, \ldots, p$, определяется значение $m_i = kd_j$ (k — целое), удовлетворяющее неравенству $kd_j \le m_{\text{крит}} < (k+1)d_j$, для которого разность $(m_{\text{крит}} - kd_j)$ минимальна. Тем самым будет определен номер j, характеризующий вид профилактики и соответствующий коэффициент γ_j.

7. Если $m_i = m_{i-1}$, то число проводимых профилактик полагается равным

$$n = \begin{cases} 0, & \text{при } i = 1; \\ i-2, & \text{при } i \geq 2, \end{cases}$$

длительность жизненного цикла берется

$$M = \begin{cases} 0, & \text{при } i = 1; \\ m_{i-1}, & \text{при } i \geq 2 \end{cases}$$

и осуществляется выход из алгоритма.

8. На промежутке $[m_i; \tilde{M}]$ берутся новые интенсивности переходов оборудования c_0, c_1, c_2, равные соответственно $k_m^{(i)}\lambda_0$, $k_m^{(i)}\lambda_1$, $k_m^{(i)}\lambda_2$, где $k_m^{(i)} = k_m^{(i-1)} - \gamma_i\left(k_{m_i}^{(i-1)} - k_{m_{i-1}}^{(i-1)}\right)$. Эти интенсивности однозначно определяют критерий эффективности $\Gamma_m^{(i)}$ объекта. Производится переход к шагу 4 алгоритма.

ПРИМЕР 12.10. Требуется найти времена проведения профилактических работ без учета их дискретизации, чтобы на протяжении всего жизненного цикла, равного $M = 3285$, эффективность изделия была бы не ниже $\Gamma_{\text{крит}} = 0{,}999$. При этом имеем следующие условия функционирования: $k_1 = 1$, k_M одинаковы.

Решение. Для четырех различных выпуклых кривых, отражающих зависимость k от m, в соответствии с описанным алгоритмом получены значения оптимальных моментов профилактик, которые помещены в табл. 12.11.

Таблица 12.11. Оптимальные моменты проведения профилактик

№	Зависимость	Моменты проведения профилактик				
1	Линейная	597	1228	1858	2488	3118
2	Квадратичная	1402	2009	2472	2860	3202
3	Экспоненциальная	2100	2595	2884	3089	3248
4	Ломаная	2388	2599	2809	3019	3229

Заметим, что для линейной зависимости в отличие от других оптимальные моменты идут с постоянным шагом.

ПРИМЕР 12.11. Для квадратичной зависимости вида $k = 1 + a(m-1)^2$, где $a = 10^{-6}$, и $\Gamma_{крит} = 0{,}9999$ требуется получить моменты проведения профилактик с учетом их дискретизации и величину жизненного цикла изделия. При этом рассматриваются следующие четыре вида дискретности:

- 0 — через месяц (90 периодов);
- 1 — через квартал (3 * 90 периодов);
- 2 — через полгода (6 * 90 периодов);
- 3 — через год (12 * 90 периодов).

Для каждого вида дискретности определены коэффициенты γ_j, $j = 0, 1, 2, 3$.

Решение. В табл. 12.12 для трех различных наборов коэффициентов γ_j приведены моменты проведения профилактик в месяцах и вид дискретности. В верхней строке стоят коэффициенты улучшения качества системы после месячной, квартальной, полугодовой и годовой профилактик. В нижней части таблицы указано значение жизненного цикла.

Таблица 12.12. Моменты проведения профилактик

$\gamma_0 = 1, \gamma_1 = 1, \gamma_2 = 1, \gamma_3 = 1$		$\gamma_0 = 0{,}9, \gamma_1 = 0{,}9, \gamma_2 = 1, \gamma_3 = 1$		$\gamma_0 = 0{,}7, \gamma_1 = 0{,}8, \gamma_2 = 0{,}9, \gamma_3 = 1$	
Моменты, мес.	Вид дискретности	Моменты, мес.	Вид дискретности	Моменты, мес.	Вид дискретности
9	1	9	1	9	1
13	0	13	0	12	3
16	0	15	1	15	1
18	2	17	0	17	0
20	0	18	2	18	2
22	0	19	0	19	0
24	3	20	0		
25	0	21	1		
...		22	0		
47	0	23	0		
48	3	24	3		
Жизненный цикл = 48 мес.		Жизненный цикл = 24 мес.		Жизненный цикл = 19 мес.	

ГЛАВА 13

НАДЕЖНОСТЬ И РИСК

13.1. Определение понятия "риск"

Отказ технической системы неизбежно ведет к потерям: производство останавливается или сокращается, отказавшая система ремонтируется, последствия аварий или катастроф ликвидируются. Кроме того, эксплуатация техники может оказывать негативное влияние на окружающую среду. Безопасность стала одной из самых актуальных для человека проблем. Потери могут быть так велики, что возникает сомнение в целесообразности эксплуатации техники из-за низкой ее надежности.

Отказы являются событиями случайными. При этом потери зависят от вида отказа. Например, отказ двигателя автомобиля ведет к потерям, которые превосходят потери от отказа фары. Величина потерь также зависит от условий, в которых возник отказ. Например, отказ двигателя самолета на стоянке и в полете приводит к разным потерям. Потери, так же как и отказы, являются событиями случайными.

В процессе эксплуатации человек рискует. Автомобилист рискует при выезде на трассу, потребитель электроэнергии атомной электростанции рискует быть облученным.

Риск является неизбежным атрибутом эксплуатации техники. Он является одним из важнейших показателей безопасности. Риск, возникающий в результате отказов техники, называется *техногенным*.

Риск имеет место не только при эксплуатации техники. Он присутствует при любых аномалиях: неблагоприятные условия среды (метеорологический риск), неблагоприятная экономическая ситуация (экономический риск) и т. д.

При изучении риска возникают проблемы, требующие для их решения серьезных научных исследований и их практической реализации. К таким проблемам относятся:

- создание научной терминологии риска;
- разработка критериев и показателей риска;

- разработка математических моделей риска;
- разработка методов снижения риска.

В настоящее время научной теории риска не существует: не сформулированы фундаментальные понятия и определения, не разработаны математические модели, отсутствуют инженерные методы расчета. В данной главе рассматриваются эти проблемы только применительно к техногенному риску, как результату отказов техники. Нашей основной целью является исследование влияния надежности техники на величину риска.

Что же такое риск?

Риском называется возможность потерь вследствие внутренних аномалий в системе или аномалий среды.

Такое определение слишком общее, а поэтому может вызывать различные толкования, если его применять к техногенному риску и надежности. Поэтому сузим это понятие и дадим ему следующее определение.

Техногенным риском называется возможность потерь из-за отказов техники.

Это определение имеет следующие особенности:

- определение конкретно;
- отражает случайный характер риска;
- не учитывает вредного влияния техники на окружающую среду;
- применимо лишь для случая потерь от отказов техники.

В большинстве случаев риск оценивается денежными единицами, хотя могут быть случаи, когда потери носят такой характер, что оценить их деньгами трудно или даже невозможно. Из определения следует, что риск является случайной величиной, вызванной двумя причинами: случайностью события "отказ" и случайностью величины потерь. При расчетах используется его характеристика — математическое ожидание риска.

13.2. Оценка техногенного риска

13.2.1. Риск системы с двумя состояниями

Работоспособность технических систем (деталей машин, валов, зубчатых передач, станков, тракторов и др.) характеризуется рядом критериев: безотказностью, прочностью, износоустойчивостью, жесткостью, теплостойкостью, виброустойчивостью, точностью.

Расчет по этим критериям сводится к сопоставлению расчетных параметров с их предельными (допустимыми) величинами. Такими предельными величи-

нами служат: вероятность отказа, пределы прочности, текучести, выносливости, предельная нагрузка, ресурс, несущая способность, теплостойкость масла и материалов, предельные частоты и амплитуды колебаний, динамическая устойчивость. Предельные величины выбирают по нормативным или справочным данным, а также устанавливают путем испытаний или наблюдений при эксплуатации.

Работоспособность системы по заданному критерию обеспечена, если расчетный параметр X не превышает его предельного значения X^*. В общем случае параметр X не должен выходить за X^*. Это условие представим в следующем виде:

$$X \le \frac{X^*}{n}, \tag{13.1}$$

где n — коэффициент безопасности, задаваемый из условий работоспособности.

Величины X и X^* часто рассматриваются как детерминированные, однако, на самом деле, они являются случайными, поэтому условие (13.1) может выполняться лишь с некоторой вероятностью. При этом мерой работоспособности системы служит вероятность выполнения условия (13.1):

$$p = P\left(X \le \frac{X^*}{n}\right).$$

Если выполняется неравенство, противоположное (13.1), то это означает свершение неблагоприятного события с вероятностью

$$q = 1 - p = P\left(X > \frac{X^*}{n}\right).$$

Это неблагоприятное событие (по терминологии теории надежности это отказ) может привести к некоторым убыткам или даже к потере работоспособности системы. Пусть c — максимально возможные убытки, если расчетный параметр X превысил предельную величину $\frac{X^*}{n}$.

Значение фактических потерь представляет собой случайную величину, которая может принимать два значения: 0 или c с вероятностями p и q соответственно. Тогда произведение

$$R = c \cdot q \tag{13.2}$$

характеризует средние потери или средний риск системы.

Вероятность неблагоприятного события q может быть вычислена, если известны законы распределения случайных величин X и X^*. Если плотности этих случайных величин равны $f_X(t)$ и $f_{X^*}(t)$ соответственно, то

$$q = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{F}_{X^*}\left(\frac{t}{n}\right) f_X(t)dt,$$

где $\bar{F}_{X^*}(t) = \int_t^{+\infty} f_{X^*}(x)dx$.

Предположим, что случайные величины X и X^* являются нормально распределенными с параметрами (m, σ) и (m^*, σ^*) соответственно. Поскольку алгебраическая сумма случайных величин, имеющих нормальное распределение, сама имеет нормальное распределение, то

$$q = 0{,}5 + \Phi_0\left(\frac{m - \frac{m^*}{n}}{\sqrt{\sigma^2 + \frac{\sigma^{*2}}{n^2}}}\right),$$

где $\Phi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ — функция Лапласа. Далее по формуле (13.2) можно рассчитать величину среднего риска.

ПРИМЕР 13.1. Нагрузка на подшипник является нормально распределенной случайной величиной со средним значением $m = 80$ Н и средним квадратическим отклонением $\sigma = 10$ Н. Предельная нагрузка также имеет нормальное распределение со средним $m^* = 80$ Н и средним квадратическим отклонением $\sigma^* = 2$ Н. Величина максимально возможных убытков вследствие превышения предельной нагрузки составляет 10^6 руб. Требуется определить средний риск системы.

Решение. Вычислим вероятность отказа подшипника (превышения предельной нагрузки):

$$q = 0{,}5 + \Phi_0\left(\frac{80 - 100}{\sqrt{10^2 + 2^2}}\right) = 0{,}02493.$$

Тогда величина среднего риска равна

$$R = c \cdot q = 10^6 \cdot 0{,}02493 = 24930 \text{ руб.}$$

Если расчетный параметр X и его предельное значение X^* зависят от времени, то вероятность неблагоприятного события, а следовательно, и средний риск системы также являются функциями времени, т. е.

$$q(t) = P\left(X(t) > \frac{X^*(t)}{n}\right), \quad R(t) = c \cdot q(t).$$

Таким образом, средний риск технической системы может быть получен как произведение потерь при наступлении неблагоприятного события на вероятность этого события.

13.2.2. Формула техногенного риска

В предыдущем разделе был рассмотрен лишь простейший случай, когда система имеет только одно неблагоприятное состояние. Предположим теперь, что техническая система имеет несколько неблагоприятных состояний.

Множество всех состояний системы $S_1, S_2, \ldots, S_m$ обозначим через E. Это множество разбивается на два непересекающихся подмножества: $E = E_+ \cup E_-$, где E_+ — множество благоприятных, а E_- — множество неблагоприятных состояний. В этом разделе будем считать, что отсутствуют переходы из состояний множества E_- в состояния множества E_+. Такое множество E_- называется эргодическим.

Пусть $p_j(t)$ — вероятность пребывания системы в состоянии S_j, $j = 1, 2, \ldots, m$, c_j — величина потерь от перехода системы из множества благоприятных состояний E_+ в неблагоприятное состояние $S_j \in E_-$. Предполагается, что эта величина одна и та же для каждого перехода из множества E_+ в состояние $S_j \in E_-$. В противном случае состояние S_j следует разбить на подсостояния, для которых требуемое условие будет выполнено.

В качестве примера рассмотрим движение автомобиля, у которого неблагоприятное состояние S_j вызвано двумя причинами: отказ тормозов и поломка задней двери. Эти причины могут сопровождаться соответственно крупной аварией и небольшими неприятностями для водителя. Величина потерь c_j в этом случае просто не может быть определена. Однако, если состояние S_j разбить на два подсостояния S_{j_1} и S_{j_2} (рис. 13.1, *а—б*), соответствующие

указанным причинам, то величины потерь c_{j_1} и c_{j_2} для них могут быть определены.

а *б*

Рис. 13.1. Разбиение неблагоприятного состояния (*а*) на подсостояния (*б*)

Благоприятным состояниям на рис. 13.1 соответствуют круги, а неблагоприятным — квадраты.

По формуле полной вероятности получим выражение для среднего техногенного риска системы:

$$R(t) = \sum_{S_j \in E_-} c_j p_j(t). \qquad (13.3)$$

Суммирование в формуле (13.3) производится по множеству всех неблагоприятных состояний технической системы.

Предположим, что система имеет три состояния: S_1, S_2, S_3 (рис. 13.2), из которых состояние S_1 — благоприятное, а состояния S_2, S_3 — неблагоприятные. На графе указаны вероятности каждого состояния и потери системы, вызванные переходом в неблагоприятные состояния.

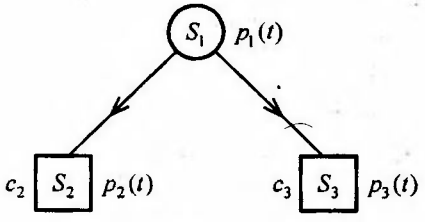


Рис. 13.2. Граф состояний системы и параметры этих состояний

Общий риск системы определяется в соответствии с формулой (13.3):

$$R(t) = c_2 p_2(t) + c_3 p_3(t).$$

Дадим несколько иную интерпретацию техногенного риска. Из формулы (2.33) следует, что между вероятностями пребывания системы в состояниях и средним числом переходов между состояниями имеется зависимость:

$$p_j(t) = \sum_{S_i \to S_j} M_{i,j}(t) - \sum_{S_j \to S_i} M_{j,i}(t). \qquad (13.4)$$

Это означает, что вероятность $p_j(t)$ состояния S_j равна сумме двух величин. Первое слагаемое, равное общему числу переходов $M_{i,j}$ из всех состояний S_i в данное состояние S_j, берется со знаком "+". Второе слагаемое, равное общему числу переходов из данного состояния S_j во все другие состояния S_i, берется со знаком "–".

Рассмотрим два случая работы системы.

Случай 1. Система работает до первого попадания в неблагоприятное состояние. Это значит, что, попав в любое неблагоприятное состояние, система навсегда в нем остается (поглощающее состояние).

Если S_j — неблагоприятное состояние, из которого нет выходов в другие состояния, то соотношение (13.4) для его вероятности упрощается и принимает вид:

$$p_j(t) = \sum_{S_i \to S_j} M_{i,j}(t) = \sum_{S_i \in E_+} M_{i,j}(t). \qquad (13.5)$$

Здесь суммирование производится по всем благоприятным состояниям $S_i \in E_+$, из которых имеется непосредственный переход в состояние $S_j \in E_-$.

В результате подстановки выражения (13.5) в равенство (13.3) получаем формулу техногенного риска, эквивалентную формуле (13.3):

$$R(t) = \sum_{S_j \in E_-} c_j \sum_{S_i \in E_+} M_{i,j}(t). \qquad (13.6)$$

В соответствии с (13.6) средний риск системы равен сумме произведений потерь от перехода в каждое неблагоприятное состояние, умноженных на общее среднее число переходов в данное состояние.

Случай 2. Система, попав в какое-либо неблагоприятное состояние, может переходить в другие неблагоприятные состояния, но никогда не попадет в благоприятное состояние. Это значит, что возможны переходы между состояниями множества E_-, но отсутствуют переходы из множества E_- в множество E_+.

Используя (13.3) и (13.4), получим следующее выражение для среднего техногенного риска системы:

$$R(t) = \sum_{S_j \in E_-} c_j \sum_{S_i \in E_+} M_{i,j}(t) + \sum_{S_i \in E_-} \sum_{S_j \in E_-} (c_j - c_i) M_{i,j}(t). \qquad (13.7)$$

Первое слагаемое в (13.7) совпадает с выражением (13.6), а второе обусловлено переходными процессами в множестве неблагоприятных состояний E_-. Это слагаемое обращается в нуль, если потери системы для каждого неблагоприятного состояния одинаковы: $c_i = c_j$ для любых $S_i, S_j \in E_-$. Следовательно, если все неблагоприятные состояния системы равноправны по отношению к потерям, то для техногенного риска и в этом случае справедлива формула (13.6).

Однако если неблагоприятные состояния системы дают различные потери, то для расчета техногенного риска необходимо использовать выражение (13.7). Это обстоятельство может иметь место, когда вслед за состоянием с небольшими последствиями наступает состояние с серьезными последствиями, как показано на рис. 13.3.

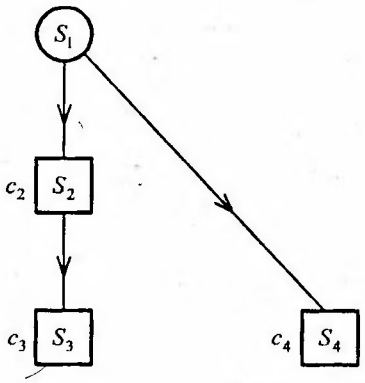


Рис. 13.3. Граф с двумя последовательными неблагоприятными состояниями

Так, если за неблагоприятным состоянием S_2 может последовать другое неблагоприятное состояние S_3, несущее в себе большие потери $(c_3 > c_2)$, то по формуле (13.3)

$$R(t) = c_2 p_2(t) + c_3 p_3(t) + c_4 p_4(t).$$

Тогда согласно формуле (13.7) получим:

$$R(t) = c_2 M_{1,2}(t) + (c_3 - c_2) M_{2,3}(t) + c_4 M_{1,4}(t).$$

Заметим, что в формулах (13.6) и (13.7) учитываются только переходы в неблагоприятные состояния системы, и для них вычисляются средние значения числа переходов.

13.2.3. Кумулятивный техногенный риск

В предыдущем разделе было сделано предположение о том, что множество неблагоприятных состояний эргодическое, т. е. из них невозможны переходы в благоприятные состояния. Это справедливо для случая невосстанавливаемых технических систем. В случае восстановления система становится работоспособной и вновь возникает опасность перехода в неблагоприятное состояние с возможностью новых потерь. В результате суммарный риск системы может накапливаться с течением времени. Такой риск будем называть кумулятивным, или неоднократным, или риском с накоплением.

Таким образом, в этом разделе мы снимаем все ограничения на возможные переходы системы из одного состояния в другое. Из каждого состояния имеется некоторый переход в другое состояние, возможно не за один шаг. По определению такие состояния называются отражающими.

Сразу отметим, что выражение (13.3) теряет смысл, поскольку в этом выражении отсутствует накопление функции риска. Однако полученные выше формулы (13.6) и (13.7) имеют смысл, т. к. среднее число переходов из состояния в состояние с течением времени непременно возрастает. Тем самым во время функционирования системы происходит накопление риска.

Для расчета техногенного риска эти формулы принимаются в качестве основных. Следовательно, величина риска, накопленного в течение времени t работы системы, определяется по формуле (13.7). В частности, если отсутствуют переходы между неблагоприятными состояниями, то величина риска определяется формулой (13.6).

Пусть в графе, изображенном на рис. 13.2, появился переход из неблагоприятного состояния S_2 в благоприятное состояние S_1, как это показано на рис. 13.4.

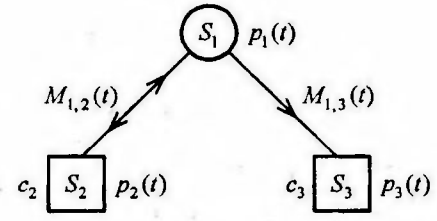


Рис. 13.4. Граф состояний для определения кумулятивного риска системы

В соответствии с формулой (13.6) накопленный риск системы будет равен

$$R(t) = c_2 M_{1,2}(t) + c_3 M_{1,3}(t) = c_2 M_{1,2}(t) + c_3 p_3(t).$$

Очевидно, что первое слагаемое в функции риска монотонно возрастает и с течением времени может принять сколь угодно большое значение.

13.2.4. Непосредственное вычисление техногенного риска

С позиций теории надежности системы могут задаваться графически в виде своих структур или структурных схем. Понятие отказа системы в этих схемах обычно определяется по умолчанию. Так, например, основное соединение элементов представляется в виде последовательной схемы, отказ которой наступает при отказе любого ее элемента. Из структурной схемы резервированной системы также нетрудно определить понятие отказа.

Будем считать, что каждое исправное состояние системы является благоприятным и принадлежит множеству E_+, а каждое отказовое состояние — неблагоприятным с точки зрения потерь и является элементом множества E_-. Предположим, что переход из исправного состояния $S_i \in E_+$ в отказовое состояние $S_j \in E_-$ вызван отказом элемента системы с номером $k = k(i,j)$. При этом для k-го элемента системы будем считать известными потери r_k, которые понесет система в результате такого перехода. Эти потери будем называть также риском системы вследствие отказа k-го элемента.

Трудности использования формул типа (13.6) или (13.7) для расчета риска безусловно связаны со сложностью нахождения величин потерь системы в результате ее перехода из исправного состояния в отказовое. Для облегчения использования указанных формул сделаем предположение, что для каждого состояния $S_j \in E_-$ величины c_j равны потерям системы из-за того элемента, который обусловил переход в состояние S_j. Таким образом, если переход $E_+ \to S_j$ вызван отказом k-го элемента, то $c_j = r_k$.

Сделаем еще одно непринципиальное допущение: из состояния отказа системы возможен переход только в ее исправное состояние. В этом случае для вычисления техногенного риска можно пользоваться только формулой (13.6), представив формулу для риска в следующем виде:

$$R(t) = \sum_{S_i \in E_+} \sum_{S_j \in E_-} r_{k(i,j)} M_{i,j}(t). \qquad (13.8)$$

Вычисление риска системы по формуле (13.8) требует определения среднего числа переходов из каждого исправного состояния во все отказовые. Для сис-

темы с произвольной структурой, произвольными распределениями времени до отказа и времени обслуживания это можно осуществить путем составления и решения системы интегральных уравнений в соответствии с *гл. 4*.

Рассмотрим один важный частный случай, когда для вычисления среднего числа переходов $M_{i,j}(t)$ не требуется составления системы интегральных уравнений. Предположим, что функционирование системы описывается марковским случайным процессом. Тогда среднее число переходов из состояния S_i в состояние S_j рассчитывается по формуле

$$M_{i,j}(t) = \int_0^t \omega_{i,j}(x)dx = \lambda_{i,j} \int_0^t p_i(x)dx,$$

где $\lambda_{i,j}$ — интенсивность указанного перехода. Поэтому для величины риска имеет место выражение

$$R(t) = \sum_{i \in E_+,\ j \in E_-} \lambda_{k(i,j)} r_{k(i,j)} \int_0^t p_i(x)dx. \qquad (13.9)$$

Расчеты по формуле (13.9) требуют составления и решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений относительно вероятностей $p_i(t)$, что также сопряжено с вычислительными трудностями. Естественным является желание выделить определенные классы систем, для которых техногенный риск рассчитывается более простыми способами.

Рассмотрим частные случаи систем, для которых соотношение (13.8) значительно упрощается.

Нерезервированная неремонтируемая система

Обозначим через m число элементов в системе, $f_k(t)$, $F_k(t)$ — плотность и функцию распределения времени до отказа k-го элемента, $\overline{F}_k(t) = 1 - F_k(t)$, $k = 1, 2, \ldots, m$.

Среднее число переходов из исправного состояния с номером 0 в k-е состояние отказа, вызванное отказом k-го элемента, равно

$$M_{0,k}(t) = \int_0^t \overline{F}_1(x)\ldots f_k(x)\ldots \overline{F}_m(x)dx,$$

поэтому в соответствии с (13.8) величина риска системы вычисляется по формуле

$$R(t) = \sum_{k=1}^{m} r_k \int_0^t \overline{F}_1(x)\ldots f_k(x)\ldots \overline{F}_m(x)dx. \qquad (13.10)$$

В частности, для экспоненциальных распределений получим

$$R(t)=\sum_{k=1}^{m}\lambda_k r_k\frac{1-e^{-\lambda_c t}}{\lambda_c}, \tag{13.11}$$

где $\lambda_c=\sum_{k=1}^{m}\lambda_k$ — интенсивность отказа системы.

Для вырожденных распределений со средними T_k, $k=1, 2, \ldots, m$, получим

$$R(t)=\begin{cases}0, & \text{при } t<T_{k_0};\\ r_{k_0}, & \text{при } t\ge T_{k_0}.\end{cases} \tag{13.12}$$

где k_0 — номер элемента с минимальным средним.

ПРИМЕР 13.2. Нерезервированная система состоит из четырех элементов, интенсивности отказов которых соответственно равны: $\lambda_1=3\cdot10^{-5}$ час$^{-1}$, $\lambda_2=5\cdot10^{-4}$ час$^{-1}$, $\lambda_3=7\cdot10^{-5}$ час$^{-1}$, $\lambda_4=2\cdot10^{-7}$ час$^{-1}$. Величины риска системы из-за отказа элементов составляют: $r_1=650$ ден. ед., $r_2=1430$ ден. ед., $r_3=800$ ден. ед., $r_4=920$ ден. ед.

Определить риск системы как функцию времени. Найти самый критичный элемент в системе.

Решение. Воспользуемся соотношением (13.11). Вычислим интенсивность отказа системы:

$$\lambda_c=3\cdot10^{-5}+5\cdot10^{-4}+7\cdot10^{-5}+2\cdot10^{-7}=0,0006002 \text{ час}^{-1}.$$

Вычислим сумму

$$\sum_{k=1}^{m}\lambda_k r_k=3\cdot10^{-5}\cdot650+5\cdot10^{-4}\cdot1430+7\cdot10^{-5}\cdot800+2\cdot10^{-7}\cdot920=$$

$$=0,0195+0,715+0,056+0,000184=0,790684.$$

Теперь рассчитываем риск системы:

$$R(t)=0,790684\cdot\frac{1-e^{-0,0006002\cdot t}}{0,0006002}=1317,4\cdot(1-e^{-0,0006002\cdot t}).$$

С течением времени функция риска возрастает от 0 до 1317,4 ден. ед.

Из расчетов также следует, что из четырех элементов самым критичным является второй элемент, т. к. слагаемое $\lambda_2 r_2=0,715$ максимально.

Если бы время до отказа каждого элемента было постоянным, то согласно (13.12) величина риска системы была бы равна риску наименее надежного элемента, т. е. 1430 ден. ед.

Нерезервированная ремонтируемая система

В силу (13.8) имеем:

$$R(t)=\sum_{k=1}^{m} r_k M_{0,k}(t),$$

где $M_{0,k}(t)$ — среднее число переходов из исправного состояния в состояние отказа, вызванное отказом k-го элемента. Даже в случае экспоненциальных распределений нельзя получить выражение для среднего числа переходов $M_{0,k}(t)$ в конечном виде, поэтому мы рассмотрим некоторые приближенные оценки и частные случаи расчета риска нерезервированной системы с восстановлением.

Приближенная оценка

Воспользуемся приближенной оценкой для вычисления $M_{0,k}(t)$, приведенной в *разд. 7.2.2*, согласно которой

$$M_{0,k}(t)=\int_0^t \frac{\omega_k(x)dx}{K_{\text{г}k}(x)\left(1+\sum_{i=1}^{m}\frac{K_{\text{п}i}(x)}{K_{\text{г}i}(x)}\right)},$$

где $\omega_k(t)$ — параметр потока отказов; $K_{\text{г}k}(t)$ — функция готовности; $K_{\text{п}k}(t)$ — функция простоя k-го элемента. Подставляя это значение в формулу для $R(t)$, получим:

$$R(t)=\sum_{k=1}^{m} r_k \int_0^t \frac{\omega_k(x)dx}{K_{\text{г}k}(x)\left(1+\sum_{i=1}^{m}\frac{K_{\text{п}i}(x)}{K_{\text{г}i}(x)}\right)}. \qquad (13.13)$$

Чтобы применить равенство (13.13), необходимо для каждого элемента системы знать функцию готовности и параметр потока отказов.

Двусторонняя оценка

В случае экспоненциальных распределений можно получить несколько более удобные для расчетов выражения. Интеграл от функции p_0 по промежутку

$[0; t]$ есть средняя суммарная наработка системы за время t, которая, очевидно, находится в пределах $[K_г t; t]$. Следовательно, согласно (13.9) для риска системы имеют место двусторонние оценки

$$\sum_{j=1}^{m} \lambda_j r_j K_г t \le R(t) \le \sum_{j=1}^{m} \lambda_j r_j t .$$

Случай одинаковых интенсивностей восстановлений

Если интенсивности восстановления каждого элемента одинаковы и равны μ, то

$$p_0(t) = \frac{\mu}{\lambda_c + \mu} + \frac{\lambda_c}{\lambda_c + \mu} e^{-(\lambda_c + \mu)t},$$

и поэтому

$$R(t) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j r_j \frac{\mu(\lambda_c + \mu)t + \lambda_c \left(1 - e^{-(\lambda_c + \mu)t}\right)}{(\lambda_c + \mu)^2}. \qquad (13.14)$$

При больших значениях t из (13.14) получим асимптотическую оценку для риска системы

$$R(t) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j r_j K_г (t + K_п T_в).$$

Если интенсивности восстановления элементов различны, то для определения функции $p_0(t)$ и функции риска $R(t)$ надо решать систему дифференциальных уравнений.

ПРИМЕР 13.3. Нерезервированная система состоит из четырех элементов, имеющих те же характеристики надежности и риска, что в примере 13.2. Интенсивность восстановления каждого элемента $\mu = 1$ час$^{-1}$.

Определить риск системы и сравнить его с риском невосстанавливаемой системы.

Решение. Интенсивность отказа системы $\lambda_c = 0,0006002$ час$^{-1}$. На основании примера (13.2)

$$\sum_{k=1}^{m} \lambda_k r_k = 0,790684 .$$

Тогда на основании формулы (13.14) риск системы будет:

$$R(t) = 0,790684 \cdot \frac{1,0006002t + 0,0006002(1 - e^{-1,0006002t})}{1,0006002^2}$$

или

$$R(t) = 0,79021 \cdot t + 0,000474 \cdot (1 - e^{-1,0006002 \cdot t}).$$

Сравним теперь риск системы с восстановлением и риск системы без восстановления. Результаты расчетов сведем в табл. 13.1.

Таблица 13.1. Риск систем без восстановления и с восстановлением

t, час	Риск системы без восстановления	Риск системы с восстановлением
0	0	0
500	342	395
1000	595	790
1500	782	1185
2000	921	1580
2500	1024	1976
3000	1100	2371
3500	1156	2766
4000	1198	3161
4500	1229	3556
5000	1252	3951

На основе полученных данных можно сделать важный вывод: восстановление удлиняет время работы системы, но приводит к значительному увеличению риска в силу возможности повторных отказов. Особенно отчетливо этот результат виден на рис. 13.5.

Кривая 1 соответствует риску невосстанавливаемой системы. С течением времени кривая приближается к своему стационарному значению, равному 1317,4 ден. ед. Кривая 2 соответствует риску восстанавливаемой системы. Со временем она ведет себя линейно с угловым коэффициентом $\sum_{j=1}^{m} \lambda_j r_j K_г = 0,79021$.

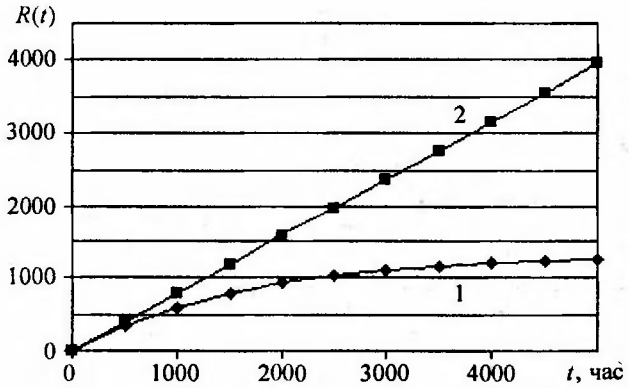


Рис. 13.5. Риск систем без восстановления (кривая 1) и с восстановлением (кривая 2)

Относительное увеличение риска от восстановления в случае нерезервированной системы определяется отношением риска, вычисленного по формуле (13.14), к риску, вычисленному по формуле (13.11):

$$V_{\text{р}}(t) = \frac{\mu\lambda_{\text{с}}(\lambda_{\text{с}} + \mu)t + \lambda_{\text{с}}^2(1 - e^{-(\lambda_{\text{с}}+\mu)t})}{(\lambda_{\text{с}} + \mu)^2(1 - e^{-\lambda_{\text{с}}t})}.$$

Результаты расчетов увеличения риска от времени приведены в табл. 13.2.

График функции $V_{\text{р}}(t)$ показан на рис. 13.6. Из графика следует, что функция $V_{\text{р}}(t)$ практически является линейной.

Таблица 13.2. Влияние восстановления на риск системы

t, час	$V_{\text{р}}(t)$
0	1,0
1000	1,3
2000	1,7
3000	2,2
4000	2,6
5000	3,2
6000	3,7
7000	4,3
8000	4,8
9000	5,4
10000	6,0

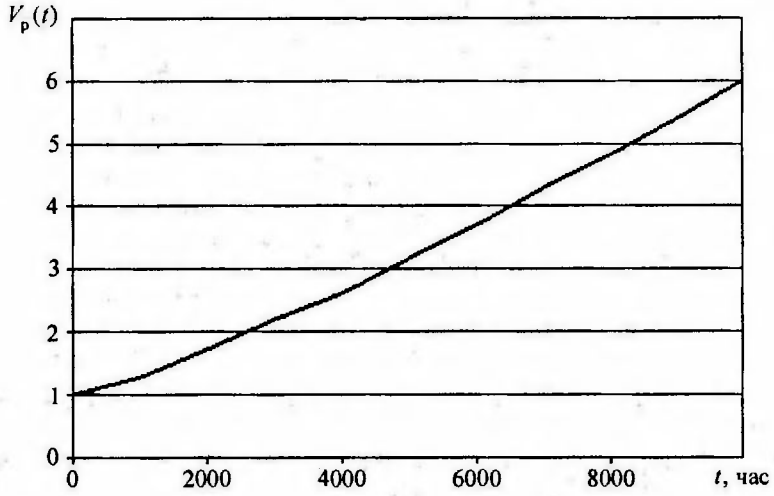


Рис. 13.6. Сравнительная оценка увеличения риска системы при ее восстановлении

Основное соединение подсистем при отсутствии ремонта

Пусть система состоит из n подсистем. Все элементы k-й подсистемы идентичны по надежности и риск системы вследствие их отказа равен r_k. Из (13.8) следует, что

$$R(t) = \sum_{k=1}^{n} r_k M^{(k)}(t),$$

где $M^{(k)}(t)$ — среднее число переходов из исправных состояний в отказовые, вызванных отказом какого-либо элемента k-й подсистемы. Определим это число.

Положим $p_k(t)$ — вероятность безотказной работы, а $q_k(t) = 1 - p_k(t)$ — вероятность отказа k-й подсистемы, $k = 1, 2, \ldots, n$. Введем в рассмотрение случайную величину X, равную числу переходов из исправных состояний в отказовые вследствие отказа элементов k-й подсистемы. Случайная величина X может принимать значения 0 и 1 с вероятностями $p_0^{(k)}(t)$ и $p_1^{(k)}(t)$ соответственно. Указанный переход произойдет, если за время t k-я подсистема откажет раньше, чем другие подсистемы с номерами $l \neq k$. Вероятность этого события равна

$$p_1^{(k)}(t) = \int_0^t \prod_{l \neq k} p_l(\tau) q_k'(\tau) d\tau.$$

Среднее число переходов $M^{(k)}(t)$ есть математическое ожидание случайной величины X, и значит

$$M^{(k)}(t) = p_1^{(k)}(t).$$

Отсюда

$$R(t) = \sum_{k=1}^{n} r_k \int_0^t \prod_{l \neq k} p_l(\tau) q_k'(\tau) d\tau. \qquad (13.15)$$

Формула (13.15) очень удобна для расчетов. Чтобы рассчитать риск по этой формуле, достаточно знать лишь вероятности безотказной работы каждой подсистемы.

ПРИМЕР 13.4. Рассчитать риск системы, состоящей из трех подсистем, структурная схема которой изображена на рис. 13.7.

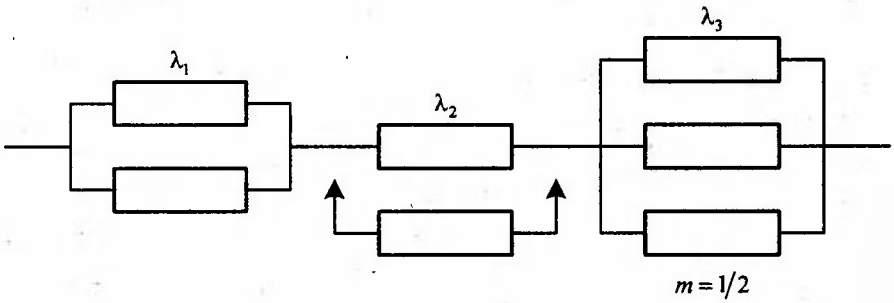


Рис. 13.7. Структурная схема системы

Решение. Интенсивности отказов элементов во всех подсистемах являются величинами постоянными. При этом они одинаковы в элементах подсистемы. Данные об интенсивностях отказов элементов и значения риска подсистем приведены в табл. 13.3.

Таблица 13.3. Исходные данные для расчета риска системы

Подсистема	Резерв	Интенсивность отказов λ_k, час$^{-1}$	Риск r_k, ден. ед.
1	Нагруженный	$5 \cdot 10^{-4}$	20
2	Ненагруженный	$6 \cdot 10^{-4}$	18
3	Дробная кратность	$4 \cdot 10^{-4}$	10

В *разд. 6.4* приведены формулы для вероятности безотказной работы $p_k(t)$ каждой рассматриваемой здесь подсистемы. Вычисляя производные $q_k'(t)$, получим:

$$p_1(t) = 2e^{-\lambda_1 t} - e^{-2\lambda_1 t}, \quad q_1'(t) = 2\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} - 2\lambda_1 e^{-2\lambda_1 t},$$

$$p_2(t) = (1+\lambda_2 t)e^{-\lambda_2 t}, \quad q_2'(t) = \lambda_2^2 t e^{-\lambda_2 t},$$

$$p_3(t) = 3e^{-2\lambda_3 t} - 2e^{-3\lambda_3 t}, \quad q_3'(t) = 6\lambda_3 e^{-2\lambda_3 t} - 6\lambda_3 e^{-3\lambda_3 t}.$$

Согласно (13.15) получим выражение для риска системы:

$$R(t) = r_1 \int_0^t (2\lambda_1 e^{-\lambda_1 \tau} - 2\lambda_1 e^{-2\lambda_1 \tau})(1+\lambda_2 \tau)e^{-\lambda_2 \tau}(3e^{-2\lambda_3 \tau} - 2e^{-3\lambda_3 \tau})d\tau +$$

$$+ r_2 \int_0^t (2e^{-\lambda_1 \tau} - e^{-2\lambda_1 \tau})\lambda_2^2 \tau e^{-\lambda_2 \tau}(3e^{-2\lambda_3 \tau} - 2e^{-3\lambda_3 \tau})d\tau +$$

$$+ r_3 \int_0^t (2e^{-\lambda_1 \tau} - e^{-2\lambda_1 \tau})(1+\lambda_2 \tau)e^{-\lambda_2 \tau}(6\lambda_3 e^{-2\lambda_3 \tau} - 6\lambda_3 e^{-3\lambda_3 \tau})d\tau.$$

Результаты вычислений сведены в табл. 13.4.

Соответствующий график функции риска изображен на рис. 13.8.

Как следует из рисунка, риск неремонтируемой системы с течением времени приближается к постоянной величине, равной 14,7 ден. ед.

Таблица 13.4. Изменение риска системы во времени

t, час	$R(t)$
0	0.0
500	2,0
1000	6,2
1500	9,7
2000	12,1
2500	13,4
3000	14,1
3500	14,5
4000	14,6
4500	14,7
5000	14,7

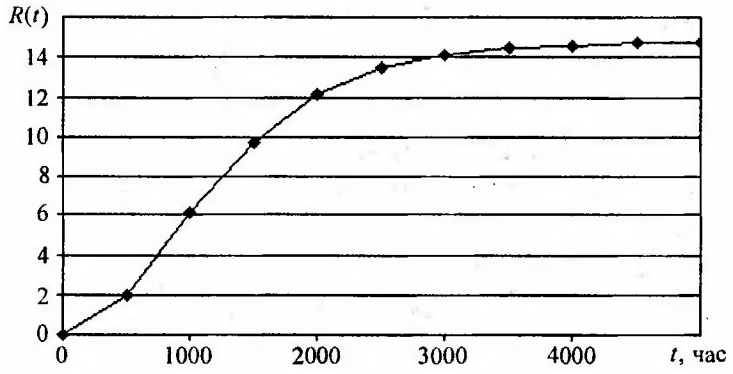


Рис. 13.8. Изменение риска системы

13.2.5. Асимптотическое поведение функции риска

Рассмотрим возможные упрощения формулы (13.8) при большом времени работы системы.

Неремонтируемая система

Из (13.8) следует, что для предельного значения риска системы при $t \to \infty$ имеет место равенство

$$R = \lim_{t\to\infty} R(t) = \sum_{S_i \in E_+, S_j \in E_-} r_{k(i,j)} p_j , \qquad (13.16)$$

где p_j — стационарное значение вероятности состояния S_j. Таким образом, для неремонтируемой системы ее риск — ограниченная величина, определяемая формулой (13.16).

Разберем один частный случай, при котором указанные вероятности состояний вычисляются относительно просто. Предположим, что система состоит из n последовательно соединенных подсистем, причем система резервирована и защищена от одного любого отказа. Пусть Λ_i — интенсивность первого отказа, а Λ_i' — интенсивность второго отказа i-й подсистемы. Тогда нетрудно получить алгоритм для вычисления стационарных значений вероятностей состояний отказа $S_j \in E_-$.

Поскольку система является неремонтируемой, то стационарная вероятность каждого исправного состояния равна нулю. Среднее время пребывания системы в состоянии (0), при котором все элементы исправны, равно:

$$\tau_0 = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \Lambda_i}.$$

Для каждого состояния первого уровня, вызванного отказом элемента подсистемы с номером i_1, среднее время пребывания системы в состоянии первого уровня равно:

$$\tau_{i_1} = \frac{\Lambda_{i_1}}{\sum_{i \neq i_1} \Lambda_i + \Lambda'_{i_1}} \tau_0 .$$

Для каждого состояния второго уровня, вызванного последовательным отказом элементов различных подсистем с номерами i_1 и i_2, среднее время пребывания равно:

$$\tau_{i_1, i_2} = \frac{\Lambda_{i_2}}{\sum_{i \neq i_1, i_2} \Lambda_i + \Lambda'_{i_1} + \Lambda'_{i_2}} \tau_{i_1}$$

и т. д. Для каждого состояния k-го уровня, вызванного последовательным отказом элементов различных подсистем с номерами $i_1, i_2, \ldots, i_k$, среднее время пребывания равно:

$$\tau_{i_1, i_2, \ldots, i_k} = \frac{\Lambda_{i_k}}{\sum\limits_{i \neq i_1, i_2, \ldots, i_k} \Lambda_i + \sum\limits_{i = i_1, i_2, \ldots, i_k} \Lambda'_i} \tau_{i_1, i_2, \ldots, i_{k-1}} .$$

Отказ системы произойдет, когда система будет находиться в состоянии вида $i_1, i_2, \ldots, i_k$, и при этом откажет еще один из элементов подсистемы с номером i_l, где $l = 1, 2, \ldots, k$. Соответствующее состояние обозначим через $i_1, i_2, \ldots, i_k, i_l$. Вероятность такого состояния равна:

$$p_{i_1, i_2, \ldots, i_k, i_l} = \Lambda'_{i_l} \tau_{i_1, i_2, \ldots, i_k} .$$

Определяя по этой формуле вероятность каждого отказового состояния и применяя формулу (13.16), можно рассчитать стационарное значение риска неремонтируемой системы.

ПРИМЕР 13.5. Вычислить стационарное значение риска системы из примера 13.4, структурная схема которой представлена на рис. 13.7.

Решение. Прежде всего, на основе табл. 13.3 определим значения интенсивностей первого и второго отказов каждой подсистемы:

- для нагруженного резерва $\Lambda_1 = 2 \cdot 0,0005 = 0,001$ час$^{-1}$, $\Lambda_1' = 0,0005$ час$^{-1}$;
- для ненагруженного резерва $\Lambda_2 = 0,0006$ час$^{-1}$, $\Lambda_2' = 0,0006$ час$^{-1}$;
- для резерва с дробной кратностью $\Lambda_3 = 3 \cdot 0,0004 = 0,0012$ час$^{-1}$, $\Lambda_3' = 2 \cdot 0,0004 = 0,0008$ час$^{-1}$.

С учетом принятых выше обозначений выражение (13.16), записанное в развернутом виде, имеет вид:

$$R = r_1\Lambda_1'(\tau_1 + \tau_{12} + \tau_{13} + \tau_{21} + \tau_{31} + \tau_{123} + \tau_{132} + \tau_{213} + \tau_{231} + \tau_{312} + \tau_{321}) +$$
$$+ r_2\Lambda_2'(\tau_2 + \tau_{12} + \tau_{23} + \tau_{21} + \tau_{32} + \tau_{123} + \tau_{132} + \tau_{213} + \tau_{231} + \tau_{312} + \tau_{321}) +$$
$$+ r_3\Lambda_3'(\tau_3 + \tau_{13} + \tau_{23} + \tau_{31} + \tau_{32} + \tau_{123} + \tau_{132} + \tau_{213} + \tau_{231} + \tau_{312} + \tau_{321}).$$

Вычислим среднее время пребывания системы во всех состояниях:

$$\tau_0 = \frac{1}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3} = \frac{1}{0,001 + 0,0006 + 0,0012} = 357,1 \text{ час},$$

$$\tau_1 = \frac{\Lambda_1}{\Lambda_1' + \Lambda_2 + \Lambda_3}\tau_0 = \frac{0,001}{0,0005 + 0,0006 + 0,0012} \cdot 357,1 = 155,3 \text{ час},$$

$$\tau_{12} = \frac{\Lambda_2}{\Lambda_1' + \Lambda_2' + \Lambda_3}\tau_1 = \frac{0,0006}{0,0005 + 0,0006 + 0,0012} \cdot 155,3 = 40,5 \text{ час},$$

$$\tau_{123} = \frac{\Lambda_3}{\Lambda_1' + \Lambda_2' + \Lambda_3'}\tau_{12} = \frac{0,0012}{0,0005 + 0,0006 + 0,0008} \cdot 40,5 = 25,6 \text{ час}$$

и т. д.

Аналогично вычисляются остальные средние.

В результате расчетов получим стационарное значение риска системы, равное 14,7 ден. ед. Это значение совпадает с тем, что было получено в примере 13.4.

Ремонтируемая система

Теперь будем считать, что система является ремонтируемой. Пусть $\omega_{i,j}$ — стационарное значение параметра перехода из состояния S_i в состояние S_j. Так как

$$M_{i,j}(t) = \omega_{i,j}t + \int_0^t (\omega_{i,j}(x) - \omega_{i,j})dx,$$

то асимптотой для $M_{i,j}(t)$ является функция

$$\omega_{i,j}t + b_{i,j},$$

где

$$b_{i,j} = \int_0^\infty (\omega_{i,j}(x) - \omega_{i,j})dx.$$

Следовательно, асимптотически при больших значениях t имеет место приближенное равенство

$$R(t) \approx \sum_{i \in E_+,\ j \in E_-} r_{k(i,j)}(\omega_{i,j}t + b_{i,j}). \qquad (13.17)$$

Из (13.17) видно, что при наличии ремонта риск системы увеличивается во времени.

Рассмотрим случай экспоненциальных распределений времени безотказной работы элементов. В этом случае формула (13.17) приобретает вид:

$$R(t) \approx \sum_{i \in E_+, j \in E_-} r_{k(i,j)}\lambda_{k(i,j)}(p_i t + b_i), \qquad (13.18)$$

где p_i — стационарное значение вероятности пребывания системы в состоянии S_i, а

$$b_i = \int_0^\infty (p_i(x) - p_i)dx.$$

ПРИМЕР 13.6. Требуется получить асимптотическое поведение риска нерезервированной ремонтируемой системы, рассмотренной в примерах 13.2 и 13.3.

Решение. Асимптотическая формула (13.18) для нерезервированной системы представляется в этом случае в следующем виде:

$$R(t) \approx \sum_{k=1}^{4} \lambda_k r_k (p_0 t + b_0),$$

где сумма $\sum_{k=1}^{4} \lambda_k r_k = 0,790684$ была получена в примере 13.2.

Так как функция готовности системы

$$p_0(t) = \frac{\mu}{\mu + \lambda_c} + \frac{\lambda_c}{\mu + \lambda_c} e^{-(\mu+\lambda_c)t},$$

то коэффициент готовности

$$p_0 = \frac{\mu}{\mu + \lambda_c} = \frac{1}{1 + 0,0006002} = 0,999400.$$

Подставляя значение p_0 в выражение для b_i, получим:

$$b_0 = \int_0^\infty (p_0(t) - p_0)dt = \frac{\lambda_c}{\mu + \lambda_c} \int_0^\infty e^{-(\mu+\lambda_c)t} dt = \frac{\lambda_c}{(\mu + \lambda_c)^2} = \frac{0,0006002}{1,0006002^2} = 0,000599.$$

Теперь воспользуемся формулой риска:

$$R(t) \approx 0,790684(0,999400t + 0,000599) = 0,79021 \cdot t + 0,000474.$$

Такая же асимптотика была получена в примере 13.3.

13.3. Полезность системы

Любая созданная человеком система должна обеспечивать некоторый эффект (выигрыш) от своего функционирования, т. е. должна быть полезной. Понятие ценности и пользы не имеют универсального характера, даже когда они отражают интересы больших групп людей. Индивидуальные представления о них из-за весьма различных мотивов и взглядов сильно различаются. Это различие может быть ограничено, если рассматривать полезность принимаемых решений в инженерной и хозяйственной деятельности. Однако и здесь остается возможность субъективной оценки полезности небольшими группами и отдельными людьми.

На полезность, в конечном счете, оказывают влияние и такие плохо оцениваемые свойства, как наглядность, удобство в эксплуатации и некоторые факторы, просто не поддающиеся учету. Пользу в этом случае трудно оценить, и ее приходится описывать только рядом желаемых свойств.

Полезность системы во время ее эксплуатации может оцениваться величиной "выигрыша" $W(t)$, который приносит система в момент времени t. Общий выигрыш системы складывается из выигрыша пребывания системы в состояниях и из выигрыша, который получается вследствие мгновенных переходов из состояния в состояние.

Если i-е состояние является состоянием исправной работы системы, то обозначим через a_i стоимость продукции, производимой в единицу времени. Если i-е состояние классифицируется как состояние отказа системы, то через a_i можно обозначить штраф за недовыпуск продукции или затраты на проведение ремонта в единицу времени (в этом случае будем считать, что $a_i < 0$).

Аналогично переходам из состояния в состояние также могут быть сопоставлены числа $a_{i,j}$, имеющие следующий смысл: если переход из состояния i в состояние j вызван отказом некоторого элемента системы, то $a_{i,j}$ характеризует потери или убытки, связанные с этим отказом (считаем, что $a_{i,j} < 0$); если переход из состояния i в состояние j вызван ремонтом некоторого элемента системы, то качество системы улучшается, и $a_{i,j}$ характеризует прибыль или доход, связанный с восстановлением.

Средний выигрыш от пребывания системы в состоянии i, очевидно, равен произведению a_i на среднее время пребывания системы в этом состоянии $m_i(t)$, т. е. $a_i m_i(t)$.

Средний выигрыш, обусловленный переходом из состояния i в состояние j, очевидно, равен произведению $a_{i,j}$ на среднее число таких переходов $M_{i,j}(t)$, т. е. $a_{i,j} M_{i,j}(t)$. Общий средний выигрыш системы в момент t определяется тогда следующим образом:

$$W(t) = \sum_{S_i \in E} a_i m_i(t) + \sum_{S_i, S_j \in E} a_{i,j} M_{i,j}(t). \qquad (13.19)$$

Формула (13.19) представляет собой функцию полезности системы, учитывающую как время пребывания системы в каждом состоянии, так и число переходов из состояния в состояние.

Формула техногенного риска (13.6), определенная выше, является важным частным случаем формулы (13.19). Она получается, если все коэффициенты a_i и $a_{i,j}$ положить равными нулю, за исключением коэффициентов $a_{i,j}$, соответствующих переходам из исправных в отказовые состояния, для которых $S_i \in E_+$, $S_j \in E_-$.

ПРИМЕР 13.7. Пусть ремонтируемая система имеет только два состояния: состояние работоспособности и состояние отказа. Получим средний выигрыш системы.

Решение. Из (13.19) следует, что средний выигрыш равен

$$W(t) = a_0 m_0(t) + a_1 m_1(t) + a_{01} M_{01}(t) + a_{10} M_{10}(t).$$

Временные характеристики $m_0(t)$, $m_1(t)$, $M_{01}(t)$, $M_{10}(t)$ определяются по методике, изложенной в *разд. 4.1*. Они имеют следующие значения:

$$m_0 = \frac{\mu}{\mu+\lambda}t + \frac{\lambda}{(\mu+\lambda)^2}(1-e^{-(\mu+\lambda)t}),\quad m_1 = \frac{\lambda}{\mu+\lambda}t - \frac{\lambda}{(\mu+\lambda)^2}(1-e^{-(\mu+\lambda)t}),$$

$$M_{01} = \frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}t + \frac{\lambda^2}{(\mu+\lambda)^2}\left(1-e^{-(\mu+\lambda)t}\right),\quad M_{10} = \frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}t - \frac{\mu\lambda}{(\mu+\lambda)^2}(1-e^{-(\mu+\lambda)t}).$$

Подставляя эти выражения в $W(t)$, получим:

$$W(t) = a_0\left(\frac{\mu}{\mu+\lambda}t + \frac{\lambda}{(\mu+\lambda)^2}\left(1-e^{-(\mu+\lambda)t}\right)\right) + a_1\left(\frac{\lambda}{\mu+\lambda}t - \frac{\lambda}{(\mu+\lambda)^2}\left(1-e^{-(\mu+\lambda)t}\right)\right) +$$

$$+a_{01}\left(\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}t + \frac{\lambda^2}{(\mu+\lambda)^2}\left(1-e^{-(\mu+\lambda)t}\right)\right) + a_{10}\left(\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda}t - \frac{\mu\lambda}{(\mu+\lambda)^2}\left(1-e^{-(\mu+\lambda)t}\right)\right).$$

Вычислим средний выигрыш системы при следующих значениях экономических показателей: $a_0 = 16$ ден. ед./час, $a_1 = -5$ ден. ед./час, $a_{01} = -7800$ ден. ед., $a_{10} = 100$ ден. ед. Вычисления выполним при $\mu = 0{,}5$ час$^{-1}$ и трех значениях λ: $\lambda = 0{,}005$ час$^{-1}$, $\lambda = 0{,}001$ час$^{-1}$, $\lambda = 0{,}0005$ час$^{-1}$.

Результаты расчетов приведены в табл. 13.5.

Таблица 13.5. Средний выигрыш системы с двумя состояниями

t, час	Выигрыш системы, ден. ед.		
	λ, час$^{-1}$		
	0,005	0,001	0,0005
0	0	0	0
10	–225	83	121
20	–448	165	243
30	–671	248	364
40	–894	331	485
50	–1118	414	607
60	–1341	496	728
70	–1564	579	849
80	–1787	662	971
90	–2011	744	1092
100	–2234	827	1213

Изменение функции выигрыша $W(t)$ во времени для $\lambda = 0{,}005$ час$^{-1}$ (кривая 1), $\lambda = 0{,}001$ час$^{-1}$ (кривая 2), $\lambda = 0{,}0005$ час$^{-1}$ (кривая 3) приведено на рис. 13.9.

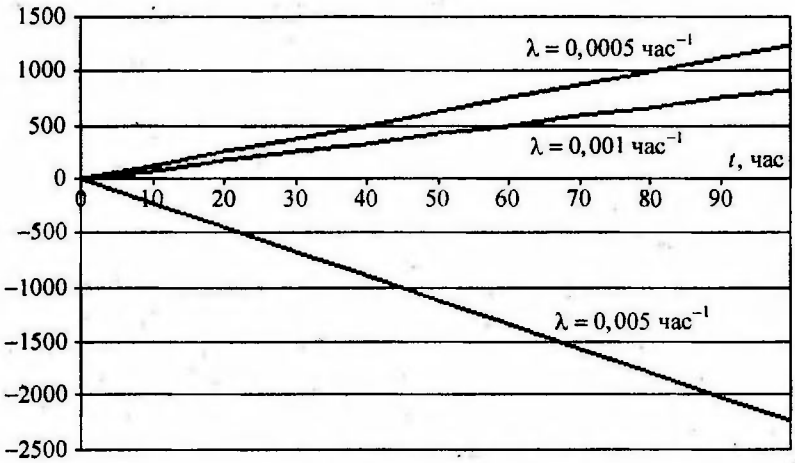


Рис. 13.9. Функция выигрыша для различной надежности системы

Относительный выигрыш системы является стабильным. Асимптотическое значение среднего выигрыша равно:

$$W(t) = \frac{a_0\mu + a_1\lambda + (a_{01} + a_{10})\mu\lambda}{\mu + \lambda} t .$$

Для нашего случая относительный выигрыш составляет:

- $\frac{W(t)}{t} = -22{,}34$ при $\lambda = 0{,}005$ час$^{-1}$;
- $\frac{W(t)}{t} = 8{,}27$ при $\lambda = 0{,}001$ час$^{-1}$;
- $\frac{W(t)}{t} = 12{,}13$ при $\lambda = 0{,}0005$ час$^{-1}$.

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы:

- повышение надежности системы (уменьшение λ) приводит к повышению выигрыша, при недостаточно высокой надежности техники выигрыш становится отрицательным; в нашем примере существенный проигрыш имеет место при $\lambda = 0{,}005$ час$^{-1}$;

- общий выигрыш системы растет с течением времени практически линейно (рис. 13.9);
- цена выпускаемой продукции из-за отказов техники может существенно снижаться. Например, при отсутствии отказов стоимость выпускаемой продукции в единицу времени равна 16 ден. ед., однако фактически, в основном вследствие риска из-за отказа системы, стоимость продукции в единицу времени уменьшается и составляет всего $\frac{W(t)}{t} = 8,27$ ден. ед., если интенсивность отказов системы $\lambda = 0,001$ час$^{-1}$.

13.4. Зависимость риска от частоты неблагоприятных событий

Аномалии являются редкими явлениями. При этом, чем сильнее аномалия, тем реже она встречается. Например, отказ авиационного двигателя (сильная аномалия) является более редкой, чем отказ лампы накаливания в салоне воздушного судна (ВС), а катастрофа на атомной электростанции — событие еще более редкое. Эти наблюдения в природе и обществе позволяют предполагать, что зависимость величины риска от частоты возникновения аномалий представляет собой гиперболический закон Парето. Аналитически этот закон представляется в виде:

$$n(x) = \frac{A}{x^{1+\alpha}}, \tag{13.20}$$

где $n(x)$ — число элементов множества, встречающихся ровно x раз в данной их совокупности; A, α — параметры распределения.

Этому закону подчиняются многие явления в природе и обществе, например: распределение богатства в обществе, количество жителей в городах, знания студентов в зависимости от контингента и т. п.

В табл. 13.6 приведены данные о частоте неблагоприятных событий и величине потерь (стоимости возмещения ущерба) в авиации.

Таблица 13.6. Данные о величине потерь и частоте неблагоприятных событий

№ п/п	Событие	Ущерб (у.е.)	Частота событий за время t
1	Уход ВС на второй круг	10	12
2	Уход ВС на запасной аэродром	15	23
3	Отказ двигателя на взлете	50	2

Таблица 13.6 *(окончание)*

№ п/п	Событие	Ущерб (у.е.)	Частота событий за время t
4	Отказ двигателя в полете	60	3
5	Отказ двигателя при заходе на посадку	40	3
6	Пожар двигателя на взлете	70	1
7	Пожар двигателя в полете	80	2
8	Пожар двигателя при заходе на посадку	65	1
9	Ошибка техники пилотирования при взлете	20	4
10	Ошибка техники пилотирования при заходе на посадку	30	6
11	Потеря ориентирования экипажем в полете	10	1
12	Потеря радиосвязи экипажем в полете	25	3
13	Отказ пилотажно-навигационного оборудования	35	5
14	Полет в опасных метеорологических условиях	15	48
15	Выполнение вынужденных посадок ВС вне аэродрома	20	2
16	Грубые посадки на аэродроме	25	7
17	Террористический захват ВС	40	1
18	Выход из строя члена экипажа в полете	30	2
19	Отказ техники в полете	30	7
20	Влияние человеческого фактора на полет ВС	10	14

Для получения математической модели явления риска систематизируем данные табл. 13.6. Результаты систематизации проведены в табл. 13.7, где x — число событий за время t, y — ущерб.

Таблица 13.7. Зависимость величины ущерба от числа событий

x	4	9	23	111
y, у.е.	215	190	170	105

Статистические данные, приведенные в табл. 13.6, лишь приближенно оценивают ущерб от случайных событий, вызванных аномалиями. Поэтому для сглаживания неточностей данных используем для получения математической

модели интерполяцию, приближенную в узлах. Предположим, что функцией интерполяции является закон Парето (13.20).

Линеаризуем эту функцию и воспользуемся полиномиальной интерполяцией.

Линеаризацию можно осуществить путем логарифмирования гиперболической функции. Пусть $n(x) = y$, $1 + \alpha = -b$, тогда функция (13.20) будет иметь вид:

$$y = Ax^b \quad \text{или} \quad \ln y = \ln A + b \ln x .$$

Обозначая $\ln y = Y$, $\ln x = X$, получим линейную функцию вида:

$$Y = a + bX .$$

Преобразуем обобщенную таблицу, представив узлы интерполяции x и значения функции y в логарифмических масштабах. Получим табл. 13.8.

Таблица 13.8. Данные таблицы 13.7 в логарифмическом масштабе

X	1,386	2,197	3,135	4,710
Y	5,371	5,247	5,136	4,654

Задача интерполяции нами решена с помощью универсального математического средства символьной математики Derive 5. Ответ компьютер выдал в следующем виде:

$$Y = 5,71530 - 0,21471X .$$

Из этого решения получаем:

$$A = e^{5,71530} = 303,5 , \quad b = -0,21471 .$$

Тогда закон Парето для случая нашей задачи риска имеет вид:

$$y = \frac{303,5}{x^{0,21471}} . \qquad (13.21)$$

Об адекватности модели можно судить по результатам табулирования функции (13.21). В табл. 13.9 приведены исходные данные (функция $f(x)$) и значения функции интерполяции $\varphi(x)$.

Таблица 13.9. Сравнение исходных данных с результатами интерполяции

x	4	9	23	111
$f(x)$	215	190	170	105
$\varphi(x)$	225,4	189,3	154,8	110,4

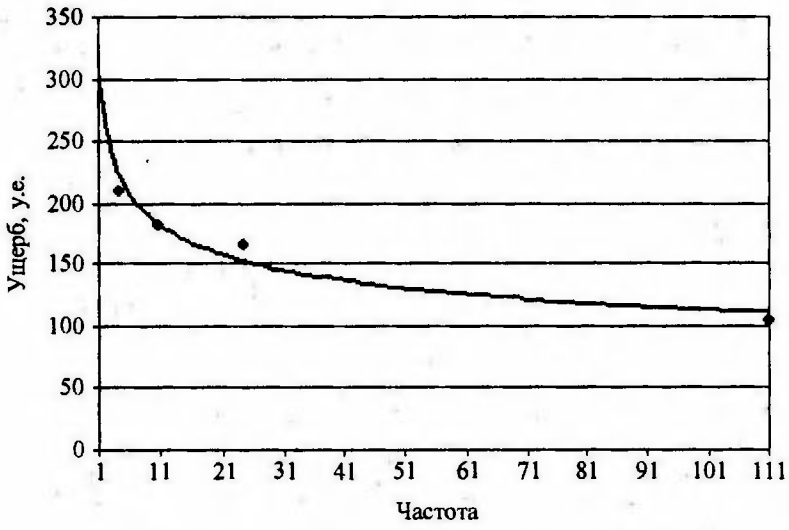


Рис. 13.10. Зависимость ущерба от частоты событий

Из сравнения данных таблицы и рис. 3.10 можно утверждать, что явление риска по данным о потерях в авиации подчиняется закону Парето.

Этот результат имеет важное практическое значение. Он позволяет:

- предсказывать величину риска по данным об интенсивности воздушного движения;
- вычислять величину риска при известных показателях частоты неблагоприятных событий;
- оценить влияние внешних факторов, качества техники и человеческого фактора на величину риска.

13.5. Методы снижения риска

Повышение надежности системы путем введения избыточности влечет за собой уменьшение риска из-за отказов ее элементов. Рассмотрим этот вопрос для следующих видов резервирования:

- постоянно включенный резерв;
- резерв с дробной кратностью;
- резерв замещением.

Для нерезервированной системы с функцией распределения времени до отказа $F(t)$ риск рассчитывается по формуле:

$$R_0(t) = rF(t),$$

где r — риск вследствие ее отказа. Повысим надежность системы путем структурного резервирования. Тогда риск системы будет равен:

$$R(t) = rq(t),$$

где $q(t)$ — вероятность отказа резервированной системы. Будем считать, что резервирование осуществляется однотипными по надежности системами.

Для постоянно включенного резерва кратности m вероятность отказа равна $q(t) = F^{m+1}(t)$. Значит, уменьшение риска в момент t составит:

$$V_R(t) = \frac{R(t)}{R_0(t)} = F^m(t).$$

Для системы с дробной кратностью резервирования, состоящей из n элементов, из которых m резервных, $q(t) = \sum_{i=m+1}^{n} C_n^i F^i(t)\bar{F}^{n-i}(t)$. Тогда уменьшение риска составит:

$$V_R = \frac{R(t)}{R_0(t)} = \frac{\sum_{i=m+1}^{n} C_n^i F^i(t)\bar{F}^{n-i}(t)}{F(t)} = \sum_{i=m+1}^{n} C_n^i F^{i-1}(t)\bar{F}^{n-i}(t).$$

Для резерва замещением $q(t) = f^{*(m)} * F(t)$. Тогда

$$V_R(t) = \frac{R(t)}{R_0(t)} = \frac{f^{*(m)} * F(t)}{F(t)}.$$

ПРИМЕР 13.8. Необходимо получить зависимость $V_R(t)$ от кратности резервирования и определить уменьшение величины риска V_R в случае постоянного резерва и резерва замещением. Элементы системы имеют экспоненциальные распределения с параметром $\lambda = 0{,}1$ час$^{-1}$.

Решение. Получим зависимости V_R от кратности резервирования:

- для постоянного резерва

$$V_R(t) = (1 - e^{-\lambda t})^m;$$

- для резерва замещением

$$V_R(t) = \frac{\frac{\lambda^{m+1} t^m}{m!} e^{-\lambda t} * (1 - e^{-\lambda t})}{1 - e^{-\lambda t}} = \frac{1 - \sum_{i=0}^{m+1} \frac{(\lambda t)^i}{i!} e^{-\lambda t}}{1 - e^{-\lambda t}}.$$

Зависимости V_R от времени при различных видах резерва и кратности, равной $m = 1$ и $m = 6$, показаны на рис. 13.11 и 13.12.

Рис. 13.11. Снижение риска для кратности резерва m = 1 при постоянном резерве (кривая 1) и резерве замещением (кривая 2)

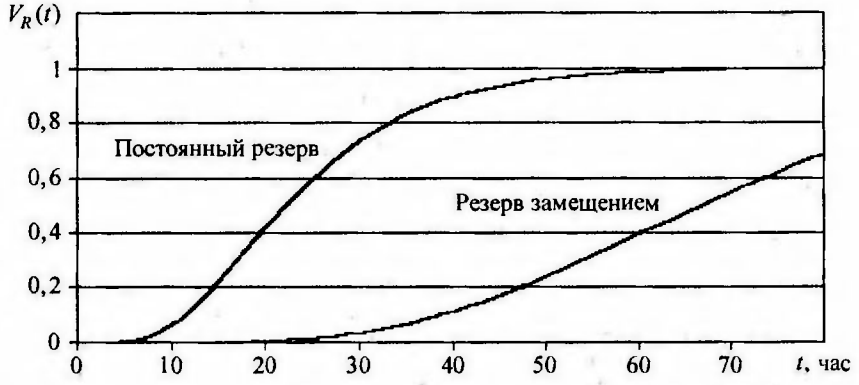


Рис. 13.12. Снижение риска для кратности резерва m = 6 при постоянном резерве (кривая 1) и резерве замещением (кривая 2)

Из рассмотренного примера можно сделать следующие выводы:

- уменьшение риска более ощутимо для резерва замещением, чем для постоянного резерва;
- снижение риска происходит также с увеличением кратности резервирования;
- при длительной эксплуатации системы уменьшение риска практически отсутствует для обоих видов резервирования и любой кратности.

ПРИМЕР 13.9. Определить уменьшение величины риска V_R от применения резервирования, если элементы системы имеют нормальное распределение с математическим ожиданием $a = 10$ час и средним квадратическим отклонением $\sigma = 2$ час. Рассмотреть случаи постоянного включения резерва и резерва замещением.

Решение. Функция нормального распределения с параметрами a и σ имеет вид:

$$F_N(t,a,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{t} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx .$$

Тогда для постоянного резерва уменьшение риска в момент t будет равно

$$V_R(t) = F_N^m(t,a,\sigma) .$$

Поскольку $f^{*(m)} * F(t)$ есть функция нормального распределения с параметрами $(m+1)a$ и $\sigma\sqrt{m+1}$, то $f^{*(m)} * F(t) = F_N(t,(m+1)a,\sigma\sqrt{m+1})$. Отсюда следует, что для резерва замещением уменьшение риска в момент t равно:

$$V_R(t) = \frac{F_N(t,(m+1)a,\sigma\sqrt{m+1})}{F_N(t,a,\sigma)} .$$

Графики функций $V_R(t)$ для постоянного резерва (кривая 1) и резерва замещением (кривая 2) кратности $m = 1$ и $m = 6$ изображены на рис. 13.13 и 13.14.

Из графиков видно, что все свойства, справедливые для экспоненциального распределения, имеют место и для нормального распределения. Однако в

Рис. 13.13. Снижение риска для кратности резерва $m = 1$ (нормальное распределение)

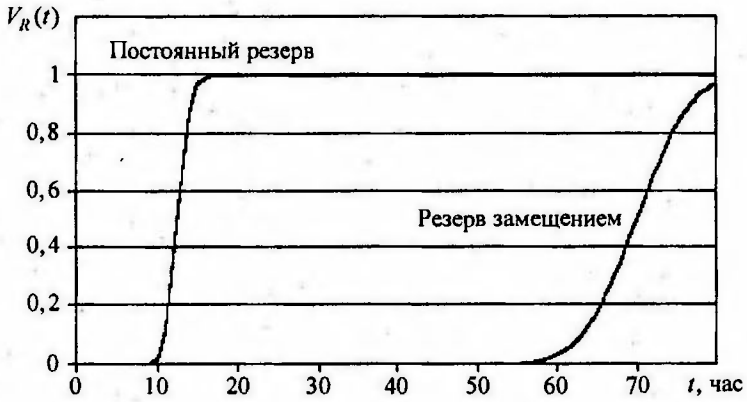


Рис. 13.14. Снижение риска для кратности $m = 6$ (нормальное распределение)

данном случае наблюдается более существенное уменьшение риска системы для резерва замещением (особенно высокой кратности), чем в случае экспоненциального распределения.

Отметим, что снижение риска имеет место только для систем непродолжительного действия. Функция $V_R(t)$ имеет предел. В стационарном режиме величина риска остается постоянной, не зависящей от времени работы системы.

ГЛАВА 14

АБСОЛЮТНО НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

14.1. Понятие "абсолютно надежная система"

Термин "абсолютно надежная система" и проблемы, с ним связанные, не случайны. Многие технические системы, призванные решать важные для людей задачи, не должны отказывать. К ним относятся системы энергетики (особенно атомной), космические аппараты, ракеты с атомными зарядами, информационные, транспортные и многие другие системы. Их отказ приводит к катастрофам. Цена отказа столь велика, что часто нет смысла создавать такие системы, если не обеспечить их абсолютную надежность. Для уменьшения техногенного риска к таким системам предъявляются высокие требования по надежности. Нередко в технических требованиях на их разработку предъявляются требования практически абсолютно надежной системы. Например, вероятность безотказной работы в течение выполнения системой задания должна быть не менее 0,999 или коэффициент готовности $K_г \geq 0{,}995$.

Разработчик такой сложной системы, стремясь удовлетворить требования надежности, сталкивается с рядом трудностей, которые в большинстве случаев не преодолимы.

Первая трудность: Рассчитать показатели надежности сложной системы с точностью три знака невозможно по следующим причинам:

- точность исходных данных (интенсивностей отказов элементов) ниже требуемой точности расчета показателей надежности системы;
- математические модели, разработанные в теории надежности, не адекватны функционированию реальной системы;
- размерность уравнений, описывающих функционирование сложных систем, столь высока, что точное решение получить невозможно.

Вторая трудность: Определить показатели надежности приведенных выше систем методами испытаний практически невозможно из экономических, физических соображений и соображений безопасности.

Возникла идея создания абсолютно надежной системы, которая не требует расчетов показателей надежности и статистических испытаний по их определению, но удовлетворяет высоким требованиям безотказности.

Абсолютно надежной называется система, которая удовлетворяет качественным критериям надежности. Качественными будем называть такие критерии, которые обеспечивают заданные показатели, не требуя расчетов и испытаний по определению численных показателей надежности.

Смысл этих терминов покажем на примере.

ПРИМЕР 14.1. Пусть релейное устройство включения энергетической системы разового действия имеет постоянную интенсивность отказов элементов $\lambda = 2{,}4 \cdot 10^{-6}$ час$^{-1}$. Время его работы равно времени включения системы, длительность которого исчисляется секундами и не превышает 5 минут. Тогда вероятность безотказной работы релейного устройства в течение времени t будет иметь значение: $P(t) = e^{-\lambda t} = e^{-2{,}4 \cdot 10^{-6} \frac{5}{60}} = 0{,}9999976$.

Надежность релейного устройства за счет короткого времени работы столь высока, что практически оно удовлетворяет требованиям абсолютной надежности. Однако его нельзя назвать абсолютно надежным по следующим двум причинам.

Во-первых, вероятность безотказной работы $P(t) \neq 1$; во-вторых, мы не учли того обстоятельства, что реле может отказать в момент включения.

Применим для обеспечения его показателя надежности $P(t) = 1$ резервирование с кратностью $m = 1$. Тогда можно утверждать, что наша система абсолютно надежна, и вовсе не потому, что ее вероятность безотказной работы равна 1 (с точностью 10 знаков). Если интенсивность отказа релейной системы λ является величиной постоянной, то имеет место ординарность потока отказов. А это значит, что в момент времени t два отказа произойти не могут. Получим зависимость интенсивности отказа резервированного реле от времени, воспользовавшись формулой:

$$\lambda(t) = -\frac{P'(t)}{P(t)},$$

где $P(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t})^2$.

Решение было получено с помощью математической системы Derive 5. На экране монитора оно имеет следующий вид:

#1: $p = \hat{e}^{-\lambda \cdot t}$

#2: $1-(1-\hat{e}^{-\lambda \cdot t})^2$

#3: $\frac{d}{dt}(1-(1-\hat{e}^{-\lambda \cdot t})^2)$

#4: $2 \cdot \lambda \cdot \hat{e}^{-2 \cdot \lambda \cdot t} - 2 \cdot \lambda \cdot \hat{e}^{-\lambda \cdot t}$

#5: $\lambda = -\frac{2 \cdot \lambda \cdot \hat{e}^{-2 \cdot \lambda \cdot t} - 2 \cdot \lambda \cdot \hat{e}^{-\lambda \cdot t}}{1-(1-\hat{e}^{-\lambda \cdot t})^2}$

#6: $\lambda = -\frac{2 \cdot (2.4 \cdot 10^{-6}) \cdot \hat{e}^{-2 \cdot (2.4 \cdot 10^{-6}) \cdot (5/60)} - 2 \cdot (2.4 \cdot 10^{-6}) \cdot \hat{e}^{-(2.4 \cdot 10^{-6}) \cdot (5/60)}}{1-\left(1-\hat{e}^{-(2.4 \cdot 10^{-6}) \cdot (5/60)}\right)^2}$

#7: $\lambda = 9.599994240 \cdot 10^{-13}$

В строке #1 представлено выражение для вероятности безотказной работы нерезервированного реле, в строках #2, #3, #4 — вероятность безотказной работы и ее производная резервированного реле. В строке #5 приведено выражение для интенсивности отказов резервированного реле. В строках #6 и #7 находятся результаты вычисления значения интенсивности отказа дублированного реле при $t = 5$ мин ($5/60$ час).

Интенсивность отказа дублированной системы показана на рис. 14.1.

Из рисунка видно, что интенсивность отказа реле от времени в случае дублирования при $t = 0$ равна нулю и асимптотически приближается к интенсивности отказа нерезервированного реле ($2{,}4 \cdot 10^{-6}$ час$^{-1}$).

Из полученных результатов можно сделать следующий вывод: релейную дублированную систему можно считать абсолютно надежной, т. к. время ее функционирования мало (вероятность безотказной работы практически равна единице), а вероятность отказа одновременно двух элементов системы в одно и то же время равна нулю. Качественным критерием надежности релейной системы может быть следующий: релейная система абсолютно надежна, если отказ ее любого элемента не ведет к отказу системы.

Нельзя отождествлять понятие "абсолютно надежная система" с системой, которая никогда не отказывает, имея вероятность безотказной работы, равную единице, т. е. $P(t) = 1$ при любом t.

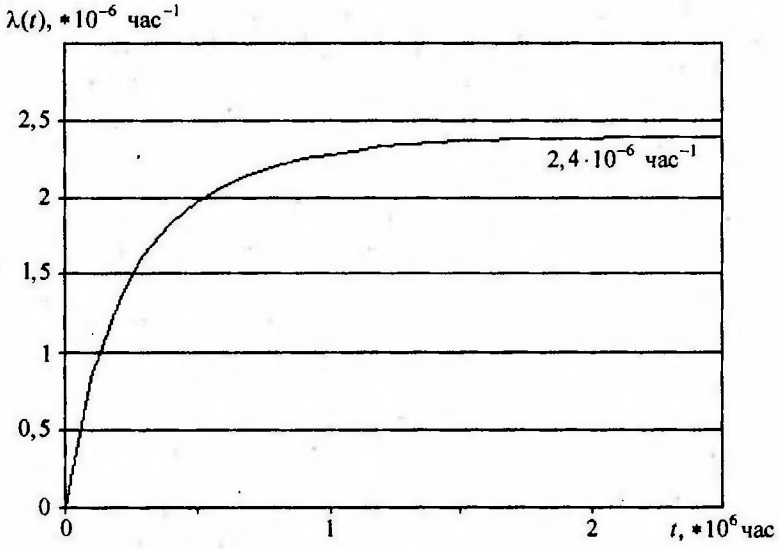


Рис. 14.1. Зависимость интенсивности отказа реле от времени

Технических систем, которые никогда не отказывают, нет и не может быть. Из теории вероятностей известно, что случайное событие может случиться даже в том случае, если вероятность его возникновения равна нулю. Следует иметь в виду, что вероятность безотказной работы является убывающей функцией времени t, имеющей следующие свойства: $P(0)=1$, $P(\infty)=0$. Из этого следует, что определение понятия "абсолютно надежная система" требует ограничения на время ее функционирования. Время t, в течение которого система должна удовлетворять условиям абсолютной надежности, следует ограничивать временем выполнения ею задачи, которое не может превышать ее срока службы. Например, двигатель самолета не должен отказывать в течение времени полета. Но, будучи на земле после посадки, над ним могут выполняться регламентные работы и даже ремонты. Таким образом, авиационный двигатель должен быть абсолютно надежным в течение времени полета самолета.

Из теории вероятностей известно, что если справедлив нормальный закон распределения случайной величины, то вероятность ее появления, равная 0,997, соответствует трехсигмовому диапазону изменения случайной величины, и это событие считается практически достоверным. Интерпретируя случайные события как отказы, можно утверждать, что если вероятность безотказной работы технической системы в течение времени выполнения задания не менее 0,997, то такая система является абсолютно надежной.

При расчете надежности сложной системы исходными данными являются интенсивности отказов элементов, которые получают по результатам их ис-

пытаний или данным эксплуатации техники. Так как статистические испытания по определению показателей надежности дорогостоящие, то число образцов и время испытания ограничены. По этим причинам данные об интенсивностях отказов элементов получают с точностью, не превышающей две значащие цифры. По данным об отказах элементов в процессе эксплуатации техники также не удается получить λ с более высокой точностью. Это объясняется малой достоверностью данных и некорректностью алгоритмов их обработки. Показатели надежности системы, рассчитанные по данным интенсивностей отказов элементов, не могут быть получены с точностью выше, чем точность исходных данных, т. е. с точностью двух значащих цифр. Если, например, в результате расчета вероятность безотказной работы $P(t) = 0{,}997$, то для получения верного результата необходимо это число округлить до двух значащих цифр. После округления получим $P(t) = 1$, т. е. система абсолютно надежна.

Требования на показатели надежности системы формулируются в виде численных показателей, таких как вероятность безотказной работы $P(t)$, среднее время безотказной работы, функция и коэффициент готовности, наработка на отказ. Для удовлетворения заданных требований разработчик должен в процессе проектирования вести расчет надежности, разработать методы ее обеспечения и подтвердить достоверность расчетов испытаниями. При этом он встречается с непреодолимыми трудностями.

Расчеты надежности сложных систем по указанным критериям не дают возможности получить численные оценки с необходимой для инженерной практики точностью. Это объясняется следующими основными причинами:

- неадекватность математических моделей, широко известных в теории надежности, физическим моделям функционирования технических систем;
- высокая размерность уравнений, описывающих функционирование технических систем;
- недостоверность исходных данных.

Рассмотрим эти вопросы более подробно. Обратимся к экспоненциальной модели надежности. Она предполагает, что поток отказов является простейшим со свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

В сложной технической системе поток отказов не удовлетворяет этим условиям. Элементы, узлы и устройства работают, как правило, не одновременно. При взлете самолета работают одни органы управления, в полете — другие, при посадке — третьи. Из-за отсутствия полного контроля работоспособности техники состояния ее элементов в каждый момент времени не определены. Во всех этих и других случаях вероятность возникновения n отказов за

время Δt зависит от того, где на оси времени находится Δt, а это означает, что поток отказов сложной системы не стационарный, если даже интенсивности элементов постоянны.

В процессе функционирования сложной системы нагрузки на исправные элементы при отказах техники меняются. Это значит, что имеет место последействие отказов.

Нестационарность и последействие отказов особенно четко проявляются в восстанавливаемых системах. В таких системах отказавшие элементы ремонтируются. После их ремонта система уже не возвращается в дооткозовое состояние. Если предположить, что интенсивность отказов системы после ее ремонта остается постоянной, но другой по величине, то граф функционирования системы будет иметь вид, показанный на рис. 14.2.

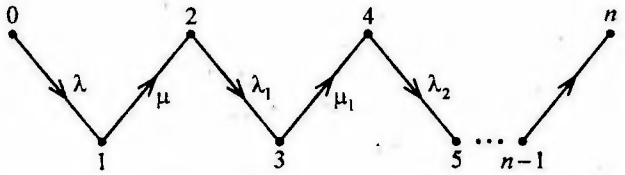


Рис. 14.2. Граф состояний системы в случае ремонта элементов

После отказа система переходит из состояния (0) в состояние (1) с интенсивностью λ. После восстановления она не возвращается в состояние (0), а переходит с интенсивностью μ в новое состояние (2), т. к. теперь ее интенсивность отказа после ремонта равна $\lambda_1 > \lambda$. Из состояния (2) при новом отказе она перейдет в состояние (3) с интенсивностью λ_1 и т. д. Граф функционирования системы представлен в предположении, что интенсивность восстановления постоянна и равна μ. Из описания функционирования системы и графа состояний видно, что в системе нет установившегося режима и коэффициент готовности, как показатель надежности восстанавливаемой системы, не имеет смысла. Если теперь учесть нестационарность от неодновременной работы элементов и наличие последействия отказов, то математическая модель функционирования системы будет такой сложности, что ею невозможно будет воспользоваться для оценки надежности сложной системы даже с использованием современных средств вычислительной техники.

Число состояний сложной системы велико и может превосходить значение 2^n, где n — число элементов системы.

Существующие методы расчета, содержащиеся в различных руководящих материалах и стандартах, всего сказанного не учитывают.

Важным условием необходимой точности расчетов является точность исходных данных. Обычно расчеты показателей надежности ведутся по данным интенсивностей отказов элементов. Эти данные получают из опыта. Погрешность опыта такова, что интенсивности отказов имеют точность, не превышающую двух значащих цифр, причем вторая цифра является сомнительной.

Приведем простой пример. Пусть интенсивность отказа некоторого устройства $\lambda = 0,0001$ час$^{-1}$, время непрерывной работы $t = 100$ час. Тогда абсолютная погрешность определения λ равна половине единицы последнего разряда, т. е. $\varepsilon_\lambda = 0,00005$. Абсолютная погрешность произведения λt будет:

$$\varepsilon_{\lambda t} = \varepsilon_\lambda t + \varepsilon_t \lambda,$$

где ε_t — абсолютная погрешность времени t. Так как $\varepsilon_t = 0$, то

$$\varepsilon_{\lambda t} = \varepsilon_\lambda t = 0,00005 * 100 = 0,005.$$

Тогда относительная погрешность произведения

$$\delta_{\lambda t} = \varepsilon_{\lambda t} / \lambda t * 100 = 50\,\%.$$

Так как вероятность безотказной работы $P(t) = e^{-\lambda t}$, то $P(t) = e^{-0,0001*100} = 0,99$ вычислено с относительной погрешностью $\delta = 50\,\%$. В нашем примере интенсивность отказа λ вычислена с одной значащей цифрой, поэтому по правилам приближенных вычислений величина $P(t)$ должна быть округлена до одной значащей цифры, т. е. расчетное значение будет $P(t) = 1$. Это означает, что система абсолютно надежна.

Показатели надежности элементов можно получить с высокой точностью по данным эксплуатации сложных систем. Это объясняется двумя обстоятельствами — возможностью большого объема испытаний и реальными условиями работы элементов. Однако в настоящее время в стране не существует единой системы сбора информации об отказах техники, а там, где она ведется, данные не достоверны *(см. гл. 11)*.

Подтвердить расчетные показатели надежности опытным путем по результатам испытаний крайне трудно. Причины этого следующие:

- невозможно по экономическим соображениям провести испытания нужного объема;
- отсутствуют инженерные методики ускоренных испытаний;
- не разработаны неразрушающие методы испытаний.

Из сказанного выше вытекает следующий важный ***вывод***: *рассчитать показатели надежности сложной системы методами современной теории практически невозможно*, как невозможно их подтвердить путем испытания

техники. Причинами этого являются: неадекватность математических моделей физическим, сложность расчетов из-за большой размерности уравнений, отсутствие достоверных данных о надежности элементов сложных систем.

Уточним понятие абсолютно надежной системы.

Абсолютно надежной называется система, надежность которой не менее заданной и для которой одновременно удовлетворяются качественные критерии надежности. За заданную вероятность безотказной работы рекомендуется принимать $P(t) = 0{,}997$.

Полезность такого определения состоит в следующем:

- используя качественные критерии, исчезает необходимость расчетов показателей надежности в процессе проектирования техники;
- не нужно подтверждать достоверность результатов расчета дорогостоящими испытаниями.

Из сказанного выше очевидно, что при создании высоконадежных систем целесообразно пользоваться качественными критериями, которые не требуют расчетов надежности.

Качественные критерии должны удовлетворять следующим условиям:

- непротиворечивость численным показателям;
- независимость от численных показателей при проектировании технической системы;
- физичность и легкая реализуемость на практике;
- достоверность результатов.

14.2. Качественные критерии надежности

Непротиворечивость качественных и количественных критериев означает выполнение следующего условия:

$$R_c > R_{тр},$$

т. е. количественный показатель надежности системы должен быть выше требуемого.

Независимость качественных показателей означает, что вести расчеты показателей надежности, таких как вероятность безотказной работы, коэффициент готовности, наработка на отказ и др., в процессе создания системы нет необходимости. Разработчик должен лишь доказать, что система удовлетворяет качественным критериям.

Качественные критерии легко сформулировать, если не думать о их практической реализации. Вот один из таких критериев: система абсолютно надеж-

на, если отказ ее пяти элементов не ведет к отказу системы. Критерий физичен, но не реализуем, т. к. требует пятикратного резервирования. Здесь не учтены ограничения на вес, габариты и стоимость системы.

Создание абсолютно надежной системы требует знания методов повышения надежности и способов их практической реализации.

Надежность системы зависит от ее сложности (числа элементов), интенсивности отказов элементов, времени непрерывной работы системы, интенсивности восстановления и дисциплины обслуживания. Из этого следует, что путями повышения надежности являются упрощение системы (уменьшение числа элементов), снижение интенсивности отказов элементов, сокращение времени непрерывной работы, улучшения качества обслуживания путем повышения интенсивности восстановления. Если этих способов недостаточно для создания абсолютно надежной системы, то применяется резервирование (структурное, нагрузочное или временное).

Выбор критериев абсолютно надежной системы зависит от используемого метода обеспечения надежности. При этом возможны два типа критериев: одинарные и комплексные.

Одинарным называется критерий, позволяющий создать абсолютно надежную систему путем применения одного метода повышения надежности. Примерами таких критериев могут быть следующие:

- система абсолютно надежна, если число ее элементов $n < m$;
- система абсолютно надежна, если время ее непрерывной работы $t < \tau$;
- система абсолютно надежна, если время ее восстановления $T_в$ не превышает заданное $T_з$.

При применении таких критериев должны быть оговорены некоторые другие условия, например тип элементов, на которых создается система, и условия ее эксплуатации.

Комплексным называется критерий, позволяющий создать абсолютно надежную систему путем применения двух и более методов повышения надежности. Примерами таких критериев могут быть следующие:

- система абсолютно надежна, если она состоит из числа элементов $N \le m$ и отказ одного любого элемента не ведет к отказу системы;
- система абсолютно надежна, если время ее непрерывной работы не превышает $T_з$ и все ее элементы работают с нагрузкой, не превышающей k% от номинальной;
- система абсолютно надежна, если время ее восстановления не превышает заданного и отказ одного любого механического элемента не ведет к ее отказу.

Критериев надежности абсолютно надежных систем может быть много. Их приходится формулировать путем анализа надежности проектируемой системы традиционными вероятностными методами. Рассмотрим этот вопрос более подробно на примерах.

ПРИМЕР 14.2. Проектируемая система будет состоять из числа элементов $n \geq 675$ со средней интенсивностью отказов $\lambda = 1,2 \cdot 10^{-6}$ час$^{-1}$. Время непрерывной работы системы $t = 300$ час. Требуется разработать критерий надежности абсолютно надежной системы. Предполагается, что абсолютно надежная — это такая система, вероятность безотказной работы которой превышает 0,997, т. е. $P(300) > 0,997$.

Решение. Прежде всего, определим вероятность безотказной работы системы без применения методов ее повышения:

$$P(t) = e^{-n\lambda t} = e^{-675 \cdot 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot 300} = 0,784.$$

Теперь определим, существует ли одинарный критерий. Для этого вычислим значение $n\lambda t$ и его проанализируем.

Так как по условию задачи $P(300) > 0,997$, то $e^{-n\lambda t} > 0,997$, т. е.

$$n\lambda t < -\ln(0,997) = 0,003.$$

Тогда по условию задачи абсолютно надежная система должна иметь число элементов $n = 0,003/(1,2 \cdot 10^{-6} \cdot 300) = 8$.

Система, которая по предварительным расчетам должна иметь 675 элементов, не может быть создана на восьми элементах.

Определим, какой должна быть средняя интенсивность отказов элементов абсолютно надежной системы:

$$\lambda = 0,003/nt = 0,003/(675 * 300) = 1,48 * 10^{-8}.$$

Из расчета видно, что для создания абсолютно надежной системы необходимо снизить интенсивность отказов элементов примерно на два порядка. Физически это реализовать невозможно. Опыт показывает, что снизить интенсивность отказов элементов путем облегчения режимов их работы можно не более чем в 10 раз, т. е. только на один порядок. Вычислим теперь, в течение какого времени функционирования систему можно считать абсолютно надежной:

$$t = 0,003/(675 * 1,2 * 10^{-6}) = 3,7 \text{ час.}$$

Система будет абсолютно надежной, если снизить время ее функционирования с 300 час до 3,7 час, что практически невозможно.

Из выполненного анализа видно, что не существует одинарного критерия абсолютно надежной системы. Вернее, он может быть сформулирован даже в трех видах, но не может быть реализован путем упрощения системы, или повышения надежности элементов, или сокращения времени ее работы.

Попытаемся создать абсолютно надежную систему, используя структурное резервирование. Первоначально определим кратность общего резервирования абсолютно надежной системы. Рассмотрим два случая: общее резервирование с постоянно включенным резервом и по методу замещения.

14.2.1. Кратность резервирования системы при общем резервировании с постоянно включенным резервом

В данном случае вероятность безотказной работы системы при кратности резервирования m вычисляется по формуле: $P_c(t) = 1 - (1 - P_0(t))^m$, где $P_0(t)$ — вероятность безотказной работы исходной нерезервированной системы. Из формулы получаем следующее выражение кратности резервирования: $m = \frac{\ln(1 - P_c(t))}{\ln(1 - P_0(t))} - 1$. В нашем случае $P_c(t) = 0{,}997$, $P_0(t) = 0{,}784$. Подставляя эти данные в формулу, получим: $m = 2{,}78$, т. е. $m = 3$. Сформулируем *качественный критерий абсолютно надежной системы*: система абсолютно надежна, если отказ трех ее любых элементов не ведет к отказу системы.

14.2.2. Кратность резервирования абсолютно надежной системы при общем резервировании замещением

В этом случае вероятность безотказной работы системы при кратности резервирования m выражается формулой:

$$P_c(t) = P_0(t) \sum_{i=0}^{m} \frac{(-\ln P_0(t))^i}{i!}.$$

В данном случае получить в явном виде выражение для кратности резервирования m нельзя. Решение было нами получено численными методами с помощью универсальной математической системы Derive 5. Ответом является $m = 2$.

Сформулируем *качественный критерий абсолютно надежной системы*: система абсолютно надежна, если она дублирована по принципу замещения.

ПРИМЕР 14.3. Дана нерезервированная восстанавливаемая система, состоящая из $n=5$ устройств. Интенсивности отказов λ и интенсивности восстановления μ приведены в табл. 14.1.

Таблица 14.1. Параметры системы

№ устройства	1	2	3	4	5
λ, час$^{-1}$	0,03	0,024	0,01	0,014	0,01
μ, час$^{-1}$	1,5	1,2	1	1,4	1

Необходимо разработать качественные критерии абсолютно надежной системы, коэффициент готовности которой $K_г = 0,997$.

Решение. Определим сначала коэффициент готовности исходной системы:

$$K_г = \frac{1}{1+\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i}{\mu_i}} = \frac{1}{1+\frac{0,03}{1,5}+\frac{0,024}{1,2}+\frac{0,01}{1}+\frac{0,014}{1,4}+\frac{0,01}{1}} = 0,935.$$

Результат расчета показал, что система не удовлетворяет требованиям надежности.

Облегчим режимы работы элементов до максимально возможных, уменьшив интенсивность их отказа на порядок. Рассчитав вновь коэффициент готовности, получим $K_г = 0,993$. Применение нагрузочного резервирования методом облегчения режимов работы элементов не позволило создать абсолютно надежную систему. Увеличим вдвое интенсивность восстановления системы за счет повышения качества диагностики и улучшения дисциплины обслуживания. Повторяя расчеты при новых значениях μ, получим: $K_г = 0,997$. По результатам расчетов можно сформулировать следующий *критерий абсолютно надежной системы*: система абсолютно надежна, если применено нагрузочное резервирование с облегчением режимов работы элементов до предельно возможных и вдвое увеличена интенсивность восстановления элементов.

14.3. Способы создания абсолютно надежных систем

Этапами создания абсолютно надежных систем являются:

1. Разработка качественных критериев.
2. Выбор качественных критериев из условий физической реализуемости.

3. Разработка структурной схемы системы.
4. Создание абсолютно надежной системы.

14.3.1. Разработка качественных критериев и их выбор из условий реализации

Из рассмотренных примеров видно, что для разработки качественных критериев надежности абсолютно надежных систем необходимо знать методы обеспечения и способы анализа надежности сложных систем. При этом в переборе вариантов большую роль имеет интуиция и знание свойств различных методов повышения надежности. Однако этого недостаточно. Необходимо еще хорошо знать анализируемую систему. Только при этих условиях из множества критериев можно выбрать тот, который легко реализуем при проектировании и создании системы. Разработчик критериев должен быть весьма квалифицированным специалистом, хорошо знающим теорию надежности и инженерное дело. Процесс выбора качественных критериев можно автоматизировать. Для этого достаточно построить номограммы зависимостей показателей надежности $P(t)$, T_1, $K_г(t)$, $K_г$, T от времени, средней интенсивности отказов элементов, числа элементов при различных методах резервирования и характеристик обслуживания ремонтируемой системы. Безусловно, можно разработать программу, по которой компьютер при заданных n, λ, t, μ и виду резервирования выдаст все возможные варианты критериев.

14.3.2. Разработка структурной схемы системы

Схема расчета надежности необходима для самопроверки правильности выбранного критерия. Проверка осуществляется путем расчета показателей надежности по методикам, известным в теории. При наличии структурной схемы можно рассчитать надежность системы не только по тем показателям, по которым получены качественные критерии, но и по другим показателям. Структурная схема также нужна для разработки научных методов эксплуатации, в частности при расчете оптимального ЗИП.

Абсолютно надежная система имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при ее создании. Она не требует проверки вероятностных показателей надежности в процессе эксплуатации. Но зато она требует проверки выполнения условий обеспечения качественных критериев. Пусть, например, за качественный принят следующий критерий: система абсолютно надежна, если отказ одного любого элемента не ведет к отказу системы. В этом случае разработчик должен предусмотреть возможность проверки в любой момент времени состояния основных и резервных элементов системы. Если отказал

хотя бы один из них, то система уже не абсолютно надежна. Она требует восстановления отказавшего элемента.

Приведем еще один пример. Пусть качественным критерием является следующий: система абсолютно надежна, если нагрузка на элементы в k раз меньше номинальной. В этом случае должны быть предусмотрены средства проверки в любой момент времени реальной нагрузки каждого элемента, и если она не соответствует условиям абсолютно надежной системы, то предусмотреть способы ее восстановления.

14.4. Анализ абсолютно надежных технических систем

Анализ абсолютно надежных технических систем необходим на этапах разработки требований и в процессе эксплуатации.

Целью анализа на этапе разработки требований является установление критериев абсолютно надежной системы. Если такие критерии установлены, то на этапе проектирования расчеты надежности не нужны. В процессе эксплуатации абсолютно надежной системы должны проводиться два вида испытаний: качественные и количественные. Качественные испытания необходимы для установления факта: является ли в данный момент система абсолютно надежной. Если она удовлетворяет качественным критериям, то этого достаточно для продолжения дальнейшей эксплуатации. Если не удовлетворяет, то должны проводиться профилактические работы или ремонты до доведения ее до абсолютно надежной. Статистические испытания необходимы для получения данных о надежности элементов системы и проверки соответствия абсолютно надежной системы качественным критериям. Данные о надежности элементов необходимы для расчета показателей надежности системы при разработке качественных критериев систем, подобных эксплуатируемой. Сбор и обработка данных об отказах абсолютно надежных систем — задача более трудная, чем в случае обычных систем. Отличие состоит в том, что в обычных системах время отказа фиксируется по факту, который очевиден. Задача заключается лишь в том, чтобы данные об отказе занести в журнал отказа техники. В абсолютно надежных системах факт отказа зафиксировать трудно. Это объясняется тем, что отказ элемента в абсолютно надежной системе еще не означает, что отказала вся система. Она может быть работоспособной, но потеряла свойство абсолютно надежной системы. Это может быть при случайном изменении нагрузки на элементы, отказе резервного элемента и т. п. Пусть, например, качественным критерием является следующий: система абсолютно надежна, если нагрузка на любой ее элемент не превышает 40%. Такой критерий означает, что если нагрузка на любой из элементов

превысит 40%, то наступит отказ системы. Чтобы его зафиксировать, необходима специальная диагностическая система.

Обработка данных об отказах элементов абсолютно надежной системы должна вестись по методике обработки данных об отказах обычной восстанавливаемой системы. Это объясняется тем, что любые отказы элементов абсолютно надежной системы фиксируются, как ее отказ, т. к. система при таком отказе потеряла свойство абсолютно надежной системы. Здесь мы сталкиваемся с двойственным понятием "отказ" абсолютно надежной системы. По первому определению, отказ — это событие, после возникновения которого система потеряла свойство абсолютно надежной системы. По второму определению, отказ — это событие, после возникновения которого характеристики (параметры) системы вышли за допустимые пределы. Первое определение означает, что при таком отказе система работоспособна, она может выполнять свои функции, но потеряла свойство абсолютно надежной системы. Второе определение не отличается от понятия "отказ" обычной системы.

Понятие "отказ" определяет вид структурной схемы, а следовательно, и метод ее анализа. Проблемы анализа надежности покажем на примере.

ПРИМЕР 14.4. Пусть абсолютно надежная система состоит из n элементов и удовлетворяет следующему критерию: отказ одного любого элемента не ведет к отказу системы. Реализован этот критерий путем раздельного резервирования. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы системы в течение времени t.

Решение. Сформулируем понятие "отказ" системы: *отказом* будем называть событие, после возникновения которого система потеряла свойство абсолютно надежной системы. В данном случае отказ системы наступает при отказе любого элемента системы, а это значит, что ее структурная схема представляет собой основное (последовательное) соединение элементов (основных и резервных). Тогда вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ вычисляется по формуле:

$$P_c(t) = e^{-2n\lambda t}.$$

В данном случае $P_c(t)$ есть вероятность того, что в течение времени t система будет абсолютно надежной, а при возникновении отказа она не потеряет работоспособности, но в дальнейшем будет функционировать как обычная система, т. е. не будет удовлетворять критерию абсолютно надежной системы.

Сформулируем теперь следующее понятие отказа: отказом будем называть событие, после возникновения которого характеристики системы выходят за допустимые пределы. При такой формулировке отказа схема расчета надеж-

ности представляет собой поэлементно резервированную систему с числом элементов, равном n. Тогда вероятность ее безотказной работы вычисляется по формуле:

$$P_c(t) = \prod_{i=1}^{n} [1 - (1 - e^{-\lambda_i t})^2].$$

В результате расчетов может оказаться, что абсолютно надежная система не удовлетворяет требованиям надежности, хотя и отвечает критерию абсолютно надежной системы. Такой вывод может будет сделан в том случае, когда мала вероятность того, что система абсолютно надежна.

Пусть число элементов $n = 10$, время непрерывной работы системы $t = 120$ час, а значения интенсивностей отказов элементов соответствуют данным, приведенным в табл. 14.2.

Таблица 14.2. Значения интенсивностей отказов

№ элемента	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\lambda \cdot 10^{-5}$, час$^{-1}$	1	1,2	1,1	1,5	2,1	0,5	1,8	0,2	2,5	1,3

Расчеты по приведенным выше формулам дают следующие результаты: вероятность безотказной работы системы в случае раздельного резервирования равна 0,999, т. е. $P(120) = 0{,}999$, что удовлетворяет требованиям абсолютно надежной системы. Вероятность безотказной работы абсолютно надежной системы, когда под отказом понимается событие, после возникновения которого система теряет свойство абсолютно надежной системы, $P_c(120) = 0{,}98$.

В заключение укажем на достоинства и недостатки абсолютно надежных систем.

Достоинства:

- абсолютно надежные системы не требуют расчетов показателей надежности в процессе их проектирования;
- нет необходимости в определительных испытаниях с целью доказательства того, что показатели надежности системы соответствуют требуемым.

Недостатки:

- абсолютно надежные системы требуют разработки для каждой конкретной системы качественных критериев;
- эксплуатация системы требует непрерывной диагностики ее состояния с целью определения статуса абсолютно надежной системы;

- расчет показателей надежности в процессе эксплуатации системы более сложный, чем в традиционных системах в связи с многовариантностью понятия "отказ".

Разработка и создание абсолютно надежных систем является сложной научной проблемой. Для ее решения необходимо разработать теорию надежности таких систем, а также инженерные методы и технологии их создания. В настоящей главе были изложены лишь идеи создания абсолютно надежных технических систем. Для их реализации требуются серьезные исследования ученых и инженеров, занимающихся исследованиями и созданием высоконадежных технических систем.

ГЛАВА 15

ГРАНИЧНЫЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКОНАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ

Задачи надежности технических систем сопровождаются, как правило, ограниченностью или отсутствием достоверных данных о надежности их элементов. Следствием неполноты информации является отсутствие законов распределения времени до отказа элементов, а для систем с восстановлением — отсутствие законов распределения времени восстановления элементов. Для расчета надежности обычно используется информация или о средних значениях времени безотказной работы и времени восстановления, или о значениях функции распределения в некоторых точках. Неполнота информации характеризуется также возможным отсутствием сведений о независимости элементов системы.

Все приведенные ранее семейства распределений определяются заданием конечного числа параметров. Эти семейства, как правило, используются для аппроксимации неизвестной функции распределения $F(t)$. Наряду с параметрическими распределениями в теории надежности используются классы так называемых непараметрических распределений. Любую функцию из этих классов нельзя полностью задать с помощью конечного числа параметров. Таковыми служат, например, классы стареющих или классы стареющих в среднем распределений [7, 9]. Такие классы распределений достаточно велики, получаемые в них оценки показателей надежности слишком широки, а поэтому практически бесполезны.

По мере получения новой информации об отказах и восстановлении элементов классы распределений могут быть сужены, причем весьма значительно.

Выделение более узких классов распределений ведет к тому, что в рамках этих классов верхние и нижние оценки показателей надежности сближаются. Такими классами могут служить, например, классы $H(r,s)$ [31]. Кроме того, использование функций класса $H(r,s)$ удобно, а иногда и незаменимо при отсутствии информации о законах распределения. Примером может служить известное двустороннее неравенство, справедливое для любого стареющего в среднем распределения со средним T и функцией распределения $F(t)$:

$$1-e^{-\frac{t}{T}} \le F(t) \le \frac{t}{T}.$$

Как будет показано далее в этой главе, в классе распределений $H(r,s)$ это неравенство может быть существенным образом уточнено.

15.1. Класс непараметрических распределений *H(r, s)*

Пусть r и s — любые числа, такие что $0 \le r < s \le +\infty$. Определим класс распределений $H(r,s)$ следующим образом: в него включаются те и только те распределения $\bar{F}(t) = e^{-\Lambda(t)}$, для которых функция $\frac{\Lambda(t)}{t^r}$ является возрастающей, а функция $\frac{\Lambda(t)}{t^s}$ — убывающей. При этом будем писать $\bar{F} \in H(r,s)$ и $\Lambda \in \Lambda(r,s)$.

Таким образом, класс $H(r,s)$ состоит из тех распределений, для которых функция ресурса $\Lambda(t)$ имеет степенной порядок роста с граничными показателями r и s.

Такими классами распределений, в частности, могут быть следующие:

- $H(1,+\infty)$ — класс всех стареющих в среднем распределений;
- $H(r,s)$, $1 \le r < s$ — подкласс всех стареющих в среднем распределений, рост которых ограничен показателями r и s; интенсивности отказа для функций из этого подкласса являются возрастающими;
- $H(0,1)$ — класс всех молодеющих в среднем распределений;
- $H(r,s)$, $r < s \le 1$ — подкласс всех молодеющих в среднем распределений, скорость убывания которых ограничена показателями r и s; интенсивности отказа для функций из этого подкласса являются убывающими.

Функции класса $H(r,s)$ при $r \le 1 \le s$ таковы, что соответствующие интенсивности отказа могут не быть монотонными. Заметим, что функции этого класса являются наиболее популярными в теории надежности, когда в процессе эксплуатации изделия присутствуют интервалы приработки и старения.

Очевидно, что для вложенных интервалов $[r;s]$ классы распределений $H(r,s)$ также являются вложенными, т. е. $H(r_1,s_1) \subset H(r_2,s_2)$, если $r_2 \le r_1 \le s_1 \le s_2$.

Рассмотрим примеры распределений из классов $H(r,s)$ при различных значениях показателей r и s.

ПРИМЕР 15.1. Интенсивность отказов $\lambda(t)$ — неубывающая функция. Тогда функция ресурса $\Lambda(t)$ выпуклая. Так как $n\Lambda(t) \le \Lambda(nt)$ при $n \ge 1$, то функция $\dfrac{\Lambda(t)}{t}$ является возрастающей, и поэтому $e^{-\Lambda(t)} \in H(1,+\infty)$.

ПРИМЕР 15.2. Интенсивность отказов $\lambda(t)$ — невозрастающая функция. Тогда функция ресурса $\Lambda(t)$ вогнутая. Так как $n\Lambda(t) \ge \Lambda(nt)$ при $n \ge 1$, то функция $\dfrac{\Lambda(t)}{t}$ является убывающей, и поэтому $e^{-\Lambda(t)} \in H(0,1)$.

ПРИМЕР 15.3. Интенсивность отказов задана функцией

$$\lambda(t) = \begin{cases} 2-t, & \text{при } 0 \le t \le 1; \\ 1, & \text{при } 1 < t < 2; \\ t, & \text{при } t \ge 2. \end{cases}$$

График функции представлен на рис. 15.1.

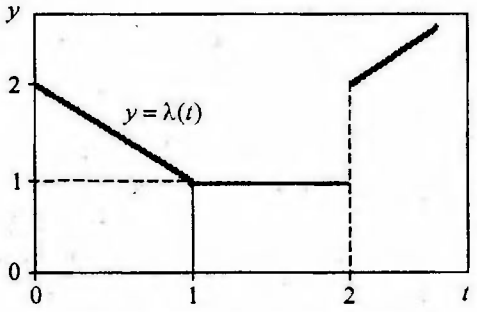


Рис. 15.1. График немонотонной функции интенсивности отказа

Тогда функция ресурса $\Lambda(t)$ имеет вид:

$$\Lambda(t)=\begin{cases}2t-\dfrac{t^2}{2}, & \text{при } 0\le t\le 1;\\ t+\dfrac{1}{2}, & \text{при } 1<t<2;\\ \dfrac{t^2+1}{2}, & \text{при } t\ge 2.\end{cases}$$

Она является вогнутой на промежутке $[0;1]$ и выпуклой на промежутке $[2;+\infty)$. Легко показать, что функция $\dfrac{\Lambda(t)}{t^2}$ является убывающей, а функция $\dfrac{\Lambda(t)}{t^r}$ — возрастающей при $r=2/3$ и не является таковой для всякого положительного $r<2/3$, поэтому $e^{-\Lambda(t)}\in H(2/3,2)$.

ПРИМЕР 15.4. Пусть $\Lambda(t)=(t-1)^3+1$. График функции $\lambda(t)$ изображен на рис. 15.2.

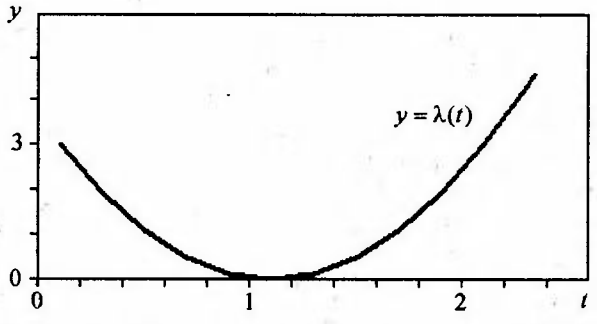


Рис. 15.2. Непрерывная функция интенсивности отказа

Можно показать, что $e^{-\Lambda(t)}\in H(0,4)$, причем число $s=4$ нельзя уменьшить.

Принадлежность функции распределения классу $H(r,s)$ можно определить на основе статистических данных. При этом увеличение объема выборки неизбежно приводит к сближению между собой параметров r и s.

15.2. Свойства распределений из класса $H(r, s)$

Перечислим некоторые свойства распределений класса $H(r,s)$. Пусть $\bar{F}(t) = e^{-\Lambda(t)} \in H(r,s)$. Тогда имеют место следующие свойства [31].

Свойство 1. Функция $\dfrac{-\ln(\bar{F}(t))}{t^r}$ является возрастающей, а функция $\dfrac{-\ln(\bar{F}(t))}{t^s}$ — убывающей.

Свойство 2. Имеют место неравенства:

$$\frac{r}{t}\Lambda(t) \le \lambda(t) \le \frac{s}{t}\Lambda(t).$$

Свойство 3. Функция $y(t) = \bar{F}(t)$ удовлетворяет системе неравенств:

$$\begin{cases} -ty'(t) + sy(t)\ln y(t) \le 0; \\ -ty'(t) + ry(t)\ln y(t) \ge 0. \end{cases}$$

Свойство 4. Равенство $r = s$ имеет место тогда и только тогда, когда $\bar{F}(t)$ есть распределение Вейбулла с параметром формы r (или s).

Свойство 5. Имеют место равенства:

$$r = \min_t \frac{-tf(t)}{\bar{F}(t)\ln(\bar{F}(t))}, \quad s = \max_t \frac{-tf(t)}{\bar{F}(t)\ln(\bar{F}(t))}.$$

Свойство 6. Если функция ресурса $\Lambda(t)$ является строго возрастающей, то $e^{-\Lambda(t)} \in H(r,s)$ тогда и только тогда, когда $e^{-\Lambda^{-1}(t)} \in H(1/s, 1/r)$.

Свойство 7. Если функция $\Lambda^{1/r}(t)$ выпуклая, а функция $\Lambda^{1/s}(t)$ вогнутая, то $e^{-\Lambda(t)} \in H(r,s)$.

Свойство 8. Функции класса $H(r,s)$ при $r > 0$ и $s < \infty$ непрерывны.

Свойство 9. Пусть $\bar{F} \in H(r,s)$ с математическим ожиданием a, и пусть $b > 0$ — любое число. Тогда задача оптимизации $\bar{F}(b) \to \max$ имеет оптимальное решение $\bar{F}_{\max}(x) = e^{-\Lambda_{\max}(x)}$, где:

$$\Lambda_{\max}(x) = c\begin{cases}\left(\dfrac{x}{b}\right)^r, & \text{при } x \le b;\\ \left(\dfrac{x}{b}\right)^s, & \text{при } x > b,\end{cases}$$

а постоянная $c = c_{\max}(a,b,r,s)$ есть корень уравнения

$$\int_0^1 e^{-cx^r}\,dx + \int_1^\infty e^{-cx^s}\,dx = \frac{a}{b}.$$

Свойство 10. Пусть $\overline{F} \in H(r,s)$ с математическим ожиданием a, и пусть $b > 0$ — любое число. Тогда задача оптимизации $\overline{F}(b) \to \min$ имеет оптимальное решение $\overline{F}_{\min}(x) = e^{-\Lambda_{\min}(x)}$, где:

$$\Lambda_{\min}(x) = c\begin{cases}\left(\dfrac{x}{b}\right)^s, & \text{при } x \le b;\\ \left(\dfrac{x}{b}\right)^r, & \text{при } x > b,\end{cases}$$

а постоянная $c = c_{\min}(a,b,r,s)$ есть корень уравнения

$$\int_0^1 e^{-cx^s}\,dx + \int_1^\infty e^{-cx^r}\,dx = \frac{a}{b}.$$

Из свойств 9 и 10 следует, что функции

$$\overline{F}(t) = e^{-\alpha} \quad \text{и} \quad \overline{F}(t) = e^{-\beta}, \tag{15.1}$$

где

$$\int_0^1 e^{-\alpha t^r}\,dt + \int_1^\infty e^{-\alpha t^s}\,dt = \frac{a}{t} \quad \text{и} \quad \int_0^1 e^{-\beta t^s}\,dt + \int_1^\infty e^{-\beta t^r}\,dt = \frac{a}{t},$$

являются соответственно верхней и нижней огибающими функций класса $H(r,s)$ с математическим ожиданием a. При этом сами огибающие уже не принадлежат указанному классу. Графическая иллюстрация этого следствия приведена на рис. 15.3.

Следующие свойства играют основную роль в определении интервальных средних для распределений классов $H(r,s)$.

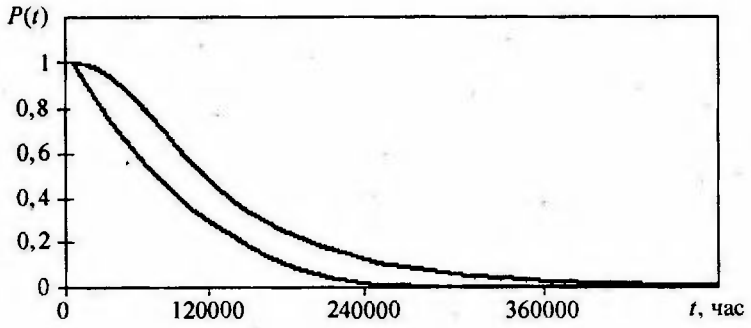


Рис. 15.3. Огибающие класса $H(1,2)$ с математическим ожиданием $a = 10^5$ час

Свойство 11. Пусть $c(t)$ — монотонная функция. Тогда задача оптимизации

$$z = \int_a^b c(t)e^{-\Lambda(t)}dt \to \max$$

на множестве распределений $\Lambda \in \Lambda(r,s)$, таких что $\int_a^b e^{-\Lambda(t)}dt = d$, разрешима. При этом если функция $c(t)$ возрастающая, то максимум достигается на функции ct^r, а если убывающая, то максимум достигается на функции ct^s, где $c = \text{const}$.

Следствие. Задача оптимизации

$$z = \int_0^\infty c(t)e^{-\Lambda(t)}dt \to \max$$

при условиях $\Lambda \in \Lambda(r,s)$, $\int_0^\infty e^{-\Lambda(t)}dt = a$ имеет решение:

$$\Lambda^*(t) = \begin{cases} \left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{t}{a}\right)^r, & \text{если функция } c(t) \text{ — возрастающая;} \\ \left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{t}{a}\right)^s, & \text{если функция } c(t) \text{ — убывающая.} \end{cases}$$

Свойство 12. Пусть $c(t)$ — монотонная функция. Тогда задача оптимизации

$$z = \int_a^b c(t)e^{-\Lambda(t)}dt \to \min$$

на множестве распределений $\Lambda \in \Lambda(r,s)$, таких что $\int_a^b e^{-\Lambda(t)}dt = d$, разрешима. При этом если функция $c(t)$ возрастающая, то минимум достигается на функции ct^s, а если убывающая, то минимум достигается на функции ct^r, где $c = \text{const}$.

Следствие. Задача оптимизации

$$z = \int_0^\infty c(t)e^{-\Lambda(t)}dt \to \min$$

при условиях $\Lambda \in \Lambda(r,s)$, $\int_0^\infty e^{-\Lambda(t)}dt = a$ имеет решение:

$$\Lambda^*(t) = \begin{cases} \left(\Gamma\left(1+\dfrac{1}{s}\right)\dfrac{t}{a}\right)^s, & \text{если функция } c(t) \text{ — возрастающая;} \\ \left(\Gamma\left(1+\dfrac{1}{r}\right)\dfrac{t}{a}\right)^r, & \text{если функция } c(t) \text{ — убывающая.} \end{cases}$$

Свойство 13. Предположим, что промежуток $[0;\infty)$ разбит на непересекающиеся интервалы вида $[t_{j-1}, t_j)$, $j = 1, 2, \ldots, m$ ($t_0 = 0$, $t_m = \infty$), и на j-м интервале функция $\Lambda(t)$ равна $c_j t^{k_j}$, причем $r \le k_j \le s$. Если функция $\Lambda(t)$ непрерывна на промежутке $[0;\infty)$, то она принадлежит классу $H(r,s)$.

Свойство 14. Определим экстремальные функции в классе распределений $H(r,s)$ с конечным числом заданных значений.

Обозначим через $H(r, s, \{t_i\}, \{F_i\}, i = \overline{1, m})$ подмножество распределений $\bar{F} = 1 - F$ класса $H(r,s)$, таких, что $F(t_i) = F_i$, $i = 1, 2, \ldots, m$.

Тогда в классе $H(r, s, \{t_i\}, \{F_i\}, i = \overline{1, m})$ существуют максимальный и минимальный элементы, т. е. в этом классе существуют функции $F_{\min}$, $F_{\max}$, такие, что

$$F_{\min} \le F \le F_{\max}, \quad \forall F \in H(r, s, \{t_i\}, \{F_i\}, i = \overline{1, m}). \qquad (15.2)$$

Действительно, пусть $\Lambda_i = -\ln(1 - F_i) = -\ln(1 - F(t_i))$. Из определения класса $H(r, s, \{t_i\}, \{F_i\}, i = \overline{1, m})$ следует, что числа t_i, Λ_i удовлетворяют неравенствам:

$$\frac{\Lambda_i}{t_i^r} \le \frac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^r}, \quad \frac{\Lambda_i}{t_i^s} \ge \frac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^s}, \quad i = \overline{1, m-1}. \tag{15.3}$$

Рассмотрим интервал $t_i \le t \le t_{i+1}$. Из принадлежности функции $F(t)$ классу $H(r, s, \{t_i\}, \{F_i\}, i = \overline{1, m})$ следует, что для функции $\Lambda(t) = -\ln(1 - F(t))$ имеют место неравенства:

$$\begin{cases} \dfrac{\Lambda_i}{t_i^r} \le \dfrac{\Lambda(t)}{t^r} \le \dfrac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^r}; \\ \dfrac{\Lambda_i}{t_i^s} \ge \dfrac{\Lambda(t)}{t^s} \ge \dfrac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^s}. \end{cases}$$

Откуда вытекают двусторонние оценки для функции ресурса:

$$\Lambda_{\min}(t) = \max\left(\frac{\Lambda_i}{t_i^r} t^r, \frac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^s} t^s\right) \le \Lambda(t) \le \min\left(\frac{\Lambda_i}{t_i^s} t^s, \frac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^r} t^r\right) = \Lambda_{\max}(t).$$

Пусть теперь $t \le t_1$. Тогда для функции $\Lambda(t) = -\ln(1 - F(t))$ выполняются неравенства:

$$\begin{cases} \dfrac{\Lambda(t)}{t^r} \le \dfrac{\Lambda_1}{t_1^r}; \\ \dfrac{\Lambda(t)}{t^s} \ge \dfrac{\Lambda_1}{t_1^s}, \end{cases}$$

из которых следуют оценки:

$$\Lambda_{\min}(t) = \frac{\Lambda_1}{t_1^s} t^s \le \Lambda(t) \le \frac{\Lambda_1}{t_1^r} t^r = \Lambda_{\max}(t).$$

На интервале $t \ge t_m$ для функции $\Lambda(t) = -\ln(1 - F(t))$ выполняются неравенства:

$$\begin{cases} \dfrac{\Lambda(t)}{t^r} \ge \dfrac{\Lambda_m}{t_m^r}; \\ \dfrac{\Lambda(t)}{t^s} \le \dfrac{\Lambda_m}{t_m^s}, \end{cases}$$

откуда

$$\Lambda_{\min}(t) = \frac{\Lambda_m}{t_m^r} t^r \le \Lambda(t) \le \frac{\Lambda_m}{t_m^s} t^s = \Lambda_{\max}(t).$$

Таким образом,

$$\Lambda_{\min}(t)=\begin{cases}\dfrac{\Lambda_1}{t_1^s}t^s, & t\le t_1;\\ \max\left(\dfrac{\Lambda_i}{t_i^r}t^r,\ \dfrac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^s}t^s\right), & t_i\le t\le t_{i+1};\\ \dfrac{\Lambda_m}{t_m^r}t^r, & t\ge t_m,\end{cases} \tag{15.4}$$

$$\Lambda_{\max}(t)=\begin{cases}\dfrac{\Lambda_1}{t_1^r}t^r, & t\le t_1;\\ \min\left(\dfrac{\Lambda_i}{t_i^s}t^s,\ \dfrac{\Lambda_{i+1}}{t_{i+1}^r}t^r\right), & t_i\le t\le t_{i+1};\\ \dfrac{\Lambda_m}{t_m^s}t^s, & t\ge t_m,\end{cases} \tag{15.5}$$

и неравенства (15.2) имеют место для функций распределения

$$F_{\min}(t)=1-e^{-\Lambda_{\min}(t)},\quad F_{\max}(t)=1-e^{-\Lambda_{\max}(t)}. \tag{15.6}$$

В силу (15.3) функции (15.4) и (15.5) непрерывны, и потому функции (15.6) принадлежат классу $H(r, s, \{t_i\}, \{F_i\}, i=\overline{1, m})$. Тем самым требуемое утверждение полностью доказано.

Укажем на частный случай полученных оценок. Пусть $r=0$, $s=\infty$. Тогда искомые функции ресурса являются ступенчатыми функциями вида:

$$\Lambda_{\min}(t)=\begin{cases}0, & t\le t_1;\\ \Lambda_i, & t_i\le t\le t_{i+1};\\ \Lambda_m, & t\ge t_m,\end{cases}\qquad \Lambda_{\max}(t)=\begin{cases}\Lambda_1, & t\le t_1;\\ \Lambda_{i+1}, & t_i\le t\le t_{i+1};\\ \infty, & t\ge t_m,\end{cases}$$

что соответствует результатам работы [50].

15.3. Принадлежность классу $H(r, s)$ некоторых параметрических распределений

Определим классы $H(r,s)$, к которым принадлежат некоторые известные распределения теории вероятностей. Соответствующие доказательства приведены в [31].

1. Равномерное распределение принадлежит классу $H(1,\infty)$.

2. Гамма-распределение с параметром формы α при $\alpha \geq 1$ принадлежит классу $H(1,\alpha)$, а при $\alpha < 1$ — классу $H(\alpha,1)$.

3. Для усеченного нормального распределения с параметрами m_0 и σ_0 значения r и s зависят только от отношения $d = \dfrac{m_0}{\sigma_0}$. Графики зависимости r и s от d приведены на рис. 15.4.

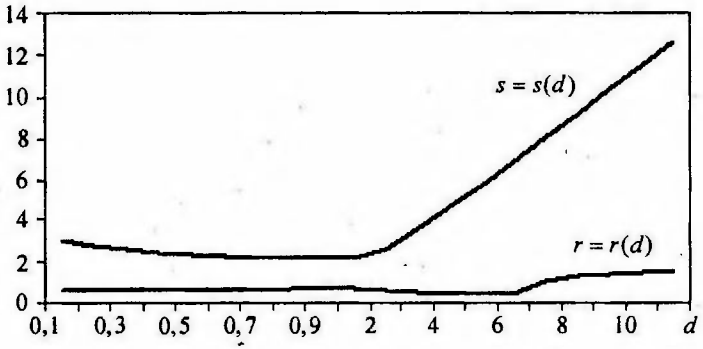


Рис. 15.4. Иллюстрация зависимостей r и s от $d = \dfrac{m_0}{\sigma_0}$

Так, например, если $d = 1$, то $r = 0{,}67$, $s = 2{,}12$, и распределение относится к классу $H(0{,}67;2{,}12)$.

4. Рассмотрим систему, элементы которой имеют распределения из класса $H(r,s)$. Предположим, что i-й элемент относится к классу $H(r_i,s_i)$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Тогда распределение нерезервированной системы относится к классу $H(r,s)$, где $r = \min\limits_{1 \leq i \leq n} r_i$, $s = \max\limits_{1 \leq i \leq n} s_i$, распределение резервированной системы с постоянно включенным резервом — к классу $H(r,s)$, где $r = \min\limits_{1 \leq i \leq n} r_i$, $s = \sum\limits_{i=1}^{n} s_i$ [31].

Эти свойства позволяют проводить декомпозицию сложных систем последовательно-параллельной структуры и определять, к какому классу распределений относится распределение их времени безотказной работы.

15.4. Двусторонние ограничения для показателей надежности невосстанавливаемых систем в классе $H(r, s)$

15.4.1. Интервальные оценки среднего времени безотказной работы нерезервированной и резервированной систем

Предположим, что i-й элемент системы принадлежит классу $H(r_i, s_i)$ и a_i — среднее время его безотказной работы, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Тогда для системы с основным соединением элементов имеют место следующие нижняя и верхняя оценки среднего времени безотказной работы:

$$\underline{T} = \int_0^\infty \prod_{i=1}^n e^{-\Lambda(t,a_i,r_i)}dt, \quad \overline{T} = \int_0^\infty \prod_{i=1}^n e^{-\Lambda(t,a_i,s_i)}dt,$$

где

$$\Lambda(t,a,k) = \left(\Gamma\left(1+\frac{1}{k}\right)\frac{t}{a}\right)^k.$$

Действительно, среднее время безотказной работы системы равно

$$T = \int_0^\infty \prod_{i=1}^n \overline{F}_i(t)dt = \int_0^\infty \prod_{i=1}^n e^{-\Lambda_i(t)}dt.$$

Коэффициент при каждой функции $e^{-\Lambda_i(t)}$ является монотонно убывающей функцией, поэтому данное утверждение следует из свойств 11 и 12 класса $H(r,s)$.

В частности, если все элементы системы принадлежат одному и тому же классу распределений $H(r,s)$, то справедливы оценки

$$\underline{T} = \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^r}\right)^{\frac{1}{r}}}, \quad \overline{T} = \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^s}\right)^{\frac{1}{s}}}. \tag{15.7}$$

Если $r = 1$, $s = +\infty$ (класс стареющих распределений), то

$$\underline{T} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}, \quad \overline{T} = \min_{i=1,2,\ldots,n}(a_i).$$

Если $r=0$, $s=1$ (класс молодеющих распределений), то

$$\underline{T}=0, \quad \overline{T}=\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}.$$

Для резервированной системы с постоянно включенным резервом справедливы следующие нижняя и верхняя оценки среднего времени безотказной работы:

$$\underline{T}=\int_0^\infty\left(1-\prod_{i=1}^{n}\left(1-e^{-\Lambda(t,a_i,s_i)}\right)\right)dt, \quad \overline{T}=\int_0^\infty\left(1-\prod_{i=1}^{n}\left(1-e^{-\Lambda(t,a_i,r_i)}\right)\right)dt.$$

Действительно, среднее время безотказной работы системы равно

$$T=\int_0^\infty\left(1-\prod_{i=1}^{n}\left(1-\overline{F}_i(t)\right)\right)dt=\int_0^\infty\left(1-\prod_{i=1}^{n}\left(1-e^{-\Lambda_i(t)}\right)\right)dt.$$

Для элемента с номером j выделим в этом выражении член с функцией $e^{-\Lambda_j(t)}$:

$$T=\int_0^\infty\left(1-\prod_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}\left(1-e^{-\Lambda_i(t)}\right)\right)dt+\int_0^\infty e^{-\Lambda_j(t)}\prod_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}\left(1-e^{-\Lambda_i(t)}\right)dt,$$

Функция $\prod_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}\left(1-e^{-\Lambda_i(t)}\right)$ под знаком второго интеграла является монотонно возрастающей. Поэтому нижняя и верхняя оценки T следуют из свойств 11 и 12 класса $H(r,s)$.

В частности, если все элементы резервированной системы принадлежат одному и тому же классу распределений $H(r,s)$, то справедливы оценки

$$\underline{T}=\sum_{i=1}^{n}a_i-\sum_{i<j}\frac{1}{\left(\frac{1}{a_i^s}+\frac{1}{a_j^s}\right)^{\frac{1}{s}}}+\sum_{i<j<k}\frac{1}{\left(\frac{1}{a_i^s}+\frac{1}{a_j^s}+\frac{1}{a_k^s}\right)^{\frac{1}{s}}}-\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i^s}\right)^{\frac{1}{s}}}, \quad (15.8)$$

$$\overline{T}=\sum_{i=1}^{n}a_i-\sum_{i<j}\frac{1}{\left(\frac{1}{a_i^r}+\frac{1}{a_j^r}\right)^{\frac{1}{r}}}+\sum_{i<j<k}\frac{1}{\left(\frac{1}{a_i^r}+\frac{1}{a_j^r}+\frac{1}{a_k^r}\right)^{\frac{1}{r}}}-\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i^r}\right)^{\frac{1}{r}}}. \quad (15.9)$$

Если $r=1$, $s=+\infty$ (класс стареющих распределений), то

$$\underline{T}=\max_{i=1,2,\ldots,n}(a_i),\quad \overline{T}=\sum_{i=1}^{n}a_i-\sum_{i<j}\frac{1}{\frac{1}{a_i}+\frac{1}{a_j}}+\sum_{i<j<k}\frac{1}{\frac{1}{a_i}+\frac{1}{a_j}+\frac{1}{a_k}}-\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}.$$

Если $r=0$, $s=1$ (класс молодеющих распределений), то

$$\underline{T}=\sum_{i=1}^{n}a_i-\sum_{i<j}\frac{1}{\frac{1}{a_i}+\frac{1}{a_j}}+\sum_{i<j<k}\frac{1}{\frac{1}{a_i}+\frac{1}{a_j}+\frac{1}{a_k}}-\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}},\quad \overline{T}=\sum_{i=1}^{n}a_i.$$

ПРИМЕР 15.5. Система состоит из $n=10$ элементов. Известно среднее время безотказной работы каждого элемента в часах: $a_1=10800$, $a_2=10000$, $a_3=9750$, $a_4=9000$, $a_5=10300$, $a_6=8800$, $a_7=9500$, $a_8=9300$, $a_9=11000$, $a_{10}=10400$. Для всех элементов распределение времени безотказной работы принадлежит классу $H(4,5)$. Требуется определить границы среднего времени безотказной работы системы для нерезервированной и структурно резервированной системы с постоянно включенным резервом.

Решение. На основе формул (15.7) находим нижнюю и верхнюю оценки среднего времени безотказной работы нерезервированной системы:

$$\underline{T}=5698 \text{ час},\quad \overline{T}=6310 \text{ час}.$$

На основе формул (15.8) и (15.9) определяем нижнюю и верхнюю оценки среднего времени безотказной работы резервированной системы:

$$\underline{T}=13487 \text{ час},\quad \overline{T}=14318 \text{ час}.$$

Для проведения расчетов по указанным формулам использовались математические пакеты.

15.4.2. Интервальные оценки среднего времени безотказной работы для систем с монотонной структурой и элементами из класса $H(r, s)$

Пусть система состоит из n элементов, каждый из которых может пребывать только в двух состояниях: исправном или неисправном. Положим $x_i=1$, если i-й элемент исправен, и $x_i=0$, если i-й элемент неисправен. Состояние системы характеризуется функцией $g(x)=g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, зависящей от состояния ее элементов; она также принимает значение 1, если система

работоспособна, и значение 0, если система отказала. Функция $g(x) = g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ называется *структурной функцией системы*. Система имеет *монотонную структуру*, если выполняются следующие естественные условия:

- система работоспособна, если все ее элементы исправны, т. е. $g(1, 1, \ldots, 1) = 1$;
- система отказала, если все ее элементы неисправны, т. е. $g(0, 0, \ldots, 0) = 0$;
- если система неисправна, то дополнительные отказы элементов не могут перевести ее в работоспособное состояние; это условие может быть записано в виде $g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \le g(y_1, y_2, \ldots, y_n)$, если $x_i \le y_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Сформулированные в *разд. 15.2* свойства позволяют получить оценки среднего времени безотказной работы систем с монотонной структурой. Воспользуемся методом минимальных путей и сечений. Тогда получим:

$$\underline{T} = \max_j \underline{T}_j^{(1)}, \quad \overline{T} = \min_k \overline{T}_k^{(2)}, \tag{15.10}$$

где $\underline{T}_j^{(1)}$ — нижнее среднее для последовательного соединения, входящего в j-й путь, а $\overline{T}_k^{(2)}$ — верхнее среднее для параллельного соединения, входящего в k-е сечение. Заметим, что интервальные оценки средних не являются точными.

ПРИМЕР 15.6. Пусть система состоит из трех элементов, как показано на рис. 15.5. При этом i-й элемент системы входит в класс $H(r_i, s_i)$ и имеет среднее время безотказной работы a_i, $i = 1, 2, 3$.

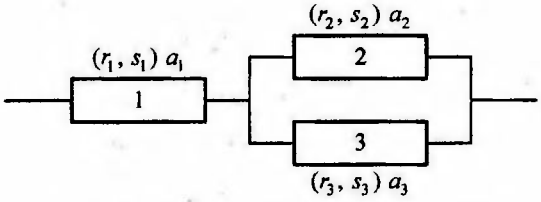


Рис. 15.5. Система из элементов класса $H(r, s)$

Требуется получить выражения для оценок среднего времени безотказной работы системы.

Решение. Среднее время безотказной работы системы равно

$$T = \int_0^\infty \bar{F}_1(t)\left(1-(1-\bar{F}_2(t))(1-\bar{F}_3(t))\right)dt .$$

Однако, поскольку функции распределения $\bar{F}_i(t)$ не известны, воспользуемся формулами (15.10) и свойствами 9 и 10. Тогда получим требуемые оценки:

$$\underline{T} = \max\left(\int_0^\infty e^{-(\Lambda(t,a_1,r_1)+\Lambda(t,a_2,r_2))}dt, \int_0^\infty e^{-(\Lambda(t,a_1,r_1)+\Lambda(t,a_3,r_3))}dt\right),$$

$$\overline{T} = \min\left(a_1, \int_0^\infty\left(1-\left(1-e^{-\Lambda(t,a_2,r_2)}\right)\left(1-e^{-\Lambda(t,a_3,r_3)}\right)\right)dt\right),$$

где $\Lambda(t,a,r)=\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{t}{a}\right)^r$.

Следствия из свойств 9 и 10 позволяют также высказать следующее утверждение. Пусть i-й элемент системы с монотонной структурой принадлежит классу $H(r_i,s_i)$ и имеет математическое ожидание времени до отказа a_i, $i=1, 2, \ldots, n$. Тогда вероятность безотказной работы системы удовлетворяет неравенствам:

$$g\left(\bar{F}_{1,\min}(t), \bar{F}_{2,\min}(t), \ldots, \bar{F}_{n,\min}(t)\right) \le P_c(t) \le g\left(\bar{F}_{1,\max}(t), \bar{F}_{2,\max}(t), \ldots, \bar{F}_{n,\max}(t)\right),$$

где $\bar{F}_{i,\min}$, $\bar{F}_{i,\max}$ — соответственно нижняя и верхняя огибающие класса $H(r_i,s_i)$, $g(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ — структурная функция системы.

ПРИМЕР 15.7. Мостиковая система состоит из пяти одинаковых по надежности элементов. Распределения времени безотказной работы элементов принадлежат классу $H(1;2)$ и имеют математические ожидания $a=10^5$ час.

Требуется определить оценки вероятности безотказной работы системы.

Решение. Структурная функция мостиковой системы выглядит так:

$$g(u) = 2u^5 - 5u^4 + 2u^3 + 2u^2,$$

и имеют место оценки

$$g(\bar{F}_{\min}(t)) \le P_c(t) \le g(\bar{F}_{\max}(t)),$$

где $\bar{F}_{\min}(t)$, $\bar{F}_{\max}(t)$ — соответственно нижняя и верхняя огибающие класса $H(1;2)$. На рис. 15.6 дана графическая иллюстрация указанных оценок.

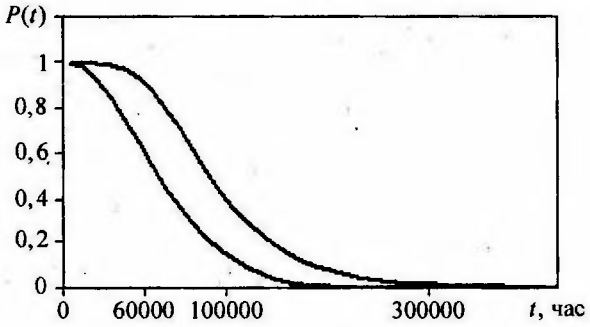


Рис. 15.6. Нижняя и верхняя оценки вероятности безотказной работы мостиковой системы

Графики получены на основе расчетов огибающих класса $H(1;2)$ в соответствии с формулами (15.1) и вычислении нижней и верхней оценок вероятности безотказной работы системы:

$$\underline{P}(t) = g(\overline{F}_{\min}(t)) \quad \text{и} \quad \overline{P}(t) = g(\overline{F}_{\max}(t)).$$

15.5. Граничные оценки среднего времени безотказной работы монотонных систем для независимых и однотипных по надежности элементов с функциями распределения из класса $H(r, s)$

15.5.1. Интервальные оценки среднего времени безотказной работы

В работе [31] доказано следующее утверждение. Пусть $g(u)$ — неубывающая на промежутке $[0; 1]$ функция, для которой существует конечный предел $\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{g(u)}{u}$. Пусть далее $0 = x_0 < x_1 < \ldots < x_{m-1} < x_m = \infty$ — разбиение промежутка $[0, \infty)$ на интервалы монотонности функции $\dfrac{g(e^{-x})}{e^{-x}}$. Тогда задача оптимизации

$$z = \int_0^{\infty} g(e^{-\Lambda(t)})dt \to \max(\min)$$

на множестве распределений $H(r,s)$, таких что $\int_0^\infty e^{-\Lambda(t)}dt = a$, разрешима. При этом максимальное (минимальное) значение достигается на функции

$$\Lambda^*(t) = c_j t^{k_j}, \quad \text{при } t_{j-1} \le t < t_j, \quad j = 1, 2, \dots, m, \tag{15.11}$$

где

$$k_j = \begin{cases} r, & \text{если функция } \dfrac{g(e^{-x})}{e^{-x}} \text{ возрастающая на } [x_{j-1}, x_j] \text{ в задаче} \\ & \text{максимизации и убывающая в задаче минимизации;} \\ s, & \text{если функция } \dfrac{g(e^{-x})}{e^{-x}} \text{ убывающая на } [x_{j-1}, x_j] \text{ в задаче} \\ & \text{максимизации и возрастающая в задаче минимизации.} \end{cases}$$

Коэффициенты c_j и границы интервалов t_j ($t_0 = 0$, $t_m = \infty$) связаны между собой равенствами

$$x_j = c_j t_j^{k_j} = c_{j+1} t_j^{k_{j+1}}, \quad j = 1, 2, \dots, m \tag{15.12}$$

и такие, что выполняется условие $\int_0^\infty e^{-\Lambda^*(t)}dt = a$.

Отметим один частный случай этого утверждения. Если функция $\dfrac{g(e^{-x})}{e^{-x}}$ возрастает на промежутке $[0, x_1]$ и убывает на промежутке $[x_1, \infty]$, то максимальное и минимальное значения z достигаются на функциях:

$$\Lambda_{\max}(t) = x_1 \begin{cases} \left(\dfrac{t}{t_1}\right)^r, & \text{при } 0 \le t \le t_1; \\ \left(\dfrac{t}{t_1}\right)^s, & \text{при } t > t_1, \end{cases} \qquad \Lambda_{\min}(t) = x_1 \begin{cases} \left(\dfrac{t}{t_1}\right)^s, & \text{при } 0 \le t \le t_1; \\ \left(\dfrac{t}{t_1}\right)^r, & \text{при } t > t_1, \end{cases} \tag{15.13}$$

где параметр t_1 выбирается из условия (15.12). Экстремальные значения функции z соответственно равны

$$\overline{z} = a\frac{\int_0^1 g(e^{-x_1 t^r})dt + \int_1^\infty g(e^{-x_1 t^s})dt}{\int_0^1 e^{-x_1 t^r}dt + \int_1^\infty e^{-x_1 t^s}dt}, \quad \underline{z} = a\frac{\int_0^1 g(e^{-x_1 t^s})dt + \int_1^\infty g(e^{-x_1 t^r})dt}{\int_0^1 e^{-x_1 t^s}dt + \int_1^\infty e^{-x_1 t^r}dt}. \tag{15.14}$$

Рассмотрим применение соотношений (15.13) на примерах получения интервальных оценок среднего времени безотказной работы различных систем.

15.5.2. Нерезервированная система

Структурная функция нерезервированной системы с равнонадежными элементами имеет вид $g(u)=u^n$, поэтому $\frac{g(u)}{u}=u^{n-1}$, и функция $\frac{g(e^{-x})}{e^{-x}}=e^{-(n-1)x}$ является монотонно убывающей. Согласно утверждению *разд. 15.5.1*, максимальное значение z достигается на функции $\Lambda^*(t)=ct^s$. Так как должно выполняться равенство $\int_0^\infty e^{-\Lambda^*(t)}dt=a$, то $\Lambda^*(t)=\left(\Gamma(1+1/s)\frac{t}{a}\right)^s$, и потому верхняя граница среднего времени работы системы равна

$$\overline{z}=\int_0^\infty e^{-n\Lambda^*(t)}dt=\int_0^\infty e^{-n\left(\Gamma(1+1/s)\frac{t}{a}\right)^s}dt=\frac{a}{n^{1/s}}.$$

Аналогично минимальное значение z достигается на функции $\Lambda^*(t)=ct^r=\left(\Gamma(1+1/r)\frac{t}{a}\right)^r$, и потому нижняя граница среднего времени работы системы равна

$$\underline{z}=\int_0^\infty e^{-n\Lambda^*(t)}dt=\int_0^\infty e^{-n\left(\Gamma(1+1/r)\frac{t}{a}\right)^r}dt=\frac{a}{n^{1/r}}.$$

В частности, для класса $H(0,\infty)$ имеем:

$$\underline{z}=0,\quad \overline{z}=a.$$

ПРИМЕР 15.8. Система представляет собой основное соединение из трех элементов со средним временем безотказной работы $a=3000$ час. Требуется оценить среднее время безотказной работы системы T_c.

Решение. Рассмотрим два случая:

1. Какая-либо информация о работе системы отсутствует. Тогда $r=0$, $s=+\infty$, и можно заключить, что $0\le T_c\le a$. Это значит, что среднее время работы системы до отказа находится в интервале от 0 до 3000 часов.

2. Известно, что каждый элемент имеет гамма-распределение с показателем формы, изменяющемся от 1 до 2. Тогда по свойству гамма-распределения из *разд. 15.3* имеем: $r=1$, $s=2$, и поэтому $\frac{a}{3} \le T_c \le \frac{a}{\sqrt{3}}$. Отсюда следует, что среднее время работы системы до отказа находится в интервале от 1000 до 1732 часов, что существенно уточняет границы T_c.

15.5.3. Резервированная система с постоянно включенным резервом

Структурная функция резервированной системы с равнонадежными элементами имеет вид $g(u)=1-(1-u)^n$, и функция $\frac{g(u)}{u}=\frac{1-(1-u)^n}{u}=\sum_{k=0}^{n-1}(1-u)^k$ убывает на промежутке $[0;1]$, следовательно, функция $\frac{g(e^{-x})}{e^{-x}}$ является монотонно возрастающей.

Максимальное значение z достигается на функции

$$\Lambda^*(t)=ct^r=\left(\Gamma(1+1/r)\frac{t}{a}\right)^r.$$

Поэтому верхняя граница среднего времени работы системы равна

$$\overline{z}=\int_0^\infty\left(1-(1-e^{-\Lambda^*(t)})^n\right)=a\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{C_n^k}{k^{1/r}}.$$

Минимальное значение z достигается на функции

$$\Lambda^*(t)=ct^s=\left(\Gamma(1+1/s)\frac{t}{a}\right)^s.$$

Поэтому нижняя граница среднего времени работы системы равна

$$\underline{z}=a\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{C_n^k}{k^{1/s}}.$$

В частности, для класса $H(0,\infty)$ имеем:

$$\underline{z}=a,\quad \overline{z}=na.$$

ПРИМЕР 15.9. Система представляет собой параллельное соединение трех элементов, работающих одновременно, со средним временем безотказной

работы $a = 3000$ час. Требуется оценить среднее время безотказной работы системы T_c.

Решение. Рассмотрим два случая:

1. Какая-либо информация о работе системы отсутствует. Тогда $r = 0$, $s = +\infty$, и можно заключить, что

   $a \le T_c \le 3a$.

   Это значит, что среднее время работы системы до отказа находится в интервале от 3000 до 9000 часов.

2. Каждый элемент имеет гамма-распределение с неизвестным показателем формы, находящимся в пределах от 1 до 2. Тогда имеем $r = 1$, $s = 2$, и потому

   $$\left(3 - \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)a \le T_c \le \left(3 - \frac{3}{2} + \frac{1}{3}\right)a.$$

   Отсюда следует, что среднее время работы системы до отказа находится в интервале от 4368 до 5500 часов. Таким образом, при наличии дополнительной информации мы вновь получаем намного более узкие граничные оценки.

15.5.4. Мажоритарная система *m/n*

Отказ системы наступает при отказе любых $(m+1)$-го элемента $(0 \le m \le n-1)$. Структурная функция системы с равнонадежными элементами имеет вид:

$$g(u) = \sum_{k=0}^{m} C_n^k (1-u)^k u^{n-k}.$$

Функция $y = \dfrac{g(u)}{u}$ имеет на промежутке $[0;1]$ единственную точку максимума u_1, которая определяется из уравнения

$$\sum_{k=0}^{m} C_n^k \left(\frac{u}{1-u}\right)^{m-k} = C_n^m (n-m).$$

Обозначим $x_1 = -\ln u_1$, тогда функция $\dfrac{g(e^{-x})}{e^{-x}}$ возрастает на промежутке $[0, x_1]$ и убывает на промежутке $[x_1, \infty)$. Поэтому справедливы формулы (15.14).

В частном случае при $m=1$ решением приведенного уравнения будет

$$u_1=\frac{n(n-2)}{(n-1)^2},$$

и, значит, $x_1=\ln\frac{(n-1)^2}{n(n-2)}$. При этом $g(u)=nu^{n-1}-(n-1)u^n$.

ПРИМЕР 15.10. Система представляет собой мажоритарную систему типа 1 из 3. Среднее время безотказной работы каждого элемента $a=3000$ час. Требуется оценить среднее время безотказной работы системы T_c.

Решение. Рассмотрим два случая.

1. Какая-либо информация о работе системы отсутствует. Тогда $r=0$, $s=+\infty$. Можно показать, что в этом случае $0\le T_c\le 1{,}124a$. Это значит, что среднее время работы системы до отказа находится в пределах от 0 до 3372 часов.
2. Каждый элемент имеет гамма-распределение с показателем формы, заключенным между 1 и 2. Тогда имеем $r=1$, $s=2$, и потому граничные значения представляются в виде выражений (15.14), где $g(u)=3u^2-2u^3$, а $x_1=\ln\frac{4}{3}$. Вычисляя интегралы в (15.14), получим, что среднее время работы системы до отказа будет находиться в интервале от 1074 до 1827 часов.

15.5.5. Мостиковая система

Структурная функция мостиковой системы, состоящей из 5 равнонадежных элементов, равна

$$g(u)=u^5+5(1-u)u^4+8(1-u)^2u^3+2(1-u)^3u^2=2u^5-5u^4+2u^3+2u^2.$$

Функция $\frac{g(u)}{u}=2u^4-5u^3+2u^2+2u$ имеет на промежутке $[0;1]$ единственную точку максимума u_1, которая определяется из уравнения

$$8u^3-15u^2+4u+2=0.$$

Обозначим $x_1=-\ln u_1$, тогда функция $\frac{g(e^{-x})}{e^{-x}}$ возрастает на $[0,x_1]$ и убывает на $[x_1,\infty]$. Поэтому справедливы соотношения (15.14). Результаты проведен-

ных расчетов показывают зависимость нижних и верхних интервальных средних от значений параметров r и s.

ПРИМЕР 15.11. Система представляет собой мостиковую систему из 5 элементов. Среднее время безотказной работы каждого элемента $a = 3000$ час. Требуется оценить среднее время безотказной работы системы T_c.

Решение. Рассмотрим два случая:

1. Какая-либо информация о работе системы отсутствует. Тогда $r = 0$, $s = +\infty$. Можно показать, что $0 \le T_c \le 1{,}149a$. Это значит, что среднее время работы системы до отказа находится в интервале от 0 до 3447 часов.
2. Каждый элемент имеет гамма-распределение с показателем формы, заключенным между 1 и 2. Тогда имеем $r = 1$, $s = 2$, и потому граничные значения представляются в виде выражений (15.14), где $g(u) = 2u^5 - 5u^4 + 2u^3 + 2u^2$, а $x_1 = 0{,}3044$. Вычисляя интегралы в (15.14), получим, что среднее время работы системы до отказа находится в интервале от 2406 до 2967 часов.

15.5.6. Последовательно-параллельная система

Система представляет собой последовательное соединение n резервированных участков, каждый из которых содержит m параллельно соединенных элементов. Структурная функция системы равна $g(u) = (1-(1-u)^m)^n$. Функция $\dfrac{g(u)}{u}$ имеет на промежутке $[0;1]$ точку максимума u_1, определяемую из уравнения $g'(u)u = g(u)$, или

$$mnu(1-u)^{m-1} = 1-(1-u)^m.$$

Обозначим $x_1 = -\ln u_1$, тогда функция $\dfrac{g(e^{-x})}{e^{-x}}$ возрастает на промежутке $[0, x_1]$ и убывает на промежутке $[x_1, \infty)$. Поэтому справедливо соотношение (15.14).

ПРИМЕР 15.12. При $m = 20$, $n = 100$ имеем $u_1 = 0{,}284$, $x_1 = 1{,}259$. Результаты расчетов, проведенные по формулам (15.14), показывают зависимость нижних и верхних интервальных средних от значений параметров r и s. Эти результаты для $a = 1$ приведены в табл. 15.1.

Таблица 15.1. Значения нижних и верхних интервальных средних последовательно-параллельной системы

r \ s	0,2	0,5	1	5	10	50
0,2	0,076—0,076	0,076—1,230	0,076—2,005	0,076—2,575	0,076—2,638	0,076—2,686
0,5		1,152—1,152	1,061—1,749	0,888—2,104	0,854—2,137	0,822—2,162
1			1,504—1,504	1,123—1,711	1,056—1,726	0,998—1,737
5				1,180—1,180	1,094—1,181	1,019—1,180
10					1,094—1,094	1,019—1,093
50						1,019—1,019

Из табл. 15.1 видно, как расширяется диапазон интервального среднего времени безотказной работы с расширением множества $[r, s]$.

Отметим также, что при отсутствии информации о законах распределений этот диапазон равен [0; 3,106], что значительно превышает фактические диапазоны, приведенные в таблице.

15.6. Некоторые экстремальные задачи при оценке показателей надежности систем

Аналитические выражения показателей надежности в качестве своих составляющих часто содержат интегралы вида

$$A = \int_0^\infty \varphi(t) f(t) dt,$$

где $f(t)$ — плотность распределения вероятностей некоторой случайной величины. Например, средняя наработка на отказ дублированной системы с ненагруженным резервом и идентичными по надежности элементами выражается соотношением:

$$T_c = \frac{T}{\int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dx}.$$

Для дублированной системы с постоянно включенным резервом, обслуживаемой одной ремонтной бригадой с прямым приоритетом и экспоненциаль-

ным распределением времени безотказной работы, средняя наработка на отказ равна

$$T_c = \frac{T}{2} + \frac{T}{2\int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dt}$$

и т. п. Это позволяет получить двусторонние граничные оценки соответствующих показателей в произвольном классе распределений F:

$$\underline{A} = \inf_{f \in F} \int_0^\infty \varphi(t) f(t) dt, \quad \overline{A} = \sup_{f \in F} \int_0^\infty \varphi(t) f(t) dt.$$

Тем самым возникают две экстремальные задачи по определению плотностей распределений в классе F. Предположим, что класс F образован всеми распределениями с известным математическим ожиданием T. Непосредственное решение этих задач оптимизации не просто. Лучше перейти к соответствующим двойственным задачам и воспользоваться известными теоремами теории двойственности.

В табл. 15.2 представлены исходная задача максимизации и двойственная задача минимизации.

Таблица 15.2. Задача максимизации и двойственная задача

Задача I (max)	Задача II
$z = \int_0^\infty \varphi(t) f(t) dt \to \max$	$w = c_0 + c_1 T \to \min$
$\int_0^\infty f(t) dt = 1$	c_0 — любого знака
$\int_0^\infty t f(t) dt = T$	c_1 — любого знака
$f(t) \geq 0, \quad \forall t \geq 0$	$c_0 + c_1 t \geq \varphi(t), \quad \forall t \geq 0$

В табл. 15.3 представлены исходная задача минимизации и двойственная задача максимизации.

Если перейти к соответствующему дискретному аналогу, то задачи I и II образуют пару несимметричных двойственных задач линейного программирования. Этот подход к решению экстремальных задач имеет своим источником известную теорему продолжения [66, 152].

Таблица 15.3. Задача минимизации и двойственная задача

Задача I (min)	Задача II
$z = \int_0^\infty \varphi(t) f(t) dt \to \min$	$w = c_0 + c_1 T \to \max$
$\int_0^\infty f(t) dt = 1$	c_0 — любого знака
$\int_0^\infty t f(t) dt = T$	c_1 — любого знака
$f(t) \geq 0, \quad \forall t \geq 0$	$c_0 + c_1 t \leq \varphi(t), \quad \forall t \geq 0$

Свойства составленных задач очень похожи на свойства конечномерных задач линейного программирования. Ограничимся лишь формулировкой свойств для двойственных задач из табл. 15.2. Обозначим через f любое допустимое решение задачи I, а через $c = (c_0, c_1)$ — любое допустимое решение задачи II. Значения целевых функций для соответствующих допустимых решений будем обозначать через $z(f)$ и $w(c)$.

Свойство 1 (неравенство двойственности). Для допустимого решения f задачи I и допустимого решения c задачи II справедливо неравенство

$$z(f) \leq w(c).$$

Свойство 2 (теорема двойственности). Если для допустимого решения f задачи I и допустимого решения c задачи II имеет место равенство $z(f) = w(c)$, то f и c являются оптимальными решениями соответствующих задач.

Свойство 3. Если для допустимого решения f задачи I и допустимого решения c задачи II в каждой строке приведенной схемы хотя бы одно из условий является равенством, то f и c — оптимальные решения соответствующих задач.

Двойственные задачи, записанные в табл. 15.2 и 15.3, обобщаются на задачи с многомерными плотностями распределения (табл. 15.4 и 15.5).

Мы рассматриваем вопросы, связанные с экстремальностью, применительно к теории надежности при условии отсутствия какой-либо информации о зависимости или независимости элементов, входящих в систему. В предположении о независимости элементов системы также формально можно составить

пару двойственных задач, однако эти задачи существенно видоизменяются [31]. Они становятся бесконечномерными задачами нелинейной оптимизации.

Таблица 15.4. Задача максимизации с многомерной плотностью и двойственная задача

Задача I	Задача II
$z = \int_0^\infty \dots \int_0^\infty \varphi(t_1, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n \to \max$	$w = c_0 + \sum_{i=1}^{n} (b_i c_i' - a_i c_i) \to \min$
$\int_0^\infty \dots \int_0^\infty f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n = 1$	c_0 — любого знака
$\int_0^\infty \dots \int_0^\infty \varphi_i(t_1, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n \ge a_i$	$c_i \ge 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$
$\int_0^\infty \dots \int_0^\infty \varphi_i(t_1, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n \le b_i$	$c_i' \ge 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$
$f(t_1, \dots, t_n) \ge 0, \quad \forall t_1, \dots, t_n \ge 0$	$c_0 + \sum_{i=1}^{m} (c_i' - c_i) \varphi_i(t_1, \dots, t_n) \ge \varphi(t_1, \dots, t_n)$

Таблица 15.5. Задача минимизации с многомерной плотностью и двойственная задача

Задача I	Задача II
$z = \int_0^\infty \dots \int_0^\infty \varphi(t_1, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n \to \min$	$w = c_0 + \sum_{i=1}^{n} (a_i c_i - b_i c_i') \to \max$
$\int_0^\infty \dots \int_0^\infty f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n = 1$	c_0 — любого знака
$\int_0^\infty \dots \int_0^\infty \varphi_i(t_1, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n \ge a_i$	$c_i \ge 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$
$\int_0^\infty \dots \int_0^\infty \varphi_i(t_1, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n \le b_i$	$c_i' \ge 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$
$f(t_1, \dots, t_n) \ge 0, \quad \forall t_1, \dots, t_n \ge 0$	$c_0 + \sum_{i=1}^{m} (c_i - c_i') \varphi_i(t_1, \dots, t_n) \le \varphi(t_1, \dots, t_n)$

15.7. Интервальные средние наработки на отказ восстанавливаемой дублированной системы

15.7.1. Резерв замещением

Для дублированной системы с резервом замещением, обслуживаемой одной ремонтной бригадой с прямым приоритетом, стационарная наработка на отказ вычисляется по формуле:

$$T = \frac{a_1 + a_2}{\int_0^\infty \bar{G}_1(t) f_2(t) dt + \int_0^\infty \bar{G}_2(t) f_1(t) dt},$$

где $f_i(t)$ — плотность распределения времени до отказа i-го элемента, $\bar{G}_i(t)$ — вероятность восстановления i-го элемента за время t, $i = 1, 2$.

Получим верхнюю и нижнюю оценки интеграла

$$z = \int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dt \quad \text{при условиях} \quad \int_0^\infty t f(t) dt = a, \quad \int_0^\infty \bar{G}(t) dt = b.$$

Покажем, что точная верхняя грань интеграла равна 1. Очевидно, что $\sup z \le 1$. Найдем функции, для которых достигается равенство. Положим

$$\bar{G}(t) = \begin{cases} 1, & \text{при } t \le b; \\ 0, & \text{при } t > b. \end{cases}$$

Если $a \le b$, то $f(t) = \delta_a(t)$ и $z_{\max} = 1$.

Если $a > b$, то $f(t) = \alpha\delta_b(t) + (1-\alpha)\delta_c(t)$, причем $0 < \alpha < 1$, а параметр c выберем так, чтобы

$$\alpha b + (1-\alpha)c = a, \quad \text{или} \quad c = \frac{a - \alpha b}{1 - \alpha}.$$

Получим

$$z = \int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dt = \int_0^b f(t) dt = \alpha.$$

Так как α можно взять сколь угодно близким к единице, то $\sup z = 1$.

Точная нижняя грань интеграла равна 0. Это следует из доказанного ранее и из того, что:

$$z = \int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dt = -\int_0^\infty \bar{G}(t) d\bar{F}(t) = 1 - \int_0^\infty \bar{F}(t) g(t) dt .$$

Отсюда получаем граничные значения наработки на отказ:

$$\inf T = \frac{a_1 + a_2}{2}, \quad \sup T = +\infty .$$

Эти оценки могут быть улучшены, если наложить некоторые дополнительные ограничения на распределения времени безотказной работы и восстановления элементов.

Предположим, что время восстановления элементов вырожденное, т. е.

$$\bar{G}_i(t) = \begin{cases} 1, & \text{при } t \le b_i; \\ 0, & \text{при } t > b_i, \end{cases}$$

где $i = 1, 2$.

Тогда наработка на отказ равна

$$T = \frac{a_1 + a_2}{\int_0^{b_1} f_2(t) dt + \int_0^{b_2} f_1(t) dt} = \frac{a_1 + a_2}{F_2(b_1) + F_1(b_2)} .$$

Получим интервальные значения наработки на отказ, когда распределения вероятностей времени безотказной работы принадлежат классу $H(r,s)$.

Если распределение времени до отказа элементов принадлежит классу $H(r,s)$, а время восстановления вырождено, то из свойств 9 и 10 интервальные средние наработки на отказ системы с резервом замещением имеют вид:

$$\underline{T} = \frac{a_1 + a_2}{1 - e^{-c_{\max}(a_2, b_1, r, s)} + 1 - e^{-c_{\max}(a_1, b_2, r, s)}},$$

$$\overline{T} = \frac{a_1 + a_2}{1 - e^{-c_{\min}(a_2, b_1, r, s)} + 1 - e^{-c_{\min}(a_1, b_2, r, s)}} .$$

Функции $c_{\max}(a,b,r,s)$ и $c_{\min}(a,b,r,s)$ были определены в свойствах 9 и 10.

Если элементы идентичны по надежности и ремонтопригодности, то в этом случае имеют место следующие оценки:

$$\underline{T} = \frac{a}{1 - e^{-c_{\max}(a,b,r,s)}}, \quad \overline{T} = \frac{a}{1 - e^{-c_{\min}(a,b,r,s)}} .$$

Зависимость интервальных средних от различных характеристик элементов, а также от параметров r и s легко устанавливается программным путем.

ПРИМЕР 15.13. Среднее время безотказной работы элементов дублированной системы $a = 5000$ час. Требуется получить граничные значения средней наработки на отказ системы в зависимости от времени восстановления b.

Решение. Результаты расчетов при различных значениях показателей r и s приведены в табл. 15.6 и 15.7.

Таблица 15.6. Интервальные средние наработки на отказ при $r = 1$, $s = 4$

b, час	T_{min}	T_{max}	b, час	T_{min}	T_{max}
10	$2,5 \cdot 10^{6}$	$4,6 \cdot 10^{14}$	200	$1,3 \cdot 10^{5}$	$2,9 \cdot 10^{9}$
20	$1,3 \cdot 10^{6}$	$2,9 \cdot 10^{13}$	300	$8,6 \cdot 10^{4}$	$5,7 \cdot 10^{8}$
30	$8,4 \cdot 10^{5}$	$5,7 \cdot 10^{12}$	400	$6,5 \cdot 10^{4}$	$1,8 \cdot 10^{8}$
40	$6,3 \cdot 10^{5}$	$1,8 \cdot 10^{12}$	500	$5,2 \cdot 10^{4}$	$7,4 \cdot 10^{7}$
50	$5,0 \cdot 10^{5}$	$7,4 \cdot 10^{11}$	600	$4,4 \cdot 10^{4}$	$3,6 \cdot 10^{7}$
60	$4,2 \cdot 10^{5}$	$3,6 \cdot 10^{11}$	700	$3,8 \cdot 10^{4}$	$1,9 \cdot 10^{7}$
70	$3,6 \cdot 10^{5}$	$1,9 \cdot 10^{11}$	800	$3,4 \cdot 10^{4}$	$1,1 \cdot 10^{7}$
80	$3,1 \cdot 10^{5}$	$1,1 \cdot 10^{11}$	900	$3,0 \cdot 10^{4}$	$7,1 \cdot 10^{6}$
90	$2,8 \cdot 10^{5}$	$7,1 \cdot 10^{10}$	1000	$2,7 \cdot 10^{4}$	$4,6 \cdot 10^{6}$
100	$2,5 \cdot 10^{5}$	$4,6 \cdot 10^{10}$			

Таблица 15.7. Интервальные средние наработки на отказ при $r = 2$, $s = 3$

b, час	T_{min}	T_{max}	b, час	T_{min}	T_{max}
10	$1,6 \cdot 10^{9}$	$8,8 \cdot 10^{11}$	200	$4,0 \cdot 10^{6}$	$1,1 \cdot 10^{8}$
20	$4,0 \cdot 10^{8}$	$1,1 \cdot 10^{11}$	300	$1,8 \cdot 10^{6}$	$3,3 \cdot 10^{7}$
30	$1,8 \cdot 10^{8}$	$3,3 \cdot 10^{10}$	400	$1,0 \cdot 10^{6}$	$1,4 \cdot 10^{7}$
40	$9,9 \cdot 10^{7}$	$1,4 \cdot 10^{10}$	500	$6,4 \cdot 10^{5}$	$7,0 \cdot 10^{6}$

Таблица 15.7 *(окончание)*

b, час	T_{min}	T_{max}	b, час	T_{min}	T_{max}
50	$6,4\cdot10^7$	$7,0\cdot10^9$	600	$4,4\cdot10^5$	$4,1\cdot10^6$
60	$4,4\cdot10^7$	$4,1\cdot10^9$	700	$3,3\cdot10^5$	$2,6\cdot10^6$
70	$3,2\cdot10^7$	$2,6\cdot10^9$	800	$2,5\cdot10^5$	$1,7\cdot10^6$
80	$2,5\cdot10^7$	$1,7\cdot10^9$	900	$2,0\cdot10^5$	$1,2\cdot10^6$
90	$2,0\cdot10^7$	$1,2\cdot10^9$	1000	$1,6\cdot10^5$	$8,8\cdot10^5$
100	$1,6\cdot10^7$	$8,8\cdot10^8$			

Из таблиц следует, что диапазон между нижней и верхней оценками средней наработки на отказ слишком велик, особенно при быстром восстановлении элементов. Поэтому использовать эти оценки следует с осторожностью. Однако в условиях отсутствия информации о законах распределения предложенный метод позволяет, хотя и с широким диапазоном, но все же указать точные оценки наработки на отказ. Если использовать экспоненциальные законы времени до отказа и времени восстановления, то для $b=100$ час получим:

$$T_c=\frac{1+\rho}{\lambda\rho}=\frac{1+\dfrac{100}{5000}}{\dfrac{1}{5000}\cdot\dfrac{100}{5000}}=2,55\cdot10^5 \text{ час},$$

что вообще не укладывается в диапазон оценок, приведенный в табл. 15.7.

Табл. 15.6 и 15.7 показывают явное сближение граничных оценок средней наработки на отказ с уменьшением диапазона вложенных интервалов $[r, s]$.

Очень важными являются нижние оценки наработки на отказ. Так, если нет информации о том, какому классу принадлежит распределение времени безотказной работы элементов, то $T_{min}=5000$ час и оно совсем не зависит от времени восстановления. Пусть время восстановления постоянно и равно 10 час. Тогда, если $\overline{F}\in H(1;4)$, то $T_{min}=2,5\cdot10^6$ час, а если $\overline{F}\in H(2;3)$, то $T_{min}=1,6\cdot10^9$ час. Как видно, эта новая информация существенно влияет на оценки показателей надежности дублированной системы.

Пусть теперь время безотказной работы элементов экспоненциальное, а время восстановления произвольное. Если $f(t)=\lambda e^{-\lambda t}$, то нам следует решить следующую задачу оптимизации:

$$z=\int_0^\infty \bar{G}(t)f(t)dt=\int_0^\infty (1-e^{-\lambda t})g(t)dt\to\max.$$

Двойственной является задача:

$$c_0+c_1 b\to\min$$

при ограничениях

$$c_0+c_1 x\geq 1-e^{-\lambda x},\quad \forall x\geq 0,$$

где b — математическое ожидание времени восстановления.

Оптимальное решение этой задачи очевидно. Оно таково, что

$$c_0+c_1 b=1-e^{-\lambda b}.$$

Следовательно, $z_{\max}=1-e^{-\lambda b}=1-e^{-\frac{b}{a}}$. Вполне очевидно также, что $z_{\min}=0$. Таким образом, интервальные оценки имеют вид:

$$\underline{T}=\frac{a_1+a_2}{1-e^{-\frac{b_1}{a_2}}+1-e^{-\frac{b_2}{a_1}}},\quad \bar{T}=+\infty.$$

В частности, для идентичных по надежности и ремонтопригодности элементов имеют место следующие интервальные оценки:

$$\underline{T}=\frac{a}{1-e^{-\frac{b}{a}}},\quad \bar{T}=+\infty.$$

Этот результат кажется парадоксальным, однако наработка на отказ действительно может принять любое сколь угодно большое значение, если специальным образом подобрать закон распределения времени восстановления с математическим ожиданием b. Здесь уместно сказать, что лучше иметь широкие оценки наработки на отказ, полученные на основании имеющейся информации, чем одно значение, которому нельзя доверять и которое было получено, например, в предположении экспоненциальности распределения времени восстановления.

Посмотрим, как изменятся эти оценки, если ограничить множество распределений времени восстановления элементов классом $\bar{G}\in H(r,s)$.

В этом случае надо решить задачу:

$$z = \int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dt = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} \bar{G}(t) dt \to \max .$$

Поскольку функция $e^{-\lambda t}$ убывающая, то на основе следствий из свойств 11 и 12 целевая функция достигает максимальное значение на функции $\bar{G}(t) = e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{t}{b}\right)^s}$, а минимальное значение — на функции $\bar{G}(t) = e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{t}{b}\right)^r}$.

Таким образом, с учетом дополнительной информации интервальные оценки наработки на отказ имеют вид:

$$\underline{T} = \frac{a_1 + a_2}{\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a_2}{b_1}t\right)^s - t} dt + \int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a_1}{b_2}t\right)^s - t} dt},$$

$$\overline{T} = \frac{a_1 + a_2}{\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a_2}{b_1}t\right)^r - t} dt + \int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a_1}{b_2}t\right)^r - t} dt}.$$

Для идентичных по надежности и ремонтопригодности элементов получим следующие интервальные оценки:

$$\underline{T} = \frac{a}{\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a}{b}t\right)^s - t} dt}, \quad \overline{T} = \frac{a}{\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a}{b}t\right)^r - t} dt}.$$

Численное сравнение этих оценок с аналогичными оценками, но без требования $\bar{G} \in H(r,s)$, приведено далее в *разд. 15.7.3*.

15.7.2. Постоянно включенный резерв

Для дублированной системы с постоянно включенным резервом, обслуживаемой одной ремонтной бригадой с прямым приоритетом, отсутствует явное выражение для средней наработки, как это имеет место для резерва замещением. Поэтому мы ограничимся здесь рассмотрением случая экспоненциального времени безотказной работы, для которого

$$T = \frac{\left(1 + \lambda_1 \hat{\bar{G}}_1(\lambda_2)\right)\left(1 + \lambda_2 \hat{\bar{G}}_2(\lambda_1)\right)}{\lambda_1 \lambda_2 \left(\hat{\bar{G}}_1(\lambda_2) + \hat{\bar{G}}_2(\lambda_1) + (\lambda_1 + \lambda_2)\hat{\bar{G}}_1(\lambda_2)\hat{\bar{G}}_2(\lambda_1)\right)}.$$

где $\hat{\bar{G}}_i(\lambda)=\int_0^{\infty}\bar{G}_i(t)e^{-\lambda t}dt$ — преобразование Лапласа функции $\bar{G}_i(t)$, $\lambda_i=\frac{1}{a_i}$, $i=1,2$.

Ясно, что наработка на отказ — это убывающая функция по $\hat{\bar{G}}_1(\lambda_2)$ и $\hat{\bar{G}}_2(\lambda_1)$. Поэтому для нахождения интервальных оценок достаточно найти наибольшее и наименьшее значения указанных выражений.

Решим следующую задачу:

$$z=\hat{\bar{G}}(\lambda)=\int_0^{\infty}\bar{G}(t)e^{-\lambda t}dt=\int_0^{\infty}\frac{1-e^{-\lambda t}}{\lambda}g(t)dt\to\max(\min).$$

Задача на максимум может быть решена путем перехода к двойственной задаче:

$$c_0+c_1b\to\min$$

при ограничениях

$$c_0+c_1x\geq\frac{1-e^{-\lambda x}}{\lambda},\quad\forall x\geq 0.$$

Оптимальное решение этой задачи очевидно, и $z_{\max}=\frac{1-e^{-\lambda b}}{\lambda}$. Нетрудно видеть, что $z_{\min}=0$. Таким образом,

$$\underline{T}=\frac{\left(a_1+a_2\left(1-e^{-\frac{b_1}{a_2}}\right)\right)\left(a_2+a_1\left(1-e^{-\frac{b_2}{a_1}}\right)\right)}{a_2\left(1-e^{-\frac{b_1}{a_2}}\right)+a_1\left(1-e^{-\frac{b_2}{a_1}}\right)+(a_1+a_2)\left(1-e^{-\frac{b_1}{a_2}}\right)\left(1-e^{-\frac{b_2}{a_1}}\right)},\quad\overline{T}=+\infty.$$

В частности, для идентичных по надежности и ремонтопригодности элементов имеют место следующие интервальные оценки:

$$\underline{T}=\frac{a\left(2-e^{-\frac{b}{a}}\right)}{2\left(1-e^{-\frac{b}{a}}\right)},\quad\overline{T}=+\infty.$$

Предположим теперь, что время восстановления принадлежит классу распределений с функцией ресурса степенного роста, т. е. $\bar{G} \in H(r,s)$. Определение интервальных оценок в этом случае связано с решением следующей задачи:

$$z = \bar{G}(\lambda) = \int_0^\infty \bar{G}(t) e^{-\lambda t} dt \to \max(\min)$$

в классе распределений $\bar{G} \in H(r,s)$. Как было показано в *разд. 15.2*, имеют место следующие экстремальные значения:

$$z_{\max}(a,b) = a \int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a}{b}t\right)^s - t} dt, \quad z_{\min}(a,b) = a \int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a}{b}t\right)^r - t} dt.$$

Следовательно,

$$\underline{T} = \frac{a_1 a_2 (a_1 + z_{\max}(a_2,b_1))(a_2 + z_{\max}(a_1,b_2))}{a_1 a_2 (z_{\max}(a_2,b_1) + z_{\max}(a_1,b_2)) + (a_1 + a_2) z_{\max}(a_2,b_1) z_{\max}(a_1,b_2)},$$

$$\overline{T} = \frac{a_1 a_2 (a_1 + z_{\min}(a_2,b_1))(a_2 + z_{\min}(a_1,b_2))}{a_1 a_2 (z_{\min}(a_2,b_1) + z_{\min}(a_1,b_2)) + (a_1 + a_2) z_{\min}(a_2,b_1) z_{\min}(a_1,b_2)},$$

а для идентичных по надежности и ремонтопригодности элементов справедливы оценки:

$$\underline{T} = \frac{a\left(1 + \int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a}{b}t\right)^s - t} dt\right)}{2\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a}{b}t\right)^s - t} dt}, \quad \overline{T} = \frac{a\left(1 + \int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a}{b}t\right)^r - t} dt\right)}{2\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a}{b}t\right)^r - t} dt}.$$

В следующем разделе приводятся числовые примеры оценок, полученных по приведенным формулам.

15.7.3. Сравнительная характеристика интервальных средних наработок на отказ дублированной системы с различными типами резервирования

Проведем сопоставление интервальных средних наработок на отказ дублированной системы при следующих допущениях:

- элементы системы являются однотипными;
- время до отказа элементов имеет экспоненциальное распределение;
- время восстановления произвольное.

Для сравнения полученные оценки сведены в табл. 15.8 и 15.9.

Таблица 15.8. Интервальные оценки наработки на отказ в случае резерва замещением

Класс распределений	Нижняя оценка T	Верхняя оценка T
$\overline{G} \in H(0,\infty)$	$\dfrac{a}{1-e^{-\frac{b}{a}}}$	$+\infty$
$\overline{G} \in H(r,s)$	$\dfrac{a}{\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a}{b}t\right)^s - t}\,dt}$	$\dfrac{a}{\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a}{b}t\right)^r - t}\,dt}$

Таблица 15.9. Интервальные средние наработки на отказ в случае постоянно включенного резерва

Класс распределений	Нижняя оценка T	Верхняя оценка T
$\overline{G} \in H(0,\infty)$	$\dfrac{a}{2}+\dfrac{a}{2\left(1-e^{-\frac{b}{a}}\right)}$	$+\infty$
$\overline{G} \in H(r,s)$	$\dfrac{a}{2}+\dfrac{a}{2\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)\frac{a}{b}t\right)^s - t}\,dt}$	$\dfrac{a}{2}+\dfrac{a}{2\int_0^\infty e^{-\left(\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)\frac{a}{b}t\right)^r - t}\,dt}$

ПРИМЕР 15.14. Пусть среднее время до отказа каждого элемента дублированной системы $a = 5000$ час. Вычислить нижнюю границу средней наработки на отказ для резерва замещением и постоянно включенного резерва. Провести сравнение полученных оценок.

Решение. Результаты расчетов нижней оценки средней наработки на отказ для различных видов резервирования приведены в табл. 15.10.

Из таблицы следует, что сужение класса распределений времени восстановления элементов ведет к значительному изменению наработки на отказ. Эффект особенно ощутим для систем с быстрым восстановлением элементов.

Таблица 15.10. Нижняя оценка средней наработки на отказ дублированной системы T, час

b, час	Постоянный резерв		Резерв замещением	
	$\overline{G} \in H(0,\infty)$	$\overline{G} \in H(1;4)$	$\overline{G} \in H(0,\infty)$	$\overline{G} \in H(1;4)$
10	$1,3 \cdot 10^{6}$	$1,9 \cdot 10^{67}$	$2,5 \cdot 10^{6}$	$3,7 \cdot 10^{67}$
20	$6,3 \cdot 10^{5}$	$2,9 \cdot 10^{35}$	$1,3 \cdot 10^{6}$	$5,8 \cdot 10^{35}$
30	$4,2 \cdot 10^{5}$	$7,2 \cdot 10^{24}$	$8,4 \cdot 10^{5}$	$1,4 \cdot 10^{25}$
40	$3,2 \cdot 10^{5}$	$3,6 \cdot 10^{19}$	$6,3 \cdot 10^{5}$	$7,2 \cdot 10^{19}$
50	$2,5 \cdot 10^{5}$	$2,4 \cdot 10^{16}$	$5,0 \cdot 10^{5}$	$4,8 \cdot 10^{16}$
60	$2,1 \cdot 10^{5}$	$1,8 \cdot 10^{14}$	$4,2 \cdot 10^{5}$	$3,6 \cdot 10^{14}$
70	$1,8 \cdot 10^{5}$	$5,5 \cdot 10^{12}$	$3,6 \cdot 10^{5}$	$1,1 \cdot 10^{13}$.
80	$1,6 \cdot 10^{5}$	$4,0 \cdot 10^{11}$	$3,2 \cdot 10^{5}$	$8,0 \cdot 10^{11}$
90	$1,4 \cdot 10^{5}$	$5,3 \cdot 10^{10}$	$2,8 \cdot 10^{5}$	$1,1 \cdot 10^{11}$
100	$1,3 \cdot 10^{5}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	$2,5 \cdot 10^{5}$	$2,1 \cdot 10^{10}$

Нижняя граница наработки на отказ определяется только значением показателя s, а параметр r никак на нее не влияет. Поэтому нижняя граница зависит только от величины старения распределения $\overline{G}(t)$.

При одинаковых условиях надежность системы (по наработке на отказ) для резерва замещением всегда выше надежности системы для постоянно включенного резерва.

На рис. 15.7 показано, как нижняя граница наработки на отказ зависит от среднего времени восстановления элементов системы. Кривая 1 соответствует резерву замещением, а кривая 2 — постоянно включенному резерву. Эти кривые построены при отсутствии какой-либо информации о законах распределения времени восстановления; известно лишь среднее время восстановления.

Аналогичные кривые имеют место и при наличии информации о скорости старения распределения $\overline{G}(t)$, только соответствующие значения будут на

несколько порядков выше, чем в рассмотренном случае. Дополнительная информация, как видно из табл. 15.10, существенно уточняет нижнюю границу средней наработки на отказ системы.

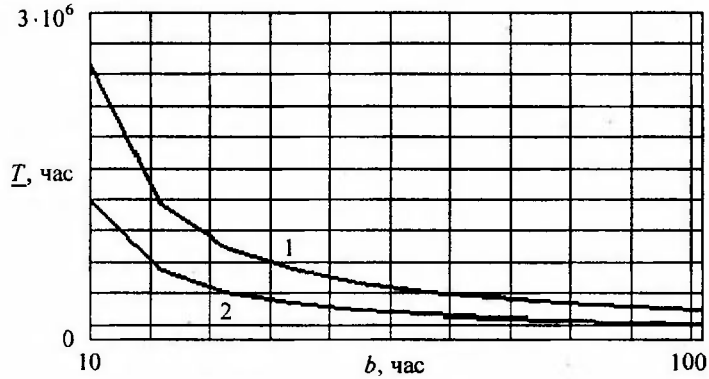


Рис. 15.7. Нижняя граница наработки на отказ для различных видов резервирования

15.7.4. Интервальные оценки в классе систем с быстрым восстановлением элементов

Проведем анализ влияния скорости восстановления элементов на близость граничных оценок показателей надежности системы. Ограничимся рассмотрением дублированной системы (резерв замещением) из двух равнонадежных элементов, обслуживаемых одной ремонтной бригадой с прямым приоритетом. Пусть $f(t)$ — плотность распределения времени безотказной работы элементов с математическим ожиданием a, $g(t)$ — плотность распределения времени восстановления элементов с математическим ожиданием b. Сделаем следующее важное допущение: функция $g(t)$ имеет ограниченный носитель $\mathrm{supp}(g) \subseteq [0, T_g]$, причем $T_g << a$ (насколько T_g меньше a будет рассмотрено далее).

Посмотрим, как скорость восстановления элементов влияет на сближение оценок средней наработки на отказ системы. Как известно, наработка на отказ системы вычисляется по формуле

$$T = \frac{a}{\int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dt}.$$

В связи с этим будем решать оптимизационные задачи вида:

$$z = \int_0^\infty \bar{G}(t) f(t) dt = \int_0^\infty F(t) g(t) dt \to \max(\min)$$

при условиях

$$\int_0^\infty g(t) dt = 1, \quad \int_0^\infty t g(t) dt = b, \quad g(t) \geq 0.$$

В силу ограниченности носителя плотности $g(t)$ соответствующие двойственные задачи формулируются следующим образом: найти числа c_0 и c_1 (любого знака), для которых

$$w = c_0 + c_1 b \to \min(\max)$$

при ограничениях

$$c_0 + c_1 t \geq F(t), \quad (c_0 + c_1 t \leq F(t)), \quad \forall t : 0 \leq t \leq T_g.$$

Графическая интерпретация двойственной задачи показана на рис. 15.8.

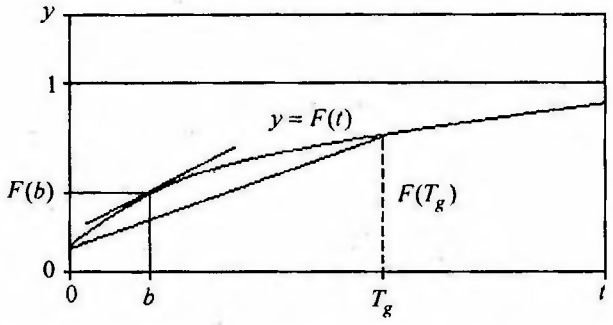


Рис. 15.8. Пояснение к решению двойственной задачи (функция $F(t)$ вогнутая)

Среди всех прямых линий, огибающих кривую $F(t)$ на промежутке $0 \leq t \leq T_g$ сверху (снизу), надо найти такую линию, для которой ее значение в точке $t = b$ было бы наименьшим (наибольшим).

Рассмотрим некоторые частные случаи, допускающие точное решение. Пусть время до отказа имеет равномерное распределение:

$$F(t) = \begin{cases} \dfrac{t}{2a}, & \text{при } t \leq 2a; \\ 1, & \text{при } t > 2a. \end{cases}$$

Очевидно, что оптимальные решения задач на максимум и минимум совпадают и равны $c_0 = 0$, $c_1 = \frac{1}{2a}$. Поэтому $z_{\max} = z_{\min} = \frac{b}{2a}$, и

$$\underline{T} = \overline{T} = \frac{2a^2}{b}.$$

Пусть $F(t)$ — вогнутая функция при $0 \le t \le T_g$. Тогда в задаче на минимум искомая прямая должна касаться кривой $F(t)$ в точке $t = b$, т. е. $c_0 + c_1 b = F(b)$, и, значит, $w_{\min} = F(b)$. В задаче на максимум искомая прямая должна проходить через две точки с координатами $(0, F(0))$ и $(T_g, F(T_g))$. Отсюда $c_0 = F(0)$, $c_1 = \frac{F(T_g) - F(0)}{T_g}$, и, значит, $w_{\max} = F(0) + b\frac{F(T_g) - F(0)}{T_g}$.

Если $F(t)$ — выпуклая функция на интервале $0 \le t \le T_g$, то

$$w_{\min} = F(0) + b\frac{F(T_g) - F(0)}{T_g}, \quad w_{\max} = F(b).$$

Пусть время до отказа одного элемента имеет показательное распределение:

$$F(t) = 1 - e^{-\frac{t}{a}}.$$

Так как функция $F(t)$ вогнутая, то

$$\underline{T} = \frac{a}{1 - e^{-\frac{b}{a}}}, \quad \overline{T} = \frac{aT_g}{b\left(1 - e^{-\frac{T_g}{a}}\right)}.$$

Считая отношение $\frac{T_g}{a}$ малым, получим приближенные равенства:

$$\underline{T} \approx \frac{a^2}{b\left(1 - \frac{b}{2a}\right)}, \quad \overline{T} \approx \frac{a^2}{b\left(1 - \frac{T_g}{2a}\right)}.$$

Отсюда явно видна близость интервальных оценок при условии быстрого восстановления элементов, если время до отказа элементов экспоненциально.

Если время до отказа элемента имеет нормальное распределение, то функция $F(t)$ выпуклая при $t \le a$. Если время до отказа имеет распределение Вейбул-

ла с параметрами (α, β), то при $\alpha > 1$ функция $F(t)$ выпуклая при $t \le \dfrac{(\alpha-1)^{\frac{1}{\alpha}}}{\alpha^{\frac{2}{\alpha}}\Gamma\left(1+\dfrac{1}{\alpha}\right)} a$. Поэтому для этих распределений имеют место следующие нижняя и верхняя оценки средней наработки на отказ:

$$\underline{T} = \frac{aT_g}{(T_g - b)F(0) + bF(T_g)}, \quad \overline{T} = \frac{a}{F(b)}$$

при условии, что T_g находится на интервале выпуклости функции $F(t)$.

ПРИМЕР 15.15. Для дублированной системы (резерв замещением) определить оценки средней наработки на отказ. Среднее время безотказной работы каждого элемента $a = 50$ час. Закон распределения времени восстановления неизвестен, среднее время восстановления $b = 4$ час. Элемент не может восстанавливаться более $T_g = 8$ час.

Решение. Результаты вычислений в зависимости от закона распределения времени безотказной работы элементов приведены в табл. 15.11.

Таблица 15.11. Нижняя и верхняя оценки средней наработки на отказ

Закон и параметры распределения	$\underline{T}$, час	$\overline{T}$, час
Экспоненциальный (50)	650	676
Нормальный (50; 20)	4154	4662
Вейбулла (2; 44,3)	3118	6161

Для распределения Вейбулла значения нижней и верхней оценок средней наработки на отказ различаются почти в 2 раза. Если показатель формы α увеличить, то эта разница возрастет еще больше. Так, при $\alpha = 3$ превышение верхней оценки над нижней будет уже более чем в 4 раза. Поэтому даже быстрое восстановление элементов не гарантирует близости этих оценок, как это происходит для показательного распределения.

Таким образом, для заданной функции $F(t)$ и произвольной функции $g(t)$ с ограниченным носителем существует достаточно хороший алгоритм получения двусторонних оценок наработки на отказ резервированной системы.

Укажем еще возможный путь получения интервальных оценок среднего времени восстановления дублированной системы.

Среднее время восстановления вычисляется по формуле

$$T_{\text{в}} = \frac{\int_0^\infty \bar{G}(t)F(t)dt}{\int_0^\infty \bar{G}(t)f(t)dt} = \frac{\int_0^\infty \int_0^t F(x)dxg(t)dt}{\int_0^\infty F(t)g(t)dt}.$$

Для определения интервальных оценок следует решить следующие задачи оптимизации:

$$T_{\text{в}} = \frac{\int_0^\infty \int_0^t F(x)dxg(t)dt}{\int_0^\infty F(t)g(t)dt} \to \max(\min)$$

при условиях

$$\int_0^\infty g(t)dt = 1, \quad \int_0^\infty tg(t)dt = b, \quad g(t) \geq 0.$$

Для решения этих задач следует перейти от дробно-линейной к линейной целевой функции, а затем составить двойственные задачи:

$$w = c_2 \to \min(\max)$$

при ограничениях

$$\begin{cases} c_0 + c_1 t + c_2 F(t) \geq \int_0^t F(x)dx \quad (c_0 + c_1 t + c_2 F(t) \leq \int_0^t F(x)dx), \ \forall t: 0 \leq t \leq T_g; \\ c_0 + c_1 b \leq 0 \qquad\qquad (c_0 + c_1 b \geq 0). \end{cases}$$

Решение двойственных задач позволяет найти экстремальные значения целевой функции $w_{\min}$ и $w_{\max}$, а затем оценки среднего времени восстановления:

$$\overline{T}_{\text{в}} = w_{\min}, \quad \underline{T_{\text{в}}} = w_{\max}.$$

15.8. Функция готовности элемента при неполной информации о законах распределения

Для расчета функции готовности воспользуемся соотношением

$$K_{\text{г}}(t) = \overline{F}(t) + \omega_{\text{в}} * \overline{F}(t),$$

где $\omega_в(t)$ — параметр потока восстановлений, удовлетворяющий уравнению

$$\omega_в(t) = f * g(t) + f * g * \omega_в(t).$$

Предположим, что время безотказной работы принадлежит семейству распределений $H(r,s)$, т. е. $\overline{F} \in H(r,s)$, и T — среднее время безотказной работы. Обозначим через $\overline{F}^*$ и $\overline{F}^{**}$ соответственно верхнюю и нижнюю огибающие класса $H(r,s)$. Указанные огибающие были определены в *разд. 15.2*.

При замене $\overline{F}$ на $\overline{F}^*$ или на $\overline{F}^{**}$ получим верхнюю и нижнюю границы функции готовности соответственно.

В частности, если время восстановления имеет равномерное распределение на промежутке $[0; b]$, то

$$f * g(t) = \begin{cases} \dfrac{F(t)}{b}, & \text{при } t \le b; \\ \dfrac{F(t) - F(t-b)}{b}, & \text{при } t > b. \end{cases}$$

ПРИМЕР 15.16. Время до отказа имеет произвольное распределение из класса $H(0,5;2)$. Среднее время безотказной работы $T = 100$ час. Время восстановления имеет равномерное распределение на промежутке $[0;4]$. Привести оценки функции готовности.

Решение. Среднее время восстановления $T_в = 2$ час. Результаты расчетов верхней и нижней оценок функции готовности представлены на рис. 15.9.

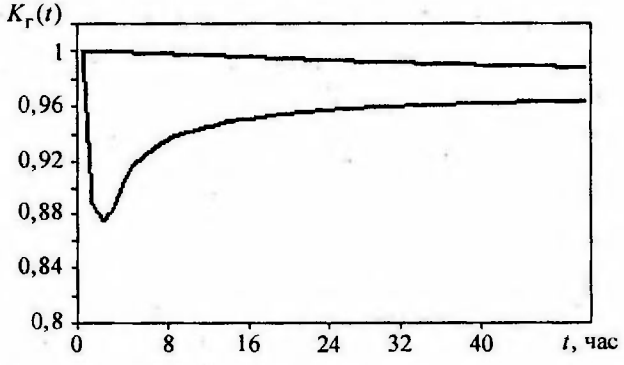


Рис. 15.9. Границы функции готовности в классе $H(0,5; 2)$

Совершенно аналогично, основываясь на свойстве 14 класса $H(r,s)$, могут быть получены границы функции готовности в классе $H(r, s, \{t_i\}, \{F_i\}, i=\overline{1, m})$. Это связано с существованием в этом классе верхней и нижней функций распределений.

15.9. Двусторонние оценки коэффициента оперативной готовности в классе функций ограниченного роста $H(r, s)$

Пусть $\overline{F} \in H(r,s)$, $\overline{G} \in H(0,\infty)$ с математическими ожиданиями T и $T_в$ соответственно. Тогда коэффициент оперативной готовности удовлетворяет неравенствам

$$\frac{1}{T+T_в}\int_{t_0}^{\infty} e^{-\left(\frac{\Gamma\left(1+\frac{1}{s}\right)t}{T}\right)^s} dt \le R(t_0) \le \frac{1}{T+T_в}\int_{t_0}^{\infty} e^{-\left(\frac{\Gamma\left(1+\frac{1}{r}\right)t}{T}\right)^r} dt. \qquad (15.15)$$

Действительно, достаточно применить следствия из свойств 11 и 12 о нахождении экстремумов интеграла

$$\int_0^{\infty} c(t)\overline{F}(t)dt$$

в классе функций $\overline{F} \in H(r,s)$, где $c(t) = H_{t_0}(t)$ — функция Хевисайда.

Частный случай неравенства (15.15) для стареющих распределений $H(1,\infty)$ имеет вид:

$$\frac{T}{T+T_в}\left(1-\frac{t_0}{T}\right) \le \dot{R}(t_0) \le \frac{T}{T+T_в} e^{-\frac{t_0}{T}}, \qquad (15.16)$$

что совпадает с известными двусторонними оценками [57].

ПРИМЕР 15.17. Пусть математические ожидания соответственно равны $T = 10000$ час и $T_в = 1$ час соответственно. Провести сравнение оценок коэффициента оперативной готовности в классе всех стареющих распределений $H(1;\infty)$ и в подклассе стареющих распределений $H(2;3)$.

Решение. Двусторонние граничные оценки коэффициента оперативной готовности в классе всех стареющих распределений получим по формуле

(15.16), а в классе $H(2;3)$ — по формуле (15.15). Соответствующие кривые для сравнения изображены на рис. 15.10.

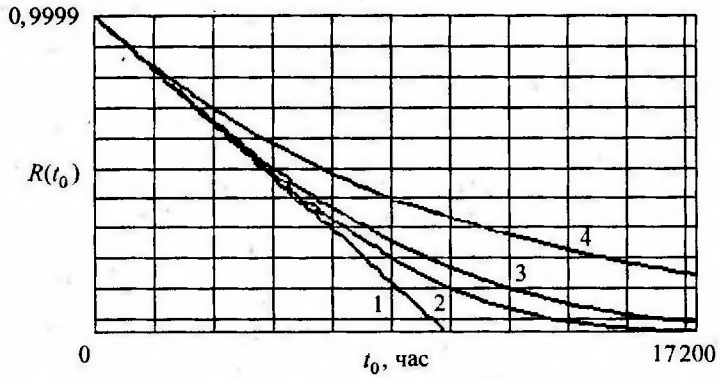


Рис. 15.10. Двусторонние граничные оценки коэффициента оперативной готовности в классе $H(1;\infty)$ (кривые 1 и 4) и в классе $H(2;3)$ (кривые 2 и 3)

Отметим, что по формуле (15.15) можно получать оценки также и в более широких классах распределений, например при $r<1$, $s>1$. На рис. 15.11 представлены двусторонние граничные оценки коэффициента оперативной готовности в классе $H(0,8;2)$ (кривые 2 и 3) и в более широком классе $H(0,5;20)$ (кривые 1 и 4).

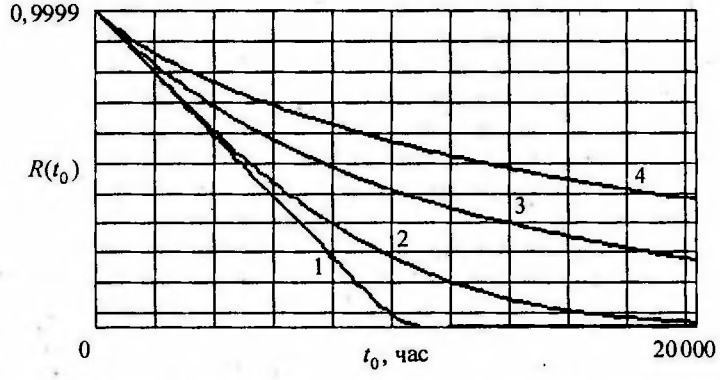


Рис. 15.11. Двусторонние граничные оценки коэффициента оперативной готовности в классе $H(0,8; 2)$ (кривые 2 и 3) и в классе $H(0,5; 20)$ (кривые 1 и 4)

В узком классе распределений $H(0,8;2)$ оценки коэффициента $R(t_0)$ являются более близкими друг к другу, чем в классе $H(0,5;20)$.

15.10. Определение параметров *r* и *s* по статистическим данным об отказах

Рассмотрим вопрос об установлении принадлежности распределения времени до отказа классу $H(r,s)$ на основе статистических данных об отказах.

Предположим, что на испытании находится n однотипных по надежности элементов со средним временем безотказной работы, равным a. Пусть $t_1, t_2, \ldots, t_n$ — моменты времени отказов элементов. Требуется определить параметры r и s, для которых распределение выборочной совокупности оказывается принадлежащим классу $H(r,s)$. Число a есть среднее время безотказной работы элемента, поэтому разумно положить его равным среднему арифметическому выборочной совокупности $t_1, t_2, \ldots, t_n$.

Применение функции правдоподобия связано с требованием иметь функцию, подобную плотности распределения вероятностей времени до отказа. Будем исходить из того, что основу класса $H(r,s)$ образуют распределения Вейбулла с параметрами, принадлежащими промежутку $[r; s]$. Как известно, плотность распределения Вейбулла с параметром формы α и параметром масштаба β имеет вид:

$$f(t,\alpha,\beta)=\frac{\alpha t^{\alpha-1}}{\beta^{\alpha}}e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^{\alpha}}, \quad 0<t\le+\infty.$$

Выражая параметр β через математическое ожидание, получим:

$$\beta=\frac{a}{\Gamma(1+1/\alpha)}.$$

Функцию правдоподобия можно получить, если для каждого элемента выборки t_m произвести разыгрывание случайной величины ξ_m, равномерно распределенной на промежутке $[r; s]$, и положить

$$L(t_1, t_2, \ldots, t_n, r, s)=\prod_{m=1}^{n} f(t_m, \xi_m, \beta_m), \quad \text{где } \beta_m=\frac{a}{\Gamma(1+1/\xi_m)}.$$

Таким образом, значения параметров r и s могут быть получены в результате решения следующей задачи оптимизации:

$$L(t_1, t_2, \ldots, t_n, r, s)=a\prod_{m=1}^{n}\frac{1}{t_m}x_m(t_m, \xi_m)e^{-x_m(t_m, \xi_m)}\to\max$$

при ограничениях $0 < r \le s < +\infty$. Здесь $x_m(t_m, \xi_m) = \left(\dfrac{t_m \Gamma(1 + 1/\xi_m)}{a} \right)^{\xi_m}$.

Алгоритм позволяет по заданной выборке определить значения параметров r и s методом максимального правдоподобия. Решение можно получить на ПК с помощью программных средств, разработанных по данному алгоритму.

ПРИМЕР 15.18. Проведено 16 независимых опытов, в которых объем статистических данных n изменялся от 100 до 1500 с шагом 100. Выборка объема n была извлечена из распределения Вейбулла с параметром формы $\alpha = 4{,}6$ и математическим ожиданием $a = 1000$ час. Требуется установить значения показателей класса распределений $H(r,s)$, которому принадлежит выборочная совокупность.

Решение. Методом максимального правдоподобия по разработанной нами программе получены оптимальные значения r и s как функции от объема выборочной совокупности. Графическая зависимость показателей класса $H(r,s)$ от значения n представлена на рис. 15.12.

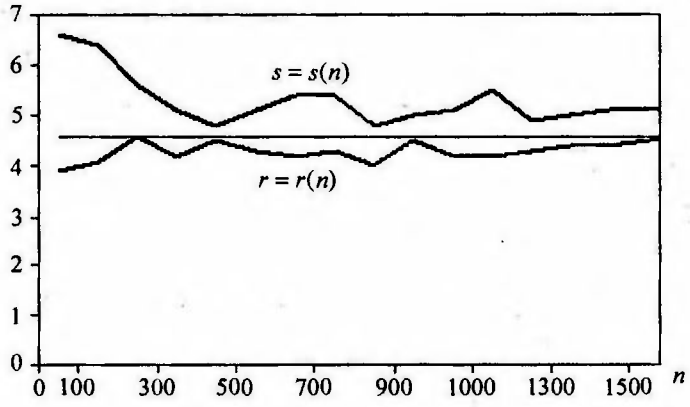


Рис. 15.12. Зависимость r и s от объема статистических данных

Полученные результаты численных экспериментов позволяют сделать следующие выводы:

- для случайных чисел, сгенерированных по распределению Вейбулла с произвольными параметрами значения r и s оказываются соответственно левее и правее показателя формы α;
- при увеличении объема выборки наблюдается явное сближение r и s к показателю α;

- параметр r оказывается в среднем ближе к показателю α, чем параметр s;
- наблюдается достаточно быстрое вхождение в стационарный режим.

Таким образом, принадлежность случайных величин классу распределений $H(r,s)$ может быть установлена на основе получения и обработки статистических данных.

В заключение укажем на основные недостатки методов, рассмотренных в данной главе:

1. Необходимо знать статистические данные о законах распределения отказов элементов сложных систем.
2. Получение параметров r и s по статистическим данным требует дополнительного более широкого изучения.
3. Теория интервальных оценок надежности систем не доведена до инженерной методики.
4. Диапазон получаемых оценок показателей надежности в ряде случаев слишком велик.
5. Для инженера-практика может оказаться сложным используемый математический аппарат; эта сложность преодолима с помощью компьютерных технологий.

ГЛАВА 16

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В компьютерных системах компьютер, как часть системы, обычно выполняет функции управления и должен работать в режиме реального времени. В типовых компьютерных системах компьютер выполняет бесконечный цикл, в котором сначала считываются сигналы и показания датчиков и сенсоров, затем затрачивается определенное время, чтобы вычислить или спланировать некоторый отклик или реакцию на воздействие, и в конце цикла компьютер выполняет эту реакцию. Очевидно, что структура одного периода цикла управления может быть и гораздо сложнее. Однако укрупнение различных операций обычно сводится к описанным этапам. Надежность компьютерной системы может определяться как последовательное соединение статистически независимых аппаратной и программной компонент системы. Но наиболее подходящей мерой надежности является вероятность того, что система выполняет свою миссию или справляется с функциями управления в течение заданного времени при условии взаимодействия аппаратуры и программы. Надежность такой системы определяется надежностью аппаратной и программной частей в их взаимодействии. Отказы аппаратуры происходят вследствие многих причин: износ компонентов, сбои, короткое замыкание, обрывы и т. п. Причинами отказов программного обеспечения являются:

- наличие ошибок в программе;
- использование неоптимальных и несовершенных алгоритмов, таких как эвристические, приближенные, численные;
- ограничения на функционирование в реальном времени.

Остановимся подробнее на некоторых факторах, влияющих на надежность компьютерной системы:

1. Надежность элементов аппаратуры. Компоненты аппаратной части компьютерной системы имеют самые различные механизмы отказов. Некоторые из них могут быть вызваны воздействием программной части системы. Например, чрезмерное "стрессовое" использование каких-либо компонен-

тов аппаратуры, особенно имеющих механические элементы функционирования. Примерами этого являются: длительное и непрерывное использование принтера, интенсивные чтение и запись на жесткий диск, частое изменение режимов работы дисплея. Таким образом, можно утверждать, что во многих случаях отказы программного обеспечения и техники компьютера являются событиями зависимыми.

2. Влияние программы на надежность аппаратуры. Например, рассмотрим двухфункциональную систему. Один план управления требует, чтобы обе функции были активными для расчета реакции на входные данные, в то время как другой требует, чтобы только одна функция была бы активной. Когда программа влияет на надежность аппаратуры таким образом, мы можем говорить только об условной статистической независимости аппаратной и программной частей.
3. Отказы в программе. Если программное обеспечение не модифицируется, то интенсивность его отказов остается постоянной вследствие оставшихся в ней необнаруженных ошибок.
4. Внутренние отказы программы. Такие отказы обусловлены фундаментальными ограничениями алгоритма, используемого в программном обеспечении. Например, использование эвристик может привести к случайным отказам, даже если в программе отсутствуют ошибки.
5. Отказы, обусловленные ограничением на функционирование в реальном времени. В рассматриваемых системах среда может изменяться динамически. Поэтому если время планирования или расчета отклика слишком велико, то к моменту выполнения отклика среда может быть уже измененной так сильно, что вычисленный или спланированный отклик не будет иметь требуемого эффекта. Эти отказы часто характеризуются неспособностью системы функционировать в ограничениях на реальное время.

Следует отметить, что перечисленные факторы влияют друг на друга. Например, имеется противоречие между устранением внутренних отказов и отказов, обусловленных ограничением на функционирование в реальном времени. Использование оптимального и высокоточного алгоритма решения какой-либо задачи требует значительных затрат времени для получения решения, что может привести к нарушению ограничений, связанных с реальным временем функционирования системы. В то же время, использование рационального (но не оптимального) или приближенного эвристического алгоритма позволит преодолеть проблему реального времени, однако может привести к внутренним ошибкам. Таким образом, анализ надежности компьютерной системы является достаточно сложной задачей, на которую влияет большое количество факторов. И очевидно, что ее решение необходимо выполнять поэтапно: сначала рассмотреть аппаратную часть, затем программ-

ную в отдельности и только после этого анализировать надежность с учетом взаимодействия всех компонентов.

16.1. Модель работы программы с изменяющимся распределением времени до проявления ошибки

Анализ надежности программного обеспечения (ПО) состоит, как правило, из двух основных этапов: этап испытаний и тестирования ПО и этап эксплуатации ПО. На первом этапе обычно по результатам выборочных данных или субъективных наблюдений строится математическая модель, при помощи которой можно выполнить прогноз надежности программы на этапе эксплуатации. Анализ поведения на этапе эксплуатации предусматривает учет различных факторов и ограничений работы программы, таких как используемые аппаратные средства, способы обнаружения ошибок, времена исправления ошибок, многократность выполнения программы, допустимая область исходных данных, параллельное или последовательное совместное использование других программ, возможное использование избыточности (многоверсионное программирование). Для повышения надежности программного обеспечения предлагается *N*-версионное программирование, использование временной избыточности и просто оперативное исправление ошибок в программе.

Имеется большое количество работ по разработке модели надежности программного обеспечения. В ряде работ предлагается подход к построению модели, согласно которому поведение программного обеспечения в смысле надежности является нечетким по природе, т. к. каждая программа является уникальной. Обзор как вероятностных, так и иных методов анализа программного обеспечения показывает, что все модели предусматривают изменение характеристик ошибок в программе по мере их исправления, т. е. время до возникновения очередной ошибки увеличивается. При этом предлагались различные возрастающие функции, связывающие времена между последовательными ошибками: линейная, логарифмическая и т. д.

16.1.1. Режимы функционирования ПО и их математическое описание

В настоящем разделе рассматривается программная система, состоящая из нескольких подпрограмм, которая обеспечивает контрольные функции и работает в бесконечном цикле. При этом в случае проявления ошибки в одной из подпрограмм осуществляется ее исправление, и данная подпрограмма снова выполняется. Так как после исправления мы имеем новую улучшенную

подпрограмму, то ее характеристики надежности изменяются. Можно рассмотреть два режима функционирования программы:

1. После выполнения очередного цикла время до ошибки накапливается с учетом предыдущих циклов.
2. Начало каждого нового цикла определяет начало времени до ошибки.

Мы рассмотрим оба эти случая, т. к. они могут иметь место в реальных программных системах.

Одним из основных вопросов является выбор показателей надежности. Здесь мы рассчитываем следующие характеристики программы:

- среднее число правильно решенных задач (количество полностью завершенных циклов) до заданного момента времени;
- среднее число ошибок до заданного момента времени;
- вероятность решения заданного количества задач к некоторому моменту времени;
- вероятность появления заданного количества ошибок к некоторому моменту времени;
- распределение длительности заданного количества циклов.

Далее рассматривается следующая ситуация по отысканию ошибок ПО. Выполняется некоторая задача с использованием программы, время решения которой ξ случайно с плотностью распределения $f(t)$. Если задача решена и ошибка ПО не проявилась (время до появления первой программной ошибки ε_1 случайно с плотностью $h_1(t)$), то по этой же программе запускается на решение следующая задача, длительность которой имеет то же распределение, что и у предыдущей задачи. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не проявится ошибка ПО. При обнаружении ошибки задача прекращает свое выполнение, и начинаются поиск и устранение проявившейся ошибки. Время восстановления программы η случайно с плотностью $g(t)$. После устранения ошибки задача снова запускается на решение. Если ошибка не проявилась, то снова начинается процесс решения задачи. Если проявилась вторая ошибка, время до которой ε_2 имеет плотность распределения $h_2(t)$, то начинается поиск и устранение этой ошибки. Таким образом, при постепенном устранении ошибок закон распределения времени проявления новой ошибки изменяется. Для k-й ошибки длительность ее обнаружения ε_k имеет плотность распределения $h_k(t)$. Граф состояний представлен на рис. 16.1. Он бесконечен и имеет счетное множество состояний, поскольку, по крайней мере, теоретически число ошибок ПО может быть бесконечным.

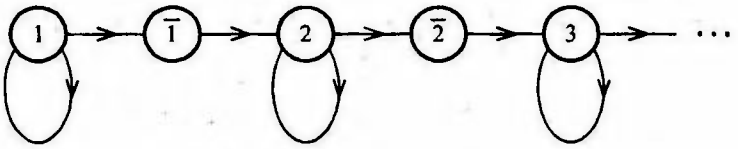


Рис. 16.1. Граф состояний по обнаружению ошибок ПО

В данной постановке могут встретиться два случая, связанные с отсутствием или наличием "памяти" у случайных величин ε_k:

- для каждой задачи, решение которой начинается заново в некоторый момент t, время до обнаружения очередной ошибки также начинает идти, начиная с момента t, т. е. время по обнаружению ошибки, которое расходовалось для предыдущей задачи, как бы забывается (отсутствие "памяти");
- для каждой задачи, решение которой начинается заново в некоторый момент t, время обнаружения ошибки, которое расходовалось для предыдущей задачи, продолжается (наличие "памяти").

Далее мы рассмотрим оба указанных случая. Заметим, что на графе эти случаи неразличимы, и для их математического описания необходимо изобразить временные диаграммы (рис. 16.2 и 16.3 соответственно). Выше оси времени расположено время решения задач, а ниже оси времени — время до обнаружения ошибок и длительности их устранения.

Отсутствие "памяти"

На диаграмме, изображенной на рис. 16.2, приведен первый случай.

Для каждого состояния системы определим неизвестные функции $y_k(s,u,t)$ и $z_k(\tau,t)$, $k=1, 2, \ldots$ Функция $y_k(s,u,t)$ есть плотность распределения вероятности пребывания системы в момент времени t в состоянии k при условии, что остаточное время решения задачи равно s и время до проявления очередной ошибки равно u. Функция $z_k(\tau,t)$ есть плотность распределения вероятности пребывания системы в момент времени t в состоянии $\bar{k}$ при условии, что остаточное время устранения ошибки равно τ.

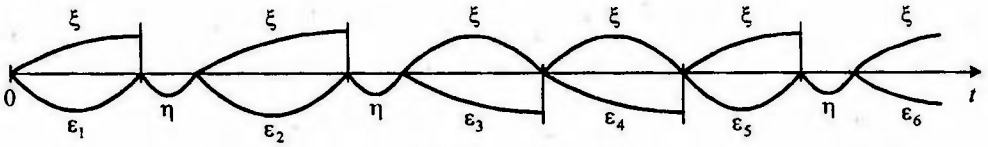


Рис. 16.2. Временная диаграмма при отсутствии "памяти"

Относительно этих функций имеет место следующая система уравнений:

$$\begin{cases} y_1(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s)h_1(x+u)\int\limits_0^\infty y_1(0,u,t-x)dudx + f(t+s)h_1(t+u); \\ y_k(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s)h_k(x+u)\int\limits_0^\infty y_k(0,u,t-x)dudx + \\ \qquad + \int\limits_0^t f(x+s)h_k(x+u)z_{k-1}(0,t-x)dx, \quad k=2,3,\ldots; \\ z_k(\tau,t) = \int\limits_0^t g(x+\tau)\int\limits_0^\infty y_k(s,0,t-x)dsdx, \quad k=1,2,\ldots \end{cases} \tag{16.1}$$

Для решения системы (16.1) положим $\varphi_k(t) = \int\limits_0^\infty y_k(0,u,t)du$ и перепишем ее в более компактном виде:

$$\begin{cases} y_1(s,u,t) = f_s h_{1u} * \varphi_1(t) + f_s(t)h_{1u}(t); \\ y_k(s,u,t) = f_s h_{ku} * \varphi_k(t) + f_s h_{ku} * z_{k-1}(0,t), \quad k=2,3,\ldots; \\ z_k(\tau,t) = g_\tau * \int\limits_0^\infty y_k(s,0,t)ds, \quad k=1,2,\ldots \end{cases} \tag{16.2}$$

Из второго уравнения системы (16.2) получим уравнение относительно функции $\varphi_k(t)$:

$$\varphi_k(t) = f\bar{H}_k * \varphi_k(t) + f\bar{H}_k * z_{k-1}(0,t). \tag{16.3}$$

Из (16.3) можно получить выражение для функции $\varphi_k(t)$ через функцию $z_{k-1}(0,t)$:

$$\varphi_k(t) = \tilde{\omega}_k * z_{k-1}(0,t), \tag{16.4}$$

где

$$\tilde{\omega}_k(t) = \sum_{i=1}^{\infty}(f\bar{H}_k)^{*(i)}(t), \quad \tilde{\omega}_k(t,s,u) = f_s h_{ku} * \tilde{\omega}_k(t) + f_s h_{ku}(t).$$

Действительно, подставляя функцию (16.4) в правую часть уравнения (16.3), получим

$$R = f\bar{H}_k * \tilde{\omega}_k * z_{k-1}(0,t) + f\bar{H}_k * z_{k-1}(0,t) = \tilde{\omega}_k * z_{k-1}(0,t) = \varphi_k(t),$$

что и требовалось доказать.

Из (16.2) и (16.4) следует, что

$$y_k(s,u,t) = f_s h_{ku} * \tilde{\omega}_k * z_{k-1}(0,t) + f_s h_{ku} * z_{k-1}(0,t),$$

или

$$y_k(s,u,t) = \tilde{\omega}_k(t,s,u) * z_{k-1}(0,t). \qquad (16.5)$$

Обозначим

$$\psi_k(t) = \int_0^\infty \tilde{\omega}_k(t,s,0)ds = \overline{F}h_k * \tilde{\omega}_k(t) + \overline{F}h_k(t).$$

Тогда на основании уравнения (16.5) и последнего равенства системы (16.2) получим:

$$y_k(s,u,t) = \tilde{\omega}_k(t,s,u) * g * \int_0^\infty y_{k-1}(s,0,t)ds.$$

Отсюда следует рекуррентное соотношение

$$\int_0^\infty y_k(s,0,t)ds = \psi_k * g * \int_0^\infty y_{k-1}(s,0,t)ds,$$

и, следовательно,

$$y_k(s,u,t) = \tilde{\omega}_k(t,s,u) * \psi_1 * \psi_2 * \ldots * \psi_{k-1} * g^{*(k-1)}(t),$$

а значит,

$$z_k(\tau,t) = g_\tau * \psi_1 * \psi_2 * \ldots * \psi_k * g^{*(k-1)}(t).$$

Решение системы (16.2) получено.

Наличие "памяти"

На диаграмме, изображенной на рис. 16.3, приведен второй случай.

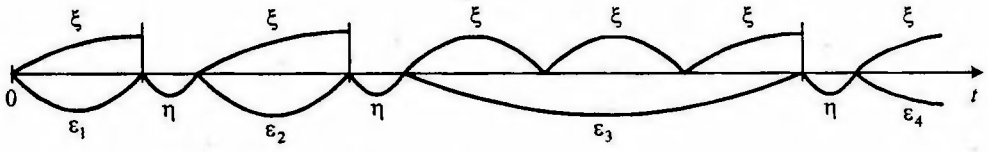


Рис. 16.3. Временная диаграмма при наличии "памяти"

Относительно функций $y_k(s,u,t)$ и $z_k(\tau,t)$ справедлива следующая система уравнений:

$$\begin{cases} y_1(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s)y_1(0,x+u,t-x)dx + f(t+s)h_1(t+u); \\ y_k(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s)y_k(0,x+u,t-x)dx + \\ \qquad + \int\limits_0^t f(x+s)h_k(x+u)z_{k-1}(0,t-x)dx, \quad k=2,3,\ldots; \\ z_k(\tau,t) = \int\limits_0^t g(x+\tau)\int\limits_0^\infty y_k(s,0,t-x)dsdx, \quad k=1,2,\ldots \end{cases} \tag{16.6}$$

Решим систему (16.6). Представим второе уравнение системы (16.6) в виде:

$$y_k(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s)y_k(0,x+u,t-x)dx + f_s h_{ku} * z_{k-1}(0,t). \tag{16.7}$$

Докажем, что имеет место равенство

$$y_k(s,u,t) = \omega(t,s)h_{ku}(t) * z_{k-1}(0,t), \tag{16.8}$$

где

$$\omega(t,s) = \omega * f_s(t) + f_s(t) = \sum_{k=1}^{\infty} f^{*(k)} * f_s(t) + f_s(t). \tag{16.9}$$

Действительно, преобразуем сначала равенство (16.8), используя обозначение (16.9):

$$y_k(s,u,t) = \int\limits_0^t \omega(t-\alpha,s)h_{ku}(t-\alpha)z_{k-1}(0,\alpha)d\alpha =$$

$$= \int\limits_0^t (\omega * f_s(t-\alpha) + f_s(t-\alpha))h_{ku}(t-\alpha)z_{k-1}(0,\alpha)d\alpha.$$

Подставим полученное выражение в правую часть уравнения (16.7), тогда получим:

$$R = \int\limits_0^t f(x+s)\int\limits_0^{t-x}\left(\omega * f(t-x-\alpha) + f(t-x-\alpha)\right)h_{ku}(t-\alpha)z_{k-1}(0,\alpha)d\alpha dx +$$

$$+ f_s h_{ku} * z_{k-1}(0,t) =$$

$$= \int\limits_0^t h_{ku}(t-\alpha)z_{k-1}(0,\alpha)d\alpha \int\limits_0^{t-\alpha} f(x+s)\left(\omega * f(t-x-\alpha) + f(t-x-\alpha)\right)dx +$$

$$+ f_s h_{ku} * z_{k-1}(0,t) =$$

$$= \int_0^t h_{ku}(t-\alpha) z_{k-1}(0,\alpha)\omega * f_s(t-\alpha)d\alpha + f_s h_{ku} * z_{k-1}(0,t) =$$

$$= (\omega * f_s h_{ku}) * z_{k-1}(0,t) + f_s h_{ku} * z_{k-1}(0,t) = \omega(t,s) h_{ku}(t) * z_{k-1}(0,t).$$

Требуемое утверждение доказано.

На основе установленного свойства (16.8) и третьего уравнения системы (16.6) получим рекуррентную формулу для определения неизвестных функций y_k:

$$y_k(s,u,t) = \omega(t,s) h_{ku}(t) * g * \int_0^\infty y_{k-1}(s,0,t)ds . \qquad (16.10)$$

Последовательно используя формулу (16.10), из системы уравнений (16.6) получим все искомые функции:

$$y_1(s,u,t) = \omega(t,s) h_{1u}(t),$$

$$z_1(\tau,t) = g_\tau * \int_0^\infty y_1(s,0,t)ds = g_\tau * h_1(t),$$

$$y_2(s,u,t) = \left(\omega(t,s) h_{2u}(t)\right) * g * h_1(t),$$

$$z_2(\tau,t) = g_\tau * \int_0^\infty y_2(s,0,t)ds = g_\tau * h_2 * g * h_1(t)$$

и т. д. В общем случае

$$\begin{cases} y_k(s,u,t) = \left(\omega(t,s) h_{ku}(t)\right) * h_1 * h_2 * \ldots * h_{k-1} * g^{*(k-1)}(t); \\ z_k(\tau,t) = g_\tau * h_1 * h_2 * \ldots * h_k * g^{*(k-1)}(t). \end{cases} \qquad (16.11)$$

Проведем контроль правильности расчетов, проверив справедливость условия нормировки. Для этого найдем вероятность каждого состояния:

$$p_k(t) = h_1 * h_2 * \ldots * h_{k-1} * \bar{H}_k * g^{*(k-1)}(t),$$

$$q_k(t) = h_1 * h_2 * \ldots * h_k * \bar{G} * g^{*(k-1)}(t).$$

Просуммировав вероятности, получим:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (p_k(t) + q_k(t)) = \sum_{k=1}^{\infty} (h_1 * \ldots * h_{k-1} * g^{*(k-1)} * 1(t) - h_1 * \ldots * h_k * g^{*(k-1)} * 1(t) +$$

$$+ h_1 * \ldots * h_k * g^{*(k-1)} * 1(t) - h_1 * \ldots * h_k * g^{*(k)} * 1(t)) = 1.$$

16.1.2. Временные характеристики эффективности программных средств

Введем две характеристики надежности программ, имеющих, на наш взгляд, важное прикладное значение. Пусть $\bar{N}_з(t)$ — среднее число задач, решенных за время $[0; t]$, а $\bar{N}_о(t)$ — среднее число ошибок, обнаруженных в течение времени $[0; t]$.

Нетрудно видеть, что среднее число решенных задач равно сумме числа переходов $M_{kk}(t)$ из каждого k-го состояния в k-е состояние по всем $k = 1, 2, \ldots$, а это число связано с соответствующим параметром перехода по формуле

$$M_{kk}(t) = \int_0^t \omega_{kk}(x)dx.$$

Следовательно,

$$\bar{N}_з(t) = \sum_{k=1}^{\infty} M_{kk}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \omega_{kk}(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \int_0^{\infty} y_k(0,u,x)dudx. \qquad (16.12)$$

Среднее число ошибок ПО равно сумме числа переходов $M_{k\bar{k}}(t)$ из каждого k-го состояния в состояние $\bar{k}$ нижележащего уровня по всем $k = 1, 2, \ldots$, а это число связано с соответствующим параметром перехода по формуле

$$M_{k\bar{k}}(t) = \int_0^t \omega_{k\bar{k}}(x)dx.$$

Следовательно,

$$\bar{N}_о(t) = \sum_{k=1}^{\infty} M_{k\bar{k}}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \omega_{k\bar{k}}(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \int_0^{\infty} y_k(s,0,x)dsdx. \qquad (16.13)$$

Вычислим введенные характеристики для двух случаев функционирования системы.

Получим значения характеристик для первого случая, когда ошибки не имеют "памяти". Из соотношения

$$y_k(s,u,t) = \tilde{\omega}_k(t,s,u) * \psi_1 * \psi_2 * \ldots * \psi_{k-1} * g^{*(k-1)}(t)$$

следует, что

$$\omega_{kk}(t) = \int_0^\infty y_k(0,u,t)du = \psi_1 * \psi_2 * ... * \psi_{k-1} * \tilde{\omega}_k * g^{*(k-1)}(t),$$

$$\omega_{k\bar{k}}(t) = \int_0^\infty y_k(s,0,t)ds = \psi_1 * \psi_2 * ... * \psi_{k-1} * \psi_k * g^{*(k-1)}(t).$$

Тогда

$$\bar{N}_з(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \psi_1 * \psi_2 * ... * \psi_{k-1} * \tilde{\omega}_k * g^{*(k-1)}(x)dx,$$

$$\bar{N}_o(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \psi_1 * \psi_2 * ... * \psi_{k-1} * \psi_k * g^{*(k-1)}(x)dx.$$

Получим значения характеристик для второго случая, когда ошибки обладают "памятью". Как следует из формул (16.11)

$$\omega_{kk}(t) = \int_0^\infty y_k(0,u,t)du = (\omega\bar{H}_k) * h_1 * h_2 * ... * h_{k-1} * g^{*(k-1)}(t),$$

$$\omega_{k\bar{k}}(t) = \int_0^\infty y_k(s,0,t)ds = h_1 * h_2 * ... * h_{k-1} * h_k * g^{*(k-1)}(t),$$

следовательно,

$$\bar{N}_з(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t (\omega\bar{H}_k) * h_1 * h_2 * ... * h_{k-1} * g^{*(k-1)}(x)dx,$$

$$\bar{N}_o(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t h_1 * h_2 * ... * h_{k-1} * h_k * g^{*(k-1)}(x)dx.$$

Для сопоставления полученных результатов предположим, что, во-первых, все ошибки в программе устранены за n шагов и, во-вторых, рассматривается установившийся режим работы программы.

Тогда в случае отсутствия "памяти" среднее число решенных задач равно

$$\bar{N}_з = \lim_{t\to\infty} \bar{N}_з(t) = \sum_{k=1}^{n} \int_0^\infty \psi_1 * \psi_2 * ... * \psi_{k-1} * \tilde{\omega}_k * g^{*(k-1)}(x)dx =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \int_0^\infty \tilde{\omega}_k(x)dx = \sum_{k=1}^{n} \frac{\int_0^\infty f\bar{H}_k(x)dx}{1 - \int_0^\infty f\bar{H}_k(x)dx}.$$

При наличии "памяти" среднее число решенных задач равно

$$\bar{N}_з = \lim_{t\to\infty} \bar{N}_з(t) = \sum_{k=1}^{n} \int_0^{\infty} (\omega \bar{H}_k) * h_1 * h_2 * \ldots * h_{k-1} * g^{*(k-1)}(x)dx = \sum_{k=1}^{n} \int_0^{\infty} (\omega \bar{H}_k)(x)dx .$$

Нетрудно видеть, что среднее число ошибок в обоих случаях оказывается равным

$$\bar{N}_0 = \lim_{t\to\infty} \bar{N}_0(t) = n .$$

Это число, рассчитанное в установившемся режиме, справедливо для любых распределений.

ПРИМЕР 16.1. Сравнить количество решенных задач при отсутствии и наличии "памяти" у возможных ошибок программы. Пусть $n = 3$, время решения задачи имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda = 0,02$ час$^{-1}$, время до возникновения k-й ошибки имеет:

1. Экспоненциальное распределение.
2. Постоянно с математическим ожиданием $T_{ok} = 100$ часов.

Решение.

1. Так как $\int_0^{\infty} f\bar{H}_k(x)dx = \dfrac{\lambda}{\lambda + \dfrac{1}{T_{ok}}}$, то при отсутствии "памяти"

$$\bar{N}_з = \sum_{k=1}^{n} \lambda T_{ok} = 6 .$$

Поскольку $\omega(t) = \lambda$, то при наличии "памяти" получим:

$$\bar{N}_з = \sum_{k=1}^{n} \lambda T_{ok} = 6 .$$

2. Так как $\int_0^{\infty} f\bar{H}_k(x)dx = F(T_{ok}) = 1 - e^{-\lambda T_{ok}}$, то при отсутствии "памяти"

$$\bar{N}_з = \sum_{k=1}^{n} \frac{1 - e^{-\lambda T_{ok}}}{e^{-\lambda T_{ok}}} = 19 .$$

Поскольку $\omega(t) = \lambda$, то при наличии "памяти" получим:

$$\bar{N}_з = \sum_{k=1}^{n} \lambda T_{ok} = 6 .$$

Видно, что среднее число решенных задач зависит от законов распределения моментов возникновения ошибок в программе. Оно зависит также и от распределения длительности решения задачи. Для экспоненциальных распределений результаты двух рассмотренных случаев полностью совпадают.

16.1.3. Вероятностные характеристики эффективности ПО

Граф, представленный на рис. 16.1, содержит лишь укрупненные состояния системы, а именно: состояние k характеризуется обнаружением $(k-1)$-й ошибки ПО, при этом остаются неизвестными вероятностные показатели того, что было решено i задач без проявления очередной ошибки. Обозначим через $p_k^{(i)}(t)$ — вероятность того, что в течение времени t будет решено ровно i задач после обнаружения и устранения $(k-1)$-й ошибки ПО, а через $P_k^{(i)}(t)$ — вероятность того, что в течение времени t будет решено не менее i задач после обнаружения и устранения $(k-1)$-й ошибки ПО. Очевидно,

$$P_k^{(i)}(t) = \sum_{j=i}^{\infty} p_k^{(j)}(t).$$

Ограничимся лишь случаем наличия "памяти". Из формулы полной вероятности и диаграммы, изображенной на рис. 16.3, следует, что вероятность $p_k^{(i)}(t)$ представляется в следующем виде:

$$p_k^{(i)}(t) = \int_0^t z_{k-1}(0,x)P(t-x)dx.$$

$P(t)$ — вероятность того, что момент времени t приходится на интервал решения задачи с номером $(i+1)$, причем k-я ошибка возникнет после момента t:

$$P(t) = P\left(\sum_{j=1}^{i}\xi_j < t < \sum_{j=1}^{i+1}\xi_j,\ \varepsilon_k > t\right) = (f^{*(i)} * \bar{F})\bar{H}_k(t).$$

В силу (16.11) получим:

$$p_k^{(i)}(t) = h_1 * h_2 * \ldots * h_{k-1} * g^{*(k-1)} * \left((f^{(i)} * \bar{F})\bar{H}_k\right)(t), \quad i = 0, 1, 2, \ldots$$

Суммируя вероятности $p_k^{(i)}(t)$ по числу решенных задач, получим:

$$p_k(t) = h_1 * h_2 * \ldots * h_{k-1} * \bar{H}_k * g^{*(k-1)}(t),$$

что совпадает с ранее найденным выражением для вероятности пребывания системы в k-м состоянии.

Далее по "локальным" вероятностным показателям можно определить и составные вероятностные показатели надежности ПО. Например, среднее время решения точно i задач до проявления k-й ошибки равно

$$m_k^{(i)}(t) = \int_0^\infty p_k^{(i)}(t)dt = \int_0^\infty f^{*(i)} * \bar{F}(t)\bar{H}_k(t)dt .$$

ПРИМЕР 16.2. В условиях примера 16.1 определить среднее время решения точно i задач до проявления k-й ошибки.

Решение. Поскольку $f^{*(i)} * \bar{F}(t) = \frac{\lambda^i t^i}{i!} e^{-\lambda t}$ и $\bar{H}_k(t) = e^{-\nu_k t}$, где $\nu_k = \frac{1}{T_{ok}} =$ $= 0,01$ час$^{-1}$, то

$$m_k^{(i)}(t) = \int_0^\infty \frac{\lambda^i t^i}{i!} e^{-\lambda t} e^{-\nu_k t} dt = \frac{\lambda^i}{(\lambda + \nu_k)^{i+1}} .$$

В частности, среднее время, когда на интервале проявления k-й ошибки не будет решена ни одна задача, равно

$$m_k^{(0)}(t) = \frac{1}{\lambda + \nu_k} = \frac{1}{0,02 + 0,01} = 33,3 \text{ час},$$

среднее время решения точно одной задачи равно

$$m_k^{(1)}(t) = \frac{\lambda}{(\lambda + \nu_k)^2} = \frac{0,02}{(0,02 + 0,01)^2} = 22,2 \text{ час}$$

и т. д. Общее среднее время пребывания системы в состоянии k равно

$$\sum_{i=0}^{\infty} m_k^{(i)} = \int_0^\infty \bar{H}_k(t)dt = T_{ok} = 100 \text{ час}.$$

16.2. Модель чередования интервалов решения задачи и интервалов контроля

В следующих разделах рассмотрим некоторые модели анализа надежности программного обеспечения. Возможно, некоторые из них не всегда адекватны существующим в настоящее время инженерным подходам. Однако разработанные математические модели и оценки показателей надежности, возни-

кающие на их основе, способствуют проведению перспективных исследований в этой области.

16.2.1. Описание работы системы

Функционирование системы состоит из чередующейся последовательности интервалов решения задачи случайной длительности ξ и интервалов контроля случайной длины κ, как показано на временной диаграмме (рис. 16.4). Ниже оси времени показано случайное время до появления скрытой ошибки ε, которая может возникнуть на любом интервале решения задачи. Предположим, что ошибка возникла на некотором интервале ξ в момент времени t_0.

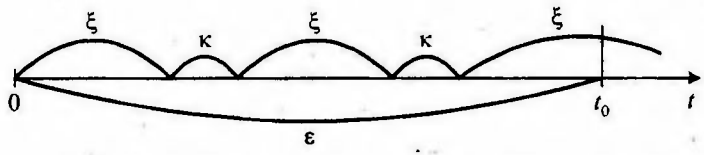


Рис. 16.4. Фрагмент диаграммы при отсутствии ошибок ПО

После возникновения ошибки она сначала не проявляется, т. е. имеет место скрытая ошибка, и ее существование может быть установлено только после проведения очередного или последующих сеансов контроля. Возможные продолжения временной диаграммы после возникновения ошибки могут происходить в соответствии с временными диаграммами (рис. 16.5, *а*—*в*).

На диаграммах и в последующем изложении материала приняты обозначения:

- ξ — случайное время решения задачи, $f(t)$ — плотность, $F(t)$ — функция распределения, T — математическое ожидание ξ, $\overline{F}(t)=1-F(t)$;
- κ — случайное время проведения контроля, $h(t)$ — плотность, $H(t)$ — функция распределения, T_k — математическое ожидание κ, $\overline{H}(t)=1-H(t)$;
- ε — случайное время до появления скрытой ошибки, $e(t)$ — плотность, $E(t)$ — функция распределения, T_ε — математическое ожидание ε, $\overline{E}(t)=1-E(t)$;
- η — случайное время восстановления системы, $g(t)$ — плотность, $G(t)$ — функция распределения, $T_в$ — математическое ожидание η, $\overline{G}(t)=1-G(t)$;

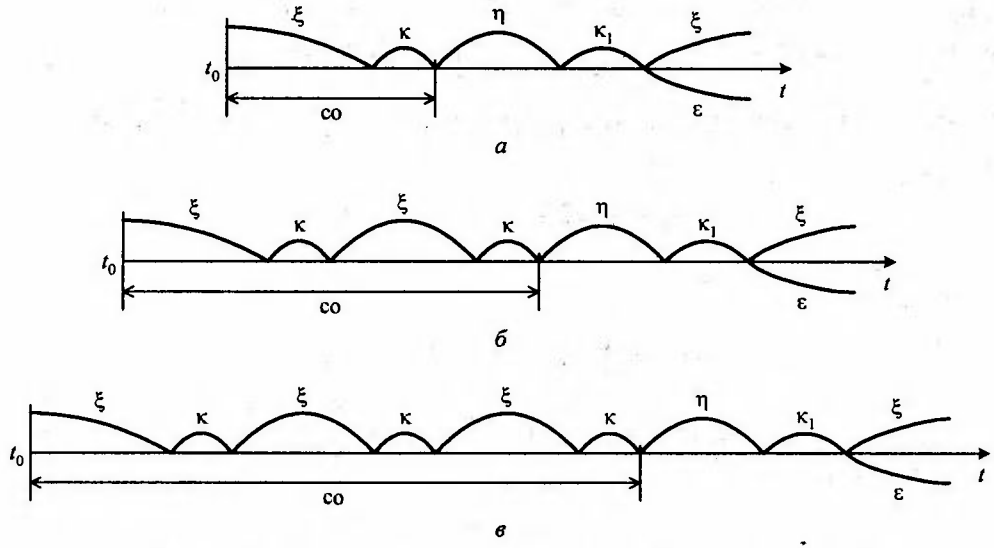


Рис. 16.5. Ошибка ПО обнаружена после первого (*а*), второго (*б*) и третьего (*в*) сеансов контроля

- κ_1 — случайное время проведения контроля после восстановления, $h'(t)$ — плотность, $H'(t)$ — функция распределения, T_k' — математическое ожидание κ_1, $\bar{H}'(t) = 1 - H'(t)$.

Заметим, что количество диаграмм бесконечно велико, поскольку скрытый отказ (со) может быть выявлен после любого интервала контроля: после 1-го, как показано на рис. 16.5, *а*, или после 2-го, как показано на рис. 16.5, *б*, после 3-го, как показано на рис. 16.5, *в*, или после любого количества интервалов длины $\xi + \kappa$. Чтобы описать функционирование данной системы в виде некоторой математической модели, необходимо определить функцию распределения времени скрытого отказа без учета остаточного времени случайной величины ξ. Будем обозначать эту случайную величину через σ.

16.2.2. Закон распределения случайной величины σ

Пусть известна вероятность правильного обнаружения ошибки при однократном контроле α. Тогда очевидно, что вероятность обнаружения ошибки на *n*-м интервале контроля равна $(1-\alpha)^n\alpha$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ Найдем функцию распределения для величины σ. Обозначим через $P(t)$ вероятность обнаружения ошибки за время t (без учета остаточного времени случайной величины ξ), а через $p(t)$ — соответствующую плотность распределения вероятно-

стей. Пусть H_n — гипотеза, состоящая в том, что ошибка будет выявлена на n-м интервале контроля. Тогда по формуле полной вероятности

$$P(t) = P(\sigma < t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(H_n) P(\sigma < t / H_n) = \sum_{n=0}^{\infty} (1-\alpha)^n \alpha P\left(\kappa + \sum_{i=0}^{n} (\xi + \kappa) < t\right) =$$

$$= \alpha \sum_{n=0}^{\infty} (1-\alpha)^n (f * h)^{*(n)} * H(t)$$

и, значит,

$$p(t) = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} ((1-\alpha) f * h)^{*(n)} * h(t).$$

Выразим математическое ожидание σ через T и T_k. Так как в преобразовании Лапласа

$$\hat{p}(z) = \frac{\alpha \hat{h}(z)}{1 - (1-\alpha)\hat{f}(z)\hat{h}(z)},$$

то

$$\hat{p}'(z) = \frac{\alpha \hat{h}'(z) + \alpha(1-\alpha)\hat{h}^2(z)\hat{f}'(z)}{\left(1 - (1-\alpha)\hat{f}(z)\hat{h}(z)\right)^2}.$$

Следовательно, $T_\sigma = \dfrac{T_k + (1-\alpha)T}{\alpha}$.

16.2.3. Математическая модель функционирования

Для определения надежности системы по любым критериям построим граф состояний (рис. 16.6) при условии, что законы распределения перечисленных выше случайных величин известны.

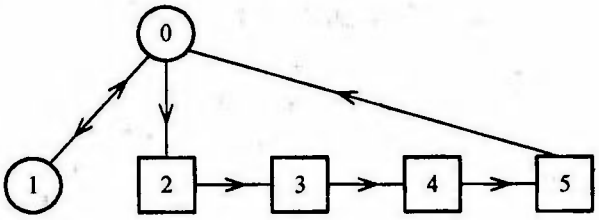


Рис. 16.6. Граф состояний по обнаружению ошибок ПО

Узлы графа соответствуют следующим возможным состояниям функционирования системы:

- (0) — решение задачи, скрытой ошибки не произошло;
- (1) — контроль ПО, скрытой ошибки быть не может;
- (2) — решение задачи при условии наличия скрытой ошибки;
- (3) — контроль ПО при условии наличия скрытой ошибки;
- (4) — восстановление системы;
- (5) — контроль ПО после восстановления системы.

Математическая модель функционирования системы может быть описана в рамках интегральных уравнений относительно специальных функций, связанных с каждым состоянием: $y_0(s,u,t)$, $y_1(k,u,t)$, $y_2(s,0,t)$, $y_3(v,0,t)$, $y_4(\tau,0,t)$, $y_5(k,0,t)$. Аргументы этих функций показывают остаточное время выполнения операций после момента времени t. Система интегральных уравнений представляется в виде:

$$\begin{cases} y_0(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s)y_1(0,x+u,t-x)dx + \\ \qquad + \int\limits_0^t f(x+s)e(x+u)y_5(0,0,t-x)dx + f(t+s)e(t+u); \\ y_1(k,u,t) = \int\limits_0^t h(x+k)y_0(0,u,t-x)dx; \\ y_2(s,0,t) = \int\limits_0^t y_0(x+s,0,t-x)dx; \\ y_3(v,0,t) = \int\limits_0^t p(x+v)y_2(0,0,t-x)dx; \\ y_4(\tau,0,t) = \int\limits_0^t g(x+\tau)y_3(0,0,t-x)dx; \\ y_5(k,0,t) = \int\limits_0^t h'(x+k)y_4(0,0,t-x)dx. \end{cases} \qquad (16.14)$$

Нетрудно показать также, что система (16.14) сводится к системе из трех интегральных уравнений:

$$\begin{cases} y_0(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s)y_1(0,x+u,t-x)dx + \\ \qquad + \int\limits_0^t f(x+s)e(x+u)y_5(0,0,t-x)dx + f(t+s)e(t+u); \\ y_1(k,u,t) = \int\limits_0^t h(x+k)y_0(0,u,t-x)dx; \\ y_5(k,0,t) = \int\limits_0^t h'_k * g * p(x) \int\limits_0^{t-x} y_0(\alpha,0,t-x-\alpha)d\alpha dx \end{cases} \quad (16.15)$$

или даже к одному интегральному уравнению относительно функции $y_0(s,u,t)$:

$$y_0(s,u,t) = \int\limits_0^t f(x+s) \int\limits_0^{t-x} h(\alpha)y_0(0,x+u,t-x-\alpha)d\alpha dx + \\ + \int\limits_0^t (f_s e_u) * h' * g * p(x) \int\limits_0^{t-x} y_0(\alpha,0,t-x-\alpha)d\alpha dx + f(t+s)e(t+u). \quad (16.16)$$

Нетрудно получить численное решение данного уравнения и затем определить необходимые показатели надежности во временной области функционирования системы. Однако ограничимся решением уравнения (16.16) только для стационарного режима, при котором оно значительно упрощается.

16.2.4. Оценка надежности ПО для стационарного режима

В результате предельного перехода имеем следующее уравнение для неизвестной функции y_0:

$$y_0(s,u) = \int\limits_0^\infty f(x+s) \int\limits_0^\infty h(\alpha)y_0(0,x+u)d\alpha dx + \int\limits_0^\infty (f_s e_u) * h' * g * p(x) \int\limits_0^\infty y_0(\alpha,0)d\alpha dx,$$

или

$$y_0(s,u) = \int\limits_0^\infty f(x+s)y_0(0,x+u)dx + \int\limits_0^\infty f(x+s)e(x+u)dx \int\limits_0^\infty y_0(\alpha,0)d\alpha. \quad (16.17)$$

Обозначим $a = \int\limits_0^\infty y_0(\alpha,0)d\alpha$, тогда, полагая в уравнении (16.17) $u=0$ и интегрируя его по s, получим

$$a = \int_0^\infty \bar{F}(x) y_0(0,x)dx + a\int_0^\infty \bar{F}(x)e(x)dx. \qquad (16.18)$$

Отсюда находим выражение коэффициента a через функцию y_0:

$$a = \frac{\int_0^\infty \bar{F}(x) y_0(0,x)dx}{1 - \int_0^\infty \bar{F}(x)e(x)dx}. \qquad (16.19)$$

С учетом коэффициента a уравнение (16.17) преобразуется к виду:

$$y_0(s,u) = \int_0^\infty f(x+s) y_0(0,x+u)dx + a\int_0^\infty f(x+s)e(x+u)dx.$$

Легко показать, что решением последнего уравнения является

$$y_0(s,u) = a\int_0^\infty \omega(s,x)e(x+u)dx, \qquad (16.20)$$

где

$$\omega(s,x) = f_s(x) + f * f_s(x) + f * f * f_s(x) + \ldots$$

Таким образом, с точностью до постоянного сомножителя найдено решение уравнения (16.17), и это решение дается формулой (16.20). Теперь можно последовательно найти выражения для остальных неизвестных функций в стационарном режиме. Так как

$$y_1(k,u) = \int_0^\infty h(x+k) y_0(0,u)dx = \bar{H}(k) y_0(0,u),$$

$$y_2(s,0) = \int_0^\infty y_0(x+s,0)dx, \quad y_3(k,0) = \int_0^\infty p(x+k) y_2(0,0)dx = \bar{P}(k) y_2(0,0),$$

$$y_4(\tau,0) = \int_0^\infty g(x+\tau) y_3(0,0)dx = \bar{G}(\tau) y_3(0,0),$$

$$y_5(k,0) = \int_0^t h'(x+k) y_4(0,0)dx = \bar{H}'(k) y_4(0,0),$$

то

$$y_1(k,u) = a\bar{H}(k)\int_0^\infty \omega(x)e(x+u)dx, \quad y_2(s,0) = a\int_0^\infty\int_0^\infty \omega(x+s,\alpha)e(\alpha)d\alpha dx,$$

$$y_3(k,0) = a\bar{P}(k)\int_0^\infty\int_0^\infty \omega(x,\alpha)e(\alpha)d\alpha dx = a\bar{P}(k)\int_0^\infty e(\alpha)d\alpha = a\bar{P}(k),$$

$$y_4(\tau,0) = a\bar{G}(\tau), \quad y_5(k,0) = a\bar{H}'(k).$$

Отсюда находятся стационарные вероятности пребывания системы во всех состояниях:

$$p_0 = a\int_0^\infty \bar{E}(x)dx = aT_\varepsilon, \quad p_1 = aT_k\int_0^\infty \omega(x)\bar{E}(x)dx,$$

$$p_2 = a\int_0^\infty\int_0^\infty x\omega(x,\alpha)e(\alpha)d\alpha dx = a\int_0^\infty \bar{E}(x)(T\omega(x)-1), \quad p_3 = aT_\sigma,$$

$$p_4 = aT_в, \quad p_5 = aT_k'.$$

Коэффициент a определяется из условия нормировки $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$ и равен

$$a = \frac{1}{(T+T_k)\int_0^\infty \omega(x)\bar{E}(x)dx + T_\sigma + T_в + T_k'}.$$

Подставляя выражение для T_σ, получим:

$$a = \frac{1}{(T+T_k)\int_0^\infty \omega(x)\bar{E}(x)dx + \dfrac{T_k+(1-\alpha)T}{\alpha} + T_в + T_k'}.$$

Теперь можно найти любые стационарные характеристики системы. В частности, если исправными состояниями системы являются состояния (0) и (1), то стационарная вероятность исправной работы равна

$$p_+ = p_0 + p_1 = \frac{T_\varepsilon + T_k\int_0^\infty \omega(x)\bar{E}(x)dx}{(T+T_k)\int_0^\infty \omega(x)\bar{E}(x)dx + \dfrac{T_k+(1-\alpha)T}{\alpha} + T_в + T_k'}.$$

Полученное аналитическое выражение позволяет установить влияние различных параметров на вероятность исправной работы.

ПРИМЕР 16.3. Определить вероятность исправной работы ПО и безошибочного решения задачи для следующих данных: длительность решения задачи

имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda = 2$ час$^{-1}$, среднее время проведения контроля $T_k = 0{,}1$ часа, среднее время до появления скрытой ошибки $T_\varepsilon = 1$ час, среднее время восстановления $T_в = 0{,}5$ часов, среднее время проведения контроля после восстановления $T_k' = 0{,}1$ часа. Вероятность правильного обнаружения ошибки при однократном контроле $\alpha = 0{,}8$.

Решение. Так как $\omega(x) = \lambda$, то $\int_0^\infty \omega(x)\bar{E}(x)dx = \lambda T_\varepsilon$. Тогда вероятность исправной работы равна

$$p_+ = \frac{T_\varepsilon(1+\lambda T_k)}{T_\varepsilon(1+\lambda T_k) + \dfrac{T_k + (1-\alpha)T}{\alpha} + T_в + T_k'}.$$

Подставляя числовые данные, получим:

$$p_+ = \frac{1\cdot(1+2\cdot 0{,}1)}{(0{,}5+0{,}1)\cdot 2\cdot 1 + \dfrac{0{,}1+0{,}2\cdot 0{,}5}{0{,}8} + 0{,}5 + 0{,}1} = 0{,}59.$$

Если программные ошибки отсутствуют, то $T_\varepsilon \to \infty$, и тогда $p_+ \to 1$.

16.3. Анализ эффективности ПО как системы массового обслуживания

16.3.1. Описание работы системы

На вход системы поступает поток заявок на решение определенного класса задач. Время между заявками случайно и равно ζ. Под обслуживанием заявки понимается решение задачи с помощью некоторого программного средства. Время решения каждой задачи ξ также является случайной величиной.

Программа может содержать ошибки, которые проявляются только в результате проведения периодического контроля. Моменты проведения контроля представляют собой случайный процесс, а длительности интервалов между ними равны κ. В частности, если плотность случайной величины κ является функцией Дирака δ_{T_k}, то длительность контроля постоянная. Наличие программной ошибки проявляется следующим образом. Предположим, что каждый раз в момент начала решения задачи возникает случайная величина ε, равная времени до появления скрытой ошибки. Если за время решения задачи ошибки не произойдет $(\varepsilon < \xi)$, то, решая новую задачу, величина ε как бы обновляется и появляется вновь с тем же распределением вероятностей. Если

за время решения задачи произойдет ошибка ($\varepsilon > \xi$), то она может обнаружиться только в момент окончания очередного такта контроля t_0, следующего сразу после окончания решения задачи. В этом случае могут возникнуть две ситуации.

Ситуация 1. Если до момента t_0 больше не поступило задач на решение, то после этого момента начинается восстановление системы, которое имеет случайную длительность η, а потом проводится функциональный контроль случайной длительности κ_1. После указанных операций обнаружения и устранения ошибки функционирование системы продолжается, при этом в интервал ожидания задачи η входит его часть, которая была до момента времени t_0.

Ситуация 2. Если очередная задача поступила на решение до момента t_0, то контролирующее устройство начинает тестировать новую задачу, и проявившаяся ошибка оказывается необнаруженной.

Далее приняты следующие обозначения:

- ξ — случайное время решения задачи, $f(t)$ — плотность, $F(t)$ — функция распределения, T — математическое ожидание ξ, $\bar{F}(t) = 1 - F(t)$;
- ζ — случайное время ожидания задачи, $q(t)$ — плотность, $Q(t)$ — функция распределения, T_0 — математическое ожидание ζ, $\bar{Q}(t) = 1 - Q(t)$;
- κ — случайное время проведения контроля, $h(t)$ — плотность, $H(t)$ — функция распределения, T_k — математическое ожидание κ, $\bar{H}(t) = 1 - H(t)$;
- ε — случайное время до появления скрытой ошибки, $e(t)$ — плотность, $E(t)$ — функция распределения, T_ε — математическое ожидание ε, $\bar{E}(t) = 1 - E(t)$;
- η — случайное время восстановления системы, $g(t)$ — плотность, $G(t)$ — функция распределения, $T_в$ — математическое ожидание η, $\bar{G}(t) = 1 - G(t)$;
- κ_1 — случайное время проведения контроля после восстановления, $h'(t)$ — плотность, $H'(t)$ — функция распределения, T_k' — математическое ожидание κ_1, $\bar{H}'(t) = 1 - H'(t)$.

В описанной системе массового обслуживания теоретически может скапливаться любое число задач, требующих решения. Кроме того, само обслуживание поступивших задач зависит от работы системы, т. к., если обнаружена ошибка в ПО, требуется время на ее устранение и на последующий функциональный контроль. Это приводит к счетному множеству состояний и делает

анализ такой системы чрезвычайно сложным. На рис. 16.7 и 16.8 представлены фрагменты временных диаграмм, соответствующих случаям необнаруженной и обнаруженной ошибок ПО.

На рис. 16.9 изображен граф состояний исследуемой системы.

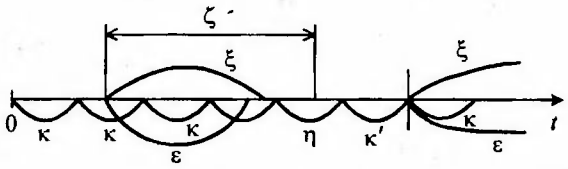


Рис. 16.7. Временная диаграмма для обнаруженной ошибки ПО

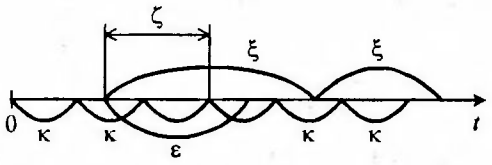


Рис. 16.8. Временная диаграмма для необнаруженной ошибки ПО

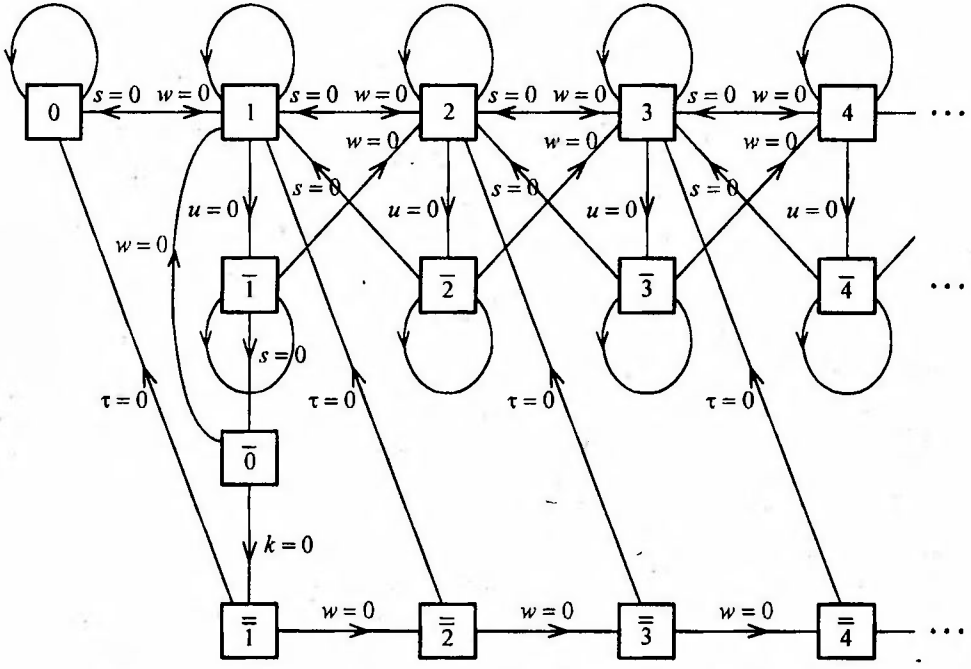


Рис. 16.9. Полный граф состояний по обнаружению ошибок ПО

В следующих разделах остановимся на способах упрощения модели и поиску численного алгоритма.

16.3.2. Отсутствие очереди на обслуживание

Чтобы свести граф к конечному, предположим, что очередь на решение задач отсутствует. С этой целью допустим, что рассматривается альтернирующий процесс, состоящий из последовательности интервалов решения задачи случайной длительности ξ и интервалов ожидания задачи случайной длительности ζ. В остальном работа системы и обозначения случайных величин остаются без изменения.

Описанная ситуация, на первый взгляд, представляется очень похожей на ситуацию, рассмотренную выше. Однако если раньше поступление заявок было независимо от работы всей системы, то теперь процесс поступления задач чередуется с промежутками ожидания этих задач и очереди на обслуживание не возникает.

Функционирование системы для случая необнаруженных и обнаруженных ошибок в ПО соответствует временным диаграммам, представленным на рис. 16.10 и 16.11.

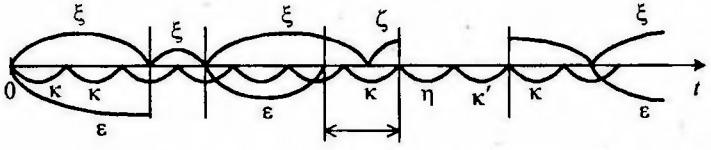


Рис. 16.10. Обнаруженная ошибка ПО

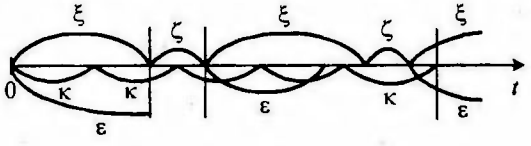


Рис. 16.11. Необнаруженная ошибка ПО

Граф состояний

В соответствии с приведенными на рис. 16.10 и 16.11 временными диаграммами опишем возможные состояния системы и укажем функции, отвечающие этим состояниям:

- (0) — решение задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка не произошла (время до появления скрытой ошибки активно), $y_0(s,k,u,t)$;

- (1) — ожидание задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка не может произойти (время до появления скрытой ошибки пассивно), $y_1(w,k,0,t)$;
- (2) — решение задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка произошла, но является скрытой, $y_2(s,k,0,t)$;
- (3) — ожидание задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка произошла, но является скрытой, $y_3(w,k,0,t)$;
- (4) — простой в ожидании задачи, устранение обнаруженной ошибки, $y_4(w,\tau,0,t)$;
- (5) — простой в ожидании задачи, проведение функционального контроля после устранения ошибки, $y_5(w,k',0,t)$.

На графе, изображенном на рис. 16.12, представлены все перечисленные состояния и показаны переходы из одного состояния в другое. В частности, для некоторых состояний имеется переход (возможно многократный) в то же самое состояние. Таковыми являются состояния (0), (1) и (2). Этот переход обусловлен тем, что аргумент k обращается в нуль.

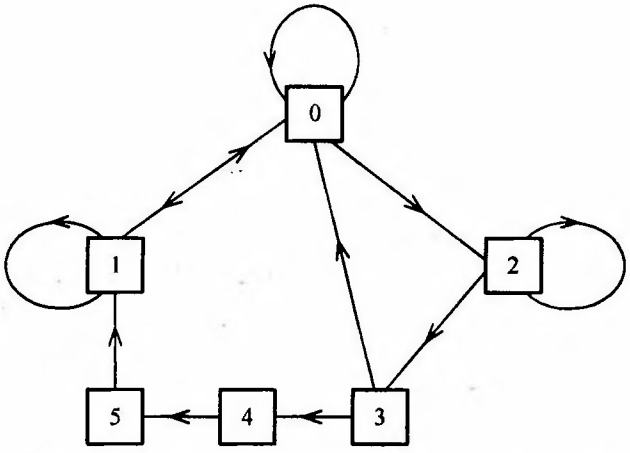


Рис. 16.12. Граф состояний по обнаружению ошибок ПО

Система интегральных уравнений

Математическая модель функционирования системы может быть описана системой интегральных уравнений относительно введенных функций. Аргументы этих функций показывают остаточное время для выполнения операций после момента времени t.

Система интегральных уравнений записывается в следующем виде:

$$\begin{cases} y_0(s,k,u,t) = \int_0^t f(x+s)h(x+k)e(x+u)\int_0^\infty y_1(0,k,0,t-x)dkdx + \\ \quad + \int_0^t h(x+k)y_0(x+s,0,x+u,t-x)dx + \\ \quad + \int_0^t f(x+s)h(x+k)e(x+u)\int_0^\infty y_3(0,k,0,t-x)dkdx + \\ \quad + f(t+s)h(t+k)e(t+u); \\ y_1(w,k,0,t) = \int_0^t q(x+w)\int_0^\infty y_0(0,x+k,u,t-x)dudx + \\ \quad + \int_0^t h(x+k)y_1(x+w,0,0,t-x)dx + \int_0^t h(x+k)y_5(x+w,0,0,t-x)dx; \\ y_2(s,k,0,t) = \int_0^t y_0(x+s,x+k,0,t-x)dx + \int_0^t h(x+k)y_2(x+s,0,0,t-x)dx; \\ y_3(w,k,0,t) = \int_0^t q(x+w)y_2(0,x+k,0,t-x)dx; \\ y_4(w,\tau,0,t) = \int_0^t g(x+\tau)y_3(w,0,0,t-x)dx; \\ y_5(w,k,0,t) = \int_0^t h'(x+k)y_4(w,0,0,t-x)dx. \end{cases} \quad (16.21)$$

Система (16.21) составлена во временной области функционирования при самых общих условиях. Для упрощения решения этой системы уравнений сделано одно дополнительное предположение о том, что с приходом новой задачи контроль начинается заново и ранее проведенный контроль "забывается". Это предположение нашло отражение при составлении системы (16.21).

Критерий качества системы

После решения системы (16.21) можно получить некоторые характеристики качества или эффективности функционирования. Если нас интересует количество обнаруженных и количество необнаруженных программных ошибок,

то надо найти функцию $y_3(w,k,0,t)$, по ней определить параметры переходов из состояния (3) в состояния (0) и (4):

$$\omega_{30}(t)=\int_0^{\infty} y_3(0,k,0,t)dk,\quad \omega_{34}(t)=\int_0^{\infty} y_3(w,0,0,t)dw,$$

а затем найти следующие характеристики:

- среднее число переходов из состояния (3) в состояние (0) в течение времени $[0;t]$, т. е. среднее число необнаруженных ошибок из числа тех, которые произошли во время решения задачи:

$$M_{30}(t)=\int_0^{t}\omega_{30}(x)dx;$$

- среднее число переходов из состояния (3) в состояние (4) в течение времени $[0;t]$, т. е. среднее число обнаруженных ошибок из числа тех, которые произошли во время решения задачи:

$$M_{34}(t)=\int_0^{t}\omega_{34}(x)dx.$$

Тогда доля обнаруженных ошибок из числа тех, которые произошли во время решения задачи, составляет

$$\gamma(t)=\frac{M_{34}(t)}{M_{30}(t)+M_{34}(t)}. \qquad (16.22)$$

Аналогично можно записать формулы для расчета и других нестационарных и стационарных характеристик.

16.3.3. Независимость от предыстории моментов начала решения задачи

Будем исходить из конечной цели, а именно получение оценок для доли обнаруженных и необнаруженных ошибок при условии проявления ошибки во время решения задачи. Введем три события:

- A — во время решения задачи ошибка не проявилась;
- B — во время решения задачи ошибка проявилась и обнаружена;
- C — во время решения задачи ошибка проявилась и не обнаружена.

Временные диаграммы, демонстрирующие эти события, изображены на рис. 16.13—16.15 соответственно.

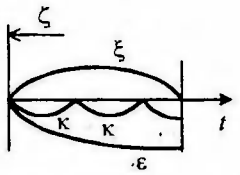


Рис. 16.13. Временная диаграмма для события A

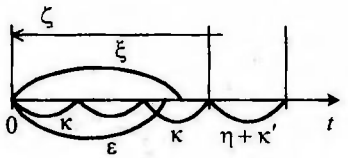


Рис. 16.14. Временная диаграмма для события B

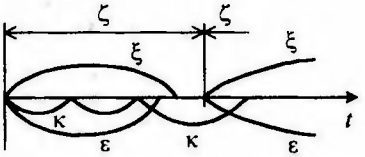


Рис. 16.15. Временная диаграмма для события C

Нетрудно видеть, что

$$P(A) = P(\varepsilon > \xi),$$

$$P(B) = \sum_{j=0}^{\infty} P\left(\varepsilon < \xi, \sum_{i=1}^{j} \kappa_i < \xi < \sum_{i=1}^{j+1} \kappa_i < \zeta\right),$$

$$P(C) = 1 - P(A) - P(B).$$

Тогда для стационарного режима доля обнаруженных ошибок из числа тех, которые произошли во время решения задачи, составляет

$$\gamma = \frac{P(B)}{P(B) + P(C)}.$$

Вычислим вероятности событий A, B:

$$P(A) = \int_0^{\infty} \bar{E}(t) f(t) dt,$$

$$P(B) = \sum_{j=0}^{\infty} \int_0^{\infty} P(\varepsilon < \xi,\ t < \xi < t + \kappa < \zeta) h^{*(j)}(t) dt =$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_t^{\infty} P(\varepsilon < x,\ \kappa > x - t,\ \zeta > t + \kappa) f(x) h^{*(j)}(t) dx dt =$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_t^{\infty} f(x) E(x) dx \int_{x-t}^{\infty} h(\alpha) P(\zeta > t + \alpha) d\alpha h^{*(j)}(t) dt =$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_t^{\infty} f(x) E(x) dx \int_{x-t}^{\infty} h(\alpha) \bar{Q}(t + \alpha) d\alpha h^{*(j)}(t) dt.$$

Делая во внутреннем интеграле замену переменной $\beta = \alpha + t - x$, получим

$$P(B) = \sum_{j=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_t^{\infty} f(x)E(x)dx \int_0^{\infty} h(\beta - t + x)\bar{Q}(\beta + x)d\beta h^{*(j)}(t)dt .$$

Теперь во втором интеграле сделаем замену $y = x - t$, получим

$$P(B) = \sum_{j=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(y+t)E(y+t)dy \int_0^{\infty} h(\beta + y)\bar{Q}(\beta + y + t)d\beta h^{*(j)}(t)dt =$$

$$= \int_0^{\infty} f(t)E(t) \int_0^{\infty} \bar{Q}(\beta + t)\omega(\beta, t)d\beta dt.$$

Положим $a(t) = \int_0^{\infty} \bar{Q}(\alpha + t)\omega(\alpha, t)d\alpha$, тогда

$$P(B) = \int_0^{\infty} f(t)E(t)a(t)dt ,$$

и, очевидно, что вероятность события C равна:

$$P(C) = \int_0^{\infty} f(t)E(t)(1 - a(t))dt .$$

По известным вероятностям состояний получим долю обнаруженных ошибок:

$$\gamma = \frac{P(B)}{P(B) + P(C)} = \frac{\int_0^{\infty} f(t)E(t)a(t)dt}{\int_0^{\infty} f(t)E(t)dt} . \qquad (16.23)$$

Если интервалы между сеансами контроля постоянны и равны T_k, то нетрудно найти функцию $a(t)$. Так как $h(t) = \delta_{T_k}(t)$ и $\omega(\alpha, t) = \sum_{j=0}^{\infty} \delta_{(j+1)T_k - \alpha}(t)$ при $\alpha \le T_k$, то в этом случае функция $a(t)$ равна

$$a(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \int_0^{T_k} \bar{Q}(\alpha + t)\delta_{(j+1)T_k - \alpha}(t)d\alpha = \sum_{j=0}^{\infty} \int_t^{T_k + t} \bar{Q}(\alpha)\delta_{(j+1)T_k}(\alpha)d\alpha ,$$

или

$$a(t) = \bar{Q}((j+1)T_k) \quad \text{при} \quad jT_k \le t < (j+1)T_k . \qquad (16.24)$$

Очевидно, что $a(t)$ является убывающей кусочно-постоянной функцией (рис. 16.16).

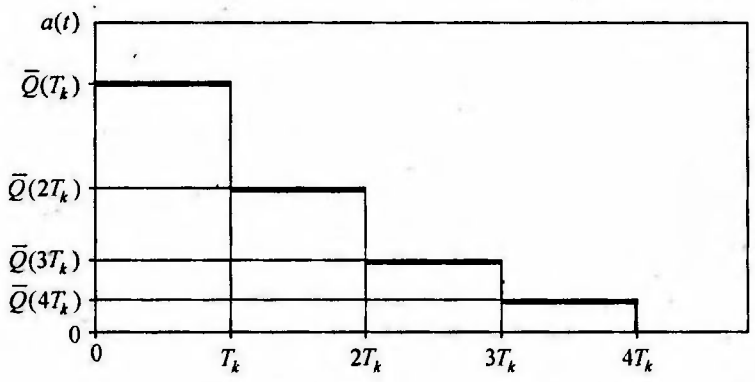


Рис. 16.16. График функции $a(t)$

Время до появления ошибки ε неизвестно, оно вносит неопределенность в формулу (16.23). В связи с этим можно считать, что эта случайная величина имеет равномерное распределение, и тогда доля обнаруженных ошибок среди проявленных может быть рассчитана по формуле:

$$\gamma = \frac{\int_0^\infty tf(t)a(t)dt}{\int_0^\infty tf(t)dt} = \frac{1}{T}\int_0^\infty tf(t)a(t)dt\,. \qquad (16.25)$$

ПРИМЕР 16.4. Пусть время ожидания задачи ζ равномерно распределено на интервале от 0 до 12 мин. Время решения задачи ξ случайное, имеющее нормальное распределение с математическим ожиданием 10 мин и средним квадратическим отклонением 1 мин. Интервалы между сеансами контроля одинаковы и равны T_k. Требуется определить долю обнаруженных отказов, которые произошли во время решения задачи.

Решение. Так как интервалы между сеансами контроля постоянны, то функция $a(t)$ рассчитывается по формуле (16.24), а доля обнаруженных отказов, которые произошли во время решения задачи, — по формуле (16.25). На рис. 16.17 приведена зависимость величины γ от длительности T_k.

График показывает, что не всегда увеличение частоты контроля приводит к увеличению доли обнаруженных ошибок ПО. Большую роль играют здесь

остальные параметры процесса. Ошибки могут совсем не обнаруживаться при определенных сочетаниях параметров.

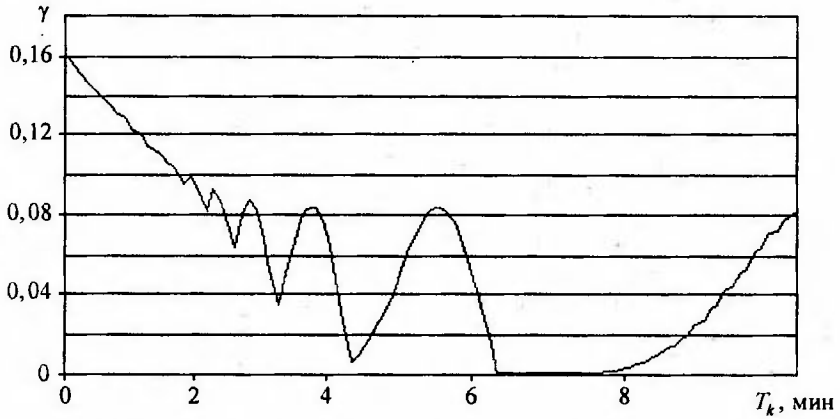


Рис. 16.17. Зависимость доли обнаруженных ошибок ПО от времени между сеансами контроля

16.4. Учет других особенностей функционирования ПО

В этом разделе мы приведем несколько другие, на наш взгляд, более реальные условия функционирования системы. Например, представляется сомнительным сформулированное в *разд. 16.2* следующее допущение: в случае возникновения ошибки ПО она может быть обнаружена только после окончания решения задачи в момент очередного сеанса контроля. Предположим, что ошибка может обнаружиться также и во время решения задачи в момент очередного сеанса контроля, следующего за возникновением ошибки. Таким образом, будут учтены случаи возникновения "обнаруженных" ошибок, которые влекут за собой прекращение решения задачи сразу после их возникновения, но в момент ближайшего сеанса контроля. Кроме того, предположим, что после выявления и устранения ошибки, а также после проведения функционального контроля задача без какого-либо ожидания запускается на повторное решение. Временная диаграмма для описанной ситуации представлена на рис. 16.18.

Система имеет следующие состояния и искомые функции, связанные с этими состояниями:

- (0) — решение задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка не произошла (время до появления скрытой ошибки активно), $y_0(s,k,u,t)$;

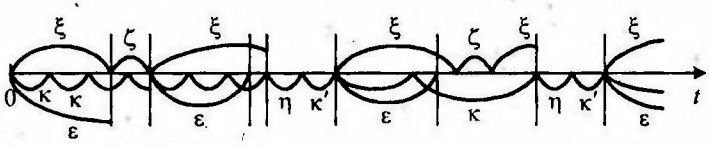


Рис. 16.18. Временная диаграмма обнаружения ошибок ПО

- (1) — ожидание задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка не может произойти (время до появления скрытой ошибки пассивно), $y_1(w,k,0,t)$;
- (2) — решение задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка произошла, но является скрытой, $y_2(s,k,0,t)$;
- (3) — ожидание задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка произошла, но является скрытой, $y_3(w,k,0,t)$;
- (4) — устранение обнаруженной ошибки, $y_4(0,\tau,0,t)$;
- (5) — проведение функционального контроля после устранения ошибки, $y_5(0,k',0,t)$.

Все эти состояния, а также переходы из одного состояния в другое изображены на графе (рис. 16.19).

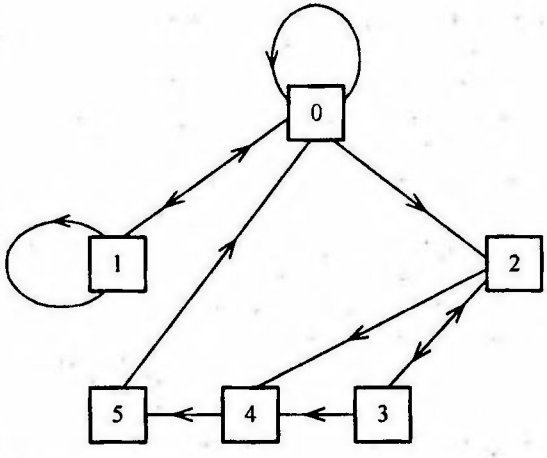


Рис. 16.19. Граф состояний обнаружения ошибок ПО

В отличие от *разд. 16.2* здесь имеются следующие особенности:

- может быть несколько переходов между состояниями (2) и (3), что соответствует возможности решения нескольких задач вместе с ожиданиями их поступления на одном интервале ожидания контроля;

- наличие перехода из состояния (2) в состояние (4), что соответствует случаю обнаружения возникшей ошибки ПО в момент очередного сеанса контроля и прерыванию решения задачи;
- наличие перехода из состояния (5) в состояние (0), что соответствует повторному решению задачи без ожидания поступления следующей задачи.

Результатом решения системы интегральных уравнений, составленной по данному графу, является набор функций y_k, $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. По этим функциям можно определить вероятности состояний и параметры перехода из одного состояния в другое. Затем можно получить необходимые характеристики качества или эффективности функционирования средств контроля по обнаружению программных ошибок. Такая характеристика, как доля обнаруженных ошибок, сейчас не подходит, поскольку любая возникшая ошибка рано или поздно будет обнаружена. В связи с этим возникает задача выбора критерия качества изучаемой системы.

Дополнительно предположим, что:

- за каждым интервалом ожидания очередного сеанса контроля к следует интервал его проведения $к_r$, на время которого приостанавливается решение (или ожидание) задачи;
- после возникновения ошибки ПО и завершения интервалов ожидания и интервала проведения сеанса контроля могут возникнуть две ситуации, когда произошедший ранее отказ ПО обнаруживается с вероятностью α и когда отказ не обнаруживается с вероятностью $(1-\alpha)$.

В этом случае временная диаграмма функционирования системы имеет вид, изображенный на рис. 16.20.

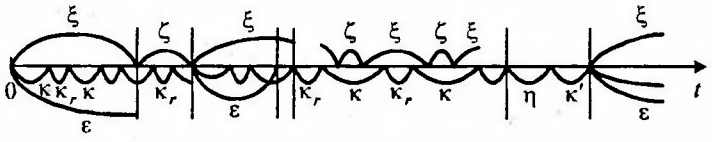


Рис. 16.20. Временная диаграмма для измененных условий

По сравнению с графом, представленным на рис. 16.19, появляется несколько новых состояний. Перечислим все возможные состояния системы для новых условий функционирования:

- (0) — решение задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка не произошла (время до появления скрытой ошибки активно), $y_0(s,k,u,t)$;

- $(\overline{0})$ — проведение сеанса контроля, задержка в решении задачи и в возможности появления ошибки, $y_{\overline{0}}(s',k_r,u',t)$;
- (1) — ожидание задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка не может произойти (время до появления скрытой ошибки пассивно), $y_1(w,k,0,t)$;
- $(\overline{1})$ — проведение сеанса контроля, задержка в ожидании сеанса контроля; ошибка не может произойти (время до появления скрытой ошибки пассивно), $y_{\overline{1}}(w',k_r,0,t)$;
- (2) — решение задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка произошла, но является скрытой, $y_2(s,k,0,t)$;
- (3) — ожидание задачи, ожидание сеанса контроля; ошибка произошла, но является скрытой, $y_3(w,k,0,t)$;
- (4) — проведение сеанса контроля с прерыванием решения задачи; ошибка произошла, но является скрытой, $y_4(s',k_r,0,t)$;
- (5) — проведение сеанса контроля с прерыванием времени ожидания задачи; ошибка произошла, но является скрытой, $y_5(w',k_r,0,t)$;
- (6) — устранение обнаруженной ошибки, $y_6(0,\tau,0,t)$;
- (7) — проведение функционального контроля после устранения ошибки, $y_7(0,k',0,t)$.

Все эти состояния, а также переходы из одного состояния в другое изображены на графе (рис. 16.21).

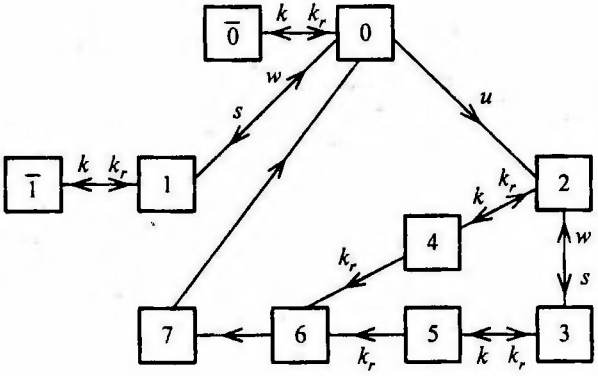


Рис. 16.21. Граф состояний для измененных условий

По этому графу может быть составлена система интегральных уравнений относительно введенных функций, решение которой позволит определить вероятности состояний, параметры перехода системы из одного состояния в другое и прочие составные характеристики работы ПО.

Таким образом, надежность ПО во многом может быть проанализирована с помощью традиционных вероятностных подходов, в основе которых лежат математические модели немарковских процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев В. Г., Зеленцов В. А., Миронов А. Н. Методы анализа надежности и критичности отказов сложных систем. — М.: Мин-во обороны, 1992, 100 с.
2. Базовский И. Надежность. Теория и практика. — М.: Мир, 1965, 373 с.
3. Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход. — М.: Радио и связь, 1988, 389 с.
4. Барзилович Е. Ю., Каштанов В. А. Некоторые математические вопросы теории обслуживания сложных систем. — М.: Сов. радио, 1971, 272 с.
5. Барзилович Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. — М.: Высшая школа, 1982, 231 с.
6. Барзилович Е. Ю., Павленко М. И., Тиньков Л. А. Оптимальное обслуживание систем с зависимыми элементами. Изв. АН СССР. Сер. Техническая кибернетика, № 3, 1979, с. 80—85.
7. Барзилович Е. Ю. и др. Вопросы математической теории надежности / Под ред. Б. В. Гнеденко. — М.: Радио и связь, 1983, 376 с.
8. Барлоу Р., Хантер Л., Прошан Ф. Оптимальные планы проверки. — В кн.: Оптимальные задачи надежности / Под ред. И. А. Ушакова, 1968, с. 271—283.
9. Барлоу Р., Прошан Ф. Математическая теория надежности /Пер. с англ. под ред. Б. В. Гнеденко. — М.: Сов. радио, 1969, 488 с.
10. Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность. — М.: Наука, 1984.
11. Баскин Э. М. Приближение законов надежности обобщенными полиномами Лаггера. Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, № 5, 1978.
12. Белецкий В. В. Теория и практические методы резервирования радиоэлектронной аппаратуры. — М.: Энергия, 1977, 360 с.
13. Беляев Ю. К. Линейчатые марковские процессы и их приложение к задачам теории надежности. Тр. МШ Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике. Вильнюс, 1962.

14. Бердичевский Б. Е. Вопросы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры при разработке. — М.: Сов. радио, 1977, 384 с.

15. Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными. — М.: Мир, 1966.

16. Бессонов А. А., Мороз А. В. Надежность систем автоматического регулирования. — Л.: Энергоатомиздат, 1984, 216 с.

17. Болотин В. В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. — М.: Машиностроение, 1984, 312 с.

18. Большие системы. Теория, методология, моделирование / Под ред. Б. В. Гнеденко. — М.: Наука, 1971, 328 с.

19. Броди С. М., Власенко О. Н. Надежность систем со многими режимами работы. — В кн.: Теория надежности и массовое обслуживание / Под ред. Б. В. Гнеденко. — М.: Наука, 1969, с. 165—171.

20. Бусленко Н. П., Калашников В. В., Коваленко И. Н. Лекции по теории сложных систем. — М.: Сов. радио, 1973.

21. Бусленко В. Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем. — М.: Наука, 1977.

22. Варжапетян А. Г. Техническая эффективность и надежность судовых систем управления. — Л.: Судостроение, 1969, 268 с.

23. Гаскаров Д. В., Голинкевич Т. А., Мозгалевский А. В. Прогнозирование технического состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры. — М.: Сов. радио, 1974, 223 с.

24. Гермейер Ю. Б. Методологические и математические основы исследования операций и теории игр. Вып. 1—5. — М.: Изд. МГУ, 1967.

25. Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов. — М.: Наука, 1973, т. 2, 639 с.

26. Глазунов Л. П., Грабовецкий В. П., Щербаков О. В. Основы теории надежности автоматических систем управления. — Л.: Энергоатомиздат, 1984, 208 с.

27. Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д. Математические методы в теории надежности. Основные характеристики надежности и их статистический анализ. — М.: Наука, 1965, 524 с.

28. Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. — М.: Наука, 1966.

29. Горский Л. К. Статистические алгоритмы исследования надежности. — М.: Наука, 1970.

30. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Термины и определения.

31. Гуров С. В., Уткин Л. В. Надежность систем при неполной информации. — СПб.: Любавич, 1999, 160 с.

32. Гуров С. В., Хабаров С. П. Оценка надежности восстанавливаемых систем последовательно-параллельной структуры с произвольными законами распределения. — СПб.: Изв. ВУЗов, Приборостроение, т. XXXШ, Т. 12, 1988.

33. Гуров С. В. Анализ надежности технических систем с произвольными законами распределений отказов и восстановлений. Качество и надежность изделий. Т. 2 (18). — М.: Знание, 1992.

34. Демьянчук В. С. Надежность систем управления воздушным движением. — Киев: Вища школа, 1979, 150 с.

35. Дзиркал Э. В. Задание и проверка требований к надежности сложных изделий. — М.: Радио и связь, 1981, 176 с.

36. Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем. — М.: Мир, 1984, 318 с.

37. Доманицкий С. М. Построение надежных логических устройств. — М.: Энергия, 1971, 279 с.

38. Дружинин Г. В. Надежность автоматизированных производственных систем. — М.: Энергоатомиздат, 1986, 480 с.

39. Дядков В. К., Северцев П. А. Основные вопросы эксплуатации сложных систем. — М.: Высшая школа, 1976, 406 с.

40. Журавлев Ю. П., Котелюк Л. А., Цикланский Н. Н. Надежность и контроль ЭВМ. — М.: Сов. радио, 1978, 412 с.

41. Збырко М. Д., Кузнецов В. Н., Турбин А. Ф. О полумарковской модели для анализа надежности систем с восстанавливаемой защитой. — М.: Автоматика и телемеханика, 1980, № 6, с. 175—185.

42. Зеленцов В. А., Гагин А. А. Надежность, живучесть и техническое обслуживание сетей связи. — Мин. обор. СССР, 1991, 169 с.

43. Золотарев В. М. Метрические расстояния в пространствах случайных величин и их распределений. Математ. сб. 101 (143), вып. 3. — М.: Наука, 1976, с. 416—454.

44. Зубова А. Ф. О холодном резервировании с восстановлением. — М.: Автоматика и телемеханика, № 10, 1965.

45. Ивченко Г. И., Каштанов В. А., Коваленко И. Н. Теория массового обслуживания. — М.: Высшая школа, 1982.

46. Иыуду К. А. Надежность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем. — М.: Высшая школа, 1989, 214 с.

47. Какубава Р. В., Кукава Р. К., Курцер М. Ш., Микадзе И. С. Распределение времени выполнения задания на ЭВМ с учетом ее надежности. — М.: Автоматика и телемеханика, 7, 1981.

48. Канарчук В. Е. Основы надежности машин. — Киев: Наукова думка, 1982, 248 с.

49. Капур Е., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. — М.: Мир, 1980, 604 с.

50. Каштанов В. А. Оптимальные задачи технического обслуживания. — М.: Знание, 1981, 50 с.

51. Коваленко И. Н. Асимптотический метод анализа надежности сложных систем. В кн.: О надежности сложных технических систем. — М.: Сов. радио, 1967.

52. Коваленко И. Н. Исследование по анализу надежности сложных систем. — Киев: Наукова думка, 1975, 209 с.

53. Коваленко И. Н. Аналитико-статистический метод расчета характеристик высокоответственных систем. — Кибернетика, Т. 6, 1976.

54. Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем. — М.: Сов. радио, 1980, 208 с.

55. Коваленко И. Н., Кузнецов Н. Ю. Построение вложенного процесса восстановления для существенно многомерных процессов теории массового обслуживания и его применение к получению предельных теорем: Препринт 80.12. — Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1980, 61 с.

56. Коваленко И. Н., Кузнецов Н. Ю. Методы расчета высоконадежных систем. — М.: Радио и связь, 1988.

57. Козлов Б. А., Ушаков И. А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. — М.: Сов. радио, 1975, 472 с.

58. Кокс Д., Смит В. Теория восстановления. — М.: Сов. радио, 1967, 420 с.

59. Королюк В. С., Турбин А. Ф. Полумарковские процессы и их приложения. — Киев: Наукова думка, 1976, 182 с.

60. Королюк В. С., Лебединцева Е. П. Предельная теорема для времени пребывания полумарковского процесса в подмножестве состояний. — Киев: Укр. мат. журн., 1978, 30 № 5, с. 671—674.

61. Костецкий Б. И. и др. Надежность и долговечность машин. — Киев: Техника, 1975, 408 с.

62. Креденцер Б. П. Прогнозирование надежности систем с временной избыточностью. — Киев: Наукова думка, 1978, 240 с.

63. Кугель Р. В. Надежность машин массового производства. — М.: Машиностроение, 1981, 244 с.

64. Кузнецов В. Н. О полумарковской модели для нагруженного дублирования. — М.: Кибернетика, 1980, № 4, с. 91—98.

65. Кузнецов В. Н., Турбин А. Ф., Цатурян Г. Ж. Полумарковские модели восстанавливемых систем. Препринт 81.11. — Киев: Ин-т математики АН УССР, 1981, 44 с.

66. Кузнецов В. П. Интервальные статистические модели. — М.: Радио и связь, 1991, 352 с.

67. Леонтьев Л. П. Надежность технических систем. — Рига: Зинатне, 1969, 266 с.

68. Ллойд Д., Липов М. Надежность: организация, исследования, методы, математический аппарат. — М.: Сов. радио, 1964, 686 с.

69. Лонгботтом Р. Надежность вычислительных систем. — М.: Энергоатомиздат, 1985, 383 с.

70. Маньшин Г. Г. Управление режимами профилактик сложных систем. — Минск: Наука и техника, 1976, 255 с.

71. Математическая теория надежности систем массового обслуживания / Под ред. проф. В. И. Зубова — М.—Л.: Энергия, 1966.

72. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. — М.: Наука, 1976, 320 с.

73. Мозгалевский А. В., Гаскаров Д. В. Техническая диагностика. — М.: Высшая школа, 1975, 207 с.

74. Моломин В. П. Модели управления надежностью авиационной техники. — М.: Машиностроение, 1981, 200 с.

75. Надежность в машиностроении. Справочник / Под ред. В. В. Шашкина, Г. П. Карзова. — СПб.: Политехника, 1992, 718 с.

76. Надежность технических систем / Под ред. Е. В. Сучака, Н. В. Василенко. — Красноярск: МГП "Раско", 2001, 600 с.

77. Надежность технических систем. Справочник / Под ред. И. А. Ушакова. — М.: Радио и связь, 1985, 606 с.

78. Нечипоренко В. И. Структурный анализ и методы построения надежных систем. — М.: Сов. радио, 1968, 255 с.

79. Оре О. Теория графов. — М.: Наука, 1980, 336 с.

80. Панфилов И. В., Половко А. М. Вычислительные системы. — М.: Сов. радио, 1980.

81. Песоцкий В. М., Кузнецов В. Н., Левинский Б. Г. Оценка надежности функционирования АСУ ТП при воздействии импульсных помех. — Киев: Электронное моделирование, № 1, 1981, с. 55—59.

82. Пирс У. Построение надежных вычислительных машин. — М.: Мир, 1968, 270 с.

83. Половко А. М. Основы теории надежности. — М.: Наука, 1964.

84. Половко А. М., Гурович Б. Н. Метод расчета надежности резервированных восстанавливаемых устройств. — М.: Известия академии наук СССР. Техническая кибернетика, № 4, 1971.

85. Половко А. М. Принципы построения абсолютно надежных технических устройств, О-во "Знание", РСФСР. — Л., 1993.

86. Половко А. М., Гиндин С. И. Надежность программного обеспечения в специализированных цифровых вычислительных комплексах. — СПб.: ЦНИИ Румб, 1988, 80 с.

87. Половко А. М., Гуров С. В. Надежность технических систем и техногенный риск. — СПб.: Знание, 1998, 119 с.

88. Проников А. С. Надежность машин. — М.: Машиностроение, 1978, 592 с.

89. Прохоренко В. А. Надежность радиоэлектронных средств сложных технических систем. — Минск, МВИЗРУ, 1975, 215 с.

90. Прошан Ф., Цатурян Г. Ж. Многозначные монотонные системы. — М.: Надежность и контроль качества, Т 1, 1990, с. 6—16.

91. Путинцев Н. Д. Аппаратный контроль управляющих цифровых вычислительных машин. — М.: Сов. радио, 1966, 157 с.

92. Райкин А. Л. Вероятностные модели функционирования резервированных устройств. — М.: Наука, 1971, 303 с.

93. Райкин А. Л. Элементы теории надежности технических систем / Под ред. И. А. Ушакова. — М.: Сов. радио, 1978.

94. Райншке К., Ушаков И. А. Оценка надежности систем с использованием графов. — М.: Радио и связь, 1988, 209 с.

95. Решетов Д. Н., Иванов А. С., Фадеев В. С. Надежность машин. — М.: Высшая школа, 1988, 240 с.

96. Романовский И. В. Алгоритмы решения экстремальных задач. — М.: Наука, 1977, 352 с.

97. Рябинин И. А., Рубинович В. Д. О влиянии типа законов распределения времени исправной работы и времени восстановления на характеристики надежности резервированной системы. В кн.: Теория надежности и массовое обслуживание. — М.: Наука, 1969, с. 46—54.

98. Рябинин И. А. Основы теории и расчета надежности судовых электроэнергетических систем. — Л.: Судостроение, 1971, 456 с.

99. Рябинин И. А., Черкесов Г. Н. Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем. — М.: Радио и связь, 1981, 264 с.

100. Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. — СПб.: Политехника, 2000, 247 с.

101. Сборник задач по теории надежности / Под ред. А. М. Половко, Н. М. Маликова. — М.: Сов. радио, 1972, 407 с.

102. Севастьянов Б. А. Эргодическая теорема для марковских процессов и ее приложение к телефонным системам с отказами. — М.: Теория вероятностей и ее применения, 1957, т. 11, № 1, с. 106—116.

103. Северцев Н. А. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке. — М.: Высшая школа, 1989, 432 с.

104. Седякин Н. М. Об одном физическом принципе надежности. — Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1966, № 3, с. 80—87.

105. Сильвестров Д. С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний. — М.: Сов. радио, 1980, 289 с.

106. Смагин В. А. Немарковские задачи теории надежности. — Мин. обор. СССР, 1982, 269 с.

107. Смолицкий Х. Л., Чукреев П. А. О сравнении надежности систем при поэлементном и общем резервировании. — Изв. АН СССР, ОТН, Энергетика и автоматика, № 3, 1959.

108. Соловьев А. Д. Резервирование с быстрым восстановлением. — Изв. АН СССР. Сер. "Техн. кибернетика", Т 1, 1970, с. 56—70.

109. Соловьев А. Д. Основы математической теории надежности. В кн.: Материалы лекций, прочитанных в Политехническом музее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции. Вып. 1. — М.: Знание, 1975, 64 с.

110. Сотсков Б. С. Основы теории и расчета надежности элементов и устройств автоматики и вычислительной техники. — М.: Высшая школа, 1970, 272 с.

111. Судаков Р. С. Испытания технических систем. — М.: Машиностроение, 1988, 271 с.

112. Турбин А. Ф., Збырко М. Д., Кузнецов В. Н. Анализ надежности систем с защитой посредством полумарковских процессов со сложным фазовым пространством. В кн.: Надежность и эффективность автоматизиро-

ванных систем управления технологическими процессами и производствами. — Киев: май 1976, Тез. докл. М.: ЦНИИТЭИ приборостроения, 1978, с. 8—9.

113. Труханов В. М. Методы обеспечения надежности изделий машиностроения. — М.: Машиностроение, 1995, 304 с.

114. Ушаков И. А. Вероятностные модели надежности информационно-вычислительных систем. — М.: Радио и связь, 1988.

115. Ушаков И. А. Эвристический метод оптимизации резервирования многофункциональных систем. — Изв. АН СССР. Сер. "Техн. кибернетика", № 4, 1972.

116. Фанаржи Г. Н. Оценка надежности восстанавливаемых систем. Проблемные вопросы теории и практики надежности. — М.: Сов. радио, 1971.

117. Червонный А. А., Лукъяшенко В. И., Котин Л. В. Надежность сложных систем. — М.: Машиностроение, 1976, 304 с.

118. Черкесов Г. Н. Надежность технических систем с временной избыточностью / Под ред. А. М. Половко. — М.: Сов. радио, 1974, 295 с.

119. Черкесов Г. Н. Методы и модели оценки живучести сложных систем. — М.: Знание, 1987, 56 с.

120. Чернышев А. А. Основы надежности полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. — М.: Радио и связь, 1988, 256 с.

121. Хазов Б. Ф., Дидусев Б. А. Справочник по расчету надежности машин на стадии проектирования. — М.: Машиностроение, 1986, 224 с.

122. Хенли Э., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска. — М.: Машиностроение, 1984, 528 с.

123. Шор Я. Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности промышленной продукции. — М.: Знание, 1968, 284 с.

124. Шаракшанэ А. С., Шахин В. П., Халецкий А. К. Испытания программ сложных автоматизированных систем. — М.: Высшая школа, 1982.

125. Шишонок В. А., Репкин В. Ф., Бравинский Л. Л. Основы теории надежности и эксплуатации радиоэлектронной техники. — М.: Сов. радио, 1964, 551 с.

126. Шубинский И. Б., Николаев В. И., Колганов С. К., Заяц А. М. Активная защита от отказов управляющих модульных вычислительных систем. — СПб.: Наука, 1993, 284 с.

127. Шубинский И. Б., Гуров С. В., Уткин Л. В. Методы оценки надежности восстанавливаемых систем с возможными нарушениями групп состав-

ных элементов // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 3 (161). — СПб.: 1995.

128. Шубинский И. Б., Гуров С. В., Уткин Л. В. Распределение работ по этапам в дискретных системах // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 4. — СПб.: 1997.

129. Ястребенецкий М. А. Надежность невосстанавливаемых изделий при внешних воздействиях. — Изв. АН СССР. Технич. кибер., № 3, 1970.

130. Ястребенецкий М. А. Надежность восстанавливаемых изделий при внешних воздействиях. — Изв. АН СССР. Технич. кибер., № 4, 1970.

131. Ястребенецкий М. А. Надежность технических средств в АСУ технологическими процессами. — М.: Энергоиздат, 1982, 228 с.

132. Ayyub, H. RASCS for risk assessment. Software for Engineering Workstation. Vol. 5, no. 1, 1989, pp. 45—50.

133. Barlow R. E., Wu A. S. Coherent Systems with Multi-State Components. Math. Oper. Res. № 3, 1978.

134. Gurov S. V., Utkin L. V. A new method to compute reliability of repairable m-out-of-n systems by arbitrary distributions, Microelectron.Reliab., Vol. 34, No. 12, 1877—1889, 1994.

135. Gurov S. V., Utkin L. V. A new method to compute relibility of repairable series systems by arbitrary distributions. Microelectron. Reliab. Vol. 35, No. 1, pp. 81—85, 1995.

136. Gurov S. V., Utkin L. V., Shubinsky I. B. Two-sided bounds of reliability for large systems, Microelectron. Reliab. Vol. 35, No. 5, pp. 841—845, 1995.

137. Gurov S. V., Utkin L. V. The time-dependent availability of repairable m-out-of-n and cold standby systems by arbitrary distributions and repair facilities, Microelectron. Reliab. Vol. 35, No. 11, pp. 1377—1393, 1995.

138. Gurov S. V., Utkin L. V., Shubinsky I. B. Optimal reliability allocation of redundant units and repair facilities by arbitrary failure and repair distributions, Microelectron. Reliab. Vol. 35, No. 12, pp. 1451—1460, 1995.

139. Gurov S. V., Utkin L. V. Reliability of repairable systems with periodic modifications, Microelectron. Reliab. Vol. 36, No. 1, pp. 27—35, 1996.

140. Gurov S. V., Utkin L. V. Cold standby systems with imperfect and noninstantaneous switch-over mechanism, Microelectronics and Reliability Vol. 36, No. 10, pp. 1425—1438, 1996.

141. Gurov S. V., Utkin L. V. Reliability and optimization of systems with periodic modifications in the probability and possibility contexts, Microelectron. Reliab. Vol. 37, No. 5, pp. 801—808, 1997.

142. Gurov S. V., Habarov S. P., Utkin L. V. Safety analysis of a multi-phased control system, Microelectron. Reliab. Vol. 37, No. 2, pp. 243—254, 1997.

143. Dhillon B. S., Singh G. Engineering Reliability. New Techniques and Applications. John Wiley. Sons, New York, 1981.

144. Henlej E. J., Kumamoto H. Reliability engineering and risk assessment. — No. 4: Prentice-Hall Inc., 1981.

145. Kleijnen J. P. C. Statistical techniques in simulation. Part 1. Marcel Pekker, Inc., New York, 1974.

146. Misra K. B., On optimal reliability design: A review, SystemScience, 12, 5—30, 1986.

147. Satyanarayana A., Prabhakar A. New topological formula and rapid algorithm for reliability analysis of complex networks. IEEE Transactions on Reliability, v. 27, no. 2, pp. 82—100, 1978.

148. Somani A. K., Ritcey J. A., Au S. H. L. Computationallyefficient phased-mission reliability analysis for systems with variable configurations, TREE Trans.Reliab. R-41 504—510, 1992.

149. Toshiyuki Inagaki and Koichi Inoue, Adaptive choice of a safety management scheme upon an alarm under supervisory control of a large-complex system, Reliab.Engng Syst. Safety, 39 81—87, 1993.

150. Tillman F. A., Hwang C. L., Kuo W. Optimizationtechniques for system reliability with redundancy — a review, IEEETrans.Reliab., R-26(3), 148—155, 1977.

151. Trafestas S. G. Optimization of system reliability; asurvey of problems and techniques, Int. J. Syst. Sci., 11(4), 455—486, 1980.

152. Walley P. Statistical Reasoning with Imprecise Probabilities. Chapman and Hall, London, 1991, 706 p.

153. Who Kee Chung, Reliability and availability analysisof cold standby system with repair and multiple non-critical andcritical errors, Microelectron. Reliab., 34, 1891—1896, 1994.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Л

λ-переход 142

М

μ-переход 144

А

Алгоритм:
◊ ортогонализации 170
◊ разрезания 167
Аппаратура контроля (АК) 434

Б

Безотказность 25

В

Вероятность:
◊ безотказной работы 31
◊ безотказной работы информационной системы 466
◊ отказа 30
◊ состояний 110
◊ стационарная 209
Выигрыш надежности:
◊ от восстановления 270, 395
◊ по вероятности отказа 378
◊ по интенсивности отказов 379
◊ по коэффициенту простоя 381, 419
◊ по наработке на отказ 382, 419
◊ по среднему времени безотказной работы 379

Г

Граничные оценки надежности 605
Граф 76, 106, 136
◊ ветвь 195
◊ процесса "гибели и размножения" 493
◊ типа дерева 313
◊ усеченный 318

Д

Двойственные задачи 629
Динамика системы 23
Долговечность 26

Ж

Жизненный цикл 529

И

Избыточность 372
◊ структурная 441
Интенсивность отказа 32
Исправность 24
Испытания:
◊ качественные 601
◊ статистические 601

К

Классы распределений 605
Коэффициент готовности информационной системы 467
Критерий надежности 29
Критичность 421

М

Матрица:
◊ переходов 106
◊ состояний 105, 136
Метод:
◊ декомпозиции 76
◊ логико-вероятностный 75, 161
◊ машинного моделирования 76
◊ мультипликативный конгруэнтный 220
◊ обратных функций 223
◊ перебора гипотез 154
◊ разложения относительно особого элемента 157
◊ статистических испытаний (Монте-Карло) 218
◊ статистического моделирования 218
◊ эвристический 76
Минимальное сечение 158
Многофункциональность 520
Множество, эргодическое 557
Модель надежности:
◊ невосстанавливаемых систем 122
◊ общая 98, 103
◊ при экспоненциальных законах распределения 125
◊ стационарного режима 119

Н

Надежность 19
◊ критерий 29
◊ многофункциональных систем 519
◊ показатель 29
◊ программного обеспечения 507, 653
◊ сложной системы 132
◊ эксплуатационная 420
Наработка 25
◊ до отказа 25
◊ между отказами 25
◊ на отказ информационной системы 467

О

Отказ 20
◊ абсолютно надежной системы 602
◊ смежных элементов 342
Отсутствие памяти 42

П

Память 361
Параметр:
◊ переходов 110
◊ потока отказов 38
Переключатель:
◊ надежный 350
◊ ненадежный 356
Переключение на резерв 349
Период реализации 372
Плотность распределения времени безотказной работы 32
Показатель надежности 29
Полезность системы 576
Последействие отказов 593
Преобразование Лапласа 50
Профилактика 425
Процесс 23
◊ марковский 206
◊ однородный марковский 208
◊ Пуассона 207
Псевдослучайные числа 220
Путь 106
◊ кратчайший 165
◊ минимальный 158

Р

Работоспособность 24
Разыгрывание случайной величины 221
Распределение:
◊ Вейбулла 46

◊ гамма- 47
◊ логарифмически нормальное 46
◊ нормальное (Гаусса) 43
◊ усеченное нормальное 45
◊ экспоненциальное 41, 78
Резерв:
◊ временный 402
◊ замещением 251, 397
◊ постоянно включенный 244
Резервирование 27
◊ временное 402
◊ нагрузочное 70, 374
◊ общее 256
◊ раздельное 256
◊ с дробной кратностью 247
◊ скользящее 253
◊ структурное 70, 244, 378
Ремонтопригодность 26
Ресурс:
◊ назначенный 25
◊ технический 25
Риск 554
◊ кумулятивный (с накоплением) 561
◊ средний 555
◊ техногенный 69, 554

С

Система 23
◊ абсолютно надежная 589, 595
◊ дифференциальных уравнений 110
◊ интегральных уравнений 110
◊ информационная 468
◊ мажоритарная 247
◊ массового обслуживания (СМО) 465
◊ нерезервированная 241
◊ пропускная способность 500
◊ резервированная 244
◊ релейная 589
◊ с дробной кратностью резервирования 247, 325
◊ с монотонной структурой 619
◊ с переменной структурой 89
◊ с последействием отказов 361
◊ сбора данных об отказах 456
◊ собственное время работы 367
◊ техническая 26
◊ управления 529
Смесь распределений 48
Соединение, основное 241
Состояние:
◊ восстановления 104
◊ отражающее 489, 561
◊ поглощающее 488, 559
◊ предельное 24
◊ промежуточное 415
◊ простоя 104
◊ работоспособности 104
Сохраняемость 22
Среднее время:
◊ безотказной работы 34
◊ безотказной работы информационной системы 466
◊ восстановления 38
◊ между отказами 38
Структура системы 23
Схема:
◊ структурная 133
◊ эквивалентная 322

Т

Теория надежности 17

У

Уравнение Чэпмана — Колмогорова 208

Ф

Функции алгебры логики (ФАЛ) 134
Функция:
◊ верхняя огибающая класса 610
◊ готовности 40
◊ готовности информационной системы 467

Функция *(прод.)*:
◊ надежности 371
◊ нижняя огибающая класса 610
◊ оперативной готовности 412
◊ полезности системы 577
◊ простоя 40
◊ ресурса 606

Э

Экран 469
Эксплуатация:
◊ по назначению 417
◊ техническая 420
Элемент 22
◊ с восстановлением 98

P(t) = 0,997

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ

Половко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии. Автор более 160 научных и методических работ. Один из основоположников теории надежности как науки. Его книга «Основы теории надежности» переведена на многие языки мира.

Гуров Сергей Владимирович, доктор технических наук, профессор кафедры «Математические методы и моделирование в экономике и управлении» Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии. Автор более 100 научных и методических работ по надежности, математическому моделированию и использованию компьютерных технологий.

Книга посвящена изложению теории надежности как науки и научной дисциплины. Значительный вклад в теорию внесли авторы, и в настоящее время книга является наиболее полным изложением теории надежности. Благодаря научности и одновременно практической направленности книги, наиболее полному описанию применяющихся и наличию новых методов анализа и синтеза сложных технических систем, а также использованию компьютерных технологий, книга может быть полезна различным категориям читателей. Она является учебным пособием для студентов технических вузов, изучающих теорию надежности и ряд смежных дисциплин. В ней есть необходимые сведения для ученых и инженеров, занимающихся исследованиями проблем надежности и созданием высоконадежных технических и информационных систем. Аспиранты и соискатели ученых степеней найдут здесь тематику кандидатских и докторских диссертаций.

Книгу дополняет пособие «Основы теории надежности. Практикум», содержащее задачи, примеры, лабораторный практикум и курсовое проектирование.

ISBN 5-94157-541-6

БХВ-ПЕТЕРБУРГ
194354,
ул. Есенина, 5Б
E-mail: mail@bhv.ru
internet: www.bhv.ru
тел./факс: (812) 591-6243